RLNC*2020

29 сентября – 01 октября 2020 г.

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»

Том 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Т о м 3

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2020

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVI Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции (г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020.
ISBN 978-5-9273-3067-6

Т. 3. – 2020. – 433 с.
ISBN 978-5-9273-3070-6

В сборник вошли материалы XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2020). Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3070-6 (т. 3)
ISBN 978-5-9273-3067-6

© Воронежский государственный университет, 2020
© АО «Концерн “Созвездие”», 2020
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
А. А. Зацаринный.....1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ
М. Л. Артемов.....10

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА
В. И. Борисов.....27

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МИКРОФОННЫХ РЕШЕТКАХ
Л. И. Аверина, Д. С. Кузнецов.....37

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. А. Кошелев, К. О. Литвинов, К. С. Меретуков.....47

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПАРНОГО D-КОДА
Е. В. Кравцов, М. О. Лихоманов, А. Р. Рюмшин.....52

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
А. Л. Кевралетин, П. А. Шуманский.....59

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РАЗНОРОДНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А. В. Веденеев, Н. Н. Толстых.....65

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА ПРИ ТИПОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ
В. А. Кукреш, Д. В. Мокринский, С. Н. Шиманов.....73

ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
А. В. Сезин 79

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 83

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
П. А. Григорьев, А. И. Жирохов, М. И. Петренко 94

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ОБЩЕГО ВИДА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков, В. В. Юргелас 98

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВЫХ ОТСЧЕТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. Е. Недопекин 105

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЖОРИТАРНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В MAC ПРОТОКОЛАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
И. М. Ажмухамедов, В. В. Подольцев 111

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 122

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО-ДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Митькин, В. А. Погорелов, Е. Г. Чуб 132

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРИЕМА СИГНАЛА КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В ВИДЕ ШПС-ФМ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ В СИСТЕМЕ ДКМВ РАДИОСВЯЗИ С ВЫНЕСЕННЫМ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ ПУНКТОМ
А. А. Парфентьев 149

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ КРИПТОГРАФИИ
В. Е. Гаврилов 158

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА
О. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 162

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
М. Б. Беспалова, Е. А. Кривцов, В. И. Парфенов 173

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗБЫТОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ
А. К. Волков, А. К. Волков, А. А. Гладких 180

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
А. А. Парфентьев 187

МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПИРАМИДАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
А. Ю. Линович 193

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ
И. А. Пилипенко, О. А. Сафарьян 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЕТЯМ ОБМЕНА ДАННЫМИ
М. А. Добросельский, В. И. Курносов 212

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
М. О. Лепешкин, О. М. Лепешкин, А. С. Шуравин 222

МЕТОДИКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСЧЁТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, Д. В. Медведев, А. Е. Онучин 227

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин 231

МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ЛОКАЦИИ
С. Ю. Дашян, А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц, О. В. Чернояров 237

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров.....243

МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ НАРУШИТЕЛЯ К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....249

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
А. С. Пермяков, Ю. К. Худайназаров, А. С. Шуравин 256

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
К. И. Волович, В. А. Кондрашев 262

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков.....272

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
К. В. Пядухова, П. С. Сенин, Н. Н. Толстых 282

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВЫНЕСЕННОГО РЕТРАНСЛЯЦИОННОГО ПУНКТА
А. А. Парфентьев 287

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
С. Д. Данилов, Р. В. Климов 298

ОЦЕНИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. М. Киселев.....309

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
Б. А. Саид 316

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ
В. В. Егоров, С. А. Лобов, М. Л. Маслаков 322

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
В. А. Левчук, Т. М. Печень, Д. Ю. Терентьева.....326

ОЦЕНКА ЧАСТОТНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ
А. В. Желонкин, А. В. Машков, В. Н. Якимов 334

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ
С. В. Шахтанов 344

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. В. Голубкина, Л. Г. Козак.....354

ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков, К. В. Яцук.....360

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....367

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Д. В. Ле, В. И. Парфенов.....374

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОСИСТЕМЕ МАК-ЭЛИСА
Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....382

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ
А. С. Аль-Месри 389

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков 394

Том 2

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОДСИСТЕМУ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА
Д. А. Лебедев, Д. В. Мокринский, В. А. Цимбал 1

СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, М. В. Митрофанов 10

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В. А. Кондрашев 15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
М. А. Дамдам 25

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
М. П. Беляев, В. А. Уфаев 32

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 44

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А. Б. Муравник.....49

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИПРАВДОПОДОБНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
М. В. Трифонов, И. В. Шевченко 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева, Г. С. Нахмансон 67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОРОГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
А. А. Макаров, М. В. Трифонов 78

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Н. В. Дегтярев, Е. С. Клюжев, И. В. Рябов, И. В. Стрельников 89

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОДЫ КАК ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСХОДНОГО КОДА
А. А. Гладких 98

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (КАДРОВ) В ВИДЕОПОТОКЕ
Д. Н. Катков, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 104

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
А. А. Столяров 109

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Р. Р. Ибадов, С. Р. Ибадов, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 113

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. А. Белозуб, М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко 119

ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОРТРЕТА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ
Д. В. Маршаков 130

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В КАДРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ю. С. Радченко, О. А. Серебрянникова 136

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. С. Иванов, С. В. Плетнев, А. И. Стучилин.....146

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Д. В. Климов, Р. В. Климов.....160

РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....165

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИЙ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Андриянов, Ю. Н. Гаврилина.....173

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Аликулов, В. А. Кузнецов, А. Н. Потоцкий 181

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДВУХЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА ГЛОНАСС/GPS
В. П. Пашинцев, М. В. Песков, М. А. Сенокосов, А. Ф. Чипига 189

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....197

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Д. А. Караев, М. А. Лягин, И. В. Реджепов, В. Е. Тоискин.....211

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. О. Лепешкин, А. С. Пермяков, А. С. Шуравин.....215

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ
Е. В. Григорьев 222

ВЛИЯНИЕ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА СИСТЕМУ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. Г. Иванов, С. Г. Макаров, А. Ю. Савицкий.....241

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ПАДЕ
В. В. Квашенников 251

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ КОДОВ
М. В. Хорошайлова 260

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
А. А. Мухопадов, Н. Н. Науменко.....269

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПД С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА X.25 НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал.....274

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАДИОМОДЕМА ДКМВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Бредихин, А. В. Львов.....284

К ВОПРОСУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Э. А. Бударин, В. Е. Дементьев, М. А. Карпов, А. Н. Михайлец, И. Р. Муртазин 290

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В. И. Курносов, А. В. Шестаков.....294

КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ OFDM В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ
А. Н. Беспалов, В. Г. Карташевский, А. А. Филимонов 303

КОНФИГУРИРОВАНИЕ УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Н. Ф. Бух-Винер, В. А. Карпенко, Ю. А. Тамм 311

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ С ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ
С. В. Арлович, Е. В. Бабак, Т. М. Печень 316

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ПРОКЛЮЧЕННОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ КАНАЛУ В РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
М. А. Лягин, В. Е. Тоискин 323

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПАРАМЕТРОВ
Д. С. Махов 329

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Дыбля, Е. Ф. Лядова 343

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С. Е. Потапов, А. А. Потапова, М. В. Сагиров, А. Т. Шевчук 349

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. Э. Кухтинов, А. А. Марухно, Е. В. Масевнин, А. А. Потапова 357

ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА
А. С. Щеголеватых 366

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
С. В. Козлов, К. Г. Чупраков 372

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
Д. П. Комаристый 382

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 388

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МНОГОПОЛЮСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВАКА–УШАКОВА
К. А. Батенков 396

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА МПЧ
М. М. Анишин, Б. Г. Барабашов, О. А. Лаврентьев, Л. П. Радио 402

Том 3

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
А. С. Дубонос, А. В. Летавин, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин.....1

ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев, А. Ю. Лафицкий.....6

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОГО КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА РАДИОЦЕНТРОВ В КОММУТИРУЕМОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин.....17

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
И. Р. Муртазин.....23

ПОДХОДЫ К СОВМЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. М. Курбанов, А. В. Милашевский, С. В. Скидан, В. П. Хоборова.....30

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ
В. Е. Тоискин.....33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ УЗЛАМИ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. Г. Иванов, А. А. Кузьмицкий, А. Ю. Савицкий.....39

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, А. С. Пермяков 44

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ RSC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Е. О. Хабаров 49

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Ю. А. Тамм.....58

РЕАЛИЗАЦИЯ LDPC-ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА
А. В. Башкиров, И. В. Свиридова, М. В. Хорошайлова.....61

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков 73

СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ PIC И SIC ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO
Е. В. Гончаров.....81

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭЛЕМЕНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Л. И. Аверина, Р. С. Мирошников.....90

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
К. Д. Бессонов, К. К. Томчук 99

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АДАПТАЦИЯ КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АВИАЦИОННОГО РАДАРА ПРИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА
В. Н. Коврегин, Г. М. Коврегина.....107

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС С ВОБУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ.
В. В. Родионов 121

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ ПО ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ
Ю. В. Бакшеева, А. А. Монаков 127

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С КОММУТАЦИОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ПЛОСКОСТИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПИТАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, И. В. Попов, Ф. С. Сафонов 132

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЁТА НОСИТЕЛЯ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
К. В. Татаренков 145

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ
С. В. Козлов, К. В. Ле 149

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 158

ИМИТАТОР СИГНАЛА НИЗКОЛЕТЯЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ
А. С. Артюх, А. К. Ермаков, А. А. Монаков, Н. В. Поваренкин.....166

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ВПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 180

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ПИТАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЗЫ РОТМАНА, В ВИДЕ ЕДИНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, К. С. Сафонов.....189

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ ПОМЕХ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....200

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ
И. В. Зимин, Е. Г. Паринов 216

КОМПЕНСАЦИЯ МИГРАЦИЙ СВЕТЯЩИХСЯ ТОЧЕК ПО ДАЛЬНОСТИ В РСА МЕТОДОМ «ЗАМКОВОГО КАМНЯ» БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
А. А. Монаков 223

КОМПОЗИТНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов 233

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОГОЛОГРАММ В РЕЖИМЕ ДВУХПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А. А. Воронин, В. П. Лихачев, А. В. Унковский.....240

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, Н. В. Поваренкин.....252

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБУЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 268

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИИ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РЕБРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ КУБОВ И ФОРМИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ МАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 279

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКИМ РЛС, ИМИТИРУЮЩИХ ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ
И. А. Гвоздев, В. П. Лихачев 290

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А. В. Васильев, Г. С. Нахмансон 297

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ
И. В. Зимин, А. А. Копылов.....305

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ИХ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
П. З. Белоногов, И. П. Назаренко, С. М. Савельев, А. В. Щербинко.....312

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. С. Акиньшин, Г. С. Нахмансон.....323

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» НА СЛУЧАЙ РАДИОЛОКАТОРА С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова.....335

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. В. Дубатовская, С. Н. Разиньков.....342

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ УЗКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
М. Н. Толубаев.....358

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОКАНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМАХ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....370

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов.....379

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОСПУТНИКА
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....388

ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОГО И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....393

Том 4

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Д. О. Першиков, Д. А. Черепанов.....1

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОРТОВОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС
А. А. Филиппов.....7

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ
С. Р. Гейстер, А. В. Толмачёв.....16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ АС-НП1 НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. А. Фатеев.....22

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ИЗ ПЕЧАТНЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАПИТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗОЙ РАППАПОРТА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Ф. С. Сафонов 28

СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....38

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Н. Е. Гутерман, М. Л. Минина.....48

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду 52

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....63

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПЕЛЕНГАЦИИ
И. А. Глинкин, С. В. Литвинов, Д. С. Мудрик 73

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С. А. Мочалов, А. В. Тихонов.....83

УЧЕТ ДОПЛЕРОВСКОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В. М. Безмага, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, А. В. Смолин.....92

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....101

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АВТОНОМНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ
А. О. Марков 108

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец 117

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
М. Г. Белоножко 127

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ И СКОРОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ
В. К. Клочко 136

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО КООРДИНАТАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК МАРШРУТА
В. В. Устинов 141

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРНЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков 150

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННЫ
В. В. Григорьев, А. Н. Симонов 156

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Г. Н. Кузнецов, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, С. А. Ткаченко 163

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОДУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ В УГЛОМЕРНЫХ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМАХ
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков 175

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
А. Р. Бестугин, Г. Г. Негрескул, П. А. Семенов 180

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЬЮТОНА-РАФСОНА В СУММАРНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ
А. А. Ануфриев, С. В. Богдановский, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 187

КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ АЛГОРИТМЕ ПРИЕМА BPSK - СИГНАЛОВ
А. А. Дагдаев, П. Д. Коратаев, Д. А. Масолов, М. Ю. Пакляченко 197

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА АППАРАТУРУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. А. Дагдаев, В. О. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕЙ НАВИГАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НВО ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
А. В. Коровин, Д. А. Устюжанин 208

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА НАВИГАЦИОННЫХ ВОС СИГНАЛОВ ГНСС В УСЛОВИЯХ СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ
Д. С. Гнилицкий, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис 222

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, А. Ю. Малыхин, С. А. Переселков 231

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЯ «РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ-ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ-ПРИЕМНИК»
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 243

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
А. В. Коровин, Д. И. Савин 249

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЧНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ
К. К. Васильев, Л. Ю. Королев 254

ОШИБКИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ШИРОКОЗОННОЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТРОПОСФЕРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ
А. М. Миролюбов, А. А. Монаков 260

ПЕЛЕНГОВАНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, М. В. Куцов, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков 271

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ БЕСКАРДАННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В. А. Погорелов, С. В. Соколов, А. Б. Шаталов 279

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. В. Крючков 289

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. В. Воронин 296

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАФИКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ
И. С. Барсуков, А. М. Бобрешов, М. П. Ряполов.....302

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ СПЕКТРА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....312

О ФРАКТАЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И УСТРОЙСТВАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 2018-2019)
А. А. Потапов.....322

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....337

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
Н. С. Акиншин, Р. Н. Акиншин, О. В. Есиков, А. В. Кулешов, А. А. Потапов.....346

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ МЕТАМАТЕРИАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров.....356

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ КА ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА
Е. В. Манаенков.....363

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССЕЯННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ КЛИНЕ
В. В. Ахияров.....370

ДВЕНАДЦАТИРУПОРНЫЙ МОНОИМПУЛЬСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СО СВЕРХШИРОКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. В. Иванов, Е. В. Манаенков.....378

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА СУБАВРОРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНО-ИОНОСФЕРНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, А. М. Станченков, В. П. Урядов.....387

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СО СПИРАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Т. М. Головко, И. М. Полещук 1

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ МОНОИМПУЛЬСНЫХ ФАР L И S ДИАПАЗОНА
А. Л. Гусев, Е. В. Манаенков 10

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИРАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
М. В. Аралкин, А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, О. В. Осипов 17

МАТРИЦА ПОВЕРХНОСТНЫХ ИМПЕДАНСОВ ДЛЯ ПЛАНАРНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО РАМОЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, С. А. Коршунов, М. С. Курушкин, А. М. Нещерет 27

МЕТОД АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ЛИНЕЙНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Л. В. Винник, В. И. Колесниченко, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 31

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПО ЭКВИВАЛЕНТНЫМ АМПЛИТУДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 41

МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК
С. Н. Власенко, В. В. Задорожный, М. М. Мусаев.....52

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ВЫПУСКНОЙ САМОЛЕТНОЙ СДВ-ДВ АНТЕННОЙ НА ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ
Т. В. Митрофанова.....59

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В. В. Ахияров 65

НАКЛОННОЕ ЛЧМ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНЧ НА ТРАССАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Г. Г. Вертоградов, В. Г. Вертоградов 72

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков 86

ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Н. С. Камалова, С. А. Колычев 91

ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 105

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ СО СНИЖЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
Д. В. Амбросов, Д. О. Калинушкин, В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших, А. В. Финагеев 115

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗМЕРИТЕЛЕ С МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМОЙ
С. В. Козлов, К. В. Ле 126

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
А. М. Бобрешов, К. С. Жевнеров, А. А. Кононов, И. С. Коровченко, К. В. Смусева, Г. К. Усков 137

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЯ АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
А. М. Бобрешов, В. Е. Копытин, Н. А. Лысенко, С. П. Скулкин, Г. К. Усков 144

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ MIMO СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ
А. С. Колупаева, Ю. Н. Паршин 156

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОХОДНОЙ ФАР КА-ДИАПАЗОНА С КВАДРУПОЛЬНЫМ ФЕРРИТОВЫМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ
Е. В. Комиссарова, В. М. Крехтунов, А. С. Смирнов, А. И. Фирсенков, А. А. Фирсенков.....162

РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО РАСФАЗИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
М. Б. Мануилов, В. А. Рудаков, В. А. Следков 169

РАСЧЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ЗАРЯДА
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, К. В. Смусева, Г. К. Усков 175

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКИ
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров 180

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ХАФФОРДА ДЛЯ ПРОГНОЗА МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАД ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В. В. Ахияров 187

СИНТЕЗ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КВАЗИКОНФОРМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А. М. Бобрешов, А. Ю. Киселев, А. В. Лазарев, А. В. Усков.....194

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ БОЛЬШОГО ТОКА
А. А. Волков.....200

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛЯХ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ
А. А. Афонин, В. А. Тимофеев 207

ФАР С НИЗКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
В. И. Гриднев 217

ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПЕЛЕНГАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
А. В. Ашихмин, Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, С. М. Федоров 227

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ФАЗОРАЗНОСТНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ПРОГРАММНО-ЗАДАННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 233

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....240

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Л. И. Аверина, Е. П. Никитенко 245

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕМ РУПОРА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Н. С. Сбитнев, К. В. Смусева, Г. К. Усков.....259

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
А. В. Богословский, Д. Н. Борисов, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова.....264

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПРИ ЕЕ ВОЗБУЖДЕНИИ ВИДЕОИМПУЛЬСАМИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 276

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП ТЕРРИТОРИАЛЬНО СОВМЕЩЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ СРЕДНЕГО СДВИГА
Э. А. Кирсанов, В. А. Татаринцев 282

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ ОБЪЕМНОЙ ВИНТОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко.....291

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА БИТА В КАНАЛЕ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩЕМ НЕСУЩЕЕ КОЛЕБАНИЕ ИЗ ВХОДНОГО СИГНАЛА, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ
А. А. Клюев, В. В. Михалёв, А. В. Петров 298

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ И ОДИНОЧНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПАК «НАВИГАТОР-П5Г»
С. А. Вызулин, Р. Ю. Самохвалов 304

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С УЧЕТОМ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ЧАСТОТ
А. В. Усков 307

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВЫХ ФЕРРИТОВ
В. Ю. Бузько, С. А. Вызулин, А. И. Горячко, Д. А. Каликинцева, Е. Л. Мирошниченко 315

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА НА ФОНЕ СИГНАЛОПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
А. С. Гундырина, Ю. Э. Корчагин, В. А. Степкин, К. Д. Титов 321

КЛАССИФИКАЦИЯ АТАК НАРУШИТЕЛЯ НА СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
Д. А. Иванов, М. А. Карпов, А. В. Летавин, А. В. Мамай, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин 330

КОРРЕКЦИЯ САМОПОРАЖЕННЫХ ЧАСТОТ В РЕЖИМЕ С ППРЧ
М. А. Евсеев 336

МАСКИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ РАДИОЛИНИЯХ СВЯЗИ
С. А. Ермаков 341

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ БЛА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЛС
Р. В. Антипенский, А. А. Донцов, Ю. Л. Козирацкий, Е. Е. Назаров 348

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОРРЕКТИРОВКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОРБИТАХ И ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ДЛЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
С. Н. Яньшин 358

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
М. А. Егоров, С. Е. Потапов 365

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЬ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО УРОВНЯМ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Э. А. Бударин, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, Э. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин.....369

ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 373

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
С. Н. Рожненко, М. А. Ромащенко, Д. С. Сеимова 379

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Д. В. Васильченко, А. Л. Неклюдов, М. А. Ромащенко.....386

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ОШИБОК АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОПЕЛЕНГАТОРА С КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
И. С. Дмитриев, М. Ю. Ильин 392

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, К. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин 402

Том 6

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭМС НА СОВМЕЩЕННЫХ ДКМВ РАДИОУЗЛАХ
В. Л. Хазан, А. Н. Юрьев 1

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 8

АКСЕССУАРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СВЧ-ТРАКТОВ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 23

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СКИ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. Д. Рязанцев, В. А. Степкин, Г. К. Усков 30

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
О. Т. Драк, А. И. Задорожный 40

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЛАВНО-СТУПЕНЧАТЫХ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ КЛАССА II
В. В. Алексеев, В. П. Мещанов, К. А. Саяпин, В. В. Семенчук 43

МОЩНЫЕ СВЧ И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ГАЛЛИЯ
В. Е. Бельков, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 48

НАСТРОЙКА КАНАЛЬНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ОБЩИМ СУММИРУЮЩИМ ВОЛНОВОДОМ
А. В. Воробьев, Б. М. Кац, А. И. Корчагин 52

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЩНЫХ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ АО "НИИЭТ"
Р. П. Алексеев, П. В. Пролубников, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 58

ОБОСТРЕНИЕ СПАДА СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, В. А. Степкин, К. Д. Титов, Г. К. Усков 62

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. В. Морозов 69

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ СРЕДСТВОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОПЛЕРОВСКО-ВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ
С. И. Андронов, И. В. Коликов, В. В. Уткин 80

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ ПО КРИТЕРИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 86

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОГЕНЕРАТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 97

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ (СКК) МОДЕМА МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
А. В. Войнов, Н. Н. Плотников 112

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DS2450 В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
А. В. Гаврилов, Э. В. Сёмка 116

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, А. А. Меньших, Н. В. Поваренкин 124

ПРОГРАММНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА В САПР EMPRO
К. М. Зейде 134

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ИНТЕГРАЛЬНО-ГРЕБЕНЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИПА БИХ ДЛЯ SDR ПЛАТФОРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОНИТОРИНГ 2G-5G СОТОВЫХ СЕТЕЙ
Д. В. Журавлев, Д. И. Наумов, М. А. Сиваш 140

РАЗРАБОТКА И МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОАКСИАЛЬНО ВОЛНОВОДНОГО ПЕРЕХОДА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 148

СВЧ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ – НОВЫЙ ТИП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР
Е. В. Латышева, Д. В. Пономарев, О. М. Рузанов, А. В. Скрипаль, И. О. Тимофеев, А. П.Фролов 157

СОГЛАСОВАННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАТОР СКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗВОНА
А. М. Бобрешов, А. Е. Елфимов, А. С. Жабин, Г. К. Усков 166

УСИЛИТЕЛЬ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ СУММИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ Q-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
К. В. Бойко, С. В. Иванов, А. М. Прищенко, Е. В. Хмара, В. Н. Шацкий 172

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕТОДИОДНОГО МИКРОДИСПЛЕЯ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв.....183

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ПЛЕНКАХ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ МЕТАЛЛ - ИЗОЛЯТОР
О. Я. Березина, С. В. Бурдюх, А. Л. Пергамент, Е. А. Тутов, Е. Е. Тутов.....193

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОДИАПАЗОННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С. В. Рудый, В. В. Харченко, Д. В. Харченко.....199

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА БАЗЕ КОСМИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ
О. В. Горячкин, И. В. Маслов.....204

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АНАЛИЗ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА АЭРОДРОМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Е. А. Рубцов 216

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 228

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАДИОСВЯЗИ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк.....236

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Н. И. Елисеев, Д. А. Кошелев, А. А. Храмцов.....245

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
И. Н. Малышева, В. Ф. Свердел 249

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И. С. Барабаш, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев.....257

КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Жбанова, Д. А. Прокопчук 262

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. А. Андриянов, Е. А. Войтегин, Д. А. Кошелев 266

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ОПИСАНИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
К. В. Никульшин, М. В. Павловский.....269

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ-С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ЧАСТОТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Д. И. Ушаков 279

НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПАХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов 286

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МАРШРУТА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
А. Н. Голубинский, М. Н. Данильченко, А. Ф. Латыпова 295

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
А. Н. Гаврилин, Г. И. Сагитова.....306

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНТЕЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭРГОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА
К. В. Никульшин.....313

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 320

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, Ю. И. Стародубцев 326

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ И СИСТЕМАХ
В. В. Никулина, И. А. Сафонов 331

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, С. А. Иванов, Ю. И. Стародубцев 337

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Е. А. Андриянов, Д. А. Кошелев, А. А. Якшин.....343

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ЦИКЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГОМ
П. В. Заика, А. М. Кудрявцев, А. А. Смирнов.....347

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
Д. А. Голяков, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 353

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЛУЖБЕ ПЕРЕДАЧИ И ДОСТАВКИ ФАЙЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОКОММУНИКАЦИЯМИ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....361

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХПАРАМЕТРОВ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В. С. Артамонов, А. В. Винниченко.....372

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А. Н. Голубинский, Н. М. Рябков.....383

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ

И. Р. Муртазин, И. И. Михаил, А. В. Летавин, С. Х. Киреев, А. С. Дубонос

Военная академия связи (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье представлена перспектива использования нейронных самообучающихся сетей к созданию системы слежения и мониторинга трафика, учет его характеристик, анализ обрабатываемых параметров и предоставление информации о вторжении в сеть или о проведении хакерских сетевых атак. Рассматриваемая перспектива существенно увеличит скорость принятия решений в области защиты мультисервисных сетей.

Ключевые слова: мультисервисная сеть, искусственный интеллект, нейронная сеть, сетевые атаки, трафик.

THE PROSPECT OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO DETECT ABNORMAL TRAFFIC IN MULTISERVICE COMMUNICATION NETWORKS

I. R. Murtazin, I. I. Mikhail, A. V. Letavin, S. H. Kireev, A. S. Dubonos

Military Academy of Communications (MAC), St. Petersburg, Russia

Abstract. The article presents the prospect of using neural self-learning networks to create a system for tracking and monitoring traffic, taking into account its characteristics, analyzing the processed parameters and providing information about the invasion of the network or hacker network attacks. The considered prospect is to significantly increase the speed of decision-making in the field of protection of multiservice networks..

Keywords: multiservice network, artificial intelligence, neural network, network attacks, traffic.

1. Введение

Нейронные сети находят применение во многих областях: прогнозирование движения курса валюты, диагностика заболеваний, автоматическое пилотирование наземного и воздушного транспорта, обработка клиентских заявок в сервисных службах. В мультисервисных сетях связи одним из важных применений нейронных сетей является распознавание аномалий в сетевом траффике и выявление вторжений и хакерских атак. Потеря контроля над функционированием мультисервисной сети во всех сферах деятельности, ставит под угрозу успех любых мероприятий, поэтому данный вопрос особенно актуален в условиях стремительно развивающейся цифровизации общества.

2. Основная часть.

В данной статье описана одна из существующих моделей нейронной сети – многослойный перцептрон, и проведен эксперимент по использованию этой модели для определения аномального трафика в мультисервисных сетях с целью выявления

хакерских атак. Для эксперимента использовался специальный набор данных NSL-KDD, представляющий записи о сетевых пакетах. Каждая запись помечена как нормальная или аномальная.

Многие авторы в своих работах утверждают, что нейронная сеть – это сеть, состоящая из необходимого, для полного функционирования числа простых элементов – нейронов (сумматоров, синапсов), которые связаны между собой [1-4]. Нейроны моделируется автоматами, а функционирование нейронной сети определяется связями между нейронами. Обучение обычно строится на наборе примеров с заданными ответами. Система принимает эти примеры, нейроны получают по входным связям сигналы - "условия примера", преобразуют их, несколько раз обмениваются преобразованными сигналами и выдают ответ – также набор сигналов. Отклонение от правильного ответа штрафуется. Обучение состоит в минимизации штрафа как (неявной) функции связей.

Выделяют две основные архитектуры нейронных сетей – слоистые и полносвязные сети. Слоистая сеть представляет структуру нейронов по слоям (рисунок 1). Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и через точки ветвления передают нейронам второго слоя. Второй слой обрабатывает поступающие сигналы и аналогичным образом отправляет преобразованные сигналы следующему слою [5-7]. При этом каждый преобразованный сигнал предыдущего слоя передается на вход всех нейронов следующего слоя (в общем случае). Последний слой возвращает конечные преобразованные сигналы. В полносвязных сетях входные сигналы подаются всем нейронам, каждый нейрон передает свой выходной сигнал остальным нейронам, включая самого себя. Выходными сигналами сети могут быть все или некоторые выходные сигналы нейронов после нескольких тактов функционирования сети.

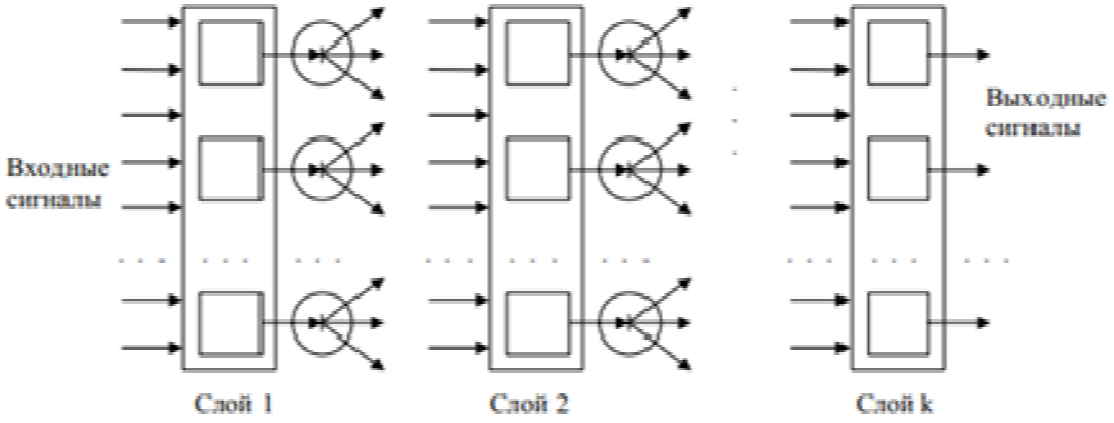


Рис. 1. Архитектура слоистой сети.

Тестирование предсказательной способности модели производилось с помощью перекрестной проверки, состоящей из 10 итераций. На каждой итерации вычислялась точность средства измерений (accuracy), точность результата измерений (precision), полнота (recall) и F-мера (F-score). Ниже представлены продемонстрированные моделью

показатели, где каждый показатель представляет усредненное по всем итерациям значение:

Accuracy – 92%

Precision – 91%

Recall – 92%

F-score – 91%

На каждой итерации производилось тестирование построенной модели на тренировочном наборе данных. Метрики оценки точности при тестировании на тренировочном наборе соответствовали аналогичным метрикам при использовании тестового набора (с разницей до 1%), что позволяет исключить возможность переобучения или недообучения.

По сравнению с результатами, полученными в одной из предыдущих работ, применение алгоритмов машинного обучения, таких как Random Forest и SVM, превосходит предсказательные показатели нейронной сети на основе алгоритма «Адам». Полученные в результате экспериментов, проведенных в данной работе, результаты на 1-8% точнее, в зависимости от типа аномального трафика.

Стоит отметить, что авторы предыдущих работ применили методику выбора атрибутов на основе корреляции (Correlation-based Feature Selection), что позволило повысить точность определения аномального трафика для конкретных семейств атак до 2%, при этом рассматривая проводные (использующие многоканальные металлические и волоконно-оптические линии связи) сети связи и передачи данных, при этом, не обращая в полной мере внимания на стремительно развивающуюся технологию беспроводной самоорганизующейся сети называющуюся MESH и реализующую в самой себе функцию самообучения [8-10].

3. Заключение

Таким образом, выбор оптимальной математической модели для нейронной сети, а также применение алгоритмов выбора атрибутов позволят повысить точность определения аномального трафика нейронными сетями и успешно внедрять такие сети в промышленность для решения задач классификации трафика.

Литература

1. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. // Активирующая подсистема сетевого мониторинга системы связи специального назначения. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 39-44.
2. Митрофанов М.В., Новиков П.А. // Инжиниринг трафика в транспортных сетях интеллектуальных систем В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. 2018. С. 114-115
3. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р. // Кибернетическая устойчивость MESH сетей. Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 102-103.
4. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.

5. Ковайкин Ю.В., Бесков А.В., Лебедев П.В. // Совершенствование системы управления сети передачи данных путем защиты конфигурационного трафика. Книга, 2018. Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – С. 112-113.
6. Муртазин И.Р., Мамай А.В., Коцыняк М.А., Васюков Д.Ю. // Организация устойчивой сети беспроводной передачи данных. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С. 129-130.
7. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. // Методика кибернетической устойчивости в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак. Сборник научных статей в 4 томах, 2018. Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – С. 343-346.
8. Валюшкина Ю.А., Лепешкин М.О., Новиков П.А. // Функционально-дискреционная модель управления доступом. Защита от несанкционированного доступа автоматизированных рабочих мест должностных лиц. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 147-152.
9. Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. // Методика оценки эффективности защиты информационно-телекоммуникационной сети в условиях таргетированных кибернетических атак. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 11-12 (125-126). С. 71-79.
10. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. // Формализованное описание системы связи специального назначения, на основе ее свойств и отношений ее элементов. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 275-281.

REFERENCES

1. Shostak R. K., Lepeshkin O. M., Novikov P. A., Khudainazarov Yu. K. // Activating subsystem of network monitoring of special purpose communication system. In the collection: Radar, navigation, communication proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 39-44.
2. Mitrofanov M. V., Novikov P. A. // traffic Engineering in transport networks of intelligent systems in the book: Neurocomputers and their application. XVI all-Russian scientific conference: abstracts. 2018. Pp. 114-115
3. Kotsynyak M. A., Murtazin I. R. // Cybernetic stability of MESH networks. The book, 2018. Neurocomputers and their application XVI all-Russian scientific conference: abstracts. Pp. 102-103.
4. Lauta O. S., Nechepurenko A. P., Murtazin I. R., Suetin A. I. // Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of Russian regions. Pp. 144-145.
5. Kovaykin Yu. V., Beskov A.V., Lebedev P. V. // Improving the control system of the data transmission network by protecting configuration traffic. The book, 2018. Neurocomputers and their application XVI all-Russian scientific conference: abstracts. - Pp. 112-113.
6. Murtazin I. R., Mamai A.V., Kozinak M. A., Vasyukov D. Y. // Organization robust network of wireless data transmission. In the book: Neurocomputers and their application XVII all-Russian scientific conference. Thesis of reports. 2019. Pp. 129-130.
7. Ivanov D. A., Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Murtazin I. R. // Methods of cybernetic stability under the influence of targeted cybernetic attacks. Collection of scientific articles in 4 volumes, 2018. Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII international scientific-technical and scientific-methodical conference. - Pp. 343-346.
8. Valyushkina J. A., Lepeshkin, M. O., Novikov P. A. // Functional-discretionary access control model. Protection from unauthorized access of automated workplaces of officials in the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII

international scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited By S. V. Bachevsky. 2018. Pp. 147-152.

9. Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Ivanov D. A., Lukina O. M. // Methodology for assessing the effectiveness of information and telecommunication network protection in conditions of targeted cybernetic attacks. Issues of defense equipment. Series 16: Technical means of counter-terrorism. 2018. No. 11-12 (125-126). Pp. 71-79.
10. Shostak R. K., Lepeshkin O. M., Novikov P. A., khudaynazarov Yu. K. // Formalized description of special purpose communication system based on its properties and relations of its elements. In the collection: Radar, navigation, communication proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 275-281.

ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ

Аверина Л.И., Каменцев О.К., Лафицкий А.Ю.

Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Синтезированы модели систем беспроводной связи, использующие спектрально эффективные сигналы с частотным мультиплексированием (SEFDM). Построена модель эквалайзера, осуществляющего оценку амплитудно-частотной характеристики канала связи путем решения системы уравнений Винера-Хопфа. На основе полученных структур промоделировано прохождение сигналов через различные каналы связи (с белым аддитивным гауссовским шумом (АБГШ), с частотно-селективными замираниями) и рассчитаны характеристики помехозащищённости. При этом проведён сравнительный анализ рассматриваемых сигналов с аналогичными сигналами, построенными на основе Фурье-базиса (OFDM). Результаты показывают, что использование кодированной системы SEFDM может увеличить спектральную эффективность в 2 раза относительно OFDM без потери помехоустойчивости в каналах с АБГШ и с неглубокими частотно-селективными замираниями.

Ключевые слова: спектрально эффективные сигналы с частотным мультиплексированием; спектральная эффективность; метод усеченного сингулярного разложения; MMSE эквалайзер

INCREASING OF SPECTRAL EFFICIENCY OF SIGNALS WITH FREQUENCY MULTIPLEXING OVER CHANNELS WITH SHALLOW FREQUENCY SELECTIVE FADING.

Averina L.I., Kamentsev O.K., Lafitsky A.Yu.

Voronezh State Univercity (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Models of wireless communication systems using spectrall efficient signals with frequency multiplexing were realized. A model of EQ has been realized. Based on the obtained structures, the transmission of signals through various communication channels (with white additive Gaussian noise, with frequency selective fading) is modeled and the characteristics of noise immunity are calculated. In this case, a comparative analysis of the signals under consideration with analogous signals based on the Fourier basis was carried out. The results show that the use of the encoded SEFDM system can dramatically increase the spectral efficiency by a factor of two relative to OFDM, without loss of the required SNR in channels with AWGN and with shallow frequency selective fading.

Keywords: spectral efficient frequency division multiplexing; spectral efficiency; Truncated Singular Value decomposition, MMSE equalizer.

1. Введение

В настоящее время беспроводная технология 5G (IMT-2020) является одной из центральных тем в Международном союзе электросвязи (МСЭ) для исследовательских групп и многих отраслевых форумов, целью которых является коммерческое развертывание таких систем. Согласно требованиям [1] будущие сети мобильной связи 5G должны обеспечивать на порядок более высокие характеристики по сравнению с

сетями LTE-Advanced, в том числе поддерживать скорость передачи данных до 20 Гбит/с, сетевые задержки – до 1 мс и возможность обслуживания до 1 млн. устройств на квадратный километр.

Особый интерес к многочастотному ортогональному разделению (OFDM) для стандартов сотовой сети 4G LTE, в основном, мотивируется структурой спектра с перекрытием поднесущих, что не только повышает эффективность использования полосы пропускания, но также значительно повышает устойчивость к многолучевым эффектам по сравнению с передачей на одной несущей. Кроме того, простота реализации OFDM передатчиков и приемников, использующих блоки ОБПФ и БПФ, сделали его привлекательным для широкого круга прикладных задач [2, 3].

Преимущества OFDM-технологии сделали её (и её варианты) ключевой технологией для физического уровня 5G [2]. Ключевой вопрос: может ли спектральная эффективность OFDM быть увеличена без жертвования ключевыми преимуществами данной технологии? В этом направлении шла разработка спектрально-эффективных сигналов с частотным разделением и мультиплексированием (SEFDM), которые впервые были предложены в 2003 [4]. SEFDM - это система с несколькими несущими, которая обеспечивает повышение спектральной эффективности за счет более плотной упаковки поднесущих (относительно OFDM). При этом нарушается ортогональность этих поднесущих. Символы SEFDM генерируются аналогичным OFDM образом с использованием модифицированных IFFT-структур, но, однако, такие системы требуют более сложных приемных структур. Несмотря на неортогональность поднесущих, различные методы обнаружения дают показатели ошибок достаточно близкие к OFDM, но при этом увеличивается спектральная эффективность системы более чем на 25% [5].

2. Спектрально эффективные FDM – сигналы

Впервые идея повышения спектральной эффективности за счет введения МСИ была применена к сигналам с линейной модуляцией и sinc-импульсами. Модуляционные символы передавались в $1/\alpha$раз быстрее ($0<\alpha< 1$), чем требуется для выполнения ортогональности sinc-импульсов. В частности, было показано, что при использовании сигнального созвездия BPSK уменьшение α от 1 до 0,8, соответствующее 25% выигрышу в спектральной эффективности, не приводит к энергетическим потерям. Учитывая, что сигналы с линейной модуляцией и sinc-импульсом имеют прямоугольный спектр и, таким образом, скорость следования модуляционных символов при $\alpha< 1$ превосходит предел Найквиста для передачи модуляционных символов без МСИ, было предложено называть такие сигналы Faster-than-Nyquist (FTN).

SEFDM является методом модуляции с несколькими несущими, где символы генерируются аналогично OFDM, как и показано в [5], но с помощью модифицированных структур IFFT. Выражение, приведенное ниже, представляет собой дискретное временное представление k-того символа SEFDM на выходе передатчика [5]

$$X[k] = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{n=0}^{N-1} s_n \exp\left(\frac{j2\pi k\alpha}{Q}\right), \quad (1)$$

где комплексные QAM модулирующие символы $\boldsymbol{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ модулируют N поднесущих и на выходе получается выборка с регулярными интервалами в Q отсчетов. α является коэффициентом сжатия полосы пропускания, принимающим значения между [0, 1], следовательно, получается уменьшение на (1 - α) × 100% первоначально занятой пропускной способности. Очевидно, что в OFDM α является единицей. Наиболее популярный алгоритм формирования сигналов спектрально эффективных FDM-сигналов (SEFDM) отличается от алгоритма формирования сигналов OFDM только тем, что после выполнения ОБПФ отбрасываются несколько отсчетов сигнала [4].

Рост спектральной эффективности в SEFDM получается путем сжатия частотного расстояния между поднесущими; таким образом, каждая поднесущая вносит преднамеренные помехи каждой другой поднесущей, что приводит к внутрисимвольной интерференции (рисунок 1). В отличие от OFDM, где внутрисмимвольная интерференция равна нулю и нет взаимной корреляции между поднесущими, в SEFDM существует конечная взаимная корреляция, где численные значения могут быть получены при полном описании свойств сигнала, что позволяет смягчить эффекты, вносимые наличием внутрисимвольной интерференции. Для SEFDM символа длины N, взаимная корреляция между двумя поднесущими m и n равна [5]:

$$c(m,n) = \frac{1}{Q}\sum_{k=0}^{Q-1} \exp\left(\frac{j2\pi m\alpha k}{Q}\right) \exp\left(-\frac{j2\pi n\alpha k}{Q}\right) = \frac{1}{Q}\left[\frac{1-\exp(j2\pi\alpha(m-n))}{1-\exp\left(\frac{j2\pi\alpha(m-n)}{Q}\right)}\right]. \qquad (2)$$

Это уравнение дает выражение для элементов матрицы взаимной корреляции C, размером N × N. Если m = n, кросскорреляция представляет собой автокорреляцию, таким образом, матрица C имеет диагональный вид с диагональными элементами, равными 1, в то время как недиагональные компоненты характеризуют корреляцию между поднесущими. Очевидно, что для OFDM матрица C представляет собой единичную матрицу.

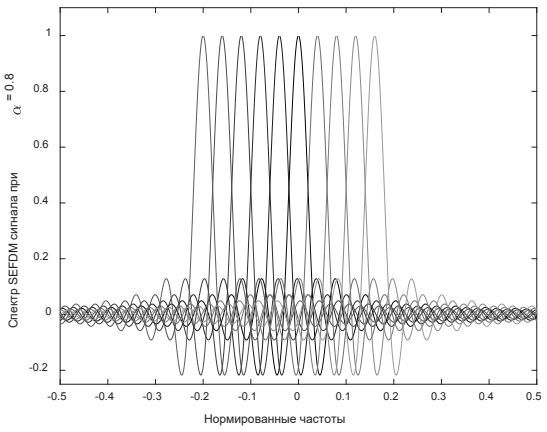


Рис. 1. SEFDM спектр для α=0,8

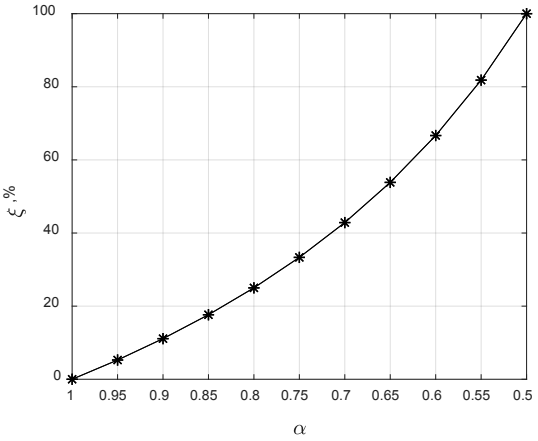


Рис.2. Зависимость ζ от α

Коэффициент увеличения спектральной эффективности ζ (относительно OFDM) равен:

$$\zeta = \frac{SE_{SEFDM} - SE_{OFDM}}{SE_{OFDM}} = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) \times 100\%.$$

На рисунке 2 показана зависимость ζ от α; сильное увеличение SE получается при более низком значении α, максимальное значение, показанное здесь, составляет 100% при α = 0,5.

3. Детектор SEFDM сигналов, основанный на сингулярном разложении кросскорреляционной матрицы

Демодуляция SEFDM-сигналов осуществляется в спектральной области с помощью вычислительно простого алгоритма. Выражение (1) можно переписать в виде:

$$X = \mathbf{\Phi} S. \tag{3}$$

Принятый сигнал можно представить в виде:

$$r(t) = x(t) + w(t).$$

Или в соответствии с (2) и (3):

$$R = \mathbf{\Phi}^* X + W_\Phi = \boldsymbol{C} S + W_\Phi.$$

Детектирование SEFDM сигнала требует эффективной обработки внутрисимвольной интерференции. Детектор максимального правдоподобия обеспечивает наилучшую помехоустойчивость, но при этом является очень сложным в реализации.

Работа линейных детекторов, таких как метод форсирования нуля (ZF), определенный как:

$$\hat{S}_{ZF} = |S + \boldsymbol{C}^{-1} W_\Phi|,$$

и детектор минимальной среднеквадратической ошибки, определяемый выражением:

$$\hat{S}_{MMSE} = \left| \boldsymbol{C}^* \left(\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^* + \frac{1}{SNR} \boldsymbol{I} \right)^{-1} R \right|,$$

где |.| обозначает QAM/PSK демодуляцию, как показано в [5,6], сильно зависит от параметров системы, в частности числа поднесущих. Это связано, в основном, с тем, что матрица C является плохо обусловленной, и приводит к итоговому усилению шума. По мере роста числа обусловленности матрицы, определяемого как отношение максимального и минимального сингулярных числе матрицы, любое решение, основанное на обращении этой матрицы, становится чувствительным к самым малым возмущениям.

Поэтому для детектирования сигналов SEFDM предлагается использовать разложение по усеченному сингулярному значению (TSVD) [4, 5], которое является популярным методом обращения плохо обусловленных матриц. По сути, TSVD представляет собой метод генерации приближенного обратного значения плохо обусловленной матрицы и, следовательно, решает модифицированную задачу наименьших квадратов, которая менее чувствительна к возмущениям. Аппроксимированное обратное вычисляется путем нахождения разложения по сингулярным значениям матрицы аргументов и затем усечения ее небольших сингулярных значений, которые чрезмерно умножают шум. Это достигается путем нахождения сначала SVD-матрицы **C**, заданной как $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}$, где **U** и **V** - унитарные матрицы, столбцы которых являются собственными векторами **CC*** и **C*C** соответственно, $\mathbf{\Sigma}_\zeta = diag(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_\mathrm{N})$, σ_i – *i*-тое сингулярное значение матрицы **C**.

Псевдообратное значение C, обозначаемое C_ζ, на основе TSVD определяется как:

$$\boldsymbol{C}_\zeta = \boldsymbol{V}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\zeta}}^{-\mathbf{1}}\boldsymbol{U}^*,$$

где $\boldsymbol{\Sigma}_\zeta^{-1} = diag(1/\sigma_1, 1/\sigma_2, \dots, 1/\sigma_\zeta, 0, \dots, 0)$, а ζ является индексом усечения. Индекс усечения определяет количество ненулевых сингулярных значений и, следовательно, определяет качество сгенерированной матрицы и, следовательно, полученного решения.

В итоге детектор на основе TSVD можно представить в виде:

$$\hat{S}_{\text{TSVD}} = |\boldsymbol{C}_\xi R|.$$

4. MMSE-ЭКВАЛАЙЗЕР

Для выравнивания характеристики частотно-селективного канала связи в работе использовался алгоритм, в основе которого лежит минимум среднего квадрата разности между оцениваемым параметром и его истинным значением (MMSE). Такой алгоритм работает с набором символов, называемых кадром. Формат выбранного кадра изображен на рисунке 3. Для оценки амплитудно-частотной характеристики канала в передаваемый сигнал были включены так называемые «пилот-символы», известные на приемной стороне. Их расположение на частотно-временной сетке отмечено жирными точками. На этом же рисунке проиллюстрирован смысл величин N_k, M_l, используемых далее.

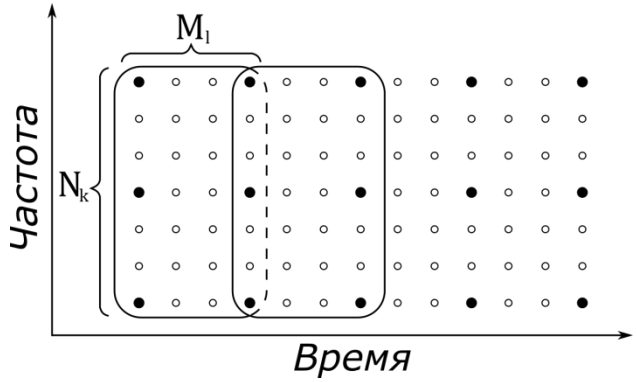


Рис. 3. Формат кадра

Выражение для оценки канала связи имеет вид:

$$\hat{h} = \mathbf{W}x,$$

где матрица **W** – матрица коэффициентов Винера размерностью $N_k M_l \times F$, а x – вектор-столбец принятых пилот-символов, определяемый выражением

$$x = \mathbf{T}(\mathbf{Z}h + n).$$

Здесь использованы обозначения:

$x = [z(k_1, l_1),\ z(k_2, l_1), \dots z(k_1, l_2), z(k_2, l_2), \dots]^T$,где k_i, l_j – координаты пилот-символов; $n = [n(1,1), n(2,1), \dots n(N_k, 1), n(1,2), n(2,2), \dots n(N_k, M_l)]^T$ – вектор отсчетов шума; $\mathbf{Z} = diag\big(z(k,l)\big)$ – матрица, на главной диагонали которой расположены переданные символы в порядке $z(1,1),\ z(2,1), \dots z(N_k, 1),\ z(1,2),\ z(2,2) \dots\ z(N_k, M_l)$; **T** – матрица наблюдений размерностью $F \times N_k M_l$, где F – число пилот-символов в кадре, в каждой строке которой стоит одна единица в столбце $k_i l_j,\ i = 1,2 \dots, j = 1,2, \dots$

Выражение для вычисления **W** имеет вид:

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}\mathbf{P}^H(\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{P}^H + \sigma^2\mathbf{I})^{-1}.$$

Здесь матрица **R** – корреляционная матрица канала размера $N_k M_l \times N_k M_l$, элементы которой имеют значения равные соответствующим значениям автокорреляционной функции канала связи $r(\Delta k, \Delta l)$:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r(0,0) & r(1,0) & \dots & r(N_k-1, M_l-1) \\ r(1,0)^* & r(0,0) & \dots & r(N_k-2, M_l-1) \\ \dots & & & \\ r(N_k-1, M_l-1)^* & r(N_k-2, M_l-1)^* & & r(0,0) \end{pmatrix},$$

а матрица **P** есть результат произведения матриц: $\mathbf{P} = \mathbf{TZ}$.

В работе применялось предположение о том, что корреляционная функция канала факторизуется, т.е. выполняется условие:

$$r(\Delta f, \Delta t) = r_f(\Delta f) r_t(\Delta t)$$

Автокорреляционная функция в частотной области может быть аппроксимирована по формуле [10]:

$$r_f(\Delta f) = \frac{1}{1 - i2\pi\tau_{RMS}\Delta f},$$

где τ_{RMS} – многопутевое рассеяние канала, вычисляемое по формуле:

$$\tau_{RMS} = \frac{\sum_i p_i(\tau_i)^2}{\sum_i p_i} - \left(\frac{\sum_i p_i \tau_i}{\sum_i p_i}\right)^2,$$

в которой через p_i обозначено усиление i-го луча, а через τ_i - соответствующая задержка луча. Для моделирования эффекта Доплера широко используется модель Джейкса. В этой модели автокорреляционная функция канала задается выражением [9]:

$$r_t(\Delta t) = J_0(2\pi f_d \Delta t),$$

где J_0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, а f_d – доплеровская частота.

5. Турбо кодирование данных

Для уменьшения влияния межсимвольной интерференции был предложен подход, который заключается в применении турбокодера со сверточным кодированием. Несмотря на низкое качество вычислительно простого демодулятора, общий результат оказывается удовлетворительным за счет итеративной обработки, включающей SISO (soft input soft output – с мягкими решениями на входе и на выходе) декодирование сверточного кода [9].

На рисунке 4 представлен вариант построения итеративного декодера для схемы с двумя параллельными элементарными кодами. Каждый из декодеров выносит решение о переданном символе на основе максимума апостериорной вероятности, чем обеспечивается минимум вероятности ошибочного декодирования. На первой итерации от детектора на вход первого элементарного декодера поступают оценки ("мягкие" решения) символов систематической и первой проверочной частей первого кодового блока. На выходе первого декодера формируется оценка ("мягкое" решение)

информационного символа, которая преобразуется в перемежителе и затем используется в качестве априорной информации о нем для второго декодера.

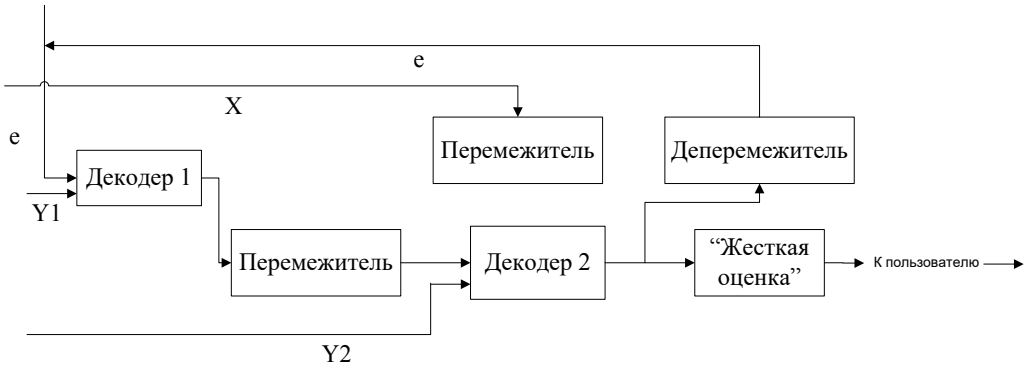


Рис. 4. Турбодекодер

Этот декодер производит оценку символа с выхода перемежителя на основе проверочной части второго кодового слова. На второй и последующих итерациях декодирования эта оценка обновляется и используется как априорная информация о переданном символе для первого декодера.

Таким образом, на вход каждого из двух элементарных декодеров поступают "мягкие" решения, результат декодирования на выходе элементарного декодера также "мягкое" решение. Данный алгоритм декодирования чрезвычайно эффективен, и каждая последующая итерация увеличивает априорную информацию о переданном символе [10]. Окончание процесса декодирования происходит либо после выполнения заданного количества итерационных циклов, либо после того, как величина поправки результата декодирования достигнет установленного порога. После этого происходит "жесткая" оценка информации на выходе декодера для получения значений "0" или "1" для каждого бита.

6. Результаты моделирования

Для полного анализа синтезированной системы связи в работе исследовалось поведение данной системы в канале с аддитивным белым гауссовским шумом при различных значениях отношения сигнал/шум с включенным алгоритмом эквализации. Полученные кривые помехоустойчивости для сформированных сигналов представлены на рисунке 5.

Как видно из представленных графиков при увеличении коэффициента сжатия спектра α заданный уровень ошибки достигается при большем отношении сигнал / шум или не достигается вообще. Так, для α = 0,9 уровень ошибки 10^{-4} достигается при отношении сигнал / шум, на 2 дБ большем, чем при одночастотной модуляции, при α = 0,8 на 7 дБ, при коэффициенте α меньше, либо равном 0,7 уровень ошибки менее 10^{-4} не достигается вообще и на кривой помехоустойчивости образуется так называемое «плато». Все это подтверждает неортогональность выбранных базисов и говорит об ощутимом влиянии внутрисимвольной интерференции. Применение помехоустойчивого

кодирования позволяет улучшить характеристики помехоустойчивости. Длины блоков для всех типов сигналов составили 6 кбит.

Кривые помехоустойчивости для скоростей кодирования 1/3 и 2/3 также представлены на рисунке 5. Выигрыш в отношении сигнал/шум для скорости 1/3 составляет порядка 13 дБ по уровню вероятности битовой ошибки 10^{-4} для всех исследуемых значений α относительно теоретической кривой для модуляции.

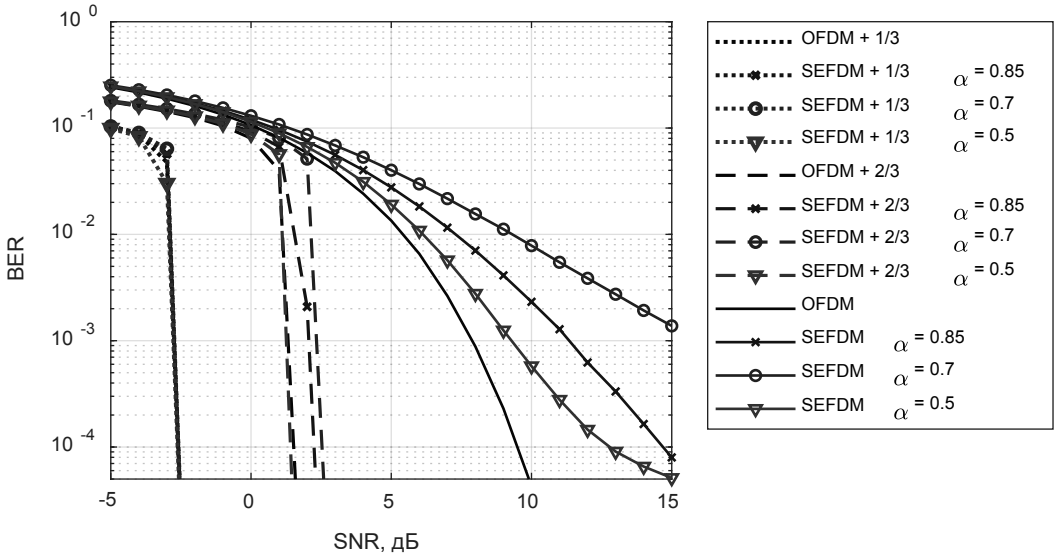


Рис. 5. Кривые помехоустойчивости в канале с АБГШ

Для скорости кодирования 2/3 уменьшение коэффициента α начинает сказываться на помехоустойчивости системы при значениях α меньше 0,85, вероятность ошибки 10^{-4} достигается при ОСШ на 1дБ больше нежели у OFDM сигнала и SEFDM с α> 0,85. Но при этом кривые для остальных SEFDM сигналов (с α от 0,5 до 0,85) также совпадают между собой. Таким образом применение такого кодирования для SEFDM сигналов с коэффициентом α меньше, либо равном 0,7 позволяет обеспечить работу системы с уровнем ошибки, равным 10^{-6}).

Как известно, рэлеевские замирания, обусловленные интерференцией достаточно большого числа рассеянных сигналов, приводят к значительным ошибкам при передаче информации. Поэтому в работе также анализировались характеристики помехоустойчивости синтезированной системы связи в рэлеевском канале (рисунок 6). При моделировании канала учитывалось наличие шести лучей, задержанных и ослабленных друг относительно друга на 0,1 мкс и на 4 дБ соответственно. Видно, что SEFDM сигналы также обладают меньшей помехоустойчивостью: так для α = 0,9 уровень ошибки 10^{-6} достигается при отношении сигнал/шум на 5 дБ большем, чем у OFDM. Уровень ошибки 10^{-6} не достигается для SEFDM сигналов с α, меньшим чем 0.9.

Применение кодирования со скоростью 1/3 также позволяет обеспечить работу всех рассматриваемых сигналов и получить выигрыш в отношении сигнал шум по уровню вероятности битовой ошибки 10^{-4} порядка 12,5 дБ для всех типов исследуемых сигналов. При скорости кодирования 2/3 и коэффициентах сужения спектра, меньших 0,9, не обеспечивается уровень ошибки 10^{-4}, при α менее 0,75 не обеспечивается уровень ошибки

10^{-3}. При увеличении спектральной эффективности в 2 раза (α = 0,5) минимальная вероятность ошибки составляет 2%.

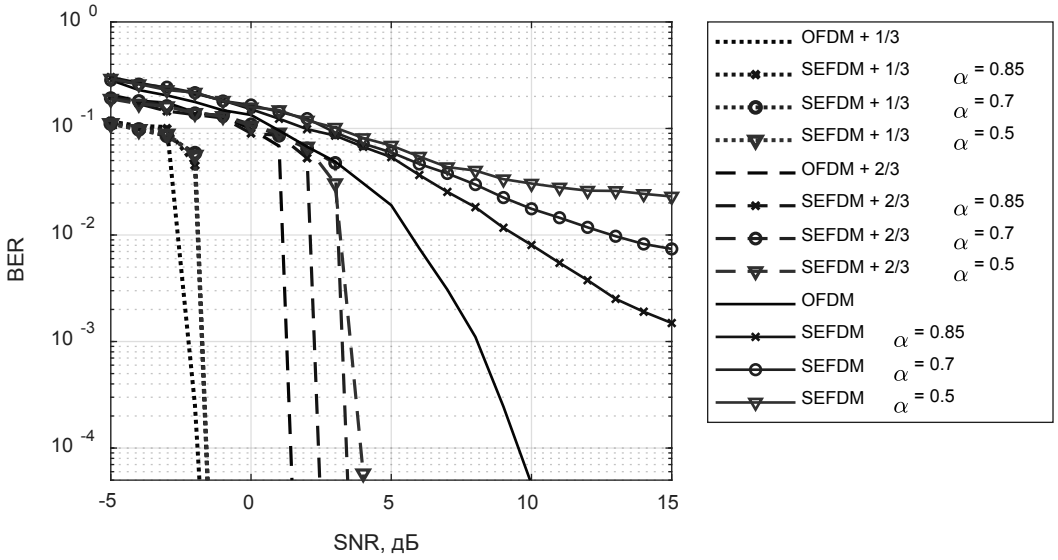


Рис. 6. Кривые помехоустойчивости в канале с рэлеевскими замираниями

Применение кодирования позволяет обеспечить работу всех рассматриваемых сигналов и получить большой выигрыш в отношении сигнал/шум для всех типов рассматриваемых сигналов. При этом разброс в требуемом ОСШ для достижения вероятности ошибки 10^{-6} для скорости кодирования 1/3 составляет не более 0,5 дБ, для скорости кодирования 2/3 не более 2,5 дБ.

7. Заключение

В работе рассмотрена возможность использования в системах беспроводной связи сигналов с неортогональным базисом. Данные сигналы обладают большей спектральной эффективностью нежели сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием при относительно небольшом увеличении вычислительной сложности алгоритмов формирования и приема.

В гауссовских каналах, где кривые помехоустойчивости SEFDM сигналов с форсирующим ноль детектором при уже достаточно малом коэффициенте сужения спектра образуют «плато» на уровне ошибки 10^{-2}, применение метода неполного сингулярного разложения кросскорреляционной матрицы позволяет полностью избавиться или понизить уровень этого «плато» до 10^{-4}. Применение кодирования позволяет обеспечить работу всех рассматриваемых сигналов и получить одинаковое отношение сигнал/шум, требуемое для достижения вероятности ошибки 10^{-6}.

В канале с рэлеевскими замираниями кривая помехоустойчивости OFDM сигнала практически совпадает с кривой, полученной в белом гауссовском шуме, что говорит о качественной работе эквалайзера. Исследуемые сигналы обладают меньшей помехоустойчивость в канале с рэлеевскими замираниями, нежели OFDM – сигнал, но при этом при использовании кодирования со скоростью 1/3 кривые помехоустойчивости практически совпадают для всех исследуемых коэффициентов использования спектра, а

для скорости кодирования 2/3 с разбросом не более 2,5 дБ. Все это говорит о высокой исправляющей способности декодера в условиях аддитивных систематических ошибок, вызванных нарушением ортогональности базиса, в том числе с использованием схемы выкалывания.

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о возможности широкого практического применения спектрально эффективных сигналов с частотным мультиплексированием в совокупности с эквалайзером, полученным путем решения системы уравнений Винера-Хопфа, и помехоустойчивого турбокодера.

Литература

1. F. Luo and C. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, ser. Wiley - IEEE. Wiley, 2016.
2. P. Banelli, S. Buzzi, G. Colavolpe, A. Modenini, F. Rusek, and A. Ugolini, “Modulation formats and waveforms for 5G networks: Who will be the heir of OFDM?: An overview of alternative modulation schemes for improved spectral efficiency,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 31, no. 6, pp. 80–93, Nov. 2014.
3. T. Hwang, C. Yang, G. Wu, S. Li, and G. Y. Li, “OFDM and its wireless applications: A survey,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 58, no. 4, pp.1673–1694, May 2009.
4. M. Rodrigues and I. Darwazeh, “A spectrally efficient frequency division multiplexing based communications system,” in Proc. 8th Int. OFDM Workshop, Hamburg, 2003, pp. 48–49.
5. T. Xu and I. Darwazeh, “Transmission experiment of bandwidth compressed carrier aggregation in a realistic fading channel,” IEEE Trans. Veh. Technol., accepted 2016.
6. Аверина Л.И. Сравнительный анализ спектрально эффективных сигналов с частотным мультиплексированием/ Л.И. Аверина, О.К. Каменцев // Теория и техника радиосвязи. - 2018. - №4. - С. 36-42.
7. Аверина Л.И. Повышение скорости передачи данных в каналах с замираниями / Л.И. Аверина, А.Ю. Лафицкий // Теория и техника радиосвязи. - 2019. - №4. - С. 5-10.
8. Cho Y. S. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB / Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C.-G. Kang. – Singapore: John Wiley & Sons, 2010. – 439 p
9. Proakis J. G. Digital communications / J. G. Proakis, M. Salehi. – 5-е изд. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 1150 p.
10. Robertson, P. “Optimal and Sub-Optimal Maximum a Posteriori Algorithms Suitable for Turbo Decoding,” / Robertson, P. //European Trans. on Telecommunications, -1997, -Vol.8, pp.119–125

References

1. F. Luo and C. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, ser. Wiley - IEEE. Wiley, 2016.
2. P. Banelli, S. Buzzi, G. Colavolpe, A. Modenini, F. Rusek, and A. Ugolini, “Modulation formats and waveforms for 5G networks: Who will be the heir of OFDM?: An overview of alternative modulation schemes for improved spectral efficiency,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 31, no. 6, pp. 80–93, Nov. 2014.
3. T. Hwang, C. Yang, G. Wu, S. Li, and G. Y. Li, “OFDM and its wireless applications: A survey,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 58, no. 4, pp.1673–1694, May 2009.
4. M. Rodrigues and I. Darwazeh, “A spectrally efficient frequency division multiplexing based communications system,” in Proc. 8th Int. OFDM Workshop, Hamburg, 2003, pp. 48–49.
5. T. Xu and I. Darwazeh, “Transmission experiment of bandwidth compressed carrier aggregation in a realistic fading channel,” IEEE Trans. Veh. Technol., accepted 2016.
6. Averina L.I. Comparative analysis of spectrally effective signals with frequency multiplexing. / L.I. Averina, O.K. Kamentsev //Theory and technique of radio communication. -2018.-№4. – pp 36-42.
7. Averina L. I. Increasing of data rate over fading channels. / Averina L.I., Lafitskiy A.U. //Theory and technique of radio communication. -2019.-№4. – pp 5-10.

8. Cho Y. S. MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB / Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C.-G. Kang. – Singapore: John Wiley & Sons, 2010. – 439 p
9. Proakis J. G. Digital communications / J. G. Proakis, M. Salehi. – 5-е изд. – New York: McGraw-Hill, 2008. – 1150 p.
10. Robertson, P. "Optimal and Sub-Optimal Maximum a Posteriori Algorithms Suitable for Turbo Decoding," / Robertson, P. //European Trans. on Telecommunications, -1997, -Vol.8, pp.119–125

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОГО КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА РАДИОЦЕНТРОВ В КОММУТИРУЕМОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

В. Е. Тоискин[1], М. А. Лягин[2], Е.А. Киселева[2]

[1]МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия
[2] Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия

Аннотация. В данной статье представлены подходы к моделированию процесса информационного обмена с целью оптимизации скоростных затрат для доставки целевых сообщений между абонентами сети декаметровой радиосвязи на базе поглощающих конечных марковских цепей.

Ключевые слова: информационный обмен; декаметровая радиосеть; целевое сообщение; поглощающая конечная марковская цепь; граф инвариантный; ситуационно-двудольный граф.

THE APPROACH TO DEFINITION OF MINIMUM SUFFICIENT CHANNEL RESOURCE OF THE RADIO CENTRES IN A SWITCHED MULTISERVICE NETWORK SHORT-WAVE RADIO COMMUNICATIONS

V. E. Toiskin [1], M. A. Lyagin [2], E. A. Kiseleva[2]

[1] IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia
[2] Branch of the Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces (BMA SMF), Serpukhov, Russia

Abstract. In given article approaches to modelling of process of an information exchange for the purpose of optimization of high-speed expenses for delivery of target messages between subscribers of a network short-wave are presented a radio communication on the basis of absorbing final markov's chains.

Keywords: information exchange; short-wave radio network; the target message; absorbing final markov's a chain; the count invariant; situationally-dvudolnyj the count.

1. Введение

Рассматривается система передачи данных (СПД), в которой для информационного обмена между абонентами коммутируемой мультисервисной сети декаметровой радиосвязи создан логический канал типа «точка-точка», реализованный на дуплексном физическом канале с относительно высокой вероятностью ошибки на элементарный символ p_0. В распоряжении каждого абонента имеется оконечное оборудование данных (ООД). В свою очередь информация разделяется на пакеты в аппаратуре передачи данных (АПД). Обобщенная структура такой СПД, связывающей АПД-отправителя и АПД-получателя, представлена на рисунке 1. Логический канал состоит из прямого и обратного дискретного канала связи (ДКС), при этом АПД-отправитель преобразует пользовательскую информацию в пакеты ДАННЫЕ для передачи по логическому каналу, а АПД-получатель осуществляет их обратное преобразование. Следует отметить, что АПД может являться как источником информации, так её получателем или тем и другим одновременно [1].

Рис. 1. Обобщенная структура СПД с РОС

2. Обзор подходов к моделированию процесса информационного обмена целевыми сообщениями между абонентами сети декаметровой радиосвязи

В рамках исследования качества функционирования СПД согласно принципам системного анализа, существует две задачи: задача анализа и задача синтеза. Задача анализа заключается в нахождении достижимых целевых (внешних) характеристик СПД, интересующих пользователя (заказчика), при фиксированных значениях её внутренних параметров. Задача синтеза заключается в нахождении значений внутренних параметров СПД, обеспечивающих уровень заданных целевых (внешних) характеристик СПД [2]. Следует отметить, что основными целевыми (внешними) характеристиками СПД являются достоверность и своевременность (оперативность), при этом под достоверностью понимается степень соответствия принятого сообщения (объема информации) переданному, а под своевременностью понимается способность СПД доставлять сообщения в установленные сроки с заданным качеством. Оба данных свойства учитываются так называемыми вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), под которыми понимается требуемая вероятность доведения $P_{дов}^{треб}$ фиксированного объема информации до получателя за время, не превышающее допустимое $T_{дов}^{доп}$ [3]:

$$P_{дов}(t \le T_{дов}^{доп}) \ge P_{дов}^{треб} \quad (1)$$

Решение задачи как анализа, так и синтеза СПД требует наличия для них математических моделей процесса информационного обмена целевыми сообщениями (ЦС) между АПД.

Для математического описания данного процесса наиболее адекватным является аппарат поглощающих конечных марковских цепей (ПКМЦ), так как такой процесс обладает совокупностью свойств [3]: 1) является случайным из-за воздействия помех в прямом и обратном каналах связи; 2) проистекает через определенные моменты времени, называемые шагами (при этом длительность шага равна либо времени передачи пакета, либо времени передачи квитанции, либо времени тайм-аута); 3) имеет конечное число состояний; 4) обладает марковским свойством.

Согласно теории ПКМЦ исследуемый процесс доведения ЦС между АПД следует отображать в виде ориентированного графа состояний и переходов (ГСП), при этом состояния графа отображают факты передачи пакета и квитанции, а переходы отображают факт взаимосвязи состояний между собой и времена (шаги) смены состояний [3]. Для описания информационного обмена (доведения ЦС между АПД) в

СПД предлагается два типа ГСП.

ГСП первого типа отображают точную последовательность событий при конкретном числе повторов пакетов и квитанций, при этом состояния передачи пакетов и квитанций строго следуют друг за другом (без возвратов) и являются строго переходными. Кроме того, в таких ГСП имеются два поглощающих состояния: состояние доведения ЦС и состояние его недоведения. Процесс доставки ЦС, попав в одно из этих состояний, из них не выходит. Количество состояний в данном ГСП определяется как числом пакетов в ЦС, так и допустимым числом повторов каждого из них и квитанций. ГСП, описывающие процесс информационного обмена с указанной степенью детализации, были названы ситуационно-двудольными графами (СДГ) [4-7], так как отображают конкретную ситуацию по числу допустимых повторов пакетов и квитанций и в конечном итоге приводят только к двум исходам (долям), представленным двумя поглощающими состояниями. Достоинством СДГ является точное отображение динамики событий, однако, во-первых, такая детализация существенно увеличивает число состояний графа, и во-вторых, при изменении числа повторов пакета или квитанции ГСП будет уже другим, что порождает проблему его синтеза.

ГСП второго типа отображают последовательность текущих событий передачи пакетов и квитанций только в основном, используя рекурсию на основе возвратных состояний. Рекурсия придает таким ГСП свойство инвариантности к числу повторов пакетов и квитанций, именно поэтому такие графы названы графами инвариантными (ГИ). Таким образом, ГИ содержат совокупность переходных (возвратных) состояний и одно поглощающее состояние, соответствующее факту доведения ЦС. Количество состояний в данном ГСП в основном определяется числом пакетов в ЦС и не зависит от числа их повторов и квитанций, что существенно упрощает структуру таких графов и процесс их синтеза [8, 9].

Следует отметить, что ГИ являются более общим случаем и в хронологическом плане были разработаны ранее СДГ. Однако СДГ дают более точный результат.

Практика применения ПКМЦ показала, что для нахождения ВВХ доставки ЦС необходимо искомый процесс представить в виде направленного ГСП ПКМЦ и разметить его переходными вероятностями и шагами переходов.

На рисунке 2 представлен ГСП типа СДГ, отображающий процесс доставки ЦС в СПД, состоящего из одного пакета (u=1) с учетом количества повторов каждого пакета, равного одному (g=1). В СДГ переходными состояниями являются состояния выдачи пакетов и квитанций, при этом движение по графу вправо соответствует их приему, а движение вниз – их неприему. Успешные повторные выдачи пакетов также отображаются движением вправо, а успешные выдачи квитанций – движением вверх. Шаги переходов из состояний выдачи пакетов и квитанций равны соответственно длительности пакетов и квитанций на скорости передачи в ДКС, поэтому при неуспехе передач на длительности тайм-аута для сохранения баланса шагов имеется фиктивное состояние неприема пакета (переход в него - с вероятностью неприема пакета), выход из которого происходит с вероятностью единица.

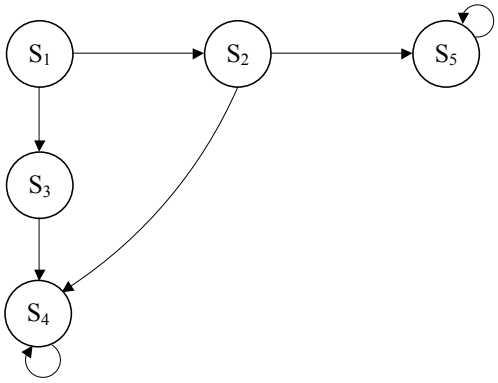


Рис. 2. СДГ ПКМЦ, описывающий процесс доставки однопакетного ЦС между АПД СПД с одним повтором пакета и одним повтором квитанции

ГИ ПКМЦ, описывающий процесс доставки однопакетного ЦС в логическом канале между АПД СПД с протоколом типа X.25, представлен на рисунке 3.

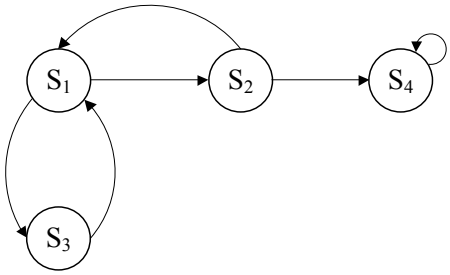


Рис. 3. ГИ ПКМЦ, описывающий процесс доставки однопакетного ЦС между АПД СПД

3. Заключение

Таким образом, предлагаются подходы с использованием графов инвариантных и ситуационно-двудольных графов для моделирования процесса информационного обмена с целью последующей оптимизацией скоростных затрат при обмене целевыми сообщениями между абонентами сети декаметровой радиосвязи. Подробное рассмотрение данных подходов является предметом дальнейших исследований.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой

радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Руководство по технологиям объединенных сетей, 4-е издание. / Cisco Systems, Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1040 с.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] // СПб.: ООО «Питер Пресс», 2012. – 944 с.
3. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: монография [Текст] // М.: Вузовская книга, 2014. – 144 с.: ил.
4. Лягин М.А., Токарев Д.А. Математическая модель доставки многопакетных сообщений по протоколу X.25 с кумулятивной квитанцией в соединении «точка-точка» // Всеросс. конф. (с междунар. участием) «Радиоэлектронные средства получения, обработки и визуализации информации» (РСПОВИ-2017); Доклады; Серия: науч. всероссийские конференции / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – Москва: Издательство БРИС-М, 2017. С. 96–102.
5. Лягин М.А., Хоптар В.В. Постановка и решение задачи Лагранжа применительно к оптимизации скорости в канале передачи данных направления «беспилотный летательный аппарат – земля» на сеансе связи [Текст] / Известия Ин-та инженерной физики: науч.-техн. журн. – Серпухов, 2018. – № 1 – С. 58–62.
6. Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Лягин М.А. Методика оптимизации скоростей в ДКМВ каналах составного виртуального соединения при доставке многопакетных сообщений на сеансе связи [Текст] / Известия Ин-та инженерной физики: науч.-техн. журн. – Серпухов, 2018. – № 4 – С. 56–61.
7. Тоискин В.Е., Лягин М.А., Чайков С.С. Метод декомпозиции вероятностно-временных характеристик доставки многопакетных сообщений по проключенному каналу мультисервисной сети декаметровой радиосвязи [Текст] // Междун. конф. «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (REDS-2019); Доклады; Серия: науч. конф. посвящ. Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2019. – Вып. LXXIV. – С. 134–137.
8. Цимбал В.А., Москвин А.А., Довгополая Е.А. Нахождение вероятностно-временных характеристик доставки сообщений в сетях передачи данных с соединениями «точка-многоточка» при различном качестве каналов связи [Текст] / Известия Ин-та инженерной физики: науч.-техн. журн. – Серпухов, 2017. – № 3 – С. 60–69.
9. Цимбал В.А., Шиманов С.Н., Тоискин В.Е. Нахождение характеристик конечных марковских цепей при произвольных шагах переходов // Международный научно-исследовательский журнал. Москва, 2015. № 9-2 (40). С. 110-113.

References

1. Internetworking technologies handbook. Fourth edition. Indianapolis, Cisco Press. 2004. 1040 p. [Russ. ed.: Rukovodstvo po tekhnologiyam ob’’edinennykh setej, 4-e izdanie. Cisco Systems, Tr. in engl. Moscow, “Vil'yams” Publ., 2005. 1040 p.]
2. Olifer V.G., Olifer N.A. Komp'yuternye seti. Printsipy, tekhnologii, protokoly [Computer networks. Principles, technologies, reports]. St.-Petersburg, OOO “Piter Press” Publ., 2012. 944 c.
3. Tsimbal V.A. Informatsionnyj obmen v setyakh peredachi dannykh. Markovskij podkhod: monografiya [Information exchange in data transmission networks. The Markovsky approach. The monography.] Moscow, “Vuzovskaya kniga” Publ., 2014. 144 p.
4. Lyagin M.A., Tokarev D.A. Matematicheskaya model' dostavki mnogopaketnykh soobshchenij po protokolu X.25 s kumulyativnoj kvitantsiej v soedinenii “tochka-tochka” [Mathematical model of delivery of multipackage messages under report X.25 with the cumulative receipt in connection “point-point”]. Vseross. konf. (s mezhdunar. uchastiem) “Radiojelektronnye sredstva polucheniya,

obrabotki i vizualizatsii informatsii" [Int. conference "Radio-electronic means of reception, processing and information visualisation"]. Moscow, 2017, pp. 96-102.

5. Lyagin M.A., Khoptar V.V. Postanovka i reshenie zadachi Lagranzha primenitel'no k optimizatsii skorosti v kanale peredachi dannykh napravleniya "bespilotnyj letatel'nyj apparat – zemlya" na seanse svyazi [Statement and the decision of a problem of Lagranzha with reference to optimisation of speed in a direction data link "the pilotless flying machine - the earth" on a communication session]. Izvestiya Instituta inzhenernoj fiziki, nauchno-tekhnicheskij zhurnal, Serpukhov, 2018, no. 1, pp. 58-62.
6. Tsimbal V.A., Toiskin V.E., Lyagin M.A. Metodika optimizatsii skorostej v DKMV kanalakh sostavnogo virtual'nogo soedineniya pri dostavke mnogopaketnykh soobshchenij na seanse svyazi [Technique of optimisation of speeds in short-wave channels of compound virtual connection on delivery multipackage messages on a communication session]. Izvestiya Instituta inzhenernoj fiziki, nauchno-tekhnicheskij zhurnal, Serpukhov, 2018, no. 4, pp. 56–61.
7. Toiskin V.E., Lyagin M.A., Chajkov S.S. Metod dekompozitsii veroyatnostno-vremennykh kharakteristik dostavki mnogopaketnykh soobshchenij po proklyuchennomu kanalu mul'tiservisnoj seti dekametrovoj radiosvyazi [Method of decomposition of is likelihood-time characteristics of delivery of multipackage messages on the created channel of a multiservice network of a short-wave radio communication]. Mezhdun. konf. "Radiojelektronnye ustrojstva i sistemy dlya infokommunikatsionnykh tekhnologij" [Int. conference "Radio-electronic devices and systems for it is information communication technologies"]. Moscow, 2019. pp. 134–137.
8. Tsimbal V.A., Moskvin A.A., Dovgopolaya E.A. Nakhozhdenie veroyatnostno-vremennykh kharakteristik dostavki soobshchenij v setyakh peredachi dannykh s soedineniyami "tochka-mnogotochka" pri razlichnom kachestve kanalov svyazi [Finding of is likelihood-time characteristics of delivery of messages in networks of data transmission with connections "point-multipoint" at various quality of communication channels]. Izvestiya Instituta inzhenernoj fiziki, nauchno-tekhnicheskij zhurnal, Serpukhov, 2017, no. 3, pp. 60–69.
9. Tsimbal V.A., Shimanov S.N., Toiskin V.E. Nakhozhdenie kharakteristik konechnykh markovskikh tsepej pri proizvol'nykh shagakh perekhodov [Finding of characteristics final markov's chains at any steps of transitions]. The international research magazine, Moscow, 2017, no. 9-2 (40), pp. 110–113.

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

И. Р. Муртазин, М. А. Коцыняк, С. А. Багрецов, И. И. Михаил, О. С. Лаута

Военная академия связи (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Транспортная сеть единой сети электросвязи России представляет собой совокупность взаимосвязанных сетей операторов связи, отвечающих определенным лицензионным требованиям. В статье рассматривается концептуальный подход к формированию системы мониторинга частной (корпоративной) информационной-телекоммуникационной сети, использующей ресурс единой сети электросвязи.

Ключевые слова: информационная безопасность; мониторинг; состояние сети; угрозы; безопасность сети.

APPROACH TO THE DESIGN OF THE SYSTEM FOR MONITORING THE STATE OF SECURITY OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORK RESOURCES

I. R. Murtazin, M. A. Kotsynyak, S. A. Bagretsov, I. I. Mikhail, O. S. Lauta

Military Academy of Communications (MAC), St. Petersburg, Russia

Abstract. The transport network of the unified telecommunication network of Russia is a set of interconnected networks of communication operators that meet certain licensing requirements. The article considers a conceptual approach to the formation of a monitoring system of a private (corporate) information and telecommunication network using the resource of a single telecommunication network.

Keywords: information security; monitoring; network status; threats; network security.

1. Введение

Основной особенностью мониторинга состояния защищенности ресурсов информационной-телекоммуникационной сети (ИТКС) является необходимость одновременного учета многих воздействующих факторов, одним из которых является участие человека в процессе функционирования объекта. При мониторинге информационной безопасности ИТКС, как сложного объекта, необходим комплексный подход, подразумевающий мониторинг состояния защищенности ИТКС.

2. Основная часть.

Главными функциональными характеристиками системы безопасности, определяющими ее эффективность являются: полнота системы безопасности, устойчивость и целостность.

В связи с этим целью мониторинга защищенности является контроль указанных функциональных характеристик системы безопасности. Мониторинг в отличие от проверки (аудита) подразумевает непрерывное наблюдение за контрольными параметрами объекта.

Состояние элементов и в целом ИТКС определяется множеством различных состояний физической, информационной или логической архитектуры, которые можно классифицировать на опасные или безопасные с точки зрения информационной безопасности (ИБ). Указанное множество представляет собой матрицу возможных состояний объекта.

Переход структурных элементов и объекта в различные состояния может осуществляться автоматически, под управлением операторов или внешних воздействий. Известно также, что подавляющая часть (до 80%) предпосылок к нарушениям защищенности ИТКС создается «внутренними» нарушителями. Поэтому наличие персонала различной квалификации, различного психофизиологического состояния, в процессе функционирования объекта является важным и наиболее трудно формализуемым фактором при оценке информационной безопасности ИТКС. В связи с этим, при мониторинге информационной безопасности ИТКС необходима оценка не только технологического уровня, но и организационных процедур защиты информации при функционировании ИТКС.

В связи с этим, целесообразно рассматривать три взаимосвязанных контура мониторинга безопасности: мониторинг полноты системы безопасности, мониторинг устойчивости системы безопасности, мониторинг целостности системы безопасности.

Контроль эффективности включает в себя организационную часть и техническую. Организационный контроль - проверка соответствия полноты и обоснованности мероприятий по технической защите информации требованиям руководящих документов в области технической защиты информации.

Технический контроль - контроль эффективности технической защиты информации, проводимый с использованием технических средств контроля. Технический контроль состоит из инструментальной части и расчетной.

Целью технического контроля является получение объективной и достоверной информации о состоянии защиты объектов контроля и подтверждение того, что утечка информации с объекта невозможна, т.е. на объекте отсутствуют технические каналы утечки информации.

По объему процедур технический контроль может быть:

а) комплексным, когда проверка проводится по всем каналам возможной утечки информации (несанкционированного доступа к информации или воздействия на нее), характерным для контролируемого технического средства (образца, объекта информатизации), причем оценка эффективности технической защиты информации осуществляется во взаимной увязке результатов обследования по всем указанным каналам;

б) целевым, когда проверка проводиться по одному из каналов возможной утечки информации, характерных для контролируемого технического средства, в котором циркулирует защищаемая информация;

в) выборочным, когда из всего состава технических средств на объекте для проверки выбираются те из них, которые по результатам предварительной оценки с наибольшей вероятностью имеют технические каналы утечки защищаемой информации.

Мониторинг информационной безопасности должен быть комплексным, он подразумевает непрерывное наблюдение за всеми указанными контрольными параметрами, распознавание воздействующих факторов и адекватное отображение состояния информационной безопасности ИТКС.

Как процесс мониторинг безопасности информации должен отвечать требованиям

- непрерывность;
- объективность;
- полнота.

Предлагаются следующие показатели мониторинга ИБ:

- достоверности и точности мониторинга ИБ;
- технико-экономические;
- функциональные.

Технико-экономические показатели мониторинга:

- удельные затраты на мониторинг;
- среднюю оперативную трудоемкость мониторинга;
- среднюю оперативную продолжительность мониторинга;
- периодичность мониторинга.

Функциональные показатели мониторинга:

- при выявлении нарушений – номенклатура контрольных параметров объекта мониторинга (группы подсистем), позволяющих определить его состояние;
- при локализации нарушения – глубина поиска нарушений, задаваемая уровнем конструктивной сложности объекта мониторинга или перечнем элементов, с точностью до которых должно быть определено место нарушения;
- при прогнозировании состояния объекта – номенклатура параметров объекта мониторинга, позволяющих прогнозировать его состояния.

Обеспечение мониторинга должно включать в себя:

- номенклатуру контролируемых параметров и их характеристик (номинальные, допустимые значения, точки подключения, точки контроля и т.д.);
- методы мониторинга;
- средства мониторинга;
- правила мониторинга.

Номенклатура контролируемых параметров должна удовлетворять требованиям полноты, информативности и доступности для мониторинга при наименьших затратах времени и стоимости реализации.

Методы мониторинга должны обеспечить выполнение заданных требований по оперативности, достоверности и точности мониторинга, полноте охвата контролем элементов ИТКС, а также по глубине определения места нарушения (инцидента).

Средства мониторинга должны обеспечить:

- определение (измерение) контролируемых параметров в различных режимах работы объекта мониторинга;
- автоматическую или автоматизированную локализацию и определение причины нарушения ИБ.

Правила мониторинга должны включать в себя:

- последовательность выполнения операций мониторинга;

- технические требования по выполнению операций мониторинга;

- указания по применяемым средствам мониторинга и требования к их метрологическому обеспечению;

- указания по режиму работы изделия при мониторинге;

- указания по регистрации и обработке результатов мониторинга и выдаче заключения (диагноза) в соответствии с решаемыми задачами мониторинга;

- требования безопасности процессов мониторинга и другие требования в соответствии со спецификой эксплуатации объекта мониторинга.

Методы мониторинга должны включать в себя:

- модель мониторинга;

- алгоритм мониторинга и программное обеспечение;

- правила измерения контролируемых параметров;

- правила анализа и обработки данных мониторинга и принятия решения.

Модель мониторинга должна представлять собой формализованное описание объекта мониторинга в виде совокупности состава его функциональных элементов, реализованных различными способами (программными, техническими, логическими) и связей между ними.

Для формирования модели мониторинга целесообразно на основе архитектуры среды защиты определить:

- функциональные уровни;

- группы однородных функций;

- типы и группы функционально ориентированных элементов.

Основными функциональными уровнями являются:

- уровень безопасности инфраструктуры;

- уровень безопасности услуг;

- уровень безопасности приложений.

Уровень обеспечения безопасности инфраструктуры ИТКС включает совокупность защищаемых информационных подсистем, пунктов управления сетью, аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, хранения, обработки и передачи информации.

На первом уровне функционируют следующие подсистемы:

- -обеспечения безопасности коммутируемой инфраструктуры и беспроводных сетей;

- межсетевого экранирования;

- обнаружения и предотвращения вторжений;

- криптографической защиты информации.

Уровень обеспечения безопасности услуг включает весь спектр защищаемых услуг, предоставляемых службами.

На втором уровне функционируют подсистемы:

- доверенной загрузки программного обеспечения;

- контроля целостности информации;
- антивирусной защиты;
- генерации паролей;
- управления правами доступа и учетными записями;
- контроля использования информационных ресурсов;
- учета копирования файлов на отчуждаемые носители и печати документов;
- управления средствами защиты информации;
- обеспечения непрерывности функционирования (функциональной безопасности) средств защиты.

Программные средства защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации должны быть реализованы на базе встроенных средств, используемых в операционной системе и в системе управления базой данных системы управления.

Комплекс средств защиты информации (КСЗИ) от НСД должен обеспечивать:
- управление доступом субъекта к объекту;
- регистрацию доступа;
- контроль целостности информации.

КСЗИ от НСД должен включать:
- программу генерации паролей;
- программное обеспечение рабочего места администратора обеспечения ИБ;
- средства ввода-вывода информации;
- комплекс программ;
- антивирусные программы;
- аппаратно-программный модуль доверенной загрузки.

Создание паролей производят с помощью программы генерации паролей. Программа обеспечивает создание паролей как для одного субъекта доступа, так и для группы субъектов доступа. Перед созданием паролей производят проверку работоспособности датчика случайных чисел и соответствие его криптографическим и инженерно – криптографическим требованиям.

Уровень обеспечения безопасности приложений включает весь перечень защищаемых сетевых приложений, используемых потребителями услуг.

На этом уровне функционируют подсистемы:
- защиты от НСД;
- электронной подписи;
- контроля доставки сообщений;
- антивирусной защиты;
- гарантированного стирания информации.

3. Заключение

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что немаловажную роль в функционировании рассматриваемой системы будут выполнять кадровые работники, ответственные за успешное функционирование этой системы. Поэтому, в ближайшие годы, основная нагрузка в реализации системы мониторинга будет ложиться на плечи

человека, а не полностью на программно-аппаратные средства или искусственный интеллект.

Литература

1. Онучин А.Е., Васюков Д.Ю. // Анализ мер защиты информационно-телекоммуникационной сети от технической компьютерной разведки и компьютерных атак. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С. 38-40.
2. Новиков П.А., Лепешкин О.М., Шуравин А.С. // Обоснование применения средств сетевого мониторинга транспортной сети связи. Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2019. № 2 (34). С. 97-100.
3. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
4. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. // Концептуальное описание модели системы сетевого мониторинга систем связи специального назначения, реализованной в среде радикалов. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 5-6 (119-120). С. 66-73.
5. Муртазин И.Р., Мамай А.В., Коцыняк М.А., Васюков Д.Ю. // Организация устойчивой сети беспроводной передачи данных. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С. 129-130.
6. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. // Методика кибернетической устойчивости в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак. Сборник научных статей в 4 томах, 2018. Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – С. 343-346.
7. Гудков М.А., Муртазин И.Р., Гагарин Ю.А., Крибель А.М., Соловьёв Д.В. // Применение методов захвата и анализа пакетов, передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, для аудита сетевой безопасности сетей. В сборнике: Современные информационные технологии. Теория и практика Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 158-162.
8. Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А. // Методика синтеза системы защиты информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.
9. Муртазин И. Р., Коцыняк М. А., Бесков А. В., Лаута О. С., Мамай А. В.// Архитектура сети подвижной радиосвязи на основе эталонной модели взаимодействия открытых систем. В сборнике: Радиолокация навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А. С. Попова: в 6-ти томах. Воронежский государственный университет, АО «Концерн «Созвездие» стр. 173-182.

References

1. Onuchin A. E., Vasukov D. Yu. / / Analysis of measures of protection of information and telecommunication network from technical computer intelligence and computer attacks. In the book: Neurocomputers and their application XVII all-Russian scientific conference. Thesis of reports. 2019. Pp. 38-40.
2. Novikov P. A., Lepeshkin O. M., Shuravin A. S. / / Justification of application of means of network monitoring of a transport communication network. Information technologies and systems: management, economy, transport, law. 2019. No. 2 (34). Pp. 97-100.
3. Lauta O. S., Nechepurenko A. P., Murtazin I. R., Suetin A. I. / / Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of Russian regions. Pp. 144-145.
4. Shostak R. K., Lepeshkin O. M., Novikov P. A., Khudainazarov Yu. K. / / Conceptual description of the model of network monitoring of special purpose communication systems implemented in the

environment of radicals. Issues of defense equipment. Series 16: Technical means of counter-terrorism. 2018. No. 5-6 (119-120). Pp. 66-73.
5. Murtazin I. R., Mamai A.V., Kotsinyak M. A., Vasukov D. Y. // Organization robust network of wireless data transmission. In the book: Neurocomputers and their application XVII all-Russian scientific conference. Thesis of reports. 2019. Pp. 129-130.
6. Ivanov D. A., Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Murtazin I. R. / / Methods of cybernetic stability under the influence of targeted cybernetic attacks. Collection of scientific articles in 4 volumes, 2018. Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII international scientific-technical and scientific-methodical conference. - Pp. 343-346.
7. Gudkov M. A., Murtazin I. R., Gagarin Yu. a., Kribel a.m., Soloviev D. V. // Application of methods of capture and analysis of packets transmitted over information and telecommunication networks for network security audit of networks. In the collection: Modern information technologies. Theory and practice Materials of the IV all-Russian scientific and practical conference. OTV. ed. 2018. Pp. 158-162.
8. Lauta O. S., Ivanov D. A., Nechepurenko A. P., Vlasenko M. A. / / Method of synthesis of information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation. In the collection: Radar, navigation, communication proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 124-129.
9. Murtazin I. R., Kotsinyak M. A., Beskov A.V., Lauta O. S., Mamai A.V. / / Architecture of the mobile radio network based on the reference model of interaction of open systems. In the collection: Radar navigation, communication proceedings of the XXV International scientific and technical conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A. S. Popov: in 6 volumes. Voronezh state University, JSC "Concern" Constellation" Pp. 173-182.

ПОДХОДЫ К СОВМЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р.М.Курбанов[1], А.В.Милашевский[1], С.В.Скидан[1], В.П.Хоборова[1]

[1] Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» Министерства обороны Российской Федерации (ФГКВОУВПО ВАС МО РФ).

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к распределению потоков данных и канального ресурса в сетях беспроводного доступа специального назначения. Обращается внимание на возможности управления пропускной способностью в имеющемся оборудовании и возможности протоколов маршрутизации.

Ключевые слова: пропускная способность, канальный ресурс, трафик, беспроводный широкополосный абонентский доступ.

APPROACHES TO JOINT MANAGEMENT OF TRAFFIC AND THROUGHPUT IN WIRELESS ACCESS' NETWORKS OF SPECIAL PURPOSE

R.M.Kurbanov[1], A.V. Milashevskij[1], S.Skidan[1], V.P.Khoborova[1]

[1] Federal State Treasury Military Educational Institution of Higher Professional Education "Military telecommunication Academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny "of the Ministry of Defense of the Russian Federation (MASC).

Abstract. Approaches of data flows' and channel resource's division in wireless access' networks of special purpose are considered in the article. The attention is paid on management throughput's facilities in available equipment and also on routing protocols' facilities.

Keywords: throughput, channel resource, traffic, wireless broadband subscriber access.

1. Введение

Противоречие, обусловленное особенностями функционирования системы связи специального назначения в условиях преднамеренного воздействия противника при ограниченном канальном ресурсе с одной стороны, и необходимостью выполнения требований, предъявляемых к таким системам, с другой, актуализирует вопрос эффективного использования телекоммуникационных ресурсов сетей связи специального назначения. При организации радиосетей для обеспечения работы должностных лиц пунктов управления различного уровня, ситуация усложняется необходимостью соблюдения электромагнитной совместимости средств связи и организацией работы частотно-диспетчерской службы по рациональному распределению и контролю за использованием радиочастотного спектра.

2. Управление трафиком и пропускной способностью в сетях связи

Для решения задачи оптимального использования выделенного спектрального ресурса сети с целью повышения эффективности обслуживания ее абонентов при обеспечении заданных требований по качеству предоставляемых услуг, необходимо

совместно перераспределять как пропускную способность, так и трафик, поступающий от должностных лиц при информационном обмене.

Для предоставления услуг беспроводного широкополосного абонентского доступа должностным лицам пунктов управления оперативных объединений используется оборудование беспроводной связи из состава аппаратных П-260-О, П-260-У, П-260-Т, а также антенного модуля Р-431АМ. К указанному оборудованию, в первую очередь, относятся: абонентская станция WiMIC-2000S, базовая станция WiMIC-2000B, цифровое радиорелейное оборудование ЛР-Д и цифровая радиорелейная станция «МИК-РЛ6/8Р+».

Система беспроводного доступа предназначена для подключения локальных сетей и отдельных компьютеров к сетям передачи данных по радиоканалу. Аппаратура, обеспечивающая построение беспроводных сетей типа «точка-многоточка» с количеством абонентских станций до 200 и скоростью передачи данных до 37,67 Мбит/с, может быть использована для построения систем абонентского радиодоступа, а также интервалов радиорелейных линий с дуплексной скоростью передачи данных [1].

Для передачи данных в системе используется множественный доступ с временным разделением абонентских каналов (TDMA), исключающий появление коллизий и способствующий сохранению высокой пропускной способности системы. Для передачи информации в системе используются современные виды модуляции и кодирования. При формировании сигнала используется технология частотного ортогонального мультиплексирования с 256 поднесущими. Тактико-технические характеристики оборудования системы беспроводного доступа в сетях связи специального назначения позволяют управлять предоставляемым канальным ресурсом.

Управление пропускной способностью также может осуществляться путем резервирования, наиболее рациональными способами которого являются структурное и функциональное резервирование. Структурное позволяет повысить отказоустойчивость беспроводных сетей связи посредством внесения дополнительных каналов передачи данных и изменения топологии расположения ретрансляторов. Использование функционального резервирования дает возможность передавать данные не только на основные, но и на ближайшие к нему ретрансляторы, что позволяет осуществлять непрерывную передачу данных при выходе из строя основного передающего устройства.

Наиболее целесообразным способом передачи трафика по радиоканалу является распределенная маршрутизация, функции управления которой распределены между всеми узлами сети, в следствии чего пропускная способность канала не снижается.

В рассматриваемом оборудовании часто задачи маршрутизации в сетях решаются за счет нахождения кратчайших маршрутов, обеспечивающих передачу данных за минимальный промежуток времени, однако такой подход имеет явные недостатки, например, быстрая перегрузка кратчайшего маршрута из-за увеличения интенсивности трафика, проходящего через ряд работоспособных узлов сети, при этом остальные узлы остаются недостаточно загружены, что приводит к росту задержек и потерь

информационных сообщений. Выявленные недостатки определяют необходимость управления трафиком в сети.

Управление потоками данных происходит посредством выбора протокола маршрутизации, перед которыми ставится задача поиска пути с ограничениями или задача поиска оптимального пути с ограничениями. И в том и в другом случае использование одновременно двух и более метрик независимо от их типа ведет к тому, что задача нахождения пути становится комплексной и может быть точно решена путем полного перебора.

В целом, анализ существующих на сегодняшний день моделей и методов снижения вычислительной сложности данных задач позволяет выделить три основных подхода:

1. Переход от множества простых, одиночных метрик, каждая из которых соответствует одному показателю качества, к одной композитной (комбинированной), представляющей собой некоторую функцию отдельных метрик.

2. Поочередное использование метрик: поиск всех путей, удовлетворяющих требованиям в первой метрике, затем поиск среди найденных, но уже с использованием второй метрики и т.д.

3. Замена всего множества метрик одной, лежащей в основе каждой из отдельных метрик и определяющей их значения [2].

Вместе с тем, в рамках вышеперечисленных подходов остается нерешенным вопрос распределения ресурсов вдоль найденного пути, что является необходимым условием для достижения согласованного решения задач маршрутизации, резервирования ресурсов и управления доступом. Наряду со структурными характеристиками сети, их успешное решение невозможно без учета параметров информационного трафика.

3. Заключение

Для реализации совместного управления трафиком и пропускной способностью беспроводных сетей связи специального назначения предлагается использовать активно внедряемые в современных сетях подходы по составлению метрик, которые позволят получить выигрыш во времени передачи сообщений по сравнению с управлением только одного из них.

Литература

1. Техническая подготовка для специалистов комплексных аппаратных связи П-260-О, П-260-У, П-260-Т: Учебное пособие для учебного центра (инженерно-технического). /Под ред. И.Г. Воробьева СПб.: ВАС, 2016. – 235 с.

2. Гаркуша С.В., Евсеева О.Ю. Обзор технологических и теоретических решений в области маршрутизации на основе качества обслуживания // Проблемы телекоммуникаций. 2012. – №6 (8). – С. 24–57.

References

1. Technical training for specialists of telecommunication’s equipment P-260-O, P-260-U, P-260-T: textbook for training center (engineering and technical)// edited by Vorobjov I.G. SPb.: VAS, 2016.-235 p.

3. Garkusha S.V., Evseeva O.Y. Overview of technological and theoretical solutions in the field of routing based on quality of service // Problems of telecommunications. 2012. – № 6 (8). – P. 24–57.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ

В. Е. Тоискин

МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия

Аннотация. Описана проблемная ситуация, заключающаяся в необходимости модернизации существующих и разработке перспективных ИТКС СН выполняющих предъявляемые к ним требования по вероятностно-временным характеристикам доведения информации до целевых абонентов в условиях информационного конфликта с одной стороны, и отсутствием научно-методического аппарата анализа основных свойств ИТКС СН в условиях информационного конфликта.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть специального назначения; информация; информационный конфликт; протокол информационного обмена.

PROBLEM DEFINITION OF THE ANALYSIS OF PROTOCOLS OF INFORMATION EXCHANGE IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS OF A SPECIAL PURPOSE AND THE DIRECTION OF ITS SOLUTION

V. E. Toiskin

IPO « Institute of Engineering Physics» (IPO IEP), Serpukhov, Russia

Abstract. The problem situation consisting in need of upgrade existing and development of perspective ITKS SN fulfilling requirements for probabilistic time response characteristics of bringing information to target subscribers imposed to them in the conditions of the information conflict on the one hand, and lack of the scientific and methodical device of the analysis of the ITKS SN main properties in the conditions of the information conflict is described.

Keywords: special purpose information and telecommunications network; information; information conflict; protocol of information exchange.

1. Введение

Структура информационно-телекоммуникационных сетей специального назначения (ИТКС СН) определяется большим числом разнообразных факторов, основными из которых являются географическое размещение объектов сети, заданные информационные потоки между ними, система общих технических требований к сети в целом и к процессу информационного обмена в частности, а также способность выполнять задачу по доставке сообщений в условиях различных деструктивных воздействий.

Современный этап развития систем и средств передачи информации специального назначения, увеличение числа разнородных образцов техники, появление большого числа услуг и сервисов в следствие расширения спектра задач, решаемых органами управления, а также разнообразие программного обеспечения в совокупности с

необходимостью объединения всего выше указанного в единую систему порождает различные проблемы совместимости элементов сети передачи данных специального назначения. При этом создание однородной ИТКС СН в существующих реалиях не представляется возможным по различным причинам. Отметим, что применение известных мировых подходов для конвергенции разнородных технологий в единое целое без их адаптации к особенностям функционирования ИТКС СН, обусловленных наличием различных воздействий на сеть и в связи с особенностями выполнения поставленных задач, не позволит выполнить предъявляемые к ИТКС СН требования по своевременности, достоверности и безопасности [1].

2. Задача анализа протоколов информационного обмена в информационно-телекоммуникационных сетях специального назначения и направления её решения

ИТКС СН являются основой систем управления критическими структурами государства, министерств и ведомств, а также различных социально-экономических организаций. Такие структуры непрерывно находятся в различного рода конкурентной борьбе за достижение целевого превосходства в своей предметной области, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям, которые, в свою очередь, могут характеризоваться ведением противоборства в различных областях функционирования критической структуры. С точки зрения ИТКС СН противоборство может проходить в виде воздействий на каналы передачи данных, архитектуру ИТКС и непосредственно на информацию, что в общем можно охарактеризовать понятием информационного конфликта [2].

Таким образом ИТКС СН являясь технологической системой имеет основную цель функционирования – доведение информации до целевых абонентов системы управления в условиях информационного конфликта для выполнения устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности процесса управления [3].

Тогда система управления обуславливает наличие ограничений по своевременности, достоверности и безопасности процесса доведения информации по ИТКС СН. Принимая за показатель своевременности допустимое время доведения информации $T_{дов}^{доп}$, а за показатель достоверности вероятность доведения информации $P_{дов}$, оценивание качества ИТКС СН можно осуществить с помощью вероятностно-временных характеристик (ВВХ) [4]:

$$P_{дов}\left(t_{дов} \le T_{дов}^{доп}\right) \ge P_{дов}^{треб},$$

где $P_{дов}^{треб}$ требуемая вероятность доведения.

Известные работы [5-9] по определению ВВХ процессов информационного обмена обладают рядом недостатков, например:

- отсутствует учет влияния на ВВХ информационного конфликта;

- ВВХ определяются только для процесса доведения информации по одному из уровней эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС), а функционирование других уровней либо выносится в допущения и ограничения, либо

учитывается поверхностно;

- вероятность ошибки p_0 задается в исходных данных и не изменяется на периоде времени передачи сообщений, что не отображает состояние типовых каналов передачи данных в условиях деструктивных воздействий;

- при расчете ВВХ не учитываются вопросы выполнения требований к системе связи, как к организационно-технической системе [1] (устойчивость, надежность, пропускная способность, разведзащищенность и т.д.)

С другой стороны, известны работы [10-17] в которых изложены подходы к анализу и синтезу ИТКС СН в условиях различного рода воздействий. Однако в данных работах рассматриваются отдельные аспекты их функционирования для выполнения конкретных функций. Недостатком таких подходов является то что, не смотря на подробное оценивание отдельных характеристик ИТКС СН, не рассматриваются вопросы выполнения требований по ВВХ, что в свою очередь не позволяет оценить выполнение требований к процессу информационного обмена по своевременности и достоверности в полном объеме.

Известно, что основой функционирования любых гетерогенных сетей передачи данных, в том числе ИТКС СН, является система различных протоколов информационного обмена (ПИО). Такая система имеет иерархическую структуру и строится на основе концепции эталонной модели взаимодействия открытых систем ЭМВОС [18]. Основной функцией ПИО есть организация доставки некоторого объема разнородной информации от одного абонента другому. В [18] рассмотрены функции ПИО различных уровней ЭМВОС, из анализа которых следует, что для модернизации существующих, а также для синтеза новых ПИО требуется наличие соответствующего научно-методического аппарата.

Исходя из изложенного актуальной является задача анализа существующих ПИО путем их моделирования и последующего исследования их свойств (своевременности, достоверности, безопасности), которая вербально формулируемая так.

На основе решаемых ИТКС СН прикладных задач, её основных характеристик и структуры определить взаимосвязь протоколов информационного обмена различных уровней ЭМВОС функционирующих в условиях деструктивных воздействий и разработать модели процесса информационного обмена для исследования ПИО в ИТКС СН при наличии требований по своевременности, достоверности и безопасности доставки информации.

Основные направления решения поставленной задачи следующие:

- определение показателей качества ИТКС общего назначения согласно требованиям международных документов;

- определение основных требований к существующим и перспективным критическим инфраструктурам государства;

- определение свойств и их показателей систем управления критическими инфраструктурами государства;

- определение свойств и их показателей к ИТКС СН;

- проведение классификации протоколов ИТКС СН для ограничения группы

протоколов, непосредственно принимающих участие в процессе доведения информации;

- определение взаимосвязи свойств и их показателей системы управления и ИТКС СН, формирование комплексного показателя качества ПИО, необходимых допущений и ограничений, для условий деструктивных воздействий;

- разработка комплексной модели процесса функционирования ПИО и исследование комплексного показателя качества ПИО, в условиях деструктивных воздействий.

3. Заключение

Таким образом, в работе описана проблемная ситуация, заключающаяся в необходимости модернизации существующих и разработке перспективных ИТКС СН выполняющих предъявляемые к ним требования по вероятностно-временным характеристикам доведения информации до целевых абонентов в условиях информационного конфликта с одной стороны, и отсутствием научно-методического аппарата анализа основных свойств ИТКС СН в условиях информационного конфликта. В соответствии с определенной проблемной ситуацией сформулирована научная задача анализа протоколов информационного обмена в информационно-телекоммуникационных сетях специального назначения и определены направления её решения.

4. Благодарности

Исследования проводятся в рамках выполнения стипендиальных исследований Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2018-2020 гг., № СП-4737.2018.3 «Оптимизация канального ресурса радиоцентров мультисервисной сети декаметровой радиосвязи с проключением каналов, обеспечивающей заданную оперативность информационного обмена».

Литература

1. Макаренко С. И. Описательная модель сети связи специального назначения / Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 2. С. 113-164.
2. Паршуткин А.В. Концептуальная модель взаимодействия конфликтующих информационных и телекоммуникационных систем // Вопросы кибербезопасности, 2014. – №5 (8). – С. 2-6.
3. Макаренко С. И. Перспективы и проблемные вопросы развития сетей связи специального назначения / Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 2. С. 18-68.
4. Цимбал В.А. Информационный обмен в сетях передачи данных. Марковский подход: монографии. М.: Вузовская книга, 2014. – 144 с.
5. Исследование оперативности информационного обмена многопакетными сообщениями в ассиметричном тракте передачи передачи данных направления «борт-земля» при его оптимальных сеансовых параметрах / Косарева Л.Н., Лягин М.А., БережнойА.А., Реджепов И.В., Андреев В.Н., Хотпар В.В. // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. 2017. Т. 7. № 2. С. 176-181.
6. Исследование процессов информационного обмена в иерархических сетях передачи данных с соединениями «точка-многоточка» при различном качестве каналов связи / Цимбал В.А.,

Москвин А.А., Довгополая Е.Л., Гвозд К.И. // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. 2017. Т. 7. № 2. С. 194-198.
7. Марковский подход к нахождению характеристик информационного обмена в сетях передачи данных с протоколом TCP / Тоискин В.Е., Якимова И.А., Кабанович С.Г., Солохин А.А. // Глобальный научный потенциал. 2015. № 5 (50). С. 79-83.
8. Моделирование процесса информационного обмена в тракте передачи данных из совокупности параллельных декаметровых каналов / Цимбал В.А., Лягин М.А., Хоптар В.В., Сорокин О.И. // В сборнике: Технологии информационного общества. X Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. 2016. С. 79.
9. Нахождение границ применимости протокола типа X.25 с кумулятивной квитанцией в асимметричном радиотракте передачи данных при требуемой достоверности и оперативности доставки многопакетного сообщения / Цимбал В.А., Тоискин В.Е., Лягин М.А. // Фундаментальные исследования. 2017 . № 12-1. С. 143-148.
10. Богачев Д.Г., Еременко В. Т. Анализ несанкционированного искажения протокольной информации в телекоммуникационных системах / Известия Орловского государственного технического университета. Серия: Информационные системы и технологии. 2007. № 4-2. С. 36-40.
11. Федоров А.Е., Легков К.Е. Моделирование упреждающего и реагирующего протоколов маршрутизации в беспроводной мобильной адаптивной сети / Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. 2014. № 1. С. 362-365.
12. Макаренко С. И. Усовершенствованный протокол маршрутизации EIGRP, обеспечивающий повышенную устойчивость сетей связи / Труды учебных заведений связи. 2018. Т. 4. № 3. С. 65-73.
13. Макаренко С. И. Усовершенствованный протокол маршрутизации OSPF, обеспечивающий повышенную устойчивость сетей связи / Труды учебных заведений связи. 2018. Т. 4. № 2. С. 82-90.
14. Макаренко С. И. Анализ воздействия преднамеренных помех на функционирование расширенного протокола маршрутизации внутреннего шлюза (EIGRP) / Информационные технологии моделирования и управления. 2010. № 2 (61). С. 223-229.
15. Донченко А.А., Кисляков М.А. Исследование динамических свойств коммуникационных протоколов цифровых сетей связи / Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2012. Т. 4. № 1. С. 4-6.
16. Гарайшина И.Р., Моисеева С.П., Назаров А.А. Методы исследования коррелированных потоков и специальных систем массового обслуживания / Монография / И. Р. Гарайшина, С. П. Моисеева, А. А. Назаров ; М-во образования и науки РФ, Томский гос. ун-т. Томск, 2010.
17. Новиков Е.А., Уткин Д.Р., Шадрин А.Г., Квасов М.Н. Оценка своевременности связи при передаче мультисервисного трафика в сети спутниковой связи специального назначения / Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 1. С. 136-155.
18. Мизин И.А., Богатырев В.А., Кулешов А.П. Сети коммутации пакетов / Под ред. В.С. Семенихина. - М.: Радио и связь, 1986. - 408 с.

REFERENCES

1. Makarenko S. I. Opisatel'naya model' seti svyazi spetsial'nogo naznacheniya / Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2017. № 2. S. 113-164.
2. Parshutkin A.V. Kontseptual'naya model' vzaimodejstviya konfliktuyushchikh informatsionnykh i telekommunikatsionnykh sistem // Voprosy kiberbezopasnosti, 2014. - №5 (8). - S. 2-6.
3. Makarenko S. I. Perspektivy i problemnye voprosy razvitiya setej svyazi spetsial'nogo naznacheniya / Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2017. № 2. S. 18-68.
4. Tsimbal V.A. Informatsionnyj obmen v setyakh peredachi dannykh. Markovskij podkhod: monografii. M.: Vuzovskaya kniga, 2014. - 144 s.
5. Issledovanie operativnosti informatsionnogo obmena mnogopaketnymi soobshcheniyami v assimetrichnom trakte peredachi peredachi dannykh napravleniya «bort-zemlya» pri ego optimal'nykh seansovykh parametrakh / Kosareva L.N., Lyagin M.A., BerezhnojA.A., Redzhepov

I.V., Andreev V.N., Khotpar V.V. // REDS: Telekommunikatsionnye ustrojstva i sistemy. 2017. T. 7. № 2. S. 176-181.

6. Issledovanie protsessov informatsionnogo obmena v ierarkhicheskikh setyakh peredachi dannykh s soedineniyami «tochka-mnogotochka» pri razlichnom kachestve kanalov svyazi / Tsimbal V.A., Moskvin A.A., Dovgopolaya E.L., Gvozd K.I. // REDS: Telekommunikatsionnye ustrojstva i sistemy. 2017. T. 7. № 2. S. 194-198.
7. Markovskij podkhod k nakhozhdeniyu kharakteristik informatsionnogo obmena v setyakh peredachi dannykh s protokolom TCP / Toiskin V.E., Yakimova I.A., Kabanovich S.G., Solokhin A.A. // Global'nyj nauchnyj potentsial. 2015. № 5 (50). S. 79-83.
8. Modelirovanie protsessa informatsionnogo obmena v trakte peredachi dannykh iz sovokupnosti parallel'nykh dekametrovykh kanalov / Tsimbal V.A., Lyagin M.A., Khoptar V.V., Sorokin O.I. // V sbornike: Tekhnologii informatsionnogo obshchestva. X Mezhdunarodnaya otraslevaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya: sbornik trudov. 2016. S. 79.
9. Nakhozhdenie granits primenimosti protokola tipa Kh.25 s kumulyativnoj kvitantsiej v asimmetrichnom radiotrakte peredachi dannykh pri trebuemoj dostovernosti i operativnosti dostavki mnogopaketnogo soobshcheniya / Tsimbal V.A., Toiskin V.E., Lyagin M.A. // Fundamental'nye issledovaniya. 2017 . № 12-1. S. 143-148.
10. Bogachev D.G., Eremenko V. T. Analiz nesanktsionirovannogo iskazheniya protokol'noj informatsii v telekommunikatsionnykh sistemakh / Izvestiya Orlovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye sistemy i tekhnologii. 2007. № 4-2. S. 36-40.
11. Fedorov A.E., Legkov K.E. Modelirovanie uprezhdayushchego i reagiruyushchego protokolov marshrutizatsii v besprovodnoj mobil'noj adaptivnoj seti / Trudy Severo-Kavkazskogo filiala Moskovskogo tekhnicheskogo universiteta svyazi i informatiki. 2014. № 1. S. 362-365.
12. Makarenko S. I. Usovershenstvovannyj protokol marshrutizatsii EIGRP, obespechivayushchij povyshennuyu ustojchivost' setej svyazi / Trudy uchebnykh zavedenij svyazi. 2018. T. 4. № 3. S. 65-73.
13. Makarenko S. I. Usovershenstvovannyj protokol marshrutizatsii OSPF, obespechivayushchij povyshennuyu ustojchivost' setej svyazi / Trudy uchebnykh zavedenij svyazi. 2018. T. 4. № 2. S. 82-90.
14. Makarenko S. I. Analiz vozdejstviya prednamerennykh pomekh na funktsionirovanie rasshirennogo protokola marshrutizatsii vnutrennego shlyuza (EIGRP) / Informatsionnye tekhnologii modelirovaniya i upravleniya. 2010. № 2 (61). S. 223-229.
15. Donchenko A.A., Kislyakov M.A. Issledovanie dinamicheskikh svojstv kommunikatsionnykh protokolov tsifrovykh setej svyazi / Naukoemkie tekhnologii v kosmicheskikh issledovaniyakh Zemli. 2012. T. 4. № 1. S. 4-6.
16. Garajshina I.R., Moiseeva S.P., Nazarov A.A. Metody issledovaniya korrelirovannykh potokov i spetsial'nykh sistem massovogo obsluzhivaniya / Monografiya / I. R. Garajshina, S. P. Moiseeva, A. A. Nazarov ; M-vo obrazovaniya i nauki RF, Tomskij gos. un-t. Tomsk, 2010.
17. Novikov E.A., Utkin D.R., Shadrin A.G., Kvasov M.N. Otsenka svoevremennosti svyazi pri peredache mul'tiservisnogo trafika v seti sputnikovoj svyazi spetsial'nogo naznacheniya / Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2018. № 1. S. 136-155.
18. Mizin I.A., Bogatyrev V.A., Kuleshov A.P. Seti kommutatsii paketov / Pod red. V.S. Semenikhina. - M.: Radio i svyaz', 1986. - 408 s.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ УЗЛАМИ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В. Г. Иванов[1], А. Ю. Савицкий[1], А. А. Кузьмицкий[1]

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого (ВАС им. С.М.Будённого), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается основные направления по совершенствованию системы управления полевыми узлами связи на основе комплексного решения задач как программных, так и технических, в целях создания автоматизированной системы управления полевыми узлами связи.

Ключевые слова: управление узлом связи; служебная связь; автоматизация процессов управления.

PROPOSALS TO IMPROVE THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE FIELD COMMUNICATIONS NODES

V. G. Ivanov[1], A. Y. Savitski[1], A.A. Kuzmitski[1]

[1]Budyonny Military Telecommunication Academy (Budyonny MTA), St. Petersburg, Russia

Abstract: The article discusses the main directions for improving the control system of field communication nodes based on the integrated solution of tasks, both software and technical, in order to create an automated system for managing field communication nodes.

Keywords: communication center management; official communication; automation of management processes.

1. Введение

В настоящее время система связи объединения претерпевает большие преобразования, связанные с проведением II этапа развития управления и связи на 2016-2020 годы. Важнейшую роль в процессе модернизации играют информационные технологии и автоматизации управления. Внедрение передовых информационных систем сегодня во многом определяет эффективность систем управления.

Управление как процесс - совокупность целенаправленных действий, ведущих к выполнению поставленных целей и процессов функционирования системы [1].

Управление как система, орган управления - объединение сил и средств для достижения совместных целей.

Управление войсками заключается в целенаправленной деятельности командующих (командиров), штабов и других органов военного управления по поддержанию постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, подготовке операций и руководству войсками при выполнении задач.

Управление связью заключается в целенаправленной деятельности начальников связи, управлений (отделов) связи штабов объединений, командиров и штабов соединений и частей связи, других органов управления связью по созданию (развитию) и всесторонней подготовке системы и войск связи, поддержанию их в постоянной готовности к обеспечению управления войсками, а также по руководству системой и войсками связи при выполнении поставленных задач.

Виды управления:

- общее, непосредственное, централизованное, децентрализованное;
- организационное, оперативно-техническое, технологическое;
- целевое, программное, ситуационное.

Методы управления объектами: организационные (административные), экономические, правовые, социально-психологические и др.

Система управления связью совокупность функционально и организационно связанных между собой органов, пунктов управления связью и технической основы системы управления связью. Техническая основа системы управления связью представляет собой совокупность сетей служебной связи, средств автоматизации управления и специальных систем.

Узел связи (УС) – элемент системы связи, представляющий собой организационно-техническое объединение сил и средств связи и автоматизации, развернутых на пункте управления или в пункте распределения (коммутации) каналов (сообщений) для обеспечения обмена информацией в ходе управления войсками [2].

2. Основные проблемы управления и пути решения

Узлы связи являются важнейшими элементами систем связи всех звеньев управления войсками. На них возлагаются основные задачи по обмену сообщениями между различными пунктами и должностными лицами управления войсками.

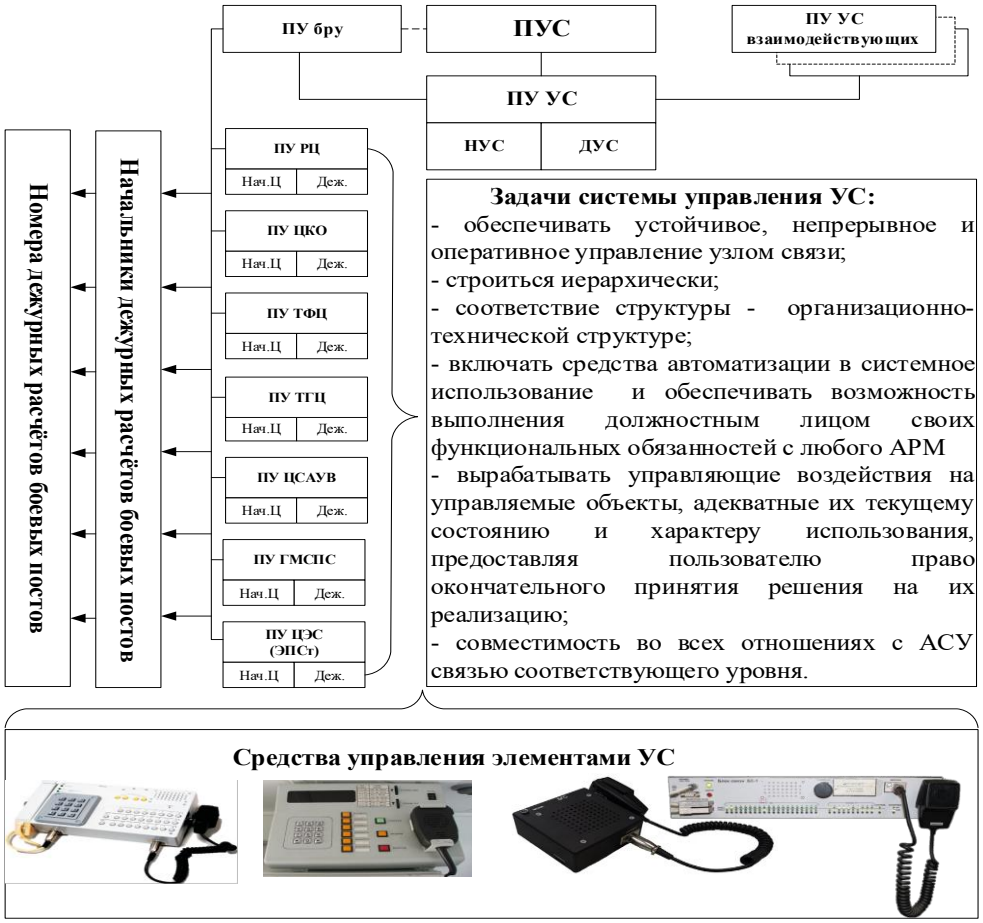


Рис. 1. Структура и задачи системы управления узлом связи

Постоянное и целенаправленное воздействии должностных лиц на элементы и боевые посты узла связи по всесторонней подготовке и эффективному применению сил и средств связи для выполнения поставленной задачи и есть управление узлом связи рис. 1.

Целью управления узлом связи является обеспечение своевременного предоставления услуг связи командованию и передачи заданных потоков сообщений в установленные сроки.

Автоматизация процессов управления и создание автоматизированных систем управления узлом связи позволит уменьшить долю времени и усилий, затрачиваемых на техническую и расчетно-информационную работу, сократить времени на сбор и обработку информации о состоянии узлов связи и его элементов, доведение задач до подчиненных с одновременным их документированием, обеспечение циркулярной или выборочной передачи важных команд и распоряжений до всех инстанций [3].

Наиболее сложной, трудоемкой и важной задачей в организации управления узлом связи является сбор информации о состоянии различных видов связи, каналов и средств связи.

Решение задачи комплексной автоматизации процессов управления узлами связи в ходе его эксплуатации, не только при планировании его применения, но и в ходе дежурства предполагается осуществить путем создания автоматизированной системы управления узлом связи рис. 2.

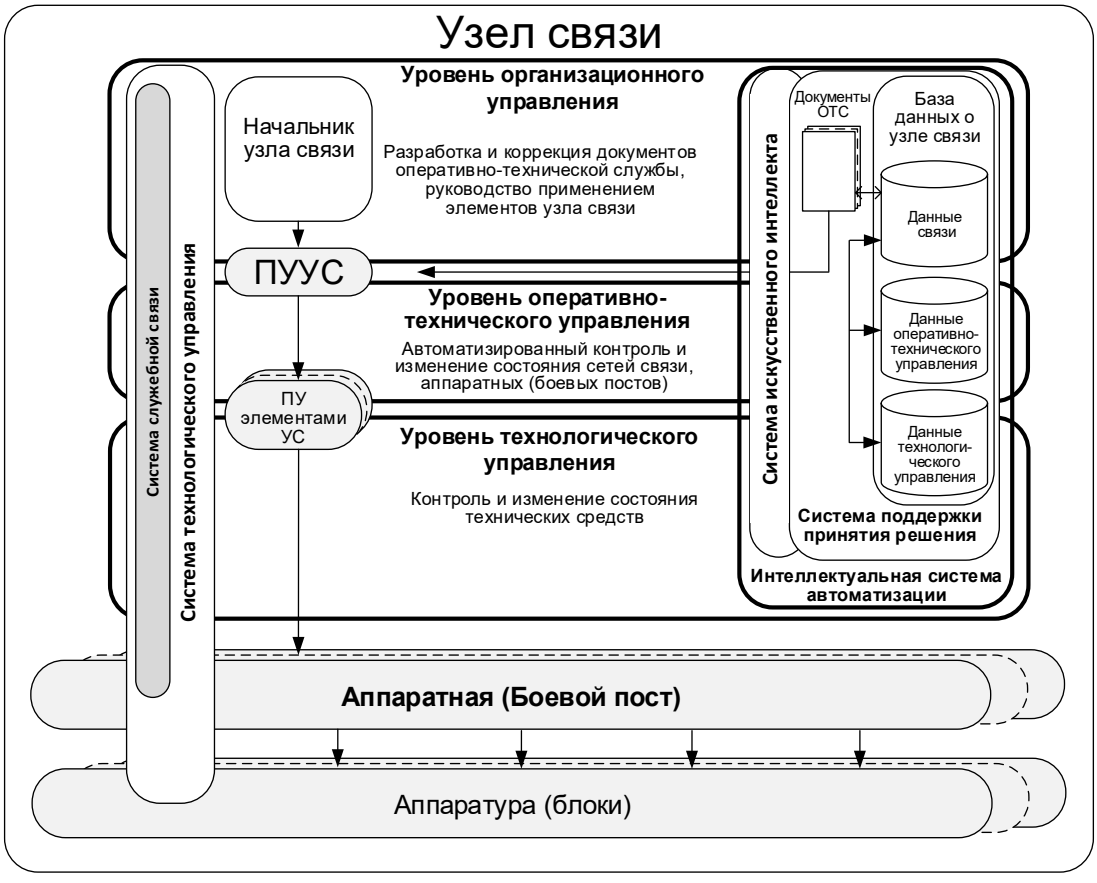


Рис. 2. Структура автоматизированной системы управления узлом связи

Технологическую основу автоматизированной системы управления узлом связи составляют терминальные устройства управления, сервер управления, информационные датчики, средства служебной связи (телекоммуникационные средства и линии связи).

В настоящее время при развертывании сети служебной связи на узле связи в первую очередь полевого имеются ряд организационных проблем:

1. Сопряжения средств служебной связи аппаратных старого парка с образцами последующих поколений.

2. Развертывание линий служебной связи путем использования внутриузловых соединительных линии. Эти работы занимают значительное время и ресурсы, а также их постоянное обслуживание в ходе эксплуатации. При этом не всегда получается развернуть линии служебной связи между несколькими аппаратными на прямую без использования дополнительных линий, для этих целей приходится использовать оперативные каналы связи.

3. Имеющиеся большое количество разнотипных оконечных устройств служебной связи не позволяют их использовать для обеспечения служебной связи, в связи с отсутствием единых параметров стыков и технологий.

С учетом выше приведенного необходимо разработать универсальное оконечное устройство, которое объединит в себе передовые телекоммуникационные технологии с использованием программно-аппаратных средств в интересах автоматизированной системы управления узлом связи рис.3.

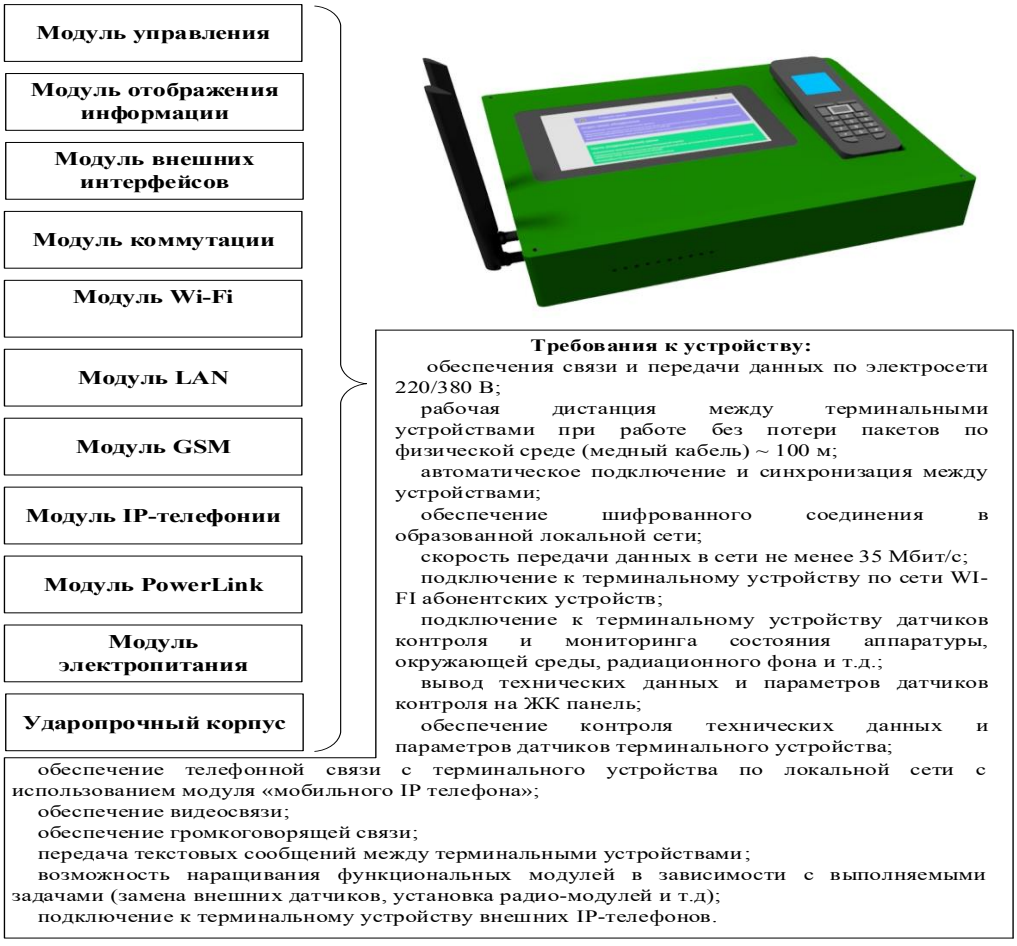


Рис. 3 Состав и требования к терминальному универсальному устройству служебной связи

3. Заключение

Таким образом: автоматизация процессов управления и создание автоматизированных систем управления узлом связи является важнейшей составляющей в системе управления войсками. Оно заключается в постоянной целенаправленной деятельности должностных лиц органов автоматизации по всесторонней подготовке системы и подразделений автоматизации к применению (боевому применению), поддержанию их в постоянной готовности к обеспечению управления войсками, а также по руководству системой и подразделениями автоматизации при выполнении поставленных задач. С целью оптимизации автоматизации управления узлов связи и возможного решения указанных выше проблем в управления УС необходимо обеспечить выполнение ряда принципов:

1. Автоматизация процесса управления должна обеспечивать взаимодействие поколений средств связи.

2. При выполнении задач учитывать ограничение и усилия, затрачиваемых на техническую и расчетно-информационную работу ресурсов.

3. Обеспечение сокращения времени на сбор и обработку информации о состоянии узлов связи и его элементов производственных циклов и запасов.

4. Своевременное доведение задач до подчиненных с одновременным их документированием, обеспечение циркулярной или выборочной передачи важных команд и распоряжений до всех инстанций.

5. Выполнение задачи должно завершаться к тому моменту, когда она необходима.

6. Автоматизация должна увязываться с экономическими показателями.

Литература

1. Боговик А.В., Игнатов В.В. Теория управления в системах военного назначения. Учебник. – СПб, ВАС, 2008. – 460 с.
2. Иванов В.Г., Корякин Д.Д., Панихидников С.А. Автоматизированные системы управления связью Труды учебных заведений связи. 2016. Т. 2. № 4. С. 56-62.
3. Иванов В.Г., Корякин Д.Д. Особенности функционирования современных автоматизированных систем мониторинга телекоммуникационных сетей. Сборник «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017) сборник научных статей VI международной научно-технической и научно-методической конференции. в 4-х томах. под редакцией С.В. Бачевского. 2017. с. 353-356.

References

1. Bogovik A.V., Ignatov V.V. Management Theory in Military Systems. Textbook. – Spb,Budyonny MTA, 2008. - 460 p.
2. Ivanov V.G., Koryakin D.D., Panikhidnikov S.A. Automated communication management systems Proceedings of educational institutions of communication. 2016. V. 2. № 4. Pp. 56-62.
Ivanov V.G., Koryakin D.D. Features of the functioning of modern automated systems for monitoring telecommunication networks. The collection "Actual problems of information and telecommunications in science and education (APINO 2017) is a collection of scientific articles of the VI international scientific, technical and scientific-methodological conference. in 4 volumes. edited by S.V. Bachevsky. 2017. - Pp. 353-356.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. С. Пермяков[1], О. М. Лепешкин[1], М. В. Митрофанов[1]

[1]Военная академия связи им. С.М.Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье представлены основные угрозы информационной безопасности, возникшие при интеграции системы связи Вооруженных сил Российской Федерации в Единую сеть электросвязи, рассмотрена структура информационно-телекоммуникационной сети, а также предложены показатели для оценки защищенности информационно-телекоммуникационной сети при воздействии нарушителя.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть; объединенная автоматизированная цифровая система связи; модель угроз информационной безопасности; показатели защищенности.

PROBLEMS OF SECURITY OF INFORMATION-TELECOMMUNICATION NETWORKS OF SPECIAL PURPOSE

A. S. Permyakov[1], O .M. Lepeshkin[1], M. V. Mitrofanov[1]

[1]Military Academy of Telecommunications named after. S.M. Budyonny, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article presents the main threats to information security that arose during the integration of the communication system of the Armed Forces of the Russian Federation into the Unified Telecommunication Network, examined the structure of the information and telecommunication network, and also proposed indicators for assessing the security of the information and telecommunication network when exposed to an intruder.

Keywords: information and telecommunications network; integrated automated digital communications system; model of information security threats; security indicators.

1. Введение

Темпы развития информационных технологий, включение всех сфер деятельности, в том числе государственной власти и силовых ведомств в общемировое единое информационно-телекоммуникационное пространство создало предпосылки для постоянного информационного противоборства. Участниками данного противостояния являются не только государства, специальные подразделения вооруженных сил, но и хакерские группировки, а также отдельные злоумышленники, преследующие собственные деструктивные цели [1-3].

Информация, передаваемая через сеть связи общего пользования, становится доступной для воздействия противника. Защита информационной части сообщения с помощью средств шифрования, а также использование виртуальных частных сетей являются достаточным средством для обеспечения конфиденциальности, но не позволят скрыть сведений о наличии и интенсивности информационных потоков между отдельными сегментами информационно-телекоммуникационных сетей, что позволяет вскрыть структуру сети и ее систему управления [4-5].

2. Угрозы информационной безопасности информационно-телекоммуникационных сетей

С начала 2009 года ОАО «Воентелеком» в рамках реализации стратегии развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Министерстве обороны Российской Федерации выполнил большой объем работ по комплексному оснащению стационарных узлов связи современным цифровым телекоммуникационным оборудованием, к которому относятся радиорелейные и спутниковые станции, сетевые средства (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и автоматические телефонные станции) и абонентские устройства, в том числе компьютеры.

Основой системы военной связи стала объединенная автоматизированная цифровая система связи (ОАЦСС) Вооруженных Сил, которая по своему классу является информационно-телекоммуникационной сетью (ИТКС). Транспортная среда ОАЦСС ВС во многом опирается на ресурсы сетей связи общего пользования единой сети электросвязи Российской Федерации (ССОП ЕСЭ РФ), то есть не имеет доверенного телекоммуникационного ресурса. Поэтому серьезное внимание должно уделяться определению единых принципов функционирования ОАЦСС ВС, особенно ее защищенности и безопасности.

Информационно-телекоммуникационная сеть, согласно 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», - это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Анализ построения современных ИТКС позволяет сделать вывод, что их архитектурные решения в общем случае идентичны. Они представляют собой территориально распределенные системы, объединяющие в своем составе локальные вычислительные сети и отдельные компьютеры (рисунок 1), которые осуществляют обмен данными друг с другом через магистральную сеть и могут иметь общие ресурсы и единое управление [6].

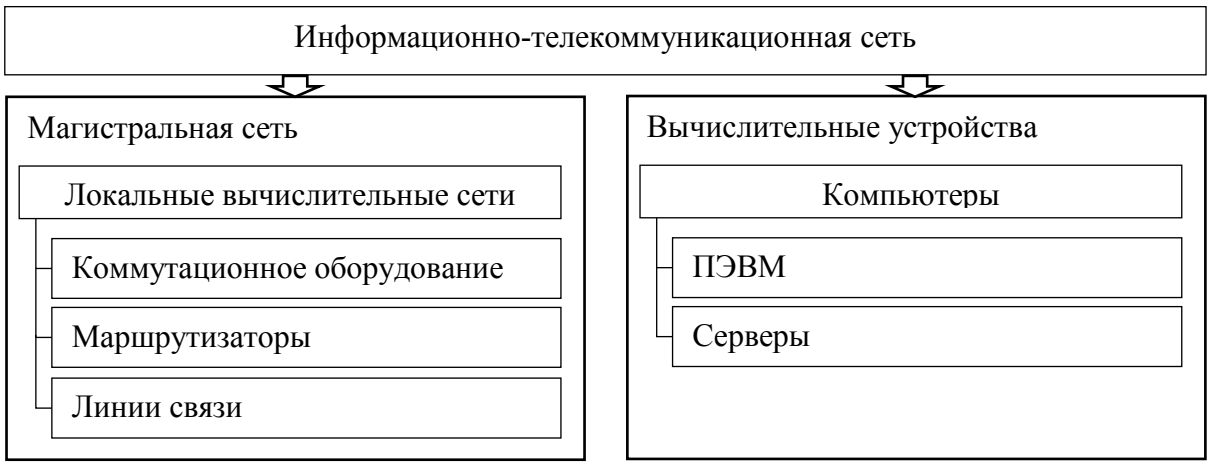


Рис. 1. Структура ИТКС

Иерархически ИТКС можно представить нижним уровнем, включающим аппаратные средства и физические связи между ними, а также верхним уровнем, состоящим из прикладных процессов, определяющих правила обмена и обработки поступающей информации. В общем случае, нижний уровень является составной частью общемирового единого информационно-телекоммуникационное пространства, аппаратные и программные средства верхнего уровня является составными частями узлов связи комплексного оснащения. Порядок транспортировки сообщений определяется алгоритмами функционирования верхнего уровня с использованием ресурсов физической сети.

Угрозам информационной безопасности подвержена передаваемая информация на всех этапах ее обработки. Модель угроз представлена на рисунке 2.

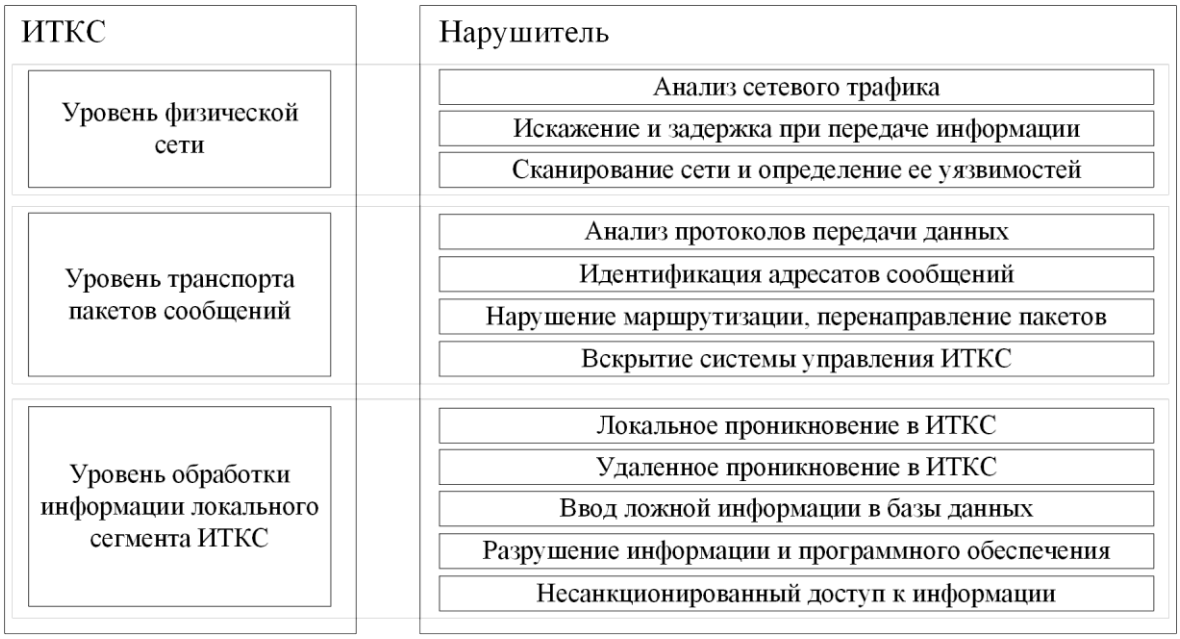


Рис. 2. Модель угроз информационной безопасности ИТКС

В настоящее время к вопросу защищенности ИТКС подходят силовым методом, то есть ставят ограничительные барьеры (межсетевые экраны на границах узлов комплексного оснащения, средства разграничения доступа к обрабатываемой информации, средства, обеспечивающие создание виртуальных туннелей, средства шифрования). Данные методы позволяют практически полностью ограничить действия нарушителя в рамках обработки информации в локальном сегменте ИТКС, но при этом малоэффективны в общедоступной сети.

3. Защищенность информационно-телекоммуникационной сети

Понятие защищенности можно определить, как свойство сети обеспечить своевременную и достоверную передачу информации с заданным качеством при воздействии нарушителя.

Воздействие нарушителя заключается, в том числе, в сборе сведений о характеристиках сети, программного обеспечения, средств защиты; получения доступа к

сети, а также сбора данных путем перехвата информации различными специальными средствами.

В качестве меры защищенности от нарушителя может служить совокупность величин, характеризующих степень неполучения им сведений, необходимых для организации и осуществления различного рода воздействий:

$$K_{Зi} = 1 - P_{Pi} \quad (1)$$

где P_{Pi} – вероятность разведки совокупных сведений, необходимых для организации *i*-го воздействия.

Подходы к обеспечению защищенности программно-аппаратных средств (персональных компьютеров, серверов, маршрутизаторов) и линий связи различны.

Для программно-аппаратных средств применимы способы, обеспечивающие:

- разграничение доступа к информации;
- защиту от воздействия вредоносных программ;
- защиту от утечки информации по акустическим и электромагнитным полям, возникающим при работе технических средств.

Для линий связи необходимы средства, обеспечивающие защиту информации при ее передаче по каналам связи.

Имеющиеся программные средства анализа защищенности программно-аппаратных средств ИТКС можно разделить на следующие классы:

- средства сбора сведений об ИТКС и узлах;
- средства обнаружения уязвимостей ПО;
- средства эксплуатации уязвимостей.

Устойчивость линий связи к вредоносному воздействию можно определять следующим образом.

Если считать выходы из строя звеньев линий связи при воздействии нарушителя независимыми событиями, то устойчивость многозвенной линии может быть найдена из выражения:

$$K_{уЛС}(N) = \prod_{i=1}^{N} K_{уЛС} \quad (2)$$

где $K_{уЛС}$ – устойчивость отдельной линии связи при воздействии нарушителя.

В противном случае устойчивость многозвенной линии должна рассчитываться как совместная N-мерная вероятность сохранения работоспособности одновременно N звеньев, составляющих данную линию:

$$K_{уЛС}(N) = P\{K_{уЛС1} \geq K_{уЛСдоп}, K_{уЛС2} \geq K_{уЛСдоп}, \ldots, K_{уЛСN} \geq K_{уЛСдоп}\} \quad (3)$$

Основным показателем качества доставки информации по информационной цепи может служить устойчивость информационной цепи, трактуемая как вероятность своевременной достоверной передачи информации от *i*-го к *j*-му узлу связи.

4. Заключение

В статье на основе анализа структуры информационно-телекоммуникационной сети специального назначения перечислены основные угрозы информационной

безопасности и показаны слабые стороны существующей системы защиты. Также приведены возможные показатели для оценки защищенности, а также устойчивости линий связи к вредоносному воздействию.

Литература

1. Шостак Р. К., Новиков П. А., Шуравин А. С., Лепешкин М. О. Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий // В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С. 105-107.
2. Шостак Р. К., Лепешкин М. О., Шуравин А. С. Оценка защищенности узла связи сети передачи данных в условиях деструктивных программно- аппаратных воздействий на основе вероятностных характеристик выполнения регламента безопасности // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова. В 6-ти томах. 2019. С. 326-330.
3. Анисимов В. В. Устройство имитозащиты группы контролируемых объектов / Анисимов В. В. Лепешкин О. М., Митрофанов М. В., Морозов М. М., Чукариков А. Г. // RU 2595991, заяв. 18.09.2015, опубл. 27.08.2016.
4. Митрофанов М. В., Новиков П. А. Инжиниринг трафика в транспортных сетях интеллектуальных систем // Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2018. С. 114-115.
5. Васюков Д. Ю., Смыгин А. М., Митрофанов М. В. Подход к противодействию компьютерным атакам на критически важных информационных сегментах сети специального назначения // Региональная информатика и информационная безопасность 2017. С. 61-63.
6. Коцыняк М. А., Осадчий А.И., Коцыняк М. М., Лаута О. С. Обеспечение устойчивости информационно-телекоммуникационных сетей в условиях информационного противоборства. СПб.: ВАС, 2006. – 184 с.

References

1. Shostak R. K., Novikov P. A., Shuravin A. S., Lepeshkin M. O. Methodology for network monitoring the security of communication nodes of a data network from destructive software and hardware influences // In the book: Neurocomputers and their application XVII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2019. Pp. 105-107.
2. Shostak R. K., Lepeshkin M. O., Shuravin A. S. Assessment of the security of a communication node of a data transmission network under conditions of destructive software and hardware impacts based on the probabilistic characteristics of fulfilling safety regulations // In the collection: Radar, navigation, communication Proceedings of the XXV International scientific and technical conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A.S. Popova. In 6 volumes. 2019. Pp. 326-330.
3. Anisimov V. V. Device for imitating a group of controlled objects / Anisimov V. V. Lepeshkin O. M., Mitrofanov M. V., Morozov M. M., Chukarikov A. G. // RU 2595991, stated. 09/18/2015, publ. 08/27/2016.
4. Mitrofanov M. V, Novikov P. A. Traffic engineering in the transport networks of intelligent systems // Neurocomputers and their application XVI All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2018. Pp. 114-115.
5. Vasyukov D. Yu., Smygin A. M., Mitrofanov M. V. An approach to counteracting computer attacks on critical information segments of a special-purpose network // Regional Informatics and Information Security 2017. Pp. 61-63.
6. Kotsynyak M. A., Osadchiy A. I., Kotsynyak M. M., Lauta O. S. Ensuring the sustainability of information and telecommunication networks in the context of information warfare. St. Petersburg: VAS, 2006. - 184 p.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ RSC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ

Е.О. Хабаров

ПГУТИ, Самара, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрена процедура мягкого декодирования сигнально-кодовой последовательности рекурсивного систематического свёрточного кода по максимуму апостериорной вероятности. Представлены два метода декодирования: с использованием линейного выравнивателя и с выравниванием с обратной связью по решению по кодовой решётке. Представлены вероятностные характеристики, полученные методом имитационного моделирования.

Ключевые слова: межсимвольная интерференция; мягкое декодирование; максимум апостериорной вероятности; линейное выравнивание; обратная связь по кодовой решётке, вероятностные характеристики.

THE PROBLEM OF RSC-SEQUENCES PROCESSING IN CHANNELS WITH INTERSYMBOL INTERFERENCE

E. O. Khabarov

PSUTI, Samara, Russian Federation

Abstract. The procedure of soft maximum a posteriori probability decoding of recursive systematic convolutional signal-code-sequence is considered. Two methods of decoding: with linear Equalizer and with Trellis-Decision-Feed-Back Equalization are presented. The probability-performance, those findings by the use of imitation-modeling are presented.

Keywords: intersymbol interference; soft decoding, maximum a posteriori probability, linear Equalization, Trellis-Decision-Feed-Back, probability-performance.

1. Введение

Рекурсивные систематические свёрточные коды (recursive systematic convolutional-RSC) нашли самое широкое применение в современных телекоммуникационных системах. Как правило, на основе RSC-кодов строятся турбо коды [1] в том числе сигнально-кодовые конструкции (СКК) с турбо-решетчатой кодовой модуляцией – ТРКМ (turbo-trellis-coded-modulation –TTCM) [2,3,4]. RSC-коды обладают бесконечной импульсной характеристикой, что позволяет в системах с турбо-кодированием получить максимальное свободное расстояние.

С другой стороны, значительная связных каналов, используемых на практике, относится к классу каналов с межсимвольной интерференцией (МСИ). В качестве примера можно привести декаметровый канал связи, каналы мобильной связи, тропосферные каналы и т.д. В данном докладе рассматривается система связи, в которой МСИ вводится на передаче преднамеренно (т.н. передача «быстрее Найквиста»).

Основным следствием МСИ является нарушение взаимной ортогональности элементов сигнальной последовательности, что, в свою очередь, приводит к ухудшению дистанционных характеристик сигнальной последовательности, и, как следствие, к ухудшению помехоустойчивости сигнальной последовательности.

Таким образом, процедура обработки RSC-последовательностей при наличии МСИ является актуальной научной задачей и представляет как теоретический, так и практический интерес.

2. Формирование RSC-последовательности

Функциональная схема простейшего RSC-кодера представлена на рисунке 1, а на рисунке 2 – соответствующая решетчатая диаграмма (Trellis).

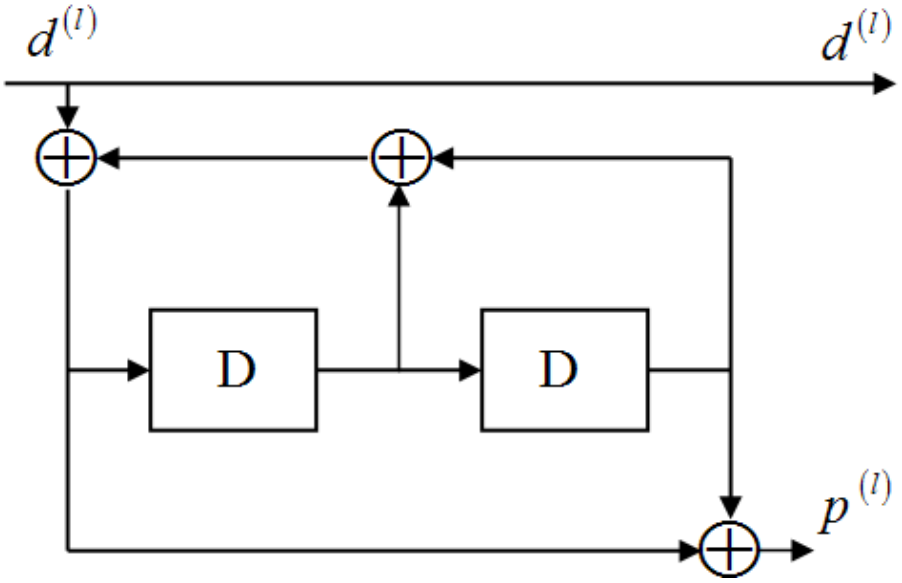


Рис. 1. Функциональная схема RSC-кодера (5,7).

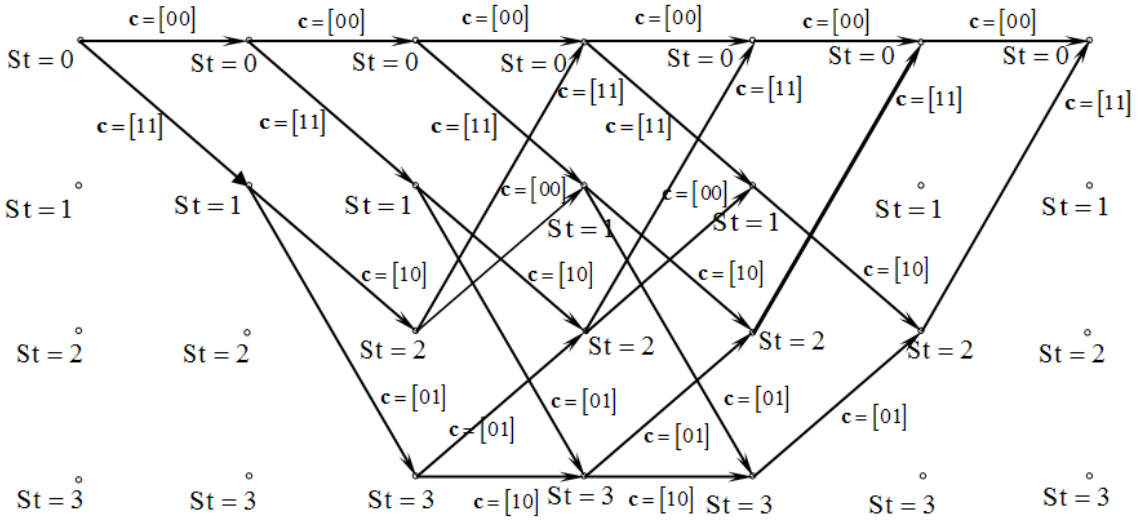


Рис. 2. Решетчатая диаграмма RSC-кодера (5,7).

В данном случае мы имеем простейший RSC-код (5,7) с кодовым ограничением $\nu = 2$ и числом состояний $N_S = 2^{\nu} = 4$ (под состоянием понимается информация, записанная в ячейках кодера). Свободное хэммингово расстояние данного кода $d_f = 5$, а импульсная характеристика имеет бесконечный характер. Относительная скорость

данного кода $R = 1/2$: на каждом шаге l на один входной информационный бит $d^{(l)}$ на выходе получаем два бита – информационный $d^{(l)}$ и проверочный (паритетный) $p^{(l)}$, которые образуют кодовый вектор-символ

$$\mathbf{c}^{(l)} = \left[d^{(l)}, p^{(l)} \right], \qquad (1)$$

Элементы кодовых вектор-символов $d^{(l)}$ и $p^{(l)}$ могут подаваться в канал связи или одновременно (например, при использовании сигнальной системы с позиционностью $M = 4$), или в виде двух разнесённых во времени последовательностей сигнальных элементов (СЭ). В конце информационного пакета добавляются т.н. «хвостовые» биты, возвращающие RSC-кодер в исходное (нулевое) состояние.

3. Процедура декодирования

В данном докладе рассматривается декодер на основе критерия максимума апостериорной вероятности – МАВ (maximum a posteriori probability – MAP) [5].

Основной особенностью рассматриваемого МАВ-декодера является то, что он осуществляет процедуру декодирования в условиях МСИ.

В настоящее время разработаны различные методы обработки сигнальных последовательностей, которые условно можно разделить на следующие группы:

- оптимальные нелинейные и субоптимальные переборные алгоритмы обработки;
- линейные выравниватели, подавляющие как преддействия, так и последействия СЭ – ЛВ (Linear Equalizers – LE);
- выравниватели с обратной связью по решению – ВОСР (Decision Feed-Back Equalizers – DFBE).

Демодуляторы первого типа обеспечивают наилучшую помехоустойчивость в каналах с МСИ, однако их вычислительная сложность растёт по показательному закону при увеличении интервала корреляции СЭ и позиционности сигнальной системы M.

В данном докладе будут рассмотрены два варианта МАВ-декодера при наличии МСИ:

- декодер с использованием ЛВ;
- декодер с использованием ВОСР.

При этом будем предполагать, что параметры канала, в т.ч. отклик на единичный сигнальный элемент (ЕСЭ), а также отношение сигнал/шум известны на приёмной стороне.

На рисунке 3 представлена функциональная схема ЛВ на основе трансверсального КИХ-фильтра.

На вход адаптивного фильтра, согласованного с ЕСЭ на выходе канала связи СФ, поступает принимаемый сигнал

$$\dot{z}(t) = \dot{s}(t) + \dot{n}(t), \qquad (2)$$

где $\dot{s}(t) = \sum_l \dot{b}_{m,l}^{(l)} \dot{\varphi}(t - lT)$ – принимаемая сигнальная последовательность, $\dot{b}_{m,l}^{(l)}$ – комплексные амплитуды сигнальных элементов (СЭ), $\dot{\varphi}(t)$ – отклик канала связи на СЭ

с единичной амплитудой, l – номер СЭ в последовательности, $m \in \overline{0; M-1}$ – номер варианта сигнальной амплитуды, M – позиционность сигнальной системы, T – тактовый интервал, $\dot{n}(t)$ – аддитивная помеха, представляющая собой аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ).

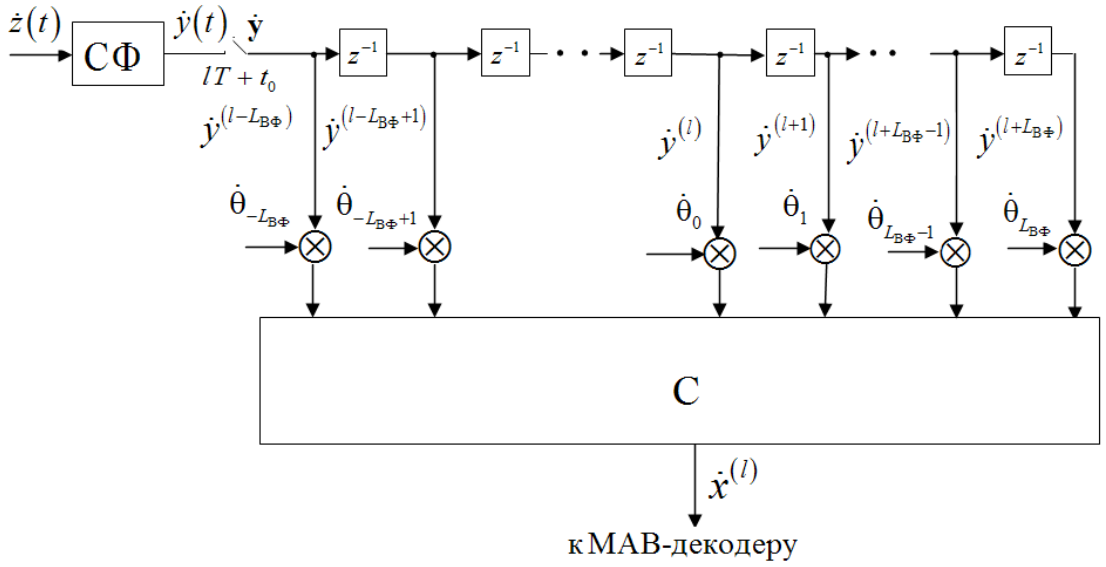


Рис. 3. Функциональная схема линейного выравнивателя (ЛВ).

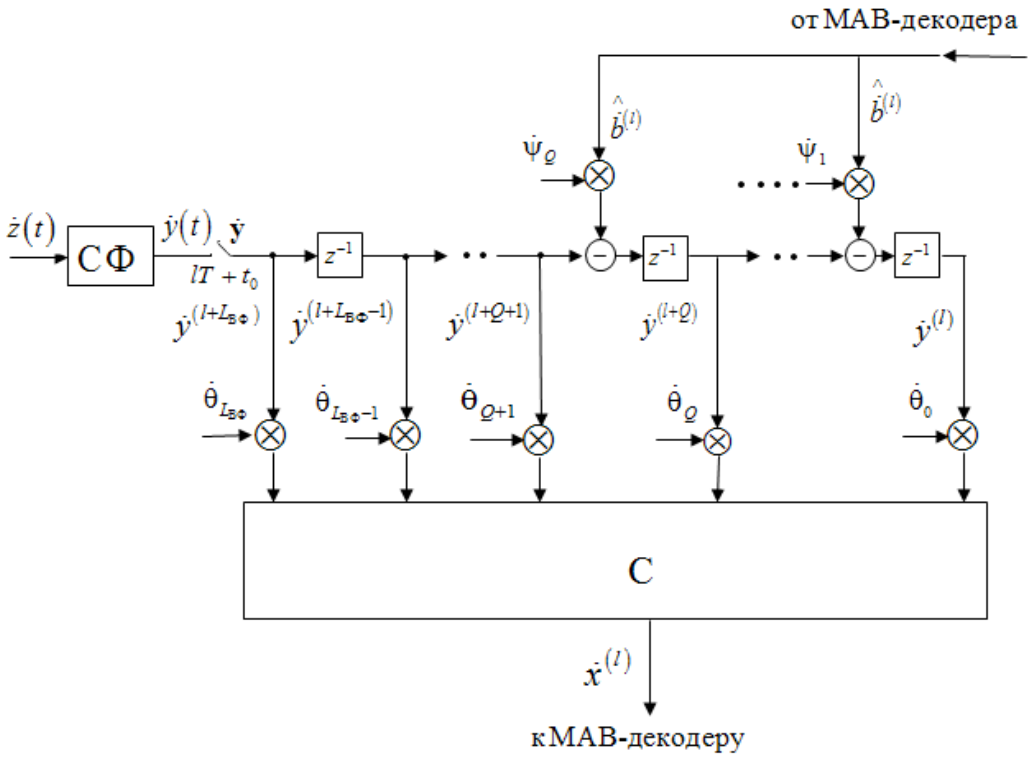


Рис.4. Функциональная схема выравнивателя с обратной связью по решению (ВОСР).

Отсчёты с выхода СФ подаются в дискретную линию задержки с отводами, взвешенные отсчёты, с выхода которых поступают на общий сумматор.

Отсчёты с выхода сумматора

$$\dot{x}^{(l)} = \sum_{k=-L_{B\Phi}}^{L_{B\Phi}} \dot{\theta}_k \dot{y}^{(l+k)} \qquad (3)$$

подаются в мягкий МАВ-декодер.

Такой выравниватель подавляет как преддействия, так и последействия СЭ с выхода СФ. При этом весовые коэффициенты в отводах линии задержки оптимизируются в соответствии с критерием минимума среднеквадратического отклонения (СКО), обусловленного как канальным шумом, так и остаточной МСИ.

В отличие от линейного выравнивателя, выравниватель с обратной связью по решению, функциональная схема которого представлена на рисунке 4, подавляет только преддействия СЭ, а последействия компенсируются за счёт обратной связи по решению, в которую поступают оценки сигнальных амплитуд $\hat{\dot{b}}^{(l)}$ от МАВ-декодера.

Рассмотрим процедуру мягкого МАВ-декодирования с использованием ЛВ.

На первом этапе осуществляется вычисление прямых вероятностных метрик состояний кодовой решётки

$$\alpha_{S(l+1)}^{(l+1)} = \sum_{k=1}^{K} \gamma_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)} \alpha_{S(l)}^{(l)}, \qquad (4)$$

где $l \in \overline{1,L}$ – номер шага декодирования, L – длина информационного пакета, $\gamma_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)}$ – апостериорная вероятность (вероятностная метрика) одного из рёбер, выходящего из состояния $S(l,k)$, и входящего в состояние $S(l+1)$ на шаге l, k – номер этого ребра, K - число рёбер, входящих в каждое состояние.

Вероятностные метрики состояний $\alpha_{S(l+1)}^{(l+1)}$ представляют собой апостериорные вероятностного, что на шаге l правильный путь по кодовой решётке проходит через состояние $S(l+1)$.

Рассмотрим теперь процедуру вычисления вероятностных метрик рёбер. Предположим, что информационный и паритетный элементы кодовых символов передаются в канал связи в виде разнесённых во времени последовательностей СЭ. Отметим, что в этом случае шумовые составляющие обеих последовательностей на выходе канала связи статистически независимы.

Тогда получим:

$$\gamma_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)} = \delta_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)} \pi_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)}, \qquad (5)$$

где $\delta_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)}$ – апостериорная вероятность элемента ребра кодовой решётки, соответствующего информационному кодовому символу $d^{(l)}$, выходящего на шаге l из состояния $S(l,k)$, и входящего в состояние $S(l+1)$; $\pi_{S(l,k),S(l+1)}^{(l)}$ – аналогичная вероятность, соответствующая паритетному кодовому символу $p^{(l)}$.

В соответствии с формулой Байеса имеем:

$$\delta^{(l)}_{S(l,k),S(l+1)} = \frac{a^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} \exp\left(-\frac{\left(x^{(l)}_{d,S(l,k)} - b^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} \right)^2}{2\sigma^2} \right)}{\sum_{S(l+1)=0}^{N_S-1} \sum_{k=1}^{K} a^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} \exp\left(-\frac{\left(x^{(l)}_{d,S(l,k)} - b^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} \right)^2}{2\sigma^2} \right)}; \quad (6)$$

$$\pi^{(l)}_{S(l,k),S(l+1)} = \frac{a^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} \exp\left(-\frac{\left(x^{(l)}_{p,S(l,k)} - b^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} \right)^2}{2\sigma^2} \right)}{\sum_{S(l+1)=0}^{N_S-1} \sum_{k=1}^{K} a^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} \exp\left(-\frac{\left(x^{(l)}_{p,S(l,k)} - b^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} \right)^2}{2\sigma^2} \right)}; \quad (7)$$

где $a^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)}$, $a^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)}$ соответственно априорные вероятности информационного и паритетного элементов кодовых символов рёбер решетчатой диаграммы, выходящих из состояния $S(l,k)$, и входящих в состояние $S(l+1)$ на шаге l, значения, которых, в данном случае, можно считать равновероятными:

$$\mathrm{P}\left\{ a^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} = 0 \right\} = \mathrm{P}\left\{ a^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} = 1 \right\} = 0.5, \quad (8)$$

$$\mathrm{P}\left\{ a^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} = 0 \right\} = \mathrm{P}\left\{ a^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} = 1 \right\} = 0.5; \quad (9)$$

$b^{(l)}_{d,S(l,k),S(l+1)} = \frac{d^{(l)}_{S(l,k),S(l+1)} + 1}{2}$, $b^{(l)}_{p,S(l,k),S(l+1)} = \frac{p^{(l)}_{S(l,k),S(l+1)} + 1}{2}$ – значения амплитуд СЭ, соответствующих информационному и паритетному элементам кодового символа; σ^2 – дисперсия совокупной аддитивной помехи на выходе выравнивающего фильтра, обусловленной как канальным шумом, так и остаточной МСИ.

По окончании данной процедуры формируется матрица прямых вероятностных метрик состояний $\alpha^{(l)}_{\mathrm{S}(l)}$ размера $N_S \times (L+1)$.

На втором этапе осуществляется декодирование сигнально-кодовой последовательности в обратном направлении. При этом аналогичным образом формируется обратных вероятностных метрик состояний $\beta^{(l)}_{\mathrm{S}(l)}$ размера $N_S \times (L+1)$.

На последнем этапе принимается решение относительно информационных символов кодовой последовательности:

$$\sum_{S(l+1)=0}^{N_S-1} \sum_{k_0=1}^{K_0} \alpha^{(l)}_{\mathrm{S}(l)} \gamma^{(l)}_{0,\mathrm{S}(l),S(l+1)} \beta^{(l+1)}_{\mathrm{S}(l+1)} \underset{\hat{d}^{(l)}=1}{\overset{\hat{d}^{(l)}=0}{\geq}} \sum_{S(l+1)=0}^{N_S-1} \sum_{k_1=1}^{K_1} \alpha^{(l)}_{\mathrm{S}(l)} \gamma^{(l)}_{1,\mathrm{S}(l),S(l+1)} \beta^{(l+1)}_{\mathrm{S}(l+1)}, \quad (10)$$

где $\gamma^{(l)}_{0,\mathrm{S}(l),\mathrm{S}(l+1)}, \gamma^{(l)}_{1,\mathrm{S}(l),S(l+1)} l \mathrm{S}(l), \mathrm{S}(l+1)$ – соответственно вероятностные метрики рёбер решетчатой диаграммы, выходящие на шаге l из состояния $\mathrm{S}(l)$, и входящие в

состояние $\mathrm{S}(l+1)$, и которые соответствуют информационному символу $d^{(l)}=0$ или $d^{(l)}=1$.

Рассмотрим теперь процедуру мягкого декодирования RSC-последовательностей с использованием ВОСР. В этом случае всем путям, выходящим из каждого состояния, ставится в соответствие свой выравнивающий фильтр, представленный на рисунке 4.

На каждом шаге декодирования для каждого нового исходного состояния формируется оценка амплитуд составляющих СЭ $\hat{b}_d^{(l)}$ и $\hat{b}_p^{(l)}$, которые определяются как апостериорное среднее по всем путям, входящим в данное состояние:

$$\hat{b}_d^{(l)}=\frac{\sum_{k=1}^{K}\alpha_{S(l,k)}^{(l)}\gamma_{\mathrm{S}(l,k),\mathrm{S}(l+1)}^{(l)}b_{d,S(l,k),S(l+1)}^{(l)}}{\sum_{k=1}^{K}\alpha_{S(l,k)}^{(l)}\gamma_{\mathrm{S}(l,k),\mathrm{S}(l+1)}^{(l)}};\ \hat{b}_p^{(l)}=\frac{\sum_{k=1}^{K}\alpha_{S(l,k)}^{(l)}\gamma_{\mathrm{S}(l,k),\mathrm{S}(l+1)}^{(l)}b_{p,S(l,k),S(l+1)}^{(l)}}{\sum_{k=1}^{K}\alpha_{S(l,k)}^{(l)}\gamma_{\mathrm{S}(l,k),\mathrm{S}(l+1)}^{(l)}} \qquad (11)$$

где k – номер пути, входящего в состояние $S(l+1)$ на шаге l.

Оценки сигнальных амплитуд, полученные в соответствии с (), подаются в цепь обратной связи выравнивающих фильтров, на основе которых осуществляется вычитание последействий СЭ с номером l, из векторов сигнальных отсчётов, записанных в линиях задержки ВОСР.

Затем, применительно к каждому новому состоянию, по правилу максимального правдоподобия принимается решение о новом состоянии для данного пути, которому переадресуются соответствующие ВОСР.

Декодирование в обратном направлении осуществляется аналогично. Окончательное решение об информационных символах осуществляется в соответствии с правилом ().

4. Характеристики качества

Оценка вероятностных характеристик качества рассмотренных методов декодирования RSC-последовательностей осуществлялась методом имитационного компьютерного моделирования на языке технических вычислений “MATLAB”.

В качестве основы для формирования сигнально-кодовой последовательности использовался фильтр с импульсной характеристикой, представляющей собой усечённый импульс Котельникова:

$$g(t)=\begin{cases}\dfrac{\sin\left(2\pi F\left(t-16T\right)\right)}{\left(2\pi F\left(t-16T\right)\right)}; & 0\le t\le 32T\\ 0; & 0>t>32T\end{cases}. \qquad (12)$$

АЧХ такого фильтра близка к прямоугольной, с полосой пропускания F. Тактовый интервал T определялся из соотношения

$$T=\frac{3}{8F}. \qquad (13)$$

При этом удельная скорость манипуляции составляла величину

$$\nu=\frac{4}{3}\nu_N=\frac{8}{3}\text{Бод/Гц}. \qquad (14)$$

Таким образом, при использовании канала с импульсным откликом вида (12) при тактовом интервале, определяемом соотношением (13), МСИ вводится на передающей стороне преднамеренно, с целью повышения удельной скорости манипуляции.

Моделирование осуществлялось применительно к двум типам каналов с МСИ:

- однолучевому, при котором ЕСЭ $\varphi_1(t) = g(t)$;
- а также двухлучевому, при котором ЕСЭ $\varphi_2(t) = g(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} g(t - 2.5T)$.

На рисунке 5 представлены результаты имитационного моделирования обоих методов декодирования RSC-последовательностей в каналах различного типа.

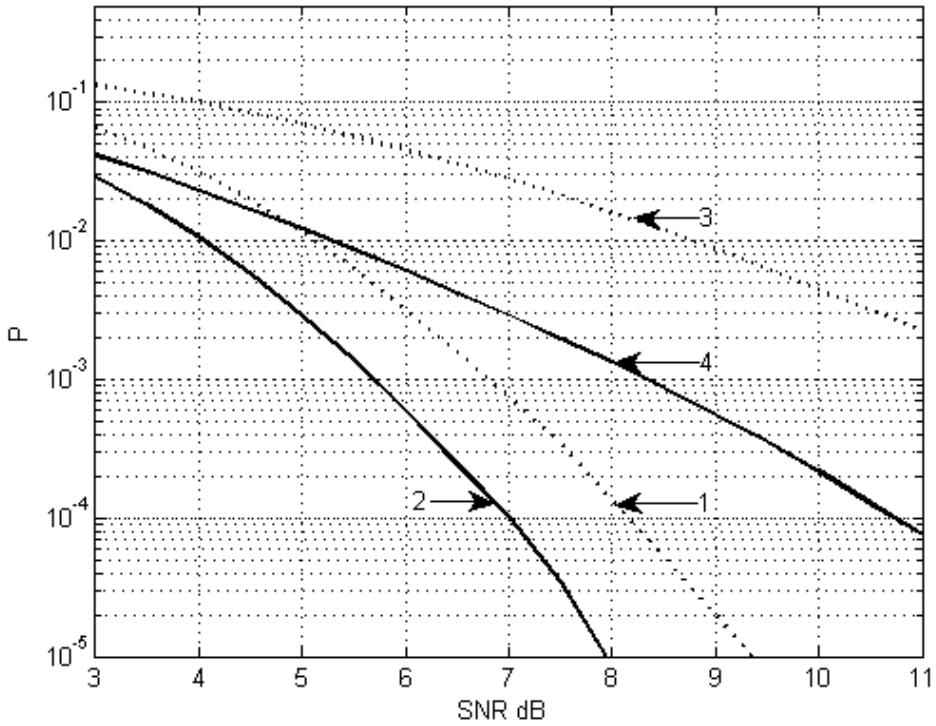


Рис. 5. Характеристики помехоустойчивости методов МАВ-декодирования при наличии МСИ:
1 – в однолучевом канале с использованием ЛВ,
2 – в однолучевом канале с использованием ВОСР,
3 – в двухлучевом канале с использованием ЛВ,
4 – в двухлучевом канале с использованием ВОСКР.

Кривая 1 определяет зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум в однолучевом канале при декодировании с использованием ЛВ.

Кривая 2 определяет зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум в однолучевом канале при декодировании с использованием выравнивания с обратной связью по кодовой решётке (ВОСКР).

Кривая 3 определяет зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум в двухлучевом канале при декодировании с использованием ЛВ.

Кривая 4 определяет зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум в двухлучевом канале при декодировании с использованием выравнивания с обратной связью по кодовой решётке (ВОСКР).

5. Заключение

В данном докладе рассмотрены два метода мягкого МАВ-декодирования сигнально-кодовых RSC-последовательностей.

В первом случае принимаемая последовательность подавалась в МАВ-декодер через двусторонний выравнивающий фильтр (ЛВ), который минимизирует межсимвольную помеху в соответствии с критерием минимума СКО.

Во втором случае использовалась процедура выравнивания с обратной связью по кодовой решётке, при которой каждому текущему состоянию декодера соответствует свой выравнивающий фильтр с обратной связью по решению.

Проведённое имитационное моделирование показало существенное преимущество второго метода, которое особенно проявляется в каналах с существенной МСИ.

Литература

1. C. Berrou, A. Glavieux and P. Thitimajshima. Near Shannon Limit Error-correcting Coding and Decoding: Turbo-codes // Proc. ICC 93. – May 1993 P. 1064-1070.
2. Blackert W., Wilson S. Turbo Trellis Coded Modulation // Conference of information Signals and System CISS. – 1996.
3. Robertson, P,. and T. Worz T. Bandwidth-Efficient Turbo-Trellis-Coded Modulation Using Punctured Component Codes // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. – V. 16, NO 2, – February 1998. – P. 206–218.
4. Benedetto S., Divsalar, Montorsi G., Pollara F. Bandwidth-Efficient parallel concatenated coding schemes. // Electronics Letters .– V. 31, NO 23, – 1995.
5. Bahl l., Cocke J, Jelinek F., and Raviv J. Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate // IEEE Trans. Inf. Theory. – Mar. 1974. – P. 284 – 287.
6. Хабаров, Е. О. Алгоритм турбо-декодирования сигналов с ТРКМ в каналах с МСИ [Текст] / Е. О. Хабаров, Е. В. Максимов // Инфокоммуникационные технологии. – 2012. – Т. 10**,** № 2. – С. 29 –33.
7. Хабаров, Е. О. МАВ-декодер сигналов с ТРКМ с использованием двунаправленного выравнивания [Текст] / Е. О. Хабаров, Я. Э. Фомченко // Инфокоммуникационные технологии. – 2012. – Т.10**,** № 2. – С. 34 –39.

References

1. C. Berrou, A. Glavieux and P. Thitimajshima. Near Shannon Limit Error-correcting Coding and Decoding: Turbo-codes // Proc. ICC 93. – May 1993 P. 1064-1070.
2. Blackert W., Wilson S. Turbo Trellis Coded Modulation // Conference of information Signals and System CISS. – 1996.
3. Robertson, P,. and T. Worz T. Bandwidth-Efficient Turbo-Trellis-Coded Modulation Using Punctured Component Codes // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. – V. 16, NO 2, – February 1998. – P. 206–218.
4. Benedetto S., Divsalar, Montorsi G., Pollara F. Bandwidth-Efficient parallel concatenated coding schemes. // Electronics Letters .– V. 31, NO 23, – 1995.
5. Bahl l., Cocke J, Jelinek F., and Raviv J. Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate // IEEE Trans. Inf. Theory. – Mar. 1974. – P. 284 – 287.
6. Khabarov E.O., Maximov E.V. The algorithm of TTCM-signal- decoding in channels with ISI. // IKT.– №2, 2012. – P.29-33.
7. Khabarov E.O., Fomchenco J.E. MAP-decoder of TTCM-signals with the bidirectional equalization. // IKT.– №2, 2012. – P.34-39.

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM

Ю. А. Тамм

ОАО «КОМКОР», Москва, Россия

Аннотация. Описан метод оптимизации структурных характеристик сверхвысокоскоростной телекоммуникационной сети DWDM по стоимостному критерию для случая топологической кластеризации пользовательского пула с различными значениями рангов кластеров. Представлены обобщенные алгоритмические выражения для составления соответствующей Программы, получившей применение на практике.

Ключевые слова: технология DWDM; кластер; сверхвысокоскоростная телекоммуникационная сеть.

DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM FOR OPTIMIZING THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF AN ULTRA HIGH-SPEED TELECOMMUNICATIONS NETWORK DWDM

Y. A. Tamm

OJSV"COMCOR", Moscow, Russia

Abstract. A method is described for optimizing the structural characteristics of an ultra-high-speed DWDM telecommunications network by the cost criterion for the case of clustering the structure of a user pool with different rank values of clusters. The algorithm of the corresponding Program, which has been applied in practice, is presented.

Keywords: DWDM, cluster, ultra-high-speed communication network.

Описанная в [1] компьютерная программа оптимизации структурных характеристик сверхвысокоскоростной (десятки и сотни Гбит/с) выделенной телекоммуникационной сети DWDM (Dense Wavelengths Division Multiplexing) рассчитана на наиболее распространенный до последнего времени вариант попарных (ранг $r = 1$) соединений абонентских объектов.

Однако, в нынешних реалиях, наряду с ($r = 1$), появилась потребность и в более сложных соединениях, а именно, точка-многоточка (ранг $r \geq 1$). Это вызвано появлением крупных разветвленных дата-центров, требующих сверхвысокоскоростного соединения со своими дочерними объектами, потребностью в коммуникационном объединении крупных пограничных мультисрвисных маршрутизаторов (MSER- Multi-Service Edge Router), развитием локальных сетей mainframe'ов чрезвычайно высокой производительности.

Если раньше общее количество пользовательских окончаний ($\boldsymbol{n}$) определялось по формуле :

$$n = 2 \cdot n_r;$$

где n_r - количество пользовательских кластеров с $r = 1$, то для расширенной сети с ансамблем кластеров с $r \geq 1$, формула усложняется:

$$n = \sum_{r=1}^{\infty} n_r(r+1).$$

Оптимизируем параметры указанной сети, используя по-прежнему наиболее универсальный и отвечающий требованиям практики – стоимостной критерий.

В соответствии с [2], рассматриваемая система сверхвысокоскоростных каналов (ССВК), ввиду сравнительно небольшой потребности в каналах со столь высокими скоростями, структурно должна быть двухуровневой, состоять из относительно малого числа узловых станций транспортной сети (первый уровень) и соответствующего ансамбля кластерных пользовательских соединений абонентского участка (второй уровень). При этом часть пользовательских каналов целесообразно «проводить» через сеть (сетевые пользовательские каналы), а другую, характеризуемую относительно короткими расстояниями между пользователями, имеет смысл формировать на основе выделенных оптоволоконных линий типа «точка-точка» [2].

Алгоритмическим условием того, что канал следует организовывать по выделенной линии (d), является то, что расстояние между парой корреспондирующих пользователей меньше, чем сумма двух абонентских линий при проключении канала по сети (S).

Составим по аналогии с [1] выражение для целевой функции C_c, отражающей стоимость всей сетевой структуры при принятых условиях:

$$C_c = \vartheta_л \eta \left[\sum_{r=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{n_r}\sum_{i=1}^{r}\ell_{r_{j_i}}^{(d)} + \sum_{r=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{n_r}\sum_{i=1}^{r}(\ell_{r_{j_i}}^{(a_1)} + \ell_{r_{j_i}}^{(a_2)}) + \sum_{m=1}^{M'}\ell_m^{(M)}\right] +$$
$$+ \sum_{j=1}^{n_r}\sum_{k=1}^{r+1} V_{j_k} + \sum_{m=1}^{M} V_m. \qquad (1)$$

Здесь:

j- текущий номер пользовательского кластера (ПК);

i **-**номер соединения в ПК;

$\ell_{r_{j_i}}^{(d)}$ - расстояние между станциями пользователей при соединении посредством выделенной линии (***d***);

$\ell_{r_{j_i}}^{(a_1)}$, $\ell_{r_{j_i}}^{(a_2)}$ - длины абонентских линий (сторона «1» и «2» соответственно) при сетевом соединении элементов ***j***-го пользовательского кластера ранга ***r***;

$\ell_m^{(M)}$ - длина ***m***-й соединительной линии магистрального участка сети;

M'- количество соединительных линий транспортной сети;

V_{j_k} - стоимость оборудования ***k***-го абонентского пункта ***j***-го пользовательского кластера;

V_m – стоимость оборудования ***m***-го узла транспортной сети.

Здесь также представлены:

$\nu_л$- удельная (погонная) стоимость оптоволоконной линии;

η - коэффициент искривления линии для территории, обслуживаемой сетью [2].

В процессе программной оптимизации требовалось, путем итерационного варьирования местоположением магистральных сетевых узлов, используя метод «кратчайшего градиентного спуска» [3], обеспечить минимизацию целевой функции (1), а именно:

$$varC_c(.) \rightarrow C_{c_{min}}.$$

Процесс оптимизации целесообразно осуществлять в два этапа.

На первом этапе, предполагается, что количество магистральных узлов (***M***) задано ($M = const$).

$$C_{c_{\min}}[M, \{m\}_{\text{опт}}^{(M)}] \rightarrow min_{var\{m\}^{(M)}}^{C_c[M,\{m\}^{(M)}]} . \quad (2)$$

Здесь $\{m\}^{(M)}$ – позиционное (топографическое) отображение множества точек магистрального участка сети.

На втором этапе, основываясь на результатах оптимизации по первому этапу (2), осуществляется выбор оптимального значения количества магистральных узлов ($M \rightarrow var$), обеспечивающий достижение искомого глобального минимума целевой функции (1) - $C_{C_{MIN}}$:

$$C_{c_{\text{MIN}}} = C_{C_{min}}[M_{\text{опт}}, \{m\}_{\text{опт}}^{(M)}] \rightarrow min_{varM}^{C_c[M,\{m\}_{\text{опт}}^{(M)}]}$$

Заключение

Описанный выше подход по оптимизации технико-экономических характеристик двухуровневой сверхвысокоскоростной сети связи DWDM для случая кластеризации пользовательских соединений с рангом $r \geq 1$ при минимально-необходимом объеме исходных данных позволил создать удобную для расчетов программу, реально используемую на практике. Программа может быть полезна операторам связи при оценке основных объемных характеристик будущей телекоммуникационной сети на ранних стадиях ее проектирования.

Литература

1. Тамм Ю.А. «Компьютерная программа оптимизации структурных характеристик двухуровневой телекоммуникационной сети» »// XXIV международная науч. техн. конф. Радиолокация, навигация и связь – RLNC’2018 Сб. трудов конф. 17-19 апреля 2018г. Воронеж, 2018, том 2, с. 99-101
2. Тамм Ю.А., Бух-Винер Н.Ф. «Стохастическая модель для оптимизации технико-экономических характеристик выделенной сети сверхвысокоскоростных каналов связи городского типа»// Проектирование и технология электронных средств/ Владимир. 2016. - №3 – С. 22-27
3. Уайлд Д . Методы поиска экстремума/Д. Уайлд//М.:пер. с англ. Наука. - 1967, - С.257

References

1. Tamm Y.A. «A COMPUTER OPTIMIZE PROGRAM THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF TWO-LEVEL TELECOMMUNICATION NETWORK» // XXIV International Science Conf. “RADIOLOCATION, NAVIGATION, COMMUNICATION – RLNC’2018”/ Conf. Proceedings 17-19 April 2018г. Voronezh, 2018, vol. 2, p.p. 99-101
2. Tamm Y.A., Bukh-Viner N.F. «A Stochastic Model for Optimizing the Technical and Economic Characteristics of a Super high-speed Channels Allocated Data Transfer Network»/ Design and Technology of Electronic Facilities // Vladimir. 2016. - №3 – p.p. 22-27
3. Wild D.J. Methods of Extremum Search/ Wild D.J. //M.:Nauka,1967 (in Russian)., p.257

РЕАЛИЗАЦИЯ LDPC-ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА

А. В. Башкиров[1], М. В. Хорошайлова[1], И. В. Свиридова[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Разработан алгоритм декодирования кодов с низкой плотностью проверки на четность (от англ. Low-density parity-check code, LDPC) на основе нейронных сетей с использованием многослойного персептрона (от англ. Multi-Layer Perceptron, MLP). В связи с тем, что в нейронных сетях все процедуры обрабатываются параллельно, этот метод можно рассматривать как перспективную альтернативу алгоритму передачи сообщений (от англ. Message Passing Algorithm, MPA) с высокой вычислительной способностью. Предлагаемый алгоритм работает с «мягкими» решениями и одновременно не использует вероятностные величины для определения оценочного кодового слова. Хотя производительность нейронного декодера близка к производительности ошибок алгоритма суммирования (от англ. Sum Product Algorithm, SPA), она сравнительно менее сложная. Следовательно, предлагаемый декодер выступает в качестве нового функционального объекта для декодирования низкоплотностных кодов.

Ключевые слова: LDPC-декодер; нейронная сеть; многослойный персептрон; алгоритм декодирования.

IMPLEMENTATION OF A LDPC DECODER BASED ON A NEURAL NETWORK USING A MULTI-LAYERED PERSEPTRON

A.V. Bashkirov[1], M.V. Khoroshaylova[1]

[1] Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. An algorithm for decoding codes with a low density parity check code (from the English Low density parity-check code, LDPC) based on neural networks using a multilayer perceptron (from the English Multi-Layer Perceptron, MLP) is developed. Due to the fact that in neural networks all procedures are processed in parallel, this method can be considered as a promising alternative to the message passing algorithm (from the English Message Passing Algorithm, MPA) with high computing ability. The proposed algorithm works with “soft” solutions and at the same time does not use probabilistic quantities to determine the estimated codeword. Although the performance of a neural decoder is close to the performance of errors of the summation algorithm (from the English Sum Product Algorithm, SPA), it is relatively less complicated. Therefore, the proposed decoder acts as a new functional object for decoding low-density codes.

Keywords: LDPC decoder; neural network; multilayer perceptron; decoding algorithm.

1. Введение

Низкоплотносные коды были введены Галлагером в 1962 году [1]. Эти коды относятся к блочным кодам, которые широко используются в телекоммуникационных системах из-за их почти идеальной производительности, известной как предел Шеннона. В дополнение к построению LDPC кодов здесь приведен итерационный алгоритм декодирования LDPC кодов. Однако сложность выполнения и реализация

алгоритма была выше, чем могли тогда себе позволить электронные процессоры. По этой причине, несмотря на усилия Таннера по восстановлению LDPC кодов в 1981 году [2], эти коды были забыты до 1996 года, пока Маккей и Нил заново не открыли LDPC коды как конкуренты турбокодам с точки зрения производительности и сложности [3, 4, 5]. Низкоплотностный код представлен в виде разреженной матрицы проверки четности и соответствующего графа Таннера. Однако большая часть работы по проектированию LDPC-декодера была направлена на достижение оптимального компромисса между сложностью и увеличением скорости декодирования [6, 7].

Использование нейронных сетей в качестве альтернативы декодированию блочных и сверточных кодов уже было описано ранее. В [8] для декодирования кода Хэмминга (7, 4) предлагается нейронная сеть для канала аддитивного белого гауссовского шума (от англ. Additive White Gausian Noise, AWGN). Декодер спроектирован так, что он гарантирует декодирование с максимальным правдоподобием (от англ. Maximum Likelihood Decoding, MLD). В работе [9] представлен нейронный декодер для блочных кодов, который имеет лучшую производительность, чем декодирование с «жестким» решением (от англ. Hard Decision Decoding , HDD). Декодер в [10] включает в себя нейронную сеть, которая была обучена с помощью синдромов и ее выход, на самом деле, это вектор ошибки, который должен быть добавлен к принятой последовательности, чтобы исправить ее. В [11] декодер имеет N-1 (N - количество кодовых слов) нейронов в выходном слое и n (длина кода) нейронов для входного слоя. Сеть должна быть обучена для всех кодовых слов, кроме кодового слова со всеми нулями. Нейросетевой декодер сверточных кодов предложеный в [12], а также в [13,14], оценивает битовые значения на основе минимизации функции энергии шума. Возможность оптимизации и итеративная структура нейронных сетей дают возможность разработать новый метод для декодирования LDPC кодов. Предложенный здесь алгоритм не только создает новую основу для декодирования LDPC кодов, но также может обеспечить малосложные блочные и сверточные декодеры. Предложенный алгоритм сравнивается с оригинальным SPA, а не с его упрощенной версией, алгоритмом минимальной суммы (от англ. min-sum algorithm, MSA).

2. Методы декодирования для LDPC кодов

Низкоплотностные коды могут быть декодированы с использованием различных алгоритмов декодирования, таких как алгоритм с инверсией бита (от англ. Bit Flipping, BF) [1] и его различные варианты [15, 16], и MPA, который включает в себя SPA (от англ. sum-product message passing, SPA) и его варианты. MPA близок к оптимальному методу декодирования для LDPC кодов [17].

Алгоритм передачи сообщений включает в себя несколько алгоритмов, которые используют итеративный процесс декодирования. На любой итерации сообщения передаются между двумя частями соответствующего графа Таннера. Однако необходимо рассчитать апостериорную вероятность (APP) P_i.

$$P_i = \Pr(c_i = 1 \mid r) \qquad (1)$$

где c_i – это i–й бит переданного кодового слова $c=[c_i,c_2,....,c_n]$ и слово $r=[r_i,r_2,....,r_n]$ - полученный вектор из канала.

SPA - это метод мягкого декодирования для LDPC кодов. Сначала опишем переменные, используемые в алгоритме:

- X_j – переменные узлы, связанные с проверочным узлом s_j;
- Z_i– проверочные узлы, связанные с переменным узлом c_i;
- $X_j \backslash i$– переменные узлы, связанные с проверочным узлом s_j исключая c_i;
- $Z_i \backslash j$– узлы, связанные с проверочным узлом c_i исключая s_j;
- $M_X(\sim i)$ сообщения от всех переменных узлов, исключая c_i;
- $M_Z(\sim j)$ сообщения от всех проверочных узлов, исключая s_j
- E_i : сообщение о том, что уравнения четности, включая c_i, выполнены
- $q_{ij}(b)$ сообщения от проверочного узла c_i к переменному узлу s_j

$$q_{ij}(b)=\Pr(c_i=b \mid E_i, r_i, M_Z(\sim j)) \qquad b\in\{0,1\} \tag{2}$$

- $r_{ji}(b)$ сообщения от переменного узла s_j к переменному узлу c_i

$$r_{ji}(b)=\Pr(\text{уравнение проверки четности } s_j \text{ выполнено} \mid c_i=b, M_x(\sim i)) \tag{3}$$

Передача сообщения от проверочного узла c_i к переменному узлу s_j и обратно, а именно переменные $q_{ij}(b)$ и $r_{ij}(b)$ иллюстрируются на рисунке 1.

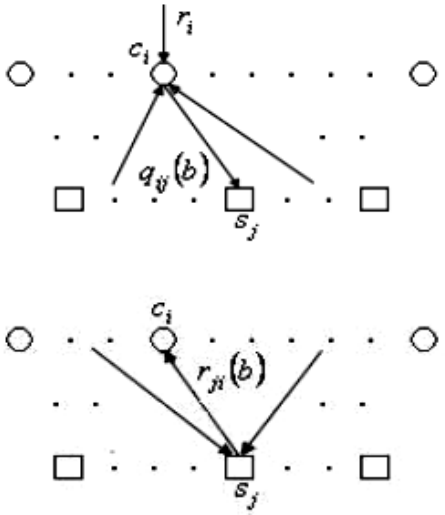


Рис.1 Рассчитываются переданные сообщения $q_{ij}(b)$ и $r_{ij}(b)$

Можно легко выразить, что

$$q_{ij}(0)=(1-P_i)\Pr(E_i \mid c_i=0, r_i, M_Z(\sim j))/\Pr(E_i)=\gamma_{ij}(1-P_i)\prod_{j'\in Z_i\backslash j} r_{j'i}(0) \tag{4}$$

$$q_{ij}(1)=\gamma_{ij}P_i\prod_{j'\in Z_i\backslash j} r_{j'i}(1)$$

и

$$r_{ji}(0)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\prod_{i'\in X_j\backslash i}^{M}(1-2q_{i'j}(1)) \tag{5}$$

$$r_{ji}(1) = 1 - r_{ji}(0),$$

где коэффициент γ_{ij} выбран для гарантии $q_{ij}(1) + q_{ij}(0) = 1$. Следовательно, при любой итерации γ_{ij} рассчитывается как

$$\gamma_{ij} = \frac{1}{(1-P_i)\prod_{j' \in Z_i \setminus j} r_{j'i}(0) + P_i \prod_{j' \in Z_i \setminus j} r_{j'i}(1)} \tag{6}$$

Обычный SPA представлен следующим образом

1) Для i=1,…,n определяем $P_i = \Pr(c_i = 1 \mid r_i)$. Затем определяем $q_{ij}(0) = 1 - P_i$ и $q_{ij}(1) = P_i$ для любого i, j что $h_{ij} = 1$.

2) вводим $r_{ji}(0)$ и $r_{ji}(1)$ используя (5)

3) вводим $q_{ij}(0)$ и $q_{ij}(1)$ используя (4)

4) для i=1,…,n рассчитываем

$$Q_i(0) = K_i(1-P_i)\prod_{j \in Z_j} r_{ji}(0)$$

$$Q_i(1) = K_i P_i \prod_{j \in Z_j} r_{ji}(1) \tag{7}$$

Константы K_i выбраны так, чтобы гарантировать $Q_{ij}(1) + q_{ij}(0) = 1$.

5)- для i=1,…,n зададим

$$\hat{c}_i = \begin{cases} 1 & Q_i(1) > Q_i(0) \\ 0 & \textit{иначе} \end{cases} \tag{8}$$

Если уравнение $\hat{c}H^T = 0$ выполнено или число итераций достигло максимального значения – остановка; в противном случае – перейти к шагу 2.

а. Предлагаемый нейронный декодер для LDPC кодов

Как показано на рисунке 2, нейронная сеть создается путем размещения нейронов в разных слоях и последующего соединения выходов нейронов слоя с входами нейронов в следующем слое.

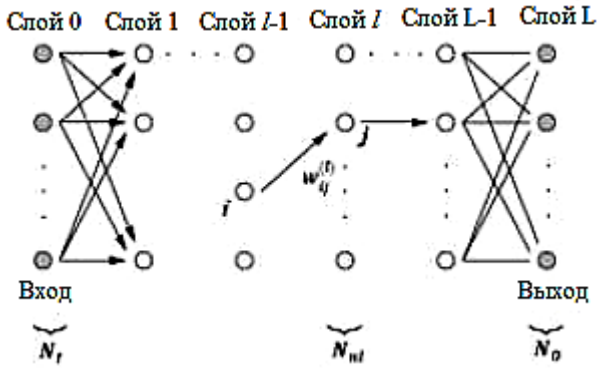


Рис. 2 Структура нейронной сети с многослойным персептроном

Выход слоя *l* нейронной сети MLP получается из (9)

$$O^{(l)} = f^{(l)}\left(W^{(l)^T} O^{(l-1)} + B^{(l)}\right), \tag{9}$$

где $W^{(l)}$ - весовая матрица слоя *l*, $B^{(l)}$ – матрица смещения слоя l, $O^{(l-1)}$ – является выходной матрицей слоя l –1 или входной матрицей слоя l, $W^{(l)^T}$ – транспонированная $W^{(l)}$.

В нейронной сети веса и смещения являются настраиваемыми параметрами. Они могут быть скорректированы на основе набора данных. Процесс поиска и корректировки весов и смещений нейронной сети называется обучением. Целью обучения нейронной сети является уменьшение функции E суммы ошибок квадрата (от англ. Sum Square Error. SSE), определяемой как:

$$E = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N_0}\left(e_j\right)^2 \qquad (10)$$

где e_j – является ошибкой j-го ввода выходной матрицы и равна разнице между желаемым значением и фактическим значением выходного сигнала. Необходимые изменения параметров обучения могут быть рассмотрены с использованием алгоритмов оптимизации, таких как алгоритм градиентного спуска [18].

$$\Delta W^{(l)}(n) = -\mu_{W^{(l)}}\frac{\partial E(n)}{\partial W^{(l)}(n)} \qquad W^{(l)}(n) = W^{(l)}(n-1) + \Delta W^{(l)}(n)$$

$$\Delta B^{(l)}(n) = -\mu_{B^{(l)}}\frac{\partial E(n)}{\partial B^{(l)}(n)} \qquad B^{(l)}(n) = B^{(l)}(n-1) + \Delta B^{(l)}(n),$$

где $\mu_{W^{(l)}}$ и $\mu_{B^{(l)}}$ являются постоянными значениями от 0 до 1 и называются тренировочной скоростью $W^{(l)}$ и тренировочной скоростью $B^{(l)}$, соответственно.

Разработанный декодер, который является нейронной сетью MLP, имеет 2 слоя и был сформирован на основе графа Таннера LDPC кодов. Структура представленной нейронной сети для декодирования LDPC кодов любой длины и символов показана на рисунке 3. Как показано на рисунке, эта сеть похожа на соответствующий граф Таннера.

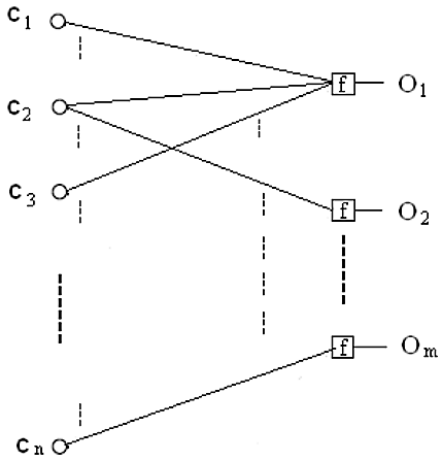


Рис. 3 Структура предложенного нейронного декодера

В этой модели слой 1 соответствует переменным узлам, а слой 2 соответствует контрольным узлам графа Таннера. Следовательно, если входной сигнал уровня 1 является кодовым словом, то желаемые значения в выходном сигнале уровня 2 являются нулями. Функция выходного уровня сети должна быть функцией XOR в аналоговых условиях. Эта функция с двумя переменными приведена в (11).

$$x \oplus y = x(1-y) + y(1-x) \tag{11}$$

Однако на практике количество компонентов кодового слова, соответствующих количеству принятых компонент вектора, намного больше двух. Следовательно, функция XOR связанных переменных может быть выражена в виде (12).

$$x_1 \oplus x_2 \oplus ... \oplus x_m = (((x_1 \oplus x_2) \oplus x_3) \oplus ...) \oplus x_m = ((x_1^{'} \oplus x_3) \oplus ...) \oplus x_m = (x_1^{''} \oplus ...) \oplus x_m, \tag{12}$$

где

$$x_1 \oplus x_2 = x_1^{'}$$
$$x_1^{'} \oplus x_3 = x_1^{''}.$$

Объясненная функция XOR является дифференцируемой, и поэтому ее можно использовать в процессе обучения нейронной сети с использованием алгоритма градиентного спуска.

Компоненты выходного вектора O = [o_1, o_2, ... o_m] соответствуют проверочным узлам графа Таннера. Соответственно, параметры сети настраиваются так, что O стремится к нулю. Функции E суммы ошибок квадрата вычисляется в (13).

$$E = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}(e_j)^2 = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}(0-o_j)^2 = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}(o_j)^2 \tag{13}$$

Обучающими параметрами предлагаемого нами декодера являются принятые векторные компоненты или входы сети. Компоненты изменяются, когда функция E суммы ошибок квадрата приближается к своей минимальной точке. Наконец, после обучения входного вектора компоненты измененного вектора отображаются на 0 или 1 в зависимости от минимального евклидова расстояния до 0 и 1. Полученное слово считается эталоном переданного кодового слова. На любой итерации необходимое изменение входов выражается в (14).

$$\Delta c_i = -\mu\frac{\partial E}{\partial c_i} = -\mu\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{\partial E}{\partial e_j}\frac{\partial e_j}{\partial o_j}\frac{\partial o_j}{\partial c_i}\right) \tag{14}$$

где μ - тренировочная скорость входного вектора. Выбор правильного значения для μ является важным фактором, который влияет на производительность нейронного декодера. Этот выбор должен быть таким, чтобы вероятность размещения E в области локальных точек минимума уменьшалась.

3. Оценка сложности декодеров

Разработанный алгоритм с использованием многослойного персептрона и SPA полностью исследованы и рассчитаны их сложности.

Так как арифметический порядок умножения выше, чем порядок суммирования, ничто не будет потеряно, если рассчитать и сравнить только число умножений в каждом алгоритме.

a. Сложность SPA Согласно Разделу II, любая итерация SPA включает в себя две полу-итерации. Предположим, что $N\prod_{q_{ij}(0)}$ и $N\prod_{q_{ij}(1)}$ являются числом умножений, необходимых для вычисления $q_{ij}(0)$ и $q_{ij}(1)$ соответственно. Поэтому, учитывая (4) и тот

факт, что $N^{\prod}_{q_{ij}(0)} = N^{\prod}_{q_{ij}(1)}$, в первой полуинтерации число умножений $N^{\prod}_{q}$ достигается равенством (15).

$$N^{\prod}_{q} = 2\sum_{i=1}^{n} N^{\prod}_{q_i(0)}, \tag{15}$$

где $N^{\prod}_{q_i(0)}$- половинное число умножений, связанных с переменным узлом c_i, и получается с использованием (16).

$$N^{\prod}_{q_i(0)} = \sum_{j=1}^{n-k} N^{\prod}_{q_{ij}(0)} = \sigma_i^2, \tag{16}$$

где σ_i - число единиц в i-м столбце матрицы H. Для обычного кода с σ числом 1 в каждом столбце матрицы H, $N^{\prod}_{q} = 2n\sigma^2$.

Для второй половины итерации предположим $N^{\prod}_{r_{ji}(0)}$ и $N^{\prod}_{r_{ji}(1)}$ число умножений, необходимое для вычисления $r_{ji}(0)$ и $r_{ji}(1)$, соответственно. Следовательно, учитывая (4) и тот факт, что $r_{ji}(1)=1- r_{ji}(0)$, во второй полу-итерации число умножений $N^{\prod}_{r}$ достигается выражением (17).

$$N^{\prod}_{r} = \sum_{j=1}^{n-k} N^{\prod}_{r_j(0)} + \sum_{j=1}^{n-k} \rho_j \tag{17}$$

где $N^{\prod}_{r_j(0)}$ является общим числом умножений, связанных с переменным узлом s_j, и получается с использованием (18). Второе слагаемое суммирования в (17) приписывается $2q_{i'j}$ в (5), а ρ_j - это число единиц в j-й строке матрицы H.

$$N^{\prod}_{r_j(0)} = \sum_{i=1}^{n} N^{\prod}_{r_{ji}(0)} = (\rho_j - 1)\rho_j. \tag{18}$$

В конечном счете, путем вставки (18) в (17), (19) представляет собой $N^{\prod}_{r}$

$$N^{\prod}_{r} = \sum_{j=1}^{n-k} \rho_j^2 \tag{19}$$

Для обычного кода с ρ в качестве числа 1 в каждой строке матрицы H, $N^{\prod}_{q} = (n-k)\rho^2$. Согласно SPA, для принятия решения, если связанный бит равен 1 или 0, существуют другие умножения, которые раскрыты в (7); мы показываем их число по $N^{\prod}_{Q(0)}$ и $N^{\prod}_{Q(1)}$. Очевидно, $N^{\prod}_{Q(0)} = N^{\prod}_{Q(1)}$. Следовательно, общее количество умножений, относящихся к пункту 4) SPA $N^{\prod}_{Q}$, рассчитывается следующим образом.

$$N^{\prod}_{Q} = 2\sum_{i=1}^{n} (\sigma_i + 1) \tag{20}$$

Для обычного кода с σ в качестве числа 1 в каждом столбце матрицы H, $N^{\prod}_{Q} = 2n(\sigma + 1)$. Наконец, общее количество умножений в любой итерации SPA $N^{\prod}_{SPA}$ можно уточнить в (21).

$$N_{SPA}^{\prod} = 2\sum_{i=1}^{n}\left(\sigma_i^2 + \sigma_i + 1\right) + \sum_{j=1}^{n-k}\rho_j^2 \tag{21}$$

б. Сложность разработанного декодера. Декодер с многослойным персептроном имеет две половины итераций. В первой половине итераций выполняются некоторые функции XOR. Попытаемся сформировать некоторое соотношение для вычисления количества умножений, требуемых для этих функций XOR. В связи с этим, предполагая, что $N_{\oplus}^{\prod}$ можно записать в виде:

$$N_{\oplus}^{\prod} = \sum_{j=1}^{n-k} N_{\oplus f_j}^{\prod} \tag{22}$$

$N_{\oplus f_j}^{\prod}$ – это число умножений, необходимых для выполнения функции XOR в j-ом выходном нейроне. Он рассчитывается в (23) с использованием (11) и (12).

$$N_{\oplus f_j}^{\prod} = 2(n-k)(\rho - 1). \tag{23}$$

Для второй половины итерации используется (16). Во-первых, общее количество умножений, связанных с $\frac{\partial o_j}{\partial c_i}$ и выполняются в f_j, должны быть описаны с именем $N_{\partial o_j}^{\prod}$.

$$N_{\partial o_j}^{\prod} = (\rho_j - 2)\rho_j. \tag{24}$$

Общее количество умножений для получения необходимых изменений для сетевого ввода $c=[c_1, c_2,\ldots,c_n]$ является $N_{\Delta c}^{\prod}$ что объясняется в (25).

$$N_{\Delta c}^{\prod} = \sum_{j=1}^{n-k}\left(N_{\partial o_j}^{\prod} + 2\rho_j\right) + n \tag{25}$$

где n связано с $1- 2c_{i'}$, которое появляется в (17). Уравнение (25) можно переписать следующим образом.

$$N_{\Delta c}^{\prod} = \sum_{j=1}^{n-k}\left(\rho_j^2\right) + n. \tag{26}$$

Для обычного кода с ρ в качестве числа 1 в каждой строке матрицы H, $N_{\Delta c}^{\prod} = (n-k)\rho^2 + n$. Наконец, количество умножений в любой итерации MLP декодера $N_{MLPD}^{\prod}$ может быть представлено в (27)

$$N_{MLPD}^{\prod} = \sum_{j=1}^{n-k}\left(\rho_j^2 + 2\rho_j - 2\right) + n \tag{27}$$

Сравнение сложности декодеров. Что касается того, что $\sum_{i=1}^{n}\sigma_i = \sum_{j=1}^{n-k}\rho_j$ общее число умножений в любой итерации алгоритма SPA можно переписать следующим образом:

$$N_{SPA}^{\prod} = \sum_{j=1}^{n-k}\left(\rho_j^2 + 2\rho_j\right) + 2\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 + 2n = N_{MLPD}^{\prod} + 2\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 + 3n - 2k \tag{28}$$

Уравнение (28) доказывает, насколько сложность нейросетевого декодера меньше, чем сложность SPA. Однако увеличение длины кода, а также плотности матрицы контроля четности влияет на надежность предлагаемого декодера. Первый имеет линейное влияние на разницу в сложности между двумя декодерами. Последний – находится в прямой связи с этим.

4. Результаты моделирования и производительность разработанного декодера

Для моделирования предложенного алгоритма рассмотрим два примера, охватывающих два разных кода.

а. Пример 1: Рассматриваемый код является (20, 1, 2) LDPC кодом.

На первом этапе полученный вектор из канала поступает на входной уровень сети. Затем, посредством любой итерации в выходном слое сети, вычисляется функция XOR связанных узлов входного слоя. После этого функция SSE вычисляется на основе (13). Используя (14), выполняются необходимые изменения компонентов входного слоя, а затем добавляются к предыдущим значениям этих компонентов. В следующих итерациях этот подход будет продолжаться до тех пор, пока функция SSE значительно не уменьшится или число итераций не превысит заданный порог.

На рисунке .4 сравниваются характеристики MLPD и SPA и показано, что при сохранении одинаковой частоты ошибок можно использовать более простой и быстрый декодер.

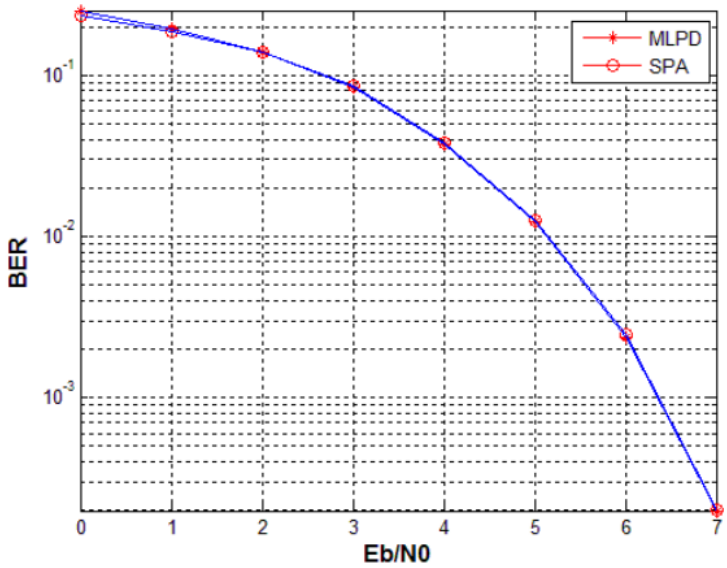


Рис. 4 Диаграммы BER MLPD и SPA для (20, 1, 2) LDPC кода

Вычисления сложности SPA и MLPD для кода на основе (27) и (28) критерий сложности составляет 80 и 160 соответственно, что показывает, что MLPD является менее сложным по сравнению с SPA.

б. Пример 2: Рассматриваемый код является (60, 1, 3) LDPC кодом.

Происходит та же процедура, что и в предыдущем примере. Наконец, на рисунке 5 показано, насколько близки характеристики двух декодеров. Как и в предыдущем

примере, MLPD является здесь хорошим конкурентом SPA, хотя он проще и быстрее с жестким результатом производительности.

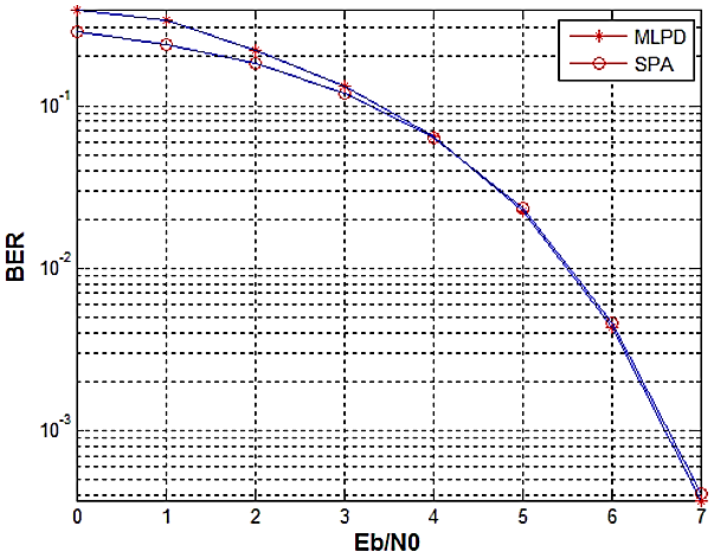


Рис. 5 Диаграммы BER MLPD и SPA для (60, 1, 3) LDPC кода

Используя (27) и (28), критерий сложности MLPD и SPA для кода составляет 320 и 540, соответственно, который имеет меньшую сложность MLPD по сравнению с SPA для этого кода.

5. Заключение

Здесь был предложен новый декодер LDPC кодов на основе нейронных сетей. Также нами разработан метод расчета сложности SPA и предложен алгоритм. Разработанный декодер является декодером с мягким решением для LDPC кодов. Нейронный декодер основан на графе Таннера и может рассматриваться как тип алгоритма передачи сообщений, когда переданные сообщения не являются вероятностными величинами. Предложенный декодер работает с меньшей сложностью, чем SPA. Более того, сравнение предложенного алгоритма с SPA показывает аналогичные результаты производительности. Выбор подходящих скоростей обучения и других функций в выходном слое нейронного декодера, улучшение обучения нейронного декодера и применение других методов оптимизации могут рассматриваться для улучшения производительности и скорости предлагаемого декодера.

Литература

1. Хорошайлова М.В. Архитектура канального кодирования на основе ПЛИС для 5G беспроводной сети с использованием высокоуровневого синтеза / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 2. – С. 99-105.
2. Хорошайлова М.В. Verilog описание и реализация на ПЛИС LDPC декодера для высокоскоростной передачи данных / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 2. – С. 120-124.
3. Хорошайлова М.В. Архитектура для стохастических LDPC-декодеров с использованием эффективной площади кристалла на основе ПЛИС / М.В. Хорошайлова // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 1. – С. 95-100.

4. Башкиров А.В. Евклидово-ортогональная LDPC-архитектура с низким уровнем сложности для приложений малой мощности / А.В. Башкиров, М.В. Хорошайлова, // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. № 1. – С. 116-121.
5. Башкиров А.В. Проектирование на основе ПЛИС и реализация многофункционального LDPC-декодера / А.В. Башкиров, М.В. Хорошайлова // Радиотехника. – 2018. – №7. – С. 46-51.
6. Khoroshaylova M.V. LDPC code and decoding algorithms / M.V. Khoroshaylova// Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности: материалы II-ой междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х частях, под ред. Э. П. Комаровой. – 2015. – С. 225-227.
7. Khoroshaylova M.V. The LDPC decoder architecture / M.V. Khoroshaylova// Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности: материалы II-ой международной науч.-практ. конференции: в 2-х частях, под ред. Э. П. Комаровой. – 2015. – С. 227-228.
8. Ortuno, I., and Ortuno, M., and Delgado, J. A.: «Error Correcting Neural Networks for Channels with Gausian Noise', IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Baltimore, MD, June 1992, vol.4, pp. 295 – 300.
9. Mak, PP.k., and Aghvami, A. H.: «Soft-Decision Decoding of Block Codes Using Neural Network', GlobeCom93, Houston, TX, Dec 1993, vol. 2, pp. 971 – 974.
10. Tallini, L. G., and Cull, P.: «Neural Nets for Decoding Error-Correcting Codes', IEEE Technical Applications Conference and Workshops Northcon95, Portland, OR, USA, Oct. 1995
11. Esposito, A., and Rampone, S.: «A Neural Network for Error Correcting Decoding of Binary Linear Codes', Neural Networks, 1994, pp.195 – 202.
12. Hamalainen, A., and Henriksson, J.: «Novel Use of Channel Information in a Neural Convolutional Decoder', IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Como, July 2000, vol.5, pp. 337 – 342. 13. Berber, PP.M.: «Soft Decision output Decoding Algorithm for Convolutional Codes based on Artificial Neural Network', IEEE International Conference on Intelligent systems, June 2004, vol. 2, pp. 530 – 534.
13. Berber, PP.M., Secker, P. J., Salcic, Z.: «Theory and Application of Neural Networks for 1/n Rate Convolutional Decoders', Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 18, Isuue 8, pp.931– 949 Dec. 2005.
14. Zhang, J., and Fossorier, M. P. C.: «A Modified Weighted Bit-Flipping Decoding of Low-Density Parity-Check Codes', IEEE Communications Letters, Mar 2004, vol.8, pp.165–167.
15. Jiang, M., and Zhao, C., and Shi, Z., and Chen, Y.: «An Improvement on the Modified Weighted Bit Flipping Decoding Algorithm for LDPC Codes', IEEE Communications Letters , 2005, vol. 9, no. 9, pp.814–816.
16. Хорошайлова М.В. Анализ сложности алгоритмов декодирования недвоичных LDPC кодов / М.В. Хорошайлова // Актуальные проблемы энергосбережения и эффективности в технических системах: тезисы докладов 3-ей Междунар. конф. с элементами научной школы. – 2016. – С. 155-156.
17. Haykin, S.: «Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Macmillan College Publishing», New York, 1994

REFERENCES

1. Khoroshaylova M.V. FPGA-based channel coding architecture for a 5G wireless network using high-level synthesis / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 2. - Pp.99-105.
2. Khoroshaylova M.V. Verilog description and implementation on FPGA LDPC decoder for high-speed data transfer / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 2. - Pp.120-124.
3. Khoroshaylova M.V. Architecture for stochastic LDPC decoders using effective FPGA-based chip area / M.V. Khoroshaylova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 1. - Pp.95-100.

4. Bashkirov A.V. Euclidean orthogonal LDPC-architecture with a low level of complexity for low power applications / A.V. Bashkirov, M.V. Khoroshaylova, // Bulletin of the Voronezh State Technical University. - 2018. - T. 14. No. 1. - Pp.116-121.
5. Bashkirov A.V. FPGA Design and Implementation of the Multifunctional LDPC Decoder / A.V. Bashkirov, M.V. Khoroshaylova // Radio engineering. - 2018. - No. 7. - Pp.46-51.
6. Khoroshaylova M.V. LDPC code and decoding algorithms / M.V. Khoroshaylova // Anthropocentric sciences: an innovative view of education and personal development: materials of the II international scientific-practical Conf .: in 2 parts, ed. E.P. Komarova. - 2015 .- Pp.225-227.
7. Khoroshaylova M.V. The LDPC decoder architecture / M.V. Khoroshaylova // Anthropocentric sciences: an innovative view of education and personality development: materials of the 2nd international scientific practice. Conference: in 2 parts, ed. E.P. Komarova. - 2015 .- P.227-228.
8. Ortuno, I., and Ortuno, M., and Delgado, J. A.: «Error Correcting Neural Networks for Channels with Gausian Noise', IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Baltimore, MD, June 1992, vol.4, pp. 295 – 300.
9. Mak, PP.k., and Aghvami, A. H.: «Soft-Decision Decoding of Block Codes Using Neural Network', GlobeCom93, Houston, TX, Dec 1993, vol. 2, pp. 971 – 974.
10. Tallini, L. G., and Cull, P.: «Neural Nets for Decoding Error-Correcting Codes', IEEE Technical Applications Conference and Workshops Northcon95, Portland, OR, USA, Oct. 1995
11. Esposito, A., and Rampone, S.: «A Neural Network for Error Correcting Decoding of Binary Linear Codes', Neural Networks, 1994, pp.195 – 202.
12. Hamalainen, A., and Henriksson, J.: «Novel Use of Channel Information in a Neural Convolutional Decoder', IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Como, July 2000, vol.5, pp. 337 – 342. 13. Berber, PP.M.: «Soft Decision output Decoding Algorithm for Convolutional Codes based on Artificial Neural Network', IEEE International Conference on Intelligent systems, June 2004, vol. 2, pp. 530 – 534.
13. Berber, PP.M., Secker, P. J., Salcic, Z.: «Theory and Application of Neural Networks for 1/n Rate Convolutional Decoders', Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 18, Isuue 8, pp.931– 949 Dec. 2005.
14. Zhang, J., and Fossorier, M. P. C.: «A Modified Weighted Bit-Flipping Decoding of Low-Density Parity-Check Codes», IEEE Communications Letters, Mar 2004, vol.8, pp.165–167.
15. Jiang, M., and Zhao, C., and Shi, Z., and Chen, Y.: «An Improvement on the Modified Weighted Bit Flipping Decoding Algorithm for LDPC Codes', IEEE Communications Letters , 2005, vol. 9, no. 9, pp.814–816.
16. Khoroshaylova M.V. Analysis of the complexity of decoding algorithms for non-binary LDPC codes / M.V. Khoroshaylova // Actual problems of energy conservation and efficiency in technical systems: abstracts of the 3rd International Conference. conf. with elements of a scientific school. - 2016 .- Pp. 155-156.
17. Haykin, S.: «Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Macmillan College Publishing», New York, 1994

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ

А. Н. Кончаков[1], М. Ю. Кончаков[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия
[2]ВГТУ, Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен процесс выбора и расчета типов антенно-согласующих устройств по измеренным входным сопротивлениям антенны.

Ключевые слова: антенно-согласующее устройство; коэффициент полезного действия; коэффициент стоячей волны.

TUNER FOR FRAME ANTENNA

A. N. Konchakov[1], M. Y. Konchakov[2]

[1]JSC «Sozvezdie» Concern», Voronezh, Russia
[2]VSTU,Voronezh, Russia

Abstract. The process of selecting and calculating the types of antenna matching devices based on the measured input antenna impedances is considered.

Keywords: antenna matching device; efficiency; standing wave coefficient.

1. Введение

Одной из главных проблем, возникающих при разработке приёмо-передающих устройств КВ диапазона для мобильных объектов, является проблема согласования генератора с нагрузкой (антенной). Антенна по отношению к генератору является линейным двухполюсником, характеризуемым комплексным входным сопротивлением $Z_A = R_A + jX_A$. Главный принцип согласования комплексных сопротивлении заключается в том, что между генератором и антенной включается согласующий элемент, отражение от которого компенсирует отражение от нагрузки. При этом согласующий элемент требуется размещать как можно ближе к нагрузке для уменьшения длины несогласованного участка. Недостаточная точность согласования генератора с антенной приводит к уменьшению выходной мощности и изменению частоты генерируемых колебаний вплоть до полного срыва генерации. Недостаточное согласование генератора с линией передачи может также привести к изменению частоты.

Различают 2 типа согласующих антенных устройств (САУ): широкополосные и узкополосные. Широкополосное согласование обеспечивает согласование в заданной полосе частот, для этого такое согласующее устройство должно обладать малыми потерями, которые в действительности тяжело обеспечить. Узкополосное САУ производит согласование сопротивлений на определенной частоте и перестраивается при каждой смене частоты. САУ могут неавтоматизированными и автоматизированными. Будем рассматривать только последние самонастраивающиеся САУ, которые имеют 3 алгоритма настройки – поисковый, вычислительный и комбинированный алгоритм. Поисковый алгоритм обладает высокой точностью, но долгим временем настройки. Вычислительный алгоритм наоборот имеет высокую

скорость настройки, но обладает меньшей точностью [1]. В каждом из этих алгоритмов используются датчики параметров нагрузки или рассогласования. В работе [2] представлен разработанный измерительный датчик на базе амплитудно-фазового детектора, который позволяет применить алгоритм вычислительного типа в устройствах согласования антенн (УСА). В данной работе рассматривается узкополосное САУ с алгоритмом вычислительного типа. Согласующий контур таких устройств содержит индуктивные и емкостные органы, подключаемые по А-, Г- или П-образной схеме, разрядами которых являются коммутируемые L- и С-элементы с номиналами, выбранными по двоичному закону [3]. В работе [4] выводятся аналитические соотношения, позволяющие осуществить построение области согласования для любого реактивного согласующего четырехполюсника лестничного типа с произвольным числом перестраиваемых элементов.

В качестве резонансных согласующих цепей САУ наибольшее применение находят А- и Г-образные согласующие цепи и значительно реже применяются согласующие цепи с П- и Т-образными структурами. Последние можно считать производными от согласующих цепей А- и Г-образных структур, поскольку они могут быть образованы путем различного соединения.

Рассмотрим П-образную структуру согласующего четырехполюсника. На схеме (рисунок 1) B_1, B_2, X_1 – проводимости и сопротивление реактивных элементов согласующей цепи. Реактивные проводимости B_1 и B_2 выполняют функции реактивных шунтов или элементов связи между сопротивлениями генератора и нагрузки. Так же их называют трансформирующими элементами. В зависимости от установленных элементов, индуктивности или емкости, они позволяют перемещаться по окружности постоянной активной проводимости, радиус которой определяется входным сопротивлением антенны. Реактивное сопротивление X_1 используется для компенсации суммарной реактивности. Оно позволяет изменять импеданс антенны и перемещает его вертикально вверх или вниз из точки, заданной входным сопротивление антенны на данной частоте, на окружность постоянной активной проводимости с радиусом равным половине сопротивления генератора.

2. Выбор и расчет схемы согласующего устройства

В качестве резонансных согласующих цепей САУ наибольшее применение находят А- и Г-образные согласующие цепи и значительно реже применяются согласующие цепи с П- и Т-образными структурами. Последние можно считать производными от согласующих цепей А- и Г-образных структур, поскольку они могут быть образованы путем различного соединения.

Рассмотрим П-образную структуру согласующего четырехполюсника. На схеме (рисунок 1) B_1, B_2, X_1 — проводимости и сопротивление реактивных элементов согласующей цепи. Реактивные проводимости B_1 и B_2 выполняют функции реактивных шунтов или элементов связи между сопротивлениями генератора и нагрузки. Так же их называют трансформирующими элементами. В зависимости от установленных элементов, индуктивности или емкости, они позволяют перемещаться по окружности

постоянной активной проводимости, радиус которой определяется входным сопротивлением антенны. Реактивное сопротивление X_1 используется для компенсации суммарной реактивности. Оно позволяет изменять импеданс антенны и перемещает его вертикально вверх или вниз из точки, заданной входным сопротивление антенны на данной частоте, на окружность постоянной активной проводимости с радиусом равным половине сопротивления генератора.

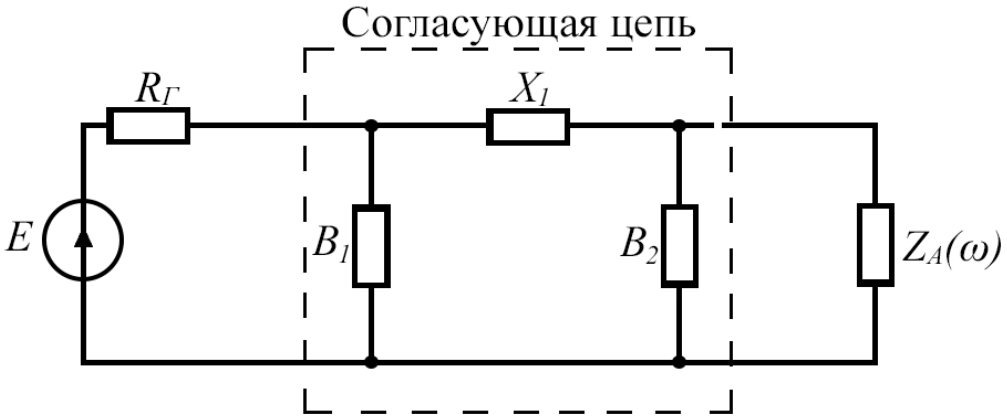


Рис. 1. П-образная согласующая цепь

Подставим в качестве элементов B_1 и B_2 емкости и индуктивность на место элемента X_1. Полученная схема изображена на рисунке 2. Механизм трансформации импеданса антенны элементами C_1, C_2, L более наглядно показан на рисунке 3.

Как можно заметить из рисунка 3, область согласования поделена на зоны A, B, C, D, E, F. Для трансформации сопротивления антенны из зоны E и F до 50 служит конденсатор C_2, в остальных 4х зонах можно работать двумя элементами собранными по Г-схеме. Если в схеме, показанной на рисунке 2, заменить емкости на индуктивности и наоборот, то направления стрелок на рисунке 3 поменяются на противоположные.

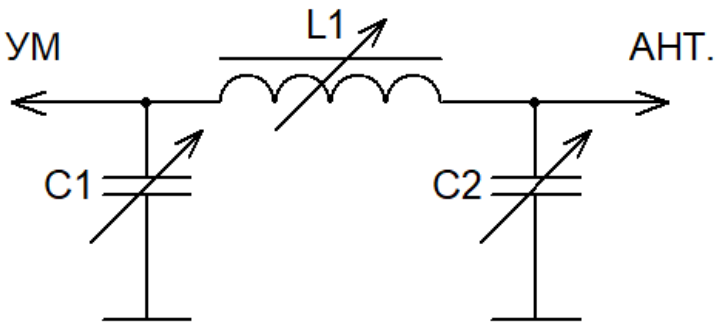


Рис. 2. Схема П-образного согласующего устройства

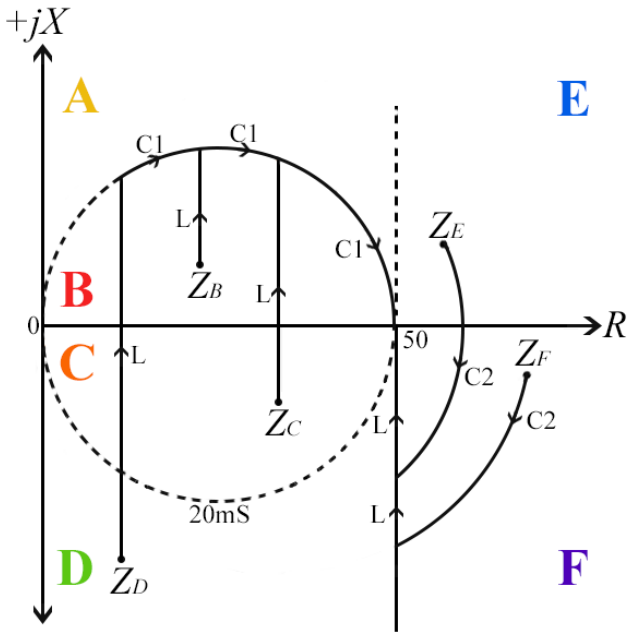


Рис. 3. Области согласования дискретных органов

Так как активная часть входного сопротивления, согласуемой рамочной антенны, R_A≤50 Ом, то необходимость в использовании схемы П отпадает. Из-за малой величины входного импеданса реактивный элемент B_2 (рисунок 1) может понадобиться для трансформации сопротивления антенны и увеличения R_A. Таким образом данный элемент позволит снизить ток протыкаемый, через X_1.

Разрабатываемое САУ должно обладать высоким коэффициентом полезного действия (КПД≥80%) и низким КСВ≤1.4 на частотах 1.5-12 МГц, поэтому откажемся от использования низкодобротных катушек индуктивности в пользу конденсаторов. Исходя из входного сопротивления антенны будем рассматривать только Г- (рисунок 4, а) и А-образные (рисунок 4, б) схемы, собранные по схеме ФВЧ с двумя конденсаторами. Для окончательного выбора схемы согласующего устройства (СУ) произведем Г-, а затем А-образного СУ.

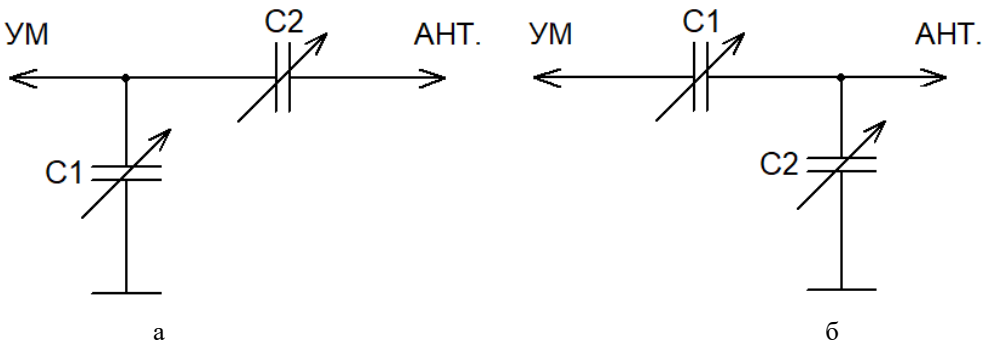


Рис. 4. а) Г-образная схема СУ; А-образная схема СУ

Для дальнейших расчетов будем пользоваться графоаналитическим методом расчета Г-образной схемы (рисунок 5) и формулами, связывающими комплексные сопротивления Z и проводимости Y:

$$\dot{Z} = R + jX; \dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j\frac{X}{R^2 + X^2} = G + jB;$$
$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}; B = \frac{-X}{X^2 + R^2}; R = \frac{G}{G^2 + X^2}; X = \frac{-X}{G^2 + B^2}. \quad (1)$$

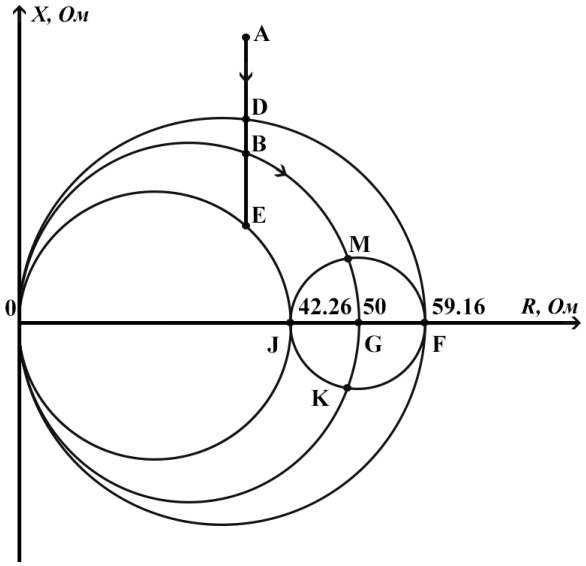


Рис. 5. Графоаналитический метод расчета схемы Г

Последовательная индуктивность C_2 (рисунок 4, а) изменяет импеданс антенны и перемещает его вертикально вниз из точки A на окружность постоянной активной проводимости в точку E. Новое реактивное сопротивление и необходимое значение емкости рассчитываются по формулам:

$$X_B = \sqrt{2R_A 25 - R_A^2}; X_C = X_B - X_A = \frac{1}{\omega C}; C_2 = \frac{1}{\omega(X_E - X_A)}. \quad (2)$$

Из рисунка 5 видно, что через точку G проведена окружность с радиусом $R_Г/2$. Через точки J и F также проведены окружности, которые определяет допустимое качество согласования, и рассчитываются по формулам:

$$R_J = \frac{R_Г}{\sqrt{KCB}}; X_J = 0; R_F = R_Г \times \sqrt{KCB}; X_F = 0. \quad (3)$$

Разность реактивных сопротивлений в точках D и E даст значение реактивного сопротивления, из которого определяется емкость C_{2max} максимального емкостного дискрета:

$$X_D - X_E = \triangle X_C; C_{2\max} = \frac{1}{2\pi f \triangle X_C}. \quad (4)$$

Подключение параллельной ёмкости C_1 перемещает импеданс по окружности постоянной активной проводимости из точки B, в точку $G(50,0)$. Разность реактивных проводимостей в точках B и G позволяет определить величину емкости C_1. Однако реактивная проводимость в точке G равна нулю, поэтому надо просто вычислить реактивную проводимость в точке B, а из неё определить ёмкость C_1:

$$B_B = \frac{-X_B}{X_B^2 + R_B^2}; B_B = \omega C; C_1 = \frac{B_B}{\omega C}. \quad (5)$$

Далее, при помощи окружности допустимого качества согласования определяем величину C_{1min} через разность реактивных проводимостей, в точках K и M. Диаметр окружности рассчитаем как удвоенное сопротивление в точке K, так как в точке M сопротивление такое же, но обратное по знаку. Поэтому расчетная формула (5) примет вид (6):

$$B_K = \frac{-X_K}{X_K^2 + R_K^2}; C_{1\min} = \frac{2B_K}{\omega C}. \quad (6)$$

Предварительные расчеты максимальной величины емкости параллельного дискретно-перестраиваемого органа C_1, показывают что максимальное значение емкости равно 23.446 нФ. Такое значение элемента C_1 необходимо для согласования рамочной антенны на частоте 1.5 МГц. Минимальное значение емкости равно 456 пФ, и оно необходимо для согласования антенны на частоте 12 МГц. Для определения величины каждого дискретно-перестраиваемого разряда (ДПО) определим количество разрядов n. Формулы для расчета величина каждого ДПО и количества разрядов представлены в [3]. Воспользовавшись данными формулами, получили n=9 и рассчитали емкость всех разрядов.

Также рассчитываем значения последовательных емкостных разрядов и их количество. Из-за последовательного соединения емкостей суммарная величина ДПО будет соответствовать минимальной емкости (C_2=19.01 пФ), а величину, определяющую качество согласования, выбираем максимальной из всех рассчитанных, (C_{2max}=98.63 нФ). Максимальный ток и напряжение, необходимые для подбора элементной базы, по формулам:

$$U_1 = \sqrt{PR_\Gamma}; I_1 = \frac{U_1}{X_C}; I_2 = \sqrt{\frac{P}{R_A}}; U_2 = I_2 X_C. \quad (8)$$

Аналогичным образом с использованием формул из [3] произведем расчет А-образной схемы согласующего устройства (рисунок 4, б).

В результате расчетов установили, что величина младшего разряда для Г-образной схемы P_{13}=138180 пФ и максимальный ток I_{13}=49.61 А. Техническая реализация данной схемы будет отличаться большими габаритами и стоимостью, поэтому выберем схему А, величина младшего разряда и ток которой соответственно равны P_{10}=8910.5 пФ и I_{10}=4.472 А.

Симметрирующий трансформатор, располагающийся на выходе согласующей цепи, имеет большие потери. Поэтому изменим схему, поставив симметрирующий трансформатор на вход и используя 2 симметричных А-образных СУ. Возможность

реализации симметрии предусмотрена ранее выбором 1% конденсаторов в расчетах. Пересчитаем величину разрядов, ток и напряжение для новой схемы, исходя из условия, что согласование будем производить до 25 Ом, а не до 50. Полученные величины разрядов приведены в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1. Основные значения для каждого последовательного емкостного разряда А-схемы

Номер разряда	Емкость разряда, пФ	Максимальное напряжение для разряда, В	Максимальный ток для разряда, А
P_1	37.691	5605.5	4.4721
P_2	74.635	4802	4.4721
P_3	147.79	2401	4.4721
P_4	292.66	1200.5	4.4721
P_5	579.5	600.25	4.4721
P_6	1147.6	300.125	4.4721
P_7	2272.4	150.06	4.4721
P_8	4499.8	75.03	4.4721
P_9	8910.5	37.52	4.4721
P_{10}	17821	18.76	4.4721

Таблица 2. Основные значения для каждого параллельного емкостного разряда А-схемы

Номер разряда	Емкость разряда, пФ	Максимальное напряжение для разряда, В	Максимальный ток для разряда, А
P_1	544.22	4803.5	34.518
P_2	272.11	4969	27.804
P_3	137.42	6089	18.349
P_4	69.395	5635.5	11.687
P_5	35.044	5644.5	6.702
P_6	17.697	3115	4.419
P_7	8.973	3115	2.21
P_8	4.513	3115	1.105

Принципиальная схема разработанного антенно-согласующего устройства (АСУ) будет состоять из 2х симметричных А-образных СУ, одна половина которого изображена на рисунке 6. Из-за влияния паразитных емкостей реле в параллельном органе на частотах выше 11 МГц не получается произвести настройку с заданной точностью. Поэтому в данную схему был включен компенсационный элемент *Lk*, включение которой на частотах выше 11 МГц снижает КПД, но позволяет производить согласование передатчика с антенной на всем рабочем диапазоне частот.

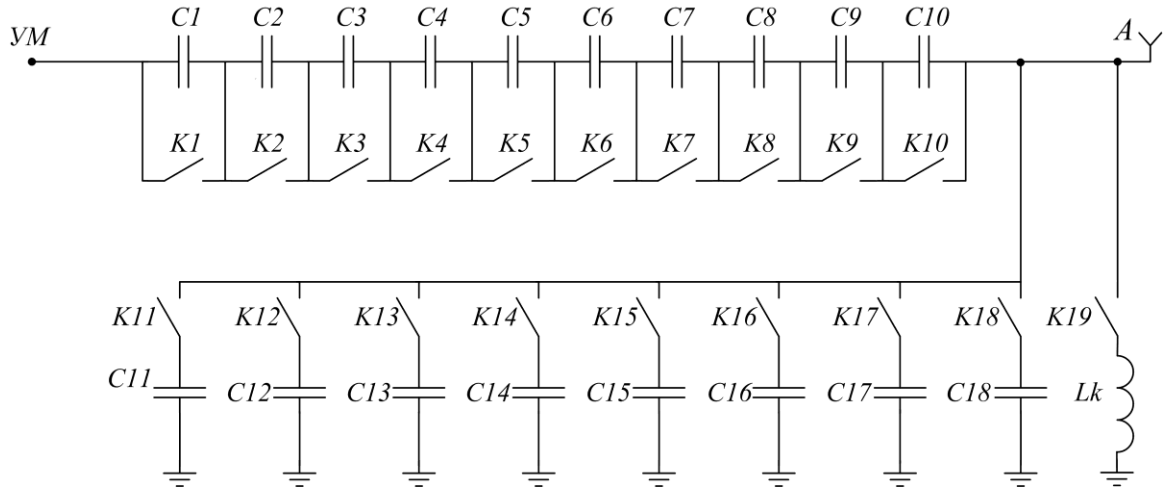


Рис. 6. Принципиальная схема разработанного АСУ

3. Заключение

В результате математического моделирования с использованием математических моделей, учитывающих потери в элементах, установили, что разработанное АСУ обеспечивает высокий КПД≥80% и низкий КСВ≤1.4.

Литература

1. Бабков В. Ю., Муравьев В.К. Основы построения устройств согласования антенн: учебник / ВАС, 1980. С. 240.
2. Петухов Н. А. Моделирование элементов согласующего контура устройства согласования антенн ДКМВ диапазона // Радиолокация, навигация, связь. Воронеж, 2013. Т. 2. С. 792–797.
3. Ширин В. А., Яковенко Ю. Я. Метод расчета номинальных значений разрядов дискретно-перестраиваемого органа антенного согласующего устройства // Техника средств связи: Сер. Техника радиосвязи, 1977. Вып. 4.
4. Ширин В. А., Мусатов В. А. Построение областей согласования согласующих устройств с произвольным числом перестраиваемых элементов // Техника средств связи: Сер. Техника радиосвязи, 1979. Вып. 7. С. 130 – 137.
5. Артемов М. Л., Зиборов И. А., Чаусова Т. Ф. Идентификация параметров моделей элементов антенно-согласующих устройств МВ, ДКМВ диапазонов // Теория и техника радиосвязи, 2015. № 1. С. 43–47.

References

1. Babkov V. Yu., Muraviev V.K. Fundamentals of building devices matching antennas: textbook / YOU, 1980. 240.
2. Petukhov N. A. Modeling of the elements of coordination of the contours of the device for matching antennas of the DKMV range // Radar, navigation, communication. Voronezh, 2013.Vol. 2.P. 792–797.
3. Shirin V. A., Yakovenko Yu. Ya. Method for calculating the nominal values of discharges of a discretely tunable element of an antenna matching device // Technique of Communication: Ser. Radio Engineering, 1977. Issue. 4.
4. Shirin V. A., Musatov V. A. Communication equipment: Ser. Radio Engineering, 1979. Issue. 7.P. 130 - 137.
5. Artyomov M. L., Ziborov I. A., Chausova T. F. Identification of parameters of models of elements of antenna-matching devices of MV, DKMV ranges // Theory and technique of radio communication, 2015. No. 1. P. 43-47.

СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ PIC И SIC ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO

Е. В. Гончаров[1]

[1]ООО “М-ЧИП”, Инновационный Центр Сколково, Москва, РФ

Аннотация. В этой статье обсуждается разработка алгоритма PIC (Parallel Interference Cancellation), предназначенного для демодуляции сигнала MIMO V-BLAST. Также для сравнения рассмотрено несколько алгоритмов для решения той-же задачи, таких как алгоритм максимального правдоподобия (Maximum Likelihood Algorithm - MLA), алгоритм QR-M, алгоритм минимальной среднеквадратичной ошибки (Minimum of Mean Square Error - MMSE), последовательного подавления помех (Successive Interference Cancellation - SIC), причем рассмотрен вариант SIC как совместно с MMSE (SIC-MMSE), так и совместно с LR-MMSE (SIC Lattice Reduction MMSE – (SIC-LR-MMSE).

Показано, что алгоритм параллельного подавления помех (Parallel Interference Cancellation - PIC) с MMSE (PIC-MMSE), а также вариант PIC с LR-MMSE близок по характеристикам к SIC-MMSE и LR-SIC-MMSE соответственно.

В свою очередь, алгоритмы SIC-LR-MMSE и PIC-LR-MMSE, представленные в этой статье, имеющие линейную вычислительную сложность в зависимости от количества антенн и порядка модуляции, обеспечивают характеристики, близкие к потенциально достижимым (MLA), что делает возможным практическое использование этих алгоритмов.

Показано, что задержка в реализации алгоритма PIC меньше вычислительной задержки алгоритма SIC.

Ключевые слова: MIMO, V-BLAST, SIC, PIC, MLA, QRM, MMSE, Lattice Reduction.

COMPARISON OF COMPUTATIONAL COMPLEXITY OF PIC AND SIC ALGORITHMS FOR V-BLAST MIMO SCHEME

E. V. Goncharov[1]

[1]JSC “M-CHIP”, Skolkovo Innovations Center, Moscow, Russian Federation

Abstract. This paper discusses the design of the MIMO signal demodulation algorithm built according to the V-BLAST scheme. Also, for comparison, several algorithms are considered which are designed to solve the same problem, such as the Maximum Likelihood Algorithm (MLA), the QR-M algorithm, the Minimum of Mean Square Error (MMSE) algorithm, Successful Interference Cancellation (SIC) algorithm, and the SIC option is considered both in conjunction with MMSE (SIC-MMSE), and also in conjunction with LR-MMSE (SIC Lattice Reduction MMSE - (SIC-LR-MMSE) suppression scheme.

It is shown that the Parallel Interference Cancellation (PIC) algorithm with MMSE (PIC-MMSE), as well as the PIC option with LR-MMSE are close in characteristics to SIC-MMSE and LR-SIC-MMSE, respectively.

In turn, the SIC-LR-MMSE and PIC-LR-MMSE algorithms presented in this article, which have linear computational complexity depending on the number of antennas and modulation order, provide characteristics close to potentially achievable (MLA), which makes practical use possible of these algorithms.

It is shown that the delay in the implementation of the PIC algorithm is less than the processing delay of the SIC algorithm.

Keywords: MIMO, V-BLAST, SIC, PIC, MLA, QRM, MMSE, Lattice Reduction.

1. Введение

В данной статье рассмотрены алгоритмы демодуляции пользовательского сигнала MIMO (множественный вход - множественный выход) [1] в мобильных сетях с использованием мультиплексирования абонентов с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM) [2]. Из литературы известно множество различных алгоритмов демодуляции таких сигналов [3-6].

Подробное сравнение алгоритмов было проведено в работе [7]. В этой статье было показано, что алгоритм SIC в его редакции совместно с алгоритмом LR-MMSE близок к алгоритму MLA по характеристикам, вместе с тем алгоритм SIC-LR-MMSE обладает линейной вычислительной сложностью в зависимости от числа антенн и порядка модуляции.

Однако, его реализация требует значительного количества итераций, равного количеству передающих антенн, поскольку демодуляция полезного сигнала (принятие окончательного решения о переданном информационном символе) осуществляется на каждой итерации, а затем, результат демодуляции сигнала предыдущей итерации используется для получения результата в текущей итерации. Таким образом, при наличии, например, 8 передающих антенн, требуется 8 итераций демодуляции, и так далее.

В данной работе показано, что алгоритм PIC-LR-MMSE лишен этого недостатка. Независимо от количества передающих антенн для сходимости алгоритма достаточно трех-четырех итераций, что гарантирует его практическую применимость, несмотря на то, что каждая итерация алгоритма PIC существенно сложнее одной итерации алгоритма SIC.

2. Постановка Задачи

Как и ранее в [7] рассмотрим MIMO-OFDM систему с рэлеевскими замираниями (см. Рис. 1), построенную по схеме V-BLAST:

$$z = Hs + n \tag{1}$$

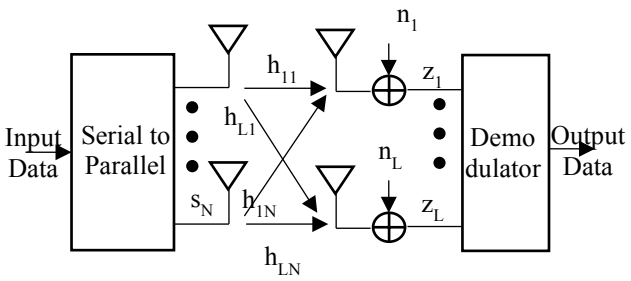


Рис. 1. Схема MIMO V-BLAST.

Здесь z - это принимаемый сигнал, N это количество передающих антенн, и L это количество принимающих. H это канальная матрица; будем считать ее известной в рамках данной работы.

$z, n \in Vect(L, C)$, $s \in Vect(N, C)$

где C это множество комплексных чисел.

Как и в работе [7], будем считать, что компоненты s принадлежат конечному дискретному созвездию. $s \in C^N$

Например,

$$\text{QPSK: } \left\{\pm\frac{1}{\sqrt{2}}; \pm\frac{i}{\sqrt{2}}\right\}$$
$$\text{16QAM: } \left\{\pm\frac{1}{\sqrt{10}}; \pm\frac{i}{\sqrt{10}}\right\}, \left\{\pm\frac{3}{\sqrt{10}}; \pm\frac{i}{\sqrt{10}}\right\}, \left\{\pm\frac{1}{\sqrt{10}}; \pm\frac{3i}{\sqrt{10}}\right\}, \left\{\pm\frac{3}{\sqrt{10}}; \pm\frac{3i}{\sqrt{10}}\right\} \quad (2)$$
$$\text{64QAM: } \left\{\pm\frac{\{1,3,5,7\}}{\sqrt{42}}; \pm\frac{i\{1,3,5,7\}}{\sqrt{42}}\right\}$$

Таким образом, для M-QAM модуляции, $M = 4m^2$ (при условии, что $M = 2^k$)

3. Преобразование сигнала и описание алгоритмов

Как и ранее в [7], введем обозначение $A = \sqrt{\frac{3}{2(M-1)}}$

В этом случае

$$C^N = \{s = a + ib; a, b \in \{\pm A, \pm 3A, \dots, \pm(2m-1)A\}\}$$

В соответствии с вышесказанным все элементы модуляции могут представлены в целых числах $\bar{s} = \{(0,1,\dots,2m-1), i(0,1,\dots,2m-1)\}$ с помощью преобразования:

$$\bar{s} = \frac{1}{2A}s + \frac{(2m-1)}{2}(1+i)e_0, \quad (3)$$

где $e_0 = (1,\dots,1)^T$

С обратным преобразованием:

$$s = 2A\left(\bar{s} - \frac{2m-1}{2}(1+i)e_0\right), \quad (4)$$

при соответствующем преобразовании входного сигнала z:

$$\bar{z} = \frac{1}{2A}z + \frac{(2m-1)}{2}(1+i)He_0 \quad (5)$$

В этом случае уравнение (1) может быть переписано:

$$\bar{z} = H\bar{s} + \bar{n} \quad (6)$$

при $\langle \bar{n}, \bar{n} \rangle = \left(\frac{1}{2A}\right)^2 \langle n, n \rangle$.

Рассмотрим несколько основных алгоритмов.

MLA

$$s = \arg min_{s \epsilon C^N} (\|z - Hs\|)$$

Определяет потенциально допустимую помехоустойчивость.

MMSE

$$s = W_{MMSE} z, \tag{7}$$

где

$$W_{MMSE} = H^+ (HH^+ + \langle n, n \rangle)^{-1}$$

QRM

Определяет потенциально допустимую помехоустойчивость в условиях, когда использование MLA невозможно из-за чрезмерно высокой вычислительной сложности. Построен в соответствии с рекомендациями [8].

LR-MMSE

Более подробно этот алгоритм описан в [7]. Для расчета оценки s в алгоритме LR-MMSE необходимо выполнить преобразование (5), затем рассчитать как

$$c = \lfloor W_{LR-MMSE} \bar{z} \rceil, \tag{8}$$

где $\lfloor \quad \rceil$ - операция округления вниз.

Затем вычисляется $\bar{s} = Tc$ и обратное преобразование в соответствии с (3).

Преобразование матрицы H можно осуществить в действительных числах:

$$\underline{H} = \begin{bmatrix} Re(H) & -Im(H) \\ Im(H) & Re(H) \\ \sqrt{\langle n, n \rangle} I_{2N} \end{bmatrix}, \underline{z} = \begin{bmatrix} Re(z) \\ Im(z) \\ 0_{2N} \end{bmatrix}, \tag{9}$$

где I_{2N} это $2N \times 2N$ единичная матрица, и 0_{2N} это $2N \times 1$ нулевой вектор.

Уравнение (1) в этом случае можно переписать в следующем виде:

$$\underline{z} = \underline{Hs} + \underline{n}. \tag{10}$$

С помощью Lenstra-Lenstra-Lovazh алгоритма [9] можно сформировать матрицы:

$$\underline{H} = \underline{H}^{red} T^{-1} = Q \, R \, T^{-1} \tag{11}$$

Таким образом, операция (6) в введенных обозначениях может быть осуществлена как:

$$x = \left(\left(\underline{H}^{red} \right)^T \underline{H}^{red} \right)^{-1} \left(\underline{H}^{red} \right)^T \underline{z}$$

Переход к целым числам может быть осуществлен

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} x - \frac{1}{2} T^{-1} 1_{2N} \tag{12}$$

где 1_{2N} это $2N \times 1$ единичный вектор.

Смысл операции (12) это переход в (2) от нумерации $1,3,5,7$ ... к нумерации $0,1,2,3$ ... с учетом знака $\pm$.

Затем операция (7) может быть выполнена как

$$\underline{c} = \lfloor \bar{x} \rceil \tag{13}$$

И обратное преобразование из целых чисел, получившихся в результате преобразования (12) к вещественным числам (а заодно и от to $0,1,2,3\ldots$ обратно к $1,3,5,7\ldots$) может быть выполнено по формуле:

$$\underline{s} = 2AT\underline{c} + A1_{2N} \quad (14)$$

Окончательно, переход от $\underline{s}$ к s осуществляется обратно формулам (8).

SIC

Данный алгоритм подробно описан в работе [7,10], не будем останавливаться на его описании подробно, ограничимся лишь приведением результатов моделирования данного алгоритма.

PIC

Алгоритм PIC основан на методах, приведенных в [4,6].

Этот компенсатор применяется непосредственно к наблюдаемому сигналу (1) без выполнения преобразований (3) - (6).

Когда выходы алгоритмов MMSE (7) или LR-MMSE (11) - (14) уже доступны, обозначим «мягкие» значения любого из этих алгоритмов как $s^{(0)}$. Эти значения являются начальными значениями алгоритма PIC (нулевая итерация).

Если метод PIC используется совместно с алгоритмом MMSE, значения (7), то есть выход согласованного фильтра, могут использоваться в качестве начального значения метода PIC:

$$s^{(0)} \equiv s = W_{MMSE}z. \quad (15)$$

В другом случае, если метод PIC используется совместно с алгоритмом LR-MMSE, чтобы использовать выходные данные (12) - (14) в качестве начального значения метода PIC, должен быть выполнен расчет «мягких» значений выхода алгоритма LR-MMSE.

Этот расчет может быть выполнен как описано в одном из методов, известных в литературе, например, [2]. Изучение способов вычисления «мягких» значений LR-MMSE выходит за рамки данной статьи.

Затем, информационные символы на выходе k-ой антенны $k = \overline{1,N}$, некоторой l-ой итерации $l = \overline{1,N_L}$ могут быть оценены как:

$$s_k^{(l)} = \sum_{t=1}^{M}\sum_{\substack{k1=1\\k1\neq k}}^{N}\left(z_t - H_{t\,k1}h\left(s_{k1}^{(l-1)}\right)\right)H_{t\,k}^{*} \quad (16)$$

где * - знак комплексного сопряжения. Здесь N_L – общее количество итераций PIC.

Также здесь $h(\ldots)$ - является функцией перехода от мягкого решения к жесткому решению. Сигнал на выходе этой функции описывается формулами (2) - жесткие решения; и мягкие решения поступают на вход этой функции.

Наблюдаемый сигнал (16) учитывает нормализацию принимаемого сигнала на значения канальной матрицы:

$$s_k^{(l)} = \frac{s_k^{(l)}}{\sum_{t=1}^{M}|H_{t\,k}|^2}. \quad (17)$$

Объединение статистик соседних итераций позволяет ускорить сходимость алгоритма и улучшить его характеристики:

$$s_k^{(l)} = \frac{s_k^{(l)} + s_k^{(l-1)}}{2}. \quad (18)$$

В рамках настоящего моделирования показано, что для достижения потенциально достижимых характеристик достаточно трех итераций $N_L = 3$ для случая 4 антенн и четырех итераций для случая 8 антенн. Выходными данными алгоритма являются значения $s^{(L)}$.

Использование алгоритма PIC может быть лучшим решением с точки зрения реализации DSP и FPGA, чем алгоритм SIC. Это происходит благодаря тому, что алгоритм PIC позволяет распараллеливать очистку сигнала, поскольку в методе PIC очистка сигнала каждого абонента может выполняться параллельно с очисткой сигнала соседнего абонента. В методе PIC вам не нужно знать результат очистки сигнала от помехи соседних пользователей на текущей итерации; достаточно знать результат предыдущей итерации.

Таким образом, например, для случая $N = 8$ передающих антенн, для сходимости в методе SIC требуется 8 итераций (равных количеству передающих антенн), в то время как в методе PIC все еще достаточно четырех итераций для сходимости алгоритма.

4. Результаты моделирования

Результаты моделирования описанных алгоритмов представлены на Рис. 2-4.

В моделировании использовалась модель замирания Джейкса [11], многолучевая модель «Vehicular A» согласно [12,13]. Ширина полосы составляет 10 МГц, частота несущей - 2,4 ГГц. Схема OFDM используется для устранения многолучевых помех [2]. Размер быстрого преобразования Фурье (БПФ) выбирается равным 1024 символам (разнос несущих приблизительно равен 10 кГц). Значение циклического префикса выбирается больше, чем максимально возможное значение задержки распространения, поэтому многолучевая помеха считается пренебрежимо малой.

На рисунках «PIC-MMSE 1 iteration» и «PIC-MMSE 3 iterations» означают использование одной либо трех итераций компенсатора PIC с MMSE соответственно. «PIC-LR-MMSE 3 iterations» означает 3 итерации PIC с LR-MMSE. На Рис. 4 «PIC-LR-MMSE» означает 4 итерации PIC с LR-MMSE.

Как видно из рисунков, методы PIC- и SIC-MMSE превосходят по производительности алгоритм MMSE. В то же время PIC- и SIC-LR-MMSE превосходят LR-MMSE. Но SIC-MMSE и PIC-MMSE по характеристикам не превосходят алгоритм LR-MMSE. Таким образом, для демодуляторов с критическими требованиями к сложности вычислений можно использовать упрощенные версии, такие как PIC-MMSE и SIC-MMSE, вместо LR-MMSE с некоторыми потерями помехоустойчивости, поскольку сложность PIC-MMSE и SIC-MMSE меньше, чем LR-MMSE.

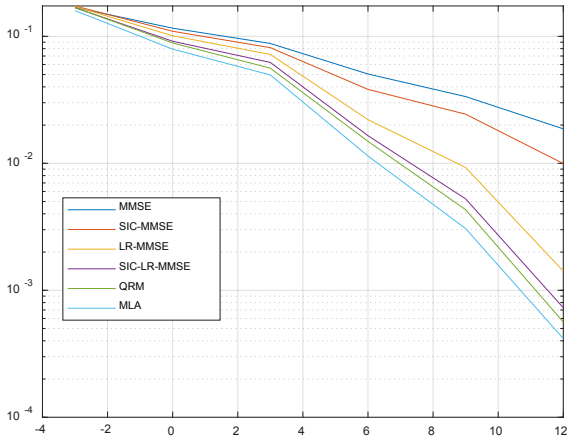


Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал-шум, dB. QPSK модуляция, Рэлеевский феднинг 4x4 MIMO.

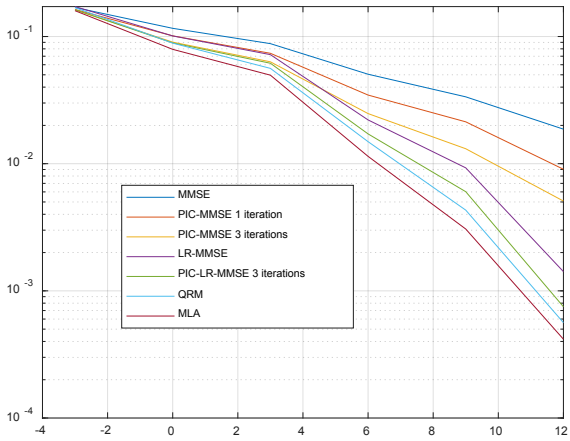


Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал-шум, dB. QPSK модуляция, Рэлеевский феднинг 4x4 MIMO.

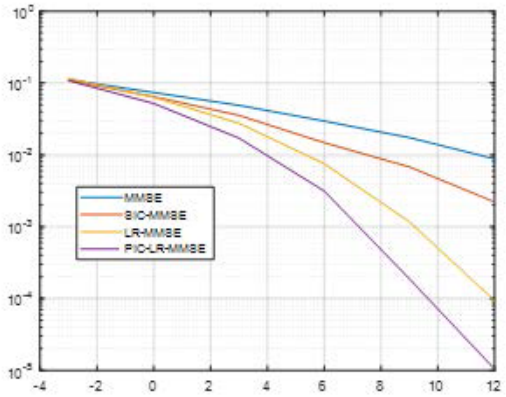


Рис. 4. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал-шум, dB. QPSK модуляция, Рэлеевский феднинг 8x8 MIMO.

5. Заключение

Представлен вариант реализации алгоритмов PIC и SIC как совместно с классическим MMSE, так и с Lattice Reduced MMSE. Проведено сравнение характеристик алгоритмов SIC-LR-MMSE и PIC-LR-MMSE с алгоритмами QRM и MLA, которые определяют потенциально достижимые характеристики. Показано, что предложенные алгоритмы с линейной вычислительной сложностью в зависимости от количества антенн и порядка модуляции имеют характеристики, близкие к потенциально достижимым.

Методами имитационного моделирования показано, что для сходимости алгоритмов серии PIC достаточно трех-четырех итераций для случая четырех и восьми передающих антенн, в то время как для сходимости алгоритма SIC в аналогичных условиях необходимо количество итераций, равное числу передающих антенн.

Выигрыш в отношении сигнал-шум алгоритмов PIC-LR-MMSE и SIC-LR-MMSE над LR-MMSE и PIC-MMSE и SIC-MMSE над MMSE составляет существенную величину по результатам проведенного моделирования, что позволит существенно улучшить помехоустойчивость приема при использовании предлагаемых алгоритмов.

Литература

1. Gerard. J. Foschini. Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas. Bell Labs Technical Journal: pp. 41-59, October 1996.
2. J. G. Proakis, Digital Communications. McGraw-Hill Inc., Third Edition, 1995.
3. Sudharman K. Jayaweera and H.Vincent Poor. On the capacity of multiple-antenna systems in Rician fading, IEEE Transactions on Wireless Communication, vol. 4, iss. 3, pp. 1102 - 1111, May 2005.
4. Kempf P. On multi-user detection schemes for synchronous coherent CDMA systems. IEEE Vehicular Technology Conference, 1995, vol. 1, pp. 479 - 483.
5. Goncharov E.V. Calculation of error probability of reception of the signal in the presence of multiple access interference. // IEEE WTS, April 2012, London, UK.
6. Гончаров Е.В. Многопользовательское детектирование в CDMA. // Электросвязь, 1998, № 12. - С.14-16.
7. Гончаров Е.В., Вариант подавителя SIC Lattice Reduction для схемы V-BLAST MIMO, RLNC-2019, Апрель 2019.
8. Higuchi K.; Kawai H.; Maeda N.; Sawahashi M. Adaptive selection of surviving symbol replica candidates based on maximum reliability in QRM-MLD for OFCDM MIMO multiplexing. // Globecom, 2004, Dallas, TX, USA.
9. Lenstra A.K., Lenstra H.W., Lovasz L., Factoring polynomials with rational coefficients. // Matematischen Annalen, 1984, Volume 261, Number 4, pp. 515-534.
10. Wubben D., Bohnke R., Kuhn V. Kammeyer K.-D. MMSE-Based Lattice-Reduction for Near-ML Detection of MIMO Systems. // ITG Workshop on Smart Antennas, March 2004, Munich, Germany.
11. Jakes W.C. Microwave Mobile Communications. Wiley-IEEE Press, May 1994. - 656 p.
12. TS 25.101 User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD). Technical Specification. 3rd Generation Partnership Project (3GPP) – version 10.12.0, March 2014. - 286 p.
13. ITU-R M.1225 Guidelines for evaluation of transmission technologies for IMT-2000. Recommendation. International Telecommunication Union (ITU), 1997. - 60 p.

References

1. Gerard. J. Foschini. Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas. Bell Labs Technical Journal: pp. 41-59, October 1996.
2. J. G. Proakis, Digital Communications. McGraw-Hill Inc., Third Edition, 1995.

3. Sudharman K. Jayaweera and H.Vincent Poor. On the capacity of multiple-antenna systems in Rician fading, IEEE Transactions on Wireless Communication, vol. 4, iss. 3, pp. 1102 - 1111, May 2005.
4. Kempf P. On multi-user detection schemes for synchronous coherent CDMA systems. IEEE Vehicular Technology Conference, 1995, vol. 1, pp. 479 - 483.
5. Goncharov E.V. Multiuser detection in CDMA. Electrosvyaz magazine, 1998, № 12. - Pp.14-16.
6. Goncharov E.V. Calculation of error probability of reception of the signal in the presence of multiple access interference. IEEE WTS, April 2012, London, UK.
7. Gonchrov E.V. Variant of SIC Lattice Reduction interference cancellation scheme for V-BLAST MIMO system, April 2019.
8. Higuchi K.; Kawai H.; Maeda N.; Sawahashi M. Adaptive selection of surviving symbol replica candidates based on maximum reliability in QRM-MLD for OFCDM MIMO multiplexing. // Globecom, 2004, Dallas, TX, USA.
9. Lenstra A.K., Lenstra H.W., Lovasz L., Factoring polynomials with rational coefficients. // Matematischen Annalen, 1984, Volume 261, Number 4, pp. 515-534.
10. Wubben D., Bohnke R., Kuhn V. Kammeyer K.-D. MMSE-Based Lattice-Reduction for Near-ML Detection of MIMO Systems. // ITG Workshop on Smart Antennas, March 2004, Munich, Germany.
11. Jakes W.C. Microwave Mobile Communications. Wiley-IEEE Press, May 1994. - 656 p.
12. TS 25.101 User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD). Technical Specification. 3rd Generation Partnership Project (3GPP) – version 10.12.0, March 2014. - 286 p.
13. ITU-R M.1225 Guidelines for evaluation of transmission technologies for IMT-2000. Recommendation. International Telecommunication Union (ITU), 1997. - 60 p.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭЛЕМЕНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ

Л. И. Аверина, Р. С. Мирошников

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. В настоящей работе проведен сравнительный анализ алгоритмов углового сверхразрешения двух источников сигналов с помощью восьмиэлементной кольцевой антенной решётки. Рассмотрено влияние длины обучающей выборки и отношения сигнал/помеха на эффективность алгоритмов при фиксированном отношении сигнал/шум в каналах. На основе компьютерного моделирования и натурных экспериментов проведено исследование эффективности различных алгоритмов сверхразрешения - MUSIC, EV, “тепловой шум”, Capon (MVDL) – применительно к решётке заданной конфигурации.

Ключевые слова: угловое сверхразрешение; MUSIC; EV; Capon; алгоритм теплового шума; кольцевая антенная решётка.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPERRESOLUTION ALGORITHMS FOR CIRCULAR ANTENNA ARRAY

L. I. Averina, R. S. Miroshnikov

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russia

Abstract. In the present work, a comparative analysis of the angular superresolution algorithms of two signal sources using an eight-element ring antenna array is carried out. The influence of the training sample length and the signal-to-noise ratio on the efficiency of the algorithms for a fixed signal-to-noise ratio in the channels is considered. Based on computer simulation and full-scale experiments, a study was made of the effectiveness of various superresolution algorithms - MUSIC, EV, “thermal noise”, Capon (MVDL) - as applied to an array of a given configuration.

Keywords: angular superresolution; MUSIC; EV; Capon; thermal noise algorithm; circular antenna array.

1. Введение

Во многих практических задачах радиолокации, радионавигации и радиосвязи необходимо с высокой точностью измерять координаты источников излучения (ИИ), одновременно формирующих сигналы, имеющие одинаковые несущие частоты. К подобным сигналам относятся преднамеренные активные помехи, а также естественные помехи, возникающие из-за особенностей распространения сигнала в околоземном пространстве, приводящие к многолучевости в точке приема. Кроме того, увеличение количества работающих радиосредств гражданского назначения, наблюдающееся в настоящее время, приводит к сильной загруженности радиодиапазонов.

Использование современных алгоритмов углового сверхразрешения позволяет решать задачу определения угловых координат источника излучения при условии, что отношение сигнал/шум велико, а отклонение амплитудно-фазового распределения в раскрыве реальной антенной системы от модельного пренебрежимо мало. Однако при использовании таких алгоритмов в реальных системах возникает ряд проблем,

связанных с выбором геометрии применяемой антенной системы, большими вычислительными затратами, необходимостью обеспечения высокого значения отношения сигнал/шум для достижения требуемой точности оценивания координат ИИ. Кроме того, пеленгации ИИ препятствуют различные мешающие воздействия. Таким образом, актуальным является вопрос повышения эффективности методов адаптивной пространственной обработки сигналов применительно к задаче разрешения источников радиоизлучения в условиях сложной помеховой обстановки и ограниченной вычислительной мощности. В данной работе производится сравнительный анализ методов оценки пеленга сигналов со сверхразрешением при использовании эквидистантной малоэлементной кольцевой антенной решётки. Рассмотрены широко используемые в реальных системах алгоритмы: MUSIC, EV, Capon и алгоритм теплового шума. Произведена оценка эффективности методов применительно к решётке заданной конфигурации.

2. Постановка задачи

В общем виде задачу углового разрешения источников излучения можно сформулировать следующим образом. Имеется M источников излучения с произвольной степенью когерентности и с мощностями P_m. Пространственную выборку возбуждаемого ими поля характеризует N-мерный вектор, наблюдающийся на приемной апертуре. Необходимо максимально точно восстановить исходное распределение по K временным выборкам этого вектора.

Если фаза и амплитуда огибающей сигнала мало меняются при прохождении волны через апертуру антенной решетки, тогда сигнал можно считать узкополосным в пространственно-временном смысле. В этом случае временная задержка сигнала может рассматриваться как фазовый сдвиг гармонического колебания с частотой несущей. Это позволяет разделить пространственно-временную обработку сигнала на пространственную и временную, которые можно выполнять в произвольном порядке.

Пусть имеется равномерная кольцевая антенная решетка радиуса r, состоящая из N элементов (рисунок 1), которая принимает сигналы от M точечных источников излучения с известными углами прихода $(\varphi_1,\theta_1),\ldots,(\varphi_M,\theta_M)$, где (φ_m,θ_m) - азимут и угол места m-го источника излучения соответственно, и центральной частотой F. Тогда сигнал, принимаемый n-м элементом антенной решетки, может быть представлен в виде:

$$\vec{\mathbf{x}}(t)=\sum_{m=1}^{M}\vec{a}(\varphi_m,\theta_m)\cdot s_m(t)+\vec{n}(t), \qquad (1)$$

$$\vec{a}(\varphi_m,\theta_m)=\left[\exp\left(j\left\{2\pi r\cdot\cos\left(\varphi_m-\frac{2\pi}{N}\right)\sin(\theta_m)/\lambda\right\}\right),\ldots,\exp\left(j\left\{2\pi r\cdot\cos\left(\varphi_m-\frac{2\pi}{N}\right)\sin(\theta_m)/\lambda\right\}\right)\right],$$

где $\vec{\mathbf{x}}(t)=[x_1(t),\ldots,x_m(t)]^T$ - вектор сигналов, принятых элементами антенной решетки, $\vec{a}(\varphi_m,\theta_m)$ - направляющий вектор равномерной кольцевой антенной решетки, λ - длина волны сигнала, $s_m(t)$ - сигнал m-го источника излучения, $\vec{n}(t)=[n_1,\ldots,n_N(t)]^T$ - шумовой

вектор, включающий в себя пространственный шум, принимаемый *n*-м элементом антенной решетки, и шумы *n*-го канала приёма.

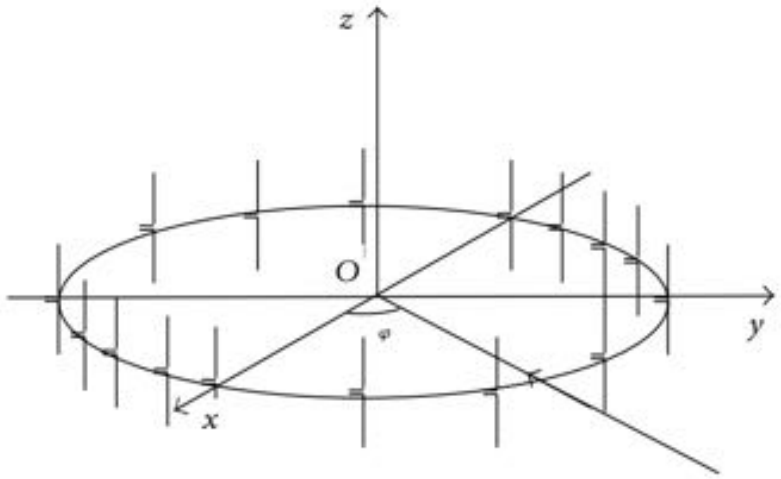


Рис. 1. Равномерная антенная решетка

Соотношение (1) можно записать как $\vec{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(\varphi_m, \theta_m) \cdot \vec{s}(t) + \vec{n}(t)$, где $\mathbf{A}(\varphi_m, \theta_m)$ - матрица вида $[\vec{a}(\varphi_1, \theta_1), \ldots, \vec{a}(\varphi_M, \theta_M)]$ размерностью $N \times M$, а $\vec{s}(t) = [s_1(t), \ldots, s_M(t)]^T$ - M-мерный вектор сигналов.

Если имеется K выборок, взятых в моменты времени $t_1, \ldots, t_K$, тогда принятый сигнал можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}(\varphi, \theta) \cdot \mathbf{S} + \mathbf{N}, \qquad (2)$$

где $\mathbf{X} = [\vec{x}(t_1), \ldots, \vec{x}(t_K)]$ и $\mathbf{N} = [\vec{n}(t_1), \ldots, \vec{n}(t_K)]$ - матрицы, размерностью $N \times K$, а $\mathbf{S} = [\vec{s}(t_1), \ldots, \vec{s}(t_K)]$ - матрица размерностью $M \times K$.

Автокорреляционная матрица принятого сигнала может быть записана как

$$\mathbf{R} = E\{\mathbf{X}\mathbf{X}^H\}, \qquad (3)$$

где $E\{\cdot\}$ определяет математическое ожидание величины стоящей в скобках, H – знак эрмитового транспонирования.

В случае, когда шумы – взаимно независимы и не коррелированы с приходящими сигналами, и процессы, обладают нулевым математическим ожиданием, автокорреляционную матрицу принятого сигнала можно представить в виде:

$$\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{A}^H + \sigma_n^2 \mathbf{I} = V_s \Lambda_s V_s^H + V_n \Lambda_n V_n^H, \qquad (4)$$

где σ_n^2 - дисперсия шума, $\mathbf{I}$ - единичная матрица, H – знак эрмитового транспонирования, Λ_s и Λ_n – диагональные матрицы, содержащие собственные числа. Собственные векторы, соответствующие наибольшим собственным числам, образуют сигнальное подпространство а собственные векторы наименьших собственных чисел – шумовое подпространство, ортогональное сигнальному. V_s и V_n – собственные векторы сигнального и шумового подпространства соответственно.

Целью задачи углового разрешения является определение координат источников излучения $(\varphi_1,\theta_1),\ldots,(\varphi_M,\theta_M)$, а также количества пеленгуемых источников излучения M при наблюдении K выборок данных на выходе антенных элементов антенной решетки.

3. Алгоритмы углового сверхразрешения

Оценка числа источников, углов прихода и интенсивности сигналов в исследуемых алгоритмах формируется на основе определения числа, положений и значений локальных максимумов некоторой спектральной функции. В каждом из этих методов спектральная функция формируется на основе некоторого полуэмпирического правила обработки выборки наблюдений $\mathbf{X}$. Приведем правила формирования спектральной функции для исследуемых алгоритмов.

Алгоритм Capon [1] (метод минимизации дисперсии искажения характеристик сигнала) позволяет уменьшить влияние помех на характеристики сигнала за счёт минимизации мощности, сохраняя при этом выигрыш по направлению сигнала. Спектральная функция метода Capon определяется выражением

$$P(\varphi)_{Capon} = \frac{1}{a(\varphi)^H \mathbf{R}^{-1} a(\varphi)}. \quad (5)$$

Алгоритм теплового шума [2]. Метод основан на анализе свойств собственного шума адаптивной антенной решетки, критерием которой является величина отношения мощности сигнала к средней суммарной мощности внешней помехи и собственного шума на выходе (ОСШ). В качестве функции, обеспечивающей угловое сверхразрешение используется величина, обратная мощности собственного шума P_0 на выходе системы:

$$P(\varphi)_{TN} = \frac{1}{a(\varphi)^H \mathbf{R}^{-2} a(\varphi)}. \quad (6)$$

Multiple Signal Classification (MUSIC) один из подпространственных методов углового сверхразрешения, работа которого основывается на разложении автокорреляционной матрицы принятого сигнала на собственные вектора. Алгоритм MUSIC разлагает пространство принятого сигнала на две части: подпространство сигнала и подпространство шума. Направление прихода сигнала определяется управляющим вектором, ортогональным шумовому подпространству, путем нахождения пика в спектральной функции [3]. После выделения шумового подпространства формируются проекции управляющих векторов, описывающих плоские волны с определенной частотой, падающие на решетку под различными углами. Если угол падения проецируемой плоской волны совпадает с реальным углом падения принимаемой гармоники, результат проецирования будет равен нулю, т.к. этот управляющий вектор содержится в сигнальном подпространстве, ортогональном шумовому. Для оценки направлений прихода гармоник используется зависимость величины, обратной результату проецирования, от угла падения:

$$P(\varphi)_{MUSIC} = \frac{1}{a(\varphi)^H \mathbf{Q}_n^H \mathbf{Q}_n a(\varphi)}, \quad (7)$$

где $\mathbf{Q}_n$ - матрица, столбцами которой являются шумовые собственные векторы ковариационной матрицы сигнала.

Алгоритм EV (eigenvector) [4]. Наряду с алгоритмом MUSIC используется также более устойчивый относительно ложных выбросов в диаграмме направленности алгоритм “собственный вектор” (eigenvector, EV). Устойчивость достигается за счет нормировки собственных векторов V_k на собственные значения

$$P(\varphi)_{EV} = \frac{1}{a(\varphi)^H \left(\sum_{k=M+1}^{N} \frac{V_k V_k^H}{\lambda_k} \right) a(\varphi)}, \quad (8)$$

где λ_k и V_k - k-тое собственное значение и k-тый собственный шумовой вектор ковариационной матрицы принятого сигнала.

4. Результаты компьютерного моделирования

В имитационном моделировании была использована восьмиэлементная кольцевая антенная решётка с расстоянием между элементами равным 0,5 λ. В работе оценивается и сравнивается разрешающая способность алгоритмов для решётки данной конфигурации. Под разрешающей способностью метода здесь понимается такой наименьший разнос источников излучения, при котором отклонение оценки угла прихода сигнала от его реального значения в 95% реализаций эксперимента не превышает 5 градусов. В полосе обработки в качестве шума используется белый гауссовый шум, некоррелированный во всех пространственных каналах с одинаковой мощностью. Количество оцениваемых сигналов – 2: информативный сигнал и шумовая помеха.

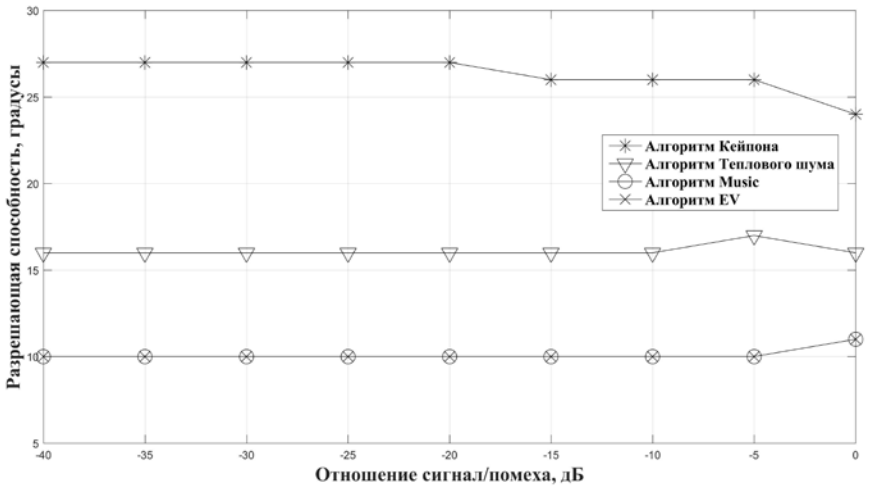


Рис. 2. Зависимость разрешающей способности алгоритмов от отношения сигнал/помеха при отношении сигнал/шум 7 дБ

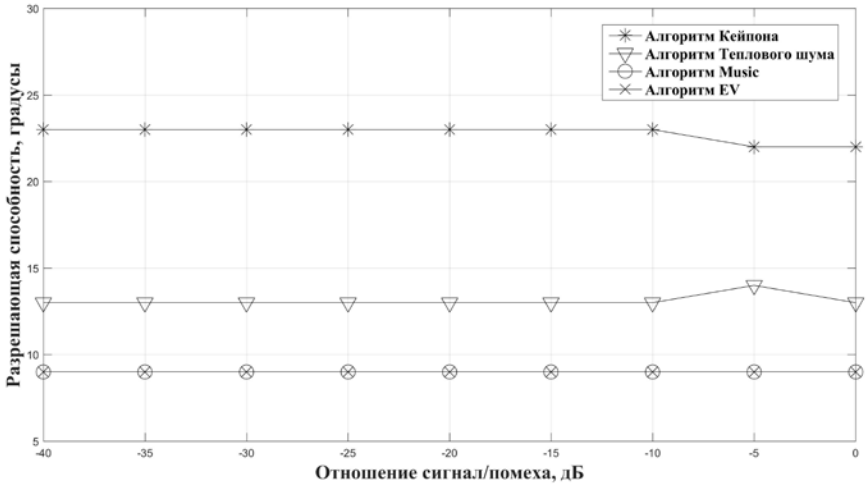


Рис. 3. Зависимость разрешающей способности алгоритмов от отношения сигнал/помеха при отношении сигнал/шум 10 дБ

На первом этапе рассмотрено влияние отношения сигнал/помеха на разрешающую способность алгоритмов. Длина временной выборки, по которой формировалась оценка корреляционной матрицы, равна 4384 отсчетам. Зависимости разрешающих способностей алгоритмов от отношения сигнал/помеха при отношении сигнал/шум 7 и 10 дБ представлены на рисунках 2 и 3 соответственно. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, алгоритмы EV и MUSIC имеют одинаковую эффективность с низкой зависимостью от отношения сигнал/помеха. Во-вторых, эти методы являются наилучшими по критерию разрешающей способности, в то время как наименее эффективным является алгоритм Кейпона. Помимо того, у последнего метода отмечается наибольшая зависимость от отношения сигнал/помеха в рассмотренном диапазоне значений.

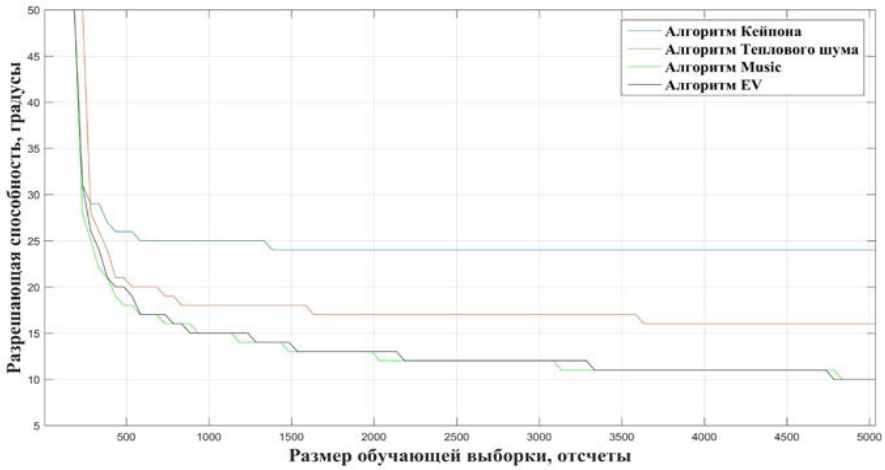


Рис. 4. Зависимость разрешающей способности алгоритмов от длины обучающей выборки при отношении сигнал/шум 7 дБ

На втором этапе рассмотрено влияние длины обучающей выборки на разрешающую способность алгоритмов. Зависимости разрешающих способностей

алгоритмов от длины обучающей выборки при отношении сигнал/шум 7 и 10 дБ представлены на рисунках 4 и 5 соответственно. При моделировании использовалось отношение сигнал/помеха 0 дБ, количество реализаций - 10000. Показано, что влияние увеличения длины выборки на эффективность алгоритмов выше для алгоритмов EV и MUSIC. Как и в первом этапе исследования, последние алгоритмы имеют относительно равную эффективность, но метод MUSIC наблюдается предпочтительнее.

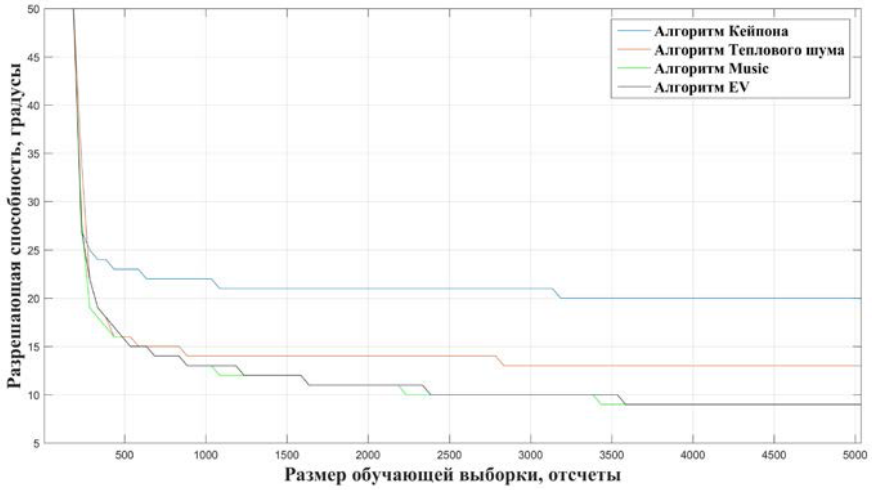


Рис. 5. Зависимость разрешающей способности алгоритмов от длины обучающей выборки при отношении сигнал/шум 10 дБ

5. Экспериментальная оценка эффективности алгоритмов

На третьем этапе работы проведено экспериментальное исследование эффективности алгоритмов при отношении сигнал/шум равном 7 дБ и длине обучающей выборки в 4384 отсчетов. Зависимости отклонения оценок прихода сигнала и помехи от их реального значения от отношения сигнал/помеха представлено на рисунках 6 и 7 соответственно. Также на графики добавлены кривые среднеквадратического отклонения, полученные путем компьютерного моделирования.

Из экспериментальных результатов, изображенных на рисунке 6, видно, что наиболее эффективными алгоритмами являются тепловой шум и EV, обеспечивающие определение направления сигнала с погрешностью не более 5 градусов в диапазоне отношений сигнал/помеха [-30,0] дБ.

По экспериментальным результатам, представленным на рисунке 7, получено, что все алгоритмы примерно с одинаковой эффективностью определяют направление прихода помехи. Во всем рассмотренном диапазоне, отклонение оценок направления помехи не превышает 5 градусов.

Стоит заметить, что эффективность алгоритма Кейпона по результатам эксперимента выше полученной при моделировании. Эффективность других алгоритмов напротив снизилась.

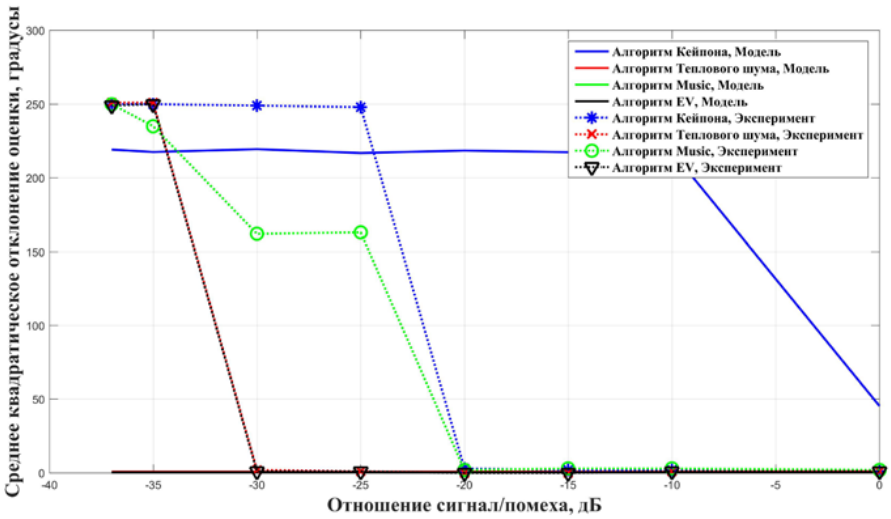


Рис. 6. Зависимость СКО оценки прихода сигнала от отношения сигнал/помеха

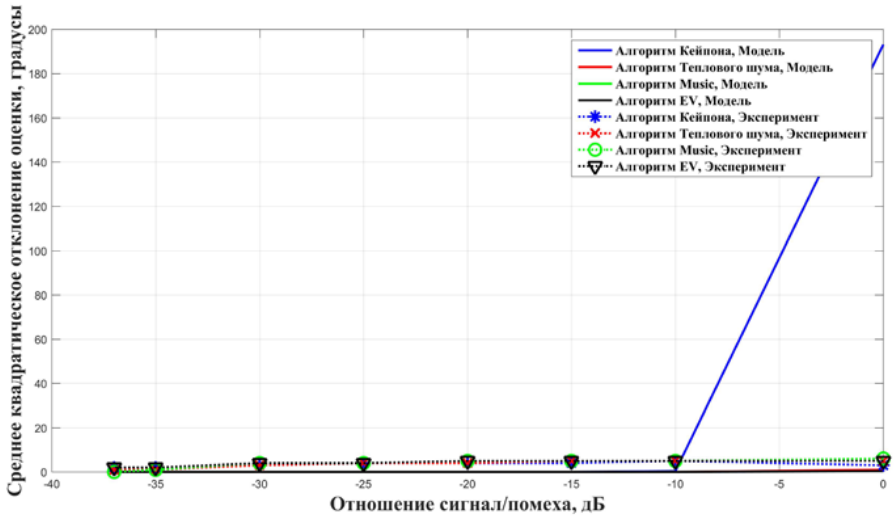


Рис. 7. Зависимость СКО оценки прихода помехи от отношения сигнал/помеха

6. Заключение

В работе проведен сравнительный анализ алгоритмов углового сверхразрешения на основе кольцевой антенной решётки. По результатам компьютерного моделирования получено, что наилучшая разрешающая способность вне зависимости от длины обучающей выборки и отношения сигнал/помеха принадлежит алгоритмам MUSIC и EV. По результатам экспериментальных исследований наиболее точные оценки направлений на источники продемонстрировали алгоритмы EV и теплового шума. Причём полученные результаты показывают уменьшение эффективности алгоритма MUSIC и повышение эффективности алгоритма Кейпона при обработке экспериментальных данных относительно моделирования. Возможно это связано с частичной коррелированностью шумов в каналах реальной решётки, что является задачей дальнейших исследований.

Литература

1. Кейпон Дж. Пространственно-временной спектральный анализ с высоким разрешением // ТИИЭР, 1969, Т. 51, №12. - С. 69 - 79.
2. Gabriel W.F. Spectral Analysis and Adaptive Array Superresolution Techniques // Proc. IEEE, 1980, vol. 68, no. 6. - P. 654 - 666.
3. Schmidt R. Multiple emitter location and signal parameter estimation // Proc. RADC Spectrum Estimation Workshop, 1979. - P. 243 - 258.
4. Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С. Л. Марпл-мл., пер. с англ. М.: Мир, 1990. - 584 с.
5. Schmidt R.O. Multiple emitter location and signal parameter estimation / R. O. Schmidt // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 1979, vol. 34, № 3. - P. 276 - 280.
6. Ланкастер П. Теория матриц / П. Ланкастер. - М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1978. - 280 с.

References

1. Capon J. High-resolution spatial and temporal spectrum analysis // IEEE, 1969, Vol. 51, №12. - P. 69 - 79.
2. Gabriel W.F. Spectral Analysis and Adaptive Array Superresolution Techniques // Proc. IEEE, 1980, vol. 68, no. 6. - P. 654 - 666.
3. Schmidt R. Multiple emitter location and signal parameter estimation // Proc. RADC Spectrum Estimation Workshop, 1979. - P. 243 - 258.
4. Marple Jr. S. L. Digital spectral analysis with applications / S. L. Marple Jr., transl. from Eng. M.: Mir, 1990. – 584 p.
5. Schmidt R.O. Multiple emitter location and signal parameter estimation / R. O. Schmidt // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 1979, vol. 34, № 3. - P. 276 - 280.
6. Lankaster P. Theory of matrices / P. Lankaster. - M.: Nauka, Main edition of physical and mathematical literature, 1978. - 280 p.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

К. Д. Бессонов[1], К. К. Томчук[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассмотрены беспроводные методы передачи информации на короткие расстояния через акустический канал с помощью сигналов звуковой и ультразвуковой частот. Основными недостатками данных методов передачи информации является низкая скорость передачи и сравнительно высокое время задержки. Тем не менее, показано, что в ряде практических задачах использование акустических волн для связи оказывается более предпочтительным в сравнении с использованием электромагнитного излучения, так как в этом случае не занимаются дефицитные радиочастоты, не оказывают отрицательного влияния электромагнитные помехи. В некоторых случаях звуковые волны могут проникать в помещения, недоступные для радиоволн, и наоборот, область действия акустической системы связи может быть локализована в одном помещении или части помещения. Приведены подходящие для использования в соответствующих системах акустической связи виды модуляции сигнала с перечислением их достоинств и недостатков.

Ключевые слова: акустический канал; ультразвук; беспроводная передача данных; модуляция.

IMPLEMENTATION SPHERE AND EXISTING SYSTEMS FOR TERRESTRIAL INFORMATION TRANSFER USING ACOUSTIC WAVES

K. D. Bessonov[1], K. K. Tomchuk[1]

[1]Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article describes wireless methods of transmitting information over short distances through an acoustic channel using sonic and ultrasonic frequency signals. Main disadvantages of these methods of transmitting information are low transmission rate and relatively high time delay. Nevertheless, it has been shown that in a number of practical tasks the use of acoustic waves for communication is preferable in comparison with the use of electromagnetic radiation, since in this case deficient radio frequencies are not involved, and electromagnetic interference does not adversely affect. In some cases, sound waves can penetrate into rooms inaccessible to radio waves, and vice versa, the coverage of an acoustic communication system can be localized in one room or part of the room. Types of signal modulations suitable for use in respective acoustic communication systems are listed including their advantages and disadvantages.

Keywords: air channel; airborne ultrasonic transducer; wireless communications; modulation.

1. Введение

В последнее время ближняя беспроводная связь производится с помощью электромагнитных (ЭМ) волн таким технологиям как Zigbee, Bluetooth и Wi-Fi (Wireless Fidelity). Из-за того, что радиочастотный диапазон используется повсеместно, его полоса частот стала дефицитной. ЭМ-сигналы подвержены перехвату с использованием

таких технологий, как Bluesniping [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**], если рассматривать вопросы безопасности. Более того, помехи возрастают при работе нескольких электронных устройств на одной частоте. Альтернативным подходом является использование оптических систем передачи информации, однако, они подвержены помехам от солнечного и искусственного света [2]. Другой альтернативой, которой и посвящена данная работа, является использование акустического диапазона. Сигналы звукового диапазона не могут проникнуть в большинство твердых поверхностей, как ЭМ, поэтому сигнал такой системы связи будет трудно перехватить извне, что делает систему более безопасной.

2. Существующие методы применения акустических систем передачи информации

Помимо использования ультразвуковых (УЗ) сигналов во всевозможных датчиках [3], которые часто применяют в промышленности [4], с помощью УЗ возможна также передача информации в воздушной и водяной средах. В воде УЗ распространяется гораздо лучше, чем в воздухе. Например, для УЗ с частотой 30 кГц коэффициент поглощения α в воздухе на расстоянии 7 м равен 6 дБ, в то время как для достижения такого же ослабления при распространении в морской воде УЗ-волне необходимо - пройти 1000 м [5, 6].

В настоящее время для передачи информации между смартфонами используются технологии Wi-Fi, Bluetooth и NFC (для близкой защищенной передачи данных). Эти системы используют ЭМ волны и, как правило, отключаются после каждой сессии с целью энергосбережения. В смартфонах, как и во многих других мобильных средствах, есть встроенные динамическая головка и микрофон, которые можно использовать для акустической передачи данных, как альтернативу ЭМ-системам. Но необходимо отметить, что через акустический канал возможна только низкоскоростная передача из-за сравнительно низкой несущей частоты.

Так же ниже рассмотрены решения по передаче информации с помощью УЗ на атомных электростанциях, где ЭМ-сигнал не может пройти через толстые железобетонные стены.

a. Передача информации между смартфонами

Количество смартфонов и планшетов растет каждый день, и вместе с этим растет популярность беспроводной связи на короткие дистанции для таких услуг как бесконтактная оплата, сопряжение и т.д.

Поскольку большинство приложений на основе беспроводной связи малого радиуса действия используются, как правило, в общественных местах, необходимо гарантировать конфиденциальность передаваемых данных. К сожалению, современные технологии беспроводной связи малого радиуса действия не полностью разрешают данную проблему. Например, NFC (*англ. Near Field Communication – Коммуникация в ближайшем окружении*) технология, используемая для бесконтактных платежей, может быть «подслушана» с расстояния до 15 м [7]. Существуют решения данной проблемы,

например, использование алгоритма Диффи-Хеллмана для установки общего секретного ключа в начале каждой сессии. Но такой подход создает большую избыточность при передаче, так как приложения, чувствительные к вопросам безопасности, как правило, обмениваются всего несколькими сообщениями, и процесс обмена ключами по объему может быть сравним со всей сессией в целом [8].

Существует система «*PriWhisper*» [9] не требующая обмена ключами для передачи данных на короткие расстояния. Данная система использует акустические волны в качестве носителя информации, что обращает факт их сильного угасания в воздухе в преимущество с точки зрения конфиденциальности. Избежать необходимости передачи ключей удается за счет постановки «дружественных» помех. Во время передачи информации динамическая головка на приемной стороне воспроизводит искусственный шум, в результате третья сторона не способна правильно декодировать сообщение, поскольку только приемная сторона знает, какие именно искажения были внесены, и может удалить шум из сигнала.

Помимо системы «*PriWhisper*», существует метод скрытой передачи информации в слышимой области частотного спектра воздушной среды, а именно — построения, внедрения, выделения и восстановления скрываемого сигнала при его передаче через воздушный аудиоканал [10]. Скрываемый сигнал состоит из двух частей. Одна часть используется для синхронизации, а другая часть — информационная. В основе синхронизационной части лежит последовательность Касами, тогда как в основе информационной — кодовое слово кода БЧХ. Обе части скрываемого сигнала получаются путем кодирования своих двоичных элементов, при выполнении которого используются последовательности Голда и RZ коды. В качестве скрывающего или несущего сигнала используется аудиосигнал, который может представлять собой как речь, так и музыку. Построение стегоаудиосигнала выполняется путем внедрения скрываемого сигнала в частотную область скрывающего сигнала. Внедрение представляет собой амплитудную модуляцию отдельных спектральных составляющих скрывающего сигнала.

б. Передача информации по металлическим трубам

Как было сказано выше, ЭМ сигналы не могут проходить через толстые железобетонные препятствия. Подобные условия встречаются на атомных электростанциях(АЭС), где толстые стены и перекрытия создаются для предотвращения проникновения радиоактивных излучений во внешнюю среду во время чрезвычайных ситуаций. Схожая проблема возникает в бункерах и подземных убежищах.

Решение данной проблемы было предложено отделением ядерных наук Аргоннской национальной лаборатории [11]. Для передачи УЗ волн предлагается использовать трубы из нержавеющей стали, которые уже входят в состав различных систем АЭС. В частности, в [11] такой подход используется совместно с системой регулирования химического состава и объема (теплоносителя). Для передачи данных использована OOK (*англ. On-Off Keying – включено-выключено*) модуляция из-за сравнительно узкого спектра. В качестве передатчика используется пьезоэлектрический

генератор, а в качестве приемника – пьезокомпозитная щетка (*англ. Piezocomposite paintbrush*) способная работать при температуре до 80˚С. Для подавления звона в трубах и тем самым уменьшения межсимвольной интерференции применяется Гауссов фильтр.

Основными достижениями на сегодняшний день является передача изображения 90 КБ со скоростью 10 Кбит / с и с вероятностью ошибки на бит меньше 0,001, через нагретую до 50°С и 150°С трубу [12].

в. Технология передачи не конфиденциальной информации

Для получения сигнала, пригодного для передачи через беспроводной канал, несущая акустическая волна модулируется информационным сигналом. В подобных системах часто используется ASK (*от англ. Amplitude Shift Keying – скачкообразное изменение амплитуды*), как наиболее просто реализуемая модуляция. При использовании данной модуляции несущая волна имеет большую или меньшую амплитуду при передаче логической «1» и «0» соответственно. Упрощенной версией ASK является модуляция OOK (*On-Off Keying*), в которой несущая волна просто включается или выключается. Для увеличения скорости передачи данных несколько несущих волн с разными частотами могут быть объединены в один сигнал, тем самым образуя несколько каналов данных. В таком случае пропускная способность системы будет зависеть от количества каналов. В свою очередь, количество каналов будет зависеть от ширины полосы пропускания системы [13].

Известна система передачи данных в слышимом диапазоне (до 20 кГц), которая адаптирует ЛЧМ (*Линейная Частотная Модуляция*) сигнал из гидроакустической отрасли под задачи приемопередачи данных в воздушной среде [14]. Достоинством ЛЧМ является способность противостоять многолучевости, в данной системе так же применен принцип частотного разделения каналов для увеличения пропускной способности системы. Авторы утверждают, что достигнута устойчивая скорость передачи данных в 16 бит/с на расстояние 25 м. Достоинством данной системы является необходимость наличия только микрофона и динамической головки у приемной и передающей сторон, подобное оснащение сейчас присутствует практически в любой мобильной технике, в частности в смартфонах и планшетах.

3. Некоторые типы модуляций для передачи информации через акустический канал

Для передачи сигналов с помощью акустических волн, как правило, используют один из следующих типов модуляции: QAM (*от англ.Quadrature Amplitude Modulation – квадратурная амплитудная модуляция*), PSK (*от англ. Phase Shift Keying – скачкообразное изменение фазы*), FSK (*от англ. Frequency Shift Keying – скачкообразное изменение частоты*), OFDM (*от англ. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением*) или ЛЧМ [15].

В результате анализа существующих систем передачи данных, использующих модуляцию PSK, FSK и ЛЧМ, можно сделать следующие выводы:

- Так как использование PSK модуляции требует достоверной информации о ФЧХ приемника, к микрофону смартфона предъявляются достаточно жесткие требования. Для некоторых микрофонов фазовый сдвиг линейно меняется с течением времени, а в худшем случае, он носит случайный характер. Подобное явление возникает из-за неидеального внутреннего генератора смартфона. В результате использование данного типа модуляции не рекомендуется при акустической передаче информации на большие расстояния, так как это потребует применения сложных алгоритмов компенсации фазы на приемной стороне, что сильно усложнит архитектуру приемника. Тем не менее, существуют решения для применения данного типа модуляции в двоичном виде (DBPSK) на малые дистанции (до 3 м) на несущей 10 кГц [16].
- При использовании FSK модуляции на частоте 19 кГц (±2 кГц) обычно возникают проблемы, связанные с селективностью приемника по частоте, так как АЧХ микрофона в этом диапазоне становится неравномерной. Однако данный тип модуляции можно применить на более низких частотах (ниже 18 кГц), но это уже слышимый диапазон, а система, по возможности, должна быть бесшумной для человека.
- При ЛЧМ [17] модуляции частота меняется с течением времени (вверх и вниз), в отличие от первых двух, где используются фиксированные частоты несущей для передаваемых символов. Так как полосы, занимаемые спадающей и возрастающей ЛЧМ, одинаковы, канал передачи искажает все символы одинаково (в отличие от FSK). Вдобавок, ЛЧМ сигнал обладает хорошей автокорреляционной характеристикой, что важно при решении задач обнаружения сигнала. Основываясь на том факте, что спадающая и возрастающая ЛЧМ практически ортогональны, можно использовать бинарную ортогональную ЛЧМ для беспроводной передачи [14].

Для увеличения пропускной способности используют OFDM разделение каналов, т.е. несколько ортогональных несущих, занимающих одинаковую полосу. Так как OFDM метод чувствителен к сдвигу фазы и частоты, который непременно возникает из-за шума в канале, то кроме информативной части пакет должен содержать и пилотные символы, которые будут помогать демодулятору компенсировать неровности АЧХ и ФЧХ канала, делая их гладкими. Помимо этого пилотные сигналы помогают установить синхронизацию передачи, т.е. демодулятор сможет узнать, где находится начало пакета. В качестве пилотных можно использовать ЛЧМ сигналы, которые будут пропускаться через согласованный фильтр на приемной стороне; по самому большому отклику фильтра возможно определить начало информационного пакета. Стоит так же отметить, что OFDM метод с применением ЛЧМ занимает достаточно большой частотный диапазон, так что его использование в слышимом диапазоне нежелательно, рекомендуется использовать ультразвуковые приемник и передатчик [18].

4. Заключение

Передача информации через акустический канал в ряде случаев является оправданной альтернативой использованию радиоканала. Акустические системы востребованы при отсутствии требования высокой скорости и дальности передачи данных, и невозможности или нежелательности использования ЭМ-волн. В разных акустических системах, несмотря на одинаковый носитель информации в виде звуковой волны, применяемые методы модуляции и кодирования различаются. Данные параметры выбираются в зависимости от необходимой дальности передачи и требований к обеспечению конфиденциальности информации. В бытовом применении использование систем передачи информации, занимающих слышимый диапазон звуковых частот, может быть построено на уже существующей технической базе, имеющей в своем составе микрофон и динамическую головку (смартфоны, планшеты, телевизионные и акустические системы), однако, в данном случае работа системы будет создавать слышимый человеком фон. Более распространенной альтернативой является передача информации в ультразвуковом диапазоне.

Литература

1. McFedries P. Bluetooth cavities. // IEEE: Spectrum Journal, 2005, Vol. 42, No. 6. – 88 p.
2. Li C., Hutchins D. A., Green R. J. Short Range Ultrasonic Communications in Air Using Quadrature Modulation. // IEEE: Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control Journal, 2009, Vol. 56, No. 10. – Pp. 2060-2072.
3. Ткачев А.Л., Мусалимов В.М. Классификация акустических датчиков. // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2007, №37. - С. 328-332.
4. Особенности измерения расстояния / уровня ультразвуковыми датчиками. https://totalkip.ru/articles/osobennosti_izmereniya_rasstoyaniya_urovnya_ul_trazvukovymi_datchikami, 14.11.2019.
5. Larsen O.N., Radford C. Acoustic Conditions Affecting Sound Communication in Air and Underwater. Springer Handbook of Auditory Research, 2018. – 120 p.
6. Kemp A.M., Franzi M., Haase A., Jongewaard E., Whittaker T.M.,Kirkpatrick M., Sparr R. A high Q piezoelectric resonator as a portable VLF transmitter. Nature Communications, 2019. – 7 p.
7. Guerrieri J., Novotny D. HF RFID Eavesdropping and Jamming Tests. // Journal of Computer Security, 2012, Vol. 19, No. 2. – Pp. 259-288.
8. Zegeye W., Dean A.R., Moazzami F., Astatke Y. Exploiting Bluetooth Low Energy Pairing Vulnerability in Telemedicine. // Proceedings of the 2015 International Telemetering Conference, Las Vegas, Oct 26 – 29, 2015.
9. Zhang B., Zhan Q., Wang J., Ren K., Wang C., Ma D. PriWhisper: Enabling Keyless Secure Acoustic Communication for Smartphone. // IEEE: Internet of Things Journal, 2014, Vol. 1, No. 1. – Pp. 33-45.
10. Гофман М. В. Методика скрытой передачи данных при связи через воздушный аудиоканал. // Труды СПИИРАН, 2017, № 51. – С. 97-122.
11. Shribak D., Heifetz A., Huang X. Transmission of Information by Acoustic Communication Along Metal Pathways in Nuclear Facilities. // Advanced Sensors and Instrumentation Annual Webinar, Argonne, Oct 31 – Nov 1, 2018.
12. Heifetz A.,Saniie J., Huang X., Wang J., Shribak D., Koehl R.E., Bakhtiari S., Vilim B.R. Final Report for Transmission of Information by Acoustic Communication along Metal Pathways in Nuclear Facilities. // Advanced Sensors and Instrumentation Annual Webinar, Argonne, Oct 23, 2019.
13. Jiang W., William M. D. Wireless Communication Using Ultrasound in Air with Parallel OOK Channels. // 24th IET Irish Signals and Systems Conference, Letterkenny, 20 – 21 June, 2013.

14. Lee H., Kim H.T., Choi W.J., Choi S. Chirp Signal-Based Aerial Acoustic Communication for Smart Devices. // IEEE Conference on Computer Communications, Hong Kong, 26 April – 1 May 2015.
15. Jiang W., William M. D. Evaluation of multiple-channel OFDM based airborne ultrasonic communications. // Ultrasonics Journal, 2016, Vol. 72, No. 1. – Pp. 1-9.
16. Mizutani K., Wakatsuki N., Mizutani K. Acoustic Communication in Air Using DBPSK with Influence by Impulse Response. // Japanese Journal of Applied Physics, 2007, Vol. 46, No. 1. – Pp. 1-2.
17. Nakamura K. Ultrasonic transducers Materials and design for sensors, actuators and medical applications. Woodhead Publishing Limited, 2012. – 705 p.
18. Jiang W., William M. D. Indoor Airborne Ultrasonic Wireless Communication Using OFDM Methods. // IEEE: Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2017, Vol. 64, No. 9. – Pp. 1345-1353.

REFERENCES

1. McFedries P. Bluetooth cavities. // IEEE: Spectrum Journal, 2005, Vol. 42, No. 6. – 88 p.
2. Li C., Hutchins D. A., Green R. J. Short Range Ultrasonic Communications in Air Using Quadrature Modulation. // IEEE: Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control Journal, 2009, Vol. 56, No. 10. – Pp. 2060-2072.
3. Tkachev, A.L., Musalimov, V.M. Acoustic sensors classification. // Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2007, No. 37. - Pp. 328-332.
4. Features for measuring distance / level with ultrasonic sensors. https://totalkip.ru/articles/osobennosti_izmereniya_rasstoyaniya_urovnya_ul_trazvukovymi_datchikami, 14.11.2019.
5. Larsen O.N., Radford C. Acoustic Conditions Affecting Sound Communication in Air and Underwater. Springer Handbook of Auditory Research, 2018. – 120 p.
6. Kemp A.M., Franzi M., Haase A., Jongewaard E., Whittaker T.M.,Kirkpatrick M., Sparr R. A high Q piezoelectric resonator as a portable VLF transmitter. Nature Communications, 2019. – 7 p.
7. Guerrieri J., Novotny D. HF RFID Eavesdropping and Jamming Tests. // Journal of Computer Security, 2012, Vol. 19, No. 2. – Pp. 259-288.
8. Zegeye W., Dean A.R., Moazzami F., Astatke Y. Exploiting Bluetooth Low Energy Pairing Vulnerability in Telemedicine. // Proceedings of the 2015 International Telemetering Conference, Las Vegas, Oct 26 – 29, 2015.
9. Zhang B., Zhan Q., Wang J., Ren K., Wang C., Ma D. PriWhisper: Enabling Keyless Secure Acoustic Communication for Smartphone. // IEEE: Internet of Things Journal, 2014, Vol. 1, No. 1. – Pp. 33-45.
10. Gofman, M. V. The technique of covert data transmission during communication through the air audio channel. // Proceedings of SPIIRAS, 2017, No. 51. – Pp. 97-122.
11. Shribak D., Heifetz A., Huang X. Transmission of Information by Acoustic Communication Along Metal Pathways in Nuclear Facilities. // Advanced Sensors and Instrumentation Annual Webinar, Argonne, Oct 31 – Nov 1, 2018.
12. Heifetz A.,Saniie J., Huang X., Wang J., Shribak D., Koehl R.E., Bakhtiari S., Vilim B.R. Final Report for Transmission of Information by Acoustic Communication along Metal Pathways in Nuclear Facilities. // Advanced Sensors and Instrumentation Annual Webinar, Argonne, Oct 23, 2019.
13. Jiang W., William M. D. Wireless Communication Using Ultrasound in Air with Parallel OOK Channels. // 24th IET Irish Signals and Systems Conference, Letterkenny, 20 – 21 June, 2013.
14. Lee H., Kim H.T., Choi W.J., Choi S. Chirp Signal-Based Aerial Acoustic Communication for Smart Devices. // IEEE Conference on Computer Communications, Hong Kong, 26 April – 1 May 2015.
15. Jiang W., William M. D. Evaluation of multiple-channel OFDM based airborne ultrasonic communications. // Ultrasonics Journal, 2016, Vol. 72, No. 1. – Pp. 1-9.

16. Mizutani K., Wakatsuki N., Mizutani K. Acoustic Communication in Air Using DBPSK with Influence by Impulse Response. // Japanese Journal of Applied Physics, 2007, Vol. 46, No. 1. – Pp. 1-2.
17. Nakamura K. Ultrasonic transducers Materials and design for sensors, actuators and medical applications. Woodhead Publishing Limited, 2012. – 705 p.
18. Jiang W., William M. D. Indoor Airborne Ultrasonic Wireless Communication Using OFDM Methods. // IEEE: Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2017, Vol. 64, No. 9. – Pp. 1345-1353.

АДАПТАЦИЯ КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АВИАЦИОННОГО РАДАРА ПРИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА

В.Н. Коврегин[1], Г.М. Коврегина[1]

[1]ГУАП,СПб, Россия

Аннотация. Предлагаются подходы к синтезу, исследуются процедуры параметрического адаптивного управления квазинепрерывным излучением с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в процессе частотно-временной дальнометрии воздушного объекта с использованием комбинированных и интегрированных дальномерных каналов радара. Приводятся результаты моделирования и натурных экспериментов, показывающие эффективность применения алгоритмов дальнометрии с адаптацией параметров излучения/обработки квазинепрерывных сигналов в условиях аппаратно-точностных ограничений задающих ЛЧМ-генераторов, нестационарности границ спектра мешающих отражений от земли и жестких требованиях к оперативности и точности дальнометрии.

Ключевые слова: бортовой авиационный радар с квазинепрерывным ЛЧМ-излучением; комбинированная и интегрированная дальнометрия по частотным и временным измерениям; аппаратные ограничения ЛЧМ, спектры мешающих отражений при ЛЧМ, адаптивное управление ЛЧМ-излучением, микронавигационное обеспечение дальнометрии воздушных объектов.

ADAPTATION OF QUASI-CONTINUOUS RADIATION OF AN AIRCRAFT RADAR FOR TIME-FREQUENCY RANGE-FINDING OF AN AIR OBJECT

V.N. Kovregin[1], G.M. Kovregina[1]

[1] SUAI, St. Petersburg, Russia

Abstract. Methodological approaches to synthesis are proposed, and procedures for parametric adaptive control of quasi-continuous radiation with linear frequency modulation (LPM) in the process of time-frequency range-finding of an air object using combined and integrated radar rangefinder channels are investigated. The results of modeling and field experiments are presented, showing the effectiveness of using systems of rangefinder algorithms with the adaptation of radiation parameters/processing of quasi-continuous signals under the conditions of hardware-precision limitations of the LPM generators, non-stationary spectrum boundaries of interfering reflections from the ground, and strict requirements for the efficiency and accuracy of rangefinder.

Keywords: aviation radar with quasi-continuous LPM radiation; combined and integrated rangefinder based on frequency and time measurements; hardware limitations of LPM, spectra of interfering reflections from the ground at LPM, adaptive control of LPM radiation, micro-navigation support for rangefinder of air objects.

1. Введение

К авиационным радарам предъявляются постоянно возрастающие требования [1] по дальности, точности и оперативности радиолокационного наблюдения воздушных целей (ВЦ). Традиционно [1,2] повышение дальности/точности обнаружения/измерения

траекторных параметров при малых отношениях сигнал/шум достигается увеличением базы (и времени) когерентного накопления сигнала при узком главном луче (ГЛ) диаграммы направленности антенны (ДНА), квазинепрерывном излучении (КНИ) коротких импульсов с высокой частотой повторения (ВЧП) при малой скважности. При широких диапазонах дальности ВЦ при таких излучениях типичны: большое количество «слепых» зон по дальности, высокая неоднозначность измерений внутрипериодного положения (задержки) сигнала цели (ВПЦ). Известны способы раскрытия «слепых» зон при обнаружении и устранения неоднозначности ВПЦ [1-4 и др.]. Анализ известных методов (максимального правдоподобия, на основе китайской теоремы об остатках, перебора возможных решений и др.) показывает, что при больших диапазонах дальности, например, от 100 км и более, требуется не менее 10-20 пачек, а длительность пачки может быть от десятков до сотен мс. Время радиоконтакта в таких случаях, как правило, не соответствуют требованиям по оперативности захвата» ВЦ. В этой связи, проблема повышения оперативности высокоточной дальнометрии при КНИ является актуальной. Известные способы дальнометрии на основе сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) несущей частоты [2] требуют 2-3 пачки, обеспечивают однозначность измерений, но имеют низкую точность (от нескольких сотен метров до нескольких км). Такая точность может быть достаточной для «снятия» неоднозначности ВПЦ при средних частотах повторения, но недостаточна при ВЧП (с периодами повторения импульсов (ППИ) порядка 5-10 мкс, что соответствует 750-1500 м). Известны методы [5-10], основанные на совместном использовании измерений ВПЦ и ЛЧМ дальномерных частот при ВЧП. Такие методы, реализуемые в комбинированной или интегрированной системе алгоритмов дальнометрии, как правило, обеспечивают высокоточное (на уровне погрешностей измерения ВПЦ) определение дальности на основе 2-3 ЛЧМ-пачек. Однако, в ряде практических случаев - из-за аппаратурно-точностных ограничений задающего ЛЧМ-генератора при сложной сигнально-шумовой (помеховой) обстановке и широких диапазонах дальности/скорости ВЦ – точность оценок дальности по 2-3 ЛЧМ-измерениям может быть недостаточной для достоверного разрешения неоднозначности ВПЦ в комбинированных схемах. В интегрированных схемах темп устранения неоднозначности при варьировании ППИ также зависит от точности, реализуемой параллельно ЛЧМ-дальнометрии. В любом случае недостаточная точность ЛЧМ-канала ведет к увеличению необходимого количества дальномерных пачек. Прагматическая цель, преследуемая в работе – при минимальном временном ресурсе (2-3 пачки импульсов с ВЧП) и в условиях типичных аппаратных и внешних ограничений обеспечить точность ЛЧМ-дальнометрии ВЦ на уровне, позволяющем с высокой достоверностью устранить неоднозначность ВПЦ и получить высокоточную оценку дальности на основе измерений ВПЦ. Цель достигается на основе адаптивного похода в процедурах управления параметрами излучения/обработки ЛЧМ-сигналов в процессе дальнометрии ВЦ при микронавигационной поддержке радара. Цель работы – обосновать методические подходы к синтезу процедур параметрической адаптации квазинепрерывных ЛЧМ-излучений при частотно-временной дальнометрии,

представить результаты модельных и натурных экспериментов, позволяющие эффективность применения таких процедур.

2. Системы алгоритмов частотно-временной дальнометрии с адаптивным управлением квазинепрерывным линейно-частотно модулированным излучением

На рисунках 1 и 2 представлены структуры систем алгоритмов интегрированной и комбинированной (последовательной) частотно-временной дальнометрии, включающих модули адаптивного управления параметрами квазинепрерывного ЛЧМ-излучения при «захвате» ВЦ по дальности в многоцелевой ситуации.

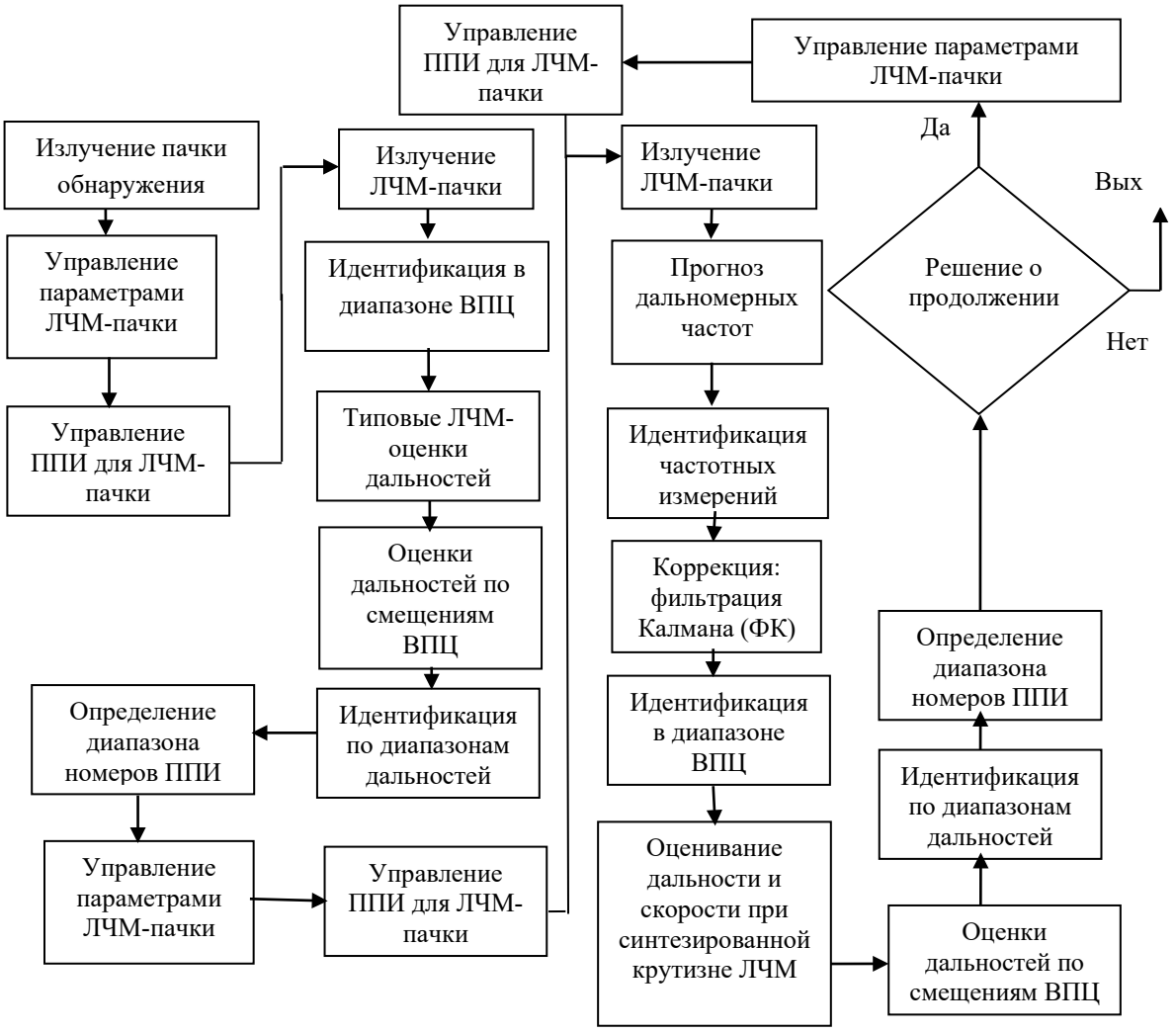


Рис. 1. Система алгоритмов интегрированной частотно-временной дальнометрии ВЦ.

В общем случае излучается серия пачек импульсов $\{\Pi_i\}$, (i=0,1, …, P) с ВЧП и ЛЧМ при крутизне S_i и ППИ $T_{\text{п}i}$, причем пачка Π_0 – немодулированная (S_{i}=0), последняя в сеансе обнаружения. Назначение и содержание модулей идентификации сигналов нескольких ВЦ, калмановской фильтрации, синтезирования крутизны ЛЧМ детально представлены в работах [7-9]. Настоящая работа ограничивается рассмотрением этих

систем только в аспекте параметрической адаптации ЛЧМ-излучения и при одноцелевой постановке задачи дальнометрии ВЦ.

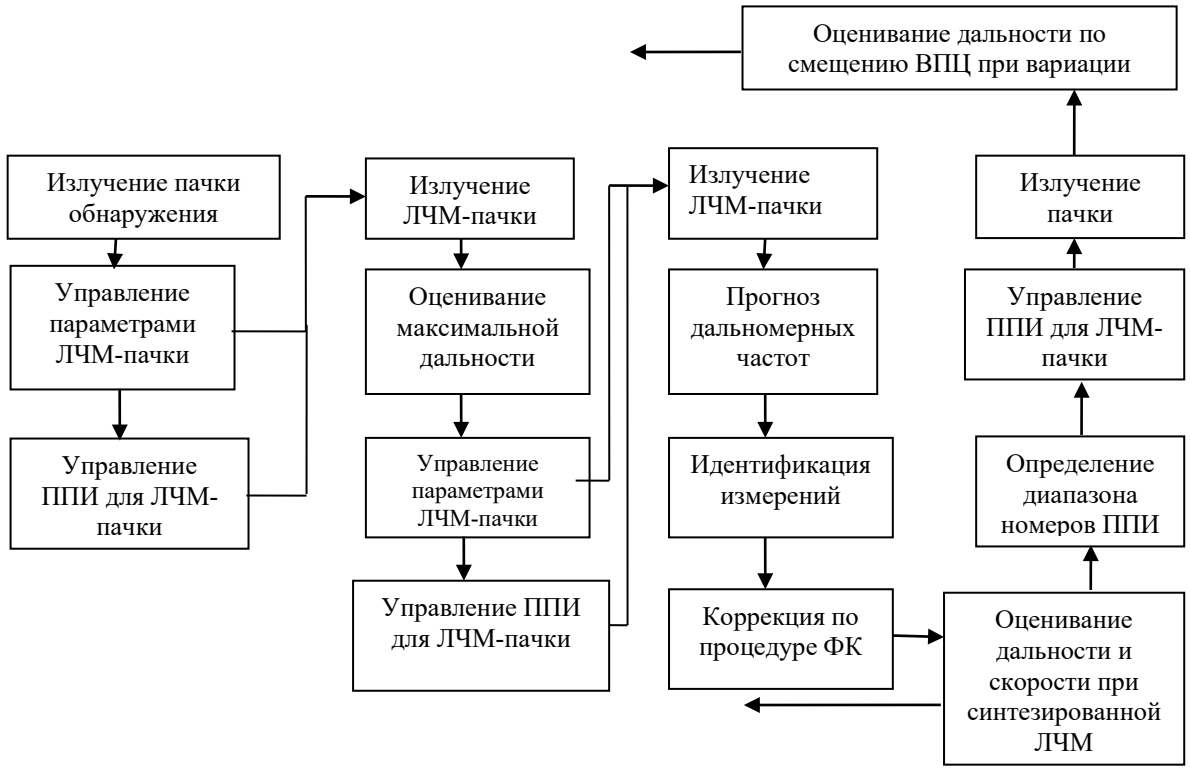


Рис. 2. Система алгоритмов комбинированной частотно-временной дальнометрии ВЦ.

3. Логика и критерий адаптивного управления линейно-частотно модулированным излучением

Базовое соотношение определения текущей дальности R (на момент излучения пачки Π_{i+1}) по измерениям F^*_{i+1} и F^*_i дальномерных частот в текущий момент и в момент излучения предыдущей пачки Π_i [5-10]:

$$R=[c/2]\{[1/\Delta S_{i+1/i}+C_{i+1/i}S_i]F^*_{i+1}-[1/\Delta S_{i+1/i}+C_{i+1/i}S_{i+1}]F^*_i\}, \quad (1)$$

где: $\Delta Si+1/i=S_{i+1}-S_i$ – абсолютное приращение крутизны; с – скорость распространения радиоволн; $C_{i+1/i}$ - переходный коэффициент [5,6] для учета эффектов, обусловленных разницей $t_{i+1/i}$ между моментами излучения пачек Π_{i+1} и Π_{i+1}. Для малых $t_{i+1/i}$, относительно невысокой скорости сближения и при отсутствии радиальных ускорений целесообразно упрощенное выражение, далее рассматриваемое в работе:

$$R = (c/2)\,[(F^*_{i+1} - F^*_i)\,/\,(S_{i+1} - S_i)] = (c/2)\,[(\Delta F^*_{i+1/i})\,/\,(\Delta S_{i+1/i})]. \quad (2)$$

В частном случае, при определении дальности по немодулированной пачке и ЛЧМ-пачке, т.е. при $S_i=0$ и $\Delta S_{i+1/i}=S_{i+1}$ и измерении F^*_i, соответствующей скорости сближения, соотношение (2) приобретает традиционный вид [1,2]:

$$R = (c/2)\,[(F^*_{i+1} - F^*_i)/\,S_{i+1}. \quad (3)$$

Основные инструментальные погрешности определения дальности (2): ошибки из-за дискретизации частотных измерений; погрешности при физической реализации заданной крутизны ЛЧМ. При квазинепрерывном излучении с ВЧП $F_п=1/T_п$ порядка

100-250 кГц, при базе быстрого преобразования Фурье (БПФ) $n_{бпф}$ не менее 512-1024, очевидно, что ширина фильтра $\Delta f=(F_п/n_{бпф})$ и, следовательно, погрешность квантования в сравнении с измеряемой частотой F^* является очень малой величиной. Даже при малых отношениях сигнал/шум, итоговая ошибка измерения частоты находится в диапазоне ± (несколько Δf), а собственно погрешность дискретизации не выходит за интервал $\pm\Delta f$. В любом случае относительные погрешности частотных измерений $(q\Delta f_{i+1},\ q\Delta f_i)<<0{,}1$. Погрешности реализации крутизны ЛЧМ S_j в технической документации задающих генераторов представляются как относительные погрешности q_{sj} и составляют тысячные доли значения крутизны. Переменные в формуле (2) являются независимыми. При таких условиях является корректным определение предельной погрешности dR для измерения дальности R и интервала $R\pm dR$ на основе дифференциального метода определения ошибки dY косвенного измерения (оценки) величины $Y=Y(x_1,\ldots,x_n)$ как функции нескольких независимых переменных с погрешностями $dx_1,\ldots,dx_n$. В общем виде предельная ошибка, возникающая при наихудшей комбинации ошибок переменных, определяется как суммы абсолютных величин всех частных дифференциалов этой функции [9]:

$$dY = \{\,|[\partial Y(x_1,\ldots,x_n)/\partial x_1]dx_1| +\ldots+ [\partial Y(x_1,\ldots,x_n)/\partial x_n]dx_n|\,\}. \qquad (4)$$

Предельная относительная ошибка $q_y=dY/Y$ выражается [9] как сумма абсолютных величин частных дифференциалов натурального логарифма этой функции:

$$q_y\, d\,[lnY(x_1,\ldots,x_n)], \qquad (5)$$

причем выражение (5) раскрывается аналогично (4), но при этом под знаком частных производных присутствует величина $lnY(x_1,\ldots,x_n)$.

Используя формулы (4), (5) применительно к выражению дальности вида (2), дифференциальным методом получаются следующие выражения для предельных погрешностей ЛЧМ-дальнометрии - абсолютной dR и относительной q_R:

$$dR=R[(|dS_{i+1}|+|dS_i|)/|\Delta S_{i+1/i}|]+(c/2)[(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|)/|\Delta S_{i+1/i}|] =$$
$$=(R/|\Delta S_{i+1/i}|)|dS_{i+1}|+(R/|\Delta S_{i+1/i}|)|dS_i|(c/2|\Delta S_{i+1/i}|)|dF^*_{i+1}|+ (c/2|\Delta S_{i+1/i}|)|dF^*_i|; \qquad (6)$$
$$q_R=dR/R=[(|dS_{i+1}|+|dS_i|)/|\Delta S_{i+1/i}|]+[(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|)/|\Delta F^*_{i+1/i}|]. \qquad (7)$$

При дальнометрии на основе выражения (3) соотношения (6), (7) приобретают вид:

$$dR=R[|dS_{i+1}|/|S_{i+1}|]+(c/2)[(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|)/|S_{i+1}|]=Rq_{Si+1}+(c/2)(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|/|S_{i+1}|, \qquad (8)$$

где $q_{Si+1}>0$ – известная относительная погрешность реализации заданной крутизны S_{i+1};

$$q_R=dR/R=|q_{Si+1}|+[(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|)/|\Delta F^*_{i+1/i}|]=q_{Si+1}+[(|dF^*_{i+1}|+|dF^*_i|)/(|F^*_{i+1/i}-F^*_i|)], \qquad (9)$$

где величины F^*_i и dF^*_i соответствуют измерению доплеровской частоты (скорости сближения) ВЦ по пачке обнаружения и погрешности этого измерения.

Переходя от математического аппарата теории ошибок [10] к вероятностному подходу, далее погрешности dS_{i+1}, dS_i, dF^*_{i+1}, dF^*_i всех переменных выражений (2) и (3) рассматриваются как аддитивные случайные абсолютные погрешности. Исходно они считаются случайными величинами с нормальным законом распределения $N(0,\ \sigma^2)$ с нулевым математическим ожиданием, известной дисперсией $D=\sigma^2$, где σ –

среднеквадратическое отклонение (СКО). Исходя из выражения (6), дисперсия D_R и СКО σ_R ошибок дальности представляется в виде:

$$D_R=(R/\Delta S_{i+1/i})^2 D_{Si+1}+(R/\Delta S_{i+1/i})^2 D_{Si}+(c/2\Delta S_{i+1/i})^2 D_{F*i+1}+(c/2\Delta S_{i+1/i})^2 D_{F*i}=$$
$$=(\Delta S_{i+1/i})^{-2}\,[\{R^2 D_{Si|}+(c/2)^2 D_{F*i}\}+\{(R^2 D_{Si+1}+(c/2)^2 D_{F*i+1}\}]=D_{Ri}+D_{Ri+1}; \qquad (10)$$
$$\sigma_R=[D_R]^{1/2}, \qquad (11)$$

где: D_{F*i}, D_{F*i+1} – дисперсии погрешностей частотных измерений; $D_{Si|}$, D_{Si+1} – дисперсии погрешностей реализации заданной крутизны. Составляющие результирующей дисперсии (10), а именно $D_{Ri}=(1/\Delta S_{i+1/i})^2\{R_i^2 D_{Si|}+(c/2)^2 D_{F*i}\}$ и $D_{Ri+1}=(1/\Delta S_{i+1/i})^2\{R^2 D_{Si+1}+(c/2)^2 D_{F*i+1}\}$, отражают вклад, вносимый инструментальными погрешностями по предшествующей Π_i и текущей Π_{i+1} ЛЧМ-пачке, соответственно.

Для погрешностей квантования частоты при ширине фильтра $\Delta f_k=F_{nk}/n_{\text{бпф}k}$ дисперсия определяется выражением [11]: $D_{F*k}=(\Delta f_k)^2/12$. Погрешности ЛЧМ, обычно задаются как предельные относительные погрешности реализации заданной крутизны S в формулировке «не более, чем $q_{Sk}=|\delta S_{\text{пр}k}/S_k|$», где $\delta S_{\text{пр}k}$ – предельное отклонение крутизны от заданного значения. Полагая предельное отклонение правилу «трех СКО», т.е. при $|\delta S_{\text{пр}k}|\approx 3\sigma_{sk}$, дисперсия D_{Sk} погрешности реализации заданной крутизны ЛЧМ выражается как $D_{Sk}=(q_{Sik}\,S_k)^2/9$.

Для частного случая, представленного выражением (8), по аналогии с (10):

$$D_R=(R/S_{i+1})^2 D_{Si+1}+(c/2S_{i+1})^2 D_{F*i+1}+(c/2S_{i+1})^2 D_{F*i}=$$
$$=(1/S_{i+1})^2(c/2)^2 D_{F*i}+(1/S_{i+1})^2\{R^2 D_{Si+1}+(c/2)^2 D_{F*i+1}\}=D_{Ri}+D_{Ri+1}; \qquad (12)$$

Таким образом, при известных параметрах излучения квазинепрерывного сигнала при ЛЧМ-дальнометрии выражения (10), (11) или же (12), (10) позволяют оценить дисперсии и СКО ошибок измерений дальности, выполненных по двум ЛЧМ-пачкам или же по двум пачкам, одна из которых немодулированная. Наряду с оценкой дальности по соотношению (2) или (3), также определяется и доверительный интервал $R \pm \Delta R$, в который попадает истинное значение дальности $R_{\text{ист}}$, причем с заданным уровнем доверительной вероятности P (например, на уровнях $1\sigma_R$ ($P\approx 0{,}7$), $2\sigma_R$ ($P\approx 0{,}95$), $3\sigma_R$ ($P\approx 0{,}997$) при нормальном распределении). Такие оценки, прежде всего, используются [7-10] в критериях идентификации частотных измерений в многоцелевой ситуации, разрешения неоднозначности измерений ВЦ. В задаче адаптивного управления ЛЧМ-излучением практический интерес представляют и прогнозные оценки, получаемые на основе соотношений (2), (3), (10) - (12): при известных значениях, точности параметров излучения и обработки сигналов уже реализованной пачки и полученных измерениях; при заданных параметрах и точностных характеристиках для излучения и обработки сигналов следующей ЛЧМ-пачки.

Исходными данными являются: ЧПИ $F_{\text{пи}}$, база БПФ $n_{\text{бпф}i}$ для пачки обнаружения Π_i (i=0); измеренная доплеровская частота цели F^*_i; диапазон дальностей обнаружения ВЦ $[R_{imin}; R_{imax}]$. На первом этапе - при высокой априорной неопределенности по дальности ВЦ - подзадача состоит в определении параметров первой ЛЧМ-пачки Π_{i+1}, при которых на максимальной дальности обнаружения (для наихудших условий) будет обеспечиваться наилучшая точность ЛЧМ-дальнометрии по критерию «минимум дисперсии (10) ошибок дальности. На втором этапе - при сниженной неопределенности

по дальности в результате оценок (3), (12) - подзадача управления также состоит в определении параметров следующей ЛЧМ-пачки, минимизирующих дисперсию (10) ошибок дальнометрии по двум ЛЧМ-измерениям в соответствии с (2). Решение этих подзадач осуществляется в рамках: типичных аппаратных ограничений и точности физической реализации ЛЧМ задающим генератором; нестационарных границ зоны спектра сигнала, свободной от мощных мешающих отражений от земной поверхности (МОП), принимаемых радаром по линии высоты и боковым лепесткам (БЛ) ДНА. Угол места ГЛ и ВЦ считается положительным и МОП по ГЛ – отсутствуют.

4. Аппаратные ограничения при реализации линейно-частотно модулированного излучения

Задающие генераторы при реализации квазинепрерывных ЛЧМ-излучений характеризуются ограничениями по крутизне, уровню предельной девиации частоты и длительности ЛЧМ-пачки. На рисунке 3 показаны ограничения типового задающего генератора, рассмотренного в работах [5-7], и соответствующие «рабочие» области реализации ЛЧМ с положительной крутизной, выделенные цветами. При отрицательной крутизне ограничения и области аналогичны.

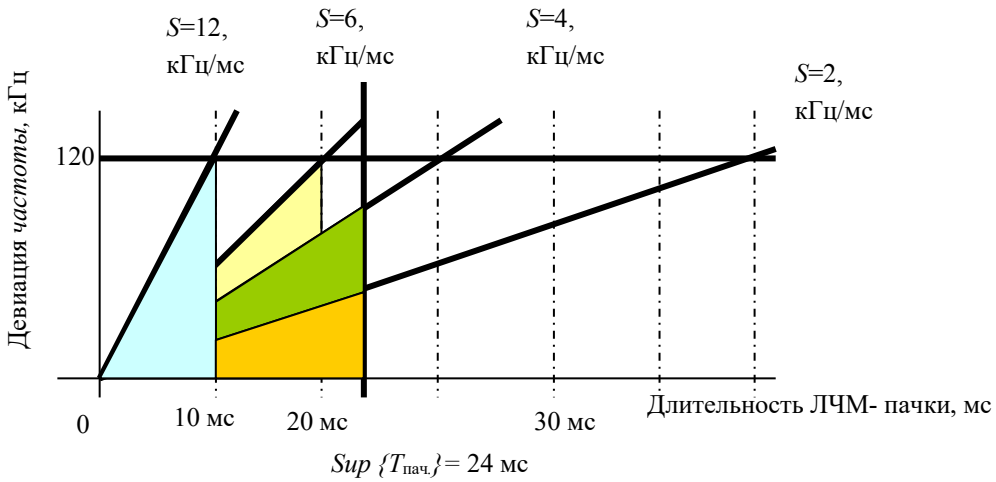


Рис. 3. Типичные ограничения и рабочие области при реализации ЛЧМ.

Анализ соотношений (12), (11) с учетом таких ограничений, например, показывает: увеличение модуля крутизны ЛЧМ, с одной стороны, ведет к снижению СКО ошибок дальнометрии. С другой стороны - к увеличению погрешностей реализации этой крутизны, ограничению времени излучения пачки и, следовательно, уменьшению допустимой базы БПФ, увеличению ширины фильтра и росту погрешностей измерения частоты. На рисунке 4 показаны изменения СКО [м], определяемой по соотношениям (10), (11) при дальнометрии вида (2) для различных комбинаций отношений крутизны ($S=S_1/S_2$, где S_1 и S_2 – крутизна в первой и второй ЛЧМ-пачках) и соответствующих приращений крутизны $del_S=S_1–S_2$ [кГц/мс]. Изменения СКО показаны в зависимости от высокой частоты повторения импульсов в диапазоне 50-250 кГц на абсциссе.

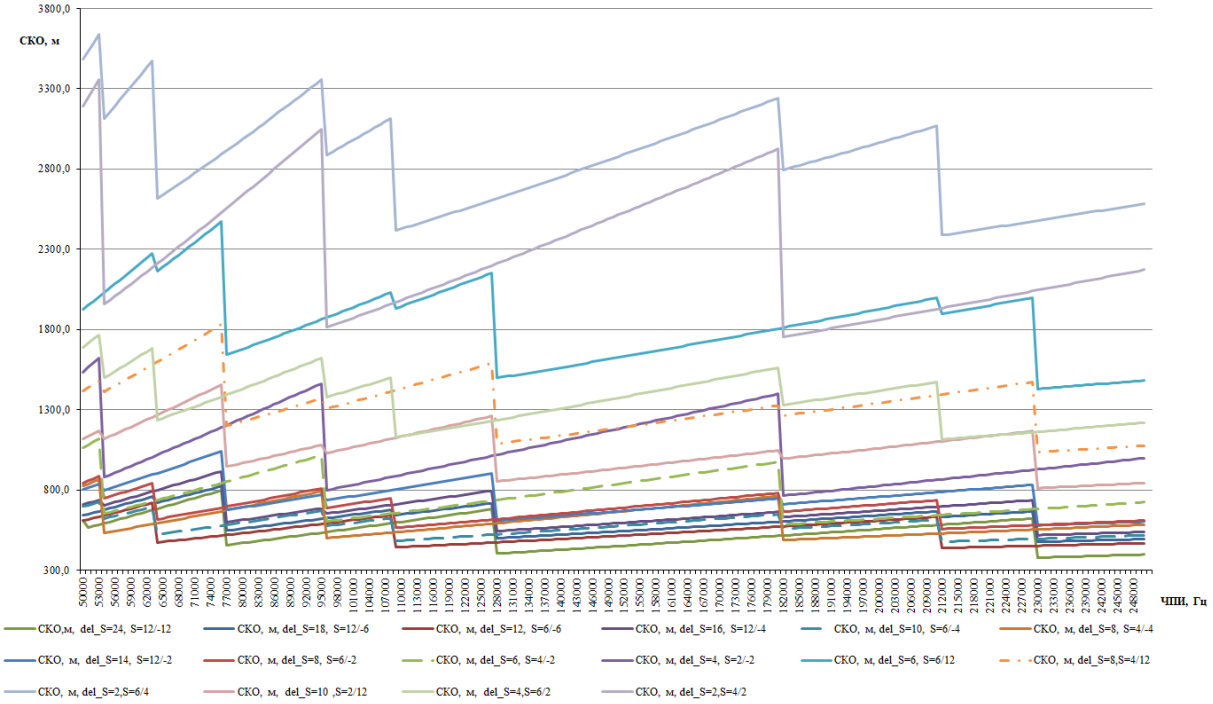


Рис.4. СКО ошибок дальнометрии в диапазоне высоких частот повторения импульсов при допустимых комбинациях и приращениях крутизны ЛЧМ в рамках типичных аппаратных ограничений.

Процедура адаптивного управления перед излучением ЛЧМ-пачки по критерию «*min* $\{D_{R(k)}\}$, k=1,…, K, из всех возможных K комбинаций крутизны и базы БПФ» определяет рациональные (в рамках конкретных аппаратных ограничений) значения крутизны, длительности ЛЧМ-пачки, базы БПФ. В широком диапазоне ВЧП выбранные таким образом параметры ЛЧМ, по сути, соответствуют «нижней кромке» значений СКО, показанных на рисунке 4, т.е. кусочно-линейной функции частоты повторения импульсов, в которой «скачки» обусловлены изменением базы БПФ.

Например, для частного случая ограничений, показанных на рисунке 3, в табл. 1 приведены расчетные значения «критичных частот повторения» для модулей крутизны ЛЧМ 12 кГц/мс, 6 кГц/мс, 4 кГц/мс и 2 кГц/мс и типовых баз БПФ: 256, 512, 1024, 2048, 4096 и 8192. «Критичная» означает, что при равной или большей частоте повторения становится возможным изменение значений μ и $n_{\text{бпф}}=2^{\mu}$.

Таблица 1. Критичные ЧПИ и допустимые базы БПФ

Крутизна/ База БПФ	$\|S\|$=12 кГц/мс, $T_{max\ \text{ЛЧМ}}$=0,01 с	$\|S\|$=6 кГц/мс, $T_{max\ \text{ЛЧМ}}$=0,02 с	$\|S\|$=4 кГц/мс, $T_{max\text{ЛЧМ}}$=0,024 с	|S|=2 кГц/мс, $T_{max\text{ЛЧМ}}$=0,242 с
$n_{\text{БПФ}}$=256, μ=8	F^*n_{012}=50600 Гц	F^*_{n06}=25300 Гц	F^*_{n04}=21083 Гц	F^*_{n02}=21083 Гц
$n_{\text{БПФ}}$=512, μ=9	F^*n_{012}=76200 Гц	F^*_{n06}=38100 Гц	F^*_{n04}=31750 Гц	F^*_{n02}=31750 Гц
$n_{\text{БПФ}}$=1024, μ=10	F^*n_{012}=127400 Гц	F^*_{n06}=63700 Гц	F^*_{n04}=53083 Гц	F^*_{n02}=53083 Гц
$n_{\text{БПФ}}$=2048, μ=11	F^*n_{012}=229800 Гц	F^*_{n06}=149900 Гц	F^*_{n04}=95750 Гц	F^*_{n02}=95750 Гц
$n_{\text{БПФ}}$=4096, μ=12	F^*n_{012}=434600 Гц	F^*_{n06}=217300 Гц	F^*_{n04}=181083 Гц	F^*_{n02}=181083 Гц
$n_{\text{БПФ}}$=8192, μ=13	F^*n_{012}=844200 Гц	F^*_{n06}=422100 Гц	F^*_{n04}=351750 Гц	F^*_{n02}=351750 Гц

Данные таблицы 1 также представлены диаграммой на рисунке 5. На рисунке 6 показаны зависимость продолжительности ЛЧМ-пачек от частоты повторения ЧПИ, аппроксимированная для «критичных» точек частоты с учетом изменений базы БПФ. В целом, упрощенная логика адаптивного управления сводится к отслеживанию значения

текущей частоты повторения относительно «критичных» точек и назначению заранее определенных баз БПФ, длительностей ЛЧМ-пачек, общего количества принимаемых отсчетов в зависимости от текущей частоты повторения.

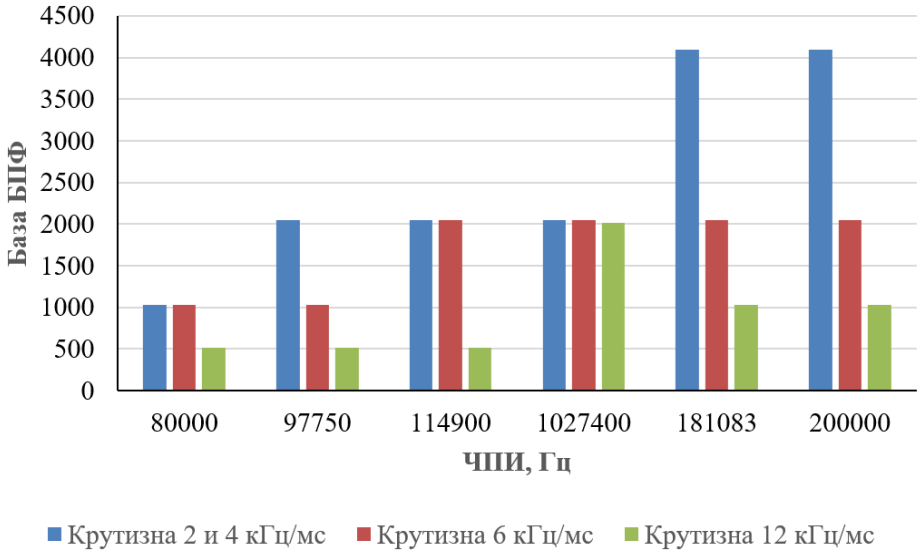


Рис. 5. База БПФ на критичных ЧПИ.

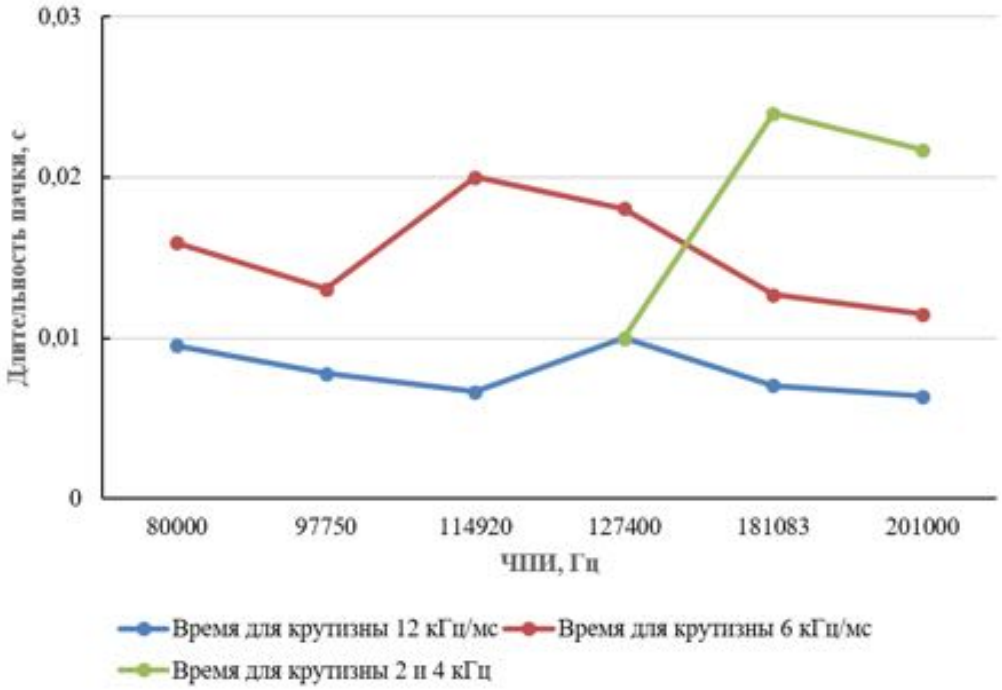


Рис.6. Длительность ЛЧМ-пачек на критичных ЧПИ.

5. Ограничения по мешающим отражениями при линейно-частотно модулированном излучении

«Внешнее» ограничение при реализации ЛЧМ - условие гарантированного нахождения дальномерной частоты в «прозрачной зоне» спектра сигнала, свободной от МОП. Эти ограничения зависят от радиальной скорости ВЦ и текущего положения границ спектра МОП. В отличие от немодулированной пачки обнаружения, спектр МОП при ЛЧМ претерпевает существенные деформации и смещения на оси частот [2] в

зависимости модуля, знака крутизны ЛЧМ и дальностей до облучаемых ДНА участков земли, формирующих МОП («следы лепестков» на поверхности). Как иллюстрация такого эффекта, на рисунках 7, 8 приведены данные полетной регистрации сигналов [14], принимаемых радаром *X*-диапазона при МОП по линии высоты и БЛ при немодулированной пачке (рисунок 7) и ЛЧМ-пачке с крутизной 6 кГц/мс (рисунок 8). На рисунках 7, 8 вертикальным пунктиром показана расчетная нижняя граница «прозрачной» зоны спектра сигнала немодулированной пачки, традиционно [2] устанавливаемая как ($2V/\lambda$), где V - модуль скорости фазового центра антенны. На рисунке 9, кроме того, показан и спектр МОП при ЛЧМ с крутизной 2 кГц/мс. На рисунке10 – спектры МОП при положительной (+6 кГц/мс) и отрицательной (-4 кГц/мс) крутизне.

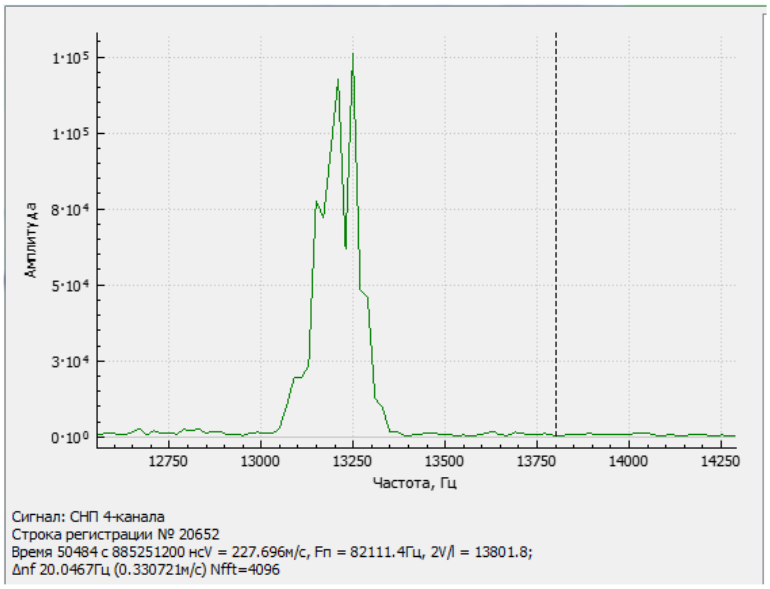


Рис. 7. Спектр МОП по БЛ при немодулированной пачке импульсов.

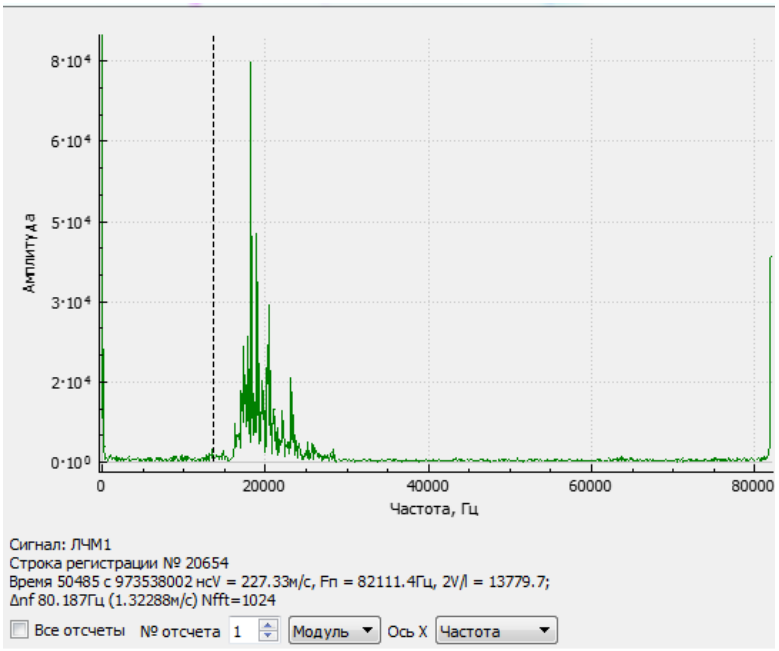


Рис. 8. Спектр МОП по БЛ при ЛЧМ-пачке с крутизной 6 кГц/мс.

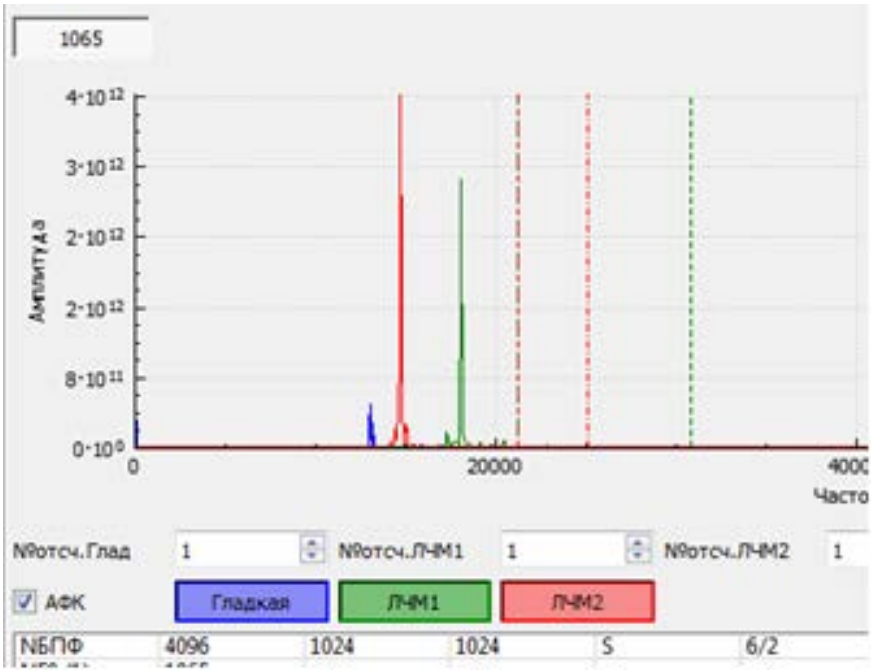


Рис. 9. Спектры МОП при немодулированной пачке (синий цвет) и при ЛЧМ-пачках с крутизной 2 кГц/мс (красный) и 6 кГц (зеленый).

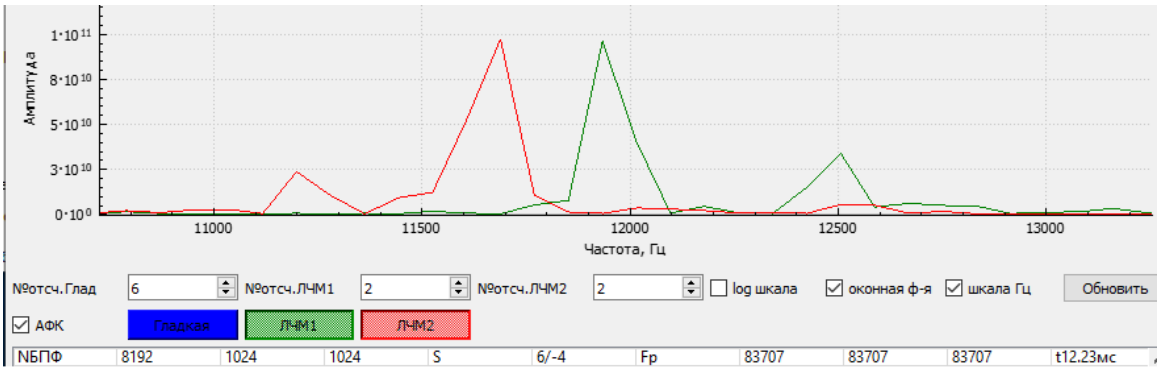


Рис. 10. Спектры МОП при ЛЧМ-пачках с крутизной -4 кГц/мс (красный) и +6 кГц (зеленый).

Моделирование и данные натурных экспериментов показывают динамичность, широкий диапазон смещения границ и деформацию спектра МОП при ЛЧМ-излучении в сопоставлении с немодулированной пачкой. Возникает необходимость оценивания текущего положения границ МОП для исключения из обработки ложных целей, также в интересах адаптивного управления параметрами ЛЧМ-излучения. По текущим данным микронавигационной системы радара, например, представленной в работе [14], и при известных геометрических, энергетических характеристиках ДНА определяются «следы» лепестков ДНА на поверхности. При известном ППИ определяются расстояния для всех изодалей, пересекающих «следы» ДНА и дистанцированных на расстояние, кратное ППИ. В результате для каждого дискрета дальности внутри ППИ для заданной крутизны ЛЧМ определяются текущие границы спектра МОП. Решения по параметрам ЛЧМ-излучения, принятые с учетом аппаратурных ограничений (см. раздел 4) проверяются на предмет наблюдаемости дальномерных частот в текущих границах «прозрачной» зоны спектра сигнала. Если условие не выполняется, то количество

комбинаций крутизны ЛЧМ сокращается и назначенные параметры для ЛЧМ-пачки корректируются (по критерию минимума дисперсии для оставшихся комбинаций).

6. Результаты статистического имитационного моделирования

На рисунках 11 и 12 показаны абсолютные погрешности при определении дальности до цели на дистанции 150 км (1000 реализаций) по алгоритмам комбинированной дальнометрии при 3-х пачкам [5, 6] без использования и с использованием адаптивного управления. В первом случае (рисунок 11) грубые ошибки, не позволяющие устранить неопределенность ВПЦ, составили 14,1%. Во втором случае (рисунок 12) такие ошибки составили 0,7%.

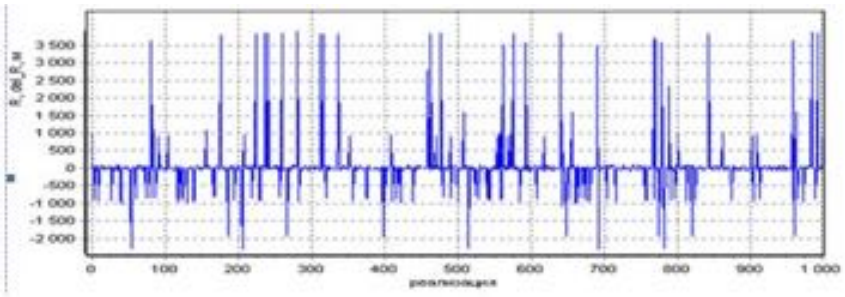


Рис. 11. Ошибки комбинированной дальнометрии при дальности ВЦ 150 км без адаптации ЛЧМ.

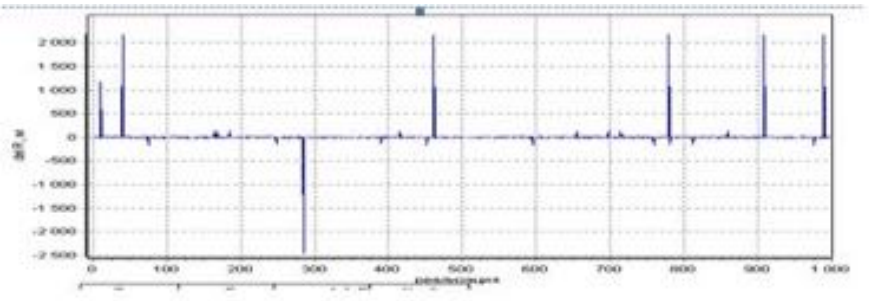


Рис. 12. Ошибки комбинированной дальнометрии при дальности ВЦ 150 км с адаптацией ЛЧМ.

7. Заключение

Адаптация квазинепрерывных ЛЧМ-излучений в процессе частотно-временной дальнометрии обеспечивает минимизацию дисперсии ошибок определения дальности ВЦ в рамках, определенных аппаратурно-точностных ограничений задающего ЛЧМ генератора и нестационарных ограничений по границам спектра МОП при ЛЧМ, оцениваемых на основе текущих данных микронавигации/ориентации фазового центра/лепестков ДНА радара с известными геометрическими и энергетическими характеристиками. Вследствие повышения точности ЛЧМ-дальнометрии существенно возрастает достоверность разрешения неоднозначности измерений ВПЦ, сокращается необходимое для этого время радиоконтакта для захвата ВЦ по дальности с высокой точностью.

Литература

1. Дудник П. И. Авиационные радиолокационные комплексы и системы/ Кондратенков Г. С., Татарский Б. Г., Ильчук А. Р., Герасимов А. А. // М.: Изд. ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, 2006. – 1112 с.
2. Сколник М. Справочник по радиолокации. Т.3. Радиолокационные устройства и системы. Нью-Йорк, 1970. - Пер. с англ. (в четырех томах) / Под общей ред. К. Н. Трофимова/Под ред. А. С. Винницкого. – М.: Сов. радио, 1978, 528 с., с ил.
3. Белый Ю. И. Мареев А. Ю., Медуницин Н. Б., Разин А. А. Бондаренко А. Ф. Методы измерения дальности наземными и самолетными радиолокационными станциями. // Радиотехника, 2005 г. № 2. – С. 63-66.
4. Колтышев Е.Е., Петров В.В., Янковский В.Т. Алгоритм измерения дальности в радиолокационных станциях с квазинепрерывным сигналом. // Радиотехника, 2002 г., № 10. – С. 15-21.
5. Коврегин В. Н., Коврегина Г. М. Способ обнаружения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения и инвертируемой линейной частотной модуляции. RU 2 697 509 C2, заяв. 25.05.2017, опубл. 15.08.2019.
6. Коврегин В. Н., Коврегина Г. М. Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения и линейной частотной модуляции. RU 2 692 912 C1, заяв. 13.02.2018, опубл. 01.07.2019.
7. Коврегин В. Н., Коврегина Г. М. Метод синтезированной крутизны частотной модуляции при оценивании дальности и скорости. // Сборник докладов XII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация и связь 2006», 2006 г., т. 3. – С. 1485-1494.
8. Коврегин В. Н., Коврегина Г. М. Методы интегрированной дальнометрии в задачах радиолокационного захвата и сопровождения воздушных целей. // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Радиолокационная техника, 2008 г, вып.1. – С. 61-68.
9. Коврегин В. Н., Коврегина Г. М. Адаптивно-робастная идентификация и фильтрация бинарных наблюдений нескольких целей. // Сборник докладов XII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация и связь 2006», 2006 г., т. 3. – С. 1480-1484.
10. Коврегин В. Н., Замятина Г. М. Интервальная статистическая фильтрация при разрешении неопределенности радиолокационных измерений дальности. // Материалы юбилейной научно-практической конференции «Радиоэлектронные системы. XXI век», 2005 г. – С. 207-219.
11. Пустовалов Г. Е., Талалаева Е. В. Простейшие физические измерения и их обработка. М.: Изд-во МГУ, 1967. - 156 с.
12. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. М.: Мир, 1985. – 272 с.
13. Оппенгейм Э. Применение цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1980. – 550 с.
14. Чернодаров А. В., Патрикеев А. П., Коврегин В. Н., Коврегина Г. М., Меркулова И. И. Летная отработка распределенной системы инерциально-спутниковой микронавигации для радиолокатора с синтезированной апертурой. // Научный вестник МГТУ ГА, 2017 г., том 20, № 01. – С. 222-231.

References

1. Dudnik P. I. Aviation radar systems and complexes/ Kondratenkov G. S., Tatarsky B. G., Ilchuk A. R., Gerasimov A. A. // M: Ed. Through them. Prof. N. E. Zhukovsky, 2006. – Pp. 1112.
2. Skolnik M. Handbook of radar. V. 3. Radar devices and systems. M.: Sov. radio, 1978/ - 528 p.,
3. Bely Yu. I., Mareev A. Yu., Medunitsyn N. B., Razin A. A. Bondarenko A. F. Methods of measuring range by ground and aircraft radar stations. // Radio engineering, 2005, № 2.- Pp. 63-66.
4. Koltyshev E. E., Petrov V. V., Yankovsky V. T. Algorithm for measuring range in radar stations with a quasi-continuous signal. //Radio engineering, 2002, № 10. – Pp. 15-21.

5. Kovregin V. N., Kovregina G. M. Method for detecting the range and speed of a low-flying low-speed target in pulse-Doppler radar stations at a high repetition rate and inverted linear frequency modulation. RU 2 697 509 C2, stated. 25.052017, publ. 15.08.2019.
6. Kovregin V. N., Kovregina G. M. Method for simultaneously measuring the range, speed, and acceleration of a low-speed manoeuvring air target in pulse-Doppler radar stations at a high repetition rate and linear frequency modulation. RU 2 692 912 C1, stated. 13.02.2018, publ. 01.07.2019.
7. Kovregin V. N., Kovregina G. M. Method of synthesized steepness of frequency modulation in estimating range and speed. / / Collection of reports of the XII international scientific and technical conference "Radar, navigation and communication 2006", 2006 г., vol. 3. – Pp. 1485-1494.
8. Kovregin V. N., Kovregina G. M. Methods of integrated rangefinder in problems of radar capture and tracking of air targets. // Questions of radio electronics. Series: Radar technology, 2008, vol.1. – Pp. 61-68.
9. Kovregin V. N., Kovregina G. M. Adaptive-robust identification and filtering of binary observations of several targets / / Collection of reports of the XII international scientific and technical conference "Radar, navigation and communication 2006", 2006, vol. 3. – Pp. 1480-1484.
10. Kovregin V. N., Zamyatina G. M. Interval statistical filtration in resolving the uncertainty of radar range measurements. // Proceedings of the jubilee scientific and practical conference "Radio-Electronic systems. XXI century", 2005 – Pp. 207-219.
11. Pustovalov G. E., Talalaeva E. V. Simplest physical measurements and their processing. M.: Moscow state University publishing House, 1967.- 156 p.
12. Taylor Gg. Introduction to the theory of errors. M: Mir, 1985. – 272 p.
13. Application of digital signal processing: TRANS. from English/Ed. by E. Oppenheim, TRANS. edited by A. M. Ryazantsev. - M. Mir, 1980. - 550 p.
14. Chernodarov A.V., Patrikeev A. P., Kovregin V. N., Kovregina G. M., Merkulova I. I. Flight testing of a distributed inertial-satellite micro-navigation system for a synthesized aperture radar. // Scientific Bulletin of MSTU GA, 2017, volume 20, № 01. – Pp. 222-231.

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС С ВОБУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ

В.В. Родионов[1,2]

[1]АО Челябинский радиозавод «Полет» (АО ЧРЗ «Полет»), Челябинск, Россия
[2]Челябинский государственный университет (ЧелГУ), Челябинск, Россия

Аннотация. Показано, что, в предложенном алгоритме, смена несущей частоты от импульса к импульсу в когерентно-импульсных РЛС устраняет эффект слепых скоростей при постоянном периоде повторения зондирующих импульсов и обеспечивает высокое качество обнаружения движущихся целей.

Ключевые слова: алгоритм, обнаружение, пассивные помехи, вобуляция несущей частоты, корреляционная матрица, собственные векторы, собственные значения.

ADAPTIVE ALGORITHM FOR DETECTION OF MOVING TARGETS AGAINST THE BACKGROUND OF PASSIVE INTERFERENCE IN COHERENT PULSE RADAR WITH CARRIER FREQUENCY MODULATION FROM PULSE TO PULSE

V.V. Rodionov[1,2]

[1] JSC Chelyabinsk radio plant " Polet "(JSC Chrz "Polet"), Chelyabinsk, Russia
[2] Chelyabinsk state University (ChelSU), Chelyabinsk, Russia

Abstract. It is shown that, in the proposed algorithm, the change of the carrier frequency from pulse to pulse in coherent pulse radar eliminates the effect of blind velocities at a constant repetition period of probing pulses and provides high quality detection of moving targets.

Keywords: algorithm, detection, passive interference, carrier frequency wobble, correlation matrix, eigenvectors, eigenvalues.

1. Введение

В практике защиты радиолокационных станций (РЛС) от активных помех широкое распространение получили методы, основанные на случайной смене параметров зондирующих сигналов [1].

Одним из таких методов является случайная смена несущей частоты зондирующих сигналов от импульса к импульсу [2].

Применение этого метода помехозащиты в случае пассивных помех не получило распространения из-за нарушения когерентности отраженных импульсов от движущихся целей из-за эффекта Доплера. (Доплеровский сдвиг частоты от каждого импульса будет различным в зависимости от значения его несущей частоты и радиальной скорости цели).

В работе показано, как использовать этот «недостаток» и более того, устранить эффект слепых скоростей, присущий когерентно-импульсным РЛС с низкой частотой повторения зондирующих импульсов.

В патенте [3] предложен способ адаптивной обработки сигналов в когерентно-импульсных РЛС для двух случаев: 1) доплеровскую частоту движущейся цели измерять надо; 2) доплеровскую частоту движущейся цели измерять не надо.

Приводимые ниже исследования показывают, что этот способ обработки является оптимальным для когерентно-импульсных РЛС со сменой несущей частоты от импульса к импульсу, если измерять доплеровскую частоту цели не надо.

2. Синтез алгоритма обнаружения сигнала от движущейся цели РЛС со сменой несущей частоты от импульса к импульсу на фоне пассивных помех

Пусть необходимо обнаружить сигнал в виде пачки импульсов со сменой несущей частоты от импульса к импульсу на фоне пассивной помехи и внутриприемного белого гауссовского шума.

Модель зондирующего сигнала:

$$s\ \ (t) = \sum_{i=0}^{N-1} s_0(t - t_i) e^{j2\pi f_i (t - t_i)}$$

Здесь: $s_0(t), t \in [0, T]$ – комплекснозначная функция - форма отдельного импульса пачки длительностью *T*; длительность всего сигнала обозначим Tn.

t_i - моменты появления отдельных импульсов пачки;

f_i – несущая частота *i*-того импульса пачки.

Так как из-за смены несущей частоты от импульса к импульсу пачка отраженных импульсов становится некогерентной, то отраженный сигнал будет иметь независимые флуктуации от импульса к импульсу.

Модель отраженного от движущейся цели сигнала:

$$s_{otr}(t) = \sum_{i=0}^{N-1} \eta_i s_0(t - t_i) e^{j2\pi f_i (t - t_i)}$$

Здесь: η_i – комплексные, гауссовские, независимые случайные величины с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ^2;

Модель сигнала, отраженного от пассивных помех:

$$s_p(t) = \sum_{i=0}^{N-1} \xi_i s_0(t - t_i) e^{j2\pi f_i (t - t_i)}$$

Здесь: ξ_i – комплексные, гауссовские, случайные величины с нулевым математическим ожиданием и корреляционной матрицей ***R.*** Они характеризуют межпериодные флуктуации пассивных помех.

Так как принимаемый сигнал является гауссовским по обеим гипотезам, то оптимальный алгоритм обнаружения заключается в вычислении величины $L(x)$ и сравнении ее с порогом:

$$L(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\alpha_k}{1 + \alpha_k} \left| \int_0^{Tn} x(t) \varphi_k^*(t) dt \right|^2 \gtrless C \qquad (1)$$

Здесь $\varphi_k(t)$ и α_k - собственные функции и собственные значения интегрального уравнения:

$$\sigma^2 \int_0^{Tn} K_s(t,u)\varphi_k(u)du = \alpha_k \int_0^{Tn} K_p(t,u)\varphi_k(u)du \qquad (2)$$

Собственные функции нормированы условием:

$$\int_0^{Tn}\int_0^{Tn} K_p(t,u)\varphi_k(u)\varphi_k^*(t)dudt = 1$$

Здесь $K_s(t,u), K_p(t,u)$ - корреляционные функции отраженного от движущейся цели сигнала и суммы пассивной помехи и белого шума.

Корреляционная функция сигнала имеет вид:

$$K_s(t,u) = \sum_{i=0}^{N-1} s_0(t-t_i)e^{j2\pi f_i(t-t_i)}s_0^*(u-t_i)\,e^{-j2\pi f_i(u-t_i)}$$

Корреляционная функция помехи+белый шум равна:

$$K_p(t,u) = \sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1} R_{i,j}s_0(t-t_i)e^{j2\pi f_i(t-t_i)}s_0^*\big(u-t_j\big)e^{-j2\pi f_j(u-t_j)} + \frac{N_0}{2}\delta(t-u)$$

Подставляя корреляционные функции сигнала и помехи в уравнение (2), и выполняя следующие преобразования:

- введем обозначение $\psi_{i,k} = \int_{t_i}^{t_i+T} s_0^*(t-t_i)e^{-j2\pi\cdot f_i\cdot(t-t_i)}\varphi_k(t)dt$;

- умножим обе части уравнения (2) на $s_0^*(t-t_m)e^{-j2\pi\cdot f_m\cdot(t-t_m)}$ и проинтегрируем по *t*, получим:

$$\sigma^2\psi_{m,k} = \alpha_k\Big(\sum_{j=0}^{N-1} R_{m,j}\psi_{j,k} + \frac{N_0}{2}\psi_{m,k}\Big)\,.$$

(Энергию отдельного импульса положили равной единице.)

Таким образом, собственные значения и собственные функции интегрального уравнения (2), с учетом нормировки, равны:

$$\alpha_k = \frac{\sigma^2}{\lambda_k + \dfrac{N_0}{2}}, \qquad \varphi_k(t) = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}\psi_{i,k}^* s_0(t-t_i)e^{j2\pi\cdot f_i\cdot(t-t_i)}}{\sqrt{\lambda_k + N_0/2}} \qquad (3)$$

Здесь $\lambda_k + N_0/2,\ \psi_k$ - собственные значения и собственные векторы корреляционной матрицы флуктуаций пассивной помехи (с учетом внутриприемного шума). В дальнейшем собственные значения корреляционной матрицы флуктуаций с учетом шума будем обозначать символом λ_k .

Алгоритм работы оптимального обнаружителя имеет вид:

$$L(x) = \sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{\lambda_k(\lambda_k+\sigma^2)}\left|\sum_{i=0}^{N-1}\psi_{i,k}\int_{t_i}^{t_i+T} x(t)s_0^*(t-t_i)e^{-j2\pi\cdot f_i\cdot(t-t_i)}dt\right|^2 >/< C \qquad (4)$$

Заметим, что величина $x_i = \int_{t_i}^{t_i+T} x(t)s_0^*(t-t_i)e^{-j2\pi\cdot f_i\cdot(t-t_i)}dt$ - отклик на выходе фильтра, согласованного с i-тым зондирующим импульсом (с учетом его несущей частоты).

С учетом этих обозначений, алгоритм обработки примет вид:

$$L(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\lambda_k(\lambda_k+\sigma^2)} \left| \sum_{i=0}^{N-1} x_i \cdot \psi_{i,k} \right|^2 \gtrless C \qquad (5)$$

Этот алгоритм обработки совпадает с алгоритмом, приведенным в патенте [3], который получен из эвристических соображений.

Таким образом, приведенный в патенте [3] алгоритм по формуле изобретения 2 является оптимальным для РЛС со сменой несущей частоты от импульса к импульсу, хотя он прекрасно работает и при отсутствии такой смены. Конечно, в этом случае он не будет оптимальным.

3. Характеристики обнаружения

Построим зависимость вероятности правильного обнаружения от радиальной скорости цели при следующих условиях:

-Число импульсов в пачке N=16;

-Период повторения импульсов 1801 мкс;

-Диапазон несущих частот 1215 МГц…1265 МГц;

-Диапазон скоростей движущихся целей 0…250 м/с;

-Вероятность ложной тревоги 10^{-3}.

-Корреляционная функция межпериодных флуктуаций пассивной помехи имеет вид: $R(t,u) = \exp(-\alpha(t-u)^2)$, со среднеквадратическим отклонением флуктуаций скорости 0,32м/с.

Для вычисления характеристик обнаружения воспользуемся методом характеристических функций. Учтем, что характеристическая функция суммы квадратов модулей зависимых комплексных гауссовских случайных величин с нулевым математическим ожиданием ($\eta = \sum_{i=0}^{N-1} |\xi_i|^2$) имеет вид:

$$\Theta_\eta(v) = \prod_{i=0}^{N-1} (1-2\lambda_i v)^{-1}.$$

Здесь λ_i - собственные значения корреляционной матрицы случайного вектора $\xi = (\xi_0, \xi_1, ..., \xi_{N-1})$.

Для алгоритма обнаружения (5) случайные величины ξ_k равны:

$$\xi_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k(\lambda_k+\sigma^2)}} \sum_{i=0}^{N-1} x_i \psi_{i,k}.$$

Корреляционная матрица, собственные значения которой необходимо найти, равна:

$$K_{\xi}(k,m)=\frac{1}{\sqrt{\lambda_k(1+\sigma^2)\lambda_m(1+\sigma^2)}}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1}K_x(i,j)\psi_{i,k}\psi^{*}_{j,m}\ .$$

Заметим, что собственные значения корреляционной матрицы пассивной помехи с учетом шума могут быть вычислены по обучающей выборке помехи при заданной системе собственных векторов как:

$$\lambda_k=M\left[\left|\sum_{i=0}^{N-1}x_i\psi_{i,k}\right|^2\right].$$

По приведенным выше формулам с помощью дискретного преобразования Фурье была вычислена вероятность правильного обнаружения алгоритма (5) в функции от скорости движения цели в м/с, как при смене несущей частоты от импульса к импульсу, так и при отсутствии такой смены.

Эти зависимости приведены на рисунке 1

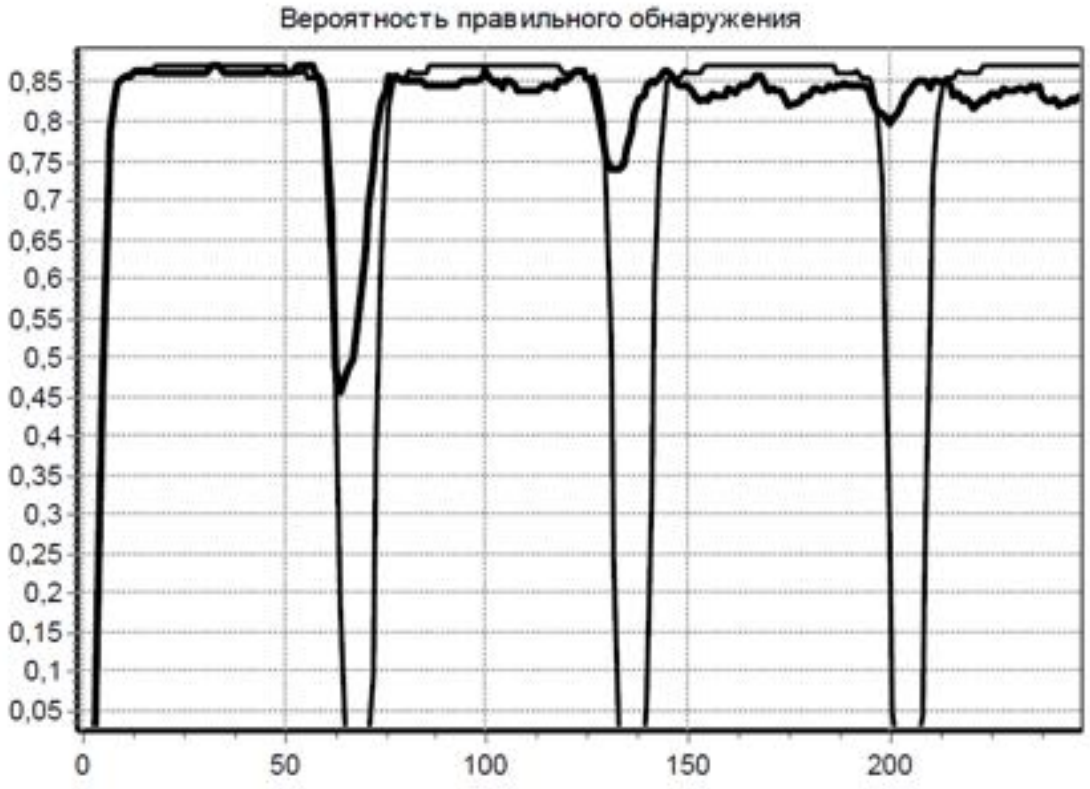


Рис. 1 Скорость цели в м/с

Таким образом, при смене несущей частоты от импульса к импульсу устраняются слепые скорости при постоянном периоде повторения импульсов в когерентно-импульсных РЛС с низким периодом повторения импульсов.

4. Заключение

Построен алгоритм обнаружения движущихся целей на фоне пассивных помех в когерентно-импульсных радиолокационных станциях со сменой несущей частоты от импульса к импульсу Применение смены несущей частоты позволяет устранить эффект

слепых скоростей в РЛС с низкой частотой повторения импульсов практически без снижения помехоустойчивости.

Литература

1. Родионов В.В. Оптимальное обнаружение флуктуирующей пачки импульсов на фоне наиболее неблагоприятных гауссовских помех радиолокационными станциями со случайной сменой параметров зондирующих сигналов от импульса к импульсу.// Радиотехника и электроника, 1998, т.43, № 10, С. 1207-1215.
2. Родионов В.В. Помехоустойчивость радиолокационных станций со случайной сменой несущей частоты от импульса к импульсу в условиях радиоэлектронного подавления. // Радиотехника и электроника, 2000, т.45, № 7, С. 822-829.
3. Родионов В. В. Способ адаптивной обработки сигналов в обзорных когерентно-импульсных радиолокационных станциях. RU 2704789, заяв. 15.01.2019, опубл. 31.10.2019.

References

1. Rodionov V. V. Optimal detection of fluctuating packet of pulses against the background of the most unfavorable Gaussian noise by radar stations with a random change of parameters of probing signals from pulse to pulse.// Radiotekhnika I Elektronika, 1998, vol. 43, no. 10, Pp. 1207-1215.
2. Rodionov V. V. noise Immunity of radar stations with random change of carrier frequency from pulse to pulse in conditions of radio-electronic suppression. // Radio engineering and electronics, 2000, vol. 45, No. 7, Pp. 822-829.
3. Rodionov V. V. Method of adaptive signal processing in review coherent pulse radar stations. RU 2704789, no. 15.01.2019, publ. 31.10.2019.

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ ПО ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ

А. А. Монаков, Ю. В. Бакшеева

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Обнаружение пространственно-протяженных объектов является одной из задач теории радиолокации протяженных целей. Данная задача требует использования адаптивных методов обработки сигналов в силу существования априорной неопределенности относительно неизвестных параметров принимаемого сигнала: времен задержки и средних мощностей сигналов отдельных светящихся точек в составе цели. В предлагаемой статье рассматривается адаптивный алгоритм обнаружения, построенный на основе расстояния Кульбака – Лейблера. Математическое моделирование предлагаемого алгоритма подтверждает его работоспособность.

Ключевые слова: Протяженная цель, обнаружение сигнала, время задержки, расстояния Кульбака – Лейблера.

ALGORITHM OF DETECTION OF A RANGE EXTENDED TARGET

A. A. Monakov, Yu. V. Baksheeva

Saint-Petersburg State University of aerospace instrumentation (SUAI), Saint-Petersburg, Russian Federation

Annotation. Detection of spatially extended objects is one of the tasks of the radar theory of extended targets. This task requires the use of adaptive signal processing methods due to the existence of a priori uncertainty regarding unknown parameters of the received signal: time delays and mean signal powers of scattering points of the target. This article discusses an adaptive detection algorithm based on the Kullback - Leibler distance. Mathematical modeling of the proposed algorithm confirms its performance.

Keywords: Extended target, signal detection, time delay, Kullback - Leibler distance.

1. Введение

В ходе обработки принятого радиолокатором сигнала, отраженного от обнаруженной цели, требуется определить, является ли цель точечной или протяженной. Рассматриваемая задача относится к теории радиолокации протяженных целей [1]. Качество ее решения важно для оптимального выбора алгоритмов обработки принимаемого сигнала. Кроме того, решение этой задачи является одним из этапов распознавания наблюдаемого объекта.

Решение поставленной задачи сводится к различению двух статистических гипотез: H_0 - наблюдаемая цель является точечной и H_1 - наблюдаемая цель является протяженной. Однако использование традиционных методов проверки статистических гипотез наталкивается на значительные трудности, вызванные значительным уровнем априорной неопределенности относительно неизвестных параметров принимаемого сигнала: пространственных координат и средних мощностей сигналов отдельных светящихся точек в составе цели. В предлагаемой статье рассматривается случай обнаружения протяженной по дальности цели. Задача решается на основании использования расстояния Кульбака – Лейблера [2, 3].

Статья организована следующим образом. Во втором разделе синтезируется алгоритм обработки сигнала. Его статистическому анализу посвящен третий раздел статьи. Заканчивается статья общими выводами по работе.

2. Синтез алгоритма обнаружения

Пусть РЛС излучает в пространство сигнал $s(t), 0 \le t \le T$, где T - длительность сигнала. Согласно гипотезам H_0 и H_1 принимаемое колебание равно:

$$\begin{cases} H_0: \quad r_0(t) = \rho_0 s(t-\tau_0) + w(t), \\ H_1: \quad r_1(t) = \sum_{j\ge 1} \rho_j s(t-\tau_j) + w(t), \end{cases}$$

где ρ_0, τ_0 - комплексная амплитуда и время задержки сигнала от точечной цели; $\rho_j, \tau_j, j \ge 1$ - комплексная амплитуда и время задержки сигнала от j-й светящейся точки протяженной цели; $w(t)$ - белый шум, спектральная плотность мощности которого равна N_0. Возьмем дискретное преобразование Фурье (ДПФ) от дискретных отсчетов колебаний:

$$\begin{cases} H_0: \quad R_0(\omega_m) = \rho_0 S(\omega_m) e^{-i\omega_m \tau_0} + W(\omega_m), \\ H_1: \quad R_1(\omega_m) = \sum_{j\ge 1} \rho_j S(\omega_m) e^{-i\omega_m \tau_j} + W(\omega_m), \end{cases}$$

где $\omega_m = \frac{2\pi}{T} m, -\frac{M}{2} \le m \le \frac{M}{2} - 1$ - частоты, на которых вычисляется ДПФ; M - количество частотных отсчетов; $W_m = W(\omega_m), -\frac{M}{2} \le m \le \frac{M}{2} - 1$ - отсчеты дискретного белого нормального шума, средняя мощность которого $P_W = N_0 T$. Будем считать, что $\rho_j \in CN(r; 0, P_j), j = 0,1,\ldots,$ т.е. амплитуды являются комплексными нормальными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и средней мощностью $P_j, j = 0,1,\ldots$. Тогда элементы выборки в случае справедливости гипотезы $H_p, p = 0,1$ являются отсчетами комплексного нормального процесса с нулевым математическим ожиданием и корреляционной матрицей $\mathbf{C}_p, p = 0,1$. Несложно показать, что элементы этих матриц соответственно равны:

$$\begin{cases} C_{mn}^{(0)} = P_W \delta_{mn} + P_t S_m S_n^* \exp\left[-i(\omega_m - \omega_n)\tau_t\right], \\ C_{mn}^{(1)} = P_W \delta_{mn} + P_t S_m S_n^* \exp\left[-i(\omega_m - \omega_n)\tau_t\right] \dfrac{\sum_j P_j \exp\left[-i(\omega_m - \omega_n)(\tau_j - \tau_t)\right]}{\sum_j P_j}, \end{cases}$$

где δ_{mn} – символ Кронекера; $P_t = \sum_j P_j$ - полная мощность сигнала от цели; $\tau_t = \sum_j \tau_j P_j \Big/ \sum_j P_j$ - положение энергетического центра отражений сигнала цели; $S_m = S(\omega_m), -\frac{M}{2} \le m \le \frac{M}{2} - 1$ - отсчеты спектра излученного сигнала.

В связи с тем, что по гипотезе H_1 плотность распределения принимаемого от протяженной цели сигнала зависит от большого количества неизвестных параметров, определяющих форму пространственного спектра цели, решить данную задачу, используя адаптивный байесовский подход [3], вряд ли возможно. Поэтому применим для проверки гипотезы H_1 против альтернативы H_0 статистику, основанную на расстоянии (расхождении, дивергенции) Кульбака – Лейблера $D_{KL}(P\|Q)$, которое характеризует меру удаленности двух распределений вероятности и в теории информации интерпретируется как величина потерь информации при замене истинного распределения P на распределение Q [2, 3].

Будем считать, что $P = CN(\mathbf{R};\mathbf{0},\mathbf{C}_1)$ и $Q = CN(\mathbf{R};\mathbf{0},\mathbf{C}_0)$, где $CN(\mathbf{R};\mathbf{0},\mathbf{C}_p), p = 1,2$ - комплексное нормальное распределение выборки $\mathbf{R}$ с нулевым математическим ожиданием и соответствующей корреляционной матрицей. В этом случае, как известно (см. [2,3]),

$$D_{KL}(P\|Q) = \mathrm{tr}\left(\mathbf{C}_1\mathbf{C}_0^{-1}\right) - M + \ln\left(\frac{\det\mathbf{C}_0}{\det\mathbf{C}_1}\right).$$

На основании последнего уравнения составим решающую статистику для нашей задачи:

$$U = \mathrm{tr}\left(\hat{\mathbf{C}}_1\hat{\mathbf{C}}_0^{-1}\right) - M + \ln\left(\frac{\det\hat{\mathbf{C}}_0}{\det\hat{\mathbf{C}}_1}\right),$$

где $\hat{\mathbf{C}}_1 = N^{-1}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{R}_n\mathbf{R}_n^H$ - выборочная корреляционная матрица; $\mathbf{R}_n$ - вектор отсчетов спектра принятого колебания, полученный в n-й период повторения; N – количество периодов повторения на интервале наблюдения; $\hat{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{I} + q^2\mathbf{v}_t\mathbf{v}_t^H$ - оценка матрицы $\mathbf{C}_0$; $\mathbf{v}_t = \left[S_m \exp\left(-i\omega_m\tau_t\right)\right]_{m=0}^{M-1}$ - вектор волнового фронта. Для упрощения при вычислении оценки $\hat{\mathbf{C}}_0$ предполагается, что средняя мощность внутриприемных шумов равна $P_W = 1$, а средняя мощность сигнала цели $P_t = q^2$, где q^2 – отношение сигнал/шум (ОСШ) в элементе АР. Оценки τ_t и P_t, которые необходимы для вычисления $\hat{\mathbf{C}}_0$, как несложно показать, вычисляются на основании решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{N}\mathrm{Re}\left[e_{\Sigma n}^* e_{\Delta n}\right] \Big/ \sum_{n=1}^{N}\left|e_{\Sigma n}\right|^2 = 0, \\ q^2 = M^{-1}\left[(MN)^{-1}\sum_{n=1}^{N}\left|e_{\Sigma n}\right|^2 - 1\right], \end{cases}$$

где $e_{\Sigma n} = \mathbf{v}_t^H \mathbf{r}_n$ и $e_{\Delta n} = \partial\mathbf{v}_t^H \mathbf{r}_n$, $n = 1,\ldots,N$; $\partial\mathbf{v}_t = \left[-imS_m \exp\left(-im\tau_t\right)\right]_{m=0}^{M-1}$ - вспомогательные сигналы, которые можно интерпретировать, как сигналы в каналах временного дискриминатора, организованного путем использования весовых векторов $\mathbf{v}_t$ и $\partial\mathbf{v}_t$ [4].

С учетом того, что $\hat{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{I} + q^2 \mathbf{v}_t \mathbf{v}_t^H$, вычисление решающей статистики упрощается, т.к.

$$\hat{\mathbf{C}}_0^{-1} = \mathbf{I} - \frac{q^2 \mathbf{v}_t \mathbf{v}_t^H}{1 + Mq^2}, \det \hat{\mathbf{C}}_0 = 1 + Mq^2 .$$

Поэтому единственной сложной операцией при вычислении статистики U является нахождение детерминанта выборочной корреляционной матрицы $\hat{\mathbf{C}}_1$.

3. Анализ синтезированного алгоритма

Работоспособность предлагаемого алгоритма обнаружения проверялась на основе математического моделирования, сценарные параметры которого были следующими:

- количество отсчетов спектра $M = 32$;
- размер выборки по времени $N = 128$;
- ОСШ $q^2 = 20$ дБ;
- истинное время задержки сигнала цели $\tau_t = 0$;
- нормированная к апертуре дискриминатора протяженность цели по времени задержки $\beta_t = 0{,}1$;
- спектр сигнала цели – равномерный в интервале $\left[-0{,}5\beta_t; 0{,}5\beta_t\right]$;
- количество статистических испытаний K = 5000.

На рисунке 1 представлены оценки плотности распределения решающей статистики U, полученные гистограммным методом при выполнении гипотез H_0 и H_1. Как следует из рисунка, между гистограммами существует значительная разница: их центры группирования разнесены на большое расстояние, а области определения не перекрываются. Это свидетельствует о работоспособности предлагаемого алгоритма. Дальнейшие исследования будут направлены на определение распределения решающей статистики, что позволит определить порог и оценить качество обнаружения.

4. Заключение

В статье рассмотрена задача проверки гипотезы о протяженности по дальности обнаруженной цели против альтернативы об ее точечном характере. Предложен адаптивный алгоритм обработки сигналов, основанный на использовании расстояния Кульбака – Лейблера, которое в математической статистике используется для оценки взаимной удаленности двух распределений вероятностей. Методом математического моделирования показано, что плотности распределения вероятностей решающей статистики имеют существенные различия при проверяемых гипотезах: их центры

группирования разнесены на большое расстояние, а области определения не перекрываются. Дальнейшие исследования будут посвящены вычислению плотности распределения вероятностей решающей статистики и оценке порога обнаружения.

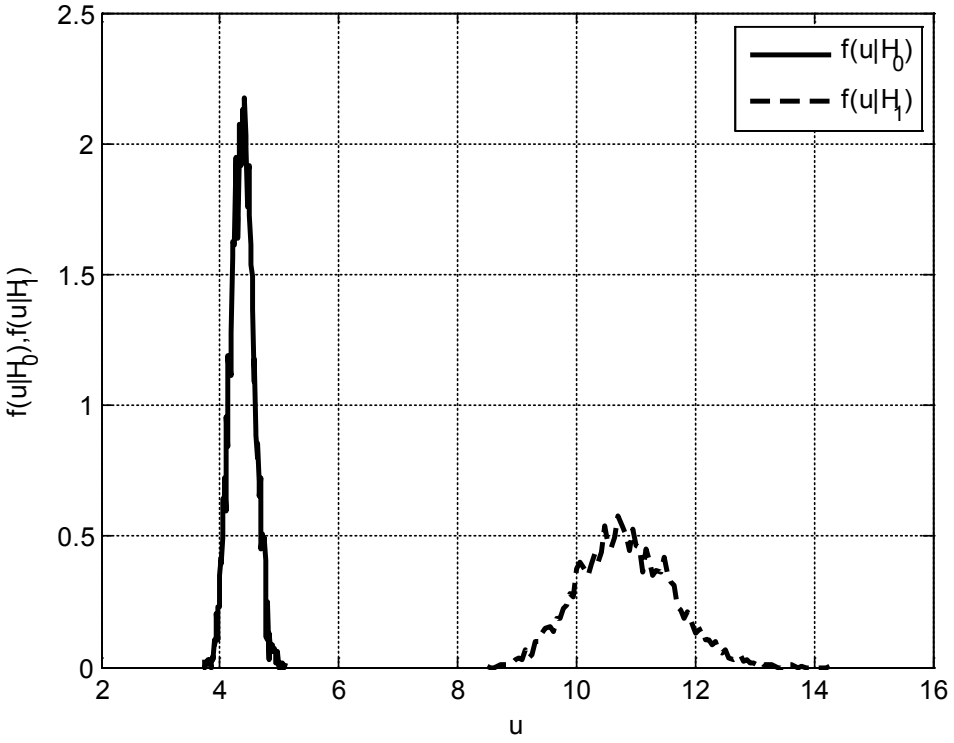


Рис. 1. Оценки плотностей распределения решающей статистики U для гипотез H_0 и H_1.

Литература

1. Островитянов Р. В., Басалов Ф. А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. М.: Радио и связь, 1982. - 232 с.
2. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967. - 408 с.
3. Kullback S., Leibler R. A. On information and sufficiency // The Annals of Mathematical Statistics, 1951, V.22, № 1, pp. 79-86.
4. Репин В. Г., Тартаковский Г. П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Советское радио, 1977. – 432 с.

References

1. Ostrovityanov R. V., Basalov F. A. Statistical theory of extended radar targets. M.: Radio and Communication, 1982. – 232 p.
2. Kullback S. Information Theory and Statistics. M.: Science, 1967. - 408 p.
3. Kullback S., Leibler R. A. On information and sufficiency // The Annals of Mathematical Statistics, 1951, V.22, No 1, pp. 79-86.
4. Repin V. G., Tartakovsky G. P. Statistical Synthesis with a priori uncertainty and adaptation of information systems. M.: Soviet radio, 1977. – 432 p.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С КОММУТАЦИОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ПЛОСКОСТИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПИТАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА

А. В. Ашихмин[1], А. В.Иванов[2], Ю. Г. Пастернак[3], П. В. Першин[1], И.В. Попов[4], Ф. С. Сафонов[3]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия
[2] Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
[3] Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[4] АО Концерн Созвездие, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрены варианты построения радиопеленгаторных антенных решеток с однокоординатным управлением диаграммы направленности с диаграммообразующей схемой на основе печатной линзы Ротмана, приведены результаты их электродинамического моделирования. Показана возможность интегрального исполнения предложенных вариантов.

Ключевые слова: радиопеленгация, линза Ротмана, антенна Вивальди.

VARIANTS OF ANTENNA ARRAYS CONSTRUCTION WITH SWITCHING SCAN IN ELECTRIC FIELD STRENGTH VECTORS PLANE FEEDING BY PRINT ROTMAN LENS

A. V. Ashikhmin[1], A. V. Ivanov[2], Yu. G. Pasternak[3], P. V. Pershin[1], I. V. Popov[4], F. S. Safonof [3]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia
[2] Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[4]JSC Concern Sozvezdie, Voronezh, Russia

Abstract. The paper presents the variants of antenna arrays construction with switching scan in electric field strength vectors plane feeding by print Rotman lens. The results of their electrodynamic modeling are presented. The possibility of integral performance of the proposed options is shown.

Keywords: radio direction finding, Rotman lens, vivaldi antenna.

1. Введение

Радиопеленгация источников радиоизлучений (**ИРИ**) является одной из приоритетных областей применения систем радиоконтроля. Среди важных направлений улучшения аппаратуры радиопеленгации можно выделить следующие: повышение энергетического потенциала комплексов в сверхширокой полосе частот, повышение надежности их функционирования, уменьшение габаритных размеров аппаратуры, обеспечение хорошей повторяемости ее характеристик в серийном производстве, снижение стоимости [1, 2].

Применение технологии производства печатных плат для реализация элементов и диаграммообразующих схем (**ДОС**) фазированных антенных решеток (**ФАР**) позволяет достичь всех обозначенных выше целей. При этом существенного повышения

энергетического потенциала аппаратуры позволяет добиться применение линз Люнеберга (при полноазимутальной зоне действия комплекса) или линз Ротмана (при секторном обзоре пространства) в печатном исполнении с размещенными на них малошумящими усилителями высокой частоты [3-5].

В настоящей работе предложены варианты построения радиопеленгаторных антенных решеток с однокоординатным управлением диаграммы направленности с ДОС на основе печатной линзы Ротмана, приведены результаты их электродинамического моделирования методом Вейланда [6].

2. Вертикальные линейные антенные решетки, запитанные с помощью линзы Ротмана

Для повышения разрешающей способности радиопеленгаторов СВЧ и КВЧ диапазонов волн в угло-местной плоскости перспективным является использование вертикальных линейных антенных решеток, запитанных с помощью линзы Ротмана.

Весьма привлекательной идеей является изготовление антенной решетки и линзы Ротмана в виде единой печатной платы, представленные на рисунках 1 и 2.

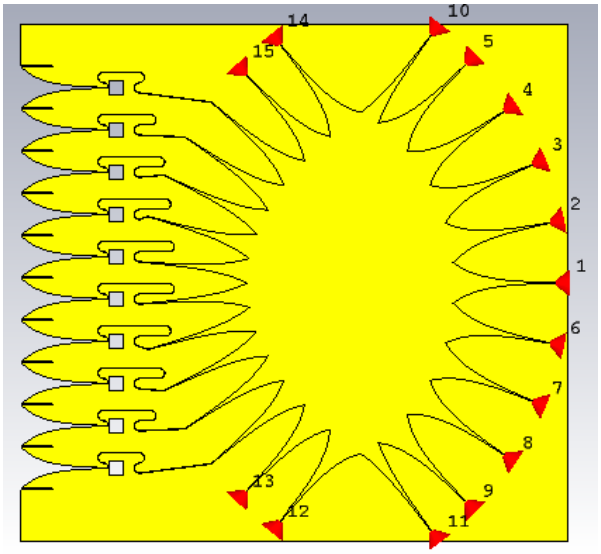
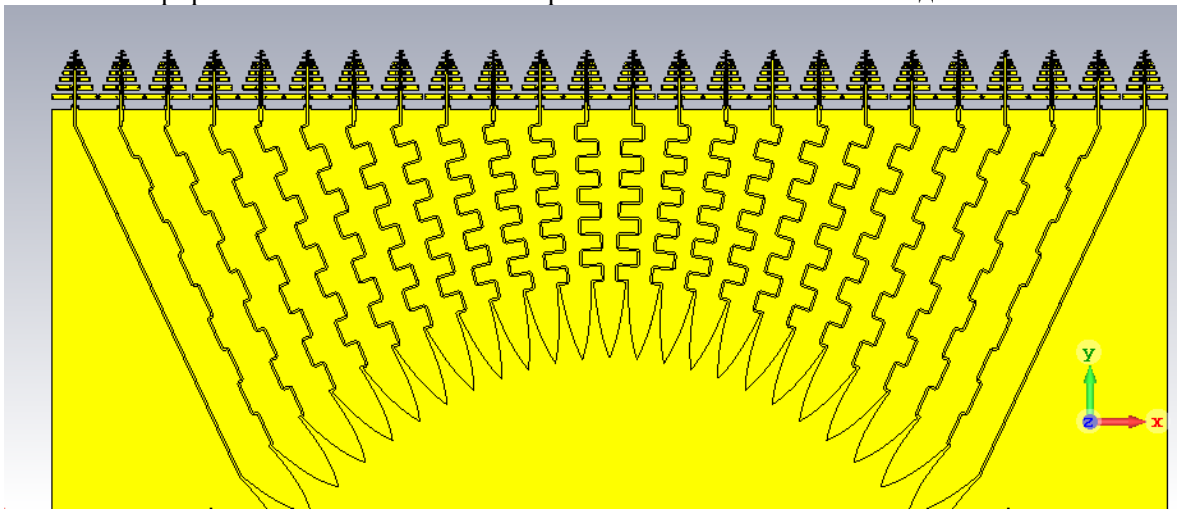
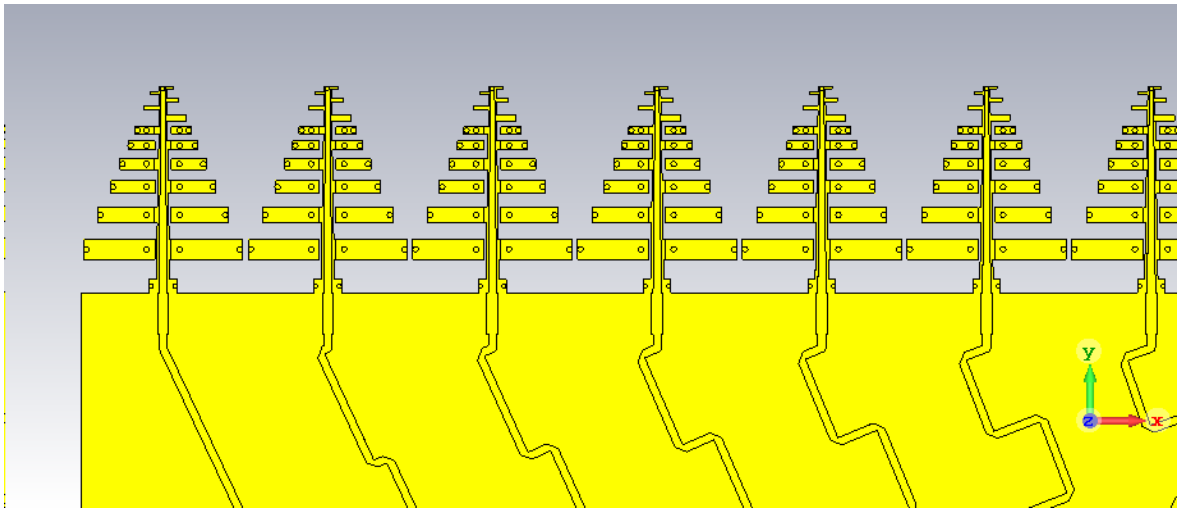


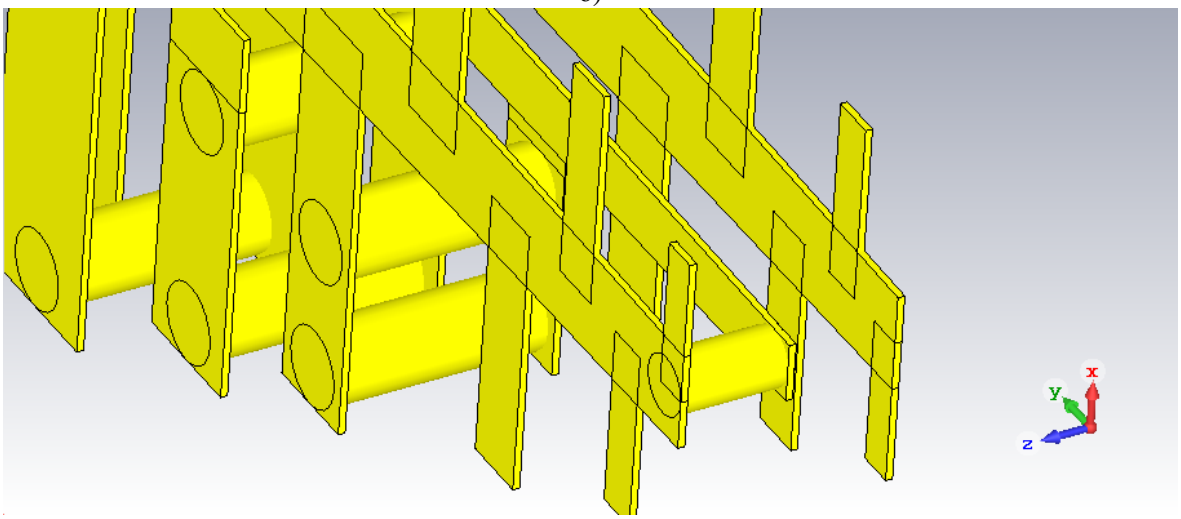
Рис. 1. Интегрирование линейной антенной решетки из элементов Вивальди с линзой Ротмана.



а)



б)



в)

Рис. 2. Антенная решетка из вибраторных логопериодических антенн, интегрированная с линзой Ротмана.

Линза Ротмана может быть реализована в виде несимметричной или симметричной полосковой линии. Несимметричная полосковая линия конструктивно проще; однако, симметричный вариант исполнения имеет ряд преимуществ: практически не имеет потерь на излучение, более компактен. Кроме того, реализация линзы Ротмана с помощью симметричной полосковой линии (две земли и между ними тело линзы с трансформаторами и участком принудительного преломления) дает возможность свернуть ДОС в рулон достаточно малого диаметра. В теле линзы Ротмана, на участке принудительного преломления, а также – в экспоненциальных трансформаторах преобладает ТЕМ-волна, направления распространения которой и фазовая скорость не претерпевают существенных изменений при сворачивании ДОС в рулон. В этом случае свернутая в рулон ДОС будет выполнять дополнительную роль стойки жесткости, на которой расположена вертикально ориентированная антенная решетка, как это показано на рисунке 3.

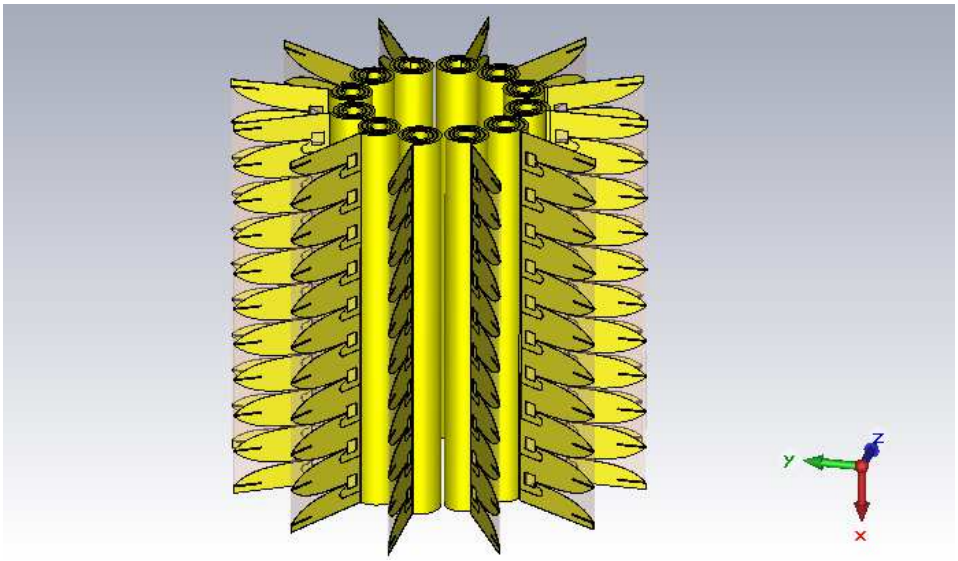


Рис. 3. Кольцевая антенная решетка из линейных вертикальных антенных подрешеток, питаемых с помощью линз Ротмана, свернутых в спирали небольшого диаметра.

Для реализации данного подхода диэлектрик должен быть достаточно гибким и тонким; однако, следует помнить о том, что при уменьшении толщины диэлектрической подложки неизбежен рост потерь в металле. Поэтому следует выбирать ламинат со слоем металла, выполненным по технологии проката (при гальваническом осаждении металла омические потери будут существенно большими).

Антенная система, модель которой показана на рисунке 3, дает возможность реализовать двухкоординатное управление диаграммой направленности: по азимуту в диапазоне от 0° до 360°, а также по углу места в секторе $\pm 45^{\circ}$ (максимально достижимый сектор сканирования антенной решетки с ДОС в виде линзы Ротмана достигает $\pm 60^{\circ}$).

3. Линейная антенная решетка на основе сверхширокополосных плоских вибраторов, запитанных с помощью линзы Ротмана

Весьма перспективными элементами для построения антенных решеток, диаграмма направленности которых управляется с помощью линзы Ротмана, являются сверхширокополосные плоские вибраторы с рефлектором и директором, прказанные на рисунке 4. Каждый вибратор запитан с помощью полоскового симметрирующего и согласующего трансформатора. Полоса рабочих частот вибратора – от 1 ГГц до 3 ГГц, Габаритные размеры – 58×58×53,5 мм^3.

В процессе численного анализа уединенного антенного элемента использовалась его упрощенная физическая модель: непосредственно к рефлектору примыкала бесконечно протяженная электрическая стенка. Таким образом была проведена оценка характеристик согласования элемента в наиболее неблагоприятном случае; главный лепесток диаграммы направленности элемента в данном случае характеризуется наименьшей шириной, что позволяет получить оценку минимально возможного сектора сканирования.

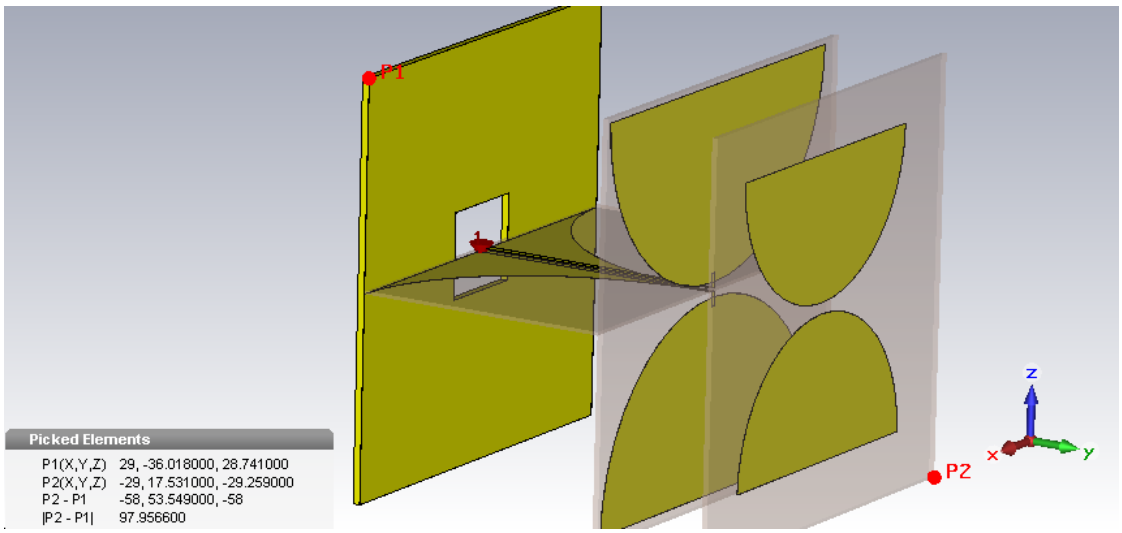


Рис. 4. Сверхширокополосный вибратор с рефлектором и директором.

Входные характеристики плоского вибратора с рефлектором и директором приведены на рисунках 5, 6.

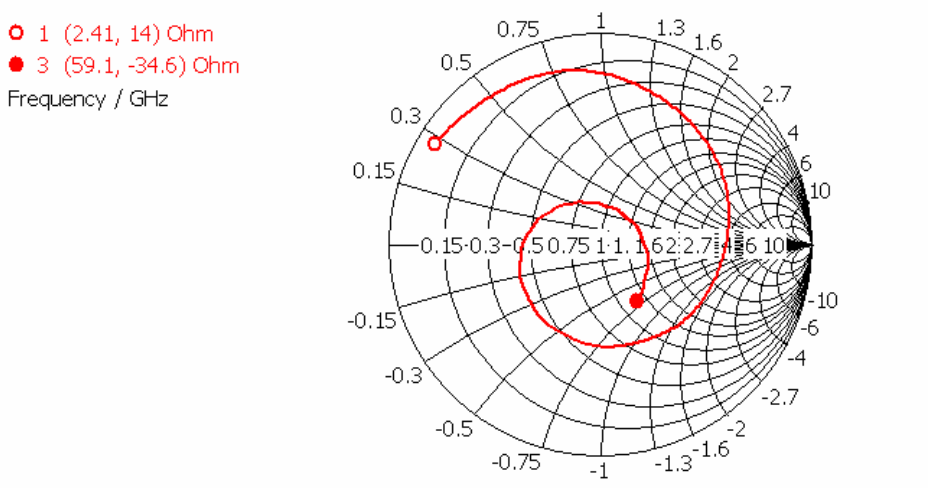


Рис. 5. Номограмма Смита уединенного плоского вибраторного антенного элемента с рефлектором и директором.

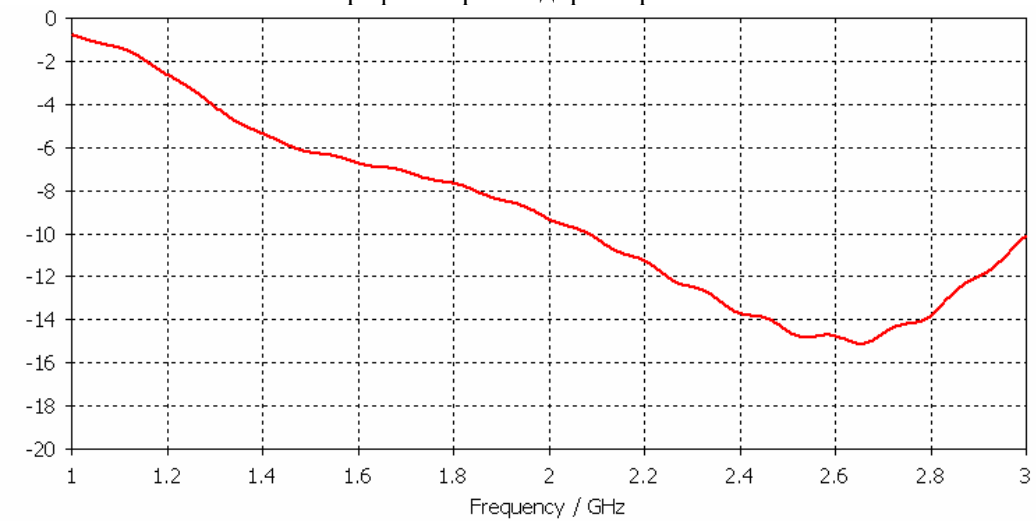


Рис. 6. Коэффициент отражения (S_{11}), дБ, на входе уединенного плоского вибраторного антенного элемента с рефлектором и директором.

Частотные зависимости эффективности излучения и суммарного коэффициента полезного действия (обе зависимости в дБ) приведены на рисунке 7.

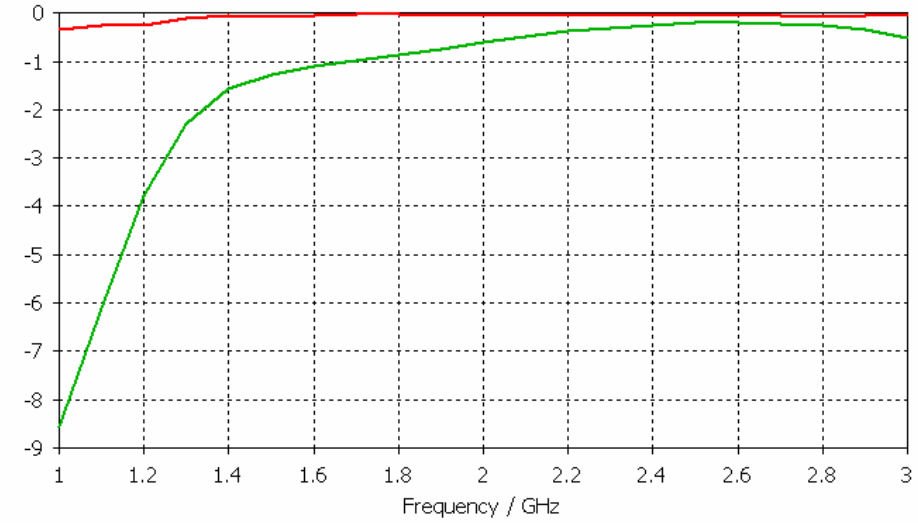
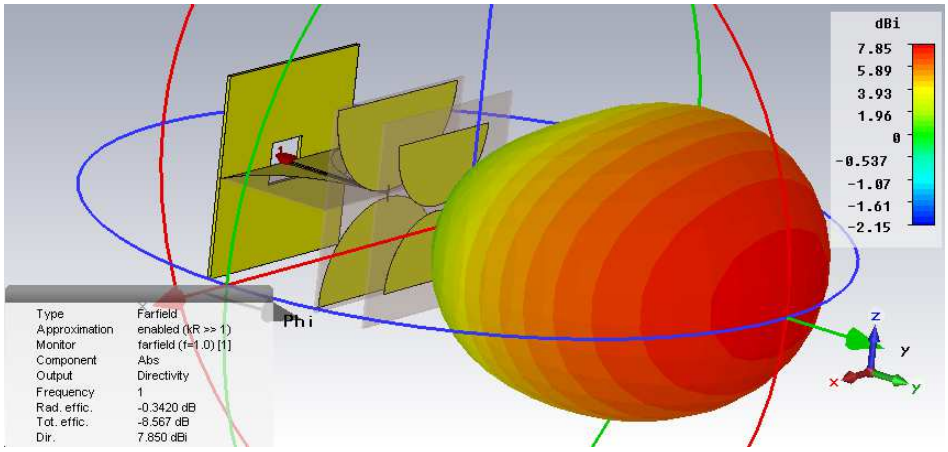
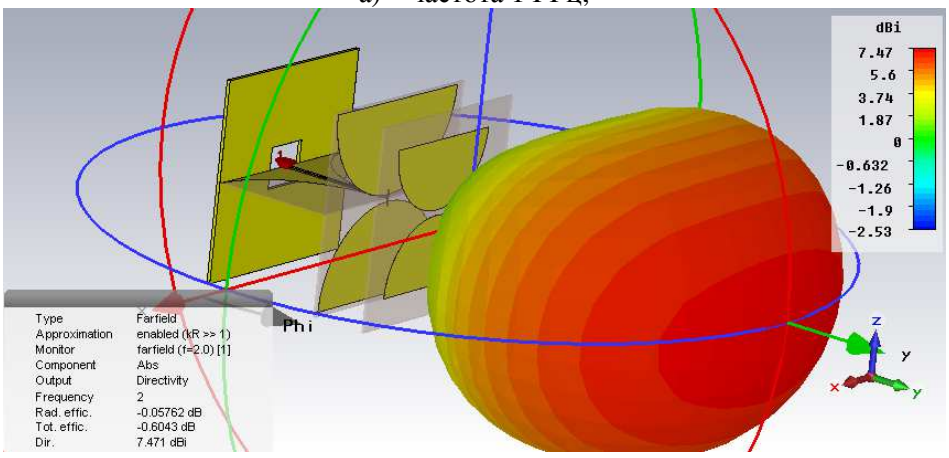


Рис. 7. Потери в диэлектрике и металле в уединенном антенном элементе (красная линия) и суммарные потери с учетом рассогласования антенного элемента (зелёная линия).

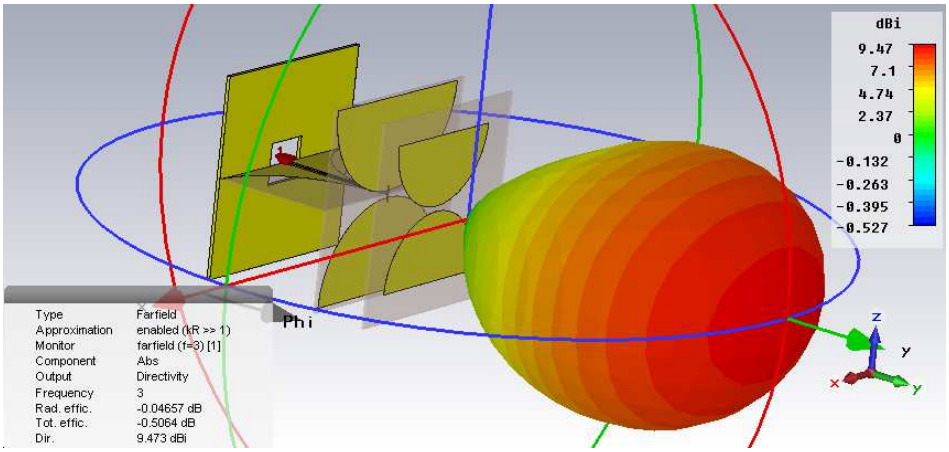
Анализ показал, что форма диаграммы направленности остается практически неизменной в полосе частот с трехкратным перекрытием, рисунок 8.



а) – частота 1 ГГц;



б) – частота 2 ГГц;



в) – частота 3 ГГц.

Рис. 8. Объёмная диаграмма направленности вибраторного антенного элемента в полосе частот 1 ГГц – 3 ГГц.

Ширина главного лепестка в азимутальной плоскости $x0y$ изменяется в полосе частот от 1 до 3 ГГц в пределах от 76° до 111°; коэффициент направленного действия изменяется от 7,5 дБи до 9,5 дБи.

Модель линейной антенной решетки из 10 плоских вибраторных элементов с общим рефлектором и директорами показана на рисунке 9.

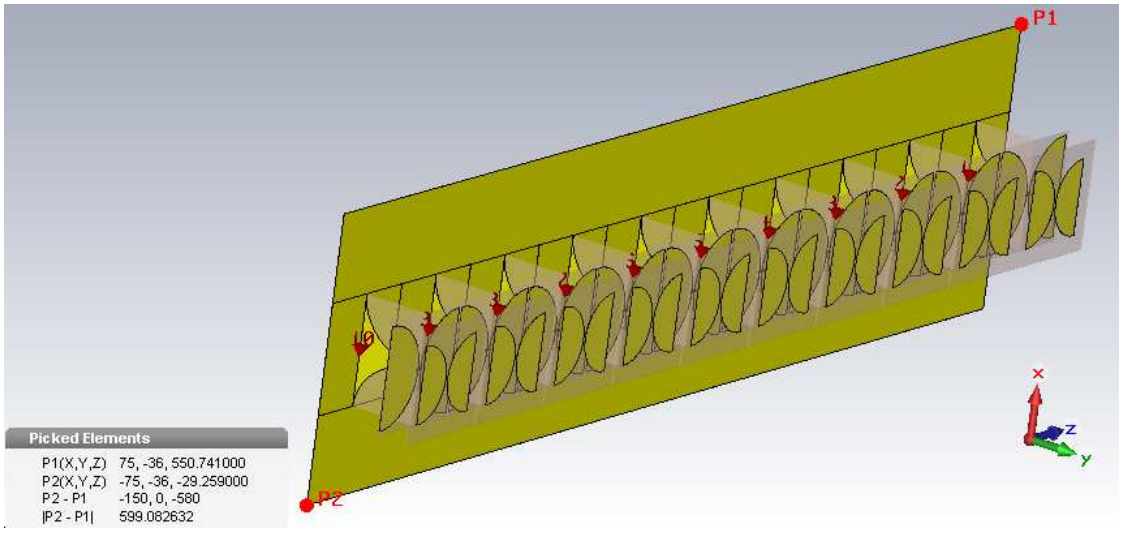


Рис. 9. Линейная антенная решетка из 10 вибраторных элементов с общим рефлектором и директорами.

Отметим интересный момент: благодаря взаимной связи по внешнему полю между соседними элементами существенно улучшается согласование в низкочастотной области исследуемого диапазона частот 1 ГГц – 3 ГГц, что выражается в уменьшении суммарных потерь вплоть до 6 дБ (рисунок 10). Диаграмма направленности антенной решетки на ряде дискретных частот приведена на рисунках 11, 12.

Для формирования диаграммы направленности антенной решетки в секторе сканирования шириной 90° используется печатная линза Ротмана. Линза выполнена в виде симметричной полосковой линии на материале Rogers 3003, полная толщина 1 мм. Сектор сканирования составляет ±45° от нормали. Топология линзы показана на рисунке 13.

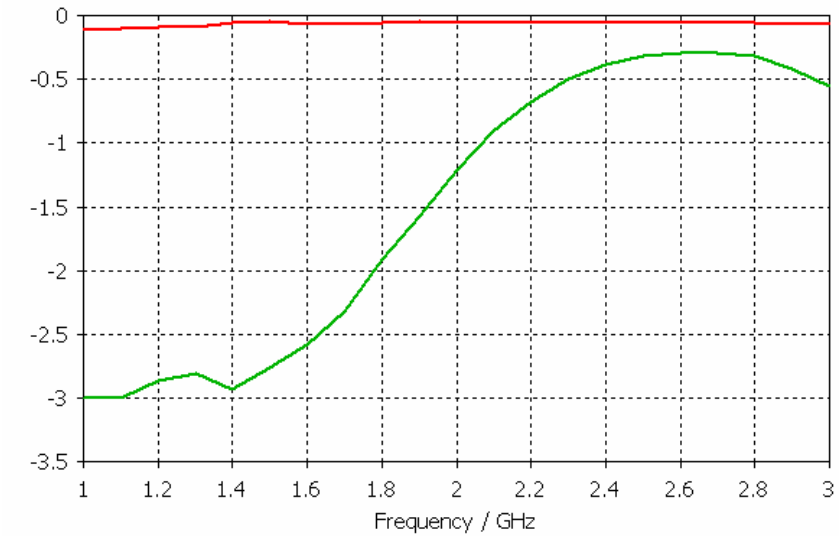
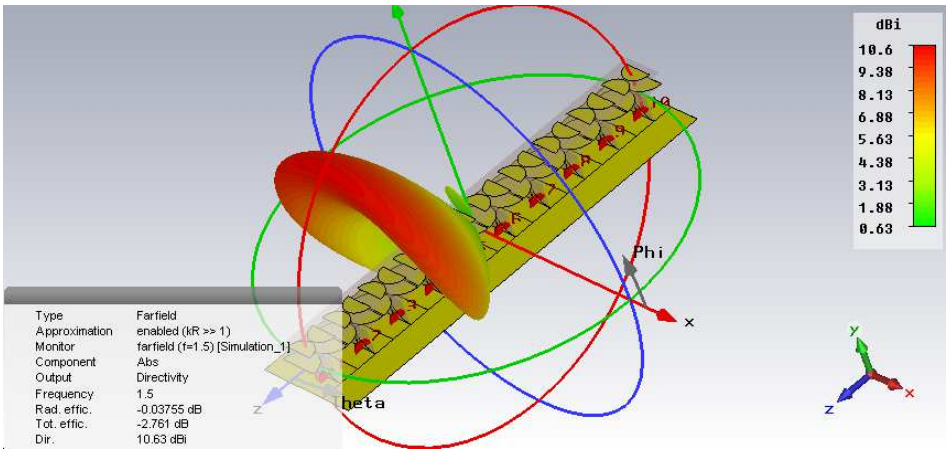
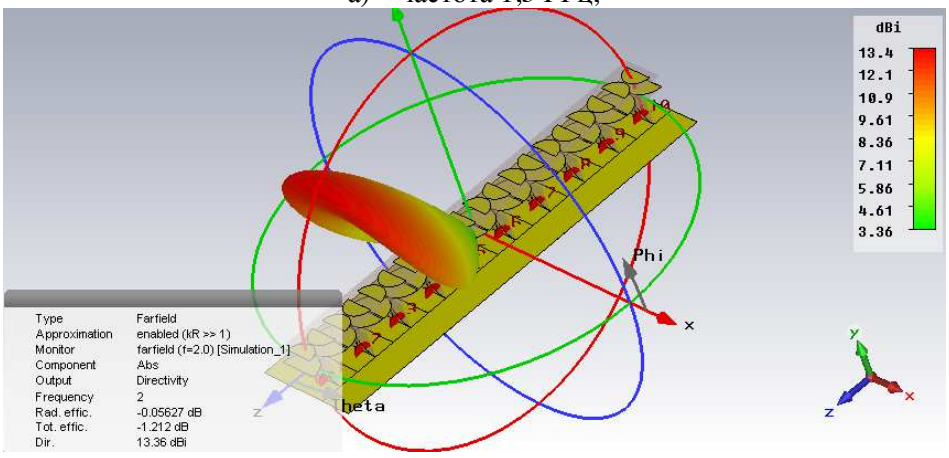


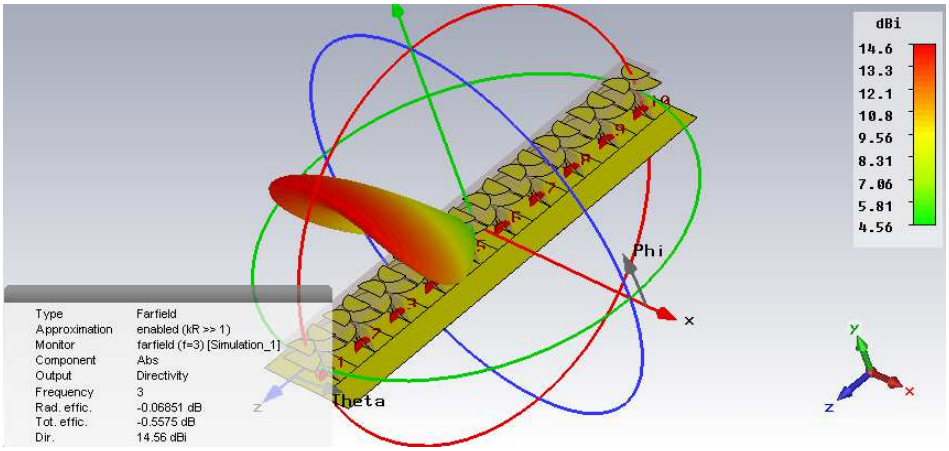
Рис. 10. Потери в диэлектрике и металле в элементе, находящемся в составе антенной решетки – красная линия; суммарные потери (с учетом рассогласования антенного элемента) – зеленая линия.



а) – частота 1,5 ГГц;



б) – частота 2 ГГц;



в) – частота 3 ГГц.

Рис. 11. Диаграмма направленности антенной решетки при фазировании главного лепестка в направлении 45° от нормали (сектор сканирования в угло-местной плоскости составляет $\pm 45^0$ от нормали).

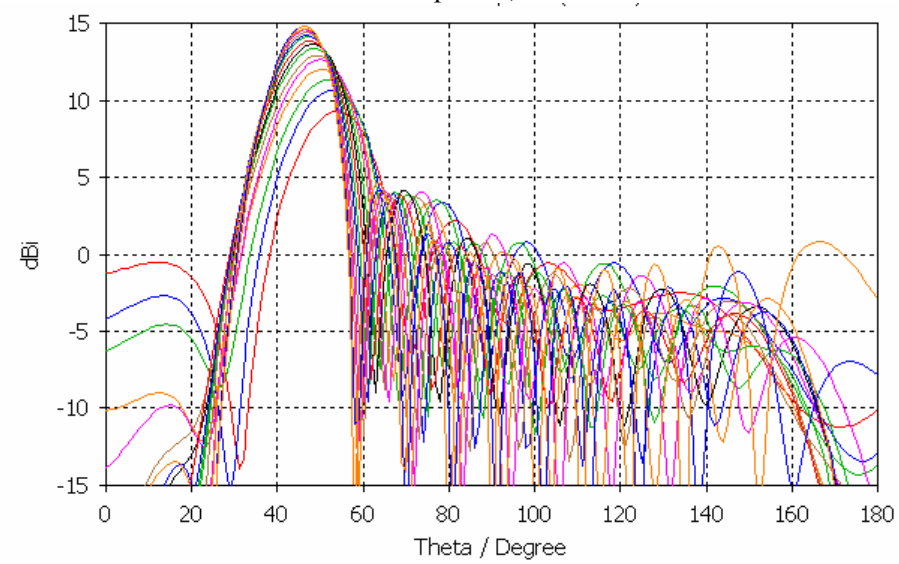


Рис. 12. Разрезы в плоскости сканирования диаграммы направленности антенной решетки при фазировании главного лепестка в направлении 45° от нормали.

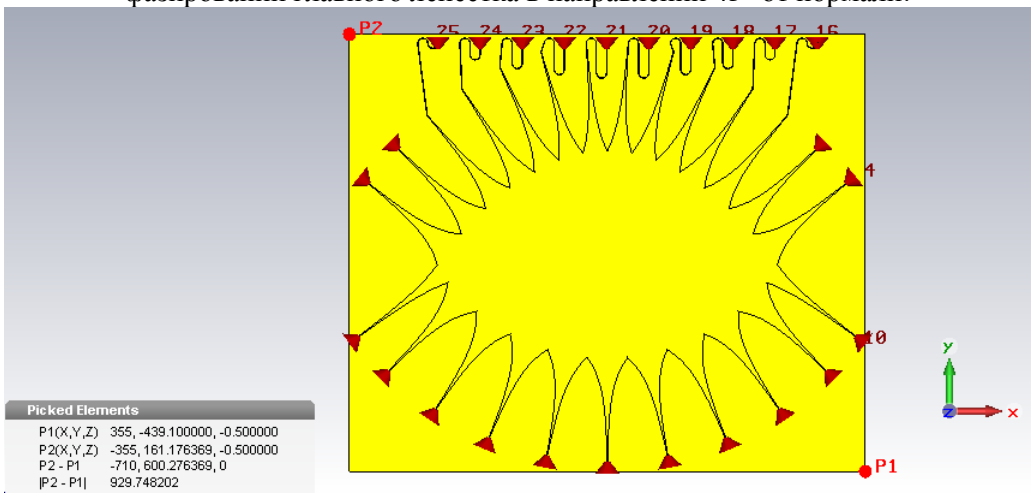


Рис. 13. Топология линзы Ротмана.

На рисунках 14 – 20 показаны основные характеристики антенной решетки с ДОС на основе печатной линзы Ротмана. На рисунке 21 приведен вид типичной диаграммы направленности ФАР с линзой Ротмана.

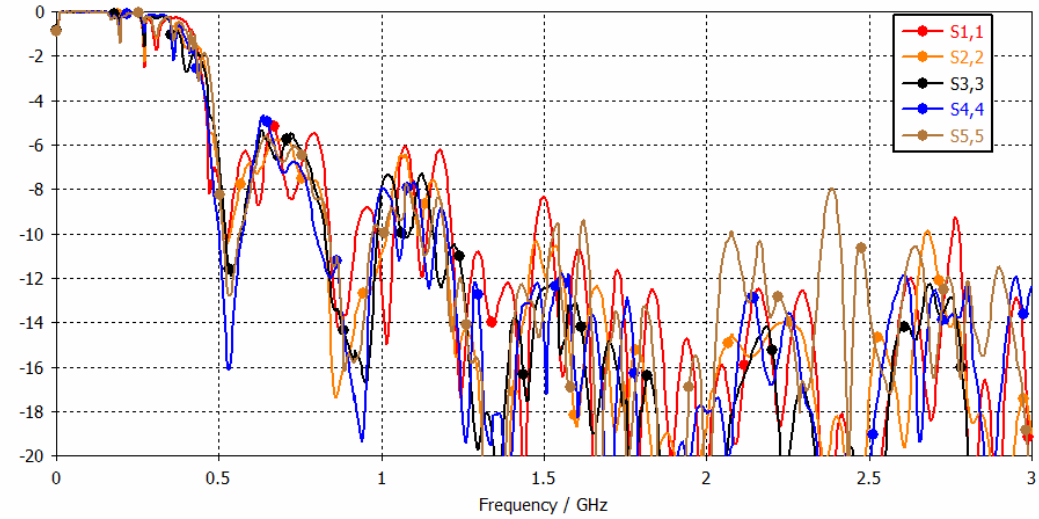


Рис. 14. Частотные зависимости коэффициентов отражения S_{11} от входов линзы, дБ.

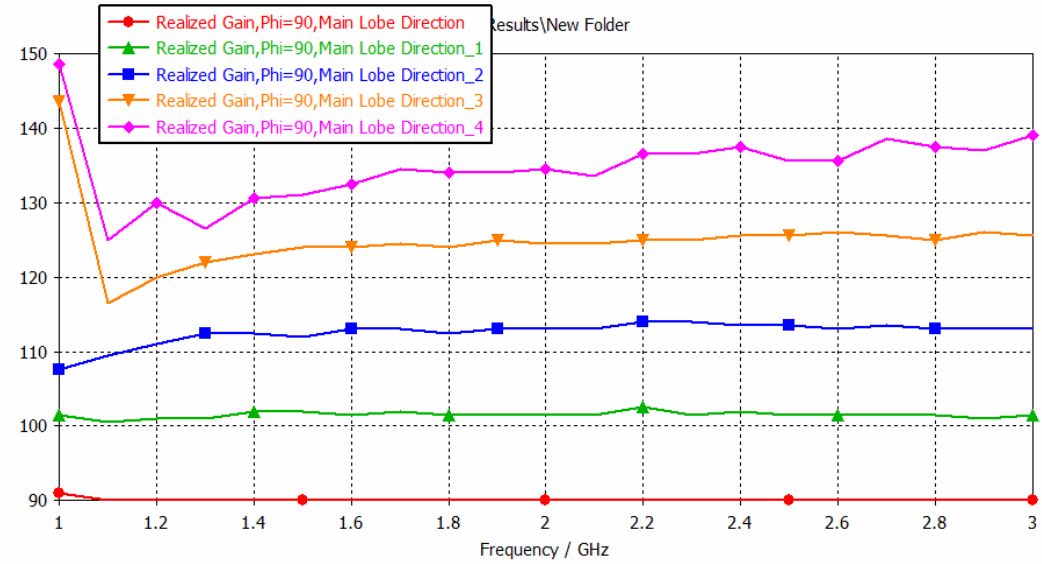


Рис. 15. Частотные зависимости углового положения максимума главного лепестка антенной решетки при запитке центрального и боковых портов линзы Ротмана.

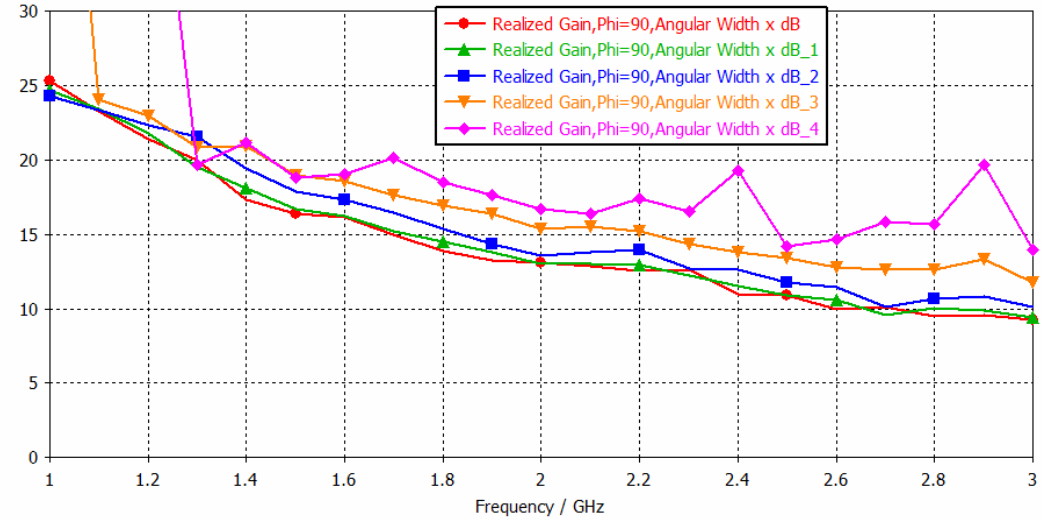


Рис. 16. Ширина главного лепестка ДН антенной решетки, град., по уровню -3 дБ в плоскости сканирования в полосе частот 1 ГГц – 3 ГГц при запитке центрального и боковых портов линзы Ротмана.

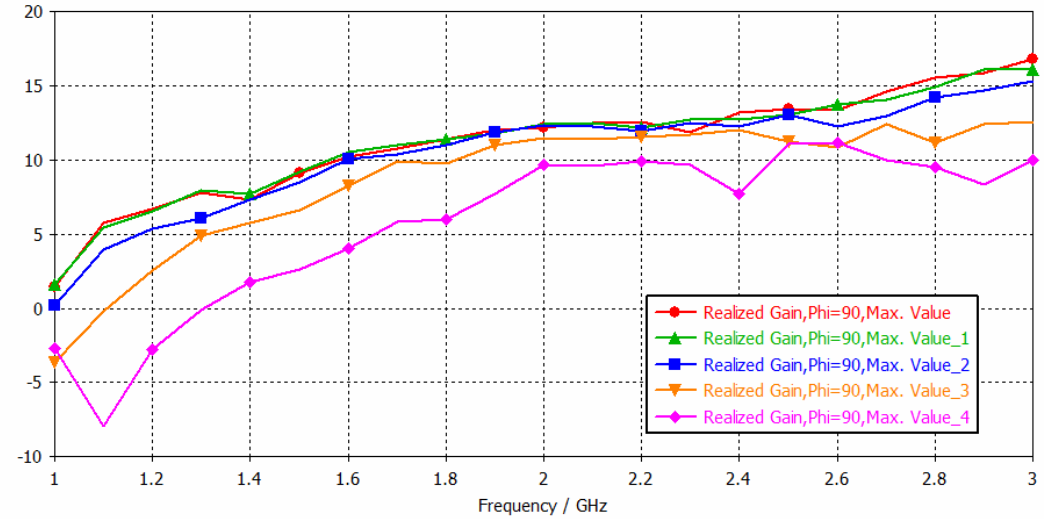


Рис. 17. Частотные зависимости коэффициента усиления (с учетом потерь и рассогласования) антенной решетки, запитанной с помощью линзы Ротмана.

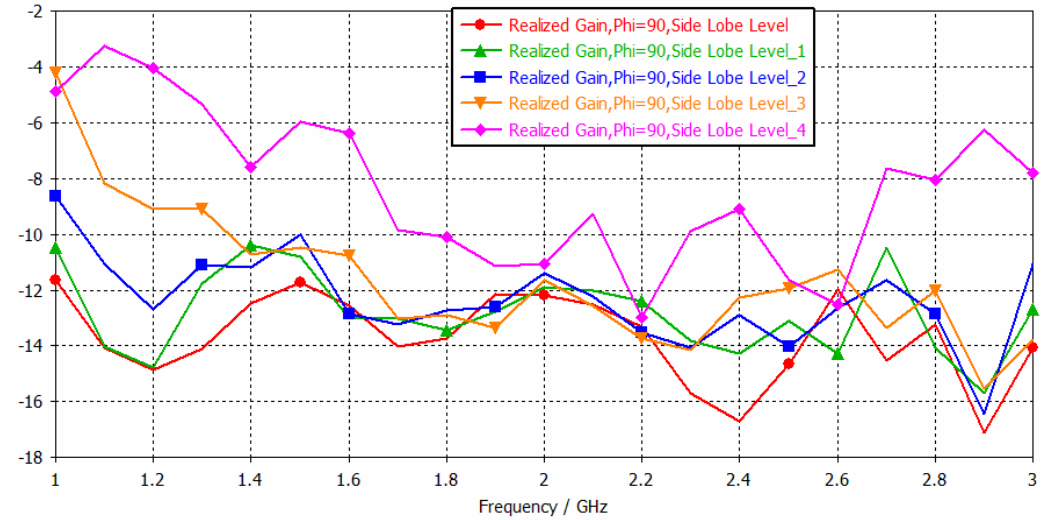


Рис. 18. Частотные зависимости уровня боковых лепестков (дБ) антенной решетки, запитанной с помощью линзы Ротмана.

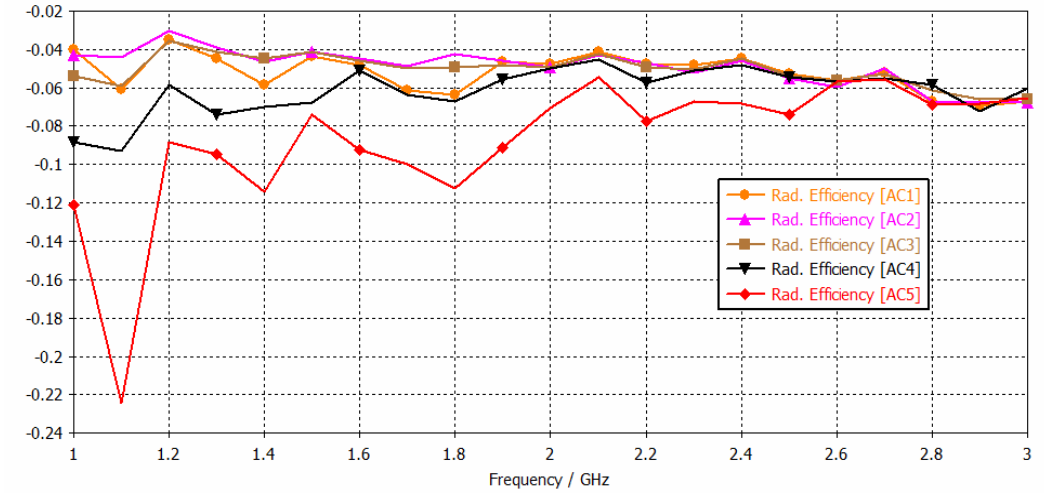


Рис. 19. Частотные зависимости потерь (дБ) в диэлектрике и металле антенной решетки, запитанной с помощью линзы Ротмана.

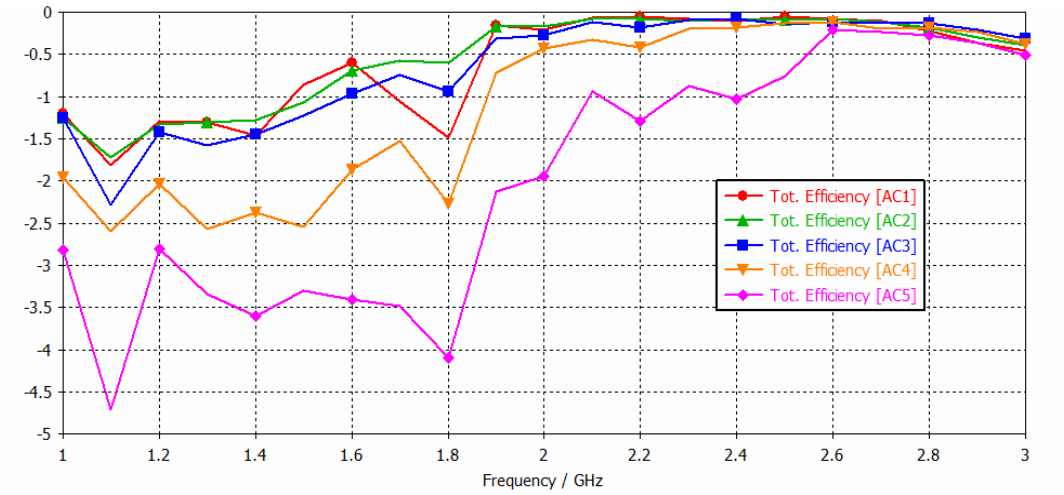


Рис. 20. Частотные зависимости полных потерь (дБ) в диэлектрике, металле, балластных резисторах линзы Ротмана, и потерь на рассогласование антенной решетки.

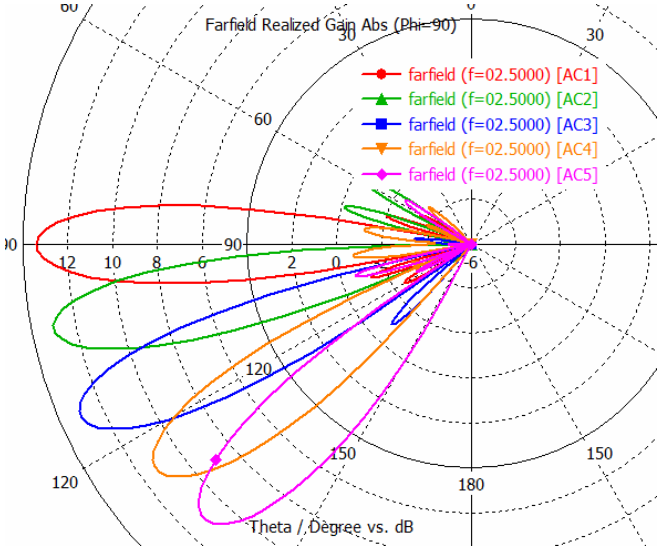


Рис. 21. Диаграмма направленности антенной решетки, запитанной с помощью линзы Ротмана, на частоте 2.5 ГГц.

4. Заключение

Рассмотренные в настоящей работе варианты построения радиопеленгаторных антенных решеток с однокоординатным управлением диаграммы направленности с ДОС на основе печатной линзы Ротмана. Показана возможность интегрального исполнение сверхширокополосной антенной решетки с коммутационным сканированием в плоскости вектора напряженности электрического поля с ДОС на основе печатной линзы Ротмана. Наиболее удобными для реализации видами излучателей являются печатные логопериодические антенны и антенны Вивальди.

При использовании в качестве элементов решетки плоских вибраторов с общим рефлектором и директорами удается повысить коэффициент полезного действия элементов в составе решетки за счет взаимного влияния излучателей по внешнему полю.

Рассмотренные варианты линейных антенных решеток, управляемые с помощью линзы Ротмана, могут использоваться для построения антенных решеток с двухкоординатным сканированием.

Литература

1. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Крыжко И. Б., Першин П. В., Токарев А. Б. Бортовая малогабаритная широкодиапазонная станция радиоконтроля. // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2018, Т. 2. - С. 375-382.
2. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
3. Dhouibi A., Burokur S. N., Lustrac A. Compact Metamaterial-Based Substrate-Integrated Luneburg Lens Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2012, Vol. 11. Pp. 1504-1507.
4. Su Y., and Chen Z. N. A Flat Dual-Polarized Transformation-Optics Beamscanning Luneburg Lens Antenna Using PCB-Stacked Gradient Index Metamaterials. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, Vol. 66 , No. 10.
5. Manafi S., Fernandez Gonzalez J.M., Filipovic D. S. Design of a Perforated Flat Luneburg Lens Antenna Array for Wideband Millimeter-Wave Applications // 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019.
6. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.

References

1. Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Kryzhko I. B., Pershin P. V., Tokarev A. B. Board small-size wide-scale radio monitoring station. // The collection of works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, navigation, communications», 2018, Vol. 2. - Pp. 375-382.
2. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
3. Dhouibi A., Burokur S. N., Lustrac A. Compact Metamaterial-Based Substrate-Integrated Luneburg Lens Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2012, Vol. 11. Pp. 1504-1507.
4. Su Y., and Chen Z. N. A Flat Dual-Polarized Transformation-Optics Beamscanning Luneburg Lens Antenna Using PCB-Stacked Gradient Index Metamaterials. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, Vol. 66 , No. 10.
5. Manafi S., Fernandez Gonzalez J.M., Filipovic D. S. Design of a Perforated Flat Luneburg Lens Antenna Array for Wideband Millimeter-Wave Applications // 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019.
6. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЁТА НОСИТЕЛЯ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ

К. В.Татаренков

АО «НИИ «Кулон», Москва, Россия

Аннотация. В статье показано, что при смещении носителя радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) по наклонной дальности на расстояние, кратное длине волны излучения, качество радиолокационного изображения (РЛИ) остаётся удовлетворительным. Требования к точности измерения составляющих поперечных скоростей летательного аппарата (ЛА) значительно снижаются.

Ключевые слова: синтезированная апертура, радиолокационное изображение, длина волны, боковой обзор.

IMPACT OF PERIODIC OF THE PHASE OF THE RADIO SIGNAL ON QUALITY OF THE RADAR IMAGE IN THE CONDITIONS OF TRAJECTORY NOT STABILITY OF FLIGHT OF THE CARRIER OF THE RADAR FROM THE ANTENNA SYNTHESIZED BY THE APERTURE.

K.V. Tatarenkov

JSC «NII «Kulon», Moscow, Russia

Abstract. In article it is shown that at radar carrier shift from the antenna synthesized by the aperture (SAR) on inclined range on distance, the multiple to the radiation wavelength, the quality of the radar image remains satisfactory. Requirements to measurement accuracy of the being cross speeds of the aircraft considerably decrease.

Keywords: the synthesized aperture, the radar image, the wavelength, the side visibility.

1. Введение

Для получения необходимой разрешающей способности по наклонной дальности и обеспечения требуемой дальности в радиолокаторе с синтезированной апертурой антенны (РСА) используются сложные зондирующие сигналы с последующей согласованной фильтрацией отраженных от зондируемой области сигналов. Период зондирования РСА составляет единицы миллисекунд. За период зондирования летательный аппарат (ЛА) смещается незначительно. Таким образом, траекторные нестабильности для формирования радиолокационного изображения (РЛИ) по наклонной дальности можно не учитывать.

Для формирования РЛИ по путевой дальности (азимуту) используется траекторный сигнал, который формируется путём облёта каждой точки зондируемой области в пределах угла, определяемого требуемой разрешающей способностью.

Траекторный сигнал формируется на выходе фазового детектора. Затем сигнал, как правило, в виде двух квадратур, подаётся на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с последующей обработкой.

Тактовая частота АЦП выбирается исходя из требуемой разрешающей способности по наклонной дальности с учётом необходимого количества отсчётов на элемент разрешения.

Каждому периоду тактирования АЦП в пространстве соответствует свой канал дальности.

Основное влияние на искажения траекторного сигнала оказывают поперечные смещения носителя РСА. Носитель РСА при поперечном смещении пересекает каналы дальности случайным образом в пределах максимального своего смещения (миграции по наклонной дальности). При этом требования к точности навигационной информации, в части поперечного смещения носителя, определяются требуемой разрешающей способностью и боковыми лепестками РЛИ. Следует отметить, что при смещении носителя РСА по наклонной дальности на расстояние кратное длине волны излучения, ошибка определения фазы равна нулю.

Цель работы - *обоснование требований к точности определения смещения носителя РСА по наклонной дальности с учётом периодического изменения фазы на расстоянии, кратном длине волны излучения.*

2. Теоретическое обоснование

Допустим, что траекторный сигнал весь расположен в одном канале наклонной дальности. Как правило, канал дальности имеет ширину несколько десятков длин волн. Предположим, что носитель РСА занимает равновероятные местоположения в канале дальности. Следовательно, требования к навигационной информации должны быть такими, чтобы за время синтеза носитель не выходил за пределы ширины канала дальности.

Предположим, что носитель РСА при поперечном смещении занимает равновероятные местоположения, т.е. среднее значение смещения равно нулю.

Подобная задача рассмотрена в литературе [1] для случая искажения линейно-частотно модулированного (ЛЧМ) сигнала случайной функцией с нулевым средним значением и последующей его согласованной фильтрацией фильтром, согласованным с неискажённым ЛЧМ сигналом.

Данные искажения приводят к подъёму боковых лепестков до уровня:

$$\left[\left(\frac{\sigma_a \tau_{ka}}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\varphi \tau_{k\varphi}}{T}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (1)$$

где

T - длительность ЛЧМ сигнала,

$\tau_к$ - время корреляции случайных искажений фазы,

$\tau_{ка}$ - время корреляции случайных искажений амплитуды,

σ - среднеквадратичное отклонение фазы,

$\sigma_{ка}$- среднеквадратичное отклонение амплитуды.

Поперечное смещение носителя РСА значительно меньше, чем расстояние до зондируемой области. Поэтому амплитуда сигнала практически не меняется, т.е. среднеквадратичное отклонение амплитуды близко к нулю и первым членом в выражении можно пренебречь. Таким образом, влияние оказывает только искажение фазы.

Учитывая, что фазовый детектор работает в диапазоне значений фаз от 0 до 360 градусов, можно ограничить среднеквадратичное отклонение фазы значением 360 градусов.

Время корреляции случайных искажений фазы определяется, в основном, количеством пересечений носителем РСА линий, кратных длине волны, и уменьшается пропорционально этой кратности.

Таким образом, требования к величине среднеквадратичного отклонения фазы, т.е. к точности навигации, могут быть снижены в количество пересечений раз носителем РСА линий кратных длине волны на интервале синтеза.

3. Экспериментальное подтверждение

Данные рассуждения подтверждены в ходе лётно-конструкторских и государственных испытаний РСА М402К (в настоящее время серийно выпускаемом).

Разрешающая способность РСА М402К по путевой и наклонной дальности в режиме «Суша» равна 1 - 1,5 м, а в реальном масштабе времени (РМВ) 2 - 4 метра на дальности до 150 км. Исходя из разрешающей способности была выбрана тактовая частота АЦП равная 200 мГц.

$$L = \frac{c}{2f} \tag{2}$$

где c - скорость света,

L - ширина канала дальности,

f - тактовая частота АЦП.

Следовательно, ширина канала наклонной дальности составляет 0,75 м.

Разрешающая способность РСА М402К по путевой и наклонной дальности в режиме «Море» равна 4 - 6м. (в РМВ 4 - 6м.) на дальности до 300 км. Тактовая частота АЦП, равная 50 мГц, была выбрана исходя из разрешающей способности. Из формулы (2) следует, что ширина канала наклонной дальности составляет 3м.

Однако, производительность бортового процессора не позволяет учитывать миграции по наклонной дальности. Поэтому, для режима «Суша» в РМВ были выбраны сдвоенные каналы наклонной дальности, т.е. 1,5 м.

Так как, РСА М402К работает на несущей частоте 8750 мГц., то ширина канала наклонной дальности содержит 44 линии, кратные длине волны. Для реализации случайной функции с нулевым средним значением необходимо минимум 2 раза

пересечь эти линии за интервал синтеза (длительность ЛЧМ сигнала в выражении (1)). Таким образом, время корреляции случайных искажений фазы в 88 раз меньше длительности ЛЧМ сигнала. Если принять среднеквадратичное отклонение фазы равным 360 градусов, то согласно выражению (1), уровень боковых лепестков равен 0,071 или минус 22,9 дБ, что является вполне приемлемым. Таким образом, случайное смещение носителя РСА М402К за интервал синтеза в пределах 1,5 м не приводит к ухудшению РЛИ.

При тех же условиях как и для режима «Суша», для режима «Море» ширина канала наклонной дальности содержит 88 линий, кратных длине волны, т.е. 176 пересечений этих линий за интервал синтеза.

Если для режима «Море» принять, как и для режима «Суша», среднеквадратичное отклонение фазы равным 360 градусов, то уровень боковых лепестков равен 0,036 или минус 28,8 дБ, что является вполне приемлемым. Таким образом, случайное смещение носителя РСА М402К за интервал синтеза в пределах 3 м не приводит к ухудшению РЛИ.

Следует отметить, что данный подъём уровня боковых лепестков значительно ниже минус 13 дБ, а с учётом весовой функции Хемминга, используемой в бортовом процессоре М402К, данным подъёмом уровня боковых лепестков можно пренебречь.

4. Заключение

Требования к точности определения поперечного смещения носителя РСА могут быть снижены в удвоенное количество длин волн, содержащихся в ширине канала дальности, что подтверждено экспериментально.

Литература

1. Тихонов В.И.; Статистическая радиотехника - М., Советское радио, 1966.

References

1. Tikhonov V.I.; Statistical the radio technician - M., the Soviet radio, 1966.

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ

С.В. Козлов, Ле Ван Кыонг

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

Аннотация. Приведены простые алгоритмы некогерентного накопления пачки импульсов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и фазокодовой манипуляцией (ФКМ) при обнаружении высокоскоростной цели, движущейся с неизвестной скоростью. Алгоритмы основаны на анализе радиолокационного изображения, получаемого при согласованной фильтрации (СФ) каждого ЛЧМ-импульса без учета радиальной скорости цели и совокупности радиолокационных изображений при согласованной фильтрации каждого ФКМ-импульса при многоканальной обработке с учетом радиальной скорости цели. Проведено математическое моделирование и получены характеристики обнаружения цели.

Ключевые слова: длительное некогерентной накопление, высокоскоростная цель, скорость и ускорение, радиолокационной изображение, согласованная фильтрация.

LONG NONCOHERENT INTEGRATION OF THE REFLECTED SIGNAL WHEN DETECTING HIGH-SPEED TARGETS

S.V. Kozlov, Le Van Cuong

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

Abstract. Simple algorithms for noncoherent integration of the pulse burst with linear frequency modulation (LFM) and phase-shift keying (PSK) for detecting high-speed targets moving with unknown velocity are presented. The algorithms are based on the analysis of the radar image obtained by matched filtering (MF) of each LFM pulse without taking into account the radial velocity of the target and the totality of radar images with matched filtering of each PSK pulse during multichannel processing taking into account the radial velocity of the target. Mathematical modeling was carried out and the characteristics of target detection were obtained.

Keywords: long noncoherent integration, high-speed targets, velocity, acceleration, radar images, matched filtering.

1. Введение

В настоящее время актуальным [1] является обеспечение обнаружения и точного сопровождения радиолокационных целей с малым значением эффективной площади рассеяния (ЭПР), находящихся на больших (сотни-тысячи км) дальностях и движущихся с большими (единицы км/с) скоростями. К числу таких целей относятся искусственные спутники Земли и гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА).

Обоснованию алгоритмов обнаружения высокоскоростных радиолокационных целей посвящено достаточно большое число работ [1-7]. В [2] приведен алгоритм обнаружения пачки импульсов, учитывающий набег фазы из-за доплеровского эффекта при постоянной радиальной скорости цели. В [3] предложена система многоканальной согласованной фильтрации пачки когерентных немодулированных импульсов с предварительным некогерентным накоплением. В [4] рассмотрены математические

модели сигналов, используемых в радиолокационных станциях обнаружения высокоскоростных целей на большой дальности. Обнаружению высокоскоростных целей, движущихся с неизвестными скоростями и ускорениями посвящены работы [5-7].

К основным проблемным вопросам обнаружения ГЗЛА следует отнести выбор зондирующих сигналов, определение моделей отраженных сигналов и разработка практически реализуемых алгоритмов обнаружения пачки отраженных сигналов. Отметим, что при реализации когерентного накопления число каналов приемного устройства при движении цели с постоянным ускорением может составить до нескольких сот тысяч [3-7], а при неизвестном ускорении цели – до нескольких миллионов. Практическая реализация таких приемных устройств оказывается затруднительной.

С позиций обеспечения помехоустойчивости и высокой разрешающей способности РЛС обнаружения ГЗЛА предпочтительным является использование сложных (ЛЧМ, ФКМ) импульсных сигналов большой T_0=0,1…1 мс длительности с шириной спектра Δf_0=1…50 МГц, а также режима быстрой (от импульса к импульсу или от пачки импульсов к пачке) перестройки несущей частоты. Коэффициент сжатия $K_{\text{сж}}$ одиночных сигналов составит $K_{\text{сж}} = \Delta f_0 T_0 = 10^2 ... 5 \cdot 10^4$.

Одним из возможных вариантов организации обработки заключается в использовании более простого некогерентного накопления отраженного сигнала. Обработку в этом случае можно разделить на два этапа. Первый этап заключается в реализации некогерентного накопления, в результате чего может быть грубо определена дальность и радиальная скорость цели (без ускорения). На втором этапе реализуется когерентное накопление при существенно меньшем числе каналов обработки.

Цель статьи – обоснование и анализ простых алгоритмов обнаружения высокоскоростных целей, основанных на некогерентном накоплении пачки

2. Характеристики радиолокационных изображений

Под элементом (пикселем) $R_{i,m}$ радиолокационного изображения будем понимать квадрат модуля комплексной амплитуды на выходе согласованного фильтра одиночного импульса для i-го импульса пачки в моменты времени $t_m = iT_r + t_{\text{оп}} + m / F_s$, $i = \overline{0, I-1}$, где I - число импульсов в пачке; $t_{\text{оп}}$ - общий для всех периодов повторения опорный момент времени; T_r - период повторения импульсов пачки; F_s - частота дискретизации;.

Для получение РЛИ используем согласованную фильтрацию. Для сигналов большой длительности СФ удобно выполнять путем выполнения БПФ над участками принимаемой реализации, умножения полученных спектральных отсчетов на комплексную частотную характеристику СФ и обратного БПФ.

А. Линейночастотномодулированный импульс

На рис. 1 приведены РЛИ при большом, среднем и малом отношении сигнал/шум (ОСШ) по каждому импульсу $q_0^2 = 2E / N_0$=20, 10 и 0 дБ, соответственно при радиальной скорости цели 2 км/с и 4 км/с.

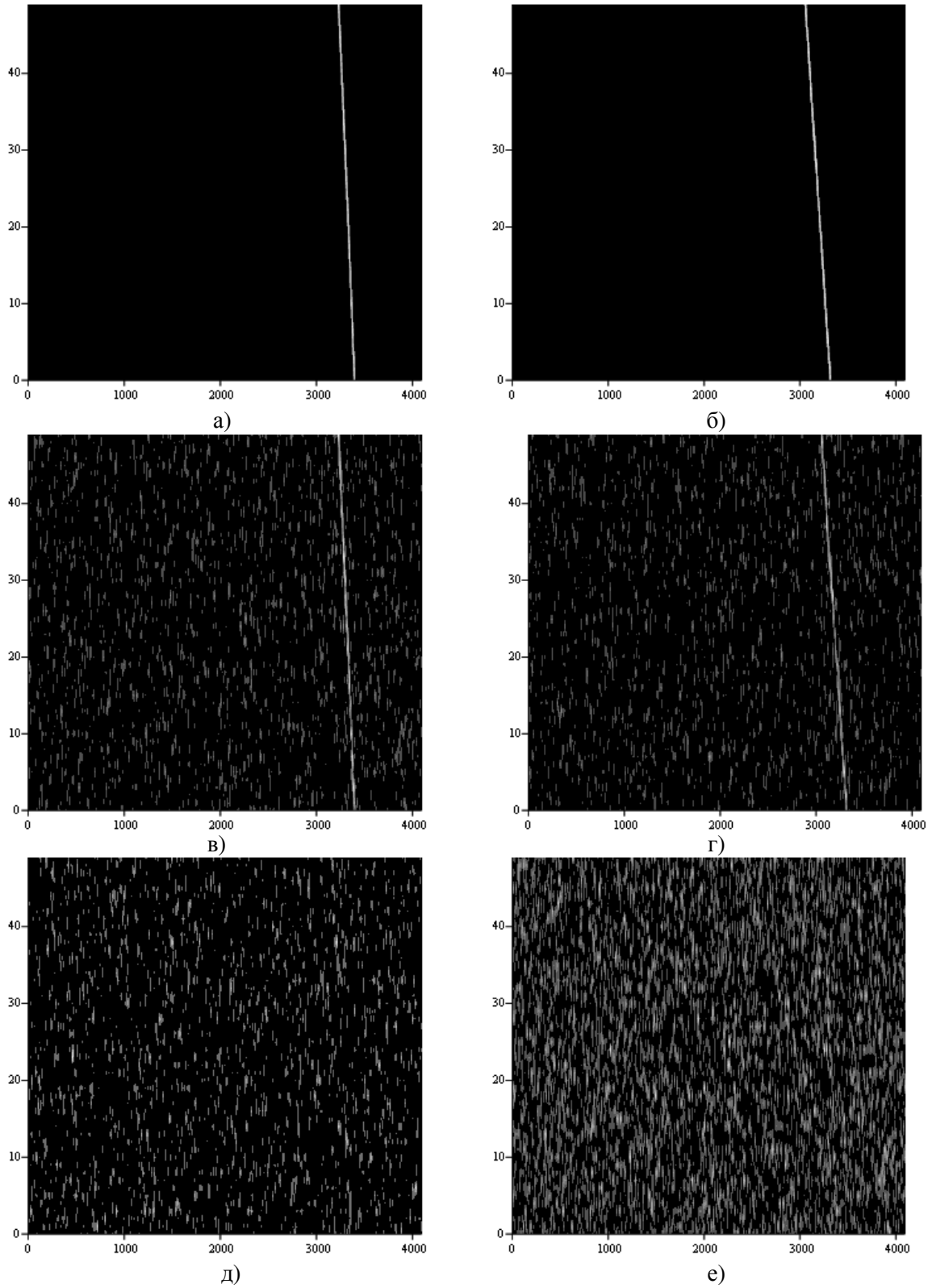


Рис. 1. Вид РЛИ при скорости цели 2 км/с (а, в, д) и 4 км/с (б, г, е) и отношении сигнал/шум по одиночному сигналу 20 дБ (а, б), 10 дБ (в, г) и 0 дБ (д, е), ЛЧМ-сигнал

Горизонтальная ось РЛИ соответствует отсчетам по дальности на выходе согласованного фильтра, вертикальная – периодам повторения импульсов. При большом ОСШ по одиночному сигналу на РЛИ имеется четко выраженная линия, начало которой на оси временных задержек соответствует дальности до цели со смещением на величину, определяемую радиальной скоростью цели и знаком внутриимпульсной частотной модуляции. Угол наклона линии определяется расстоянием, проходимым за время радиолокационного наблюдения, то есть соответствует радиальной скорости цели.

Если цель имеет постоянное радиальное ускорение a, то линия преобразуется в параболу, однако при имеющих место на практике значениях $|a|<15g$, где g - ускорение свободного падения и длительности наблюдения $T_{\text{н}} = T_r I$ <0,5…1,0 с визуально указанный факт не определяется.

При малых ОСШ линия визуально не обнаруживается, и для обнаружения цели при некогерентном накоплении необходимо использовать соответствующую обработку. Под термином «обнаружение цели при некогерентном накоплении» далее будем понимать визуальное или алгоритмическое принятие решения о наличии линии на РЛИ, обусловленной приемом отраженного сигнала, с определением номера отсчета по дальности, соответствующего началу линии и угла наклона этой линии. При этом окончательное обнаружение объекта с выбором соответствующего порога по критерию Неймана-Пирсона проводится по результатам когерентного накопления.

Для обнаружения цели на РЛИ при некогерентном накоплении введем $g=\overline{1,G}$ гипотез об угле $\alpha_g = \alpha_{\max} + \dfrac{2\alpha_{\max}}{G} g$ наклона линии и преобразуем РЛИ следующим образом:

$$NN_{g,m} = \sum_{i=0}^{I-1} \left((1 - \{i + m \cdot \operatorname{tg}(\alpha_g)\}) R_{[i+m\cdot\operatorname{tg}(\alpha_g)],m} + \{i + m \cdot \operatorname{tg}(\alpha_g)\} R_{[i+m\cdot\operatorname{tg}(\alpha_g)]+1,m} \right), \quad (1)$$

где $\{\mathrm{x}\},[x]$ - операции взятия дробной части числа и округления до наименьшего целого, соответственно.

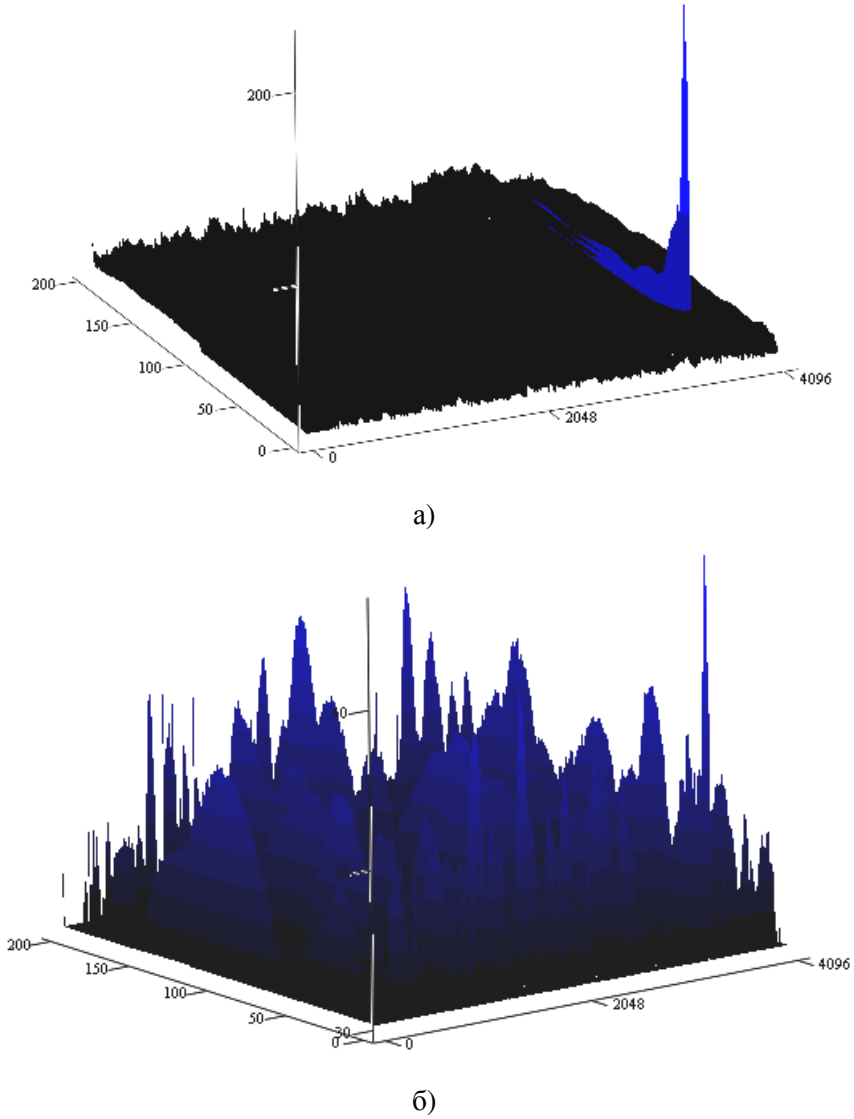
Операция (1) соответствует некогерентному накоплению отсчетов РЛИ вдоль линии $i = -m \cdot \operatorname{tg}(\alpha_g)$, то есть согласованию участков НК с радиальной скоростью цели.

Обнаружение цели сводится к нахождению максимального значения $\max\limits_{g,m}(NN_{g,m})$ преобразованного РЛИ с одновременной оценкой радиальной скорости $\hat{v}_r$ и дальности до цели:

$$\hat{v}_r = \frac{tg(\alpha_{g_{\max}})c}{2F_s T_r}; \quad \hat{r} = c(t_{\text{оп}} + m_{\max} / F_s)/2, \qquad (2)$$

$\alpha_{g_{\max}}$ - угол наклона линии; $\{\alpha_{g_{\max}}, m_{\max}\} = \arg\max\limits_{g,m}(NN_{g,m})$ - индексы, соответствующие максимальному значению пикселей преобразованного РЛИ.

Вид преобразованного РЛИ (в трехмерной форме) для тех же реализаций, что и на рис. 1г, е приведен на рис. 2.



а)

б)

Рис. 2. Трехмерный вид преобразованного РЛИ для ОСШ 10 дБ (а) и 0 дБ (б)

Как видно из рис.2 после некогерентного накопления в направлении для значений m=3316 и $\alpha_g = 79,2^\circ$, что соответствует истинному значению, при ОСШ 10 дБ сформировался четко выраженный максимум, величина которого существенно превышает значения отсчетов преобразованного РЛИ для других значений m и g. При ОСШ максимум также сформирован в требуемой точке, однако он выражен гораздо менее существенно.

Б. Фазокодоманипулированный сигнала на базе М-последовательности

Для ФКМ-сигнала согласованная фильтрация одиночных сигналов должна проводиться для каждого из возможных значений доплеровской частоты с дискретностью по частоте $\Delta F_д \approx 1/2T_0$. Дальнейшей обработке подлежит совокупность РЛИ, каждая из которых соответствует заданной доплеровской скорости (углу наклона

линии). На рис. 3 показано РЛИ с использованием ФКМ сигнала на базе М-последовательности длиной 255 символов, что соответствует коэффициенту сжатия одиночного импульса на выходе СФ и приводит к более четкой и тонкой линии, чем в случае использования сигнала ЛЧМ с коэффициентом сжатия 100.

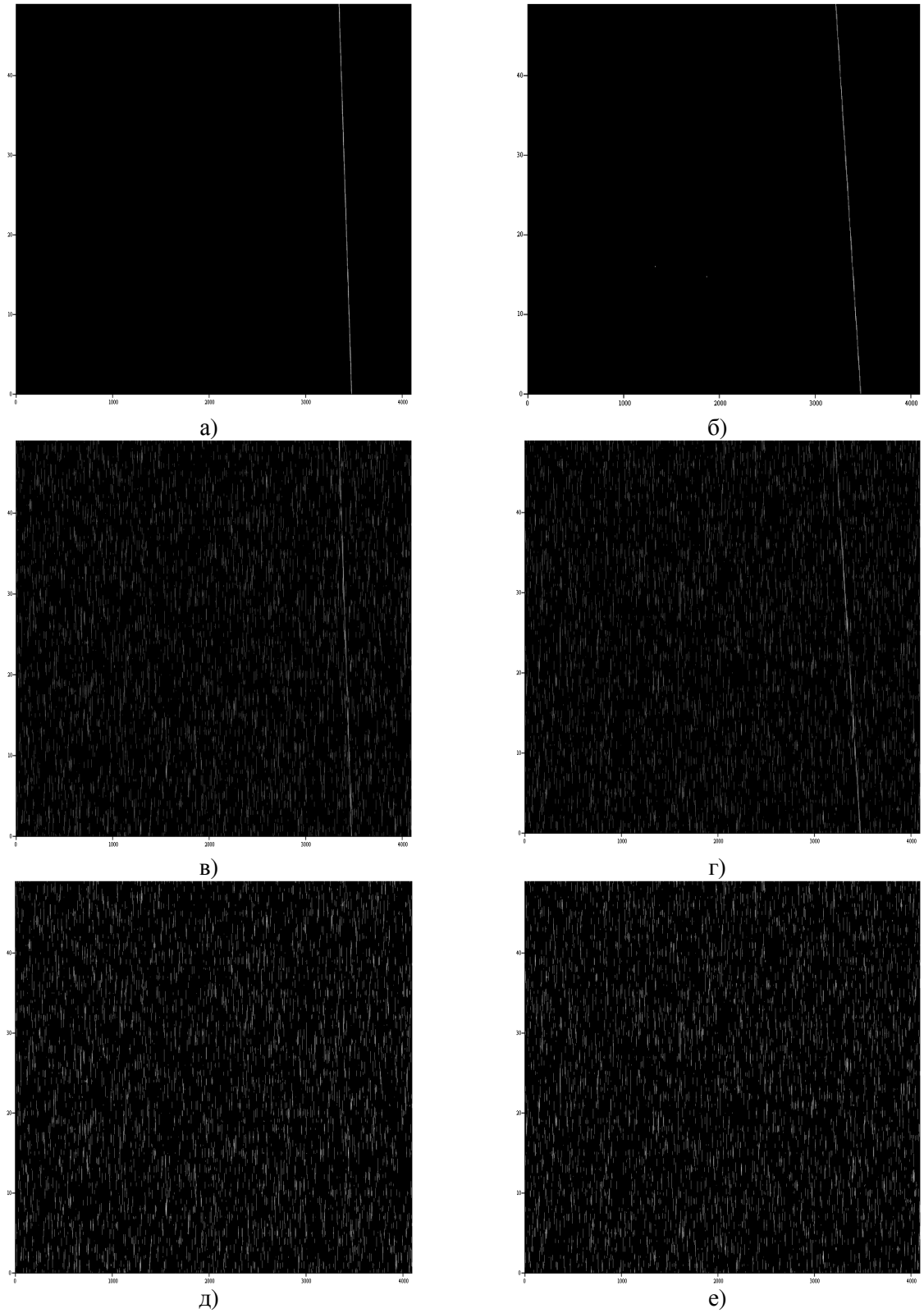
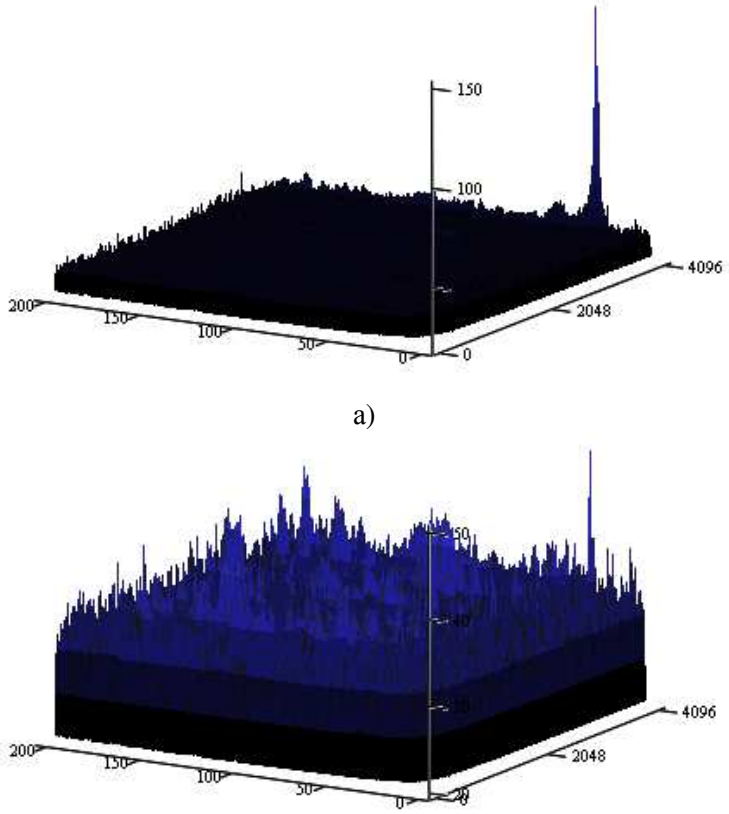


Рис. 3. Вид РЛИ при скорости цели 2 км/с (а, в, д) и 4 км/с (б, г, е) и отношении сигнал/шум по одиночному сигналу 20 дБ (а, б), 10 дБ (в, г) и 0 дБ (д, е), ФКМ-сигнал

На рис. 4 приведены результаты преобразования множества РЛИ, полученных при согласованной фильтрации одиночных ФКМ-сигнала для ОСШ 10 дБ и 0 дБ при скорости цели 2 км/с.



а)

б)

Рис. 4. Трехмерный вид преобразованного множества РЛИ при использовании ФКМ-сигнала для ОСШ 10 дБ (а) и 0 дБ (б)

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ

В таблице 1 для моделей отраженного сигнала в виде нефлуктуирующей пачки импульсов, медленно флуктуирующей пачки импульсов с интервалом корреляции 500 мс и быстрофлуктуирующей пачки импульсов приведены оценки частоты правильного обнаружения линии на преобразованном РЛИ, то есть того, что максимум на преобразованном радиолокационном изображении сформируется в точке, соответствующей правильному номеру отсчета (положения цели по времени задержки) и скорости цели. Рассматривались пачки ЛЧМ-сигналов при числе импульсов в пачке $I = 50$ при частоте повторения $T_r = 10$ мс. При обработке принималась частота дискретизации $F_s = 4$ МГц, число отсчетов БПФ $M = 1024$. Оценки проводились по 100 реализациям.

Наилучшая вероятность правильного обнаружения линии будут иметь место при нефлуктуирующем и быстрофлуктуирующем отраженном сигнале. Для правильного обнаружения линии с вероятностью не менее 0,8 при использовании пачки сигналов из 50 импульсов требуется отношение сигнал/шум по пачке (при когерентном накоплении) порядка 17…18 дБ, по одному импульсу 0…1 дБ. Отметим, что для когерентного накопления при указанных энергетических соотношениях и вероятности ложной

тревоги 10^{-6} вероятность правильного обнаружения составит 0,76…0,81, то есть предварительное некогерентное накопление оказывается вполне сравнимым по эффективности с когерентным.

Таблица 1. Вероятность обнаружения линии на радиолокационном изображении

Отношение сигнал/шум по пачке импульсов при когерентном накоплении, раз	Вероятность обнаружения линии при		
	нефлуктуирующем сигнале	медленно флуктуирующем сигнале	быстрофлуктуирующем сигнале
10	0	0,02	0
25	0,08	0,19	0,11
40	0,56	0,36	0,47
50	0,72	0,40	0,72
75	0,98	0,69	0,93
100	1,0	0,78	1,0
200	1,0	0,95	1,0

4. Заключение

Предлагаемые алгоритмы могут быть использованы для построения комплексных способов обнаружения высокоскоростных целей, включающих этапы некогерентного накопления с локализаций области нахождения цели по дальности и скорости и этап когерентного накопления в приемном устройстве с относительно небольшим числом каналов. С учетом специфики предлагаемых алгоритмов некогерентного накопления, основанных, фактически, на обработке радиолокационных изображений путем выделения характерных фрагментов на изображении, перспективным для решения указанной задачи является использование сверточных нейронных сетей.

Литература

1. Маркович И. И., Завтур Е. Е. Методы цифровой обработки сигналов, отраженных от высокоманевренных воздушных целей. // Вестник воздушно-космической обороны, 2016, Вып. 3 (11). - С. 17-23.
2. Чепкасов А. В., Сухоплюев А. В. Радиолокационный прием пачки импульсов большой длительности при обнаружении движущихся целей. // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 2019 , № 1. - С. 30-34
3. Порсев В. И., Николаев А. П., Кривоножко И. С. Многоканальное накопление радиолокационных сигналов, отраженных от высокоскоростных целей, движущихся с ускорением. // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» , 2018, № 1. - С. 23-34
4. Чепкасов А. В. Определение интервалов когерентного накопления пачки длинных импульсов при обнаружении высокоскоростной цели радиолокационной станцией с АФАР на твердотельных приборах. // Радиопромышленность, 2016. № 1. - С. 14-17
5. Кузьменков В. Ю., Логинов В. М. Способы и устройства совместного измерения радиальной скорости и радиального ускорения. // Радиотехника и электроника, 1997,Т. 42, № 12. – С. 1465-1475.
6. Kelly E. J. The radar measurement of range, velocity and acceleration // IRE Transactions, 1961, April MIL-5, No. 2. – Pp. 51-57
7. Архипов М. Ю., Николаев А. П. Алгоритмы накопления радиолокационных сигналов, отраженных от высокоскоростной цели. // Антенны, 2013, № 1. – С. 57-61.

REFERENCES

1. Markovich, I. I., Zavtur, E. E., Methods of digital processing of signals reflected from highly maneuverable air targets // Herald of the aerospace defense, 2016, Issue. 3 (11). – Pp. 17-23.
2. Chepkasov, A. V., Sukhoplyuev, A. V., Radar receiving of long pulse burst when detecting moving targets. // Bulletin of the Concern East-Kazakhstan Oblast Almaz – Antey, 2019, No. 1. – Pp. 30-34.
3. Porsev, V. I., Nikolaev A. P., Krivonozhko, I. S. Multi-channel integration of radiolocation signals reflected from acceleration high-speed targets. // Bulletin of the Concern East-Kazakhstan Oblast Almaz-Antey, 2018, No. 1. – Pp. 23-34.
4. Chepkasov, A. V. Definition of an interval of coherent accumulation of a pack of long radio impulses at detection of the high-speed purpose by a radar station with active phased - array antenna with solid-state devices. // Radio industry, 2016. No. 1. Pp. 14-17.
5. Kuzmenkov, V. Yu., Loginov, V. M., Methods and devices for joint measurement of radial velocity and radial acceleration. // Radio Engineering and Electronics, 1997, vol. 42, No. 12. – Pp. 1465-1475.
6. Kelly, E. J. The radar measurement of range, velocity and acceleration. // IRE Transactions, 1961, April MIL-5, No. 2. – Pp. 51-57.
7. Arkhipov, M. Yu., Nikolaev, A. P., Algorithms for the accumulation of radar signals reflected from a high-speed target. // Antennas, 2013, No. 1.– Pp. 57-61.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ

Н.В. Верденская[1,2], И.А. Иванова[1,2], Д.Д. Ступин[1,2]

[1]АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ), Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (МФТИ), Долгопрудный, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен метод измерения параметров движения объекта – дальности, радиальной скорости и радиального ускорения. В основе метода лежит исследование достаточной статистики функции правдоподобия, полученные оценки являются оценками по методу максимума правдоподобия. Предложен также способ последовательного получения оценок: сначала вычисляется оценка радиального ускорения, а затем – радиальной скорости. Реализовать этот способ позволяет байесовский подход к устранению неопределенностей.

Ключевые слова: функция правдоподобия, измерение параметров, радиолокатор, полный поляризационный анализ.

MEASUREMENT OF MOTION PARAMETERS WITH FULL POLARIZATION ANALYSIS

N. V. Verdenskaya[1,2], I. A. Ivanova[1,2], D. D. Stupin[1,2]

[1]Academician A.L. Mints Radiotechnical Institute (JSC RTI), Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology (Technical University) (MIPT), Dolgoprudny, Russia

Abstract. The paper discusses the method of measuring of the parameters of the object motion such as range radial velocity and acceleration. The base of this method is investigation of the sufficient statistic of the likelihood function. Result estimations are the maximum likelihood estimations. A method for consecutively obtaining estimates is also proposed: first, the radial acceleration estimate is calculated, and then the radial velocity. Implementing this method allows Bayesian approach to eliminating uncertainties.

Keywords: likelihood function, motion parameter measurement, full polarization analysis.

1. Введение

Целью данной работы является распространение результатов, касающихся получения оценок параметров движения наблюдаемого объекта путем исследования сигнала на выходе согласованного фильтра (оценки функции неопределенности), на случай полного поляризационного анализа. Полным поляризационным анализом (ППА) будем называть локацию с одновременным излучением и приемом сигналов на две ортогональные поляризации. В случае ППА принимаемый сигнал является векторным, следовательно, задача оценивания параметров такого сигнала требует формирования многомерной функции правдоподобия и, соответственно, знания многомерной функции распределения наблюдаемого случайного процесса. Обычно в задачах оценивания используется не сама функция правдоподобия, а отвечающая ей достаточная статистика. Достаточная статистика метода правдоподобия является достаточной статистикой и в задаче оптимального обнаружения, где в решающем правиле фигурирует функционал,

зависящий от отношения правдоподобия. Ниже мы воспользуемся достаточной статистикой логарифма отношения правдоподобия, вычисленного в предположении о гауссовости и некоррелированности шумов в поляризационных каналах. Эта статистика будет использована для получения оценок параметров движения наблюдаемого объекта – дальности, радиальной скорости и радиального ускорения в случае полного поляризационного анализа.

2. Измерение радиальной скорости и ускорения при полном поляризационном анализе

Рассмотрим задачу оценивания параметров движения объекта (дальность, радиальная скорость и радиальное ускорение) при ППА. В этом случае осуществляется совместная обработка сигнала, принятого на обеих поляризациях, а радиолокатор рассматривается как многоканальная система. В работе [1] получена оптимальная процедура обнаружения объекта радиолокатором с ППА. При её формировании учитывалась ортогональность сигналов, излучаемых на разных поляризациях. Было показано, что статистика оптимального обнаружителя (достаточная статистика) представляет собой модуль линейной комбинации выходов фильтров, согласованных с сигналами, излучаемыми на каждой из поляризаций:

$$S(Y)=\left|\frac{2}{N_1}\left(p_{11}I_{11}+p_{12}I_{12}\right)+\frac{2}{N_2}\left(p_{21}I_{21}+p_{22}I_{22}\right)\right|, \qquad (1)$$

где

N_1, N_2 - спектральная плотность шума в вертикальном (первом) и горизонтальном (втором) поляризационных каналах соответственно,

s_{ij}, $i, j=1,2$ - элементы поляризационной матрицы рассеяния объекта,

I_{ij}, $i, j=1,2$ - выходы согласованных фильтров на каждой из поляризаций.

Величины I_{ij}, $i, j=1,2$ задаются формулой

$$I_{ij}=\int_0^T y_i^*(t)\,u_j\left(t-\delta(t)\right)dt \qquad (2)$$

где $u_j(t)$ - сигнал, излученный на *i*-й поляризации, $\delta(t)$ - задержка во времени, $y_i(t)$ - принятый сигнал на *i*-й поляризации.

Представляя задержку $\delta(t)$ в виде степенного ряда и отбрасывая члены выше второй степени, получим функционал $S(Y,\tau,\alpha,\beta)$, в котором параметр α

пропорционален радиальной скорости $\dot{r}$, параметр β - радиальному ускорению $\ddot{r}$, а слагаемые I_{ij} имеют вид:

$$J_{ij}(\tau,\alpha,\beta)=\int_0^T y^*(t)u_j\left(\tau+\alpha t+\beta t^2\right)dt,\ i,j=1,2 \quad . \tag{3}$$

Коэффициенты (τ,α,β) связаны с параметрами движения $(r,\dot{r},\ddot{r})$ формулами

$$\tau=\frac{2r}{c},\ \alpha=\frac{2\dot{r}}{c},\ \beta=\frac{\ddot{r}}{c} \tag{4}$$

С учетом сделанных предположений, статистика (1) может рассматриваться как достаточная статистика функции правдоподобия, а оценками α и β по методу максимума правдоподобия будут значения $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$, отвечающие максимуму функции (1).

Вычисление оценок $(\hat{\tau},\hat{\alpha},\hat{\beta})$ путем решения экстремальной задачи $S(Y,\tau,\alpha,\beta)\to\max$ для произвольного вида сигнала оказывается затруднительным, так как поиск глобального максимума функции нескольких переменных является довольно трудоемкой задачей.

Вычислим статистику (1) для ЛЧМ сигналов, обеспечивающих квазиортогональность на различных поляризациях. Такими сигналами можно считать, например, ЛЧМ сигналы со встречным ходом частоты.

Пусть, как и выше:

$a_i(t)=A_i(t)\exp\left(j\psi_i(t)\right)$ - комплексная модулирующая функция в *i*-м канале;

$\delta(t)=\tau-\alpha t-\beta t^2$ - задержка, а величины τ, α и β задаются формулами (4). Мы считаем, что задержка хорошо приближается своим степенным разложением до второго порядка и коэффициенты этого разложения пропорциональны дальности, радиальной скорости и радиальному ускорению соответственно.

В этом случае эхо-сигнал можно представить в виде

$$V(t)=\begin{pmatrix}v_1(t)\\ v_2(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p_{11}u_1\left(t-\delta(t)\right)+p_{12}u_2\left(t-\delta(t)\right)\\ p_{21}u_1\left(t-\delta(t)\right)+p_{22}u_2\left(t-\delta(t)\right)\end{pmatrix} \quad . \tag{5}$$

Используя разложение для задержки, получим:

$$\begin{aligned}&v_i(\tau,\alpha,\beta)=p_{i1}u_1\left(t-\delta(t)\right)+p_{i2}u_2\left(t-\delta(t)\right)=\\&=p_{i1}a_1(t-\tau)e^{j\omega_0\left(\tau-\alpha t-\beta t^2\right)}e^{-j\omega_0\tau}e^{j\theta}+p_{i2}a_2(t-\tau)e^{j\omega_0\left(\tau-\alpha t-\beta t^2\right)}e^{-j\omega_0\tau}e^{j\theta}\end{aligned} \tag{6}$$

- эхо сигнал в *i*–м канале, $\omega_0=2\pi f$, f - несущая частота, θ - случайная фаза.

Предполагается, что несущая (соответственно, и круговая) частота одинакова в обоих каналах, также, как и фаза. Параметры движения также не зависят от номера канала, так как предполагается, что сигналы в каналах излучаются одновременно, а для их разделения вводится требование квазиортогональности. Воспользуемся выражениями для модулирующих функций $a_i(t) = A_i(t)\exp\left(j\psi_i(t)\right)$ для того, чтобы проанализировать статистику (1) более подробно:

$$I_{kl}(\tau,\alpha,\beta) = \int_0^T y_k^*(t)\, a_l(t-\tau)\, e^{j\omega_0\left(t-\alpha t-\beta t^2\right)} e^{-j\omega_0\tau} e^{j\theta} dt \tag{7}$$

И, соответственно, искомый функционал будет иметь вид:

$$S(Y,\tau,\alpha,\beta) = \left| \sum_{k=1}^{2} \left(\frac{2}{N_k} \sum_{l=1}^{2} p_{kl} \int_0^T y_k^*(t)\, a_l(t-\tau)\, e^{-j\omega_0\left(t-\alpha t-\beta t^2\right)} dt \right) \right| \tag{8}$$

Максимизация выражения (8) по параметрам τ, α и β позволяет поучить их оценки максимального правдоподобия.

$$\left(\hat{\tau},\hat{\alpha},\hat{\beta}\right) = \arg\max_{\tau,\alpha,\beta} \left(\left| \sum_{k=1}^{2} \left(\frac{1}{N_k} \sum_{l=1}^{2} p_{kl} \int_0^T y_k^*(t)\, a_l(t-\tau)\, e^{-j\omega_0\left(t-\alpha t-\beta t^2\right)} dt \right) \right| \right)$$

Точность этих оценок определяется информационной матрицей – матрицей вторых частных производных по параметрам τ, α и β функционала (8), в который вместо принятой реализации следует подставить излученный сигнал, т.е. заменить корреляционные интегралы на соответствующие функции неопределенности.

Используя идеологию когерентного накопления, статистику (8) можно записать для случая когерентной последовательности импульсов. Однако в случае совместного оценивания параметров α и β это не даст особенных преимуществ по сравнению с (8), поскольку сигнал в данном случае не является гармоническим.

3. Измерение радиального ускорения объекта при зондировании когерентной пачкой импульсов. Обобщение на случай полного поляризационного анализа

Рассмотрим сигнал в виде когерентной пачки импульсов, считая, что за счет когерентной обработки удастся улучшить характеристики обнаружения и точности измерения параметров движения. С этой же целью рассмотрим статистику, инвариантную относительно скорости, полученную в работе [1].

Как было показано в [1] апостериорный (усредненный по неизвестным параметрам) логарифм отношения правдоподобия имеет вид:

$$\log\Lambda(y) = -\frac{q}{2} + \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{N-1}|w_k|^2 - \frac{1}{64}\left(\sum_{k=0}^{N-1}|w_k|^2\right)^2 + 2\sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} w_k w_{k-n}^*\right|^2, \quad (9)$$

где s_{ij} - элементы (комплексные) поляризационной матрицы рассеяния,

E_1, E_2 - энергии сигналов, излучаемых на каждой из поляризаций;

N_1, N_2 - спектральные плотности шумов на вертикальной и горизонтальной поляризациях соответственно;

$$q = \frac{2}{N_1}\left(|p_{11}|^2 E_1 + |p_{12}|^2 E_2\right) + \frac{2}{N_2}\left(|p_{21}|^2 E_1 + |p_{22}|^2 E_2\right)$$

- обобщенное отношение «сигнал-шум»;

$$w_k = \frac{2}{N_1}\left(p_{11}A_1 z_{11}(k) + p_{12}A_2 z_{12}(k)\right) + \frac{2}{N_2}\left(p_{21}A_1 z_{21}(k) + p_{22}A_2 z_{22}(k)\right) =$$
$$= a_{11}z_{11}(k) + a_{12}z_{12}(k) + a_{21}z_{21}(k) + a_{22}z_{22}(k) \quad (10)$$

$A_{1,2}$ -амплитуда излучаемого сигнала в вертикальном и горизонтальном каналах соответственно;

$a_{ij}, i, j = 1,2$ - обозначение коэффициентов вида:

$$a_{11} = \frac{2p_{11}A_1}{N_1}; \quad a_{12} = \frac{2p_{12}A_2}{N_1}; \quad a_{21} = \frac{2p_{21}A_1}{N_2}; \quad a_{22} = \frac{2p_{22}A_2}{N_2} \quad (11)$$

$$z_{ij}(k) = \int_{k\tau}^{k\tau+\Delta} y_i^*(t) e^{j(\omega_0 t + \psi_j(t))} dt \quad (12)$$

$y_i^*(t)$ - принятый на i-й поляризации сигнал, $(\omega_0 + \psi_j(t))$ - фаза излученного в j-м канале импульса; τ - период повторения импульсов, Δ - длительность импульса.

Для удобства дальнейших вычислений обозначим:

$$z_{ij}(k) = \rho_{ij}^k e^{j\varphi_{ij}^k}$$

- выход согласованного с сигналом, излученным на j-й поляризации при поступлении на него k-го импульса с i-й поляризацией.

Предположим, что задержка принимаемого сигнала хорошо описывается первыми двумя членами своего разложения в степенной ряд:

$$\delta(t) \cong \omega_0\left(\tau + \alpha t + \beta\frac{t^2}{2}\right)$$

и не зависит ни от поляризационного канала, ни от номера импульса k.

Тогда

$$z_{ij}(k) = z_i(k) = \int_{k\tau}^{k\tau+\Delta} y_i^*(t) e^{j\omega_0\left(t - \alpha t - \beta\frac{t^2}{2}\right)} dt, \quad i, j = 1,2.$$

Если считать импульсы достаточно короткими, то можно приближенно записать $\left(t_k = k\tau\right)$:

$$z_i\left(k\right) \approx \rho_i^k e^{j\omega_0\left(t-\alpha t_k-\beta\frac{t_k^2}{2}\right)} \tag{13}$$

Подставляя выражение (13) в выражение сначала (10), а, затем (9), можно показать, что все слагаемые в статистике (9), кроме последнего, не зависят от α ($\dot{r}$).

Таким образом, статистика

$$Y\left(\beta\right) = \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} w_k w_{k-n}^*\right|^2$$

будет являться апостериорной статистикой максимума правдоподобия. Во введенных выше обозначениях ее можно переписать в виде:

$$Y\left(\beta\right) = \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} \psi_{k,k-n} e^{j\omega_0\beta\frac{t_k^2-t_{k-n}^2}{2}}\right|^2, \tag{14}$$

где

$$\psi_{k,k-n} = \sum_{i,j,p,q=1}^{2} a_{ij}a_{pq}^*\rho_i^k\left(\rho_p^{k-n}\right)^*.$$

Величина $\arg\max Y\left(\ddot{r}\right)$ служит оценкой ускорения для наблюдаемого объекта. Точность данной оценки определяется шириной пика функции $Y\left(\ddot{r}\right)$.

Проанализируем выражение (14). Поскольку $t_k^2 - t_{k-n}^2 = 2kn\tau - n^2\tau^2$, то выражение (14) эквивалентно выражению:

$$Y\left(\beta\right) == \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} \psi_{k,k-n} e^{j\omega_0\beta kn\tau^2}\right|^2 \tag{15}$$

Воспользуемся неравенством

$$Y\left(\beta\right) == \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} \psi_{k,k-n} e^{j\omega_0\beta kn\tau^2}\right|^2 \le \left|\psi_{\max}\right|^2 \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} e^{j\omega_0\beta kn\tau^2}\right|^2, \tag{16}$$

где $\left|\psi_{\max}\right|^2 = \max\limits_{k,n}\left|\psi_{k,k-n}\right|^2$.

Для оценки точности определения параметра $\ddot{r}$ рассмотрим функцию

$$Y_0\left(\ddot{r}\right) = \sum_{n=1}^{N-1}\left|\sum_{k=n}^{N-1} e^{-j\omega_0\beta\left(\ddot{r}\right)nk\tau^2}\right| \tag{17}$$

и её поведение в окрестности $\ddot{r} = 0$.

Из формулы (17) получим

$$Y_0\left(\ddot{r}\right)=\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1-\cos\mu n\left(N-1\right)}{1-\cos\mu n} \tag{18}$$

где $\mu=\frac{4\pi}{\lambda}\ddot{r}\tau^2$.

При малых $\ddot{r}$ и, соответственно, малых μ, разложим (18) в степенной ряд по μ. Рассмотрим частичную сумму ряда до четвертого порядка и преобразуем её, используя приближение для конечных сумм специального вида [2]. В результате получим

$$Y_0\left(\ddot{r}\right)=\frac{N^3}{3}\left(1-\left(\frac{4\pi}{\lambda}\left(N\tau\right)^2\right)^2\frac{\ddot{r}}{840}\right). \tag{19}$$

Считая разрешающей способностью удвоенную ширину максимума функции (19) по уровню 0,7 получим

$$\Delta\ddot{r}=\frac{3\lambda}{\left(N\tau\right)^2}. \tag{20}$$

Для сравнения, оценка разрешения по радиальному ускорению, полученная путем максимизации функции (8) по параметрам $\dot{r}$ и $\ddot{r}$, определяется выражением:

$$\Delta\ddot{r}=\frac{4\lambda}{\left(N\tau\right)^2}.$$

По сравнению с методом оценки радиального ускорения с использованием выражения (8), предлагаемый метод выглядит проще, поскольку требуется искать максимум функции одного переменного, а не двух, как в указанном случае. В то же время, имея оценку радиального ускорения, можно воспользоваться выражением (8) для получения оценки радиальной скорости.

4. Заключение

Рассмотренный в работе подход позволяет конструктивно получать оценки параметров движения объекта при ППА. При этом точность оценивания параметров движения оказывается не хуже, чем в одноканальном случае.

Литература

1. Ступин Д. Д., Верденская Н. В., Иванова И. А. Оптимальный алгоритм обнаружения объекта когерентной последовательностью импульсов при полном поляризационном анализе с учетом априорной неопределенности. // Сборник докладов конференции «Радиолокация, навигация, связь 2016», 2016, Т.3. – С. 1102-1113.
2. Ступин Д. Д. Оценка радиального ускорения объектов при когерентной обработке сигналов с неизвестным доплеровским сдвигом частоты. // Сборник докладов V Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь 1999», 1999 г., Т.3. - С. 1914-1923.

REFERENCES

1. Stupin D. D., Verdenskaya N. V., Ivanova I. A. An optimal algorithm for detecting object coherent pulse sequence in full polarization analysis, taking into account a priori uncertainty. // Report collection of the conference "Radiolocation, Navigation, Communication", 2016, Vol.3. – Pp. 1102-1113.
2. Stupin D. D. Evaluation radial acceleration of objects with coherent signal processing with the unknown Doppler frequency shift. // // Report collection of the conference "Radiolocation, Navigation, Communication", 1999, Vol.3. – Pp.1914-1923.

ИМИТАТОР СИГНАЛА НИЗКОЛЕТЯЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ

Н.В. Поваренкин[1], А.А. Монаков[1], А.К. Ермаков[1], А.С. Артюх[2]

[1]ГУАП, Санкт-Петербург, Россия
[2]ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Россия

Аннотация. В работе дано описание имитатора, формирующего ответные радиолокационные сигналы характерные для случая пеленгования низколетящей цели. На основе теоретического анализа процессов, протекающих при отражении от поверхности сигналов, определены требования к имитатору и разработана его структурная схема. Предложен вариант реализации имитатора на базе высокотехнологичных стандартных средств измерения, способных формировать сигнал произвольного вида. Представлены результаты, подтверждающие возможность создания сигналов, характер изменения параметров которых позволяет имитировать ситуацию, возникающую при пеленговании низколетящих целей.

Ключевые слова: низколетящая цель, имитатор сигналов, высокотехнологичные стандартные средства измерения, двухточечная модель протяженной цели, подстилающая поверхность, светящиеся точки подстилающей поверхности.

LOW-FLYING AIR GOAL SIGNAL SIMULATOR

N.V. Povarenkin[1], A.A. Monakov[1], A.K. Ermakov[1], A.S. Artuch[2]

[1] SUAI, Saint-Petersburg, Russia
[2]MERC AF «AFA», Voronezh, Russia

Annotation. The paper describes a simulator that generates response radar signals typical for the case of low-flying target bearing. Based on the theoretical analysis of the processes that occur when signals are re-emitted, the requirements for the simulator are determined and its block diagram is developed. A variant of implementing the simulator based on high-tech standard measurement tools that can generate a signal of any kind, including those obtained on the basis of its simulation in application programs, is proposed. Results are presented that confirm the possibility of creating independent signals, the nature of changes in the parameters of which allows you to simulate the situation that occurs when bearing low-flying targets in real conditions

Keywords: low-flying target, signal simulator, high-tech standard measurement tools, two-point extended target model, underlying surface, luminous points of the underlying surface.

1. Введение

Стремительное развитие и активное использование летательных аппаратов (ЛА), способных совершать полеты на малых высотах, включая беспилотные ЛА, требует оперативного совершенствования систем контроля воздушного пространства. Решение задач достоверного обнаружения и измерения параметров движения низколетящих радиолокационных целей, осложняется наличием в точке приема суперпозиции прямого сигнала, отраженного от цели, и сигналов, переотраженных светящимися точками подстилающей поверхности (рисунок 1).

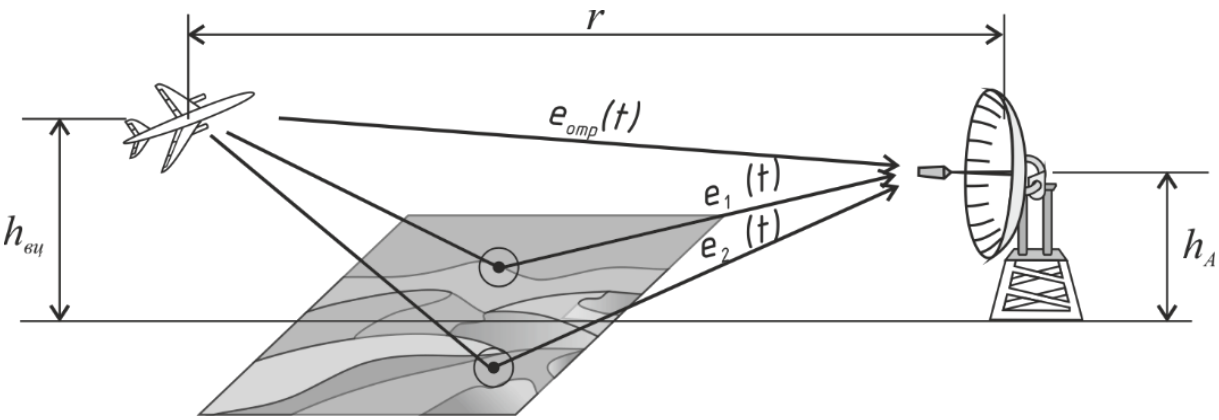


Рис. 1. Прием сигналов при пеленговании низколетящей цели.

Согласно основному принципу измерения угловых координат радиолокационная станция (РЛС) определяет угловые координаты пеленгуемой цели, оценивая направление нормали к действующему в раскрыве антенны фазовому фронту [1]. При наблюдении низколетящей цели в точку расположения приемной антенны РЛС одновременно приходят несколько интерферирующих радиолокационных сигналов. В зависимости от направления их прихода, а также соотношения амплитуд и фаз этих сигналов, результирующий фазовый фронт становится искривленным. В результате угловые координаты наблюдаемой цели определяются с ошибками. Отметка цели на экране радиолокатора начинает блуждать в окрестностях своего истинного положения, а в некоторых случаях может смещаться даже ниже линии горизонта.

Обычными способами разрешить прямой и переотраженные от подстилающей поверхности сигналы не предоставляется возможным, так как эти сигналы сильно коррелированы и имеют близкие параметры. Отраженный от подстилающей поверхности сигнал по своей природе совпадает с сигналом виртуального протяженного объекта, который располагается ниже поверхности. В работах [2, 3] синтезированы алгоритмы оценивания угломестной координаты низколетящей цели, находящейся над цилиндрической поверхностью. Компьютерное моделирование синтезированных алгоритмов подтверждает их работоспособность и достоверность. Вместе с тем остаются открытыми вопросы о влиянии на качество измерения угловых координат мощной диффузионной компоненты отраженного от поверхности сигнала. В качестве одного из способов разрешения указанных вопросов предлагается использовать полунатурный эксперимент в управляемых лабораторных условиях.

К проведению полномасштабных натурных экспериментов в рамках решения задачи повышения качества наблюдения низколетящих целей обращаются постоянно (см., например, [4, 5]). Несмотря на высокую стоимость, натурные эксперименты обладают неоспоримым достоинством, заключающимся в практически полном и адекватном воспроизведении всех факторов, оказывающих влияние на качество наблюдения. Однако натурный эксперимент имеет и свои недостатки. Если при математическом моделировании какие-то условия, из-за их сложности или требуемых больших вычислительных затрат, не учитываются, то эти условия четко фиксируются в

качестве ограничений. При натурном исследовании это сделать, зачастую, невозможно. Поэтому полунатурный эксперимент, как средство, позволяющее сочетать достоверность натурного эксперимента и ясность условий математического моделирования, является чрезвычайно актуальным.

В предлагаемой статье описывается полунатурный имитатор, формирующий радиотехнический сигнал сходный с сигналом от низколетящей цели Имитатор предназначен для отработки алгоритмов оценивания угломестной координаты радиолокационной цели, совершающей полет на малой высоте над поверхностью земли.

2. Постановка задачи

Цель работы состоит в подтверждении возможности формирования суммарного сигнала, принимаемого при наблюдении низколетящей цели, с использованием стандартных средств измерения.

Суть подхода, который был использован при решении задачи, заключается в создании в точке приема электромагнитного колебания, волновой фронт которого характерен для сигнала, образованного прямым отраженным сигналом и сигналом, излученным протяженной целью с заданными параметрами: мощностью, частотой, фазовым набегом и временем задержки. Сигнал протяженного объекта имитирует отражения от поверхности, и его параметры задаются относительно соответствующих параметров прямого сигнала.

В соответствии с рисунком 1 истинным, определяющим направление на пеленгуемую радиолокационную цель, является отраженный сигнал $\dot{E}_{отр}(t)$. Без учета доплеровского сдвига частоты этот сигнал равен:

$$\dot{E}_{отр}(t) = E_{отр} e^{-j(\omega t + \varphi_0)},$$

где $E_{отр}$ – амплитуда сигнала, отраженного от наблюдаемой воздушной цели;

ω – несущая частота;

φ_0 – начальная фаза сигнала.

Протяженная цель, содержащая в своем составе большое количество светящихся точек, как показано в [1], может быть заменена ее двухточечной моделью. Такая модель позволяет воспроизвести все важные для углометрии явления, возникающие при отражении сигнала РЛС от сложной цели [6]. При этом сигнал, отраженный от подстилающей поверхности образует групповой вторичный излучатель отраженного сигнала $\dot{E}_{ср}(t)$, который равен сумме сигналов $\dot{E}_1(t)$ и $\dot{E}_2(t)$:

$$\dot{E}_1(t) = E_1 \cdot e^{-j\left[\omega(t-t_1)+\varphi_0\right]},$$

$$\dot{E}_2(t) = E_2 \cdot e^{-j\left[\omega(t-t_2)+\varphi_0\right]},$$

где $t_{1,2}$ – время, затрачиваемое на прохождение отраженным от подстилающей поверхности сигналом.

Каждый из формируемых одиночных сигналов является независимым и не оказывает влияние на формирование другого сигнала. Интерферируя, эти сигналы в точке приема образуют сигнал:

$$\dot{E}_{гр}(t) = E_{гр} e^{-j(\omega t + \varphi_0 + \psi)},$$

где амплитуда $E_{гр}$ и фаза ψ равны:

$$E_{гр} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos\omega(t_1 - t_2)},$$

$$\psi = arctg\left(\frac{E_1 \sin\omega t_1 + E_2 \sin\omega t_2}{E_1 \cos\omega t_1 + E_2 \cos\omega t_2}\right) = \frac{\omega(t_1 + t_2)}{2} + arctg\left[\frac{E_1 - E_2}{E_1 + E_2} tg\frac{\omega(t_1 - t_2)}{2}\right]. \quad (1)$$

В связи с тем, что функционирование имитатора не подразумевает активного ответа на зондирующий сигнал, разность фаз φ сигналов точек 1 и 2, в соответствии с рисунком 2, будет равна

$$\varphi = \omega(t_1 - t_2) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = kd \sin(\Theta) = k\Delta r,$$

где λ - длина волны;

$r_{1,2}$ – расстояние от первой и второй светящихся точек до приемника радиолокационного сигнала соответственно, равное $r_{1,2} = ct_{1,2}$;

c – скорость света;

k – волновое число;

d – расстояние между светящимися точками;

Θ – угол прихода электромагнитной волны;

$\Delta r = r_1 - r_2$ – разность хода лучей.

Уравнение (1) позволяет найти направление нормали к фазовому фронту волны точке расположения фазового центра приемной антенны РЛС. Учитывая, что

$$r_{1,2} = \left\| \mathbf{r} \mp \hat{\mathbf{y}} \frac{d}{2} \right\| = \sqrt{x^2 + \left(y \mp \frac{d}{2}\right)^2},$$

где $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}}$ - радиус - вектор точки в окрестности фазового центра антенны РЛС в системе координат, начало которой совмещено с центром двухточечной цели, а орты $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$ ориентированы соответственно по нормали и вдоль базы d (см., рисунок 2), можно вычислить градиент тангенса фазы ψ:

$$grad(tg\psi) = \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} tg\psi + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} tg\psi =$$

$$= \hat{\mathbf{x}} \frac{kx}{\left(E_1 \cos\omega t_1 + E_2 \cos\omega t_2\right)^2} \left[\frac{1}{r_1}\left(E_1^2 + E_2E_1 \cos\varphi\right) + \frac{1}{r_2}\left(E_2^2 + E_2E_1 \cos\varphi\right)\right] +$$

$$+ \hat{\mathbf{y}} \frac{k}{\left(E_1 \cos\omega t_1 + E_2 \cos\omega t_2\right)^2} \left[\frac{2y - d}{2r_1}\left(E_1^2 + E_2E_1 \cos\varphi\right) + \frac{2y + d}{2r_2}\left(E_2^2 + E_2E_1 \cos\varphi\right)\right].$$

Тогда тангенс угла наклона фазового фронта в точке расположения фазового центра антенны, координаты которого в выбранной системе равны $x = D$ и $y = 0$, будет равен

$$\eta = \frac{d}{2D}\frac{E_2^2 - E_1^2}{E_2^2 + 2E_1E_2\cos\varphi + E_1^2} = \frac{d}{2D}\frac{1 - z^2}{1 + 2z\cos\varphi + z^2}.$$

Таким образом, изменяя расстояние (базу) между точками *d*, отношение амплитуд $z = E_1/E_2$ и разность фаз φ можно получить любое значение угла наклона фазового фронта суммарной волны в точке расположения антенны РЛС. Более того, изменяя *z* и φ случайным образом при заданной плотности совместного распределения вероятностей $f(z,\varphi)$, можно получить случайные значения η с заданным законом распределения вероятностей. Естественно, плотность распределения $f(z,\varphi)$ должна быть связана со статистикой высот шероховатости поверхности земли.

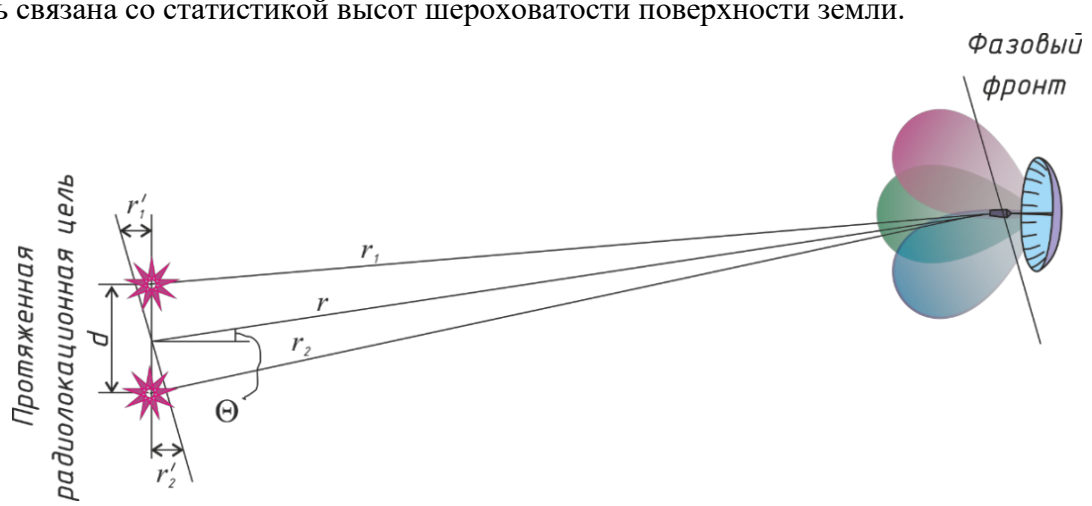


Рис. 2. Двухточечная модель протяженной цели.

3. Описание схемы имитатор

Перед проведением моделирования были определены требования к имитатору, выполнение которых позволяет создать условия, максимально приближенные к реальным:

имитатор должен иметь возможность формировать радиотехнические сигналы в частотных диапазонах, используемых в радиолокации;

начальные фазы сигналов, излучаемых источниками имитатора, должна быть постоянной или изменяться по известному закону;

амплитуды сигналов, излучаемых источниками имитатора, должны изменяться в зависимости от сценария проводимых исследований;

генератор сигнала должен обеспечивать возможность формирования как непрерывного высокочастотного колебания, так и сложного сигнала с используемыми в радиолокации видами модуляции;

генератор отраженного сигнала должен обеспечивать возможность имитации отраженного от подстилающей поверхности сигнала с учетом принятой для проводимого эксперимента математической модели поверхности;

генератор отраженного сигнала должен формировать сигнал, имитирующий радиальное, относительно приемной антенны РЛС, движение воздушной цели;

имитируемый сигнал от подстилающей поверхности должен быть коррелирован с имитируемым прямым сигналом от воздушной цели, причем его время задержки должно быть независимым и управляемым, чтобы воспроизвести наложение со сдвигом по времени этих сигналов;

линии связи, доставляющие сигналы к излучателям имитатора, не должны вносить частотные и временные искажения в имитируемый канал распространения;

количество излучателей, имитирующих отраженный от подстилающей поверхности сигнал, должно быть не менее двух;

излучатели, имитирующие отраженный от подстилающей поверхности сигнал, должны иметь возможность изменять свое взаимное положение;

полоса частот, обрабатываемая аналого-цифровым преобразователем, должна быть больше полосы частот занимаемой принятой смесью сигналов;

приемная антенная система должна обеспечивать формирование суммарного и разностного сигналов моноимпульсного пеленгатора;

принятые суммарный и разностный сигналы должны иметь электрические параметры, обеспечивающие их преобразование в цифровой вид для дальнейшей математической обработки.

Структурная схема модели, удовлетворяющая всем перечисленным требованиям представлена на рисунке 3.

Изображенная на рисунке 3 схема имитатора представляет собой сложное устройство, которое должно обеспечить формирование нескольких копий сигналов с требуемыми значениями амплитуд и задержек. Анализ схемы показывает, что большое количество пассивных элементов, обеспечивающих постоянство начальной фазы каждой копии отраженного сигнала, приведет, в конечном счете, к большим потерям, которые в дальнейшем придется компенсировать введением усилителей. Следствием этого будет «засорение» спектра излучения дополнительными составляющими, обусловленными нелинейностью усилителей.

В связи с этим возникла необходимость в поиске решения, позволяющего доступными в настоящее время средствами обеспечить реализацию представленной схемы имитатора. Опыт создания имитаторов для настройки [7] разрабатываемых образцов радиолокационной техники показывает, что для достижения поставленной цели можно использовать высокотехнологичное стандартное измерительное оборудование, выпускаемое фирмой Keysight Technologies. В линейке приборов, производимых этим производителем, имеется генератор сигналов произвольной формы, который способен обеспечить одновременное формирование до 4 независимых радиотехнических сигналов, параметры которых могут меняться по заранее определенному сценарию. Кроме того, использование стандартных средств измерений

Keysight Technologies в лабораторных условиях дает возможность проведения экспериментальных исследований в широком диапазоне длин волн. Последнее условие позволяет использовать имитатор низколетящих целей для отработки вновь разрабатываемых радиотехнических устройств практически любого назначения.

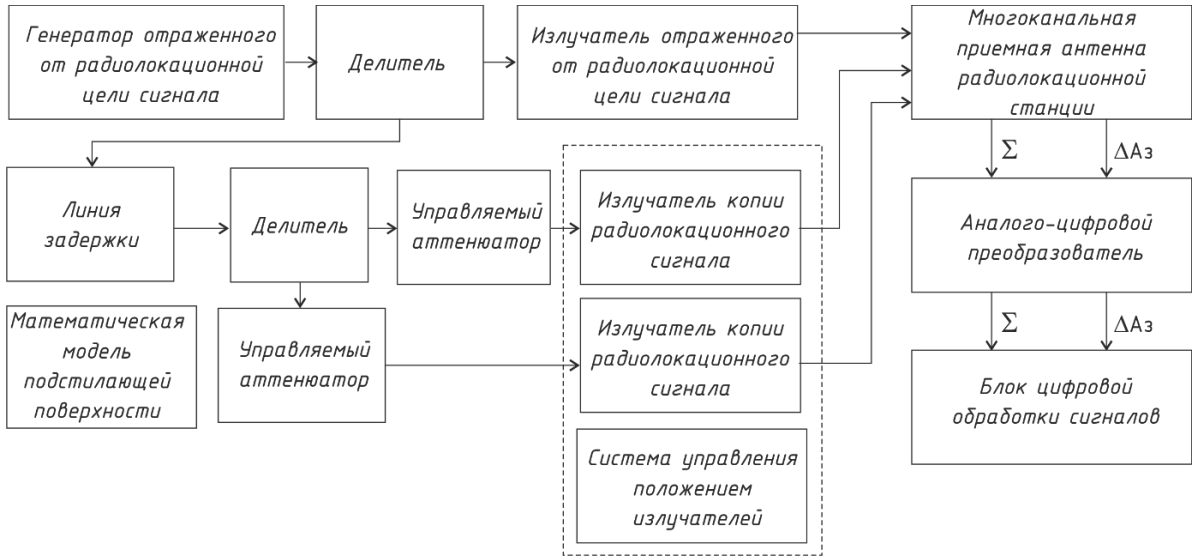


Рис. 3. Схема структурная электрическая имитатора
сигнала низколетящей воздушной цели.

На основании сделанных замечаний схема имитатора сигналов низколетящей цели приобрела вид, представленный на рисунке 4.

В качестве генератора, формирующего отраженный от радиолокационной цели сигнал, используется генератор сигналов произвольной формы M 8195A. Принцип действия генератора основан на прямом цифровом синтезе сигналов с использованием внутреннего устройства памяти и цифро-аналоговых преобразователей с разрешением 8 бит. Выбранный генератор позволяет воспроизводить сигнал произвольной формы, полученный в результате расчета его математической модели в пакете прикладных программ MATLAB и записанный заранее в память прибора. Возможность хранения образа сигнала в генераторе обеспечивает априорное знание начальной фазы, а также амплитуды формируемых сигналов. Параллельное извлечение одних и тех же отчетов из общей памяти и преобразование их в аналоговый вид в любом из каналов позволяет получать как абсолютно идентичные сигналы, так их модификации, в которые внесены заранее известные изменения.

Для подтверждения возможности выполнения ряда сформулированных выше требований перед использованием генератора M8195A в качестве источника отраженного от радиолокационной цели сигнала была проведена предварительная оценка возможностей прибора с точки зрения управления параметрами формируемых сигналов в диапазоне 10 ГГц. Для оценки параметров формируемых колебаний и контроля вносимых в них искажений использовался осциллограф Infiniium серии V с полосой пропускания от 8 до 33 ГГц.

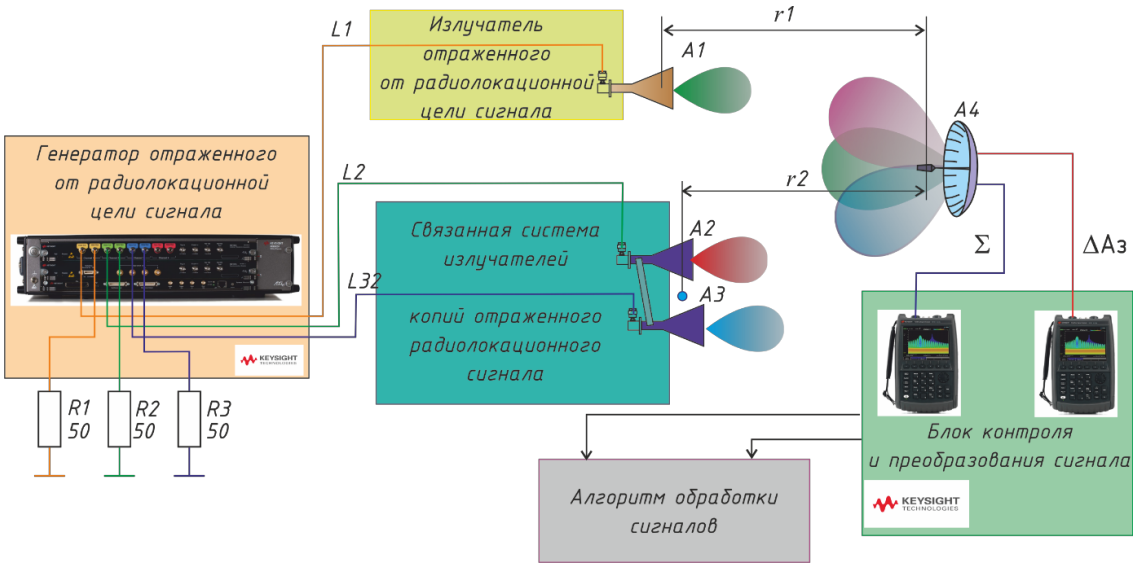


Рис. 4. Схема имитатора сигнала низколетящей цели, собранная на базе стандартных средств измерения фирмы Keysight Technologies.

На первом этапе оценивалась возможность одновременного формирования на выходе двух каналов независимых пачек радиоимпульсов с нулевой начальной фазой и скважностью 2. На рисунке 5 показано высокочастотное заполнение радиоимпульса. Развертка осциллографа выбрана такой, чтобы можно было определить начальную фазу внутриимпульсного заполнения. Как видно, этот параметр одинаков у обоих сигналов.

Далее была рассмотрена возможность имитации ситуации, когда одновременно происходит отражение сигналов непосредственно воздушной целью и одной из светящихся точек на подстилающей поверхности. Для этого один из сигналов необходимо было задержать на время, соответствующее геометрической разности хода прямого и отраженного колебаний. В соответствии с рисунком 4 сигнал, действующий на выходе канала 1, задержан относительного сигнала в канале 2 на величину равную 18,7 пс.

Представленные осциллограммы подтверждают возможность внесения управляемой задержки без разрыва фазы формируемого сигнала. На практике при сдвиге сигналов ситуации с разрывом фазы следует избегать. В противном случае момент скачка фазы интерпретируется как импульс малой длительности существенно расширяющий спектр сигнала на выходе генератора.

Рис.5.Совместное отображение сигналов, действующих
в двух каналах с одинаковой начальной фазой

Рис. 6. Задержка сигнала в канале 1 на 18,7 пс относительно сигнала канала 2.

Теоретически задержка формирования сигнала в пределах действия отраженного от имитируемой радиолокационной цели сигнала может быть любой. Возможность

создания любых сигнальных сценариев позволяет имитировать эффект переотражения сигналов от шероховатостей поверхности. Возможность предварительного расчета переотраженного от подстилающей поверхности сигнала с последующей записью в память генератора M8195A обеспечивает возможность имитировать движение воздушной цели в пространстве под любым ракурсом относительно приемной антенны РЛС.

Имитация затухания сигнала, распространяющегося в пространстве, подтверждается данными, представленными на рисунке 7. Сценарий проведения эксперимента можно корректировать, внося управляемое изменение амплитуды сигнала, которое воспроизводит приближение или удаление объекта.

Рис. 7.Внесение в канал 1 управляемого затухания относительно канала 2.

Описываемая схема имитатора не воспроизводит этап радиолокационного зондирования. В связи с этим внесение дополнительного доплеровского сдвига частоты, отвечающего за скорость движения объекта в пространстве не было реализовано. Последнее не является проблематичным, и в случае необходимости схему имитатора можно доработать, опираясь на представленный в [7] вариант.

Создание эффекта непрерывного сигнала, формируемого в точке расположения приемной антенны, подтверждается осциллограммами, представленными на рисунке 8. В каждом канале формируются отраженный радиотехнический сигнал, состоящий из радиоимпульсов длительностью 10 мкс излучаемых со скважностью 1,5 (рисунок 8, а) и 2 (рисунок 8, б). Представленные осциллограммы полностью подтверждают возможность создания эффекта пространственного формирования непрерывного во

времени отраженного протяженной целью сигнала, созданного из повторяющихся копий.

а) б)

Рис. 8.Формирование последовательности радиоимпульсов, сдвинутых друг относительно друга: а – вариант с наложением; б – вариант без наложения

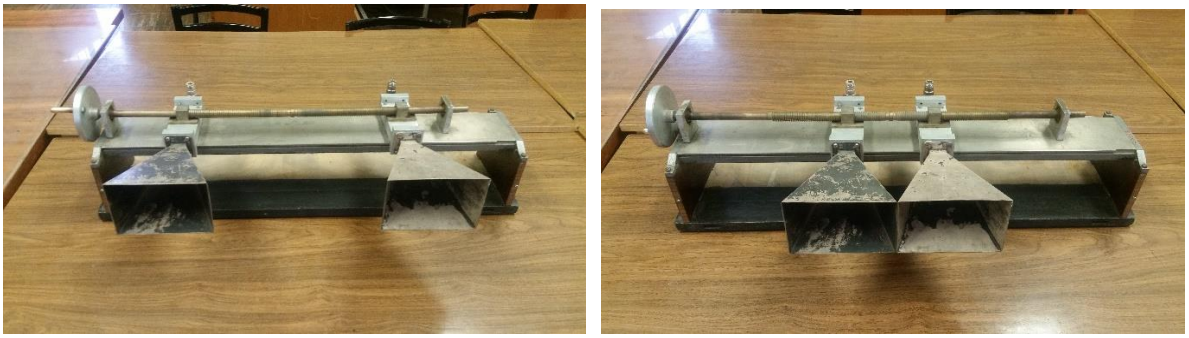
Каждый из сформированных генератором M8195A сигналов действует на выходе своего канала. Все каналы дифференциальные, то есть содержат прямой и инвертированный сигналы. Используемые в имитаторе сигналы снимаются с прямых выходов и подаются через кабельные сборки $L1$ – $L3$ одинаковой длины на излучающие рупорные антенны $A1$ – $A3$ (рисунок 4). Инвертирующий выход каждого используемого канала для исключения искажений нагружается на согласованную нагрузку 50 Ом (резисторы $R1$ – $R3$). Излучатель отраженного радиолокационного сигнала $A1$ устанавливается на отдельном опорно-поворотном устройстве и располагается в стороне от излучателей сигналов подстилающей поверхности на расстоянии $r1$ равном 10 м. Особых требований к этому излучателю не предъявляется за исключением ориентации его диаграммы направленности в направлении на фазовый центр приемной антенны и согласования поляризации.

Связанная система излучателей копий отраженного радиолокационного сигнала, реализующая двухточечную модель подстилающей поверхности и одновременно имитирующая протяженную радиолокационную цель, имеет вид, представленный на рисунке 9.

Механическая часть, связывающая собой рупорные излучатели, обеспечивает симметричный взаимный сдвиг излучателей на величину до 250 мм, обеспечивая при этом имитацию следующих условий:

излучение сигналов с независимыми параметрами из двух разнесенных точек, расположенных друг относительно друга на любом расстоянии от 4,5λ до 8λ;

изменение направления прихода электромагнитной волны (рисунок 2) за счет изменения разности хода лучей с целью смещения фазового центра системы излучателей, том числе и в точку за пределами базы источников излучения.



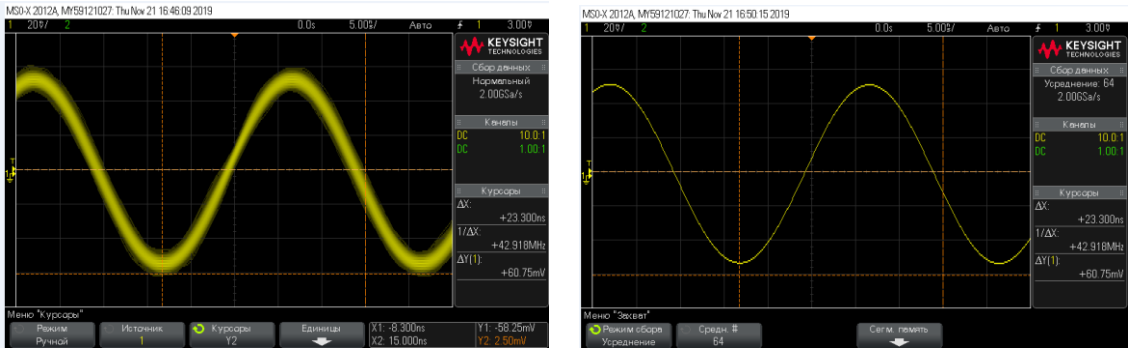
а) б)

Рис. 9. Система связанных излучателей, имитирующая двухточечную модель протяженной цели: а – режим двух блестящих точек; б – режим одной блестящей точки

Подача сигналов от генератора к излучателям производится посредством коаксиальных кабельных сборок. Любое изменение положения излучателей приводит к изменению улов изгиба линий передачи и соответственно к изменению фазовых набегов, которые обуславливают искажение сформированного волнового фронта. Устранение нежелательных фазовых набегов осуществляется посредством программного внесения дополнительного фазового сдвига в тот или иной канал.

Прием сигналов формируемых системой излучателей осуществлялся на параболическую зеркальную антенну моноимпульсного пеленгатора. Антенна была закреплена на неподвижной стойке, исключающей ее движение в процессе приема сигнала.

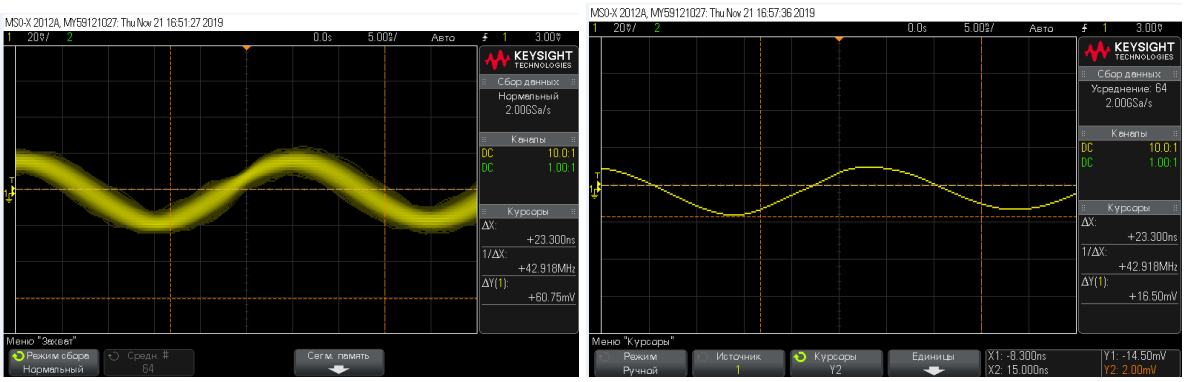
Непосредственная настройка имитатора производилась по сигналу, действующему на выходе суммарного канала (рисунок 10) при условии максимального разнесения антенн системы связанных излучателей и формирования синфазного сигнала. Как следует из представленных рисунков, пространственное взаимодействие сигналов приводит к появлению биений и увеличению амплитуды результирующего колебания.



а) б)

Рис. 10. Результат синфазной работы двух излучателей на одной частоте с выравненными фазовыми задержками в кабельных сборках: а – сигнал на выходе усилителя промежуточной частот; б – сигнал на выходе усилителя промежуточной частоты в режиме усреднения проводимых измерений

На рисунке 11 представлен сигнал на выходе суммарного канала при действии одинаковых по амплитуде сигналов, но имеющих взаимный фазовый сдвиг 180 градусов.



а) б)

Рис. 11. Результат противофазной работы двух излучателей на одной частоте с выравненными фазовыми задержками в кабельных сборках: а – сигнал на выходе усилителя промежуточной частот; б – сигнал на выходе усилителя промежуточной частоты в режиме усреднения проводимых измерений

4. Заключение

В результате проведенных исследований была подтверждена возможность формирования сигналов, действующих в раскрыве антенной системы радиолокационной станции при пеленговании низколетящих целей. Предложенный имитатор работает непосредственно с сигналами, действующими в диапазоне рабочих частот современных РЛС, что позволяет применять его в широком спектре задач: от научно-исследовательских до приемосдаточных испытаний. Входящие в состав генератора сигнала высокоскоростные цифро-аналоговые преобразователи позволяют взять на себя часть вычислительных задач, связанных с расчетом сигналов, отраженных от подстилающей поверхности. Последнее вселяет некоторый оптимизм, поскольку недостаток вычислительных мощностей при решении заявленной задачи является критичным.

Литература

1. Островитянинов, Р.В. Статистическая теория радиолокации протяженных целей [Текст] / Р.В. Островитянинов, Ф.А. Басалов. – М.: Радио и связь, 1982. – 232 с., ил.
2. Монаков, А.А. Оценка угла мест низколетящей цели: математическая модель сигнала, рассеянного шероховатой поверхностью при скользящих углах распространения [Текст] / А.А. Монаков, Н.В. Поваренкин // Успехи современной радиоэлектроники. 2019. № 11 С 12 – 19. DOI: 10.18127/j20700784-201911-03
3. Монаков, А.А. Оценка угла мест низколетящей цели: синтез алгоритма оценки [Текст] /А.А. Монаков, Н.В. Поваренкин // Успехи современной радиоэлектроники. 2019. № 11 С 20 – 28. DOI: 10.18127/j20700784-201911-04
4. Evans, J.E. Multipath modeling for simulating the performance of the microwave landing system [Электронный ресурс] /J.E. Evans, J. Capon, D.A. Shnidman //The Lincoln Laboratory Jornal, Volume 2, Number 3 (1989) Page 459 – 474. Режим доступа:

https://www.ll.mit.edu/sites/default/files/publication/doc/multipath-modeling-simulating-performan ce-microwave-evans-ja-6404.pdf
5. Бартон, Д.К. Радиолокационное сопровождение цели при малых углах места. Пер. см англ. [Текст] /Д.К. Бартон // ТИИЭР. 1974. Т. 62 № 6 С. 37 – 61.
6. Филькенштейн, М.И. Основы радиолокации Учеб. для вузов [Текст] М., «Сов. Радио», 1973, 496 с.
7. Поваренкин Н.В. Доплеровский имитатор для когерентно-импульсных радиолокационных станций, построенный на базе стандартных средств измерения [Текст] /Н.В. Поваренкин, М.В. Мулминов, Д.А. Романенков, А.С. Артюх // Научная сессия ГУАП: сб. докл.: В 3 ч. Ч II. Технические науки/ СПб: ГУАП. СПб., 2018. 457 с. – ISBN 978-5-8088-1290-1

REFERENCES

1. Ostrovityaninov, R.V. Statistical theory of radar extended targets [Text] / R.V. Ostrovityaninov, F.A. Basalov. - M .: Radio and communications, 1982. - 232 p., Ill.
2. Monakov, A.A. Estimation of the elevation angle of a low-flying target: a mathematical model of a signal scattered by a rough surface at moving propagation angles [Text] / A.A. Monakov, N.V. Povarenkin // Successes of modern radio electronics. 2019.No 11 C 12 - 19. DOI: 10.18127 / j20700784-201911-03
3. Monakov, A.A. Estimation of the angle of elevation of a low-flying target: synthesis of the estimation algorithm [Text] / A.A. Monakov, N.V. Povarenkin // Successes of modern radio electronics. 2019.No. 11 C 20 - 28. DOI: 10.18127 / j20700784-201911-04
4. Evans, J.E. Multipath modeling for simulating the performance of the microwave landing system [Electronic resource] /J.E. Evans, J. Capon, D.A. Shnidman // The Lincoln Laboratory Jornal, Volume 2, Number 3 (1989) Page 459 - 474. Access mode: https://www.ll.mit.edu/sites/default/files/publication/doc/multipath-modeling- simulating-performan ce-microwave-evans-ja-6404.pdf
5. Barton, D.K. Radar tracking of the target at low elevation angles. Per. see English [Text] /DK. Barthorn // TIIER. 1974.Vol. 62 No. 6 S. 37 - 61.
6. Filkenstein, M.I. Basics of radar Textbook. for universities [Text] M., “Sov. Radio”, 1973, 496 p.
7. Povarenkin N.V. Doppler simulator for coherent-pulse radar stations, built on the basis of standard measuring instruments [Text] / N.V. Povarenkin, M.V. Mulminov, D.A. Romanenkov, A.S. Artyukh // Scientific session of SUAI: Sat. Doc.: At 3 p. II. Engineering / St. Petersburg: SUAI. SPb., 2018.457 s. - ISBN 978-5-8088-1290-1

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

А. В. Журавлев[1], В. В. Кирюшкин[1], В. Г. Маркин[1], С. И. Бабусенко[1]

[1]АО НВП ПРОТЕК, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана имитационная модель процесса первичной радиолокационной обработки в приемнике многопозиционной радиолокационной системы на основе специальных излучателей. Проведен численный эксперимент по оценке уровней сигналов на выходе системы первичной обработки.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокационная система; первичная радиолокационная обработка, имитационная модель.

SIMULATION MODELING OF PRIMARY PROCESSING OF SIGNALS IN THE RECEIVER OF THE MULTIPOSITION RADAR-TRACKING SYSTEM ON THE BASIS OF SPECIAL TRANSMITTERS

A. V. Zhuravlev[1], V. V. Kiryushkin[1], V. G. Markin [1], S. I. Babusenko[1]

[1] JSC RIE «PROTEK», Voronezh, Russia

Abstract. The simulation model of process of primary radar processing in the receiver of the multiposition radar-tracking system on the basis of special transmitters is developed. The numerical experiment by determination of levels of output signals of a system of preprocessing is executed.

Keywords: multiposition radar-tracking system, primary radar processing, simulation model.

1. Введение

В настоящее время значительное внимание исследователей и практиков уделяется многопозиционным радиолокационным системам (МПРЛС) [1-7]. Такой интерес во многом обусловлен преимуществами МПРЛС перед моностатическими системами наблюдения [1]. В [7] был проведен синтез МПРЛС на основе сети специализированных излучателей, использующих широкополосные фазокодоманипулированные (ФКМ) сигналы, и исследованы точностные характеристики системы вторичной обработки полученной МПРЛС.

Целью настоящей работы является имитационное моделирование процесса первичной радиолокационной обработки в приемнике МПРЛС на основе специальных излучателей и оценка уровней сигналов на выходе системы первичной обработки.

2. Имитационная модель процесса первичной обработки сигналов в приемнике МПРЛС

Имитационная модель процесса первичной обработки сигналов в приемнике МПРЛС разработана в среде программирования SciLab и включает два основных

модуля: модуль формирования входных сигналов и модуль первичной обработки сигналов.

2.1. Модуль формирования входных сигналов

Для формирования псевдослучайной последовательности (ПСП) используется стандартная процедура comm.PNSequence, генерирующая *M*–последовательность $g_{дк}$ с заданием степени n, длины $L = 2^n - 1$, коэффициентов порождающего полинома, а также исходного состояния формирующего регистра

$g_{дк}$ = comm.PNSequence('Polynomial',[1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1], 'SamplesPerFrame',L, 'InitialConditions',[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]).

Моделирование проводилось для МПРЛС, включающей три передатчика (ПД), излучающих сигналы с кодовым разделением, и один трехканальный приемник (ПМ), в зоне действия которой находятся две цели (Ц).

Для формирования ФКМ-сигнала каждого передатчика сформированные ПСП преобразуются в биполярные последовательности

$$G_{дк,i}(t) = 2g_{дк,i}(t) - 1, \quad (1)$$

где i=1…3 – номер передатчика.

Формирование в приемнике сигналов передатчиков осуществляется на промежуточной частоте (ПЧ) f_0=40 МГц без учета влияния доплеровской частоты.

Частота дискретизации сигнала (частота аналогово-цифрового преобразователя АЦП) выбирается из соображения, чтобы на один период ПЧ приходилось 4 отсчета АЦП $f_{АЦП}$=160 МГц.

Длительность всего сигнала T_m и длительность одной ПСП T_L задается отдельно, а длительность одного элемента кода определяется через длительность и длину ПСП $D_m=T_L/L=1/f_c$, где f_c – символьная частота ПСП.

Для расчета времени прихода сигналов передатчиков, отраженных от целей, необходимо задать координаты передающих позиций (x_i, y_i, z_i), i=1…3 в локальной системе координат, за начало которой выбран приемник. Тогда координаты приемника x_0=0, y_0=0, z_0=0. В этой же локальной системе координат задается положение целей (x_j, y_j, z_j), j=1…2.

Задержки на распространение прямых сигналов «ПД$_i$ - ПМ» τ_i и сигналов, отраженных от целей «ПД$_i$-Ц$_j$-ПМ» $\tau_{i,j}$ определяются в приближении геометрической оптики

$$\tau_i = r_{i,0}/c, \quad (2)$$

$$r_{i,0} = \left((x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2\right)^{\frac{1}{2}}, \quad (3)$$

$$\tau_{i,j} = \frac{1}{c}\left(r_{i,j} + r_{j,0}\right), \quad (4)$$

$$r_{i,j} = \left((x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2\right)^{\frac{1}{2}}, \quad (5)$$

$$r_{j,0} = \left(\left(x_j - x_0 \right)^2 + \left(y_j - y_0 \right)^2 + \left(z_j - z_0 \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (6)$$

где с – скорость света, $r_{i,0}$ - расстояние «ПД$_i$ - ПМ», $r_{i,j}$ - расстояние «ПД$_i$-Ц$_j$», $r_{j,0}$ - расстояние «Ц$_j$-ПМ».

На основании заданных энергетических характеристик и частоты несущего колебания помехового сигнала, используемого для подсвета целей, рассчитывается мощность $p_{i,0}$ и амплитуда A_i прямых сигналов

$$p_{i,0} = \frac{P_i G_{Ti} G_R \lambda^2}{\left(4\pi\right)^2 r_{i,0}^2}, \quad (7)$$

$$A_i = \sqrt{p_{i,0}}, \quad (8)$$

и, соответственно, мощность $p_{i,j}$ и амплитуда $A_{i,j}$ сигналов, отраженных от целей Ц$_j$

$$p_{i,j} = \frac{P_i G_{Ti} G_R \sigma_j \lambda^2}{\left(4\pi\right)^3 r_{i,j}^2 r_{j,0}^2}, \quad (9)$$

$$A_{i,j} = \sqrt{p_{i,j}}, \quad (10)$$

где P_i - мощность излучения, G_{Ti} - коэффициент усиления антенны *i*-го передатчика, G_R - коэффициент усиления антенны приемника, λ - длина волны, σ_j - эффективная площадь отражения *j*- ой цели.

Среднеквадратическое отклонение (СКО) внутреннего теплового шума приемника рассчитывается на основании следующих параметров

$$\sigma_N = \sqrt{N_0 \Delta f}, \quad (11)$$

где $N_0 = bK_nT_n$ - спектральная плотность внутреннего шума приемника; b=1.38·10^{-23} - постоянная Больцмана; K_n=3 - коэффициент шума приемника; $T_{\text{п}}$=273 К - абсолютная температура при нормальных условиях; $\Delta f = 10^7$ - ширина полосы пропускания приемника.

Таким образом, формирование в приемнике прямого сигнала *i*-го передатчика $S_i\left(t\right)$ и сигнала *i*-го передатчика, отраженного от *j*-ой цели $S_{i,j}\left(t\right)$, осуществляется на основании следующих выражений

$$S_i\left(t\right) = A_i G_{\text{дк},i}\left(t-\tau_i\right)\cos\left(2\pi f_0\left(t-\tau_i\right)+\varphi_i\right)+\sigma_n\varepsilon, \quad (12)$$

$$S_{i,j}\left(t\right) = A_{i,j} G_{\text{дк},i}\left(t-\tau_{i,j}\right)\cos\left(2\pi f_0\left(t-\tau_{i,j}\right)+\varphi_i\right)+\sigma_n\varepsilon, \quad (13)$$

где φ_i - начальная фаза соответствующих сигналов передатчиков, ε – случайная величина, распределенная по нормальному закону в диапазоне от -1 до +1.

Результирующий сигнал *S*, принятый приемником, будет представлять собой сумму всех прямых и всех отраженных от целей сигналов

$$S\left(t\right) = \sum_{i=1}^{3}\left(S_i\left(t\right) + \sum_{j=1}^{2} S_{i,j}\left(t\right) \right). \quad (14)$$

2.2. Модуль первичной обработки сигналов

В приемнике осуществляется перенос спектра сигнала с промежуточной на нулевую частоту. Для этого методом децимации поток отсчетов сигнала *S* разделяется на косинусную S_c и синусную S_s составляющие со сдвигом на один отсчет

$$\dot{S}\left(t\left(k\right)\right) = S\left(t\left(k-1\right)\right) - jS\left(t\left(k\right)\right), \tag{15}$$

где $t\left(k\right) = k\Delta t$ - дискретный отсчет времени, $\Delta t = 1/f_{АЦП}$ - величина элементарного дискрета времени. Такое разделение справедливо при частоте дискретизации в 4 раза больше промежуточной частоты.

Одновременно формируются отсчеты опорного косинусного и сопряженного опорного синусного колебания на промежуточной частоте

$$\dot{S}_0\left(t\left(k\right)\right) = \cos\left(2\pi f_0 t\left(k\right) + \varphi_0\right) - j\sin\left(2\pi f_0 t\left(k\right) + \varphi_0\right). \tag{16}$$

Сигнал на нулевой частоте получается перемножением комплексных отсчетов сигнала $\dot{S}$ и отсчетов комплексно сопряженного опорного колебания $\dot{S}_0$

$$\dot{U}\left(t\left(k\right)\right) = \dot{S}\left(t\left(k\right)\right) \cdot \dot{S}_0\left(t\left(k\right)\right). \tag{17}$$

Далее в приемнике происходит обработка принятого и перенесенного на нулевую частоту сигнала $\dot{U}$ в фильтрах, согласованных с ПСП передатчиков ПД$_i$.

Для согласования фильтров подготавливаются массивы их коэффициентов PRN_coef, представляющие собой сформированные ранее зеркально отображенные ПСП.

Для формирования самих согласованных фильтров используется стандартный объект dsp.FIRFilter, параметрами которого являются вектор–строка подготовленных коэффициентов, а входными данными являются вектор–столбец комплексных отсчетов сигнала на нулевой частоте $\dot{U}$

fir = dsp.FIRFilter(PRN_coef);

X=fir(($\dot{U}$)$^{\mathrm{T}}$),

где $^{\mathrm{T}}$ – знак транспонирования.

Сигнал на выходе *i*-го согласованного фильтра представляет собой комплексную корреляционную функцию входного сигнала $\dot{U}$ и опорной ПСП $G_{\text{дк},i}$

$$\dot{X}_i\left(t\left(k\right)\right) = \sum_{m=0}^{M-1} \dot{U}\left(t\left(k-m\right)\right) \cdot G_{\text{дк},i}\left(t\left(k-m\right)\right), \tag{18}$$

где $M = L \cdot D_m / \Delta t$ - емкость регистра согласованного фильтра.

Огибающая корреляционной функции находится как модуль комплексных отсчетов выходного сигнала согласованного фильтра

$$\dot{X}_{m,i}\left(t\left(k\right)\right) = \sqrt{\dot{X}_{I,i}^2\left(t\left(k\right)\right) + \dot{X}_{Q,i}^2\left(t\left(k\right)\right)}, \tag{19}$$

где $\dot{X}_{I,i}$ - действительная, $\dot{X}_{Q,i}$ - мнимая составляющие корреляционной функции.

3. Моделирование процесса первичной обработки сигналов в приемнике МПРЛС

3.1. Исходные данные

Численный эксперимент был проведен для МПРЛС, передающие и приемная позиции которой заданы географическими координатами (*B* - широта, *L* – долгота, *H* – высота):

1) координаты приемника - вершины реперного трехгранника:

*B*0=51°14’; *L*0=39°43’;*H*0=0;

2) координаты передатчиков:

*B*1=51°20’; *L*1=39°24’; *H*1=0;

*B*2=51°25’; *L*2=39°34; *H*2=0;

*B*3=51°23; *L*3=39°46; *H*3=0.

Положение двух целей было определено примерно в центре зоны действия МПРЛС. Для эксперимента были заданы следующие энергетические и частотные характеристики:

P=2000 Вт - мощность передатчика;

G_T=20 - коэффициент усиления антенны передатчика;

G_R=2 - коэффициент усиления антенны приемника;

$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{1176.45 \cdot 10^6}$ - длина волны сигнала передатчика;

$\Delta f = 10^7$ - полоса пропускания приемника.

Для формирования ПСП сигналов передатчиков использованы следующие параметры:

f_c=10.23 МГц – символьная частота ПСП;

L=2047 – длина ПСП;

n=11 – степень порождающего полинома ПСП;

T_L =200 мкс – длительность ПСП;

T_m =1000 мкс – длительность всего сигнала.

3.2. Результаты численного эксперимента

Результаты моделирования сигнала *S* в приемнике на промежуточной частоте без учета внутреннего теплового шума приемника при ослаблении прямых сигналов на -30дБ (за счет электродинамического экранирования земной поверхностью) показаны на рисунке 1.

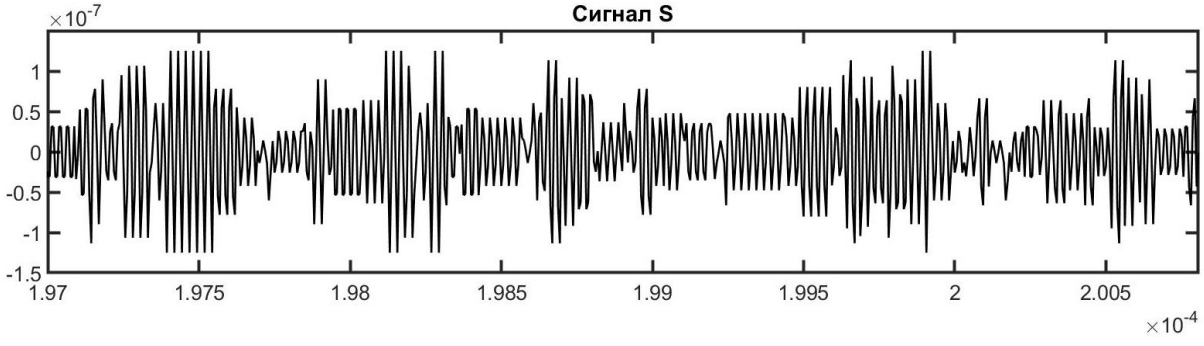


Рис. 1. Сигнал *S* приемника на промежуточной частоте

Спектр сигнала S на промежуточной частоте (без учета внутреннего теплового шума приемника) показан на рисунке 2.

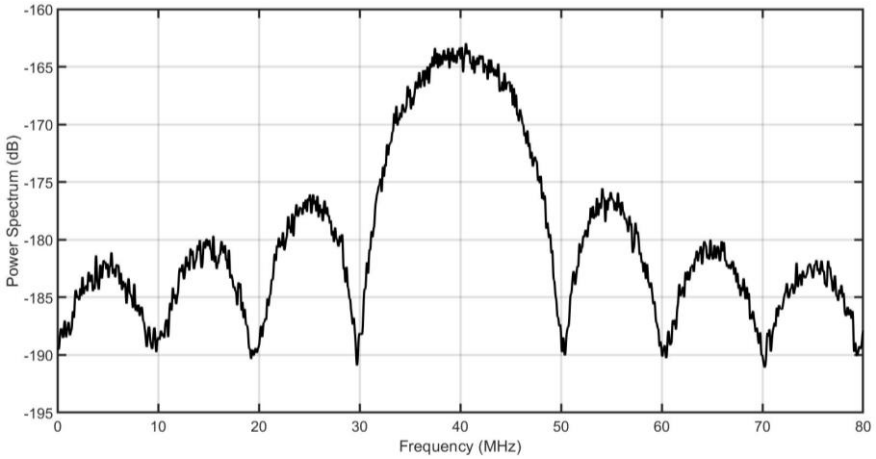


Рис. 2. Спектр сигнала S приемника на промежуточной частоте

Результаты моделирования сигнала U на нулевой частоте (без учета внутреннего теплового шума приемника) показаны на рисунке 3 (действительная часть), а его спектр приведен на рисунке 4.

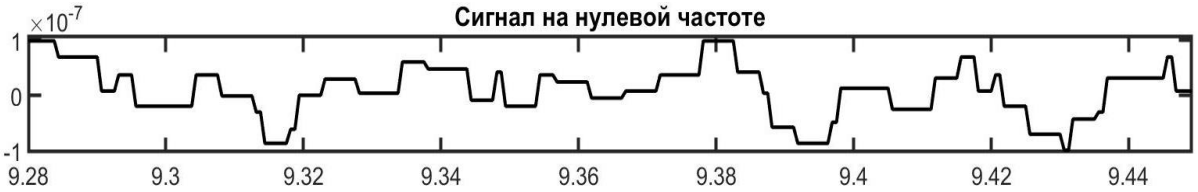


Рис. 3. Сигнал U на нулевой частоте

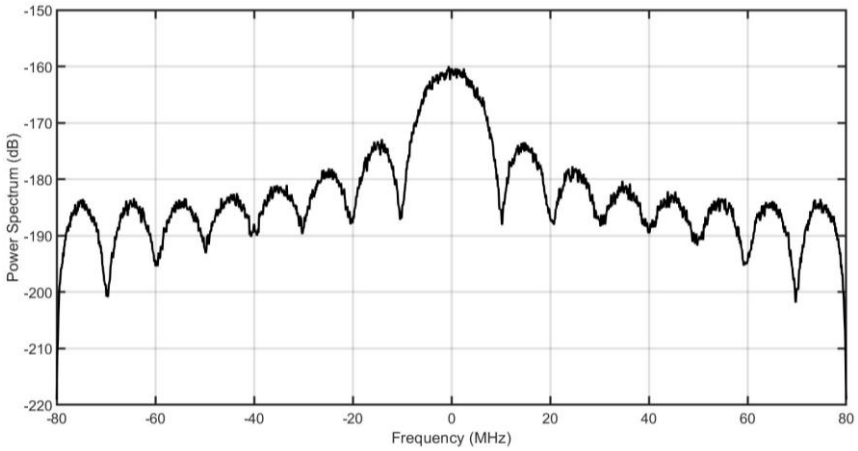


Рис. 4. Спектр сигнала U на нулевой частоте

Сигнал на выходе согласованного фильтра канала $ПД_1$ (его действительная, мнимая часть и модуль) представлены для ПСП длиной 2047 и длительности входного

сигнала кратной пяти ПСП на рисунке 5 без учета внутреннего теплового шума приемника и на рисунке 6 с его учетом.

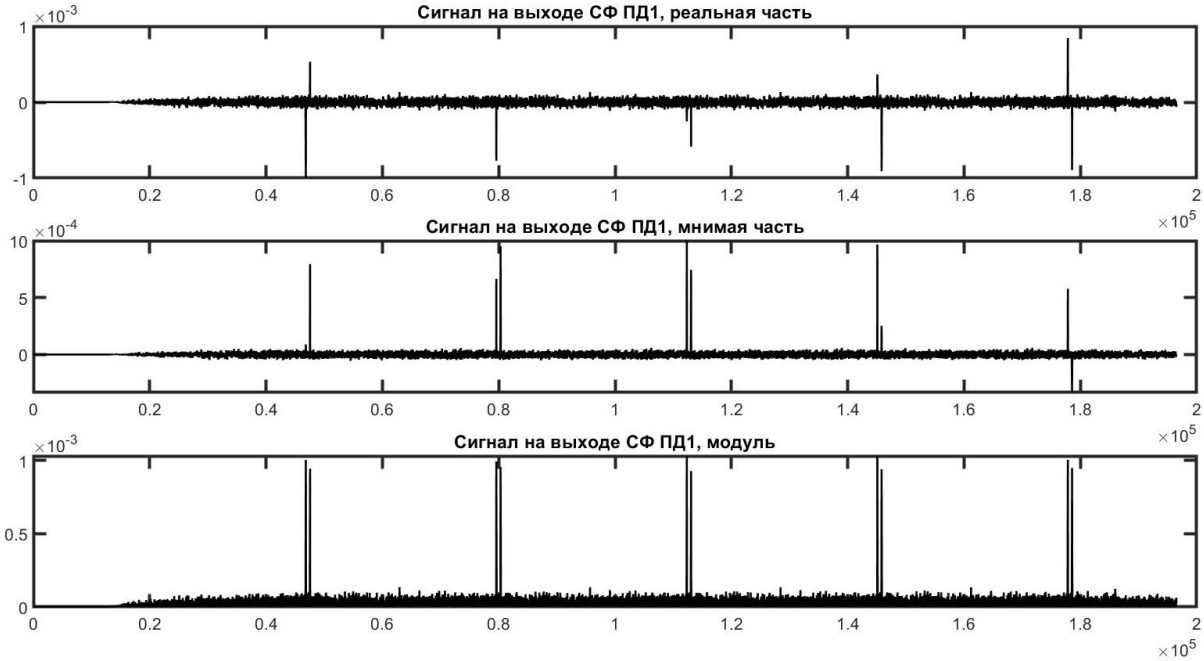


Рис. 5. Сигнал на выходе согласованного фильтра без учета теплового шума приемника

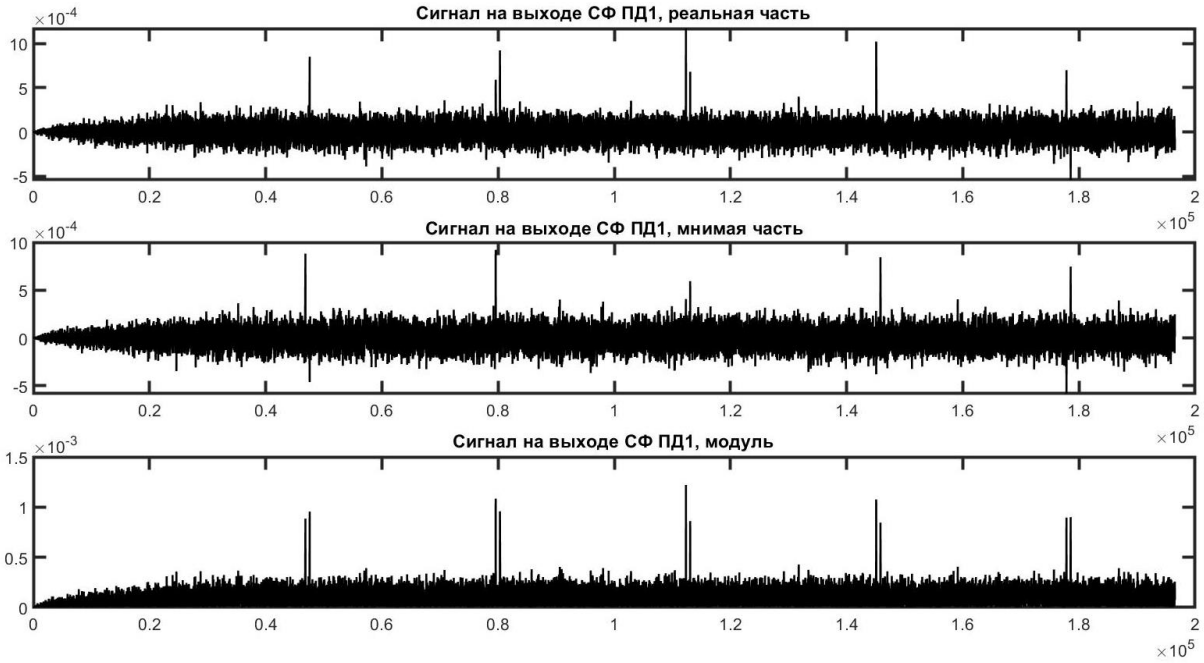


Рис. 6. Сигнал на выходе согласованного фильтра с учетом теплового шума приемника

Модуль сигнала на выходе согласованных фильтров трех каналов $ПД_1$, $ПД_2$ и $ПД_3$ для однократной ПСП длиной 2047 представлены на рисунке 7 с учетом внутреннего теплового шума приемника.

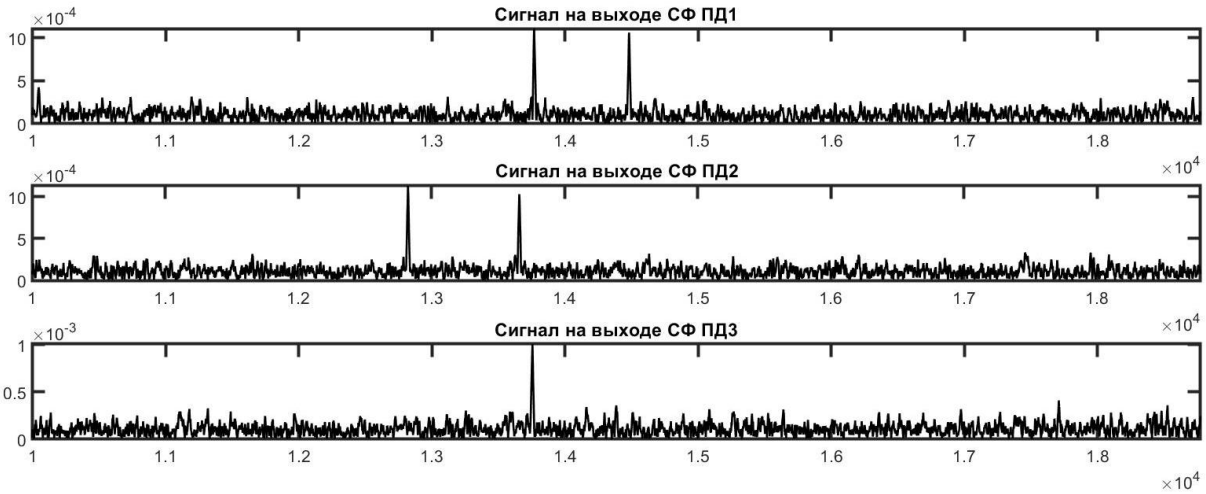


Рис. 7. Сигналы на выходах согласованных фильтров трех каналов $ПД_1$, $ПД_2$ и $ПД_3$

4. Заключение

Полученные результаты говорят об адекватности предложенной модели функционирования МПРЛС: поскольку ПСП ортогональны, то в каждом канале получены отклики от целей, сформированные по сигналу только одного соответствующего передатчика; количество откликов в каждом канале соответствует количеству целей; отклики с большей задержкой (т.е. от целей, находящихся на большей суммарной дальности «ПД-Ц-ПМ») имеют меньшую амплитуду.

Анализ рисунков 5 - 7 позволяет сделать следующие выводы:

- внутренний тепловой шум приемника значительно превышает уровень боковых лепестков авто- и взаимокорреляционных функций принятого сигнала и ПСП $ПД_1$, $ПД_2$ и $ПД_3$;

- отношение сигнал/шум для откликов, полученных от целей, находящихся на небольших суммарных дальностях «ПД-Ц-ПМ», позволяет уверенно их наблюдать на уровне шумов;

- отклики от целей, находящихся на большей суммарной дальности «ПД-Ц-ПМ» становятся практически не различимы на фоне шумов (второй отклик в сигнале согласованного фильтра $ПД_3$ с задержкой $1.58 \cdot 10^4$ отсчетов на рисунке 7). Для их уверенного наблюдения требуется накопление сигнала в приемнике.

Литература

1. Черняк В. С. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.
2. Фадеев Р. С. Возможности обнаружения и определения координат малозаметных целей в многопозиционных радиолокационных системах с размещением позиций на борту беспилотных летательных аппаратов / Фадеев Р. С., Мякиньков А. В., Буров В. Н., Огурцов А. Г. // Известия ВУЗов России. Радиоэлектроника. 2014, Вып. 6, С. 29-35.
3. Кирюшкин В. В., Супрунов А. В., Волков Н. С. Использование навигационных позиционных методов определения координат в задаче наблюдения воздушных целей. // Радиолокация, навигация и связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г). Воронеж: ООО «Велборн», 2018, Т. 3, - С. 163-174.

4. Дмитренко А. А., Седышев С. Ю. Межпозиционное пространственно-временное отождествление сигналов в многопозиционных базово-корреляционных комплексах пассивной локации // Доклады БГУИР, Минск, 2016, 5(99), 85-91.
5. Kaplan L. M., Bar-Shalom Y., Blair W. D. Assignment Costs for Multiple Sensor Track-to-Track Association. IEEE Transactions on AES. April 2008, 44(2), 655-677.
6. Kiryushkin V. V., Cherepanov D. A. Coordinates estimation of the air target in the multiitem observation system «navigation satellites – the air target – the ground receiver» J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2016, 9(8), 1172-1182. DOI: 10.17516/1999-494X-2016-9-8-1172-1182.
7. Журавлев А. В., Кирюшкин В. В., Коровин А. В., Савин Д. И. Синтез многопозиционных радиолокационных систем на базе специализированных излучателей // Радиотехника, 2018, № 7, 109 – 118.

REFERENCES

1. Chernyak V. S. Multistation radiolocation. M.: Radio and communication, 1993. - 416 p.
2. Fadeev R. S. Possibilities of detection and definition of coordinates of the hardly noticeable targets in multistation radar-tracking systems with onboard pilotless aircrafts positions / Fadeev R. S., Myarin'kov A. V., Burov V. N., Ogurtsov A. G. // News of HIGH SCHOOLS of Russia. Radio electronics. 2014, V. 6, C. 29-35.
3. Kiryushkin V. V., Volkov N. S., Suprunov A. V. Use of navigating position methods of definition of coordinates in the problem of observation of air targets. // Radiolocation, navigation and communication: the Collection of works of XXIV International scientific and technical conference. Voronezh: Velborn, 2018, V. 3, - P.163-174.
4. Dmitrenko A. A., Sedyshev S. Yu. Interposition existential identification of signals in multistation base-correlation complexes of a passive location. Reports BSUIR, Minsk, 2016, 5(99), 85-91.
5. Kaplan L. M., Bar-Shalom Y., Blair W. D. Assignment Costs for Multiple Sensor Track-to-Track Association. IEEE Transactions on AES. April 2008, 44(2), 655-677.
6. Kiryushkin V. V., Cherepanov D. A. Coordinates estimation of the air target in the multiitem observation system «navigation satellites – the air target – the ground receiver» J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2016, 9(8), 1172-1182. DOI: 10.17516/1999-494X-2016-9-8-1172-1182.
7. Zhuravlev A. V., Kiryushkin V. V., Korovin A. V., Savin D. I. Synthesis of multi-position radar systems based on a network of specialized emitters // Radiotekhnika, 2018, № 7, 109 – 118.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ПИТАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЗЫ РОТМАНА, В ВИДЕ ЕДИНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

А. В. Ашихмин[1], А. В.Иванов[2], Ю. Г. Пастернак[3], П. В. Першин[1], К. С. Сафонов[3]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия
[2] Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
[3] Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе показана возможность реализации линейной антенной решетки с возбуждающей плоской линзой Ротмана в виде единой многослойной печатной платы.

Ключевые слова: линза Ротмана, антенна Вивальди, метаматериалы, печатная плата.

RESEARCH OF POSSIBILITY OF THE REALIZATION A LINEAR VIBRATOR ANTENNA ARRAY FEEDING BY ROTMAN LENS AS A UNITED MULTI LAYER PCB

A. V. Ashikhmin[1], A. V. Ivanov[2], Yu. G. Pasternak[3], P. V. Pershin[1], K. S. Safonof [3]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia
[2] Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract. The possibility of realization a linear antenna array feeding by Rotman flat lens as a union multilayer printed circuit board is shown.

Keywords: radio direction finding, Rotman lens, vivaldi antenna.

1. Введение

Радиопеленгация и локализация источников радиоизлучений (**ИРИ**) с применением беспилотных летательных аппаратов (**БПЛА**) в качестве транспортной базы является одним из приоритетных направлений развития современных систем радиоконтроля. При этом к аппаратуре радиоконтроля, размещаемой на БПЛА, предъявляются повышенные требования к надежности её функционирования, массогабаритным параметрам и времени автономной работы [1]. Также сохраняются к полосе рабочих частот, высокой повторяемости ее характеристик в серийном производстве, низкой стоимости.

Применение технологии производства печатных плат [2] для реализация элементов и диаграммообразующих схем (**ДОС**) фазированных антенных решеток (**ФАР**) позволяет достичь всех обозначенных выше целей. При этом применение линз Ротмана и Люниберга в печатном исполнении с совмещенными в единой конструкции антенными элементами ФАР заслуживает особого внимания [3-6].

В настоящей работе рассмотрена возможность размещения линейной вибраторной антенной решетки, предназначенной для функционирования в диапазоне частот от 8 ГГц до 18 ГГц, и плоской линзы Ротмана на единой многослойной печатной плате.

Приведены результаты электродинамического моделирования предложенной конструкции методом Вейланда [7].

2. Конструкция одиночного антенного элемента

Модель одиночного антенного элемента, выполненного по технологии производства печатных плат, показан на рисунке 1. Размеры указаны в миллиметрах. Для лучшего понимания конструкции слои диэлектрика отображены полупрозрачными.

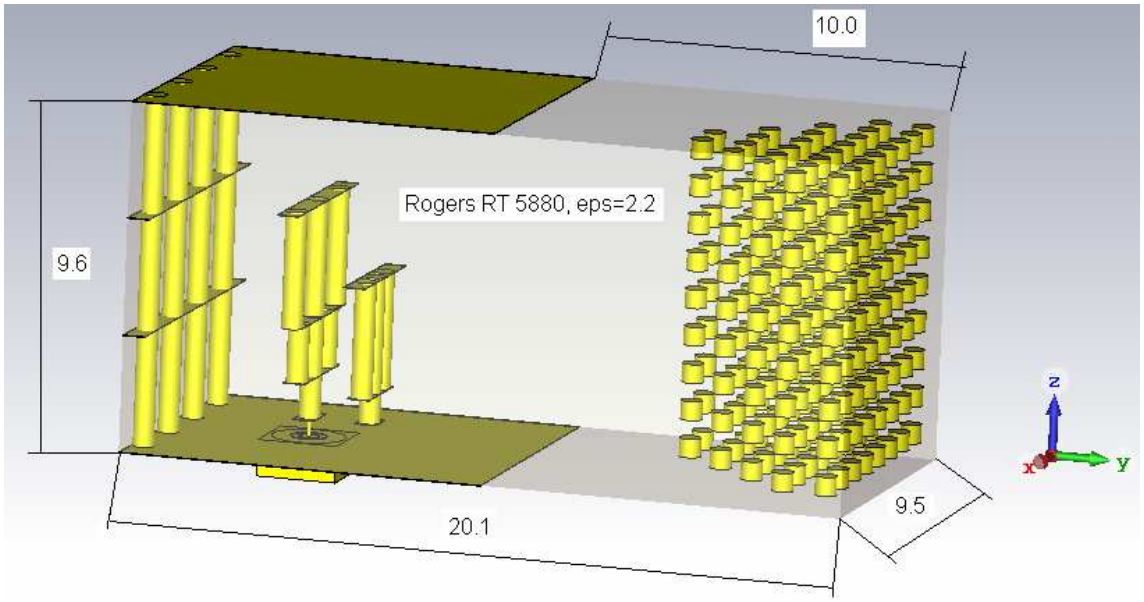


Рис. 1. Элемент антенной решетки в виде многослойной печатной платы.

Слои печатной платы в модели выполнены на основе высокочастотного материала RT/duroid 5880 фирмы Rogers [8] с номинальным значением диэлектрической проницаемости $\varepsilon_r = 2{,}2$ в диапазоне частот от 8 ГГц до 40 ГГц и тангенсом угла потерь $\tan\delta = 0{,}0009$ на частоте 10 ГГц. Данный выбор обусловлен значением диэлектрической проницаемости, близким к минимально возможному (с учетом номенклатуры выпускаемых высокочастотных материалов для производства печатных плат) с целью минимизации коэффициента отражения от границы раздела сред «диэлектрик - воздух». Кроме того, экстремально низкие потери выбранного материала позволяют получить предельный для данной конструкции КПД.

Металлизированные переходные отверстия образуют активный несимметричный вибратор, рефлектор и директор (левая часть на рисунке 1), а также – метаматериальную линзу (регулярная структура из незамкнутых переходных отверстий в правой части рисунка 1). Использование линзы позволяет уменьшить неравномерности диаграммы направленности (**ДН**) в горизонтальной плоскости $x0y$ и вносит емкостной импеданс с целью предотвращения ослепления фазированной антенной решетки при широкоугольном сканировании в полосе частот с коэффициентом перекрытия более 2.

Модель линейной фазированной антенной решетки, состоящей из восьми одиночных элементов, запитываемой с помощью линзы Ротмана, выполненных на единой многослойной печатной плате, показана на рисунке 2.

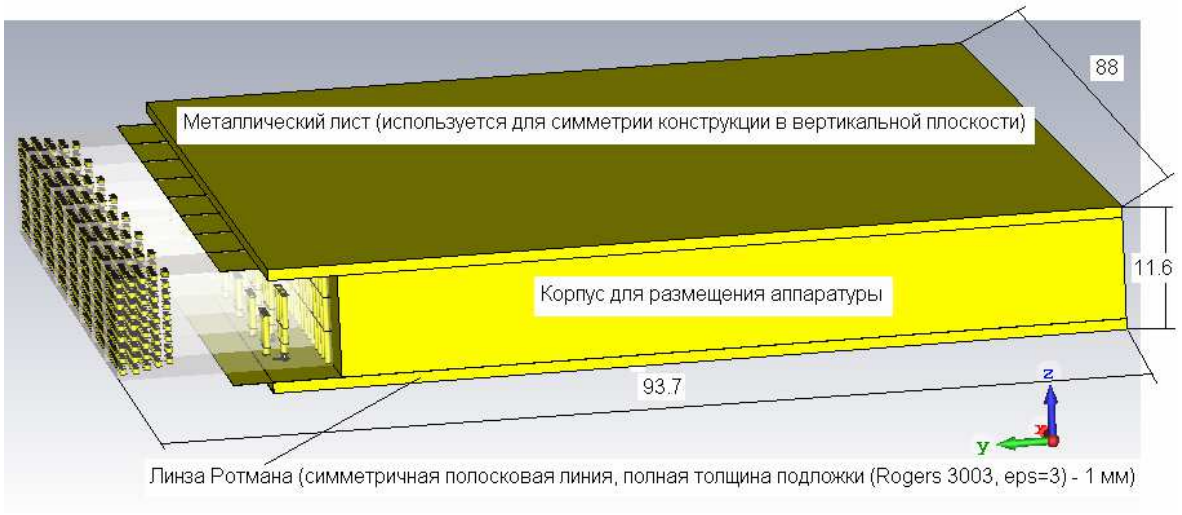
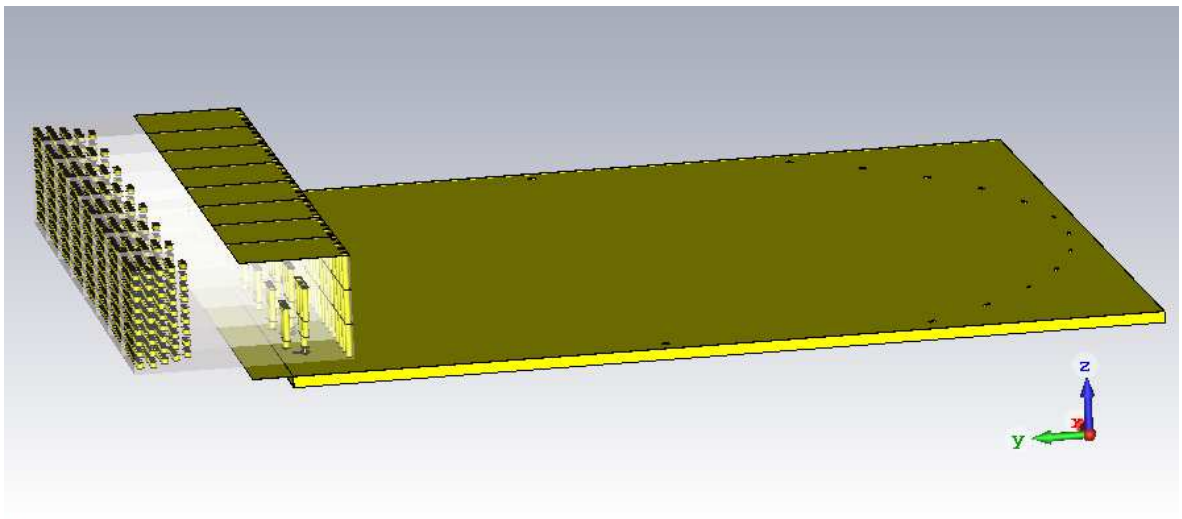


Рис. 2. Модель линейной ФАР из 8 элементов, запитываемой с помощью линзы Ротмана, выполненных на одной многослойной печатной плате.

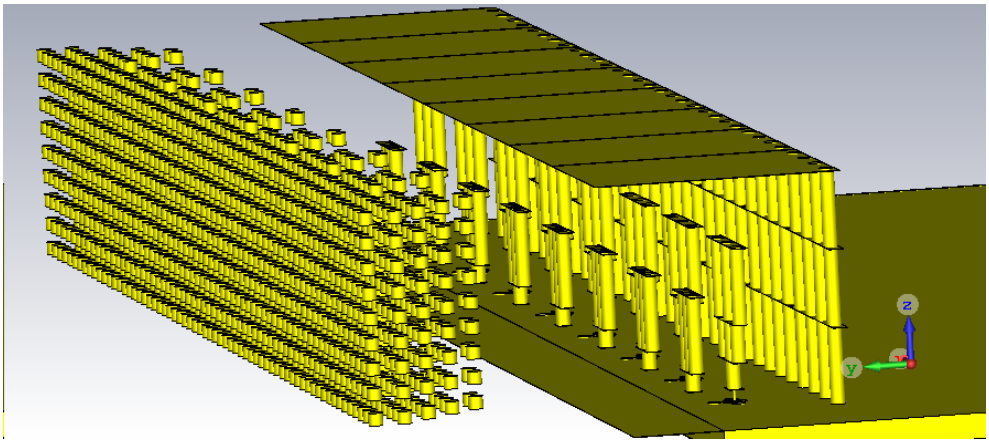
Отметим возможность реализации сканирования не только в азимутальной, но и в угло-местной плоскости, с использованием структуры, показанной на рисунке 2, в качестве подрешетки. Для сканирования по второй координате (углу места) можно располагать аналогичные печатные платы одна на другой, используя еще одну линзу Ротмана, для управления диаграммой направленности в ортогональной плоскости.

Элементы конструкции ФАР, запитываемой от линзы Ротмана, выполненных на единой многослойной печатной плате, показаны на рисунке 3.

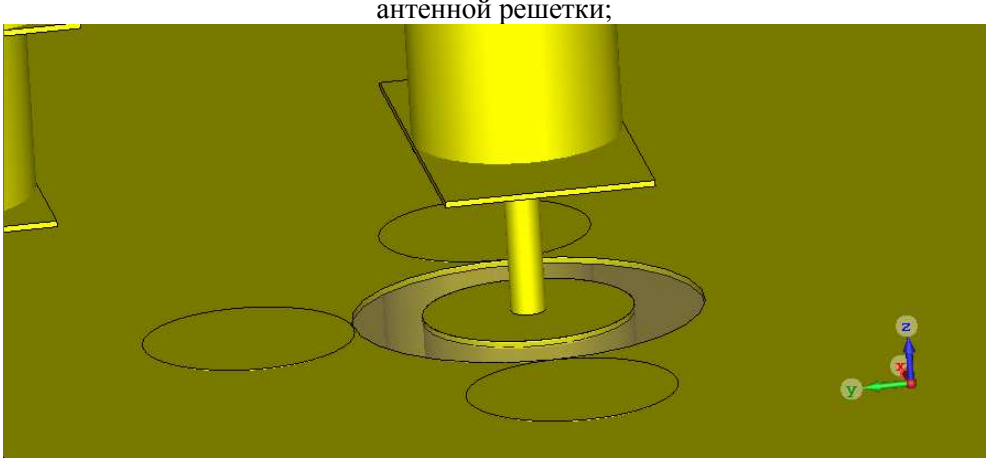
Порты 2 и 11 на рисунке 3, г соответствуют отклонению главного лепестка ДН от нормали на ± 41,4° (ширина главного лепестка по половинной мощности на частоте 18 ГГц примерно равна 11,2°). Ширина рабочей зоны радиопеленгатора на частоте 18 ГГц в азимутальной плоскости – не менее 94° ($2 \cdot 41{,}4^{\circ} + 11{,}2^{\circ}$).



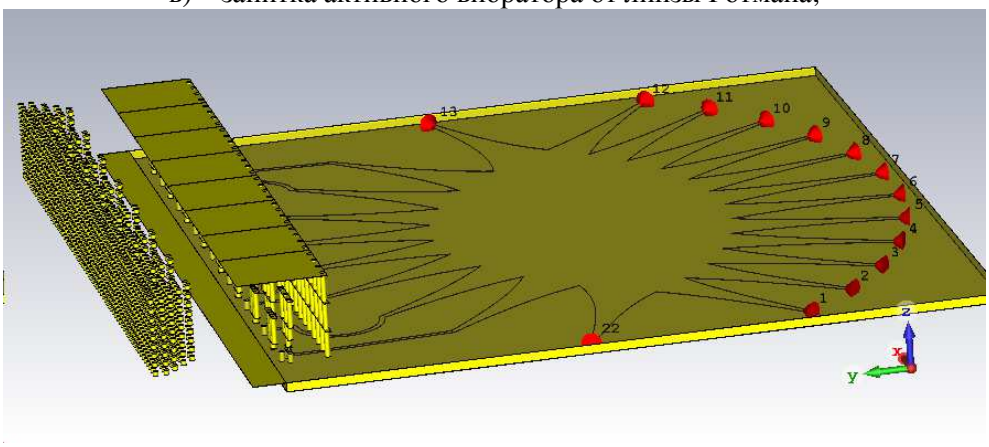
а) – фрагмент ФАР: удален верхний металлический лист и корпус для размещения аппаратуры;



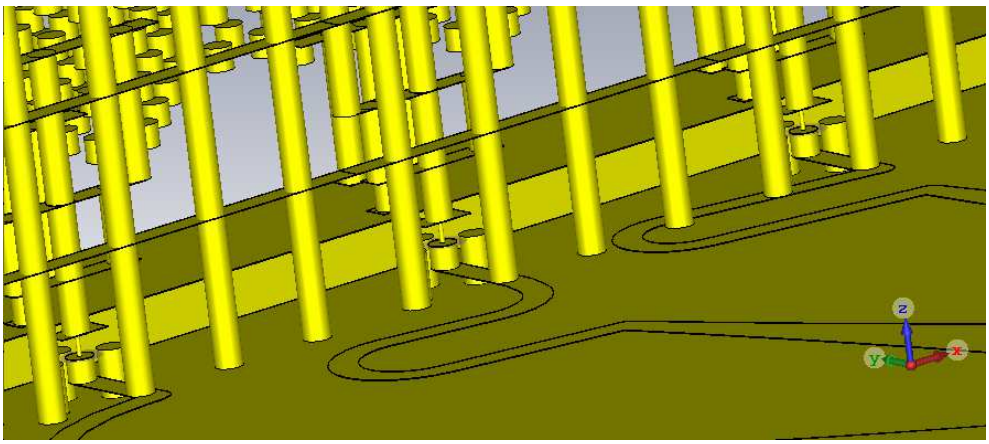
б) – фрагмент ФАР: удален многослойный диэлектрик Rogers RT/duroid 5880 печатной платы антенной решетки;



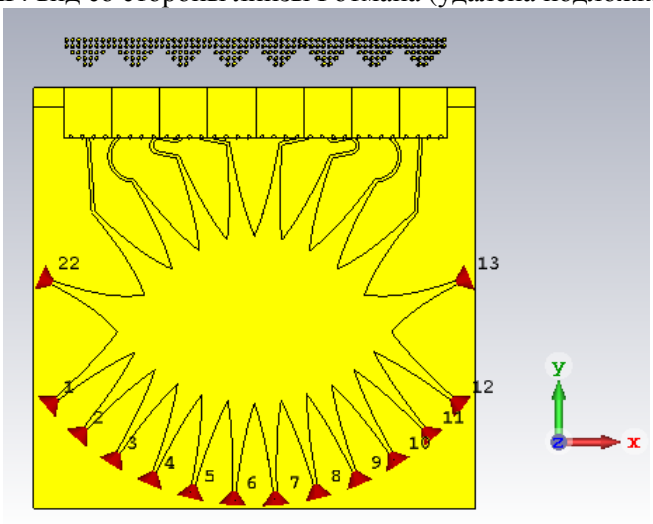
в) – запитка активного вибратора от линзы Ротмана;



г) – структура ФАР: удален верхний земляной слой линзы Ротмана (порты 1, 12, 13 и 22 – балластные резисторы номиналом 50 Ом; порты 2-11 подключаются к ВЧ коммутатору);



д) – структура ФАР: вид со стороны линзы Ротмана (удалена подложка линзы Ротмана);



е) – структура ФАР: вид сверху (удалена верхняя земля платы линзы Ротмана и все слои диэлектрика); порты 2-6 и 7-11 ведут к высокочастотному коммутатору; добавлены 1 и 12 «холостые» порты для исправления искажений ДН при максимальном отклонении луча от нормали на высоких частотах.

Рис. 3. Послойная структура ФАР с линзой Ротмана на единой многослойной печатной плате.

3. Результаты электродинамического моделирования

На рисунках 4, 5 приведены номограмма Смита и КСВН антенного элемента в составе ФАР в диапазоне рабочих частот от 8 ГГц до 18 ГГц соответственно.

На качество согласования антенных элементов оказывает влияние наличие границы «диэлектрик - воздух», обусловленное технологией их изготовления на единой печатной плате, в слое диэлектрика.

Суммарные потери в антенном элементе, находящемся в составе антенной решетки показаны на рисунке 6, и не превышают 1,8 дБ.

На рисунке 7 показана диаграмма направленности антенного элемента в составе антенной решетки. Она характеризуется тенденцией сужения главного лепестка с ростом частоты: в рабочем диапазоне частот от 8 ГГц до 18 ГГц ширина главного лепестка в азимутальной плоскости изменяется от 149,3° до 87,7° (антенная решетка предназначена для сканирования в азимутальном секторе $\pm 45^{\circ}$).

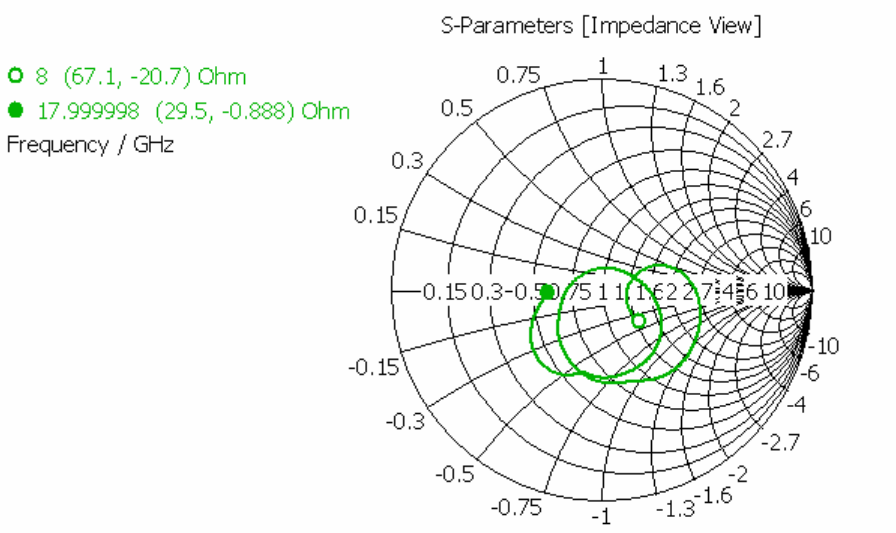


Рис. 4. Номограмма Смита на коаксиальном входе элемента, находящегося в составе решетки (50 Ом).

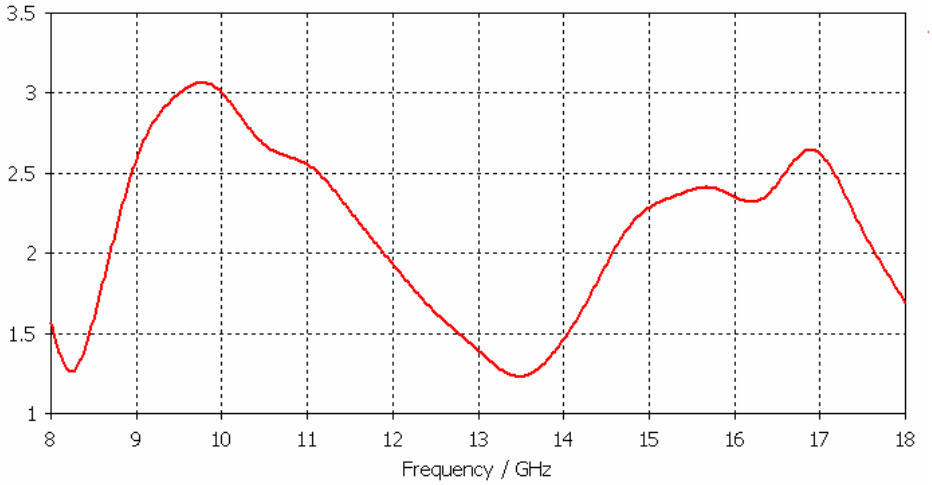


Рис. 5. КСВН на коаксиальном входе элемента, находящегося в составе решетки (волновое сопротивление фидерной линии - 50 Ом).

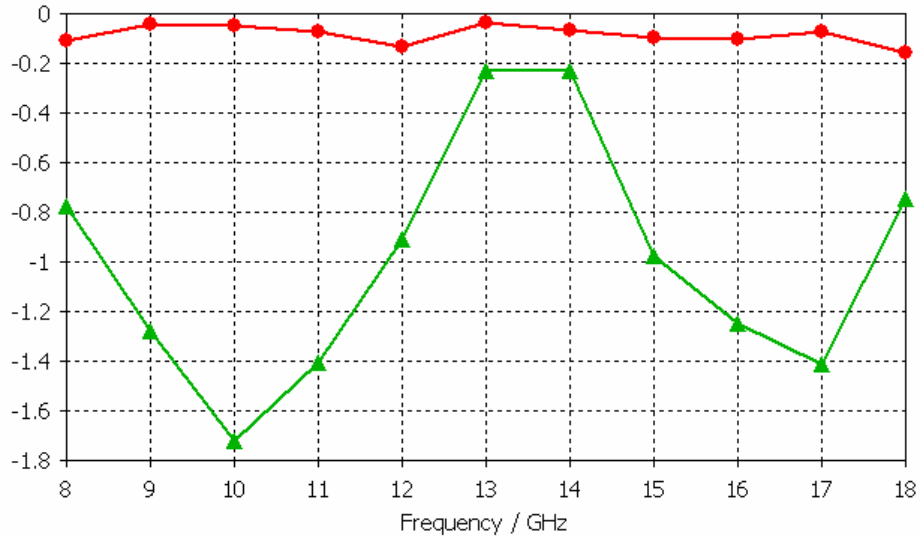
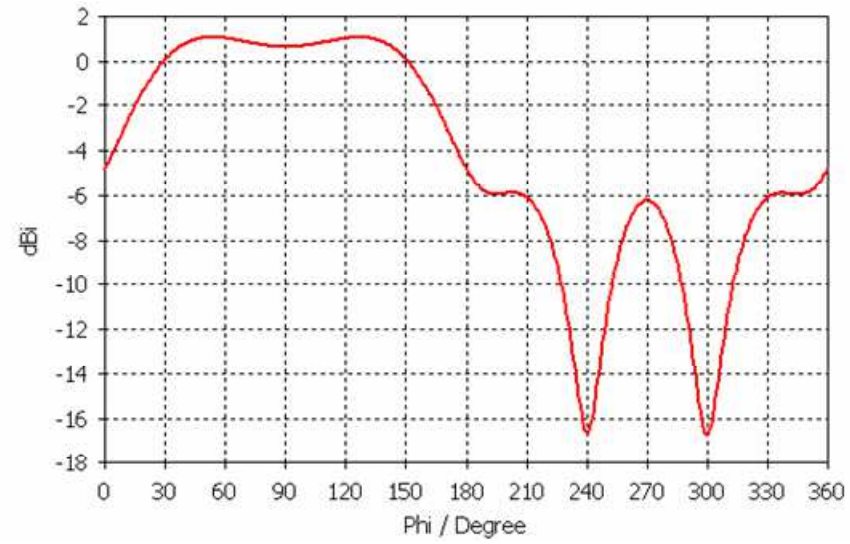
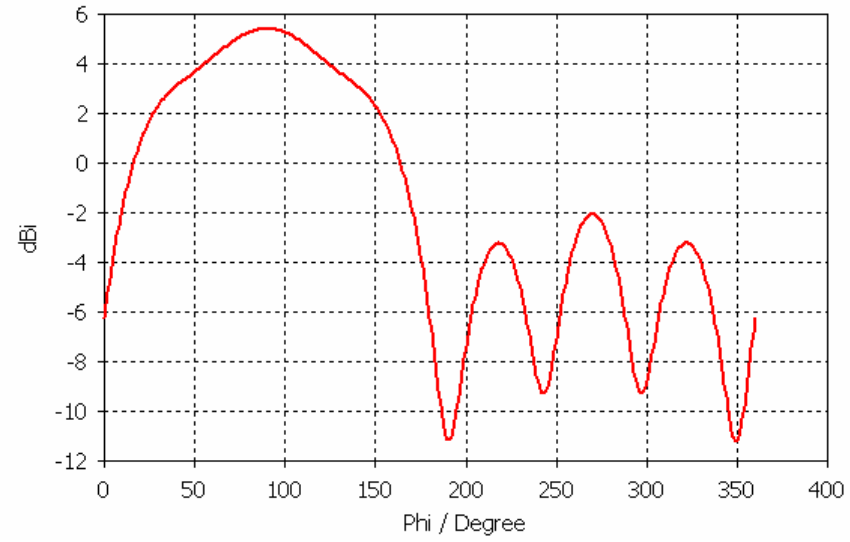


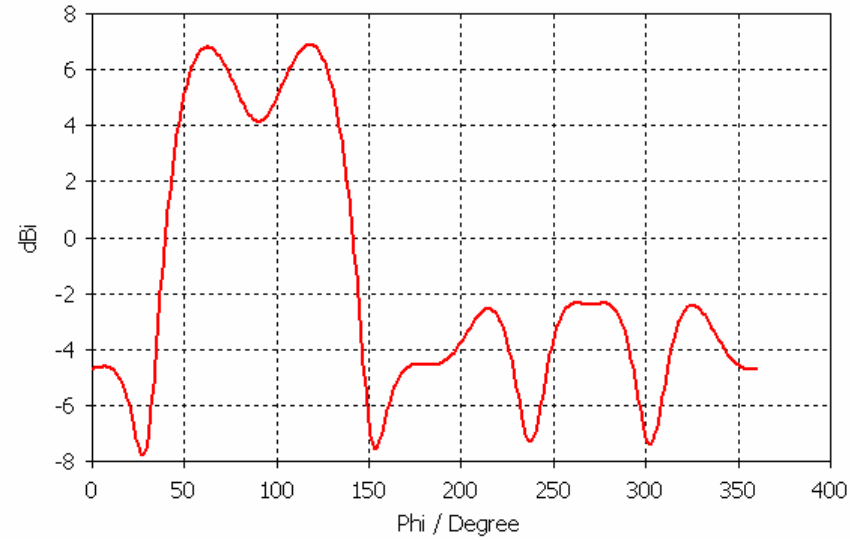
Рис. 6. КПД (дБ) элемента, находящегося в составе решетки: линия с кружками – потери в материалах; линия с треугольниками – суммарные потери, с учетом рассогласования и взаимной связи элементов ФАР.



а) – 8 ГГц;



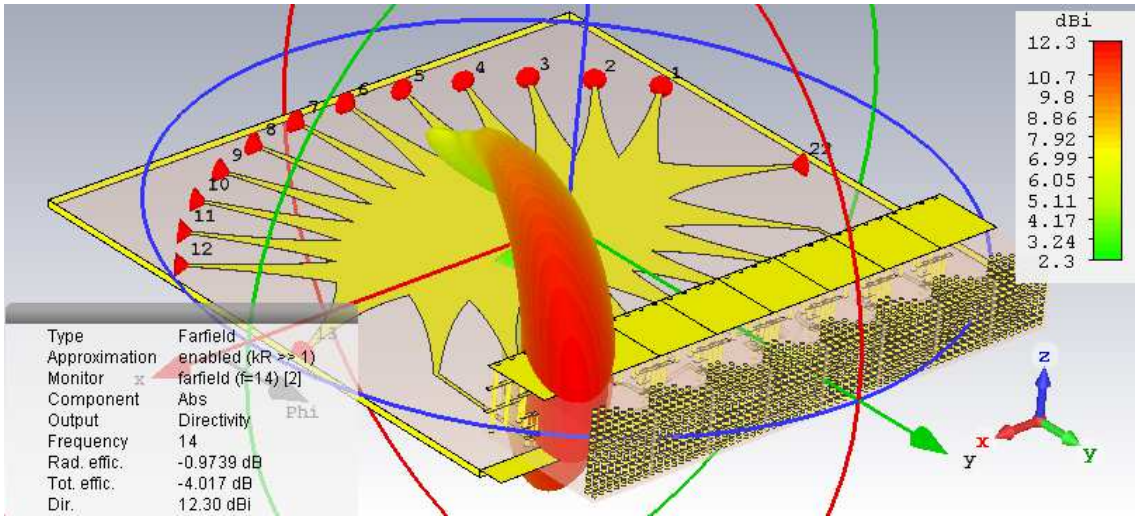
б) – 12 ГГц;



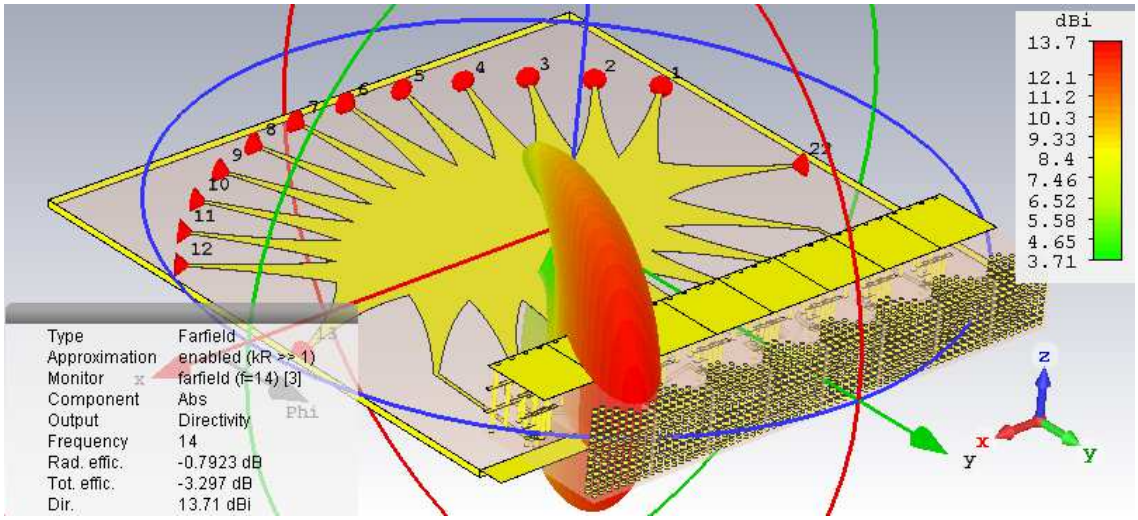
в) – 18 ГГц.

Рис. 7. ДН антенного элемента в составе ФАР в азимутальной плоскости $x0y$.

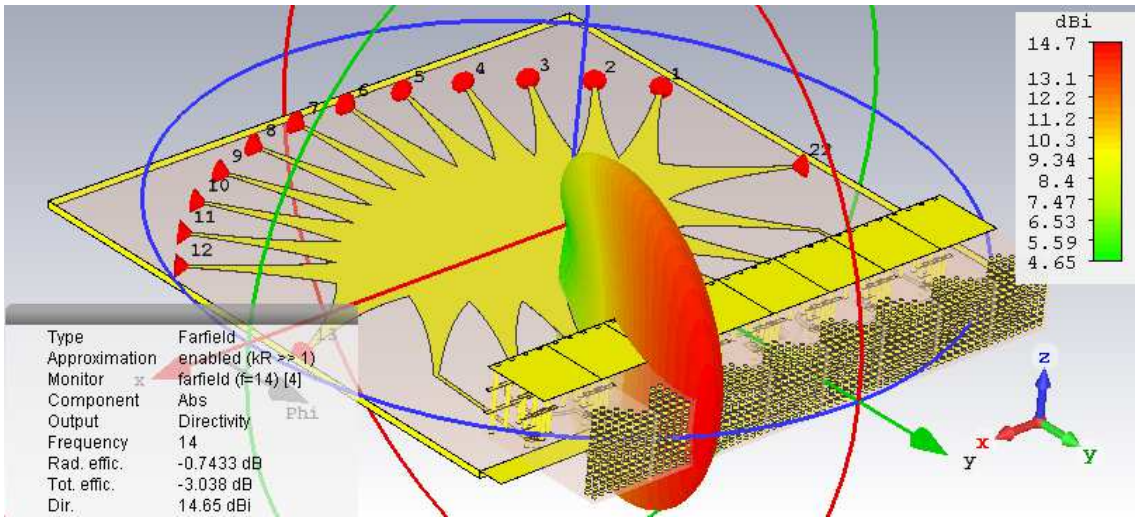
Пример переключения главного лепестка диаграммы направленности антенной решетки приведен на рисунках 8, 9.



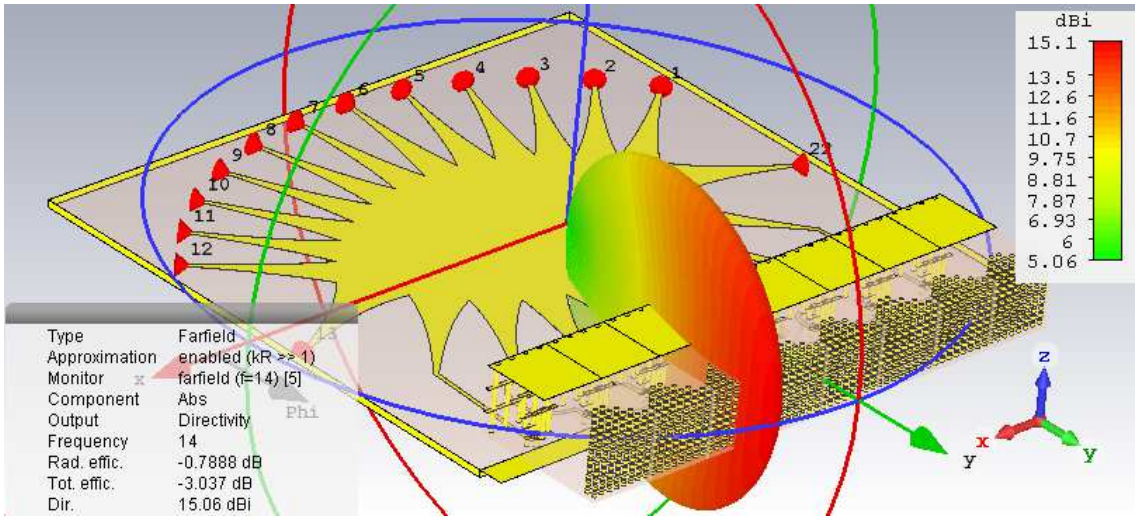
а) – $\varphi = 41{,}4^{\circ}$;



б) – $\varphi = 32{,}2^{\circ}$;



в) – $\varphi = 23^{\circ}$;



г) – $\varphi = 13{,}8^{\circ}$.

Рис. 8. Переключение главного лепестка ФАР при запитке портов 2 – 5 на частоте 14 ГГц.

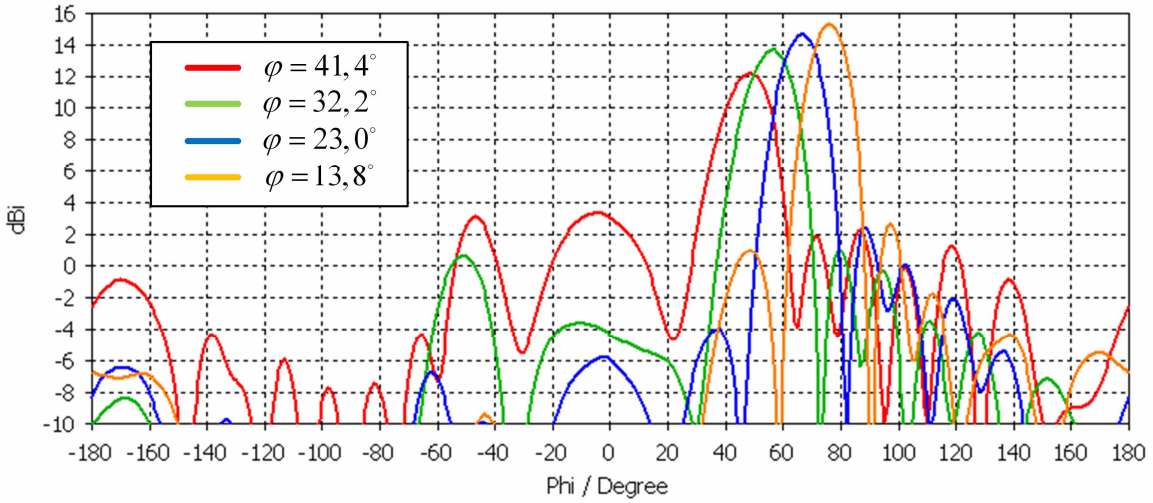


Рис. 9. Диаграммы направленности ФАР в азимутальной плоскости при запитке портов 2 – 5 на частоте 14 ГГц для углов сканирования 41,4°, 32,2°, 23°, 13,8°.

Суммарные потери на частоте 14 ГГц составляют 3 – 4 дБ при сканировании в азимутальной плоскости. Основные потери имеют место в материалах ФАР и линзы Ротмана – металле и диэлектрике, а также – рассеяние мощности в балластных портах. Потери на излучение в линзе Ротмана практически отсутствуют благодаря тому, что тело линзы размещено между двумя металлическими экранами, т.к. линза Ротмана реализована по технологии изготовления симметричной полосковой линии.

Отметим, что уровень боковых лепестков (рисунок 10) повышается при отклонении лепестка от нормали. Это в значительной степени связано с интерференцией пространственной и поверхностной волн при максимальном отклонении лепестка от нормали, что приводит также к увеличению значений модуля коэффициента отражения.

Частотные зависимости КСВН для входов 2 – 5 линзы Ротмана для углов сканирования 41,4°, 32,2°, 23°, 13,8° показаны на рисунке 8.

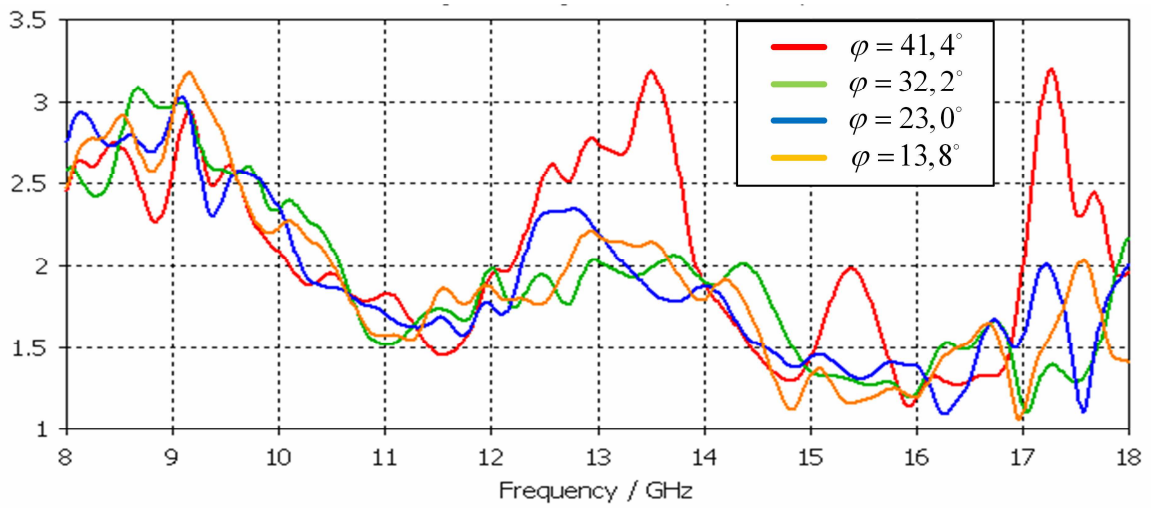


Рис. 10. Частотные зависимости коэффициентов стоячей волны для входов 2 – 5 линзы Ротмана (вход 2 соответствует максимальному отклонению лепестка от нормали на угол $\varphi = 41{,}4^{\circ}$).

Тем не менее, в существенной мере явление ослепления ФАР удается ослабить благодаря использованию направленных элементов решетки и использованию линзы из электрически малых рассеивателей, вносящих емкостный импеданс в линейную антенную решетку, рассматриваемую как линию передачи поверхностных волн (внесение же емкостного импеданса позволяет создать условия, неблагоприятные для распространения поверхностных волн).

4. Заключение

В настоящей работе показана возможность реализации линейной антенной решетки, возбуждаемой с помощью плоской линзы Ротмана, размещенных на единой многослойной печатной плате. В качестве средства, используемого для минимизации негативного явления ослепления ФАР предложено использовать линзу из искусственного диэлектрика, реализованную на той же многослойной печатной плате.

Для подавления поверхностных волн, возбуждающихся в антенных решетках при значительном отклонении главного лепестка от нормали, предложено использовать метаматериальную линзу, состоящую из электрически малых рассеивателей, расположенную в раскрыве ФАР. Ёмкостный импеданс, вносимый линзой в излучающую апертуру ФАР, препятствует распространению поверхностных волн, и позволяет улучшить не только направленные характеристики антенной решетки, но и ее входные характеристики при широкоугольном сверхширокополосном сканировании.

Рассмотренный вариант реализации ФАР может использоваться в качестве подрешетки для построения антенной системы с двухкоординатным коммутационным сканированием в полосе частот с коэффициентом перекрытия более 2.

Литература

1. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Крыжко И. Б., Першин П. В., Токарев А. Б. Бортовая малогабаритная широкодиапазонная станция радиоконтроля. // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2018, Т. 2. - С. 375-382.

2. Технологические возможности изготовления печатных плат. http://www.pselectro.ru/tech. 22.01.2020.
3. Zongxin W., Bo X., Fei Y. A Multibeam Antenna Array Based on Printed Rotman Lens. // International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2013, Article ID 179327. http://dx.doi.org/10.1155/2013/179327. 22.01.2020.
4. Dhouibi A., Burokur S. N., Lustrac A. Compact Metamaterial-Based Substrate-Integrated Luneburg Lens Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2012, Vol. 11. Pp. 1504-1507.
5. Su Y., and Chen Z. N. A Flat Dual-Polarized Transformation-Optics Beamscanning Luneburg Lens Antenna Using PCB-Stacked Gradient Index Metamaterials. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, Vol. 66 , No. 10.
6. Manafi S., Fernandez Gonzalez J.M., Filipovic D. S. Design of a Perforated Flat Luneburg Lens Antenna Array for Wideband Millimeter-Wave Applications // 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019.
7. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
8. RT/duroid 5870/5880 data sheet. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/rt-duroid-5870---5880-data-sheet.pdf. 22.01.2020.

REFERENCES

1. Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Kryzhko I. B., Pershin P. V., Tokarev A. B. Board small-size wide-scale radio monitoring station. // The collection of works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, navigation, communications», 2018, Vol. 2. - Pp. 375-382.
2. Technological capabilities for the manufacture of printed circuit boards. http://www.pselectro.ru/tech. 22.01.2020.
3. Zongxin W., Bo X., Fei Y. A Multibeam Antenna Array Based on Printed Rotman Lens. // International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2013, Article ID 179327. http://dx.doi.org/10.1155/2013/179327. 22.01.2020.
4. Dhouibi A., Burokur S. N., Lustrac A. Compact Metamaterial-Based Substrate-Integrated Luneburg Lens Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2012, Vol. 11. Pp. 1504-1507.
5. Su Y., and Chen Z. N. A Flat Dual-Polarized Transformation-Optics Beamscanning Luneburg Lens Antenna Using PCB-Stacked Gradient Index Metamaterials. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, Vol. 66 , No. 10.
6. Manafi S., Fernandez Gonzalez J.M., Filipovic D. S. Design of a Perforated Flat Luneburg Lens Antenna Array for Wideband Millimeter-Wave Applications // 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019.
7. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
8. RT/duroid 5870/5880 data sheet. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/rt-duroid-5870---5880-data-sheet.pdf. 22.01.2020.

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ ПОМЕХ

Ву Тхань Ха, С. В. Козлов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Аннотация. Приведен квазиотимальный двухэтапный алгоритм обработки флуктуирующего отраженного сигнала (ОС) в радиолокационном обнаружителе-измерителе угловых координат в условиях внешних маскирующих помех и при наличии мешающих отражений (МО) с неизвестными параметрами. Алгоритм основаны на операциях пространственной компенсации помех (ПКП) в каждом периоде повторения, оценивании доплеровского сдвига частоты МО, их когерентной компенсации (КК), обеления результатов обработки во временной области, оценивании средней мощности и коэффициента междупериодной корреляции ОС с последующим построением и максимизацией логарифма функции отношения правдоподобия (ФОП). Приведены результаты моделирования предлагаемого алгоритма, свидетельствующие об их работоспособности и эффективности.

Ключевые слова: пространственная компенсация помех, радиолокационный измеритель, угловые координаты, мешающие отражения, отраженный сигнал, многоканальная антенная система, функция отношения правдоподобия.

QUASI-OPTIMAL TWO-STAGE ALGORITHM FOR FUNCTIONING RADAR DETECTOR- METER OF ANGULAR COORDINATES WITH SCANNING MULTI-CHANNEL ANTENNA SYSTEM IN THE PRESENCE OF INTERFERING REFLECTIONS AND EXTERNAL

Vu Thanh Ha, S. V. Kozlov

Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

Abstract. Quasi-optimal two-stage algorithm for processing a fluctuating reflected signal in a radar detector-meter of angular coordinates in the presence of external masking interference and in the presence of interfering reflections with unknown parameters is presented. The algorithm is based on the operations of spatial interference compensation in each repetition period, estimation of the Doppler frequency shift of the interfering reflections, their coherent compensation, whitening of the processing results in the time domain, estimation of the average power and the inter-period correlation coefficient of the reflected signal with the subsequent construction and maximization of the logarithm of the function likelihood relations . The simulation results of the proposed algorithm are presented, testifying to their efficiency and effectiveness.

Keywords: spatial interference compensation, radar meter, angular coordinates that interfere with reflection, reflected signal, multi-channel antenna system, likelihood ratio function.

1. Введение

В настоящее время актуальными остаются вопросы обеспечения требуемой помехоустойчивости радиолокационных средств обнаружения в условиях мощных внешних помех, воздействующих с направлений главного и боковых лепестков диаграмм направленности (ДН) антенны. В качестве основного средства повышения помехоустойчивости рассматривается использование подсистем адаптивной ПКП на базе многоканальных приемных систем. Основное внимание исследователей сосредоточено на обосновании практически реализуемых алгоритмов адаптации, обеспечивающих заданное качество подавления внешних помех и обеспечения точного измерения угловых координат отраженного сигнала [1-6].

В частности, в работе [4] предложен алгоритм разрешения-измерения угловых координат множества нефлуктуирующих сигналов при воздействии активных шумовых помех по основному и ближним боковым лепесткам ДН неподвижной в пределах интервала наблюдения антенной системы РЛС. В [5] применительно к обзорной РЛС с многоканальной антенной системой синтезированы вариант оптимального и модификации квазиоптимальных алгоритмов оценивания азимута радиолокационной цели для базовой модели нефлуктуирующего ОС при наличии внешних активных помех. Полученные в [5] результаты свидетельствуют о возможности обнаружения цели и точного оценивания ее угловых координат при угловом расстоянии между целью и источником помех существенно меньшим, чем ширина главного лепестка (ГЛ) ДН антенны основного канала. В то же время рассмотренные в [4, 5] ситуации далеко не всегда имеет место на практике. Во-первых, отраженный сигнал является флуктуирующим. Во-вторых, наряду с внешними активными помехами и внутренними шумами приемных каналов в принимаемой реализации будет присутствовать МО с неизвестными параметрами. Устранение влияния МО путем их когерентной компенсации может оказать существенное влияние на процесс и результат оценивания угловых координат.

Цель статьи – синтез квазиоптимального адаптивного алгоритма оценивания угловых координат радиолокационных целей в измерителе со сканирующей многоканальной приемной системой с учетом флуктуаций ОС и когерентной компенсации МО.

2. Постановка задачи и обоснование алгоритма

Аналогично [5] будем рассматривать радиолокационный измеритель угловых координат со сканирующей в одной (для определенности - азимутальной) плоскости многоканальной антенной системой, включающей основную приемопередающую антенну с ДН по напряжению $\dot{F}_0(\alpha)$, коэффициентом усиления по мощности G_0 и шириной ГЛ в азимутальной плоскости $\Delta\alpha_{0,5}$ и $\ell = \overline{1, L}$ дополнительных (компенсационных) антенн с ДН $\dot{F}_\ell(\alpha)$, коэффициентами усиления по мощности $G_\ell << G_0$ и значениями ширины ГЛ $\Delta\alpha^{к}_{0,5} >> \Delta\alpha_{0,5}$. Фазы всех ДН рассматриваются относительно фазового центра основной антенны. Длина волны равна λ.

Радиолокационная цель находится на азимуте $\alpha_{\text{с}}$ и дальности $r_{\text{ц}}$. Принимаемый ОС имеет заданный доплеровский сдвиг частоты F_{DC}, экспоненциальную корреляционную функцию флуктуаций с интервалом корреляции и мощностью на выходе изотропной приемной антенны после внутрипериодной обработки (ВПО), предполагающей выполнение оптимальной фильтрации одиночного сигнала, $\tau_{\text{с}}$ и $P_{\text{с}}$, соответственно, причем мощность $P_{\text{с}}$ определена для случая облучения цели максимумом главного лепестка ДН передающей антенны. МО являются пространственно-изотропными по крайней мере, в некоторой окрестности цели, с радиальной протяженностью $\Delta r_{\text{МО}}$ и протяженностью в поперечном направлении $\Delta L_{\text{мо}} > (2...3)\Delta\alpha_{0,5} r_{\text{ц}}$, и характеризуются корреляционной функцией флуктуаций $R_{\text{мо}}(t) = \sigma^2_{\text{мо}} r_{\text{мо}}(t)$, где $\sigma^2_{\text{мо}}$ – мощность МО на выходе изотропной приемной антенны после ВПО; $r_{\text{мо}}(t)$ – нормированная корреляционная функция флуктуаций МО, и доплеровским сдвигом частоты F_{DP}, определяемым радиальной составляющей скорости ветра $F_{DP} = \dfrac{2V_{\text{в}} \cos\gamma_{\text{в}}}{\lambda}$, $\gamma_{\text{в}}$ – угол между направлением на РЛС и направлением вектора ветра в точке наблюдения.

На измеритель воздействуют $m = \overline{1, M}$ источников внешних помех с азимутами $\alpha_{\text{п}_m}$ и мощностями на выходе изотропной приемной антенны после ВПО P_m.

Азимутальное положение антенны РЛС в начальный момент времени $t = 0$ равно $\alpha_{\text{а}}^0$, угловая скорость вращения антенны $\Omega_{\text{а}}$, при этом $\alpha_{\text{а}}^0 \le \alpha_{\text{ц}} - \Delta\alpha_{0,5}$, где $\Delta\alpha_{0,5}$ – ширина главного лепестка ДН основного канала РЛС в азимутальной плоскости по уровню 0,5 от максимальной мощности.

Наблюдению при цифровой обработке для моментов времени $t_{i,q} = (i-1)T_r + \tau_{\text{З}} + t_{\text{сф}} - (Q-q)\Delta t$, где $i = \overline{1, I}$, $I = \left[2\Delta\alpha_{0,5} / (\Omega_{\text{а}} T_r) \right]$ – число периодов повторения на длительности обрабатываемой реализации; Q – число анализируемых отсчетов по дальности на каждом периоде повторения; Δt – интервал снятия отсчетов с выхода согласованного фильтра (интервал дискретизации); T_r – период повторения импульсов РЛС, $\tau_{\text{З}} = 2r_{\text{Ц}} / c$ – время задержки отраженного сигнала; $t_{\text{сф}}$ – постоянная задержка в согласованном фильтре, доступны векторы $\mathbf{y}_{i,q} = (\dot{Y}_0(t_{i,q}), \dot{Y}_1(t_{i,q}), ..., \dot{Y}_L(t_{i,q}))^{\text{T}}$ отсчетов результатов ВПО выходных сигналов основного (0) и $\ell = \overline{1, L}$ дополнительных (компенсационных) приемных каналов.

Для векторов-столбцов отсчетов сигналов на выходах основной и компенсационных антенн запишем

$$\mathbf{y}_{i,q} = \mathbf{y}_{\text{сш}_{i,q}} + \mathbf{y}_{\text{п}_{i,q}} + \mathbf{y}_{\text{мо}_{i,q}} + \mathbf{y}_{\text{с}_{i,q}}, \qquad (1)$$

где $\mathbf{y}_{\text{сш}_{i,q}}, \mathbf{y}_{\text{п}_{i,q}}, \mathbf{y}_{\text{мо}_{i,q}}, \mathbf{y}_{\text{с}_{i,q}}$ – векторы-столбцы отсчетов собственных шумов, внешних помех, МО и ОС; $\mathbf{y}_{\text{сш}_{i,q}} = (\dot{\xi}^{(0)}_{\text{ш}_{i,q}}, \dot{\xi}^{(1)}_{\text{ш}_{i,q}}, ..., \dot{\xi}^{(L)}_{\text{ш}_{i,q}})^{\text{T}}$ – вектор-столбцы отсчетов собственных шумов; $\dot{\xi}^{(\ell)}_{\text{ш}_{i,q}}$ – отсчеты внутреннего шума ℓ-го приемного канала для q-го отсчета по дальности i-го импульса ОС;

$$\mathbf{y}_{\text{с}_{i,q}} = \begin{cases} 0, \ q < Q; \\ \dot{\xi}_{\text{с}_i} \sqrt{P_{\text{с}}}\, \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha_{\text{с}})\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha_{\text{с}}) e^{j2\pi F_{DS} T_r i}, \ q = Q; \end{cases} \tag{2}$$

$$\mathbf{y}_{\text{п}_i} = \sum_{m=1}^{M} \dot{\xi}^{(m)}_{\text{п}_{i,q}} \sqrt{P_m}\, \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha_{\text{п}_m}); \tag{3}$$

$$\mathbf{y}_{\text{мо}_{i,q}} = A r_{\text{ц}} e^{j2\pi F_{DP} T_r i} \times \\ \times \int_{\Delta\alpha_{\text{мо}}} \dot{\xi}_{\text{мо}_q}(\alpha_{\text{мо}}, \alpha_{\text{a}i}) \rho_{\text{мо}}(\alpha_{\text{мо}}) \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha_{\text{мо}}) \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha_{\text{мо}}) d\alpha_{\text{мо}} \tag{4}$$

– вектор-столбцы отсчетов ОС, внешних помех и МО; $\dot{\xi}^{(m)}_{\text{п}_{i,q}}$ – независимые (для индексов источника помех, периода повторения и отсчета по дальности в периоде повторения) центрированные комплексные гауссовые случайные величины с единичной дисперсией; $\dot{\xi}_{\text{с}_i}$ – последовательность центрированных гауссовых случайных величин с корреляционной функцией, определяемой моделью флуктуации ОС; $\dot{F}_0(\alpha)$ – диаграмма направленности основного приемопередающего канала РЛС по напряжению; $\alpha_{\text{a}i} = \alpha^0_{\text{a}} + \Omega_{\text{a}} t_i$ – угловое положение антенны РЛС в i-й момент времени; $\mathbf{s}(\alpha) = (\dot{F}_0(\alpha), \dot{F}_1(\alpha), ..., \dot{F}_L(\alpha))^{\text{T}}$ – вектор-столбец, составленный из диаграмм направленности основной и компенсационных антенн РЛС; $\dot{\xi}_{\text{мо}_q}(\alpha_{\text{мо}}, \alpha_{\text{a}i})$ – последовательности комплексных гауссовых случайных величин с единичной дисперсией и корреляционной функцией вида

$$\overline{\dot{\xi}_{\text{мо}_{q_1}}(x_1, \alpha_{\text{a}_{i_1}}) \dot{\xi}^{*}_{\text{мо}_{q_2}}(x_2, \alpha_{\text{a}_{i_2}})} = \delta(x_1 - x_2, q_1 - q_2) r_{\text{мо}}(T_r(i_1 - i_2));$$

$\delta(x, i)$ – дельта-функция; $\rho_{\text{мо}}(\alpha_{\text{мо}})$ – угловая плотность МО; $\Delta\alpha_{\text{мо}}$ – угловая область существования МО; A – коэффициент, определяемый энергетическими параметрами и разрешающей способностью РЛС, при этом для изотропных ($\rho_{\text{мо}}(\alpha_{\text{мо}}) = \text{const}$) мешающих отражений $A r_{\text{ц}} \rho_{\text{мо}} \Delta\alpha_{0,5} = P_{\text{мо}}$ – мощность МО на выходе изотропной приемной антенны; $r_{\text{мо}}(T_r(i_1 - i_2))$ – нормированная корреляционная функция флуктуаций МО.

В соответствии с моделью (1) с учетом (2) ОС присутствует только в Q-ом отсчете каждого периода повторения. Эти вектора $\mathbf{y}_{i,Q}$ будем называть сигнальными. Боковыми лепестками ОС на выходе ВПО по времени задержки, которые могут оказаться в

предыдущих отсчетах, пренебрегаем. Типовые [7] модели флуктуаций ОС при синтезе алгоритмов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Модели флуктуация отраженного сигнала

Наименование модели	Характеристики последовательности $\dot{\xi}_{\mathrm{c}_i}$
Когерентная пачка дружно флуктуирующих сигналов (М1)	последовательность центрированных гауссовых случайных величин с корреляционной функцией вида $r_{\xi}(\tau) = e^{-\tau/\tau_{\mathrm{c}}}$, где τ_{c} – интервал корреляции отраженного сигнала
Некогерентная пачка быстро флуктуирующих сигналов (М2)	$\dot{\xi}_{\mathrm{c}_i}$ – последовательность независимых центрированных гауссовых случайных величин с единичной дисперсией

Отметим, что модель М1 соответствуют общему случаю наблюдения типовых аэродинамических целей при длительности пачки $\tau_{\mathrm{п}} = \alpha_{\mathrm{a}}^{0} / \Omega_{\mathrm{a}} \approx \tau_{\mathrm{c}}$. Модель М2 характерна для РЛС при наличии перестройки частоты от импульса к импульсу.

В соответствии с общими принципами первичной обработки радиолокационной информации рассмотрим два случая:

обнаружение ведется в свободном пространстве, что предполагает реализацию операций ПКП, когерентного и некогерентного накопления ОС;

обнаружение ведется в присутствии МО, что предполагает (в варьируемой последовательности) реализацию операций ПКП, ККМО и когерентного и некогерентного накопления ОС.

При синтезе алгоритмов примем дополнительно допущение, что ККМО осуществляется путем чересперiодного вычитания (ЧПВ) принимаемых сигналов с кратностью $m_{\text{ЧПВ}} = \overline{1,3}$ с предварительной адаптацией к неизвестному доплеровскому сдвигу частоты F_{DP} МО, а адаптация к форме междупериодного энергетического спектра МО не проводится.

Кроме того, полагаем, что суммарная мощность внешних помех и мощность МО на выходе основного приемного канала достаточно большие, поэтому для обнаружения цели и оценивания ее угловых координат необходимы как ПКП, так и КК МО.

3. Двухэтапный алгоритм обработки флуктуирующих сигналов при наличии мешающих отражений и внешних помех

При оценивании азимута радиолокационной цели при наличии МО дополнительная априорная неопределенность включает доплеровский сдвиг частоты F_{DP} и мощность мешающих отражений. Кроме того, весьма существенным является отмеченное в [7] резкое снижение скорости сходимости алгоритмов адаптивной ПКП и достижимого коэффициента их подавления при заданном объеме обучающей выборки.

Обоснование алгоритма проведем для наиболее характерного для практики случая, когда мощность внешних помех является подавляющей и точное оценивание неизвестного доплеровского сдвига МО невозможно. Обработку разделим на два этапа,

реализующих, в усеченном виде для сканирующих по углу измерителей, идею [7] поочередной адаптивной настройки раздельных систем компенсации МО и внешних помех в условиях априорной неопределенности.

Целью первого этапа является оценивание доплеровского сдвига МО и проведением ККМО в каждом приемном канале, для чего выполняются операции:

1.1) формирования оценки $\hat{\mathbf{\Phi}}_{1i}$ КМ внешних помех, МО и внутренних шумов

$$\hat{\mathbf{\Phi}}_{1i} = \frac{1}{Q-1}\sum_{q=1}^{Q-1}\mathbf{y}_{i,q}\mathbf{y}_{i,q}^{+}; \tag{5}$$

1.2) регуляризации [11] оценки КМ путем добавления к полученной оценке диагональной матрицы $\mu_{\text{р}}\mathbf{E}$

$$\mathbf{\Phi}_{\text{р}i} = \hat{\mathbf{\Phi}}_{1i} + \mu_{\text{р}}\mathbf{E}, \tag{6}$$

где $\mu_{\text{р}}$ – параметр регуляризации; $\mathbf{E}$ – единичная матрица.

1.3) вычисления ВВК на первом этапе обработки

$$\mathbf{\omega}_{1i} = \mathbf{\Phi}_{\text{р}i}^{-1}\mathbf{s}(0) \tag{7}$$

и отсчетов адаптированного канала

$$\dot{U}_{i,q} = \mathbf{\omega}_{1i}^{+}\mathbf{y}_{i,q},\ q = \overline{1,Q-1}; \tag{8}$$

1.4) формирования оценки межпериодного набега фазы мешающих отражений

$$\Delta\hat{\varphi}_{DP} = \arg\left(\sum_{i=1}^{I-1}\sum_{q=1}^{Q-1}\frac{\dot{U}_{i,q}e^{-j\cdot\arg(\mathbf{\omega}_i^{+}\mathbf{s}(0))}U_{i+1,q}^{*}e^{j\cdot\arg(\mathbf{\omega}_{i+1}^{+}\mathbf{s}(0))}}{|\dot{U}_{i,q}||\dot{U}_{i+1,q}|}\right); \tag{9}$$

1.5) выполнения КК МО в каждом приемном канале и на каждом отсчете по дальности в соответствии с выражением

$$\mathbf{u}_{i,q} = \sum_{k=1}^{K} h_k\mathbf{y}_{i-k+1,q},\ i = \overline{K,I};\ q=\overline{1,Q}, \tag{10}$$

где h_k – весовые коэффициенты схемы ЧПК.

В выражении (9) множители $e^{-j\cdot\arg(\mathbf{\omega}_i^{+}\mathbf{s}(0))}$ и $e^{j\cdot\arg(\mathbf{\omega}_{i+1}^{+}\mathbf{s}(0))}$ компенсируют изменение фазы ДН адаптированного канала для соседних периодов повторения в процессе ПКП.

Таким образом, в результате выполнения (5)-(10) формируется последовательность векторов $\mathbf{u}_{m,q}$, содержащих векторы-столбцы отсчетов сигналов многоканальной приемной системы при компенсированных в результате ЧПК мешающих отражениях.

Целью второго этапа является компенсация внешних помех в реализации с устраненными МО и когерентное и некогерентное накопление ОС с оцениванием угловой координаты. Второй этап обработки включает операции:

2.1) формирования оценок $\hat{\mathbf{\Phi}}_i$ КМ измененных внешних помех и внутренних шумов

$$\widehat{\mathbf{\Phi}}_{2i} = \frac{1}{Q-1}\sum_{q=1}^{Q-1}\mathbf{u}_{i,q}\mathbf{u}_{i,q}^{+}; \qquad (11)$$

2.2) вычисления ВВК на втором этапе обработки

$$\boldsymbol{\omega}_{2i} = \mathbf{\Phi}_{2i}^{-1}\mathbf{s}(0), \qquad (12)$$

оценок мощности нескомпенсированных внешних помех, МО и взвешенных внутренних шумов на каждом периоде повторения

$$\widehat{P}_{\text{ш+п}_i} = \boldsymbol{\omega}_{2i}^{+}\widehat{\mathbf{\Phi}}_{2i}\boldsymbol{\omega}_{2i} \qquad (13)$$

и адаптированных сигнальных отсчетов с учетом операции обеления

$$\dot{Z}_i = \frac{\boldsymbol{\omega}_{2i}^{+}\mathbf{u}_{i,Q}}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_i}}}. \qquad (14)$$

2.3) построения логарифма ФОП и максимизации.

С учетом преобразования (14) логарифм функции отношения правдоподобия (ФОП) $\Psi(\mathbf{z}/\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2) = \ln w_{\text{сп}}(\mathbf{z}/\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2) - \ln w_{\text{п}}(\mathbf{z})$, где $w_{\text{сп}}(\mathbf{z}/\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2)$, $w_{\text{п}}(\mathbf{z})$ – плотности вероятности вектора $\mathbf{z}$ при наличии и отсутствии ОС, запишется в виде

$$\Psi(\mathbf{z}/\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2) = \mathbf{z}^{+}(\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \mathbf{R}(\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2))^{-1})\mathbf{z} - \ln|\mathbf{E} + \mathbf{R}(\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2)|, \qquad (15)$$

Использование логарифма функции отношения правдоподобия вместо логарифма функции правдоподобия определяется необходимостью синтеза алгоритма, пригодного для решения единой задачи обнаружения-измерения.

Тогда максимально правдоподобные оценки азимута цели, а также междупериодного коэффициента корреляции и мощности ОС

$$(\widehat{\alpha}, \widehat{r}, \widehat{\sigma}_{\text{с}}^2) = \arg\max_{\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2}\Psi(\mathbf{z}/\alpha, r, \sigma_{\text{с}}^2), \qquad (16)$$

где $\alpha \in [\alpha_{\text{а}}^0, \alpha_{\text{а}}^0 + 2\Delta\alpha_{0,5}]$; $r \in [0;1]$; $\sigma_{\text{с}}^2 > 0$.

Оценки (11), (13), (16) в соответствии с общими свойствами оценок максимального правдоподобия [1, 7] являются состоятельными и асимптотически эффективными. С учетом априорной центрированности $\mathbf{y}_{i,q}$ оценки (11), (13) являются несмещенными. Факт несмещенности оценок (13) анализируется по результатам моделирования ниже.

Задача (16) является весьма сложной. Для ее упрощения найдем оптимальные оценки мощности $\widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)$ и коэффициента $\widehat{r}(\alpha)$ междупериодной корреляции ОС, считая его угловое положение α известным.

Воспользуемся методом наименьших квадратов. Так как $\overline{|\dot{Z}_i|^2} = \sigma_{\text{с}}^2(\alpha)|\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 + \sigma_{\text{ш}}^2$, где $\sigma_{\text{ш}}^2 = 1$ – мощность нескомпенсированных остатков помех и взвешенных шумов после операции обеления, в соответствии с методом наименьших квадратов запишем

$$\widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha) = \arg\min_{\sigma_{\text{с}}^2} \sum_{i=1}^{I} (|\dot{Z}_i|^2 - \sigma_{\text{с}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 - \sigma_{\text{ш}}^2)^2 . \qquad (17)$$

Вычислим в (17)

$$Q = \sum_{i=1}^{I} (|\dot{Z}_i|^2 - \sigma_{\text{с}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 - \sigma_{\text{ш}}^2)^2 =$$

$$= \sum_{i=1}^{I} (|\dot{Z}_i|^4 + \sigma_{\text{с}}^4 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^4 + \sigma_{\text{ш}}^4 - 2\sigma_{\text{с}}^2 |\dot{Z}_i|^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 + 2\sigma_{\text{с}}^2\sigma_{\text{ш}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 - 2\sigma_{\text{ш}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2).$$

Проводим дифференцирование и приравниваем к нулю:

$$\frac{\partial Q}{\partial \sigma_{\text{с}}^2} = \sum_{i=1}^{I} (2\sigma_{\text{с}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^4 - 2|\dot{Z}_i|^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 + 2\sigma_{\text{ш}}^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2) = 0 ,$$

откуда оптимальная по методу средних квадратов оценка мощности ОС

$$\widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha) = \frac{\sum_{i=1}^{I} (|\dot{Z}_i|^2 - \sigma_{\text{ш}}^2) |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2}{\sum_{i=1}^{I} |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^4} . \qquad (18)$$

Отметим, что при достаточно малых отношениях сигнал/помеха+шум после ПКП и обеления может возникнуть физически невозможная ситуация, что $\widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)<0$. Это является следствием использования не строго метода оценивания мощности ОС, допускающего, в отличие от метода максимального правдоподобия, указанную ситуацию. В этом случае оценка α оказывается, по крайней мере, с использованием предлагаемого алгоритма, невозможной.

Аналогично оценки мощности вычислим модуль и фазу коэффициента корреляции полезного сигнала. Так как

$$\overline{\dot{Z}_i Z_{i+1}^*} = re^{j\varphi_r} \sigma_{\text{с}}^2(\alpha) \dot{Z}_{\text{оп}_i} Z_{\text{оп}_{i+1}}^* ,$$

где $\varphi_r = 2\pi F_{DS} T_r$ – набег фазы полезного сигнала за период повторения, то в соответствии с методом наименьших квадратов

$$(\hat{r}, \hat{\varphi}_r) = \arg\min_{r,\varphi_r} \sum_{i=1}^{I-1} \left| \dot{Z}_i Z_{i+1}^* - re^{j\varphi_r} \sigma_{\text{с}}^2(\alpha) \dot{Z}_{\text{оп}_i} Z_{\text{оп}_{i+1}}^* \right|^2 .$$

Преобразуя минимизируемую функцию к виду

$$Q_1 = \sum_{i=1}^{I-1} |\dot{Z}_i|^2 |Z_{i+1}|^2 + r^2\sigma_{\text{с}}^4(\alpha) \sum_{i=1}^{I-1} |\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2 |\dot{Z}_{\text{оп}_{i+1}}|^2 -$$

$$-2r\sigma_{\text{с}}^2(\alpha) \sum_{i=1}^{I-1} |\dot{Z}_i Z_{i+1} \dot{Z}_{\text{оп}_i} \dot{Z}_{\text{оп}_{i+1}}| \cos(-\varphi_i + \varphi_{i+1} + \varphi_{\text{оп}_i} - \varphi_{\text{оп}_{i+1}} + \varphi_r),$$

где $\varphi_i = \arg \dot{Z}_i$, $\varphi_{\text{оп}_i} = \arg \dot{Z}_{\text{оп}_i}$, вычисляя производную $\partial Q_1 / \partial r$ и приравнивая ее к нулю, получим:

$$\hat{r}(\alpha)=\frac{\sum\limits_{i=1}^{I-1}|\dot{Z}_i Z_{i+1}\dot{Z}_{\text{оп}_i}\dot{Z}_{\text{оп}_{i+1}}|\cos(-\varphi_i+\varphi_{i+1}+\varphi_{\text{оп}_i}-\varphi_{\text{оп}_{i+1}}+\varphi_r)}{\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)\sum\limits_{i=1}^{I-1}|\dot{Z}_{\text{оп}_i}|^2|\dot{Z}_{\text{оп}_{i+1}}|^2}. \qquad (19)$$

Заменяя в (15) неизвестные параметры их оценками, получим решающую статистику (логарифм ФОП) при дружно флуктуирующем ОС вида

$$\Psi_{\text{ДФ}}(\mathbf{z}/\alpha)=\mathbf{z}^{+}(\mathbf{E}-(\mathbf{E}+\mathbf{R}(\alpha,\hat{r}(\alpha),\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)))^{-1})\mathbf{z}-\ln|\mathbf{E}+\mathbf{R}(\alpha,\hat{r}(\alpha),\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha))| \qquad (20)$$

с максимально правдоподобной оценкой азимута радиолокационной цели

$$\hat{\alpha}=\arg\max_{\alpha}\Psi(\mathbf{z}/\alpha). \qquad (21)$$

Выражения (20), (21) совместно с (11)-(14), (18), (19) являются квазиоптимальным алгоритмом оценивания азимута в условиях априорной неопределенности. Квазиоптимальность определяется формированием ВВК приемных каналов безотносительно к угловому положению цели, что резко сокращает требования к производительности процессора обработки, а также использованием нестрогого метода наименьших квадратов при оценке неизвестных параметров распределений. Отметим, что при замене в (7) ВВК $\boldsymbol{\omega}_i$ на $\boldsymbol{\omega}_i(\alpha)=\boldsymbol{\Phi}_i^{-1}\mathbf{s}(\alpha_{ai}-\alpha)$, что соответствует максимуму отношения сигнал/помеха+шум для предполагаемого углового положения сигнала α, получим алгоритм оценивания угловых координат, близкий к оптимальному.

Для некогерентной пачки быстро флуктуирующих сигналов, с учетом того, что

$$R_{k,m}(\alpha,r=0,\hat{\sigma}_{\text{с}}^2)=\begin{cases}\hat{\sigma}_{\text{с}}^2|\dot{Z}_{\text{оп}_k}(\alpha)|^2, k=m\\ 0, k\neq m\end{cases}$$

решающая статистика примет вид

$$\Psi_{\text{БФ}}(\mathbf{z}/\alpha)=\sum_{i=1}^{I}\ln\frac{1}{1+\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)|^2}+\sum_{i=1}^{I}\frac{\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)|^2}{1+\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)|^2}|\dot{Z}_i|^2, \qquad (22)$$

где $\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)$ по прежнему определяется (18).

Элементы входящей в (20) корреляционной матрицы ОС для двухэтапного алгоритма будут определяться как

$$R_{k,m}(\alpha,\hat{r},\hat{\sigma}_{\text{с}}^2)=\overline{\dot{Z}_k Z_m^{*}}=\frac{\boldsymbol{\omega}_k^{+}\overline{\mathbf{u}_{k,Q}\mathbf{u}_{m,Q}^{+}}\boldsymbol{\omega}_m}{\sqrt{\hat{P}_{\text{ш+п}_k}}\sqrt{\hat{P}_{\text{ш+п}_m}}}=\frac{\hat{\sigma}_{\text{с}}^2}{\sqrt{\hat{P}_{\text{ш+п}_k}}\sqrt{\hat{P}_{\text{ш+п}_m}}}\times$$
$$\times\boldsymbol{\omega}_k^{+}\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{i_2=1}^{K}\left[\begin{array}{l}h_{i_1}h_{i_2}\hat{r}^{|k-m-i_1+i_2|}\dot{F}_0(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)F_0^{*}(\alpha_{\text{a}_{m+1-i_2}}-\alpha)\times\\ \times\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)\mathbf{s}^{+}(\alpha_{\text{a}_{m+1-i_2}}-\alpha)e^{j2\pi(k-m-i_1+i_2)(F_{DS}-F_{DP})T_r}\end{array}\right]\boldsymbol{\omega}_m, \qquad (23)$$

где $\hat{\sigma}_{\text{с}}^2=\hat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)$, $\hat{r}=\hat{r}(\alpha)$.

При этом оценка мощности полезного сигнала соответствует (18) при

$$\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)=\frac{\boldsymbol{\omega}_i^{+}\sum\limits_{k=1}^{K}h_k\dot{F}_0(\alpha_{\text{a}_{i+1-k}}-\alpha)\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{i+1-k}}-\alpha)e^{j2\pi(i+1-k)(F_{DS}-F_{DP})T_r}}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_i}}}. \qquad (24)$$

Оценку коэффициента корреляции на втором этапе найдем с учетом того, что активные помехи некоррелированы от периода к периоду и считая МО полностью компенсированными на первом этапе обработки:

$$\overline{\dot{Z}_k Z_{k+1}^{*}}=R_{k,k+1}=\frac{\sigma_{\text{c}}^2(\alpha)}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_k}}\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_{k+1}}}}\times$$

$$\times\boldsymbol{\omega}_k^{+}\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{i_2=1}^{K}\left[\begin{array}{l}h_{i_1}h_{i_2}\widehat{r}^{|-1-i_1+i_2|}\dot{F}_0(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)F_0^{*}(\alpha_{\text{a}_{k+2-i_2}}-\alpha)\times\\ \times\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)\mathbf{s}^{+}(\alpha_{\text{a}_{k+2-i_2}}-\alpha)e^{j2\pi(-1-i_1+i_2)(F_{DS}-F_{DP})T_r}\end{array}\right]\boldsymbol{\omega}_{k+1}.$$

Величины $\boldsymbol{\omega}_k^{+}\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)$ и $\boldsymbol{\omega}_{k+1}^{+}\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+2-i_2}}-\alpha)$ представляют собой ДН адаптированного канала на втором этапе обработки при приеме соответственно $\overline{k-K+1,k}$ импульсов пачки и $\overline{k-K+2,k+1}$ импульсов пачки. Так как при $K=2...4$ указанные ДН существенно не изменяться, то есть

$$\boldsymbol{\omega}_k^{+}\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)\approx\dot{F}_{\text{a}}(\alpha_{\text{a}_k}-\alpha)\ \text{ и }\ \boldsymbol{\omega}_{k+1}^{+}\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}_{k+2-i_2}}-\alpha)\approx\dot{F}_{\text{a}}(\alpha_{\text{a}_{k+1}}-\alpha),$$

то предыдущее выражение можно переписать в виде

$$\overline{\dot{Z}_k Z_{k+1}^{*}}=\sigma_{\text{c}}^2\frac{\dot{F}_{\text{a}}(\alpha_{\text{a}_k}-\alpha)F_{\text{a}}^{*}(\alpha_{\text{a}_{k+1}}-\alpha)}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{п+ш}_k}}\sqrt{\widehat{P}_{\text{п+ш}_{k+1}}}}\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{k_2=1}^{K}h_{i_1}h_{i_2}r^{|-1-i_1+i_2|}e^{j2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r(-1-i_1+i_2)}.$$

Рассмотрим величину

$$\dot{U}_{\text{т}}=\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{k_2=1}^{K}h_{i_1}h_{i_2}r^{|-1-i_1+i_2|}e^{j2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r(-1-i_1+i_2)}.$$

Для случаев однократной ЧПК ($h_1=1,\ h_2=-1$), двухкратной ЧПК ($h_1=1,\ h_2=-2,\ h_3=1$) и трехкратной ЧПК ($h_1=1,\ h_2=-3,\ h_3=3,\ h_4=-1$) при $r=0,9...0,999$, то есть для практически важных случаев коэффициента междупериодной корреляции для дружно флуктуирующего сигнала и $2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r=(1/2...3/2)\pi$, то есть, в диапазоне доплеровских скоростей цели в окрестности оптимальной, с достаточно высокой точностью выполняется

$$\dot{U}_{\text{т}}\approx r\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{i_2=1}^{K}h_{i_1}h_{i_2}e^{j2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r(-1-i_1+i_2)},$$

то есть

$$\overline{\dot{Z}_k Z_{k+1}^{*}}=r\sigma_{\text{c}}^2\frac{\dot{F}_{\text{a}}(\alpha_{\text{a}_k}-\alpha)F_{\text{a}}^{*}(\alpha_{\text{a}_{k+1}}-\alpha)}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{п+ш}_k}}\sqrt{\widehat{P}_{\text{п+ш}_{k+1}}}}\sum_{i_1=1}^{K}\sum_{k_2=1}^{K}h_{i_1}h_{i_2}e^{j2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r(-1-i_1+i_2)}.$$

Используя метод наименьших квадратов находим

$$\hat{r}(\alpha)=\frac{\mathrm{Re}\left(\sum\limits_{k=1}^{I-1}\dot{Z}_k Z_{k+1}^{*} S_k^{*}\right)}{\hat{\sigma}_{\mathrm{c}}^{2}(\alpha)\sum\limits_{i=1}^{I-1}|\dot{S}_k|^2}, \tag{25}$$

где

$$\dot{S}_k=\frac{\sum\limits_{i_1=0}^{K}\sum\limits_{i_2=0}^{K} H_{i_1}H_{i_2}e^{j2\pi(F_{DS}-F_{DP})T_r(-1-i_1+i_2)}\boldsymbol{\omega}_k^{+}\mathbf{s}(\alpha_{\mathrm{a}_{k+1-i_1}}-\alpha)\mathbf{s}^{+}(\alpha_{\mathrm{a}_{k+2-i_2}}-\alpha)\boldsymbol{\omega}_{k+1}}{\sqrt{\hat{P}_{\mathrm{п+ш}_k}}\sqrt{\hat{P}_{\mathrm{п+ш}_{k+1}}}}.$$

Отметим, что коэффициент r междупериодной корреляции ОС для типовых радиолокационных целей с достаточной для практики точностью может быть оценен исходя из условий (дальности) наблюдения и типа радиолокационной цели. В этой связи от достаточно трудоемкой его оценки согласно (25) для двухэтапного алгоритма в некоторых случаях можно отказаться.

Анализ математических соотношений для двухэтапного алгоритма показывает, что наиболее трудоемкой является операции обращения входящей в (20) матрицы вида $\mathbf{R}_{\text{обр}}=\mathbf{E}+\mathbf{R}(\alpha,\hat{r}(\alpha),\hat{\sigma}_{\mathrm{c}}^{2}(\alpha))$. Размерность указанной матрицы определяется числом импульсов на интервале радиолокационного наблюдения и для измерителей типовых РЛС может составлять десятки-сотни.

Для снижения вычислительных затрат при обработке может использоваться приведение матрицы $\mathbf{R}_{\text{обр}}$ к блочно-диагональному виду с размерностью матриц $\mathbf{H}_\ell$, $\ell=\overline{1,L}$ на главной диагонали $B\times B$ (B – нечетное, $B=1,\ 3,\ 5,\ ...$) и числом указанных матриц $L=I/B$ (число I обрабатываемых отсчетов подбирается таким образом, чтобы отношение I/B было целым):

$$\mathbf{R}_{\text{обр}}=\begin{pmatrix}\mathbf{H}_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_2 & \cdots & \mathbf{0}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{H}_L\end{pmatrix}, \tag{26}$$

где элементы блочных матриц на главной диагонали

$$H_{\ell_{k,m}}=\dot{R}_{\text{обр}_{k+(\ell-1)B,m+(\ell-1)B}},\ k=\overline{1,B};\ m=\overline{1,B}. \tag{27}$$

В этом случае вычисление обратной матрицы сводится к вычислению L обратных матриц уменьшенной размерности $B\times B$ и упрощается вычисление определителя:

$$\mathbf{R}_{\text{обр}}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{H}_1^{-1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_2^{-1} & \cdots & \mathbf{0}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{H}_L^{-1}\end{pmatrix};\ |\mathbf{R}_{\text{обр}}|=\prod_{\ell=1}^{L}|\mathbf{H}_\ell|.$$

Отметим, что переход к блочно-диагональной матрице обработки физически соответствует уменьшению времени когерентного накопления ОС.

4. Результаты моделирования двухэтапного алгоритма

Предлагаемый алгоритм проводилось методом компьютерного моделирования. Рассматривался измеритель угловой координаты в составе обзорной РЛС с механическим вращением антенной системы. Моделируемая антенная система включала основную приемопередающую антенну прямоугольной формы размерами $15\times 2,5$ длин волн и четыре компенсационные антенны размерами $1\times 2,5$ длин волн, попарно пристыкованных справа и слева к основной апертуре. Амплитудное распределение поля на апертурах принималось равномерным, погрешности распределения на апертурах не учитывались. Параметры измерителя следующие: $\Omega_{\text{а}} = 30$ град/с, $T_r = 1$ мс; $\Delta\alpha_{0,5} = 3,8^{\circ}$; число обрабатываемых импульсов $I = 254$ (при длительности наблюдаемой реализации, определяемой угловым расстоянием между первыми нулями ДН основного канала).

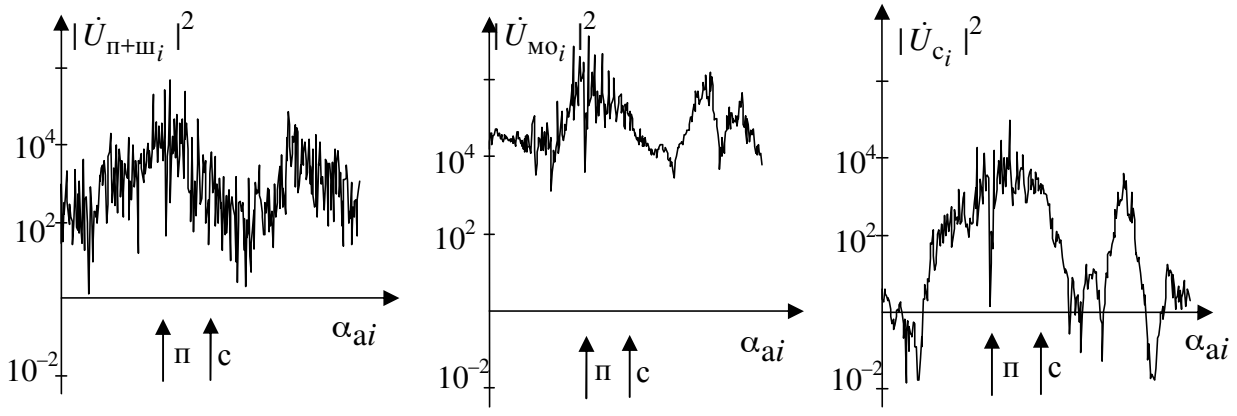
Энергетические и сигнальные характеристики измерителя и параметры пространственной ситуации таковы, что отношения $q_{\text{с}}^2$ сигнал/шум, $q_{\text{мо}}^2$ мешающие отражения/шум и $q_{\text{п}}^2$ помеха/шум на выходе изотропной приемной антенны после внутрипериодной обработки составляли $q_{\text{с}}^2 = 0...20$ дБ, $q_{\text{мо}}^2 = 10...30$ дБ и $q_{\text{п}}^2 = 30...50$ дБ. Дополнительно принимались следующие исходные данные: по МО – $\tau_{\text{МО}}$=200 мс (экспоненциальная корреляционная функция флуктуаций); $F_{DP} = 20$ Гц; $q_{\text{мо}}^2 = 40$ дБ; по алгоритму обработки – однократная ЧПК (достижимый коэффициент подавления мешающих отражений около 20 дБ); параметр регуляризации $\mu_{\text{р}} = 10$. Рассматриваемая ситуация является достаточно «тяжелой» ввиду наличия как мощных МО, так и внешних помех, воздействующих по главному лепестку ДН антенны основного канала.

В ходе моделирования двухэтапного алгоритма был установлен факт невозможности достижения достаточно высокой точности оценивания коэффициента междупериодной корреляции ОС согласно (25) на основе метода наименьших квадратов. При этом мощность ОС согласно (18) с учетом (24) оценивалась с приемлемой точностью. В частности, наблюдался парадоксальный факт, когда при близко расположенном источнике внешних помех ($|\alpha_{\text{п}} - \alpha_{\text{с}}|/\Delta\alpha_{0,5} < 0,5$) коэффициент r оценивался достаточно точно (среднеквадратическое отклонение оценки $\sigma_r = 0,01...0,02$ при r=0,98…0,999), а при смещении источника помех в область боковых лепестков основного канала ($|\alpha_{\text{п}} - \alpha_{\text{с}}|/\Delta\alpha_{0,5} > 1,0$) типовые ошибки определения коэффициента r дружнофлуктиуирующего сигнала составляли $r - \hat{r}(\alpha_{\text{с}}) = 0,2...0,5$. Это обстоятельство обусловлено снижением качества компенсации внешних помех в присутствии МО [7] и приводило, фактически, к тому, что

принимаемый дружнофлутуирующий ОС неправильно обрабатывался как быстрофлуктуирующий. Ввиду этого обстоятельства для двухэтапного алгоритма коэффициент r не оценивался, а принимался равным (для рассматриваемого сигнала) r=0,95, то есть интервал корреляции ОС в алгоритме обработки искусственно уменьшался в сравнении с истинным значением.

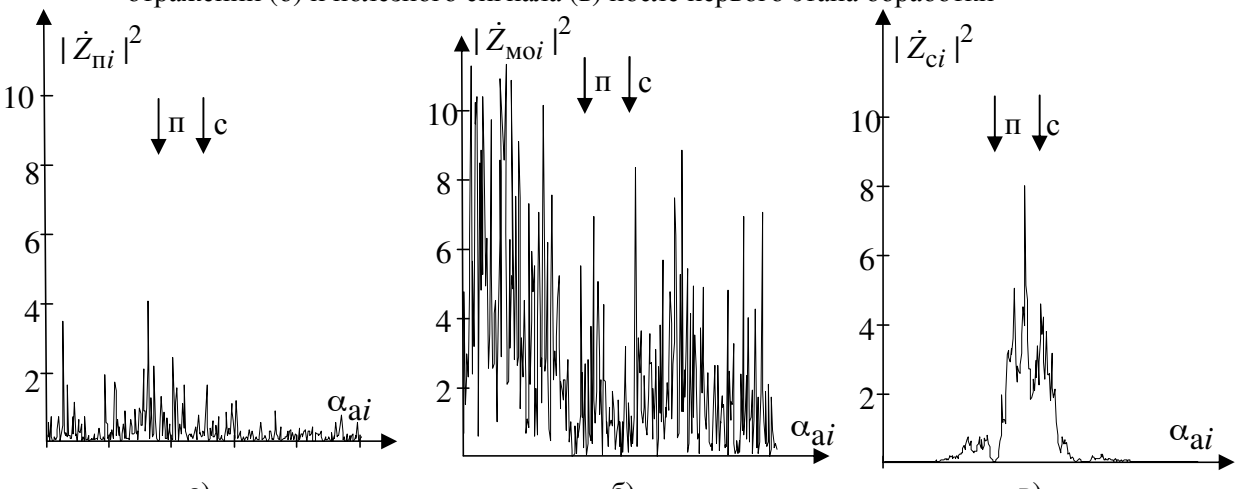
На рис. 1, 2 для одной из принимаемых реализаций приведены квадраты модулей отсчетов $\dot{U}_{\text{п+ш}_i}$, $\dot{U}_{\text{мо}_i}$, $\dot{U}_{\text{с}_i}$ суммы внешней помехи и внутренних шумов, мешающих отражений и отраженного сигнала в элементе разрешения, соответствующем времени задержки отраженного сигнала после первого (рис. 1) и второго (рис. 2) этапов обработки. На рис. 3а для этой реализации приведен вид логарифма ФОП, а на рис. 3б – вид ФОП при воздействии внешней помехи по первому боковому лепестку ДН основного канала.

Как следует из анализа характера зависимостей, после первого этапа компенсации внешней помехи среднее отношение мешающие отражения/нескомпенсированная внешняя помеха+взвешенный шум составляет около 20 дБ, что является вполне достаточным для точного оценивания доплеровского сдвига частоты мешающих отражений.



а) б) в)

Рис. 1. Квадраты отсчетов внешней помехи и взвешенных внутренних шумов (а), мешающих отражений (б) и полезного сигнала (в) после первого этапа обработки



а) б) в)

Рис. 2. Квадраты отсчетов внешней помехи и взвешенных внутренних шумов (а), мешающих отражений (б) и полезного сигнала (в) после второго этапа обработки

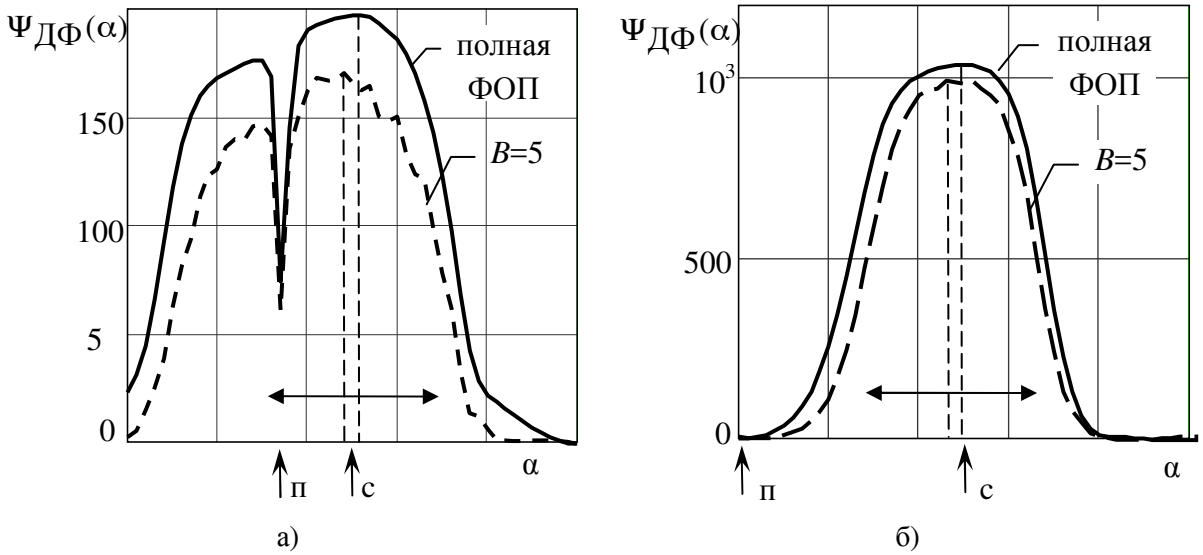


Рис. 3. Вид логарифма ФОП при нормированном угловом отклонении помехи от сигнала –0,4 (а) и 1,25 (б)

В рассматриваемой реализации оценка (9) доплеровского сдвига частоты МО составила 20,2 Гц при истинном значении 20 Гц. Степень компенсации внешней помехи ограничена присутствием в обучающей выборке мощных МО [7]. В то же время среднее отношение полезный сигнал/нескомпенсированная помеха+шум (по одному импульсу пачки) составляет около 0 дБ, что недостаточно для надежного обнаружения и оценивания угловых координат цели.

После второго этапа обработки: отношение сигнал/нескомпенсированная внешняя помеха + взвешенный внутренний шум составляет около 5 дБ; отношение сигнал/нескомпенсированные МО на интервале углов вблизи направления на цель в пределах главного лепестка ДН основного канала составляет, как и следовало ожидать с учетом степени компенсации МО, около 0 дБ, однако так как остатки МО не коррелированны и при построении решающей статистики будут накапливаться некогерентно, а ОС – когерентно, этого оказывается достаточно для точного измерения угловых координат.

Формируемая оценка $\hat{\alpha}$ координаты полезного сигнала является достаточно точной: несмотря на воздействие близкорасположенного мощного источника внешней помехи ошибка составляет 0,2° или 5,3% от ширины главного лепестка ДН основного канала. Как и в случае одноэтапного алгоритма, использование усеченной оценки КМ блочно-диагонального вида приводит к снижению максимума ФОП, но степень снижения для двухэтапного алгоритма больше и может составить до 10…15%. Влияние коэффициента регуляризации $\mu_р$ оказалось для изотропных МО с учетом временного обеления по результатам моделирования незначительным.

При увеличении углового отклонения источника мощной помех от полезного сигнала среднее значение максимума логарифма ФОП возрастает. Указанное возрастание наблюдается также при уменьшении мощности МО или увеличении степени их компенсации (увеличении интервала корреляции флуктуаций МО). При воздействии внешних помех по скату главного лепестка ДН основного канала ошибка

оценки азимута цели ввиду снижения результирующего отношения сигнал/помеха+шум при «вырезании» близко расположенной по углу помехи в отдельных реализациях может быть сравнима с шириной главного лепестка ДН основного канала. При смещении помехи в первый и второй лепесток ДН основного канала максимальные и средние квадратические значения ошибки оценки азимута, как и следовало ожидать, уменьшаются.

5. Заключение

Обоснованный квазиоптимальный алгоритм является относительно простым в реализации и обеспечивает высокоточное оценивание азимута радиолокационной цели при быстрых и дружных флуктуациях ОС при наличии МО с априори неизвестными параметрами и источников внешних помех. Он может быть использован при построении измерителей-обнаружителей обзорных радиолокационных станций с многоканальными приемными системами при круговом и секторном механическом сканировании в том числе, при различиях угловых положений цели и источников помех существенно меньших, чем разрешающая способность измерителя по углу.

Литература

1. Robert A. Monzingo, Thomas W. Miller. Introduction to Adaptive Arrays. SciTech Publishing, Inc.,Raleigh, NC 27615, 2004, 552 p.
2. Торбин С.А., Григорян Д.С. Способ защиты моноимпульсного радиопеленгатора от активной шумовой помехи по основным лепесткам диаграмм направленности антенн // Антенны, 2014, № 7, с. 54-61.
3. Григорян Д.С., Торбин С.А., Герасимов В.В. Защита моноимпульсного радиопеленгатора от активной шумовой помехи, действующей по основным лепесткам диаграмм направленности // Вестник Концерна ПВО «Алмаз-Антей», 2014, № 2, с. 103-112.
4. Чижов А.А. Сверхразрешение радиолокационных целей при воздействии активных шумовых помех по основному и ближним боковым лепесткам диаграммы направленности антенны РЛС // Информационно-управляющие системы. 2016, № 1, с. 88-92. DOI:10.15217/issn1684-8853.2016.1.88.
5. Козлов С.В., Ву Тхань Ха. Оценивание угловых координат в радиолокационных станциях с подсистемами пространственной компенсации помех. Доклады БГУИР. 2019, № 4, с. 48-56. https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/1093/1094.
6. Тихонов Р. С., Родзивилов В. А., Голосов П. В. Эффективность пространственно-временной обработки в бортовых радиолокационных станциях // Наука и образование. Электронный научно-технический журнал. 2013, № 04. DOI: 10.7463/0413.0547801.
7. Козлов С.В., Ву Тхань Ха. Алгоритмы обработки сигналов в радиолокационных измерителях угловых координат со сканирующей многоканальной антенной системой. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2019. № 11. Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/nov19/10/text.pdf DOI 10.30898/1684-1719.2019.11.10

References

1. Robert A. Monzingo, Thomas W. Miller. Introduction to Adaptive Arrays. SciTech Publishing, Inc.,Raleigh, NC 27615, 2004, 552 p.
2. Torbin S.A., Grigoryan D.S. A method for protecting a monopulse direction finder from active noise interference along the main lobes of antenna patterns // Antennas, 2014, No. 7, p. 54-61.
3. Grigoryan D.S., Torbin S.A., Gerasimov V.V. Protection of a single-pulse direction finder from active noise interference acting on the main lobes of radiation patterns // Bulletin of the Almaz-Antey Air Defense Concern, 2014, No. 2, p. 103-112.

4. Chizhov A.A. Super-resolution of radar targets when exposed to active noise interference along the main and near side lobes of the radiation pattern of the radar antenna // Information and control systems. 2016, No. 1, p. 88-92. DOI: 10.15217 / issn1684-8853.2016.1.88.
5. Kozlov SV, Vu Thanh Ha. Estimation of angular coordinates in radar stations with subsystems of spatial interference compensation. BSUIR reports. 2019, No. 4, p. 48-56. https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/1093/1094.
6. Tikhonov R. S., Rodzivilov V. A., Golosov P. V. Efficiency of space-time processing in airborne radar stations // Science and Education. Electronic scientific and technical journal. 2013, No. 04. DOI: 10.7463 / 0413.0547801.
7. Kozlov S.V., Vu Thanh Ha. Signal processing algorithms in the radar detector-meter of angular coordinates with scanning multi-channel antenna system. Journal of Radio Electronics [electronic journal]. 2019. No. 11. Access mode: http://jre.cplire.ru/jre/nov19/10/text.pdf. DOI 10.30898 / 1684-1719.2019.11.10.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

Е. Г. Паринов, И. В. Зимин

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются различные способы классификации объектов наблюдения. Рассмотренные способы извлекают информацию об объекте из радиолокационного изображения. В первом способе описан алгоритм, позволяющий из исходного радиолокационного изображения получить необходимые признаки. Для применения второго способа необходимо обучить автокодировщик. Предложены модификации второго способа для получения более информативных признаков.

Ключевые слова: радиолокационное изображение, ИСАР, классификация, объект наблюдения, глубинное обучение, автокодировщик.

CLASSIFICATION OF RADAR OBJECTS BY ISAR IMAGES

E. G. Parinov, I. V. Zimin

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research Institute), Dolgoprudny, Russia

Abstract. Various methods for classifying radar objects are considered. The considered methods extract information about an object from an ISAR image. The first method describes an algorithm that allows to obtain the features from the original ISAR image. To apply the second method, it is necessary to train the autoencoder. Modifications of the second method are proposed to obtain more informative features.

Keywords: ISAR image, classification, radar object, deep learning, autoencoder.

1. Введение

Задача классификации объектов наблюдения по радиолокационному изображению активно исследуется последние 20 лет [1-5]. Радиолокационное изображение показывает двумерное распределение локальных рассеивающих центров объекта, поэтому оно может быть использовано для классификации объектов наблюдения. Для получения радиолокационного изображения используется инверсный синтез апертуры радара (ИСАР).

Решение задачи начинается со сбора тренировочных данных. Эти данные могут быть получены с помощью эксперимента и/или математической модели, и должны состоять из радиолокационных изображений заранее известных объектов при различных параметрах движения относительно радиолокационной системы.

Этап классификации неизвестного объекта сводится к сравнению полученного радиолокационного изображения с изображениями, имеющимися в тренировочных данных. Проблема такого подхода заключается в большой размерности радиолокационного изображения, которая приводит к увеличение вычислительной сложности и усложнению алгоритмов классификации, связанному с проклятием размерности [6]. Для упрощения алгоритма классификации и ускорения его применения

размерность радиолокационного изображения уменьшается (происходит переход в другое пространство признаков).

Существует множество различных подходов к выбору пространства признаков. В данной работе рассмотрены эвристический подход [1] и нейросетевой [2].

2. Эвристический подход

Полученные радиолокационные изображения могут иметь разный масштаб и ориентацию. Ориентация объекта на радиолокационном изображении зависит от положения объекта относительно радиолокационной станции, а также от направления движения объекта. Масштаб изображения зависит от изменений скорости объекта. Мы не можем контролировать эти параметры, поэтому признаки должны быть инварианты относительно масштаба и ориентации цели на изображении.

Обозначим двумерное радиолокационное изображение $S(x_i, y_j), i = 1, 2, \dots, M,\ j = 1, 2, \dots, N$, где координаты (x, y) соответствуют продольной и поперечной составляющей соответственно, M и N – количеству пикселей в соответствующих размерностях.

Для начала, происходит предобработка изображения. Введем средний порог и зададим значение 0 всем пикселям, значение которых меньше этого порога:

$$\overline{I_0} = \frac{1}{MN}\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N} S(x_i, y_j). \tag{1}$$

Далее необходимо нормализовать изображение, чтобы убрать изменения в значении сигнала, связанные с расстоянием между радиолокационной системой и целью

$$I_n(x_i, y_j) = \frac{I_0(x_i, y_j)}{\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N} I_0(x_i, y_j)}, \tag{2}$$

где I_0 – изображение после применения среднего порога.

Перейдем в полярные координаты и получим изображение с новой дискретизацией [1] $I_p(r_m, \theta_n), m = 1, 2, \dots, N_r, n = 1, 2, \dots, N_\theta$, где N_r – количество точек в направлении r, N_θ – количество точек в направлении θ. Точка с координатами r_m и θ_n связана с точкой исходного изображения (x_k, y_k):

$$\begin{gathered}(x_k, y_k) = (x_c, y_c) + (r_m \cos\theta_n, r_m \sin\theta_n), \\ m = 1,2, \dots, N_r, \\ n = 1,2, \dots, N_\theta, \\ k = 1,2, \dots, N_r N_\theta,\end{gathered} \tag{3}$$

где

$$\begin{gathered}r_m = R_{\min} + (m-1)\Delta r, \\ \theta_n = -\pi + (n-1)\Delta\theta, \\ \Delta r = \frac{(R_{\max} - R_{\min})}{N_r - 1}, \\ \Delta\theta = \frac{2\pi}{N_\theta - 1},\end{gathered} \tag{4}$$

(x_c, y_c) – точка, которой соответствует центр отображения в полярные координаты, Δr и $\Delta\theta$ - расстояние между точками в направлении r и θ соответственно, $R_{\max}$ – радиус,

соответствующий наиболее удаленной от центра точке (рис. 1). R_{min} – произвольное маленькое число (обычно выбирается $R_{min} = 0$).

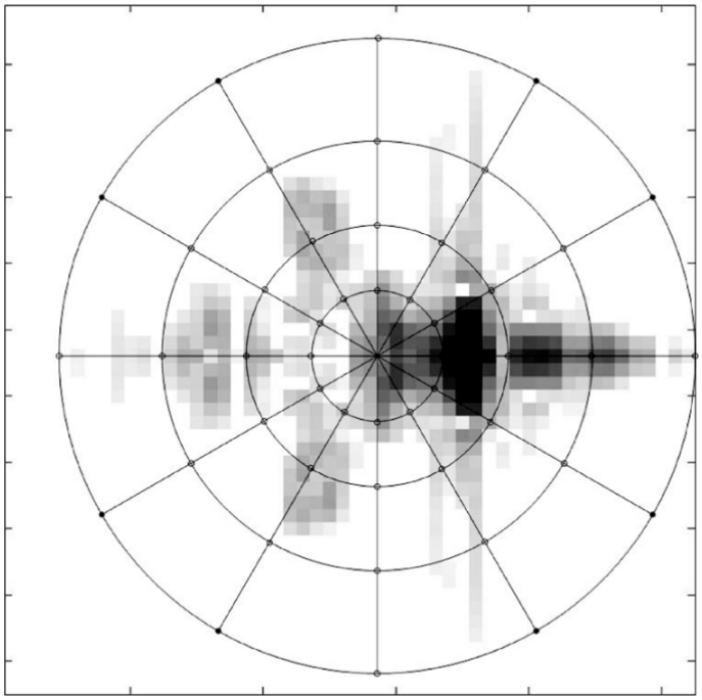


Рис. 1. Радиолокационное изображение самолета и связанная с ним полярная сетка.

Итоговый вектор признаков состоит из трех компонент: r-составляющая изображения $I_r(r)$, θ-составляющая изображения $I_\theta(\theta)$ и изображение в полярных координатах, сжатое с помощью метода главных компонент [6].

$$I_r(r) = \int_{-\pi}^{\pi} I_p(r,\theta)d\theta \approx \sum_{n=1}^{N_\theta} I_p(r_m,\theta_n) \tag{5}$$

$$I_\theta(\theta) = \int_{R_{\min}}^{R_{\max}} I_p(r,\theta)dr \approx \sum_{m=1}^{N_r} I_p(r_m,\theta_n)$$

Пример r-составляющей и θ-составляющей изображен на рис. 2. Итоговый размер вектора признаков равен $N_r + N_\theta + l$, где l размер изображения после сжатия методом главных компонент. Характерные значения $N_r = N_\theta = 50$, $l = 20$.

Данный подход показал значительное улучшение качества классификации [1]. Валидация проводилась на данных, полученных с помощью математической модели.

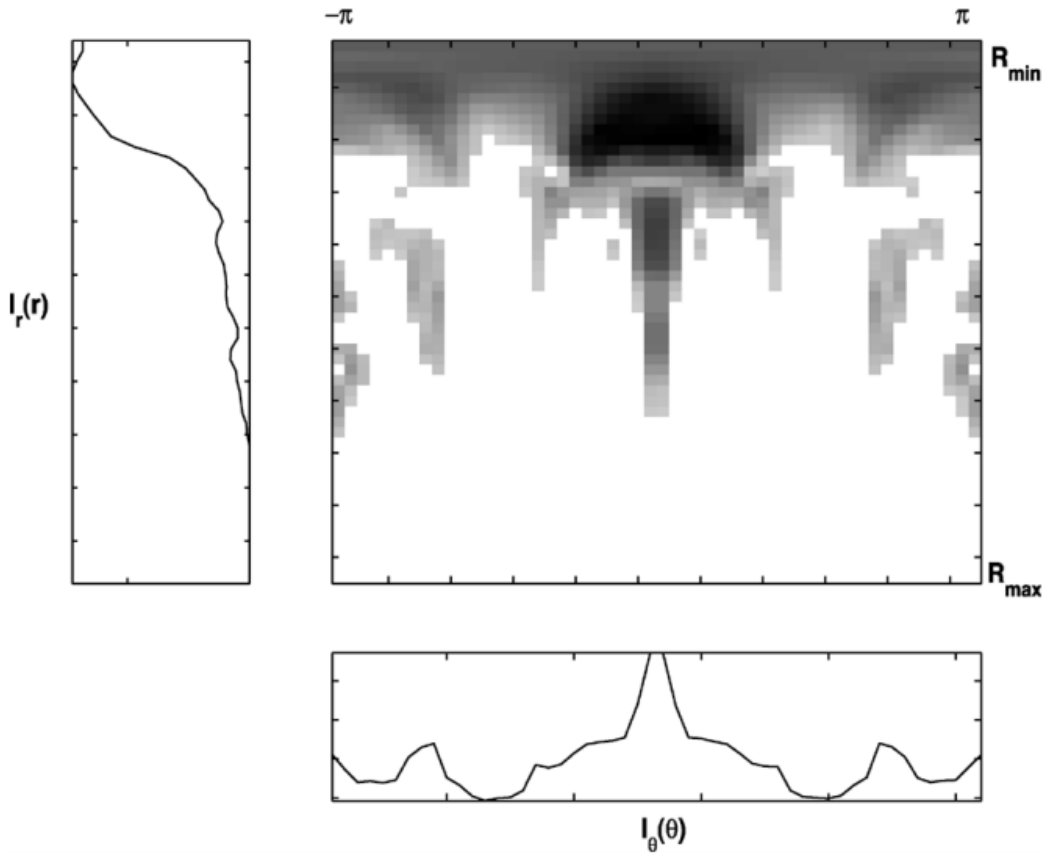


Рис. 2. Изображение в полярных координатах, соответствующее рис. 1, связанные с этим изображением r-составляющая и θ-составляющая.

3. НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД

При использовании глубинного обучения процесс извлечения признаков из изображений и классификация связаны друг с другом. Пусть имеется обучающая выборка $\theta\{(S^{(1)}, y^{(1)}), (S^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (S^{(m)}, y^{(m)})\}$ из m обучающих примеров (S-радиолокационное изображение, y – вектор, размер которого равен количеству классов; i-ый элемент вектора равен 1, если данный объект относится к i-му классу, иначе 0). Для обучения нейронной сети будет использоваться метод градиентного спуска. Для одного обучающего примера функция потерь:

$$J(W, b; S, y) = \frac{1}{2}\left|h_{W,b}(S) - y\right|^2, \tag{6}$$

где W – матрица весов, b – вектор смещений. Суммарная функция потерь:

$$J(W, b) = \left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{1}{2}\left|h_{W,b}(S) - y\right|^2\right)\right] + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{n_l-1}\sum_{i=1}^{s_l}\sum_{j=1}^{s_l+1}\left(W_{ji}^{(l)}\right)^2, \tag{7}$$

где $W_{ji}^{(l)}$ соответствует весу между нейроном j в слое l и нейроном i в слое $l+1$. Первое слагаемое в (7) соответствует средней квадратичной ошибке, второе слагаемое служит для регуляризации весов сети; параметр λ определяет относительный вес второго слагаемого в суммарной функции потерь.

Для перехода в малоразмерное пространство признаков используется автокодировщик (рис. 3). Такая нейронная сеть пытается выучить функцию $h_{W,b}(S) \approx S$. То есть она пытается выучить аппроксимацию исходного объекта $\hat{S} \approx S$.

Пусть $a_i^{(l)}$- активация нейрона i в слое l. Для $l = 1$ $a_i^{(1)} = S_i$. Пусть $a_j^{(2)}(S)$ – активация нейрона скрытого слоя. Введем среднюю активацию нейрона j скрытого слоя

$$\hat{\rho}_j = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left[a_j^{(2)}\left(S^{(i)}\right)\right], \tag{8}$$

и пусть $\hat{\rho}_j = \rho$, где ρ – значение, близкое к 0. Чтобы это предположение выполнялось, активации скрытого слоя должны быть почти везде равны нулю. Для этого необходимо добавить еще одно слагаемое к функции потерь (7):

$$\sum_{j=1}^{s_2} KL\left(\rho||\hat{\rho}_j\right) = \sum_{j=1}^{s_2}\left(\rho\log\frac{\rho}{\hat{\rho}_j} + (1-\rho)\log\frac{1-\rho}{1-\hat{\rho}_j}\right). \tag{9}$$

Итоговая функция потерь

$$J_{res}(W,b) = J(W,b) + \beta\sum_{j=1}^{s_2} KL\left(\rho||\hat{\rho}_j\right), \tag{10}$$

где β определяет вес последнего слагаемого.

После оптимизации параметров методом градиентного спуска скрытый слой соответствует пространству признаков. Данный подход был протестирован на данных, сгенерированных с помощью математической модели [2], была показана его работоспособность.

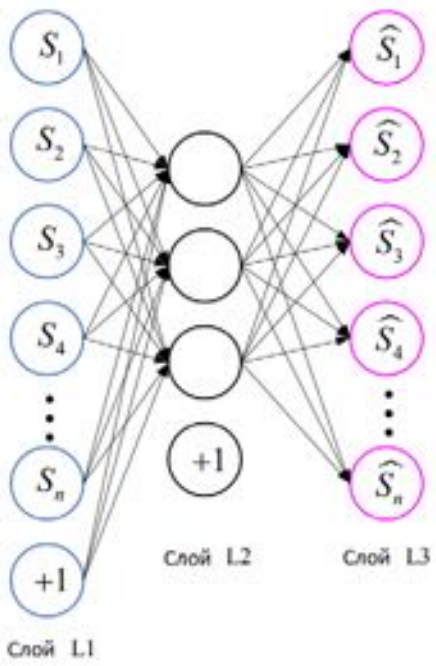


Рис. 3. Автокодировщик

4. Развитие нейросетевого подхода

В статье [2] авторы используют наиболее простой автокодировщик. Их метод может быть модифицирован, если использовать более сложные архитектуры.

В данной работе предлагается рассмотреть следующие улучшения исходной архитектуры:

1) Увеличить количество слоев в автокодировщике. В таком случае, автокодировщик сможет вычленять более сложные нелинейные закономерности. На рис. 4 схематично изображена архитектура пятислойного автокодировщика, но может быть рассмотрено и большее количество слоев. Также не обязательно использовать симметричную архитектуру.
2) Так как мы работаем с изображениями, в данных должна присутствовать некоторая пространственная инвариантность. Для корректной работы с такими данными разумно использовать сверточные слои. На рис. 5 изображен пример архитектуры, состоящей из 3 сверточных слоев, одного полносвязного и 2 обратных сверток (деконволюций).

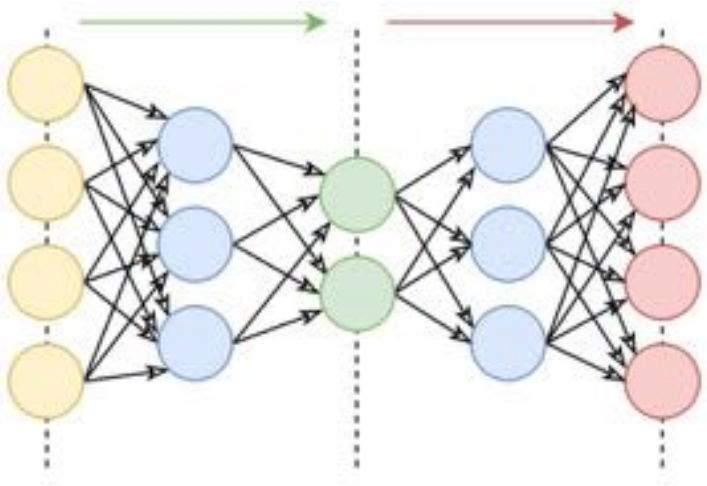


Рис. 4. Пятислойный автокодировщик.

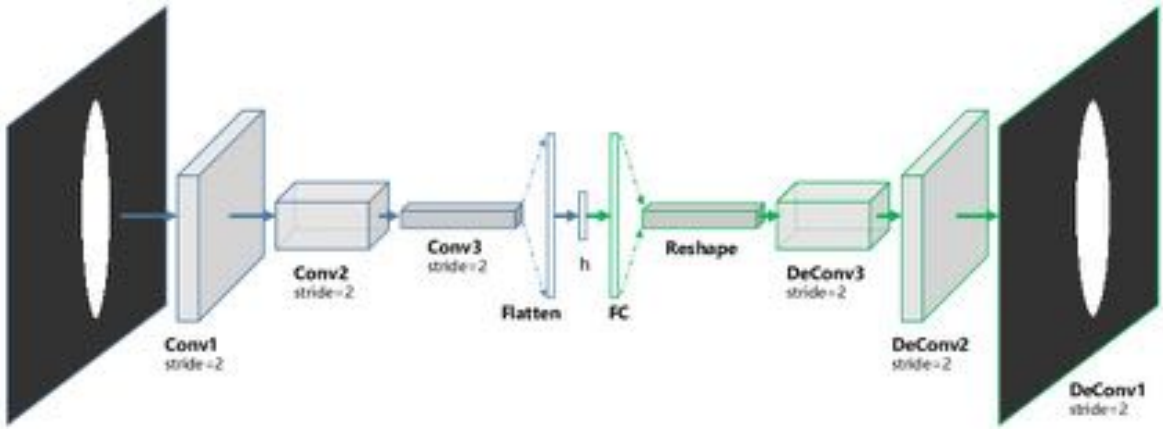


Рис. 5. Сверточный автокодировщик.

Предложенные модификации увеличивают время обработки одного радиолокационного изображения, но с помощью этих модификаций могут быть получены более информативные признаки.

Таким образом, применение модификаций существенно зависит от ограничений на скорость обработки. Также следует отметить, что увеличение количества слоев (а значит и параметров сети) может привести к недообучению модели, что скажется на точности работы алгоритма. Чтобы этого не произошло, необходимо увеличить количество данных для обучения.

5. Заключение

В данной работе рассмотрены различные способы получения признаков из радиолокационного изображения для классификации объектов наблюдения. Первый способ основан на различных эвристиках, большинство из которых были разработаны в области компьютерного зрения и успешно адаптированы для решения поставленной задачи. Второй способ основан на использовании архитектуры автокодировщика, который во внутреннем слое для описание входного объекта использует меньшее количество параметров. Данный подход также впервые был применен в задачах компьютерного зрения (а также в обработке естественных языков), но успешно применяется в задаче классификации объектов наблюдения. В работе предложены модификации нейросетевого подхода, позволяющие извлечь более сложные зависимости из изображения.

Литература

1. Kim, K., Seo, D., Kim H. Efficient classification of ISAR images. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005, Vol. 53, No. 5. - Pp. 1611-1621.
2. He, X., Tong, N., Hu, X. Automatic recognition of ISAR images based on deep learning. // 2016 CIE International Conference on Radar (RADAR), 2016.
3. Martorella, M., Giusti, E., Demi L., Zhou, Z. Target recognition by means of polarimetric ISAR images. // IEEE Trans. Electron. Syst., 2011, Vol. 47, No. 1. - Pp 225-239.
4. Tang, N., Gao, X., Li, X. ISAR target recognition based on non-negative sparse coding. // Journal of System Engineering & Electronics, 2012, Vol. 23, No. 6. - Pp. 849-857.
5. Tang, N., Gao, X., Li, X. Efficient automatic target recognition of ISAR images. // 2nd International conference on electronic information and control engineering, 2012. - Pp. 1966-1970.
6. Duda, R. O., Hart, P. E., Stork D. G. Pattern classification, 2nd ed. New York: Wiley, 2000. - 688 p.

References

1. Kim, K., Seo, D., Kim H. Efficient classification of ISAR images. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005, Vol. 53, No. 5. - Pp. 1611-1621.
2. He, X., Tong, N., Hu, X. Automatic recognition of ISAR images based on deep learning. // 2016 CIE International Conference on Radar (RADAR), 2016.
3. Martorella, M., Giusti, E., Demi L., Zhou, Z. Target recognition by means of polarimetric ISAR images. // IEEE Trans. Electron. Syst., 2011, Vol. 47, No. 1. - Pp 225-239.
4. Tang, N., Gao, X., Li, X. ISAR target recognition based on non-negative sparse coding. // Journal of System Engineering & Electronics, 2012, Vol. 23, No. 6. - Pp. 849-857.
5. Tang, N., Gao, X., Li, X. Efficient automatic target recognition of ISAR images. // 2nd International conference on electronic information and control engineering, 2012. - Pp. 1966-1970.
6. Duda, R. O., Hart, P. E., Stork D. G. Pattern classification, 2nd ed. New York: Wiley, 2000. - 688 p.

КОМПЕНСАЦИЯ МИГРАЦИЙ СВЕТЯЩИХСЯ ТОЧЕК ПО ДАЛЬНОСТИ В РСА МЕТОДОМ «ЗАМКОВОГО КАМНЯ» БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

А. А. Монаков[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Одной из причин дефокусировки изображений в радиолокаторах с синтезированной апертурой антенны (РСА) являются миграции светящихся точек по дальности. Существуют две группы алгоритмов обработки сигналов в РСА, позволяющие компенсировать миграции. К первой группе относятся алгоритмы, использующие методы интерполяции функций, с помощью которых осуществляется пересчет сигнала из системы координат «наклонная дальность – азимут» в систему «продольная дальность – поперечная дальность». Недостатком этих алгоритмов является большие вычислительные затраты. Алгоритмы второй группы не используют интерполяцию и основаны на преобразовании миграции в соответствующие фазовые сдвиги с последующей их компенсацией. В статье синтезирован простой алгоритм компенсации миграций, который является модификацией алгоритма, использующего преобразование «замкового камня» (англ. *Keystone Transform*). В отличие от последнего, синтезированный алгоритм не использует интерполяции и основан на алгоритмах быстрого преобразования Фурье. Проверка качества алгоритма методом математического моделирования доказала его высокую эффективность.

Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной апертурой антенны (РСА); миграции светящихся точек по дальности; алгоритм «замкового камня»; алгоритм ЛЧМ масштабирования.

RANGE MIGRATION COMPENSATION FOR SAR VIA THE “KEYSTONE TRANSFORM” WITHOUT INTERPOLATION

A. A. Monakov[1]

[1]Saint Petersburg state university of aerospace instrumentation (SUAI), Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. One of the reasons for defocusing of images in synthetic aperture radars (SAR) is the range migration of specular points. There are two groups of signal processing algorithms in SAR that make it possible to compensate for migration. The first group includes algorithms that use methods of interpolation of functions, when the signal is converted from the coordinate system "slant range - azimuth" to the system "longitudinal range - transverse range". The disadvantage of these algorithms is the high computational cost. The algorithms of the second group do not use interpolation and are based on the conversion of migration to the corresponding phase shifts with their subsequent compensation. The article synthesized a simple migration compensation algorithm, which is a modification of the algorithm that uses the Keystone Transform. Unlike the latter, the synthesized algorithm does not use interpolation and is based on fast Fourier transform algorithms. High quality of the algorithm is proved via mathematical simulation.

Keywords: synthetic aperture radar (SAR); range migration of specular points; the Keystone transform; chirp scaling algorithm.

1. Введение

Одним из факторов, снижающих качество радиолокационных изображений (РЛИ) в радиолокаторах с синтезированной апертурой (РСА), является миграция светящихся точек по элементам разрешения по дальности [1]. Причина этого явления состоит в изменении расстояния между фазовым центром антенны РСА и светящимися точками на облучаемой поверхности. Явление миграции носит детерминированный характер, и в настоящее время существует большое количество алгоритмов, компенсирующих его негативное влияние на качество РЛИ. Предложенные в научно-технической литературе алгоритмы компенсации миграций по дальности можно разделить на две группы. К первой группе относятся алгоритмы, в которых используются методы интерполяции функций. В этих алгоритмах осуществляется пересчет двухмерного сигнала РСА (или его спектра) из системы координат «наклонная дальность – азимут» в систему «поперечная дальность – продольная дальность» (поперечная дальность - расстояние светящейся точки на поверхности до линии пути носителя РСА; продольная дальность – расстояние, отсчитываемое вдоль линии пути носителя РСА). К этой группе алгоритмов относятся RDA (*Range - Doppler Algorithm*) [2, 3, 4, 5], WA (*Wavenumber Algorithm*) [6, 7, 8, 9] и KST (*Keystone Transform*) [10]. Ко второй группе относятся алгоритмы, реализация которых не предполагает использование интерполяционных методов. В эту группу входят CSA (*Chirp Scaling Algorithm*) [11, 12, 13, 14] и его обобщение ECS (*Extended Chirp Scaling Algorithm*) [15, 16], а также FSA (*Frequency Scaling Algorithm*) [17, 18]. Поскольку при больших размерах сигнального массива пересчет из одной системы координат в другую является достаточно ресурсозатратным процессом, алгоритмы первой группы при реализации требуют значительной мощности вычислительных средств. Алгоритмы второй группы в этом отношении более привлекательны. Эти алгоритмы не только не уступают по качеству интерполяционным, но и являются значительно более скоростными благодаря применению быстрых алгоритмов прямого и обратного преобразований Фурье.

Особое место среди алгоритмов второй группы занимает алгоритм синтезированный в [19]. Этот алгоритм реализует KST-алгоритм без использования интерполяции, что достигается применением CS-преобразования, которое было предложено в [20] и реализует изменение масштаба комплексных функций с квадратической зависимостью от времени или частоты. Алгоритм, предложенный с [19], синтезирован для решения очень важной в теории РСА задачи – построения радиолокационного изображения движущейся цели. Он сочетает в себе простоту KSA-алгоритма и высокую производительность CSалгоритма.

В настоящей статье проводится синтез и анализ алгоритма компенсации миграций светящихся точек по дальности для РСА бокового обзора, который также является модификацией KST-алгоритма, в котором за счет использования другого по сравнению с вариантом в [19, 20] CS-преобразования удается избежать интерполяции двухмерного спектра принятого сигнала. При этом полученный алгоритм становится проще, но сохраняет свойства KST-алгоритма по компенсации миграций.

Статья организована следующим образом. В первом разделе приведен синтез предлагаемого алгоритма. Здесь же дан сравнительный анализ синтезированного алгоритма и алгоритма, полученного в [19]. Во втором разделе приведены результаты математического моделирования двух рассмотренных алгоритмов. В Заключении сделаны выводы по работе.

2. Синтез алгоритма компенсации миграций

Предположим, что излучаемый сигнал – широкополосный импульс со спектром $S(\omega)$ в полосе частот $[-\pi\Delta F, \pi\Delta F]$, где ΔF - ширина спектра сигнала. Пренебрегая задержкой внутри согласованного фильтра, спектр импульсного сигнала на его выходе равен $A(\omega) = |S(\omega)|^2$. Будем проводить все вычисления в двухмерной декартовой системе координат XOY, которая является неподвижной относительно носителя РСА. Ось X направим вдоль вектора скорости $\mathbf{V}$ носителя РСА, а ось Y - вдоль луча антенны. Тогда принимаемый от точки с координатами (x_0, y_0) сигнал равен:

$$ss(t,\tau) = a\left(\tau - \frac{2R(t)}{c}\right)\exp\left[-ik_0R(t)\right], 0 \le \tau \le T_r, 0 \le t \le T_A,$$

где $a(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int A(\omega)e^{i\omega\tau}d\omega$ - комплексная огибающая излучаемого импульса; $\tau, 0 \le \tau \le T_r$ - «быстрое» время [1]; T_r - период повторения РСА; $t, 0 \le t \le T_A$ - «медленное» время [1]; T_A - время синтеза апертуры;

$$R(t) = \sqrt{(x_0 - Vt)^2 + y_0^2}$$ -

дальность до точки; $k_0 = \frac{2\omega_0}{c} = \frac{4\pi}{\lambda_0}$ - волновое число (ВЧ); c - скорость света; $V = |\mathbf{V}|$ - модуль вектора скорости носителя; ω_0 и λ_0 - несущая круговая частота и длина волны сигнала соответственно.

Для дальнейших вычислений удобно представить двухмерный сигнал $ss(t,\tau)$ в координатах «поперечная дальность - продольная дальность»:

$$ss(x,y) = a\left(y - R(x)\right)\exp\left[-ik_0R(x)\right], 0 \le x \le VT_A, 0 \le y \le cT_r, \qquad (1)$$

где $x = Vt$ - поперечная дальность, которая равна текущей координате фазового центра антенны РСА, $y = c\tau/2$ - продольная дальность, которая рассчитывается в направлении перпендикулярном линии движения носителя РСА, и

$$R(x) = \sqrt{(x_0 - x)^2 + y_0^2}.$$

Вычислим прямое преобразование Фурье (ППФ) сигнала по быстрому времени τ, которое запишем в виде:

$$sS(x,k) = \int ss(x,y)e^{-iky}dy = A(k)\exp\left[-i(k_0 + k)R(x)\right], \qquad (2)$$

где $k = \frac{2\omega}{c}$ - дальномерное волновое число (ДВЧ); ω - круговая частота, соответствующая «быстрому» времени; $A(k) = A(\omega)\big|_{\omega=ck/2}$ - спектр комплексной огибающей $A(\omega)$, записанный как функция ДВЧ k.

Будем считать, что продольная дальность до точки y_0 значительно больше длины интервала синтезирования, т.е. $y_0 \gg VT_A$. Тогда для дальности $R(x)$ будет справедливо следующее приближение:

$$R(x) = R_0 + R_0' x + \frac{1}{2} R_0'' x^2,$$

где $R_0 = R(0)$, $R_0' = R'(0)$, $R_0'' = R''(0)$ – значение $R(x)$ и двух первых производных этой функции в точке $x = 0$. Тогда уравнение (2) можно переписать в виде:

$$sS(x,k) = A(k) \mathrm{e}^{-i(k_0+k)R_0} \exp\left[i(k_0+k)\left(R'_0 x + \frac{1}{2} R''_0 x^2 \right) \right]. \qquad (3)$$

Присутствие ДВЧ k в показателе последнего экспоненциального члена в уравнении (3) является следствием миграции светящихся точек. Если перейти к новой поперечной дальности x':

$$x' = x \frac{k_0 + k}{k_0}, \qquad (4)$$

то в спектре $sS(x,k)$ происходит разделение фазоров, зависящих от ДВЧ k и поперечной дальности x. В KST-алгоритме переход (4) реализуется путем интерполяции, и таким образом решается задача компенсации миграций.

Переход к новой переменной (4) является преобразованием масштаба. Поэтому для его реализации без применения интерполяции воспользуемся следующим тождеством:

$$\exp\left[-i\alpha x^2 \right] \otimes \exp\left[-i\beta x^2 \right] = C \exp\left[-i \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta} x^2 \right], \qquad (5)$$

которое является основой для CS-преобразования. В уравнении (5) $\otimes$ - оператор свертки, α, β - постоянные. Постоянная $C = C(\alpha, \beta)$ зависит от α и β, но не зависит от переменной x.

Пусть $\alpha = \frac{1}{2}(k_0 + k) R_0''$ и $\gamma = \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta} = \frac{1}{2} k_0 R_0''$. Тогда постоянная β равна:

$$\beta = \frac{\alpha\gamma}{\alpha - \gamma} = \left[\frac{2}{R_0''} \left(\frac{1}{k_0} - \frac{1}{k_0 + k} \right) \right]^{-1}.$$

Таким образом, свертка спектра $sS(x,k)$ с функцией

$$h_1(x,k) = \exp\left[-i \frac{R_0'' x^2}{2} \left(\frac{1}{k_0} - \frac{1}{k_0 + k} \right) \right]$$

должна дать нужное масштабное преобразование. Эту свертку можно реализовать в спектральной области. Для этого вычислим спектры функций $sS(x,k)$ и $h_1(x,k)$ по переменной x:

$$\begin{cases} SS(K,k) = \int sS(x,k)\,\mathrm{e}^{-iKx}dx = C'A(k)\,\mathrm{e}^{-iKx_0}\mathrm{e}^{-i(k_0+k)R_0}\exp\left[i\dfrac{\left(K+(k_0+k)R_0'\right)^2}{2(k_0+k)R_0''}\right], \\ H_1(K,k) = \int sS(x,k)\,\mathrm{e}^{-iKx}dx = C''\exp\left[i\dfrac{K^2}{2R''}\left(\dfrac{1}{k_0}-\dfrac{1}{k_0+k}\right)\right] \end{cases} \quad (6)$$

где C',C'' - постоянные, независящие от дальномерного волнового числа (ДВЧ) k и азимутального волнового числа (АВЧ) K.

Несложно проверить, что произведение

$$SS_1(K,k) = SS(K,k)H_1(K,k) = C\exp\left[-i(k_0+k)\left(R_0-\frac{(R_0')^2}{2R_0''}\right)\right]\exp\left[iK\frac{R_0'}{R''}\right]\exp\left[i\frac{K^2}{2k_0R_0''}\right]$$

где C - медленно меняющаяся функция, имеет нужный вид, поскольку обратное преобразование Фурье по АВЧ K равно:

$$\begin{aligned} sS_1(x,k) &= \frac{1}{2\pi}\int SS_1(K,k)\,\mathrm{e}^{iKx}dK = \\ &= CA(k)\exp\left[-i(k_0+k)\left(R_0-\frac{(R_0')^2}{2R_0''}\right)\right]\exp\left[-i\frac{k_0R_0''}{2}\left(x+\frac{R_0'}{R_0''}\right)^2\right] \end{aligned} \quad (7)$$

Введение функции C, которую в дальнейшем будем считать постоянной и, следовательно, не влияющей на конечный результат вычислений очень важно, поскольку она «поглощает» все постоянные и медленно меняющиеся сомножители, которые будут появляться в дальнейшем.

Последний фазор в уравнении (7) соответствует квадратической ошибке, которую нетрудно компенсировать, умножая функцию $sS_1(x,k)$ на комплексно-сопряженный фазор

$$h_2(x) = \exp\left[-i\frac{k_0R_0''}{2}x^2\right]. \quad (8)$$

В результате умножения получим

$$sS_2(x,k) = sS_1(x,k)h_2(x) = CA(k)\exp\left[-i(k_0+k)\left(R_0-\frac{(R_0')^2}{2R_0''}\right)\right]\exp\left[-ik_0R_0'\right].$$

Теперь для получения итогового РЛИ необходимо вычислить соответствующие преобразования Фурье по поперечной дальности x и АВЧ K:

$$Ss_2\left(K,y\right)=C\delta\left(K+k_0R_0',y-\left(R_0-\frac{\left(R_0'\right)^2}{2R_0''}\right)\right),\qquad(9)$$

где $\delta\left(x,y\right)$ - двухмерная дельта-функция.

Несложно показать, что для РСА бокового обзора:

$$R_0\approx y_0+\frac{x_0^2}{2y_0},$$

$$R_0'=-\frac{x_0}{R_0},\qquad(10)$$

$$R_0''=\frac{y_0^2}{2R_0^3}.$$

Подставляя (10) в (9), получим

$$Ss_2\left(K,y\right)=C\delta\left(K-k_0\frac{x_0}{R_0},y-y_0\right),\qquad(11)$$

Блок-схема синтезированного алгоритма представлена на рисунке 1, *а*. На рисунке 1, *б* приведена блок-схема алгоритма, синтезированного в [20]. Обозначения на рисунке приведены к обозначениям, принятым в настоящей статье.

$$H_3\left(K,k\right)=\exp\left[-i\frac{kK^2}{2k_0^2R_0''}\right].$$

Несложно показать, в результате этого умножения происходит незначительное изменение итогового двухмерного массива $SS_3\left(K,k\right)=SS_2\left(K,k\right)H_3\left(K,k\right)$, квадрат модуля которого является итоговым РЛИ для алгоритма [21]:

$$Ss_3\left(K,y\right)=C\delta\left(K-k_0\frac{x_0}{R_0},y-R_0\right),\qquad(11)$$

т.е. РЛИ в этом случае строится в координатах «продольная дальность – наклонная дальность». При больших расстояниях до ближней границы наблюдаемого участка поверхности оба изображения будут практически одинаковыми. Вместе с тем синтезированный алгоритм требует при реализации на одно матричное умножение меньше. Это является его очевидным преимуществом.

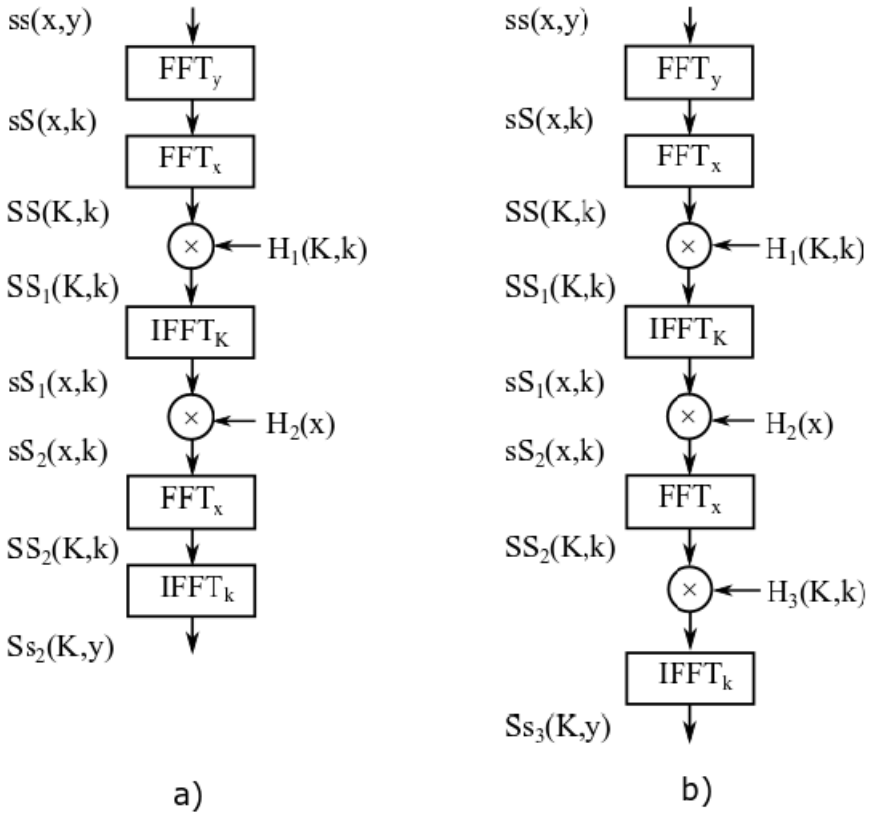


Рис. 1. Блок-схемы алгоритмов.

3. Результаты математического моделирования

Для проверки качества синтезированного алгоритма в работе было проведено математическое моделирование при следующих сценарных параметрах:

- режим обзора РСА – боковой;
- длина волны РСА $\lambda = 5{,}6$ *см*;
- длина апертуры антенны $L = 0{,}3$ *м*;
- ширина спектра импульса - 100 *МГц*;
- скорость движения носителя – $V = 30$ *м/с*;
- дальность до ближней границы зоны обзора РСА – $y_r = 10$ *км*;
- количество элементов разрешения по продольной дальности – $M = 64$;
- длина синтезированной апертуры – $D = 344$ *м*.

Результаты моделирования представлены на рисунке 2. На рисунке 2, *а* и *б* приведены сечения РЛИ точечного источника сигнала с координатами $x_0 = 420{,}34$ *м* и $y_0 = 10028$ *м*, полученное стандартным алгоритмом, который включал в себя последовательное выполнение согласованной фильтрации принятого сигнала на каждом периоде повторения, компенсации квадратического члена [1] и гармонического анализа сигнала с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье. Из рисунка следует, что сжатие сигнала происходит не эффективно. РЛИ источника «размазывается» и по продольной, и по поперечной дальностям.

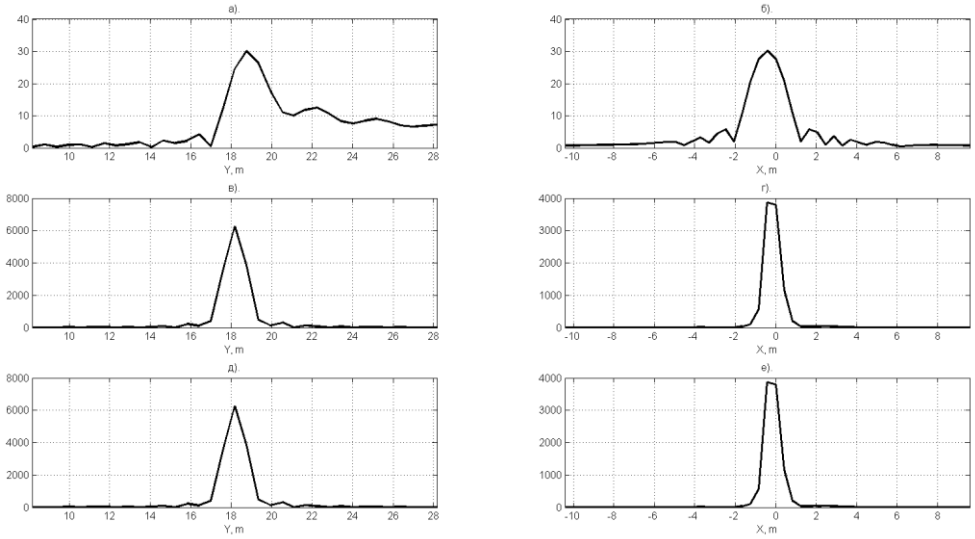


Рис. 2. Сечения РЛИ точечного источника.

На рис. 2, *в* и *г* представлены аналогичные графики, полученные с использованием синтезированного алгоритма, а на рис. 2, *д* и *е* – с использованием алгоритма [20]. РЛИ для рассмотренных алгоритмов практически равны друг другу, на что указывалось выше. Наблюдается одновременное сжатие сигнала по продольной и поперечной дальностям. Таким образом, математическое моделирование доказало эффективность синтезированного алгоритма.

4. Заключение

Явление миграции светящихся точек по дальности является одним из основных факторов, которые снижают качество радиолокационных изображений, получаемых в РСА. В статье синтезирован алгоритм компенсации миграций, не использующий методы интерполяции функций. Синтезированный алгоритм является модификацией известного алгоритма KST (Keystone Transform). Основой предлагаемого алгоритма являются CS (Chirp Scaling) преобразование и процедуры быстрого Фурье анализа. Предлагаемый алгоритм обладает высоким быстродействием и может быть использован при любом зондирующем широкополосном сигнале. Математическое моделирование доказало высокую эффективность алгоритма.

Литература

1. Moreira A. A tutorial on synthetic aperture radar / Moreira A., Prats-Iraola P., Younis M., Krieger G., Hajnsek I., Papathanassiou K. P. // IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2013, Vol. 1, № 1. - Pp. 6–43.
2. Cumming I. G., Bennett J. R. Digital processing of SEASAT SAR data // Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., Washington, DC, USA, Apr. 1979. - Pp. 45-47.
3. Jin M. Y., Wu C. A SAR correlation algorithm which accommodates large range migration // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1984, Vol. 22, № 6. - Pp. 592-597.
4. Chang C. Y., Jin M., Curlander J. C. Squint mode processing algorithms // Proc. IGARSS, Vancouver, Canada, July 1989. - Pp. 1702-1706.
5. Smith A. M. A new approach to range-Doppler SAR processing // Int. J. Remote Sensing, 1991, Vol. 12, № 2. - Pp. 235-251.

6. Franceschetti G., Schirinzi G. A SAR processor based on two-dimensional FFT codes // IEEE Trans. Aerospace Electron. Syst., 1990, Vol. 26, № 2. - Pp. 356-366.
7. Cafforio C., Prati C., Rocca F. SAR data focusing using seismic migration techniques // IEEE Trans. Aerospace Electron. Syst., 1991, Vol. 27, № 2. - Pp. 194-207.
8. Franceschetti G., Lanari R., Marzouk E. S. Aberration free SAR raw data processing via transformed grid predeformation // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. Pp. 1593-1595.
9. Stolt R. H. Migration by Fourier transform // Geophysics, 1978, Vol. 43, № 1. - Pp. 23–48.
10. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. Coherent Integration With Range Migration Using Keystone Formatting // 2007 IEEE Radar Conference, Boston, MA, USA, April 2007. - Pp. 863-868.
11. Runge H., Bamler R. A novel high precision SAR focusing algorithm based on chirp scaling // Proc. IGARSS, Houston, TX, May 1992. - Pp. 372-375.
12. Cumming I. G., Wong F., Raney K. A SAR processing algorithm with no interpolation // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. - Pp. 376-379.
13. Wong F., Cumming I. G., Raney R. K. Processing simulated RADARSAT SAR data with squint by a high precision algorithm // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. - Pp. 1176-1178.
14. Raney R. K. Precision SAR processing without interpolation for range cell migration correction / Raney R. K., Runge H., Bamler R., Cumming I. G., Wong F. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1994, Vol. 32, № 4. - Pp. 786-799.
15. Moreira A., Huang Y. Airbome SAR Processing of Highly Squinted Data Using a Chirp Scaling Approach with Integrated Motion Compensation // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1994, Vol. 32, № 5. - Pp. 1029-1040.
16. Moreira A., Mittermayer J., Scheiber R. Extended Chirp Scaling Algorithm for Air- and Spaceborne SAR Data Processing in Stripmap and ScanSAR Imaging Modes // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1996, Vol. 34, № 5. - Pp. 1123-1136.
17. Mittermayer J., Moreira A., Loffeld O. Spotlight SAR data processing using the frequency scaling algorithm // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1999, Vol. 37, № 5. - Pp. 2198-2214.
18. Zhu D., Shen M., Zhu Z. Some Aspects of Improving the Frequency Scaling Algorithm for Dechirped SAR Data Processing // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 2008, Vol. 46, № 6. - Pp. 1579-1588.
19. Zhu D., Li Y., Zhu Z. A Keystone Transform without Interpolation for SAR Ground Moving-Target Imaging // IEEE Geosci. Remote Sensing Letters, 2007, Vol. 4, № 1. - Pp. 18-22.
20. Papoulis A., The Fourier Integral and Its Applications. New York: McGraw-Hill, 1962.

REFERENCES

1. Moreira A. A tutorial on synthetic aperture radar / Moreira A., Prats-Iraola P., Younis M., Krieger G., Hajnsek I., Papathanassiou K. P. // IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2013, Vol. 1, No. 1. - Pp. 6–43.
2. Cumming I. G., Bennett J. R. Digital processing of SEASAT SAR data // Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., Washington, DC, USA, Apr. 1979. - Pp. 45-47.
3. Jin M. Y., Wu C. A SAR correlation algorithm which accommodates large range migration // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1984, Vol. 22, No. 6. - Pp. 592-597.
4. Chang C. Y., Jin M., Curlander J. C. Squint mode processing algorithms // Proc. IGARSS, Vancouver, Canada, July 1989. - Pp. 1702-1706.
5. Smith A. M. A new approach to range-Doppler SAR processing // Int. J. Remote Sensing, 1991, Vol. 12, No. 2. - Pp. 235-251.
6. Franceschetti G., Schirinzi G. A SAR processor based on two-dimensional FFT codes // IEEE Trans. Aerospace Electron. Syst., 1990, Vol. 26, No. 2. - Pp. 356-366.
7. Cafforio C., Prati C., Rocca F. SAR data focusing using seismic migration techniques // IEEE Trans. Aerospace Electron. Syst., 1991, Vol. 27, No. 2. - Pp. 194-207.
8. Franceschetti G., Lanari R., Marzouk E. S. Aberration free SAR raw data processing via transformed grid predeformation // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. Pp. 1593-1595.
9. Stolt R. H. Migration by Fourier transform // Geophysics, 1978, Vol. 43, No. 1. - Pp. 23–48.

10. Perry R. P., DiPietro R. C., Fante R. L. Coherent Integration With Range Migration Using Keystone Formatting // 2007 IEEE Radar Conference, Boston, MA, USA, April 2007. - Pp. 863-868.
11. Runge H., Bamler R. A novel high precision SAR focusing algorithm based on chirp scaling // Proc. IGARSS, Houston, TX, May 1992. - Pp. 372-375.
12. Cumming I. G., Wong F., Raney K. A SAR processing algorithm with no interpolation // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. - Pp. 376-379.
13. Wong F., Cumming I. G., Raney R. K. Processing simulated RADARSAT SAR data with squint by a high precision algorithm // Proc. IGARSS, Tokyo, Japan, Aug. 1993. - Pp. 1176-1178.
14. Raney R. K. Precision SAR processing without interpolation for range cell migration correction / Raney R. K., Runge H., Bamler R., Cumming I. G., Wong F. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1994, Vol. 32, No. 4. - Pp. 786-799.
15. Moreira A., Huang Y. Airbome SAR Processing of Highly Squinted Data Using a Chirp Scaling Approach with Integrated Motion Compensation // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1994, Vol. 32, No. 5. - Pp. 1029-1040.
16. Moreira A., Mittermayer J., Scheiber R. Extended Chirp Scaling Algorithm for Air- and Spaceborne SAR Data Processing in Stripmap and ScanSAR Imaging Modes // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1996, Vol. 34, No. 5. - Pp. 1123-1136.
17. Mittermayer J., Moreira A., Loffeld O. Spotlight SAR data processing using the frequency scaling algorithm // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 1999, Vol. 37, No. 5. - Pp. 2198-2214.
18. Zhu D., Shen M., Zhu Z. Some Aspects of Improving the Frequency Scaling Algorithm for Dechirped SAR Data Processing // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 2008, Vol. 46, No. 6. - Pp. 1579-1588.
19. Zhu D., Li Y., Zhu Z. A Keystone Transform without Interpolation for SAR Ground Moving-Target Imaging // IEEE Geosci. Remote Sensing Letters, 2007, Vol. 4, No. 1. - Pp. 18-22.
20. Papoulis A., The Fourier Integral and Its Applications. New York: McGraw-Hill, 1962.

КОМПОЗИТНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМА

Е.С. Перевозов

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), РФ

Аннотация. Выполнен анализ используемых радиосистем управления воздушным движением государственной авиацией с учетом различных критериев: мобильность, стоимость, эффективность функционирования по предназначению. Для выполнения близких функций применяется четыре вида радиосистем. С учетом требований по безопасности полетов, приведенных выше критериев, определены перспективы использования каждой из систем.

Ключевые слова: первичные радиолокаторы, вторичные радиолокаторы, многопозиционные системы наблюдения и посадки, автоматическое зависимое наблюдение.

COMPOSITE AERODROME CONTROL RADAR SYSTEMS

E. S. Perevozov

Military Educational and Scientific Center of the Air Force « Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), RF

Abstract. The analysis of the air traffic control radar systems used by the state aviation is carried out with the consideration of various criteria: mobility, cost, application efficiency. Four types of radar systems are used to perform similar functions. Taking into account the safety requirements, the above criteria, the prospects for the use of each of the systems are determined.

Keywords: primary radars, secondary radars, multi-position surveillance and landing systems, automatic dependent surveillance.

1. Введение

В системах управления воздушным движением аэродромов государственной авиации РФ используется большой спектр различных по принципу действия датчиков информации наземного, воздушного и космического эшелонов. Однако наибольшее распространение получили радиолокационные системы. Они обеспечивают группы руководства полетами объективной координатной информацией не зависимо от времени суток, метеорологических условий. Параллельно интенсивно развивались спутниковые системы навигации и связи. В настоящее время перед организациями государственной авиации стоит сложная задача по выбору среди различных датчиков информации систем, отвечающих одновременно критериям: мобильность, стоимость, эффективность функционирования по предназначению.

2. Композитные радиосистемы управления аэродрома

В системах управления воздушным движением государственных аэродромов РФ в качестве основных датчиков информации о положении воздушных судов (ВС) в воздухе используются первичные и вторичные радиолокаторы (ПРЛ и ВРЛ). Применение этих систем выявило ряд недостатков:

– зона действия ограничивается прямой видимостью;

- сложность получения необходимой зоны обнаружения в вертикальной плоскости (наличие “мертвой“ воронки);
- возникновение ложных отметок из-за боковых и задних лепестков диаграмм направленности антенн;
- не высокий темп обновления информации;
- для покрытия радиолокационным полем больших пространственных объемов необходима широкая сеть станций, оптимальная установка которых ограничена географическими и экологическими факторами;
- велики финансовые расходы на их приобретение, эксплуатацию;
- радиолокаторы в основном достигли предела своих потенциальных возможностей.

Концепция ведения динамичных боевых операций как большими, так и относительно небольшими силами авиации в различных природно-климатических условиях, предполагает применение различных средств связи, управления, радиотехнического обеспечения. В этих условиях для обеспечения боевых действий авиации могут использоваться средства различного применения: стационарные, мобильные, высокомобильные [1]. Для систем второго и третьего типа могут использоваться как традиционные системы связи, управления и радиотехнического обеспечения, так и системы с использованием новых информационных технологий. К числу таких систем можно отнести многопозиционные системы наблюдения и посадки (МПСН) [2, 3, 4]. Применение таких систем основано на использовании принципов вторичной радиолокации. В отличии от известных систем вторичной радиолокации, предполагающих использование как стационарных радиолокационных станций (РЛС), так и встроенных каналов в первичные РЛС, МПСН существенно выигрывают в экономичности, мобильности, без потери качества функционирования (большие дальности обнаружения, высокая точности измерения координат (единицы метров)). Такие системы могут успешно применяться для управления полетами и посадки ВС. В документах ИКАО, Федеральных авиационных правилах РФ такие системы рекомендованы к использованию и получили название MLAT (многопозиционная система наблюдения (МПСН) (мультилатерация)) [5, 6]. Схема размещения многопозиционной системы наблюдения и посадки приведена на рисунке 1 [7]. Приемники 1 и 2 располагают перпендикулярно оси ВПП, а 3 и 4 – на оси ВПП. Таким образом, приемники на поверхности аэродрома образуют букву “Т”. Местоположение всех приемников точно определено в аэродромной декартовой системе координат. Современные геодезические приборы позволяют делать привязку с точностью до единиц сантиметров. Такие системы не требуют большого времени на свертывание и развертывание, могут применяться при частой смене мест базирования. Применение таких систем целесообразно на аэродромах временного базирования, вертолетных площадках, аэродромах со сложным рельефом местности. Наземный запросчик и все приемники ответных сигналов синхронизируются сигналами системы единого времени со спутников ГЛОНАСС. Обмен информацией между ЭВМ, запросчиком и приемниками на земле может быть реализован различными способами: оптико-волоконные линии, широкополосный Wi-Max, Wi-Fi, Ethernet. Наземный запросчик формирует запросные сигналы (в формате RBS – A, C), бортовой ответчик в

соответствии с поступившими запросными сигналами формирует кодированные ответные сигналы, которые принимаются приемниками 1…4, выполняются процедуры усиления, декодирования, измерения моментов прихода ответных сигналов t_i, трансляция принятых пакетов информации в ЭВМ. Для расчета в ЭВМ численными методами координат пространственного положения ВС *x, y, z* в прямоугольной декартовой системе координат OXYZ используются измеренные разности дальностей (временных интервалов τ_{ij} в задержках ответных сигналов относительно запросчика) между ответчиком и *ij* парой приемников:

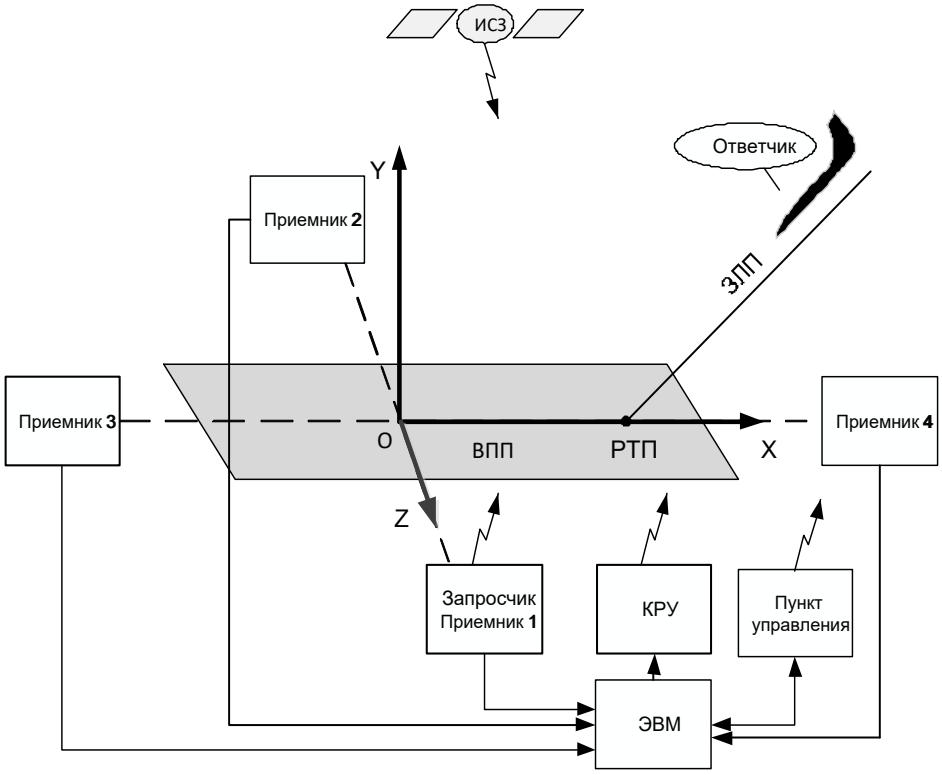


Рис.1. Размещение многопозиционной системы посадки на аэродроме

$$\tau_{12}c = ((x - x_{м1})^2 + (y - y_{м1})^2 + (z - z_{м1})^2)^{\frac{1}{2}} - ((x - x_{м2})^2 + (y - y_{м2})^2 + (z - z_{м2})^2)^{\frac{1}{2}}; \quad (1)$$

$$\tau_{13}c = ((x - x_{м1})^2 + (y - y_{м1})^2 + (z - z_{м1})^2)^{\frac{1}{2}} - ((x - x_{м3})^2 + (y - y_{м3})^2 + (z - z_{м3})^2)^{\frac{1}{2}}; \quad (2)$$

$$\tau_{14}c = ((x - x_{м1})^2 + (y - y_{м1})^2 + (z - z_{м1})^2)^{\frac{1}{2}} - ((x - x_{м4})^2 + (y - y_{м4})^2 + (z - z_{м4})^2)^{\frac{1}{2}}; \quad (3)$$

$$\tau_{34}c = ((x - x_{м3})^2 + (y - y_{м3})^2 + (z - z_{м3})^2)^{\frac{1}{2}} - ((x - x_{м4})^2 + (y - y_{м4})^2 + (z - z_{м4})^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (4)$$

где $\tau_{12} = t_1 - t_2$, $\tau_{13} = t_1 - t_3$, $\tau_{14} = t_1 - t_4$, $\tau_{34} = t_3 - t_4$, c – скорость света; t_1, t_2, t_3, t_4 – время прихода ответного сигнала на соответствующий приемник после излучения запросного сигнала; $x_{мi}, y_{мi}, z_{мi}$ – известные координаты приемников ответных сигналов.

Точность фиксации τ_{ij} теоретически может достигать единиц наносекунд. Координаты установки запросчика и приемников $x_{мi}$, $y_{мi}$, $z_{мi}$ на аэродроме известны с высокой точностью и введены в ЭВМ. На мониторах плановых индикаторов пункта управления (ПУ) отображаются: отметки треков ВС, бортовой номер, высота полета, путевая скорость, прогнозируемое положение ВС через установленный интервал времени.

Для коррекции траектории полета ВС в ближней зоне аэродрома группа руководства полетами (ГРП) через радиосредства ПУ передает соответствующие команды управления. При использовании такой системы на этапе посадки возможны три режима управления: ручной, директорный, автоматический. В автоматическом режиме управление ВС выполняет система автоматического управления (САУ). В этом случае из контура управления исключаются как ГРП на ПУ, так и летчик, исключаются ошибки пилотирования за счет человеческого фактора. На заключительном этапе захода на посадку, когда ВС находится в пределах ВПП, для вычисления отклонений от заданной траектории в вертикальной плоскости используются показания высокоточного высотомера малых высот ВС. Для обеспечения необходимой точности измерения координат ВС (до единиц метров) в многопозиционной системе с использованием разностно-дальномерного метода необходимо выполнить ряд условий: для получения трех координат ВС необходимо не менее четырех приемных позиций; приемники ответных сигналов по бокам от ВПП должны быть размещены относительно оси X (ось ВПП) на расстоянии не менее 500 метров, а относительно торца ВПП – не менее 400 метров [2].

Такая многопозиционная система может применяться для измерения трех координат ВС и по суммарным дальностям от цели до передающей и приёмных позиций (суммарно-дальномерный метод [8]). Однако из-за неточного знания времени задержки сигнала в бортовом ответчике на практике получили применение разностно-дальномерные системы с алгоритмами (1)…(4).

При управлении воздушным движением государственной авиации в системах вторичной радиолокации могут применяться следующие режимы: УВД, РСП, П-35, RBS (A, A/C), S (дискретно-адресный режим). В этом случае на ВС должны устанавливаться новые ответчики типа СО-96. В системах вторичной радиолокации военного предназначения используются также форматы сигналов IV и VI режимов единой системы государственного радиолокационного опознавания (ЕС ГРЛО).

В последние годы, в связи с интенсивным развитием глобальных спутниковых систем навигации (ГНСС), широкое развитие получила новая технология наблюдения — широковещательное автоматическое зависимое наблюдение (АЗН-В). Эти системы нашли применение как в однопозиционных, так и в многопозиционных аэродромных системах наблюдения в качестве отдельного режима при обработке ответных сигналов в режиме S с функцией расширенного наблюдения АЗН-В 1090 ES (1090 – ответные сигналы на частоте 1090 МГц, ES - расширенный сквиттер для реализации АЗН-В). В ответном сигнале, кроме информации в режимах А и С, содержится высоко точная информация о координатах, параметрах движения, ближайших намерениях (следующем

пункте маршрута и заданной высоте). Высокая точность местоположения обусловлена применением для этих целей на борту ВС систем спутниковой навигации. Основные свойства МПСН в режиме S с функцией расширенного наблюдения АЗН-В 1090 ES: можно получить необходимые зоны наблюдения (обнаружения) с учетом рельефа местности и особенностей аэродрома, исключить явление “мертвой зоны” (воронки); высокая точность координат независимо от дальности и высоты полета ВС; высокий темп обновления информации (не более 1 сек); высокая пропускная способность системы из-за исключения взаимных помех от других ответчиков в дискретно-адресном режиме; малые габариты и вес; низкая потребляемая энергия при малой мощности передатчика запросчика; низкая стоимость наземной аппаратуры по сравнению с ПРЛ и ВРЛ. Такая многопозиционная система наблюдения может использоваться как для наблюдения и опознавания ВС (во время полета в районе аэродрома, при взлете и посадке, так и во время руления и стоянки), а также транспортных средств и наземных объектов, оборудованных ответчиками, находящихся на аэродроме. Каждому маяку присваивается уникальный идентификатор, который передается в составе ответного сообщения. Применение многопозиционных систем в режиме S с функцией расширенного наблюдения АЗН-В 1090 ES позволят использовать оптимальные траектории полета в аэродромной зоне, повысить пропускную способность аэродрома, уменьшить экономические затраты на выполнение полетов (заход на посадку без выполнения навигационной “коробочки”, применять сокращенные нормы вертикального эшелонирования, сократить время речевого обмена ГРП на управление ВС, автоматизировать обработку информации на КДП, введение режимов директорного и автоматического управления ВС).

ИКАО вводит понятия следующих МПСН: WAM - широкозонная система мультилатерации, для наблюдения в воздушном пространстве при выполнении полетов по маршрутам; MLAT – система наблюдения для мониторинга воздушного пространства в районе аэродрома или наземного движения в аэропорту.

В качестве недостатка многопозиционных систем в режиме S с функцией расширенного наблюдения АЗН-В 1090 ES необходимо отметить возможность имитации сообщений АЗН-В с хулиганскими, террористическими целями, преднамеренное искажение информации в системах управления государственной авиации, выход из строя бортового оборудования или системы глобальной спутниковой навигации. Возникает задача независимой проверки координатных данных, присылаемых с борта ВС в этом режиме. Её можно решить путем предварительного решения в МПСН аэродрома алгоритмов (1)…(4). Если высокоточные данные координат ВС, полученные с использованием этих алгоритмов, считать эталонными, и координаты полученные от двух систем наблюдения, интерполированные на один и тот же момент времени, примерно равны, то данные о местоположении ВС режима АЗН-В 1090 ES считаются достоверными. Безопасное использование информации АЗН-В в наиболее ответственных зонах наблюдения должно предполагать возможность независимого (от бортовой навигационной системы и ГНСС) измерения координат ВС.

3. Заключение

Таким образом, в настоящее время на аэродромах государственной авиации находят применение четыре вида радиосистем управления для выполнения близких функций: ПРЛ, ВРЛ, МПСН и системы АЗН-В. Это обстоятельство позволяет назвать совокупность этих систем композитной радиосистемой наблюдения и посадки. Применение двух последних систем продиктовано как критерием “эффективность-стоимость” (приведены выше), так и малыми массогабаритными характеристиками, потребляемой мощностью. Однако в радиосистемах управления государственной авиации не следует ожидать революционного отказа от традиционных ПРЛ и ВРЛ и перехода к МПСН с АЗН-В. Такой переход должен быть плавным, с соблюдением всех необходимых мер по безопасности полетов.

Литература

1. Губанов А. В., Спирин Ю. В., Свищо В.С. Состояние и направления развития автоматизированной системы управления полетами военной авиации в районе аэродрома. Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Современные проблемы и перспективные направления развития авиационных комплексов и систем военного назначения, форм и способов их боевого применения”. Воронеж: ВУНЦ ВВС. 2011. - С.126 - 129.
2. Многопозиционная система посадки воздушных судов. Патент РФ №2489325 от 30.08.2011.
3. Аэродромная многопозиционная система наблюдения “Тетра”. http://www.lemz.ru, 06.04.2017.
4. Прохоров А.В., Столяров Г.В., Бондарь Д.С. Анализ состояния и оценка возможности реализации средств многопозиционных систем наблюдения для аэродромных АС УВД. Научный вестник МГТУ ГА. 2013. №193. - С.64 - 69.
5. Циркуляр ИКАО 326-AN/188. Оценка наблюдения с использованием систем ADS-B и мультилатерации в целях обеспечения обслуживания воздушного движения и рекомендации по их внедрению. Монреаль: ИКАО. 2013.
6. Федеральные авиационные правила "Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации". Утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 20 октября 2014 г. № 297.
7. Перевозов Е.С., Урясьев Д.А. Многопозиционные радиолокационные системы наблюдения и посадки военного аэродрома. Радиотехническое обеспечение полетов авиации: сб. ст. по материалам IV НПК «Молодёжные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина» (17 мая 2017 г.). Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. - С.68 - 71.
8. Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь. 1993. - 416 с.

References

1. Gubanov V. A., Spirin Y. V., Svischo V. S. Conditions and directions of development of automated flight control systems of military aircraft in the terminal area. Materials of the all-russian scientific-practical conference "Modern problems and perspective directions of development of aviation complexes and systems of military appointment, forms and ways of their fighting application”. Voronezh: Air Force Academy. 2011. - Pp. 126-129.
2. Multi-position landing system for aircraft. Russian patent no. 2489325 dated 30.08.2011.
3. Airfield multi-position surveillance system "Tetra". Url: http: // www.lemz.ru, 06.04.2017.
4. Prokhorov A.V., Stolyarov G. V., Bondar d. S. Analysis of the state and assessment of the possibility of implementing multi-position surveillance systems for aerodrome systems. Scientific bulletin of MSTU GA. 2013. No. 193. -Pp. 64-69.
5. ICAO circular 326 an/188. Assessment of surveillance using ads-b and multilateration systems for air traffic services and recommendations for their implementation. Montreal: ICAO. 2013.

6. Federal aviation regulations "radio engineering support of aircraft flights and aviation telecommunication in civil aviation". Approved by the order of the ministry of transport of the Russian Federation, October 20, 2014 no. 297.
7. Perevozov E.S., Urjasjev D.A. Multiple radar surveillance and landing systems of a military airfield. Radio engineering support of aviation flights: collection of articles on the materials of the IV NPK "Youth readings dedicated to the memory of Yuri Gagarin" (May 17, 2017). Voronezh: Air Force Academy. - Pp. 68 - 71.
8. Chernyak V. S. Multiposition radiolocation. M.: Radio and communication. 1993. - 416 p.

.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОГОЛОГРАММ В РЕЖИМЕ ДВУХПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В. П. Лихачев[1], А. В. Унковский[1], А. А. Воронин[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
[2]1204 региональный центр метрологии МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Для разработки алгоритмов устранения геометрических искажений при совмещении двух радиолокационных изображений в интересах двухпроходной интерферометрической съемки с БПЛА, предлагается использовать разработанную математическую модель по формированию радиоголограмм с опорными объектами.

Ключевые слова: радиолокационное изображение; интерферометрический радиолокатор с синтезированной апертурой; беспилотный летательный аппарат; траекторные нестабильности.

MATHEMATICAL MODEL OF FORMATION OF RADIOHOLOGRAMS IN THE MODE OF TWO-COMPONENT INTERFEROMETRIC REVIEW FROM UNMANNED AERIAL VEHICLE

V.P. Likhachev[1], I.F. Kupryashkin[1], A.V. Unkovsky[1], A.A. Voronin[2]

[1]Military education scientific center of the air force « Air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin», Voronezh, Russia
[2]1204 regional center of metrology of the Military of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia

Abstract. When developing algorithms aimed at eliminating geometric distortions when combining two radar images in the interests of two-pass interferometric imaging with UAVs, it is proposed to use the developed mathematical model for the formation of radio holograms with reference objects.

Keywords: radar image; interferometric radar with synthesized aperture; unmanned aerial vehicle; trajectory instabilities.

1. Введение

Реализация двухпроходной интерферометрической съемки с борта БПЛА предъявляет высокие требования к системе компенсации траекторных нестабильностей (флуктуации фазы эхо-сигнала) радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны (РСА) [1, 3, 14]. Это связано с необходимостью совмещения радиолокационных изображений (РЛИ) с пиксельной точностью [12]. Наиболее эффективным методом совмещения растровых изображений является корреляционный [1, 11], однако его применение при совмещении двух РЛИ, сформированных при двухпроходной интерферометрической съемке с БПЛА, не отвечает требованиям по точности [3, 11, 13]. Качественному совмещению РЛИ в основном препятствуют геометрические искажения, вызванные съемкой при разных скорости и курсе носителя РСА при его полете в турбулентной атмосфере, приводящие к ошибкам определения координат объектов, используемых в качестве опорных точек.

Малогабаритная РСА на БПЛА является сложной системой, функционирование которой включает выполнение комплекса алгоритмов [2, 4], в который также может включаться алгоритм совмещения РЛИ в режиме двухпроходной интерферометрической съемки с БПЛА [1, 10]. Эффективное функционирование такого алгоритма требует использования при его разработке и апробации имитационной модели, позволяющей формировать радиоголограммы с опорными объектами и радиолокационными тенями (РЛТ) [9], по которым и осуществляется совмещение РЛИ с точностью, удовлетворяющей требованиям для реализации режима интерферометрической съемки с БПЛА.

Таким образом, целью статьи является разработка математической модели процесса формирования радиоголограмм при двухпроходной интерферометрической съемке РСА на БПЛА в интересах последующей разработки алгоритмов устранения геометрических искажений и совмещения РЛИ по опорным объектам с радиолокационными тенями.

2. Основные этапы процесса создания математической модели

Процесс создания математической модели формирования радиоголограмм [5, 6] при двухпроходной интерферометрической съемке РСА с БПЛА целесообразно представить в виде следующих этапов:

1. Аналитическое описание рельефа местности с распределенными вершинами и радиолокационными тенями.

2. Формализация исходных данных (технических характеристик РСА), задание координат и параметров движения для первого и второго пролета БПЛА с РСА.

3. Аппроксимация значений ЭПР фона с учетом выбора типа поверхности, зависимости удельной ЭПР от угла скольжения каждого элемента рельефа.

4. Расчет результирующего угла скольжения с учетом изменения отвесности рельефа.

5. Расчет уровня эхо-сигнала от каждого элемента разрешения при заданном отношении сигнал/шум. Формирование радиоголограмм для первого и второго полета БПЛА.

6. Расчет энтропии [8] амплитудных РЛИ и исследование изменения ее уровня.

7. Вывод об адекватности применения описанной модели для формирования радиоголограмм на основании полученных результатов вычислительного эксперимента.

3. Описание этапов математического моделирования

1 этап. Рельеф местности опишем аналитически [6, 7] в соответствии с выражением:

$$z_{ij} = \sum_{n=0}^{N_в - 1} H_n \exp\left[-\left(\frac{(x_i - X_n)^2}{\alpha_{x_n}} + \frac{(y_j - Y_n)^2}{\alpha_{y_n}} \right) \right], \qquad (1)$$

где $N_в$ – количество вершин на местности; $n = \overline{1, N_в}$ – номер вершины рельефа местности; H_n – высота n-ой вершины; X_n, Y_n – смещение n-ой вершины

относительно центра кадра РЛИ по координатам поперечной (X) и наклонной дальности (Y) соответственно; α_{x_n}, α_{y_n} – коэффициенты, характеризующие сжатие *n*-ой вершины (крутизну ее скатов); $x_i = \left(i - \frac{N}{2}\right)\Delta x$; $y_j = \left(j - \frac{N}{2}\right)\Delta y$; $N \times N$ – количество пикселей РЛИ; Δx, Δy – шаг изменения координат по поперечной и наклонной дальности соответственно; $i = \overline{1, N}$ – номер пикселя РЛИ по поперечной дальности (X); $j = \overline{1, N}$ – номер пикселя РЛИ по наклонной дальности (Y).

Аналогично задаем РЛТ объектов, возвышающихся над рельефом местности:

$$p_{isjs} = \sum_{n=0}^{N_6-1} H_n \exp\left[-\left(\frac{(x_{is} - X_n)^2}{\alpha_{x_n}} + \frac{(y_{js} - Y_n)^2}{\alpha_{y_n}}\right)\right], \quad (2)$$

где $is = \overline{N_{iso}, N_{isk}}$ – номер пикселя РЛТ по поперечной дальности (X); $js = \overline{N_{jso}, N_{jsk}}$ – номер пикселя РЛТ по наклонной дальности (Y); $x_{is} \in [N_{iso}; N_{isk}]$, $y_{js} \in [N_{jso}; N_{jsk}]$ – размеры и координаты РЛТ с учетом внутреннего шума РСА. Значение мощности сигнала от участка местности РЛТ (в силу отсутствия отраженного сигнала от данного участка) определим как внутренние шумы приемника РСА, где СКО такого шума, распределенное по нормальному закону, определяется как:

$$\sigma_{ten} = \sqrt{P_{\min}}, \quad (3)$$

$$P_{\min} = k_б T_0 K_ш \Delta f, \quad (4)$$

где $P_{\min}$ – мощность шума приемника РСА; $k_б$ –постоянная Больцмана; T_0 – антенная шумовая температура приёмника РСА; $K_ш$ – коэффициент шума приёмника РСА; Δf – ширина полосы частот приемника РСА.

2 этап. Формализация (задание) исходных данных по техническим характеристикам РСА и задание координат и параметров движения для первого и второго пролета БПЛА с РСА с учетом мощности зондирующего сигнала $P_{эс}$ [2, 4], зависимости разрешающей способности от интерферометрической базы *B* и наклонной дальности в середине интервала синтезирования r_0 (рисунок 1), минимального отношения сигнал/шум q^2.

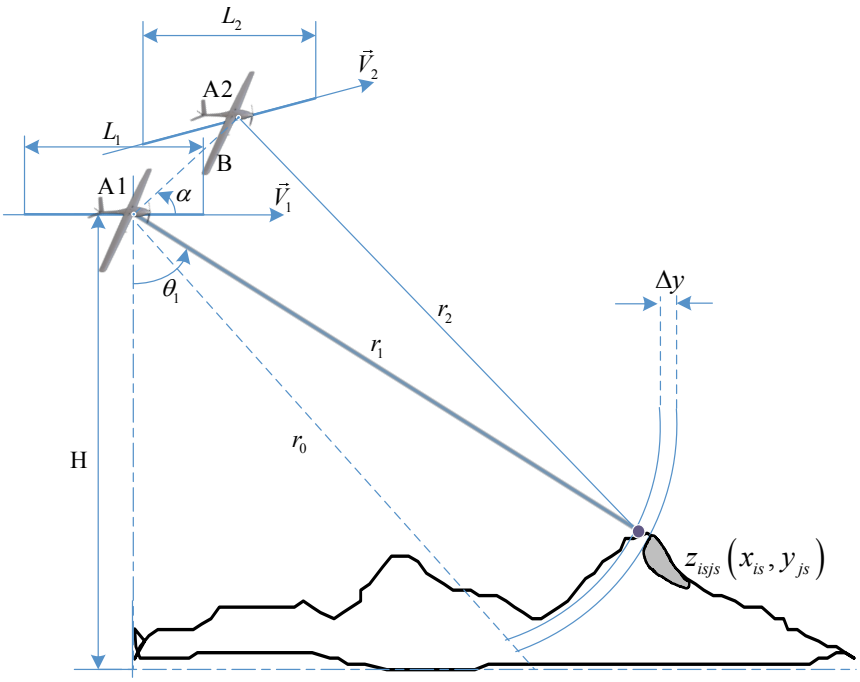


Рис. 1. Геометрия радиолокационной интерферометрической съемки в вертикальной плоскости с отображением РЛТ в области $z_{isjs}\left(x_{is}, y_{js}\right)$

3 этап. Аппроксимация значений ЭПР фона при заданном шаге изменения координаты от пикселя к пикселю ($\Delta x = \Delta y$).

Определение ЭПР фона производится по разрешающей способности РСА при известной зависимости удельной ЭПР поверхности $\sigma_0(\alpha_r)$ от угла скольжения зондирующего импульса к горизонтальной поверхности [1, 2]:

$$\sigma_{фон} = S_{эр}\sigma_0(\alpha_r), \tag{5}$$

где $S_{эр} = \Delta r \Delta \ell$ – площадь элемента разрешения РСА; $\Delta r_{ij} = \dfrac{c}{2\Delta f_c \cos\alpha_{r_{ij}}}$ – разрешение РСА по горизонтальной дальности; $\Delta \ell = \dfrac{\lambda R_{эр_{ij}}}{2V_c T_c}$ – разрешение РСА по азимуту; $R_{эр_{ij}}$ – расстояние до i-го, j-го отсчета РЛИ; $\alpha_{r_{ij}}$ – угол скольжения ЭМВ без учета профиля рельефа.

Для расчета ЭПР фона с использованием (5) требуется соотнести разрешающую способность РСА по наклонной Δr и поперечной дальности $\Delta \ell$ с размером пикселя $\Delta x, \Delta y$. Введем коэффициенты соотношения d, a с $\Delta r, \Delta \ell$ и выразим через зависимость:

$$\Delta y = d\Delta r = d\frac{c}{2\Delta f_c \cos\alpha_{r_{ij}}}, \tag{6}$$

$$\Delta x = a\Delta \ell = a\frac{\lambda R_{эр}}{2V_c T_c}. \tag{7}$$

При боковом обзоре на интервале синтезирования T_c значение Δr зависит только от угла скольжения зондирующего импульса, а $\Delta \ell$, как следует из (7), от наклонной дальности до центра элемента разрешения. Положим разрешение по дальности и азимуту в центре РЛИ равными $\Delta r = \Delta \ell$ [1, 2], а также примем, что $d = a$. Тогда (6) можно записать в виде:

$$\Delta y = \frac{ac}{2\Delta f_c \cos \alpha_{r_{ij}}}, \tag{8}$$

С учетом (8) выражение для ЭПР фона (5) примет вид:

$$\sigma_{фон} = \Delta x \Delta y \sigma_0(\alpha_r) = \frac{a^2 \lambda R_{эр} c}{2V_c T_c 2\Delta f_c \cos \alpha_{r_{ij}}} \sigma_0(\alpha_r), \tag{9}$$

где $S_{эр}(x, y) = \Delta x \Delta y$ – площадь элемента разрешения в координатах модели рельефа местности.

4 этап. Расчет результирующего угла скольжения зондирующего импульса с учетом изменения отвесности рельефа модели местности было произведено посредством дифференцирования выражения (1) по горизонтальной дальности, т.е. по координате Y:

$$\frac{dz_{ij}}{dy_j} = \sum_{n=0}^{N_e - 1} - \frac{H_n \exp\left[-\left(\frac{(x_i - X_n)^2}{\alpha_{x_n}} + \frac{(y_j - Y_n)^2}{\alpha_{y_n}} \right) \right] 2(y_j - Y_n)}{\alpha_{y_n}}. \tag{10}$$

Определение угла скольжения зондирующего импульса с учетом профиля рельефа для i-го, j-го элемента участка местности вычисляется как:

$$\alpha_{r_{ij}} = \arcsin\left(\frac{H_{1(2)}}{r_{1(2)_{ij}}} \right), \tag{11}$$

$$\alpha_{z_{ij}} = \alpha_{r_{ij}} + \operatorname{arctg}\left(\frac{dz_{ij}}{dy_j} \right), \tag{12}$$

где $H_{1(2)}$ – высота полета БПЛА при первом (втором) пролете;

$r_{1ij} = \sqrt{(x_{c1} - x_i)^2 + (y_{c1} - y_j)^2 + (z_{c1} - z_{ij})^2}$ и $r_{2ij} = \sqrt{(x_{c2} - x_i)^2 + (y_{c2} - y_j)^2 + (z_{c2} - z_{ij})^2}$ – расстояния положением БПЛА в середине интервала синтезирования на первом и втором пролете и каждым i-м, j-м элементом участка местности с учетом заданного рельефа; x_{c1}, y_{c1}, z_{c1} и x_{c2}, y_{c2}, z_{ij} – прямоугольные координаты БПЛА в середине интервала синтезирования на первом и втором пролете соответственно; x_i, y_j, z_{ij} – прямоугольные координаты точек рельефа.

5 этап. Расчет уровня эхо-сигнала от каждого элемента разрешения при заданном отношении сигнал/шум. Формирование радиоголограмм для первого и второго полета БПЛА.

Из определения ЭПР [1] следует, что мощность отраженного эхо-сигнала:

$$P_{отр_{ij}} = \rho_{фон_{ij}} \sigma_{фон_{ij}} = \frac{P_c G}{4\pi D_{ij}^2} \sigma_{фон_{ij}}, \quad (13)$$

где $\rho_{фон_{ij}}$ – плотность потока мощности зондирующего сигнала при известной дальности до элемента разрешения D_{ij}; P_c – мощность зондирующего сигнала РСА; G – коэффициент направленного действия антенны РСА.

Учитывая выражение (13), мощность эхо-сигнала (P_{PCA}), отраженного от i-го, j-го элемента разрешения, можно представить как:

$$P_{PCA_{ij}} = \rho_{отр_{ij}} S_A = \frac{P_c G S_A}{(4\pi)^2 D_{ij}^4} \sigma_{фон_{ij}}, \quad (14)$$

где $S_A = K_a S_{раскр}$ – эффективная площадь антенны РСА; K_a – коэффициент апертуры РСА; $S_{раскр}$ – геометрическая площадь раскрыва РСА;

Таким образом, мощность эхо-сигнала P_{PCA} при фиксированных P_c, G, S_A и дальности D_{ij} пропорциональна ЭПР фона (5). Амплитуда же напряжения от i-го, j-го элемента разрешения на согласованной нагрузке приемника РСА:

$$A_{ij} = \sqrt{P_{PCA_{ij}}} = \frac{a}{8\pi D_{ij}^2} \sqrt{\frac{P_c G K_a S_{раскр} \lambda R_{эр} c}{V_c T_c \Delta f_c \cos\alpha_{r_{ij}}} \sigma_0(\alpha_{z_{ij}})}, \quad (15)$$

где $\sigma_0(\alpha_{z_{ij}})$ – удельная ЭПР i-го, j-го элемента разрешения; $\alpha_{z_{ij}}$ – результирующий угол скольжения к i-му, j-му элементу разрешения.

В выражении (15) учтем суммарные потери энергии эхо-сигнала ($\chi_{П_\Sigma}$), вызванные потерями в антенно-фидерном тракте РСА ($\gamma_{П_{АФТ}}$), потерями при изменении поляризации отраженного сигнала от фона ($\xi_{пол}$) и потерями (затуханием) эхо-сигнала в атмосфере ($\varepsilon_{атм}$):

$$\chi_{П_\Sigma} = \gamma_{П_{АФТ}} \xi_{пол} \varepsilon_{атм}. \quad (16)$$

Подставляя коэффициент $\chi_{П_\Sigma}$ в (15), получим выражение для расчета амплитуды эхо-сигнала с учетом типа поверхности и профиля рельефа:

$$A_{ij} = \frac{a}{8\pi D_{ij}^2} \sqrt{\frac{P_c G K_a S_{раскр} \lambda R_{эр} c}{V_c T_c \Delta f_c \cos\alpha_{r_{ij}}} \sigma_0(\alpha_{z_{ij}}) \gamma_{П_{АФТ}} \xi_{пол} \varepsilon_{атм}}. \quad (17)$$

При формировании РЛИ рассчитывается опорная функция [8], которая для n-го элемента разрешения по дальности при равномерном прямолинейном движении носителя РСА и боковом обзоре, описывается выражением:

$$\dot{h}_n(t_m) = \begin{cases} \exp\left\{ j \frac{2\pi V_u^2}{\lambda R_{0n}} t_{0m}^2 \right\}, t_m \in \left[-T_c/2 ; T_c/2 \right], \\ 0, t_m \notin \left[-T_c/2 ; T_c/2 \right], \end{cases} \quad (18)$$

где $V_u = V_0 + u\Delta V$, $u = \overline{1,(U-1)}$ – номер отсчета скорости; U – количество отсчетов скорости, V_0 – начальное значение скорости, ΔV – шаг дискретизации скорости; T_c – время синтезирования апертуры антенны.

Аналоговое представление комплексного траекторного сигнала i-го, j-го элемента разрешения для первого и второго пролета определяется выражением вида:

$$\dot{s}_{1ij}(t_m) = A_{ij} \exp\left[\mathbf{j}\left(4\frac{\pi r_{1ij}(t_m)}{\lambda} + \phi_{ij} + \phi_{TH_1}(t_m)\right)\right], \quad (19)$$

$$\dot{s}_{2ij}(t_m) = A_{ij} \exp\left[\mathbf{j}\left(2\frac{\pi\left(r_{2ij}(t_m) + r_{1ij}(t_m)\right)}{\lambda} + \phi_{ij} + \phi_{TH_2}(t_m)\right)\right], \quad (20)$$

где A_{ij} и ϕ_{ij} – амплитуда и фаза *i*-го, *j*-го отсчета РЛИ, определяемая комплексным коэффициентом рассеяния соответствующего участка земной поверхности; λ – длина волны зондирующего сигнала РСА; $\mathbf{j}$ – мнимая единица; $\phi_{TH_1}(t_m)$, $\phi_{TH_2}(t_m)$ – случайный набег фазы, обусловленный траекторными нестабильностями носителя РСА при первом и втором пролетах соответственно.

Синтез комплексного отсчета РЛИ в точке n, m включает построчное вычисление быстрого преобразования Фурье $\mathbf{F_u}\{\bullet\}$ сфокусированной радиоголограммы [8]:

$$\dot{I}^u_{nm} = F_u\left\{\dot{s}_n(t_m)\dot{h}_n(t_m)\right\} \quad (21)$$

Полученные представления комплексного траекторного сигнала при первом и втором пролете (19, 20) несут в себе информацию о мощности эхо-сигнала и количественной мере его хаотичности, распределенной в границах небольшого участка местности. Количественная мера упорядоченности и хаотичности того или иного процесса (системы) носит название «Энтропия», т.е. мера вероятности каждого варианта распределения энергии сигнала по участку поверхности после его облучения импульсом РСА. Очевидно, что энергия по поверхности при этом распределена неравномерно, следовательно, целесообразно исследовать РЛИ на вероятность распределения энергии эхо-сигнала относительно средней энергии отраженного сигнала от поверхности. Состояние, при котором энергия максимально равномерна распределена между двумя телами обладает наибольшей энтропией [1]. Тогда будем понимать энтропию как меру распределения энергии. При низкой энтропии – энергия сконцентрирована, при высокой энтропии – энергия распределена. Высокая энтропия говорит о том, что существует больше вариантов при которых энергия распределяется и меньше вариантов, что энергия будет концентрироваться при низкой энтропии.

6 этап. Расчет энтропии амплитуды РЛИ и исследование зависимости ее уровня.

Нахождение минимума функции энтропии амплитуды эхо-сигнала в РЛИ предполагает осуществление оценки элементов (пикселей) $H_{эс}$ в соответствии с определением Шеннона [1, 8]:

$$H_{эс} = -\sum_{n}^{N_r}\sum_{m}^{N_x} p_{nm}\log(p_{nm}), \qquad (22)$$

где $p_{nm} = \dfrac{\left|\hat{\dot{I}}^{u}_{nm}\right|^2}{P_u}$ – мощность отчетов РЛИ в окне размерностью $n \times m$;

$P_u = -\sum_{n}^{N_r}\sum_{m}^{N_x}\left|\hat{\dot{I}}^{u}_{nm}\right|^2$ – суммарная мощность отсчетов РЛИ.

Проведя вычисления энтропии по всему РЛИ, построив двумерные графики значений энтропии по координатам продольной (X) и поперечной дальности (Y), сравнивая координаты исходного объекта (РЛТ) со значениями минимума энтропии на координатной плоскости, получим соответствие координат объектов (РЛТ) на РЛИ при первом и втором пролете. Наблюдение минимума энтропии в координатах опорного объекта в виде РЛТ относительно других участков поверхности закономерно, так как вероятность концентрации энергии в данной области будет мала в силу малости наводящих токов от зондирующего сигнала.

4. Вычислительный эксперимент по моделированию РЛИ, сформированных при двух проходной интерферометрической съемки РСА с БПЛА

Введем исходные данные зависимости удельной ЭПР [1] поверхности «Луг» от угла скольжения α зондирующего импульса полученный методом аппроксимации (рисунок 2).

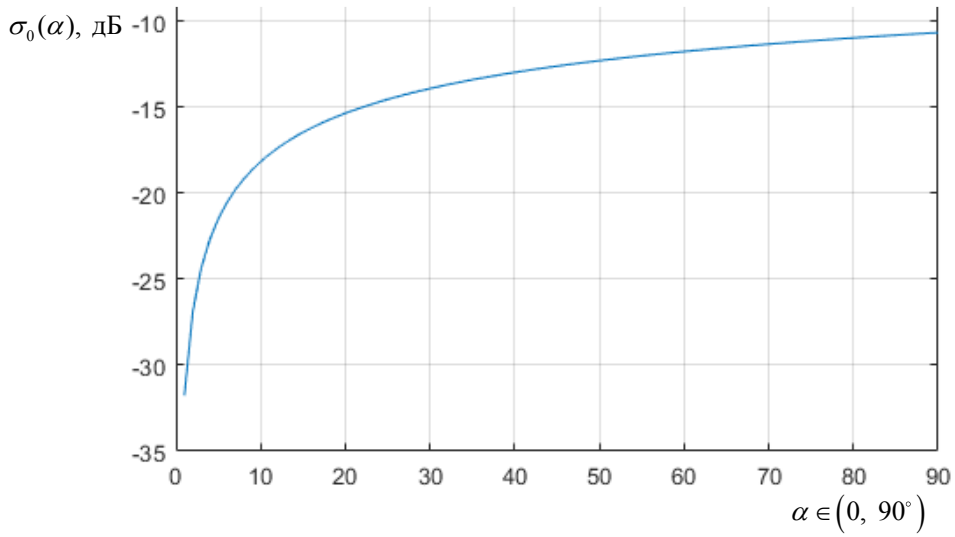


Рис. 2. Зависимость удельной ЭПР от угла скольжения зондирующего импульса

Определим координаты РЛТ №1 $\in \begin{Bmatrix}125;85\\130;90\end{Bmatrix}$, РЛТ №2 $\in \begin{Bmatrix}145;35\\150;40\end{Bmatrix}$ в произвольной модели рельефа местности Z_{ij} (рисунок 3) и «заполним» в интервале пикселей РЛТ (размером $N_{sh} = 5\times 5$) гауссовским белым шумом с учетом типа поверхности «Луг». На рисунке 3 РЛТ представлены соответствующей размерности в виде впадин.

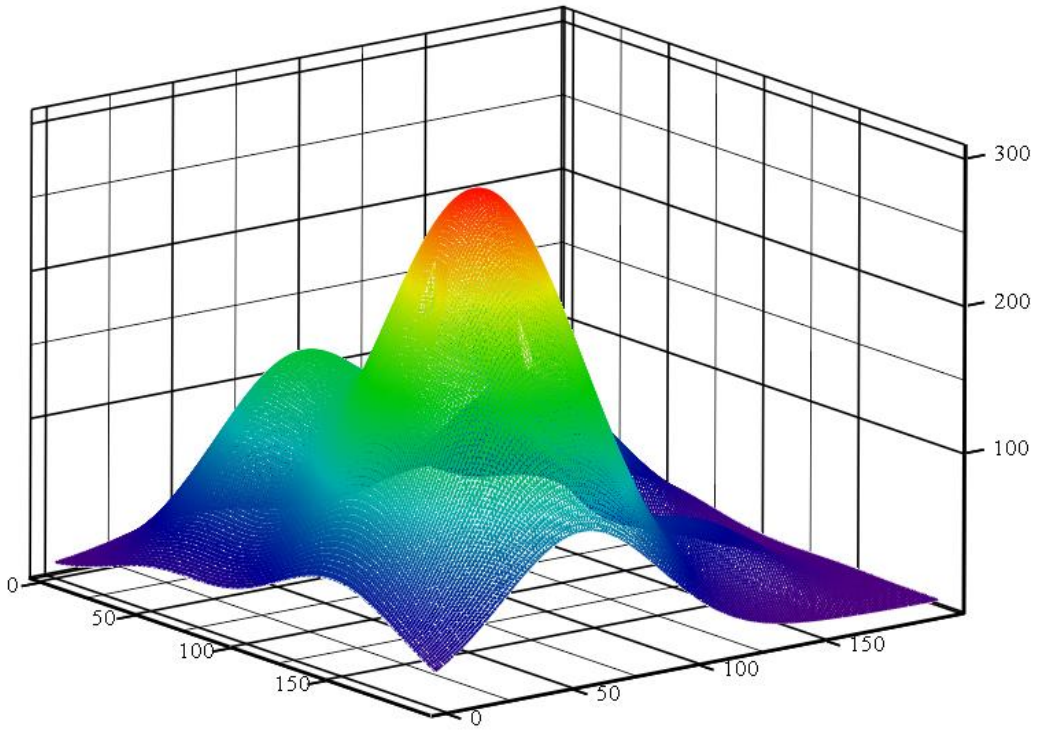


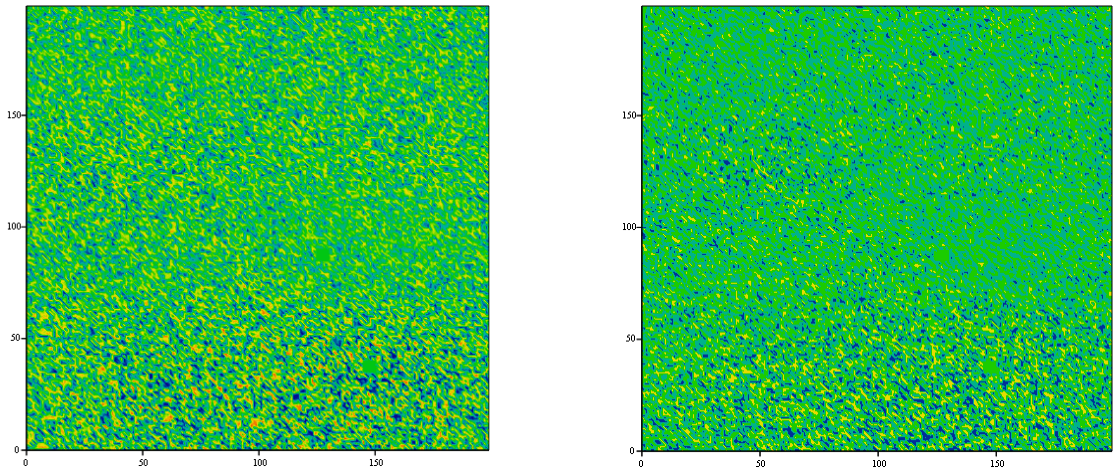
Рис. 3. Рельеф местности с РЛТ

Зададим координаты полета БЛА с РСА. С учетом характеристик зондирующего сигнала по мощности (не более 1 Вт при λ=0,03 м), зависимости разрешающей способности от интерферометрической базы (B=7,5 м) и наклонной дальности (r_0=3,9 км), минимального отношения сигнал/шум ($q^2 = 100$), посредством имитационного моделирования были получены следующие координаты полета БЛА с РСА для зондирования произвольно заданной поверхности (z_{ij}):

Точка 1. Первый пролет: x_1=0; y_1=2500 м.; H_1=3000 м.

Точка 2. Второй пролет x_1=0; y_1=2500 м.; H_2=2992,5 м.

Предполагая, что мощность зондирующего сигнала равна 1 ватт, а также используя полученные значения ЭПР фона для каждого элемента разрешения, были сформированы радиоголограммы, демонстрирующие неравномерность мощности эхо-сигнала (зернистые – $P_{\max}$, размытые – $P_{\min}$).

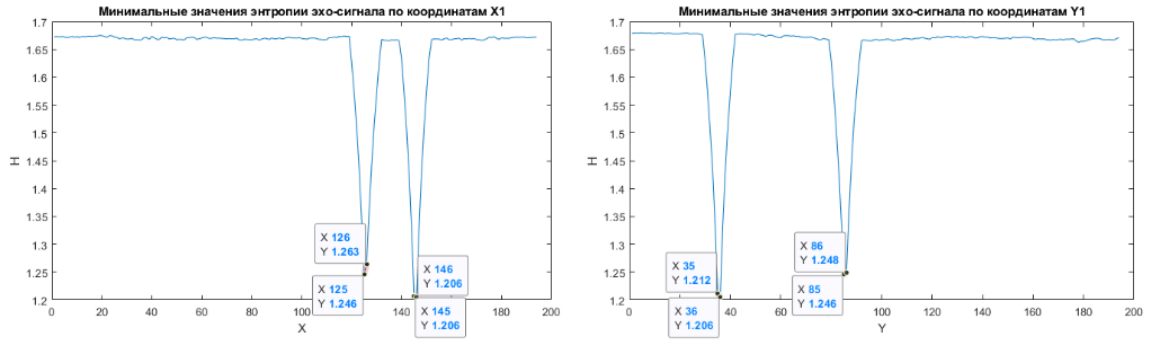


а) первый полет БПЛА б) второй полет БПЛА

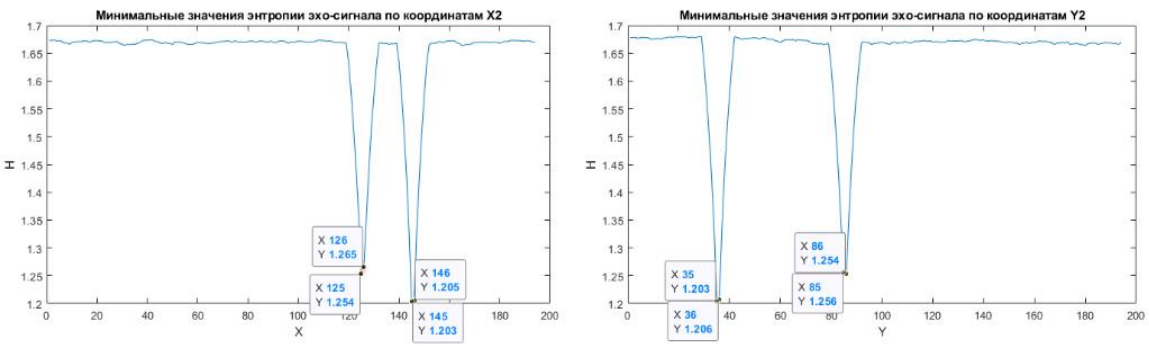
Рис. 4. Сформированные радиоголограммы при первом (а) и втором полете (б)

Как видно из рисунка 4, определение опорных объектов в сформированных радиоголограммах с высокой точностью без дополнительных операций, не представляется возможным. Для чего целесообразно проанализировать дальнейшие результаты расчетов уровня энтропии РЛИ.

На рисунке 5 приведены результаты расчета уровня энтропии эхо-сигнала от поверхности при первом и втором пролете с опорными объектами в виде двух РЛТ при размерности «энтропийного окна» $n \times m = [7 \times 7]$.



а) первый пролет



б) второй пролет

Рис. 5. График отображения результатов минимума уровня энтропии эхо-сигнала по координатам продольной (X) и поперечной дальности (Y) при а) первом и б) втором пролете

Полученные результаты вычислительного эксперимента по моделированию процессов формирования радиоголограмм при двухпроходной интерферометрической съемке и обнаружения опорных объектов по их РЛТ (рисунок 5) доказывают справедливость определения координат опорных объектов (РЛТ) в координатной плоскости по продольной и поперечной дальности с высокой степенью их соответствия в двух РЛИ.

5. Заключение

Результаты анализа позволяют сделать вывод о возможности использования РЛТ как опорного объекта для совмещения РЛИ с высокой точностью [11, 13], где ключевыми точками будут выступать пиксели с минимальным значением функции энтропии амплитуд эхо-сигнала, а также обнаружение цели по минимаксному соотношению энтропии мощности пикселей РЛИ [9]. Использование разработанной математической модели для формирования траекторного сигнала при двухпроходной съемке РСА с БПЛА в дальнейшем можно использовать для отладки процедуры совмещения двух РЛИ, а также для разработки квазиоптимального алгоритма [4] автофокусировки РЛИ с целью повышения точности измерения высоты рельефа и координат обнаруженных объектов.

Литература

1. Радиолокационные системы воздушной разведки, дешифрирование радиолокационных изображений. Под ред. Л.А. Школьного. М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. – 531 с.
2. Купряшкин И.Ф. Малогабаритные радиолокационные станции с непрерывным частотно-модулированным излучением: монография / И.Ф. Купряшкин, В.П. Лихачев, Л.Б. Рязанцев. – Москва: Радиотехника, 2019. – 276 с.
3. Лихачев В.П. Унковский А.В. Проблемные вопросы навигационного обеспечения двухпроходного интерферометрического радиолокатора с синтезированной апертурой антенны на БЛА // Сборник статей по материалам VII Международной НПК «Академические Жуковские чтения». Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. – С. 162-166.
4. Лихачев В.П., Пашук М.Ф. Многодиапазонная малогабаритная РЛС с синтезированной апертурой антенны. Принципы построения и функционирования, перспективы. // Материалы VI общероссийской НТК. АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»; ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 2016. – С. 261-271.
5. Рязанцев Л.Б. Способ определения координат цели в РЛС с непрерывным излучением / Купряшкин И.Ф., Лихачев В.П., Пеливан М.А., Прохорский Р.А. // Патент на изобретение RU 2699240, Заявка № 2018114362 от 18.04.2018, дата опубликования 04.09.2019.
6. Купряшкин И.Ф. Лихачев В.П., Рязанцев Л.Б. Краткий опыт создания и первые результаты практической съемки поверхности малогабаритной РЛС с синтезированием апертуры антенны с борта мультикоптера // Журнал радиоэлектроники, 2019, № 4. – С. 3.
7. Гнездилов М.В. Купряшкин И.Ф., Лихачев В.П., Рязанцев Л.Б. Алгоритм формирования радиолокационных изображений с субметровым разрешением в малогабаритных РЛС с синтезированной апертурой // Цифровая обработка сигналов, 2018, № 2. – С. 53-58.
8. Лихачев В.П., Сидоренко С.В. Помехоустойчивость алгоритма автофокусировки изображений по минимуму энтропии при сложной фоновой обстановке. // Труды МАИ, 2018. № 99. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=92074 (дата обращения 30.01.2020).
9. Лихачев В.П., Пантюхин М.А., Сидоренко С.В. Алгоритм морфологической обработки радиолокационных изображений и обнаружения объектов по радиолокационной тени // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и информационные технологии, 2018, № 2. – С. 149-161.

10. Купряшкин И.Ф. Многофункциональный малогабаритный беспилотный авиационный комплекс «Флибустьер» / Лихачев В.П., Митрофанов Д.Г., Рязанцев Л.Б., Растрыгин Ю.В. // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 2018, № 4 (104). – С. 102-110.
11. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Гонсалес Р., Вудс Р. – Москва: Изд-во Техносфера, 2012. – 1104 с.
12. Zitova B., Flusser J. Image registration methods: a survey // Image and Vision Computing. 2003. Vol. 21. P. 977-1000.
13. An automatic image registration for applications in remote sensing / Y. Bentoutou [et. al.] // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 43, N 9. P. 2127-2137.
14. Scheiber R., Moreira A. Coregistration of interferometric SAR images using spectral diversity // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2000. Vol. 38, N 5. P. 2179-2191.

REFERENCES

1. The radar system of aerial reconnaissance, interpretation of radar images. Edited by L. A. Shkolny. Moscow: ed. Vvia im. prof. N.E. Zhukovsky, 2008. – 531 p.
2. Kupryashkin I. F. Small-Size radar stations with continuous frequency-modulated radiation: monograph / I. F. Kupryashkin, V. P. Likhachev, L. B. Ryazantsev. – Moscow: Radio Engineering, 2019. – 276 p.
3. Likhachev V. P. Unkovsky A.V. Problematic issues of navigation support for a two-pass interferometric radar with a synthesized antenna aperture on a UAV // Collection of articles based on the materials of the VII International NPK "Academic Zhukovsky readings". Voronezh: VUNTS VVS "VVA", 2019. – Pp. 162-166.
4. Likhachev V. P., Pashuk M. F. multi-Band small-size radar with synthesized antenna aperture. Principles of construction and functioning, prospects. // Materials of the VI all-Russian STC. JSC «Corporation» Tactical missile weapons»; JSC «Central design Bureau of automation»; «Omsk state technical University», 2016. – Pp. 261-271.
5. Ryazantsev L. B. A Method for determining the coordinates of a target in a radar with continuous radiation / Kupryashkin I. F., Likhachev V. P., Pelivan M. A., Prokhorsky R. A. // Patent for the invention RU 2699240, 04.09.2019.
6. Kupryashkin I. F. Likhachev V. P., Ryazantsev L. B. A Brief experience of creating and first results of practical shooting of the surface of a small-sized radar with the synthesis of the antenna aperture from the side of a multicopter // Journal of Radioelectronics, 2019, no. 4. – P. 3.
7. Gnezdilov M. V. Kupryashkin I. F., Likhachev V. P., Ryazantsev L. B. Algorithm for forming radar images with a sub-meter resolution in small-sized radars with a synthesized aperture // Digital signal processing, 2018, no. 2. – Pp. 53-58.
8. Likhachev V. P., Sidorenko S. V. noise Immunity of the autofocus algorithm for images with minimum entropy in a complex background environment. // Proceedings of MAI, 2018. No. 99. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=92074 (accessed 30.01.2020).
9. Likhachev V. P., Pantyukhin M. A., Sidorenko S. V. Algorithm for morphological processing of radar images and detection of objects by radar shadow // Vestnik VSU, series: system analysis and information technologies, 2018, no. 2. – Pp. 149-161.
10. Kupryashkin I. F. Multifunctional small-sized unmanned aviation complex "Filibuster" / Likhachev V. P., Mitrofanov D. G., Ryazantsev L. B., Rastrygin Yu. V. // Izvestia of the Russian Academy of rocket and artillery Sciences, 2018, no. 4 (104). – Pp. 102-110.
11. Gonzalez R. Digital image processing / Gonzalez R., woods R. – Moscow: Technosphere Publishing house, 2012. – 1104 p.
12. Zitova B., Flusser J. Image registration methods: a survey // Image and Vision Computing. 2003. Vol. 21. P. 977-1000.
13. An automatic image registration for applications in remote sensing / Y. Bentoutou [et. al.] // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 43, N 9. P. 2127-2137.
14. Scheiber R., Moreira A. Coregistration of interferometric SAR images using spectral diversity // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2000. Vol. 38, N 5. P. 2179-2191.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

А. К. Ермаков[1], Н. В. Поваренкин[1], А.С.Артюх[2], Д.С Вележев[1]

[1]Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия
[2]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства Обороны Российской Федерации (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Моделирований морской поверхности необходимо для проведения лабораторных испытаний по проверке алгоритмов, решающих задачу определения координат низколетящей цели. Были рассмотрены методы моделирования морской поверхности. Спектр JONSWAP – это спектр морских волн, зависящих от силы и направления ветра. Он был выбран, как наиболее подходящей для нашей задачи метод моделирования морской поверхности. Выполнено моделирование поверхности, основанной на этом методе в среде Matlab.

Ключевые слова: низколетящая цель, подстилающая поверхность, морская поверхность, моделирование морского волнения, фрактальная модель, модель Бартона, спектр Пирсона Московица, спектр JONSWAP.

MATHEMATICAL MODEL OF THE UNDERLYING SURFACE

A. K. Ermakov[1], N. V. Povarenkin[1], A. S. Artyukh[2], D. S. Velezhev

[1] St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Saint-Petersburg, Russia
[2] Federal State Official Military Educational Institution of Higher Education «Military Educational and Scientific Centre of the Air Force N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh)The Ministry of Defence of the Russian Federation, (MERC AF «AFA»), Voronezh, Russian Federation

Abstract. Modeling of the underlying surface is necessary for laboratory tests to verify the algorithms that solve the problem of determining the coordinates of a low-flying target. The methods of modeling the underlying surface were considered. The JONSWAP spectrum is a spectrum of sea waves depending on the strength and direction of the wind. It was chosen as the most suitable method for our task of modeling the sea surface. A surface simulation based on this method is performed in Matlab.

Keywords: low-flying target, underlying surface, sea surface, sea wave simulation, fractal model, Barton model, Pearson Moskowitz spectrum, JONSWAP spectrum

1. Введение

На данный момент высокоразвиты и широко используются летальные аппараты, а также беспилотные летальные аппараты, способные совершать полет на малых высотах относительно подстилающей поверхности. В связи с этим существует необходимость достоверного обнаружения угловых координат такой цели и постоянного ее пеленгования. В классическом случае радиолокации, при слежении за объектом мы получаем сигнал, отразившийся от объекта слежения по прямой траектории, что на данный момент является элементарным случаем, с точки зрения обработки такого сигнала и вычисления координат цели. Однако, при обнаружении цели, летящей при малых углах азимута, на приемную антенну помимо сигнала, пришедшего по прямой

траектории r0, приходит суперпозиция отраженного сигнала от цели и сигналов, переотраженных светящимися точками подстилающей поверхности r1+r2 (рис.1)[1].

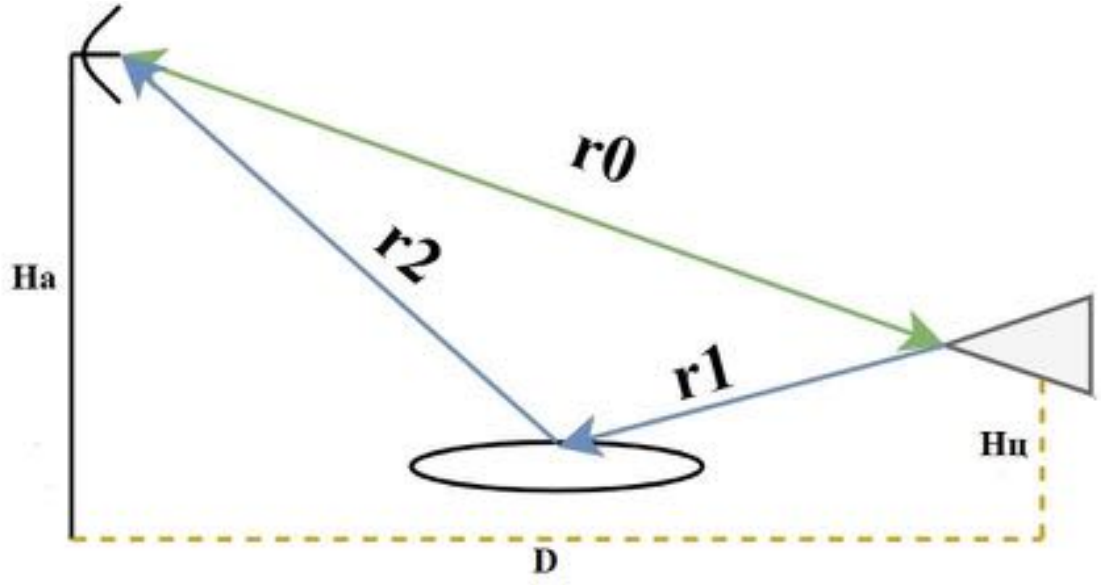


Рис.1. Переотражения от подстилающей поверхности

Проблема обнаружения низколетящих целей давно известна. Однако, из-за отсутствия технологий с большой вычислительной мощностью, до настоящего времени ее пытались решить исключительно математически, выстраивая математические модели подстилающей поверхности, отраженных от нее сигналов и дальнейшей разработки алгоритма, способного отличить истинный сигнал от сигнала переотраженного от подстилающей поверхности. Необходимо отметить, что подстилающие поверхности, используемых в таких алгоритмах, в большинстве случаев имели цилендрическую форму. Но как известно математическая модель какого-либо физического процесса зачастую выстраивается, исключая некоторые условия и параметры, вводя исключения. Это обуславливает вероятность того, что решение проблемы, основанное исключительно на математике, в реальных условиях может не работать.

Для решения задачи достоверного обнаружения низколетящей цели, было предложено провести эксперимент, в ходе которого планируется проверить работоспособность одного из предложенных алгоритмов [2], основанного на предположении что переотраженный сигнал схож с сигналом отраженным от протяженной цели.

Суть подхода, который был использован при решении задачи, заключается в создании в точке приема волнового фронта, образованного отраженным сигналом и сигналами переизлученными светящимися точками подстилающей поверхности с заданными характеристиками: частотой, регулируемой мощностью, управляемым относительным фазовым набегом и заданной частотой Доплера.

Во время проведения эксперимента для формирования сигналов будет использован генератор стандартных произвольных форм компании Keysight Technolgies

M8195A, а для приема моноимпульсный приемник. Подробнее о оборудовании используемом в эксперименте изложено в работе [2].

Поскольку в современных высокотехнологичных приборах существует возможность создания сигналов или математических моделей в среде Matlab, было решено смоделировать подстилающую поверхность и в последствии получить сигнал, перетраженный от нее посредством сложных математических функций, которыми обладает Matlab.

Для начала было предложено смоделировать морскую поверхность. В первую очередь она должна быть проста с точки зрения вычислительной мощности. Моделируемые морские волны геометрически должны быть схожи с реальными, также необходимо учитывать параметры, влияющие на морское волнение, направление и высоту морской волны.

2. Основные сведения о морской поверхности

Наличие ветра обуславливает постоянное движение морской поверхности, что вызывает заметное волнообразование. В общем случае волны возникают из-за действия сил тяжести и поверхностного натяжения. Если какое-либо внешнее воздействие (порыв ветра, движение судна и т.п.) нарушает равновесие жидкости, то указанные силы, стремясь восстановить равновесие, создают движения, передаваемые от одних частиц жидкости к другим, порождая волны. При этом волновые движения охватывают всю толщу воды, но если длина волны мала по сравнению с глубиной водоема, то эти движения сосредоточены главным образом в приповерхностном слое, практически не достигая дна (короткие волны или волны на глубокой воде). Таким образом, факторов, вызывающих волнение моря, большое количество. Но основной и наиболее популярной причиной волнения морской поверхности является ветер. Структура волнения, вызванного ветровым потоком, зависит от большого количества факторов, таких как силы и направления ветра, а также от рельефа дна и протяженностью морской поверхности [3].

При относительно большой скорости ветрового потока структура морской поверхности становится очень сложной для учета всех параметров моделирования. Длинные гребни разбиваются на части поверхность представляет собой ряды холмообразных волн, вытянутых и хаотических разбросанных в направлении, перпендикулярном к их движению. Такие волны называются трехмерными [5].

В некоторых исследовательских работах [3,6] определяют 3 вида волн, образованных ветровым потоком:

- волны, находящиеся под непосредственным воздействием ветрового потока;
- волны зыби, наблюдаемые на морской поверхности после прекращения ветра, или распространяющиеся за границы зоны действия ветра.

Становится понятно, что зависимость волнения моря от большого количества факторов, делает распространение волн нерегулярным и хаотичным, что дает основания рассматривать морской волнение как случайный процесс.

Существует не так много подходов к моделированию океанских волн. Первый подход подразделяется на 3 метода. В первом, волны описываются в качестве трохоид, которые основаны на модели морских волн, в другом методе поверхность образуется путем формирования области высот поверхности с заданным спектром на основе экспериментальных наблюдений, также существует метод, называемый гибридным, в котором спектр образуется с использованием спектрального метода для управления трохоидами. Последний из них является наиболее подходящим, так как он учитывает большее количество факторов. Также существуют более классические подходы в литературе, такие как фрактальный метод и модель Бекмана. Рассмотрим подробнее каждую из них и выберем наиболее подходящую.

3. Фрактальный метод

Фракталу сложно дать определение, но в общем случае его принято считать множеством, состоящим из частей, которые в свою очередь подобны целой части.

Динамическая фрактальная модель двумерной морской поверхности представляется виде [7]:

$$\xi(x,y,t)=\sigma C\sum_{n=1}^{N_f-1} b^{(s-2)n}\cdot\sin\{K_0 b^n[x\cos(\psi_n)+y\sin(\psi_n)]-\Omega_n t+\Phi_n\} \quad (1)$$

где σ – среднеквадратическое отклонение морской поверхности;

$C=\sqrt{\frac{2\cdot(1-b^{2(S-2)})}{1-b^{2N_f(S-2)}}}$ вводится для того, чтобы иметь стандартное отклонение высоты морской волны, равное σ;

$K_n=K_0 b^n{}_f$ - волновое число;

$K_0=\frac{2\pi}{\Lambda_0}$ - пространственное волновое число, Λ-длина морской волны;

N_f. – число суммируемых пространственных гармоник;

Φ – фазы волн, равномерно распределенные в интервале [–π; π];

Ψ – угловые направления распространения, не зависящие от Φ и определяющиеся по функции плотности вероятности $P_n(\Psi)$;

$$P_n(\Psi)=g_n\left|\cos\left(\frac{\Psi-\bar{\Psi}_n}{2}\right)^{2e_n}\right|,\ g_n=\frac{2^{2e_n-1}}{\pi}\cdot\frac{\Gamma^2(1+e_n)}{\Gamma(1+2e_n)};$$

Анализируя (1) можно понять, что фрактальная модель является разновидностью линейной модели взволнованной морской поверхности. Но у такой модели есть существенный недостаток – радиальный спектр поверхности, реализованный таким способ, сравнивая с другими моделями, меньше всего похож на спектр реальной волны.

4. Модель волнения Бартона

Наиболее популярным способом моделирования сигналов, отраженных от морской поверхности является моделирование, с применением распределительных законов по отношению к удельной ЭПР морской поверхности. При таком подходе диффузное отражение от морской поверхности считается как отражение от отдельных небольших участков морской поверхности, каждый из которых имеет свое собственное удельное ЭПР со случайной величиной, распределенной по какому-либо закону. В работе [8] представлено сравнение моделей отражения сигналов на основе 4х распределений:

$$\sigma^0(x) = k_1 \text{ - нормальное;}$$

$$\sigma^0(x) = k_2 \sin\psi_1 \sin\sin\psi_2 \text{ - Ламберт;}$$

$$\sigma^0(x) = \frac{k_3}{\beta^2{}_0} \text{ - Бэкман;}$$

$$\sigma^0(x) = \frac{k^4}{\beta^2{}_0} F^2{}_d(x) \text{ - Бэкман-Бартон;}$$

Здесь k_i, i= 1...4, - отражательная способность участка поверхности, Ψ_1, Ψ_2 – углы падения и отражения сигнала.

Первое, нормальное, распределение упрощенная модель, которая может быть использована при недостатке данных.

Распределение Ламберта базируется на идеи, о том, что удельная эффективная поверхность рассеяния (УЭПР) пропорциональна произведению областей, проецируемых направлением «взгляда» от цели и от РЛС.

Распределение Бэкмана и Бэкмана-Бартона основаны на концепции Бэкмана, которая гласит, что диффузное отражение возникает на небольших плоских зеркальных поверхностях (фацетах), наклоненных под различными углами между нулем и β_0. Идеальное отражение соответствует k_3 и k_4 равным 1, так что это максимальное значение этих констант. Таким образом, мы получаем эффективную «блестящую поверхность», определяемую константой β_0 и геометрическими параметрами:

$$y = \frac{x(R-x)}{R}\left(\frac{h_r}{x} + \frac{h_t}{R-x}\right)\sqrt{\frac{\beta_0 - \left(\frac{h_r}{x} + \frac{h_t}{R-x}\right)^2}{4}} \quad .$$

Распределение Бэкмена имеет наиболее простую формулировку, при которой угол наклона фацетов имеет равномерную функцию плотности вероятности между 0 и β_0.

Распределение Бэкмана-Бартона такая же, как модель Бэкмена, но имеет улучшение, предложенное Бартоном, которое умножает распределение Бэкмена на коэффициент шероховатости:

$$F^2{}_d = \sqrt{(1 - p^2{}_{s1}(1 - p^2{}_{s2})}$$

где $P^2{}_{s1,}$ $P^2{}_{s2}$ – коэффициенты зеркального отражения для углов падения и отражения.

Область поверхности, переизлучающей на антенну диффузною компоненту определили Бекман и Спизичино как эллептический контур, вытянутый вдоль трассы между антенной и целью. Их модель утверждает, что каждый элемент площади dS излучает диффузную мощность:

$$(Ap_0)^2 dP^2{}_d ,$$

где $dP^2{}_d = \frac{1}{4\pi\beta_0}\left(\frac{R}{R_1R_2}\right)^2 \exp\left(-\frac{\beta^2}{\beta_0{}^2}\right) F^2{}_d Z dS$;

β_0 – среднеквадратический наклон поверхности;

$\beta = \frac{(\psi_2 - \psi_1)}{2}$ - наклон фацетов участка поверхности, которые обеспечивают локальное зеркальное отражение;

F_d – коэффициент неровности поверхности;

Z – коэффициент корреляции малого угла падения:

$$\begin{cases} Z = \frac{8\sqrt{1 - p_{s2}{}^2}}{4 + 3a - b + 1/a}, b < a + 1 \\ = 12(a^2 + 5a + 12 + 9/a), b \geq a + 1 \end{cases}$$

где a – меньшее из $\Psi_1/2\beta_0$ и $\Psi_2/2\beta_0$;

$b = \frac{\lambda}{8\pi\sigma'_h\beta_0}$;

Среднеквадратическое отклонение высоты σ'_h – скорректированное значение с учетом затенений из-за малого угла скольжений:

$$\sigma'_h = \sigma_h \sqrt[5]{4a}$$

Уровень волнения на море в соответствии с [1] является основой для вычисления характеристик морской поверхности:

$$\sigma_h \approx (0{,}158SS)^2 + (0{,}11SS)^6 + (0{,}13SS)^{12}$$
$$\beta_0 \approx 0{,}055 + 0{,}0077SS$$

По сравнению с фрактальной моделью, данный подход к моделированию подходит нам больше. Но также имеет свои недостатки. Важнейшим недостатком такой модели является то, что не учитывается направления и сила ветрового потока.

5. Спектральный метод

Спектральный метод описания морской поверхности является наиболее широко используемым, поскольку он требует относительно небольшой вычислительной нагрузки. Самым главным достоинством этого метода является, то что его параметры получены путем многолетних исследования и наблюдением за морской поверхностью, поэтому результаты моделирования имеют определенную достоверность. Обычно используются спектры Пирсона-Московица, JONSWAP (Joint North Sea Wave Project), Бредшнейдера, Неймана и др.

Самые популярные спектры для моделирования морской поверхности являются спектр Пирсона-Масковица и спектр JONSWAP. Они основываются на предположении Пирсона и Московица в 1964 году о том, что если ветер будет дуть постоянно в течение длительного времени на большой площади, то волны придут в равновесие с ветром. Соответственно невозможно достаточно достоверно смоделировать модель морской поверхности не учитывая скорость и направление ветрового потока.

Для оценивания влияния скорости ветра на морскую поверхность в 1806 году адмиралом Фрэнсисом Бофортом была разработана 12-ти бальная шкала оценивания, которая впоследствии была принята всемирной метеорологической организацией. Эта система оценивания представлена в таблице 1.

Таблица 1. Шкала оценивания поверхности моря в зависимости от скорости ветра

Баллы Бофорта	Словесное определение силы ветра	Средняя скорость ветра, м/с	Средняя скорость ветра, км/ч	Средняя скорость ветра, узлов	Действие ветра на море
0	Штиль	0-0,02	< 2	0-1	Зеркально гладкое море
1	Тихий	0,3-1,5	2-5	1-3	Рябь, пены на гребнях волн нет. Высота волн до 0,1 м
2	Легкий	1,6-3,3	6-11	4-6	Короткие волны максимальной высотой до 0,3 м, гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными
3	Слабый	3,4-5,4	12-19	7-10	Короткие. гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену. Средняя высота волн 0,6 м, максимальная около 0,9 м.
4	Умеренный	5,5-7,9	20-28	11-16	Волны удлинённые. Максимальная высота волн до 1,5 м
5	Свежий	8,0-10,7	29-38	17-21	Хорошо развитые в длину, но не крупные волны, максимальная высота волн 2,5 м, средняя - 2 м. Повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги)
6	Сильный	10,8-13,8	39-48	22-27	Начинают образовываться крупные волны. Вероятны брызги. Максимальная высота волн - до 4 м, средняя - 3 м.

Баллы Бофорта	Словесное определение силы ветра	Средняя скорость ветра, м/с	Средняя скорость ветра, км/ч	Средняя скорость ветра, узлов	Действие ветра на море
7	Крепкий	13,9-17,1	50-61	28-33	Волны громоздятся, гребни волн срываются, пена ложится полосами по ветру. Максимальная высота волн до 5,5 м.
8	Очень крепкий	17,2-20,7	62-74	34-40	Умеренно высокие длинные волны. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся рядами по направлению ветра. Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя - 5,5 м
9	Шторм	20,8-24,4	75-88	41-47	Высокие волны (максимальная высота — 10 м, средняя — 7 м). Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость
10	Сильный шторм	24,5-28,4	89-102	48-55	Очень высокие волны (максимальная высота - 12,5 м, средняя - 9 м) с длинными загибающимися вниз гребнями. Образующаяся пена выдувается ветром. Поверхность моря белая от пены. Сильный грохот волн подобен ударам.
11	Жестокий шторм	28,5-32,6	103-117	56-63	Видимость плохая. Исключительно высокие волны (максимальная высота - до 16 м, средняя - 11,5 м). Суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Море всё покрыто

Баллы Бофорта	Словесное определение силы ветра	Средняя скорость ветра, м/с	Средняя скорость ветра, км/ч	Средняя скорость ветра, узлов	Действие ветра на море
					длинными белыми хлопья-ми пены, располагающими-ся по ветру.
12	Ураган	33 и более	118 и более	64 и более	Исключительно плохая видимость. Воздух наполнен пеной и брызгами. Всё море покрыто полосами пены

В основном отечественные книги и публикации предлагают использовать спектр Пирсона-Московица. Он основывается на данных высоты волны или на оценивании интенсивности волнения. Для оценки интенсивности морского волнения используют понятие высоты волны 3 %-ной обеспеченности. Под этим понимают такую высоту волны, вероятность превышения которой составляет 3 %, т.е. P(h≥h)=0,03. В СССР была принята 9-ти бальная шкала оценивания интенсивности морского волнения, представленная в таблице 2 [9]. Спектр имеет форму горба и выраженный максимум на, так называемой, основной частоте морского волнения.

Таблица 2 - шкала оценивания интенсивности волнения

Волнение, баллы	h 3%, м
1	0-0,25
2	0,25-0,75
3	0,75-1,25
4	1,25-2,0
5	2,0-3,5
6	3,5-6,0
7	6,0-8,5
8	8,5-11
9	Более 11

Спектр Пирсона-Московица представляется в виде:

$$S_r\sigma = 7,06\pi \frac{D_r}{\overline{\sigma}} \left(\frac{\sigma_m}{\sigma}\right)^5 \exp\left(-1,25\left(\frac{\sigma_m}{\sigma}\right)^4\right),$$

где $\overline{\sigma} = \frac{2\pi}{\overline{T}}$ – средняя частота волнения;

$\overline{T} \approx 3,1\sqrt{h_{3\%}}$ - средний период волнения;

$\sigma_m = 0,7\overline{\sigma}$ - частота максимума спектра;

D_r - дисперсия высоты волны связанная с 3-%ной высотой выражением - $h_{3\%} = 5,29\sqrt{D_r}$;

Рассчитанная в Matlab двумерная модель такого спектра представлена на рисунке 1.

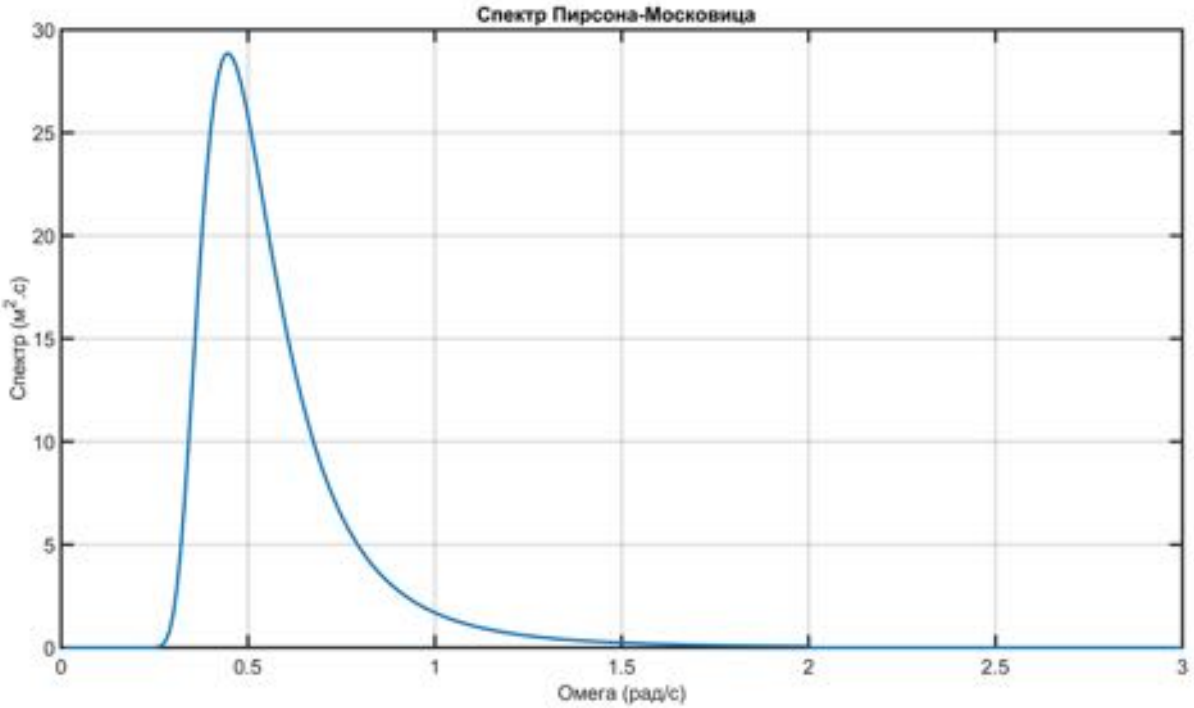


Рис. 2. Спектр Пирсона-Масковица

6. Спектр JONSWAP

На западе же более популярной моделью спектра морской поверхности является спектр JONSWAP. Хазельман К. в1973 год, проанализировав данные, собранные в ходе совместного проекта наблюдения за волнами Северного моря (JONSWAP), обнаружил, что спектр волн никогда полностью не развивается. Он продолжает развиваться через нелинейные, волновые взаимодействия даже на очень больших промежутках времени и расстояниях. Поэтому к спектру Пирсона-Московица был добавлен дополнительный и несколько искусственный фактор, чтобы улучшить соответствие их измерениям. Таким образом, спектр JONSWAP является спектром Пирсона-Московица, умноженным на дополнительный коэффициент усиления пика $\gamma_{г.}$., что дает уточнения к форме горба морской волны. Спектр JONSWAP представляется в виде:

$$S(\omega) = \frac{ag^2}{\omega^5}\exp\left[-\frac{5}{4}\left(\frac{\omega_m}{\omega}\right)^4\right]\cdot\gamma^{\exp\left(\frac{(\omega-\omega_m)^2}{2\sigma^2\omega_m^2}\right)},$$

где g – ускорение свободного падения:

$a = 0,076\overline{X}^{-0,22}$ - интенсивность спектра, которая относится к скорости ветра и длине волны;

$\bar{X} = \frac{gx}{U^2}$ - U это скорость ветра на высоте 10 м над уровнем моря, x – длина выборки

ω - частота волн;

γ - множитель, уточняющий форму горба волны, определяемый в диапазоне от 1.5 до 6, обычно используют значение 3,3;

σ - коэффициент формы пика, его значения определяются выражением:

$$\sigma \begin{cases} 0.07, \omega \le \omega_m \\ 0.09, \omega > \omega_m \end{cases}$$

ω_m - пиковая частота волны, которая является максимальным значением, появившимся в частотном спектре, определяемая формулой:

$$\omega_m = 22\left(\frac{g}{U}\right) \cdot \bar{X}^{-0,33}$$

На рисунке 3 изображен спектр JONSWAP, а на рисунке 4 сравнение спектров Пирсона-Московица и JONSWAP.

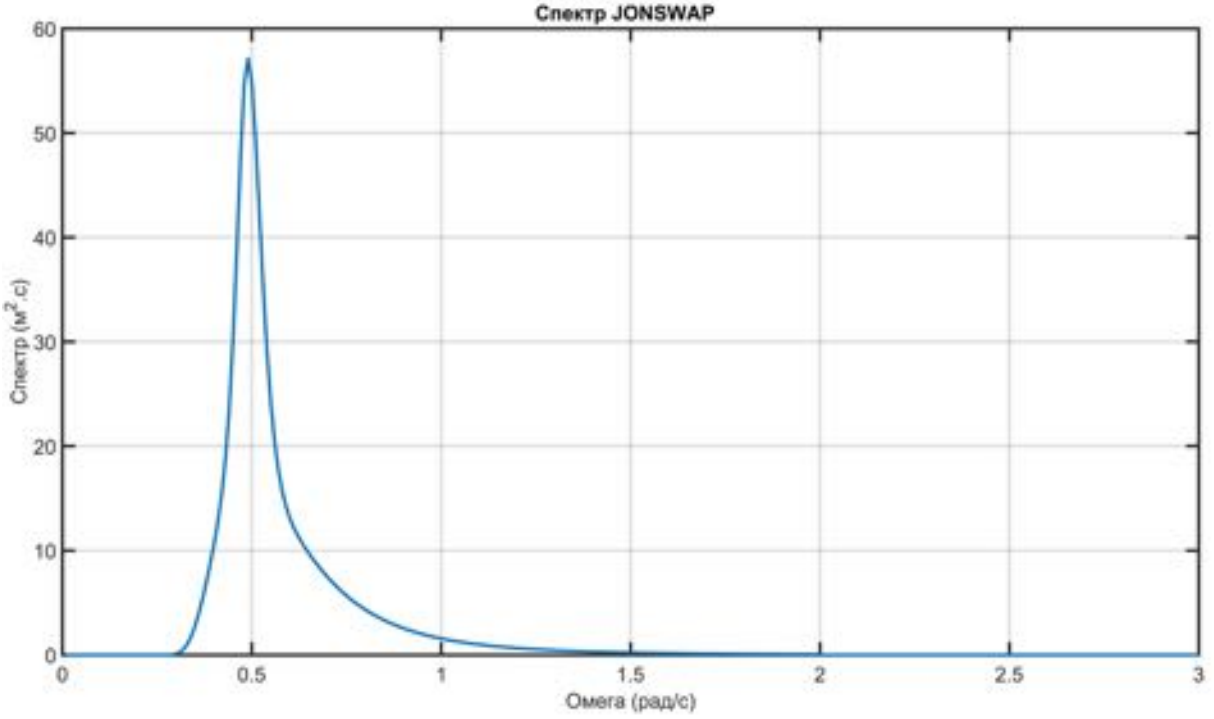


Рис.3. Спектр JONSWAP

Изменения поверхности моря в фиксированной точке зависят не только от частоты волн, но и от направления их распространения. Таким образом, спектра JONSWAP недостаточно для описания морской поверхности, зависящей от ветра. Для полного моделирования морской поверхности предлагается использовать функцию направленного распространения, предложенную ITTC (International Towing Tank Conference), которая определяется как:

$$D_{ITTC}(\theta) = \frac{2}{\pi}\cos^2\theta, \quad (2)$$

где θ - определяется выражением ($|\theta| \le \frac{\pi}{2}$).

Таким образом конечный спектр будет определяться как произведение спектра JONSWAP на спектр направленного действия, определяемого выражением (3):

$$S(\omega,\theta) = \frac{ag^2}{\omega^5}\exp\left[-\frac{5}{4}\left(\frac{\omega_m}{\omega}\right)^4\right]\cdot\gamma^{\exp\left(-\frac{(\omega-\omega_m)^2}{2\sigma^2\omega_m^2}\right)}\cdot\frac{2}{\pi}\cos^2\theta\,. \qquad (3)$$

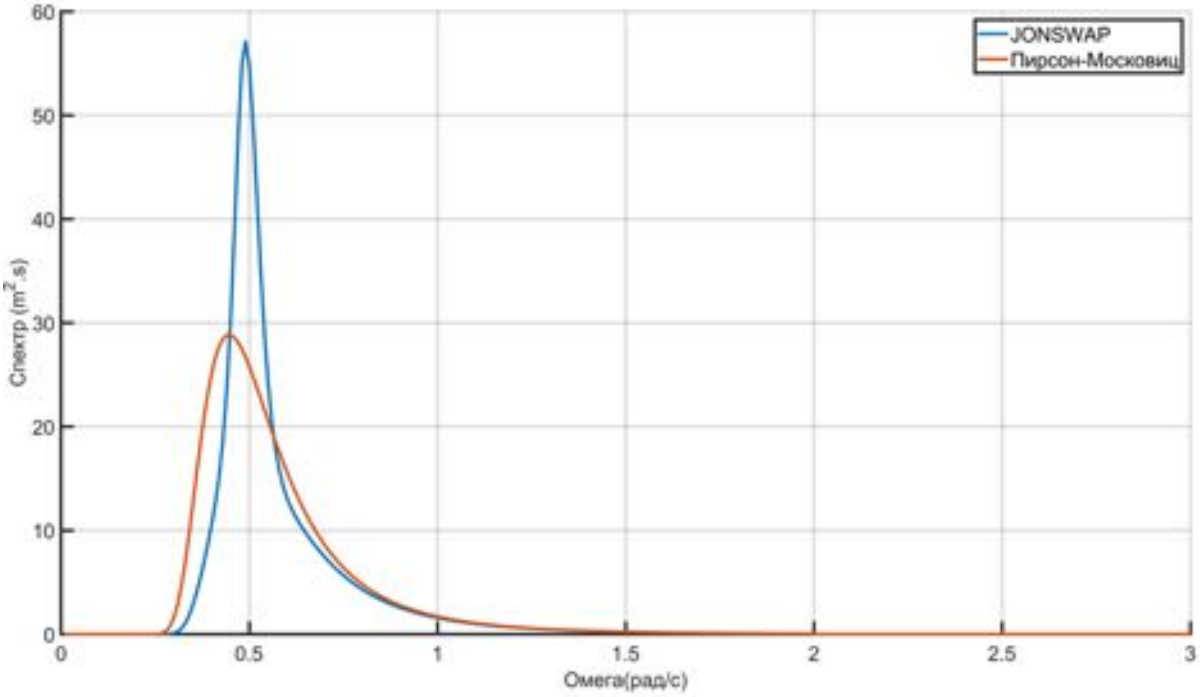


Рис.4. Сравнение спектров Пирсона-Московица и JONSWAP

На рисунке 5 представлена 3d модель спектра, описываемого выражением 2.

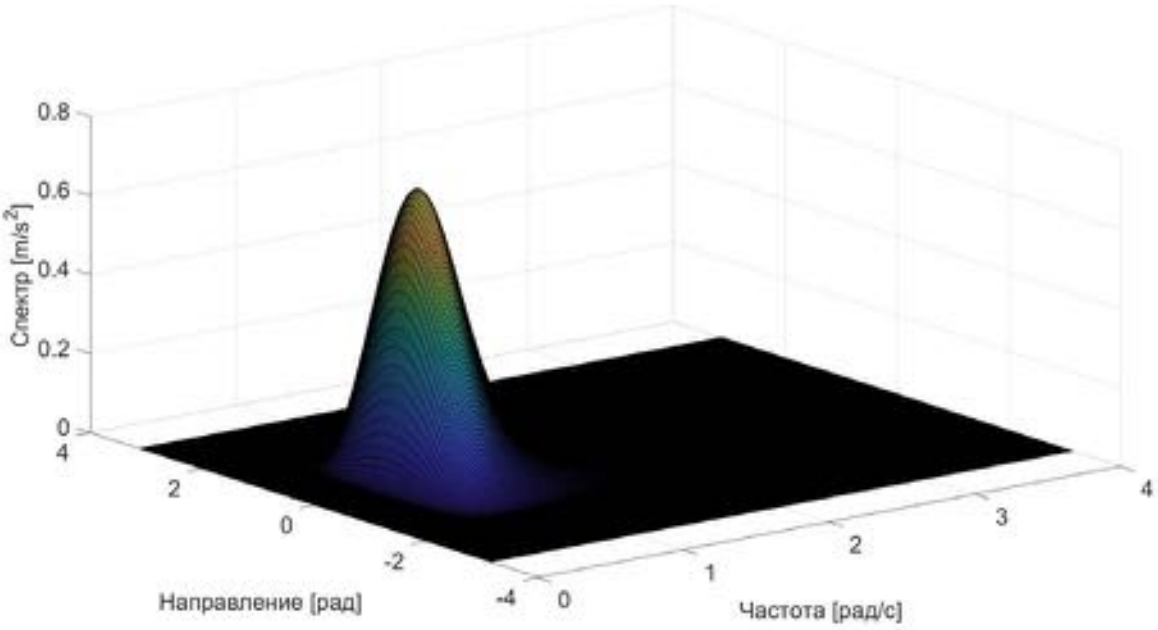


Рис.5. 3d Модель спектра JONSWAP

Морские волны имеют стохастическую природу в стабильных морских условиях и математически представляются как гауссовские стационарные и эргодические процессы. Таким образом, морские волны можно рассматривать как волновую суперпозицию бесконечных простых косинусных волн, распространяющихся в направлении угла θ относительно оси x в плоскости (x, y), и эти косинусные волны имеют разные амплитуды, разные частоты и разные начальные фазы. Амплитуду волны A (x, y, t) можно представить в виде модели двойного суммирования [10]:

$$A(x,y,t)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}A_{ij}\cdot\cos(k_i x\cos\theta_j+k_i y\sin\theta_j-\omega_i t-\varepsilon_{ij}) \quad (4)$$

где A_{ij} – амплитуда волны с частотой i и направлением j;

θ_j - угол направления распространения одной волны, определяемый от 0 до 2 π;

ω_i - репрезентативная частота в диапазоне частотного деления;

k_i - волновое число, определяемое выражением $k_i=\frac{\omega^2{}_i}{g}$;

ε_{ij} - начальный фазовый угол, распределенный случайным образом от 0 до 2 π.

Амплитуда волны A_{ij} определяется выражением:

$$A_{ij}\approx\sqrt{2S(\omega_i,\theta_i)\cdot\Delta\omega_i\cdot\Delta\theta_j},$$

где $S(\omega_i,\theta_i)$ – функция направленного спектра океанских волн JONSWAP умноженная на функцию направленного распространения, определяемая выражением 3;

θ_j - угол направления распространения одной волны, определяемый от 0 до 2 π;

ω_i - репрезентативная частота в диапазоне частотного деления;

$\Delta\omega_i$ - шаг частоты в определяемом диапазоне ω_i.

$\Delta\theta_i$ - шаг в определяемом диапазоне θ_i.

Таким образом, моделируется функция, определяющаяся на координатах x и y, и зависящая от времени t.

7. Моделирование морской поверхности

Моделирование было реализовано в среде Matlab. Выбор среды разработки обуславливается программным обеспечением оборудования, с помощью которого будет реализован эксперимент для проверки работоспособности алгоритма, отличающего прямой сигнал, отраженный от цели, от сигнала переотраженного морской поверхностью.

В свою очередь Matlab обладает мощными математическими функциями и обеспечивает множеством функций моделирования в трехмерном пространстве, с возможностью регулирования внешнего вида, отображаемой после моделирования модели.

Модель, смоделированная на основе выражения (4), представлена на рисунках 6,7,8. Она определена на поле 100x100 метров, при t=5. На рисунке 9 представлена модель морской поверхности, определенная на поле 500x500 метров, при скорости ветра 20 м/с что по шкале Бофорта означает шторм.

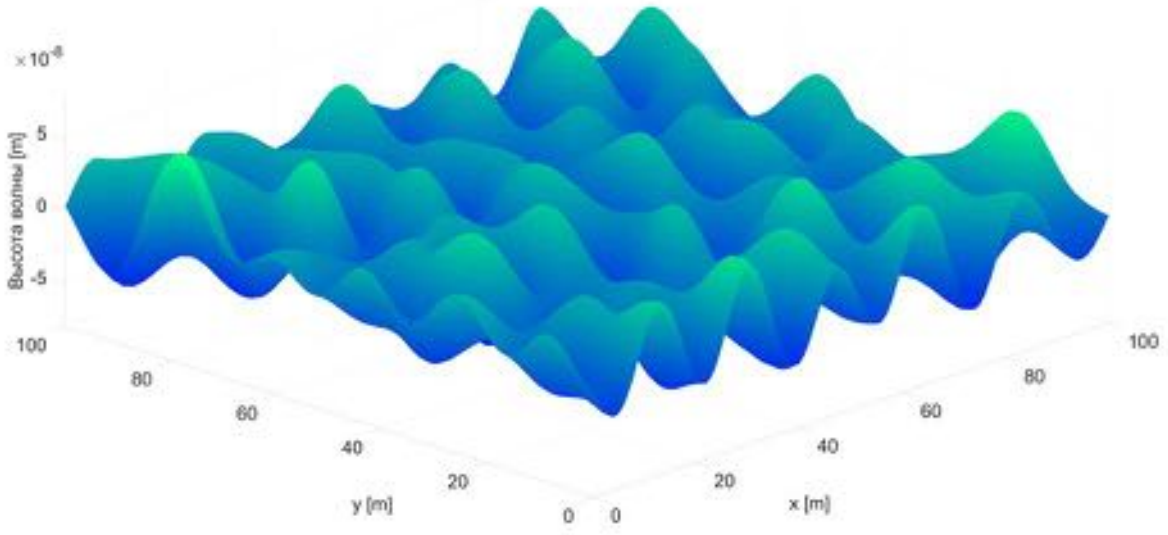


Рис.6. Морская поверхность при скорости ветра 2 м/с

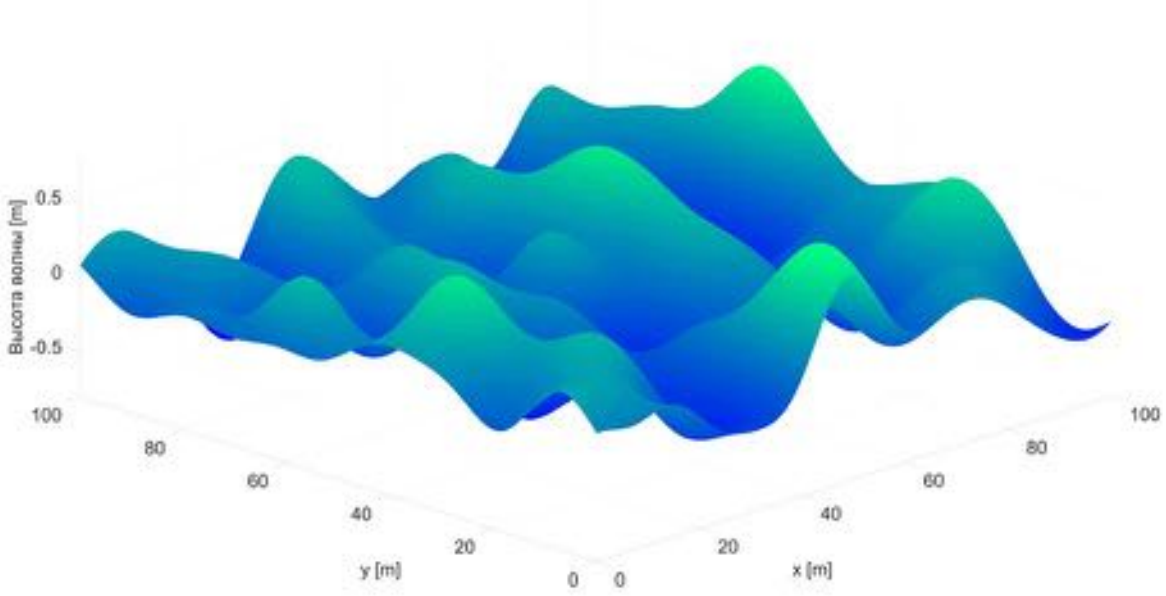


Рис.7. Морская поверхность при скорости ветра 7 м/с

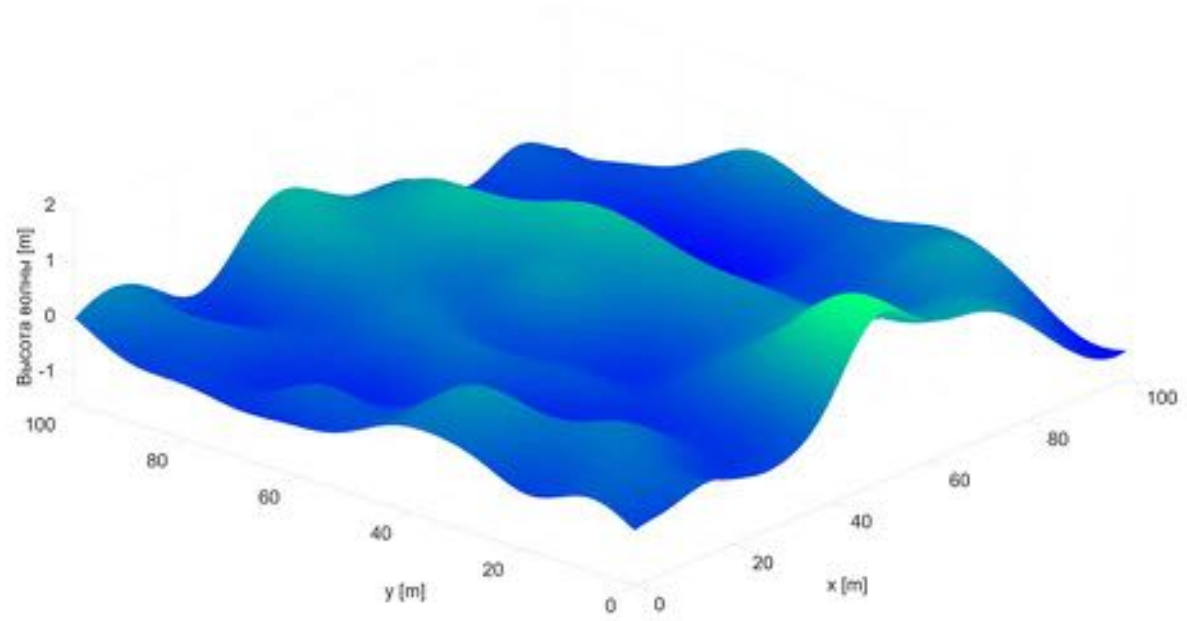


Рис.8. Морская поверхность при скорости ветра 11 м/с

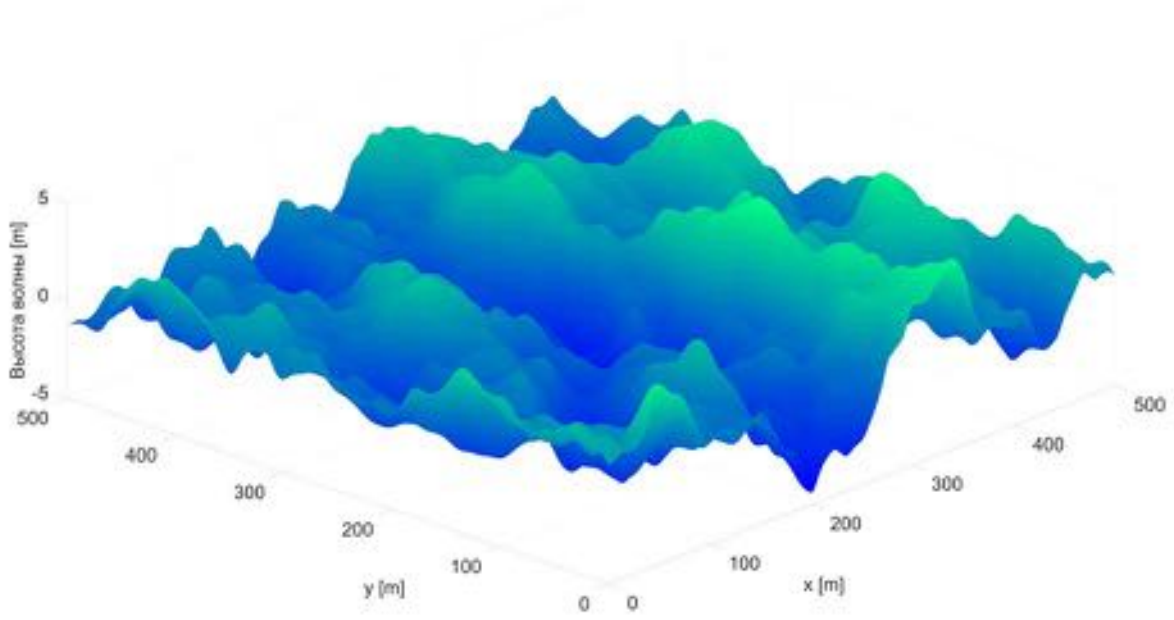


Рис.9. Морская поверхность при скорости ветра 20 м/с

8. Заключение

Были рассмотрены методы моделирования морской поверхности. Путем выявления недостатков некоторых из них было определенно, что необходимая нам модель строится на основе спектра глубоководных волн JONSWAP, который зависит от силы ветра. Также определено, что при выборе такого спектра необходимо его умножить на функцию направленного распространения. В данной работе представлен результат моделирования морской поверхности, при разной силе ветра.

Литература

1. Поваренкин, Н.В, Монаков, А.А, Ермаков, А.К., Вележев Д.С. Имитатор сигнала подстилающей поверхности [Текст]. Этот сборник.
2. Монаков А.А., Поваренкин Н.В. Оценка угла места низколетящей цели: синтез алгоритма оценки // Успехи современной радиоэлектроники. 2019. № 11. С. 20–28. DOI: 10.18127/j20700784-201911-04.
3. Вележев, Д.С. Поваренкин, Н.В. Ермаков, А.К. Артюх, А.С. Меньших, А.А. Применение современной контрольно-измерительной аппаратуры для решения зада моделирования радиотехнических систем [Текст]. Этот сборник
4. Тверской, Г.Н. Имитаторы эхосигналов судовых радиолокационных станций. [Текст] / Г.Н. Тверской, Г.К. Терентьев, И.П. Харченко. Л.: Судостроение, 1973. 224 с
5. Пирсон В. Дж. Ветровые волны. В сб. «Ветровые волны» Пер. с англ. Ю.М. Крылова. М., ИЛ, 1962, с. 42-124
6. Леонтьев, В. В. Феноменологическая теория рассеяния радиоволн морскими объектами: учеб. пособие. [Текст] / В. В. Леонтьев. – СПб.: Изд - во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. –216 с
7. A two-dimensional fractal model of the sea surface and sea spectrum evaluation F. Berizzi ; E.D. Mese ; G. Pinelli
8. A.V. Mrstick , P.G.Smith, Multipath Limitations on Low-Angle Radar Tracking. IEEE transaction on aerospace and electronic systems. vol. aes-14, №. 1 January 1978.
9. Лукомский Ю. А., Корчанов В. М. Управление морскими подвижными объектами СПб.: Элмор, 1996
10. J. Tao, Numerical Simulation of Water Waves, 1rd ed., Tianjin: Tianjin University Press, 2005, pp. 43-48.
11. Three-dimensional Ocean Wave Simulation Based on Directional Spectrum Qiuying Guo, a, Zunyi Xu, Yingjun Sun

References

1. Povarenkin N.V., Monakov A.A., Ermakov A.K., Velezhev D.S. Signal simulator of the underlying surface [Text]. This collection.
2. Monakov A.A., Povarenkin N.V. Estimation of the elevation angle of a low-flying target: synthesis of an estimation algorithm // Successes in modern radio electronics. 2019.No 11.P. 20-28. DOI: 10.18127 / j20700784-201911-04.
3. Velezhev, D.S. Povarenkin, N.V. Ermakov, A.K. Artyukh, A.S. Smaller, A.A. The use of modern instrumentation to solve the problems of modeling radio systems [Text]. This collection
4. Tverskoy, G.N. Ship radar echo simulators. [Text] / G.N. Tverskoy, G.K. Terentev, I.P. Harchenko. L.: Shipbuilding, 1973. 224 c
5. Pirson V. J. Wind wave. In the sat. "Wind waves" TRANS. Y. M. Krylova. M., IL, 1962, pp. 42-124
6. Leontiev, V. V. Phenomenological theory of radio wave scattering by marine objects: studies. benefit. [Text] / V. V. Leontiev. – SPb.: Publishing house SPbGETU "LETI", 2006. -216 s
7. A two-dimensional fractal model of the sea surface and sea spectrum evaluation F. Berizzi ; E.D. Mese ; G. Pinelli
8. A.V. Mrstick , P.G.Smith, Multipath Limitations on Low-Angle Radar Tracking. IEEE transaction on aerospace and electronic systems. vol. aes-14, №. 1 January 1978.
9. Lukomsky Y. A., V. M. Korchanov Control marine mobile objects SPb.: Elmore, 1996
10. J. Tao, Numerical Simulation of Water Waves, 1rd ed., Tianjin: Tianjin University Press, 2005, pp. 43-48.
11. Three-dimensional Ocean Wave Simulation Based on Directional Spectrum Qiuying Guo, a, Zunyi Xu, Yingjun Sun

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБУЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

А. В. Ашихмин[1], А. В.Иванов[2], Ю. Г. Пастернак[3], П. В. Першин[1], С. М. Фёдоров[3]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия
[2] Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
[3] Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе предложен новый метод пеленгования источников с априорно неизвестной поляризацией. С помощью численного эксперимента показана эффективность предлагаемого метода. Показана возможность использования аппроксимированных значений диаграмм направленности для данного метода.

Ключевые слова: радиопеленгация, комплексная диаграмма направленности, корреляционный интерферометр.

DIRECTION FINDING METHOD BASED

A. V. Ashikhmin[1], A. V. Ivanov[2], Yu. G. Pasternak[3], P. V. Pershin[1], S. M. Fedorov[3]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia
[2] Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract. The paper presents a new method for direction finding of sources with a priori unknown polarization. Using a numerical experiment, the efficiency of the proposed method is shown. The possibility of using approximated radiation patterns for this method is shown.

Keywords: radio direction finding, complex radiation pattern, correlation interferometer.

1. Введение

Выявление и определение местоположения источников радиоизлучений (**ИРИ**) на контролируемой территории является одной из приоритетных областей применения автоматизированных систем радиоконтроля (**РК**). Среди прочих вариантов реализации, мобильные станции радиоконтроля (**МСРК**) имеют большое распространение, так как обеспечивает большую зону покрытия при минимальном количестве [1].

Применение в качестве транспортной базы МСРК беспилотных летательных аппаратов (**БПЛА**) имеет особый интерес, поскольку они обеспечивают большой радиус действия, возможность работы по прямому лучу распространения радиоволн от наземных ИРИ, высокую скорость движения, а также позволяют определять местоположение ИРИ по одному циклу пеленгования.

К антенной системе МСРК при размещении на БПЛА предъявляются очень противоречивые требования. С одной стороны, антенная система должна обладать сверхшироким диапазоном рабочих частот, обладать направленными свойствами, иметь возможность пеленгования сигналов с произвольной поляризацией. С другой стороны, на антенную систему накладываются жесткие ограничения по массе и габаритам. Вопросам разработки методов пеленгования и антенных систем для их реализации, соответствующих указанным требованиям, посвящены, например, [2, 3].

В настоящей работе предложен метод радиопеленгации ИРИ с априорно неизвестной (в общем случае эллиптической) поляризацией. На примере круговой антенной решетки показана высокая эффективность предложенного метода для пеленгования сигналов с эллиптической поляризацией, что в совокупности с массо-габаритными показателя предложенного варианта позволяет применять в составе МСРК на базе БПЛА.

2. Описание метода пеленгования ИРИ с априорно неизвестной поляризацией

При приеме сигналов с произвольной (в общем случае эллиптической) поляризацией комплексные напряжения на нагрузках антенных элементов пеоленгаторной решетки $\dot{U}_n$ могут быть представлены следующим образом:

$$\dot{U}_n = \dot{E}_\theta \cdot \dot{f}_{\theta_n} + \dot{E}_\varphi \cdot \dot{f}_{\varphi_n}, \quad (1)$$

где $n = 1,\ldots,N$ – номер антенного элемента решетки;

$\dot{E}_\theta$ – значение комплексной амплитуды θ – составляющей напряженности электрической компоненты поля в точке с координатами $(0;0;0)$;

$\dot{E}_\varphi$ – значение комплексной амплитуды φ – составляющей напряженности электрической компоненты поля в точке с координатами $(0;0;0)$;

$\dot{f}_{\theta_n}(\theta,\varphi)$ – комплексная диаграмма направленности (**ДН**) для θ – составляющей поля $n-го$ элемента антенной решетки в составе антенной системы, учитывающая действующую длину элемента антенной решетки (**АР**) (фазовая ДН вычисляется относительно точки с координатами $(0;0;0)$;

$\dot{f}_{\varphi_n}(\theta,\varphi)$ – комплексная ДН для φ – составляющей поля $n-го$ элемента антенной решетки в составе антенной системы, учитывающая действующую длину элемента АР (фазовая ДН вычисляется относительно точки с координатами $(0;0;0)$.

Учитывая, что неизвестные комплексные амплитуды ортогональных составляющих поля $\dot{E}_\theta$ и $\dot{E}_\varphi$ входят во все N уравнений линейно, их легко исключить из системы уравнений.

Выразим $\dot{E}_\theta$ из первого уравнения системы уравнений (1):

$$\dot{E}_\theta = \frac{\dot{U}_1 - \dot{E}_\varphi \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}}. \quad (2)$$

Подставим полученное выражение для $\dot{E}_\theta$ в уравнения $2-N$:

$$\dot{U}_n = \frac{\dot{U}_1 - \dot{E}_\varphi \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}} \cdot \dot{f}_{\theta_n} + \dot{E}_\varphi \cdot \dot{f}_{\varphi_n}, \tag{3}$$

где $n = 2,\ldots,N$.

Преобразуем (3) к виду

$$\dot{U}_n = \dot{E}_\varphi \left(\dot{f}_{\varphi_n} - \frac{\dot{f}_{\theta_n} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}} \right) + \dot{U}_1 \cdot \frac{\dot{f}_{\theta_n}}{\dot{f}_{\theta_1}} \tag{4}$$

и подставив (4) во второе уравнение в систему уравнений (1) выразим $\dot{E}_\varphi$:

$$\dot{E}_\varphi = \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_1 \cdot \dfrac{\dot{f}_{\theta_2}}{\dot{f}_{\theta_1}}}{\dot{f}_{\varphi_2} - \dfrac{\dot{f}_{\theta_2} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}}}. \tag{5}$$

Подставим выражение (5) в оставшиеся уравнения $3 - N$ системы уравнений (1):

$$\frac{\left(\dot{U}_2 - \dot{U}_1 \cdot \dfrac{\dot{f}_{\theta_2}}{\dot{f}_{\theta_1}} \right) \left(\dot{f}_{\varphi_n} - \dfrac{\dot{f}_{\theta_n} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}} \right)}{\dot{f}_{\varphi_2} - \dfrac{\dot{f}_{\theta_2} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}}} + \dot{U}_1 \cdot \frac{\dot{f}_{\theta_n}}{\dot{f}_{\theta_1}} - \dot{U}_0 = 0, \tag{6}$$

где $n = 3,\ldots,N$.

Из (6) становится очевидно, что максимально точную оценку пеленга ИРИ можно получить путем минимизации невязки уравнений $3 - N$. В случае применения метода наименьших квадратов можно записать следующее выражение:

$$\frac{1}{N-3} \cdot \sum_{n=3}^{N} \left[\frac{\left(\dot{U}_2 - \dot{U}_1 \cdot \dfrac{\dot{f}_{\theta_2}}{\dot{f}_{\theta_1}} \right) \left(\dot{f}_{\varphi_n} - \dfrac{\dot{f}_{\theta_n} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}} \right)}{\dot{f}_{\varphi_2} - \dfrac{\dot{f}_{\theta_2} \cdot \dot{f}_{\varphi_1}}{\dot{f}_{\theta_1}}} + \dot{U}_1 \cdot \frac{\dot{f}_{\theta_n}}{\dot{f}_{\theta_1}} - \dot{U}_0 \right]^2 \to \min. \tag{7}$$

В простейшем случае данная задача может быть решена методом перебора путем вариации угла места θ и азимута φ.

3. Экспериментальная проверка метода пеленгования ИРИ с априорно неизвестной поляризацией

В данном разделе представлены результаты численного эксперимента, в котором проверялась предложенного метода пеленгования.

При проведении численного эксперимента использовался метод Вейланда [4]. В качестве материала, из которого были изготовлены проводящие элементы антенной решетки, рассматривался алюминиевый сплав.

Модель антенной решетки, использованной в эксперименте, показана на рисунке 1. Круговая антенная решетка состоит из двух подрешёток. Первая подрешётка состоит из пяти конических несимметричных вибраторов высотой 40 мм и диаметром основания 40 мм, запитанных относительно металлической платформы. Радиус подрешетки составляет 250 мм. Вторая подрешетка состоит из пяти симметричных биконических вибраторов, центры которых удалены от платформы на 150 мм. Радиус подрешетки из биконических вибраторов составляет 200 мм. Нагрузка вибраторов – задана активным сопротивлением номиналом 50 Ом

Конические монополи и биконические вибраторы расположены в шахматном порядке относительно друг друга. Длина платформы составляет 1016 мм, ширина – 700 мм, высота – 137,5 мм.

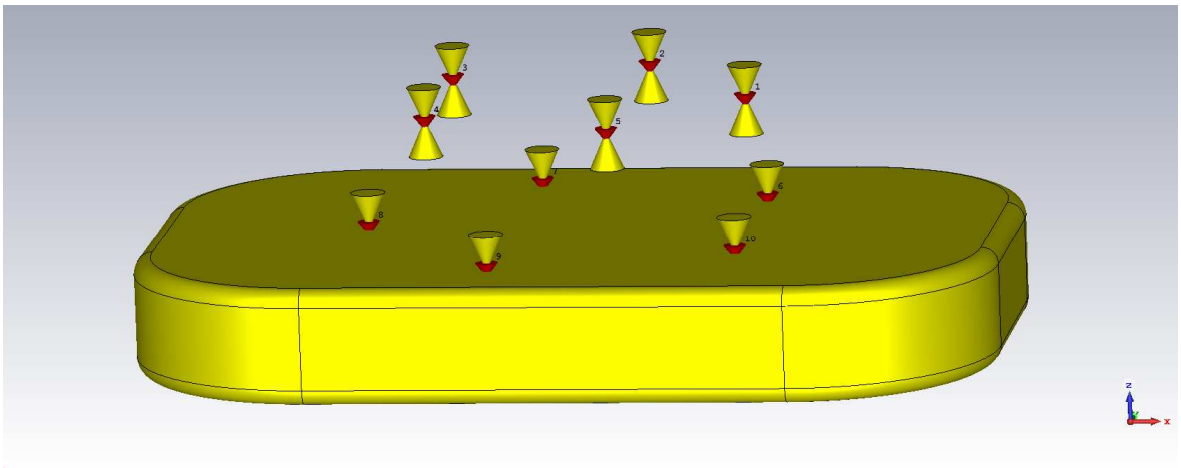


Рис. 1. Модель антенной решетки

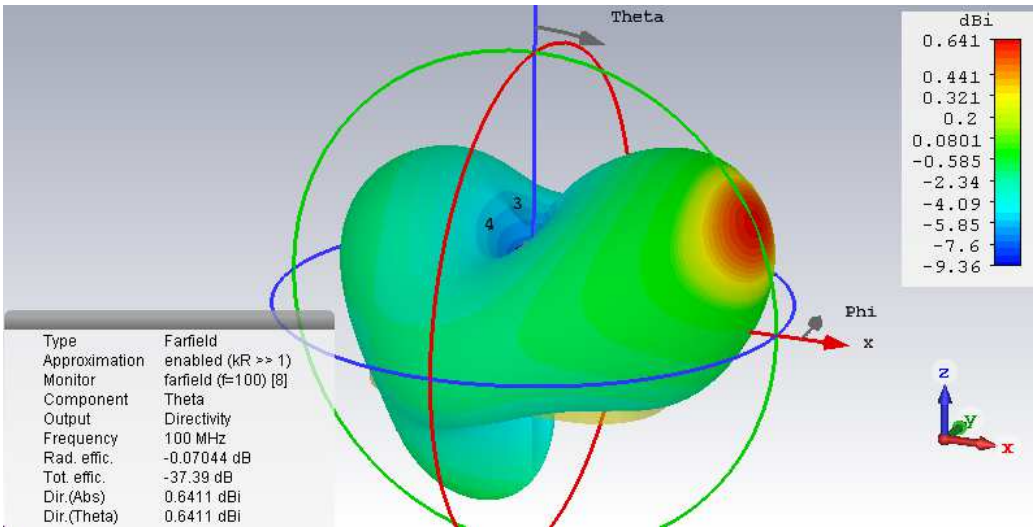
В диапазоне частот от 100 МГц до 200 МГц с шагом 5 МГц были вычислены комплексные векторные диаграммы направленности всех десяти элементов антенной решетки (θ и φ – составляющие, амплитудные и фазовые ДН).

Фазовые ДН всех элементов вычислялись относительно точки с координатами $(0;0;0)$ – геометрического центра антенной решетки.

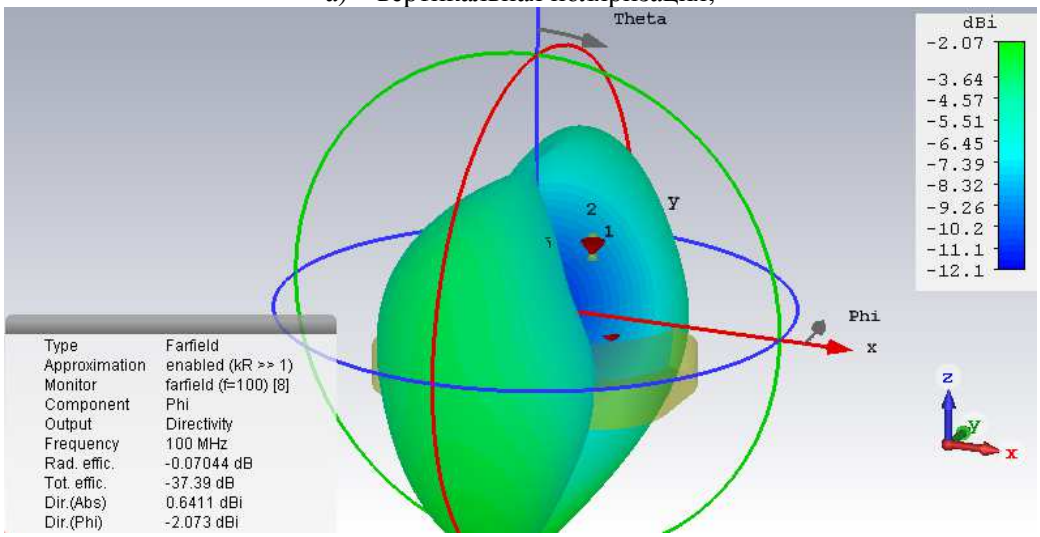
На рисунках 2 и 3 представлены амплитудная и фазовая ДН несимметричного антенного элемента № 8 антенной решетки по главной (вертикальной) и паразитной (горизонтальной) поляризациям на частоте 100 МГц.

Из представленных рисунков видно, что антенный элемент имеет существенный прием по паразитной поляризации, имеющий в точках максимума ослаблении менее 3 дБ относительно максимума по основной поляризации. В случае использования классических амплитудных и фазовых методов пеленгования данных факт имеет существенное негативное влияние. В случае применения рассматриваемого в данной статье метода пеленгования данный факт не оказывает существенного негативного влияния, что подтверждается приведенными ниже результатами численного эксперимента, и объясняется тем, что в предложенном методе учитывается факт

наличия приема по обеим поляризациям путем введения в расчет соответствующих диаграмм направленности.

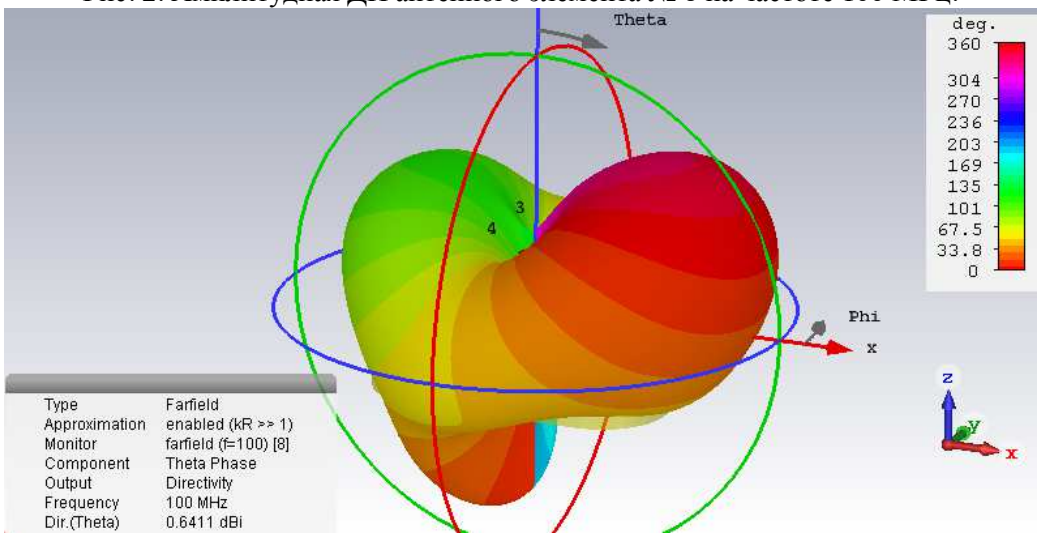


а) – вертикальная поляризация;

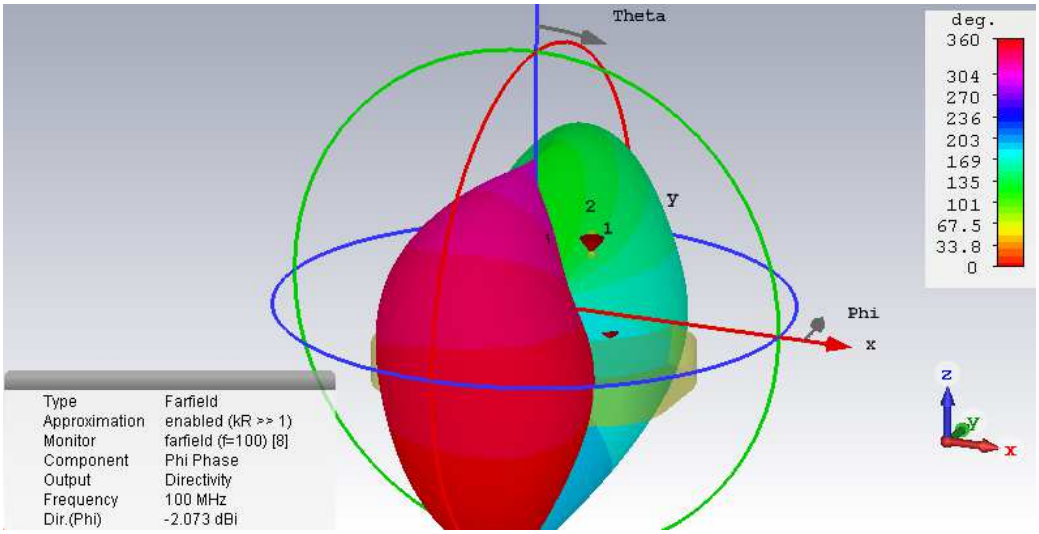


б) – горизонтальная поляризация.

Рис. 2. Амплитудная ДН антенного элемента № 8 на частоте 100 МГц.



а) – вертикальная поляризация;



б) – горизонтальная поляризация.

Рис. 3. Фазовая ДН антенного элемента № 8 на частоте 100 МГц.

В численном эксперименте на антенную решетку падала волна с эллиптической поляризацией (рисунок 4), отношение горизонтальной полуоси эллипса к вертикальной задано равным 10:1. Азимут источника радиоизлучения составляет 63 градуса, что соответствует одному из направлений максимальной асимметрии структуры, элементы которой расположены в азимутальных направлениях 0, 36, 72,…,330 градусов. Угол места источника составляет 90 градусов, то есть падающая волна распространяется в горизонтальной плоскости $x0y$.

Вычисление значения пеленга определялось по (7) методом перебора. Вычисленные пеленги в диапазоне частот от 100 МГц до 200 МГц представлены на рисунке 5. Для сравнения также показаны частотные зависимости пеленгов, значения которых получены корреляционно-интерферометрическим методом (**КИМ**) [5] в предположении радиопрозрачности решетки для двух случаев: без учета реальных ДН антенных элементов (круговая ДН в азимутальной плоскости) и с применением рассчитанных значений комплексных ДН. Истинное значение угловой координаты ИРИ – 63 градуса.

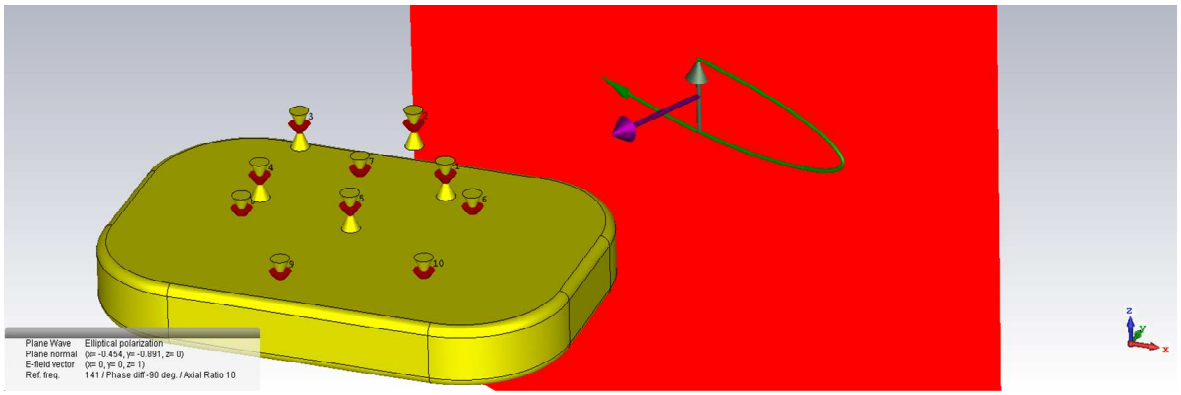


Рис. 4. Падение волны эллиптической поляризации на антенную решетку.

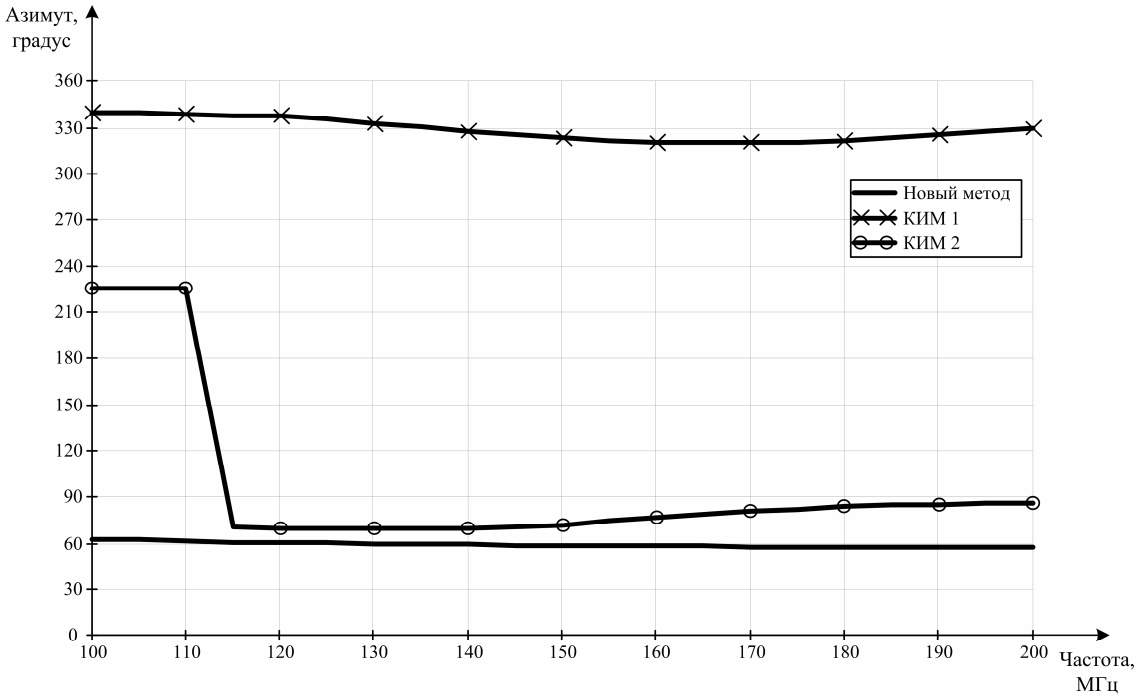
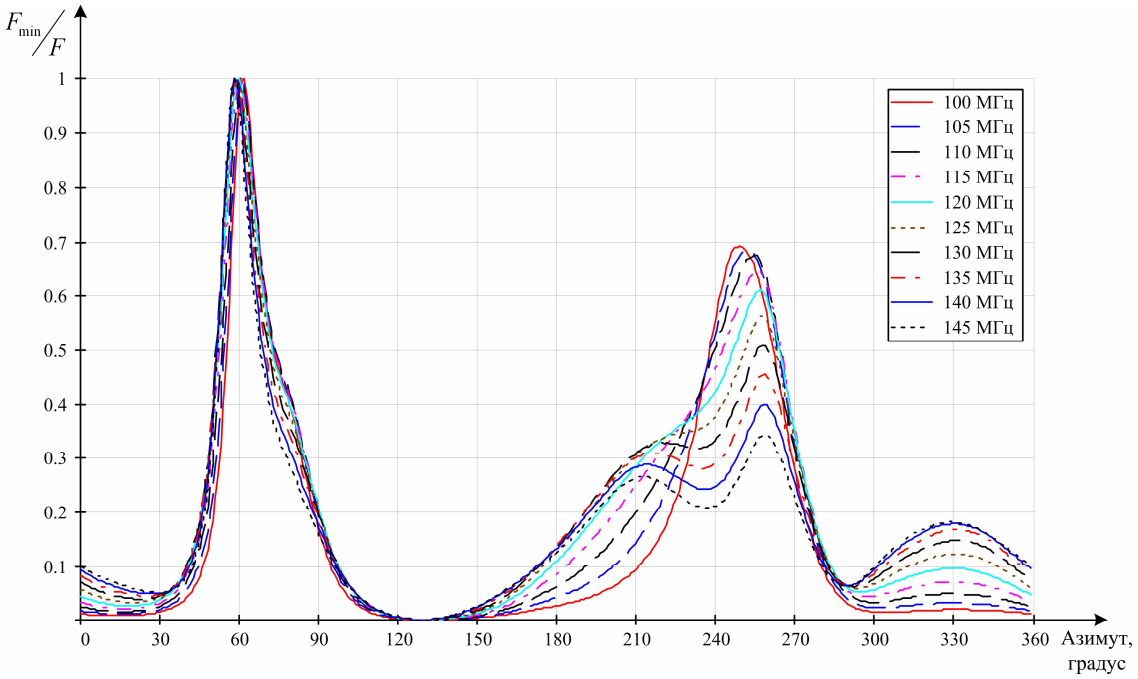


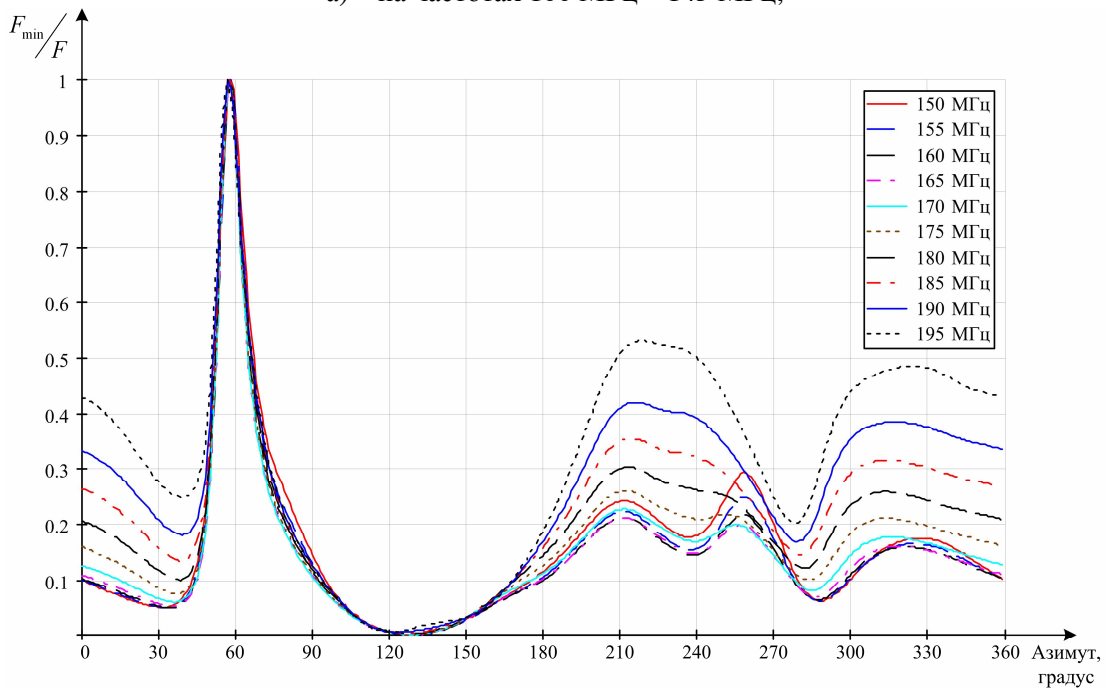
Рис. 5. Частотные зависимости пеленгов, значения которые получены в предположении радиопрозрачной решетки с помощью предложенного метода (7) и корреляционно-интерферометрического метода без учета ДН (КИМ 1) и с их учётом (КИМ 2).

Из рисунка 5 видно, что применение корреляционно-интерференционного амплитудно-фазового метода без учета ДН дает грубый промах. Учет ДН позволяет повысить точность оценки азимута ИРИ, но ошибка пеленгования по прежнему остаётся неприемлемой. Предложенный метод пеленгования позволяет оценить значение пеленга с погрешностью не более 6 градусов. Вероятная причина последней может заключаться в погрешности вычисления ДН при численном моделировании. Также причиной погрешности пеленгования новым методом может быть выбранная целевая функция, не являющаяся оптимальной. Однако данный вопрос требует дополнительного исследования.

Для оценки уровня боковых лепестков пеленгационной кривой на рисунке 6 представлены графики функции, обратной (7), и нормированной к максимальному значению функции на данной частоте. Графики построены для дискретного набора частот от 100 МГц до 200 МГц с шагом 5 МГц. Из представленных графиков видно, что уровень боковых лепестков не превышает 0,7.



а) – на частотах 100 МГц – 145 МГц;



б) – на частотах 145 МГц – 195 МГц.

Рис. 6. Уровень боковых лепестков пеленгационной кривой.

4. Использование табуляцированных с конечным шагом диаграмм направленности антенных элементов

На практике диаграммы направленности, полученные методом численного моделирования, не всегда достаточно точно сходятся с диаграммами направленности реальных антенн, так как модель имеет ряд допущений. По этой причине для эксплуатации реальных антенных систем требуется натурные измерения диаграмм направленности. Данный процесс является очень трудоёмким, особенно в том случае, когда необходимо измерять диаграммы направленности антенн в двух плоскостях.

Более того, в силу ограниченности технологической базы, в ряде случаев измерение диаграммы направленности с угловым шагом менее 5 – 10 градусов в принципе не представляется возможным.

Для решения данной проблемы в данном разделе исследуется возможность использования аппроксимированных данных диаграмм направленности антенн.

Аппроксимация комплексных ДН для тета- и фи- компонент поля с шагом 1 градус осуществлялась с помощью модификации теоремы Котельникова для 2π - периодических функций, предложенной в [6]. Данный метод позволяет восстановить исходную 2π -периодическую функцию без ошибки усечения.

В качестве исходных данных была использована выборка значений диаграмм направленности с угловым шагом 10 градусов, полученных при численном моделировании.

Используя отношения из [6]

$$R(\theta) = \sum_{m=0}^{M-1} R(2\pi m/M) \cdot V_M\left(\theta - 2\pi m/M\right), \tag{8}$$

$$V_M(\theta) = \frac{1}{M}\sin\left(M\,\theta/2\right)\begin{cases} ctg(\theta/2), & \mathrm{mod}(M,2) = 0 \\ \cos ec(\theta/2), & \mathrm{mod}(M,2) = 1 \end{cases}, \tag{9}$$

где $\mathrm{mod}(M,2)$ – остаток от целочисленного деления M на 2, были вычислены значения ДН для тета- и фи- компонент поля с шагом 1 градус.

Результаты вычисления угловых координат ИРИ по аппроксимированным значениям комплексных ДН показаны на рисунке 7. Для сравнения на рисунке также приведены пеленги, полученные при пеленгования по исходным ДН.

Из представленного результата видно, что пеленги, найденные по комплексным ДН фи- и тета- компонент поля, протабулированным через 10 градусов по азимуту и затем аппроксимированным с помощью модифицированного ряда Котельникова незначительно отличается от пеленгов, полученных с использованием данных, изначально протабулированных через 1 градус.

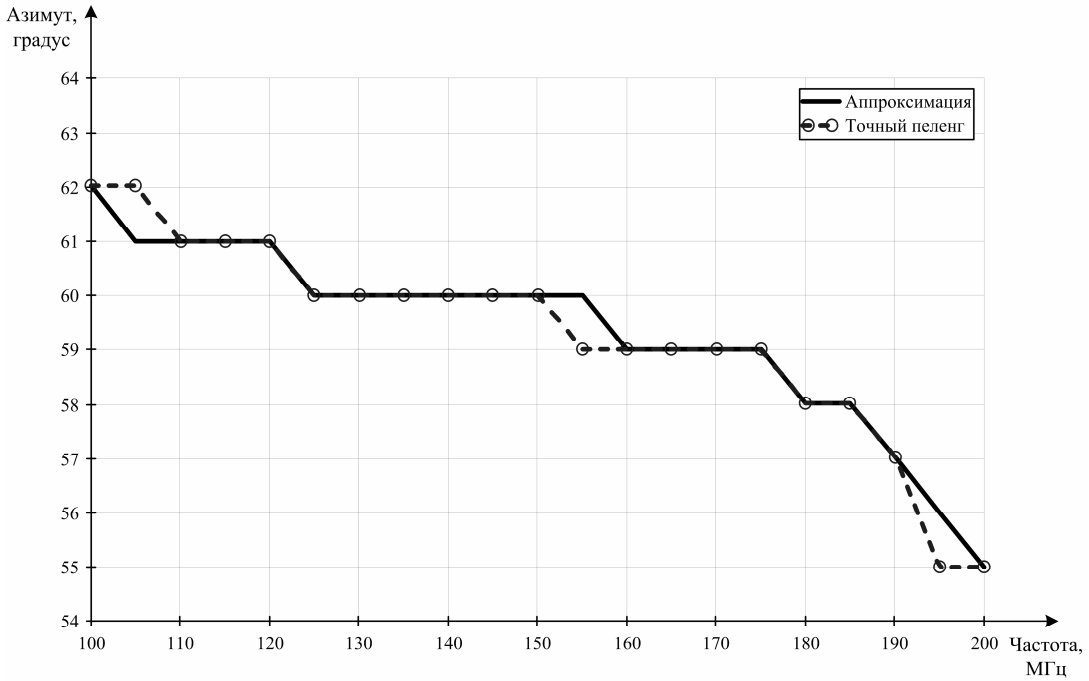


Рис. 7. Частотные зависимости пеленгов, полученные по точным и аппроксимированным значениям комплексных ДН.

5. Заключение

В работе предложен новый метод радиопеленгации ИРИ с априорно неизвестной поляризацией. Применение данного метода пеленгования решает проблему неизвестной поляризации источника и позволяет учесть влияние корпуса носителя на пеленгационную антенную систему. Показано, что в полосе частот от 100 МГц до 200 МГц при падении волны с эллиптической поляризацией с преобладанием горизонтальной составляющей поля комплексные ДН для тета- и фи- компонент поля достаточно табулировать с дискретностью по азимуту 10 градусов с последующей аппроксимацией.

При этом предлагаемый метод пеленгования не накладывает ограничений на антенную систему, и она может быть любой степени сложности. Например, она может быть реализована в виде антенной решетки, питаемой линзой Ротмана, линзой Люнеберга, антенной решеткой, состоящей из элементов без фазового центра, и т.д.

Литература

1. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Крыжко И. Б., Першин П. В., Токарев А. Б. Бортовая малогабаритная широкодиапазонная станция радиоконтроля. // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2018, Т. 2. - С. 375-382.
2. Mueller R., Lorch R., Lutz S. A novel circular direction finding antenna array for unknown polarizations. // In Antennas and Propagation (EuCAP), 2013 7th European Conference on, 2013. - Pp. 1514-1518.
3. Алиев Д. С., Ашихмин А. В., Иванов А. В., Пастернак Ю. Г., Першин П.В. Метод оценки угловых координат источника радиоизлучения на основе измерения векторов напряженностей электрической и магнитной компонент электромагнитного поля. // Телекоммуникации, 2019, № 10. - С. 23-27.

4. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
5. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
6. Дмитриев И. С., Сличенко М. П. Особенности интерполяции 2π-периодических функций с финитным спектром Фурье на основе теоремы отсчетов. http://jre.cplire.ru/jre/jan14/3/text.pdf, 20.01.2020.

REFERENCES

1. Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Kryzhko I. B., Pershin P. V., Tokarev A. B. Board small-size wide-scale radio monitoring station. // The collection of works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, navigation, communications», 2018, Vol. 2. - Pp. 375-382.
2. Mueller R., Lorch R., Lutz S. A novel circular direction finding antenna array for unknown polarizations. // In Antennas and Propagation (EuCAP), 2013 7th European Conference on, 2013. - Pp. 1514-1518.
3. Aliev D. S., Ashikhmin A. V., Ivanov A. I., Pasternak Y. G., Pershin P. V. The method of estimating the angular coordinates of a radio source based on the measurement of the strength vectors of the electric and magnetic components of the electromagnetic field. // Telecommunication, 2019, № 10. - Pp. 23-27.
4. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
5. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
6. Dmitriev I. S., Slichenko M. P. Features of interpolation of 2π-periodic functions with a finite Fourier spectrum based on the sampling theorem. http://jre.cplire.ru/jre/jan14/3/text.pdf, 20.01.2020.

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИИ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РЕБРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ КУБОВ И ФОРМИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ МАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ

А. В. Ашихмин[1], А. В.Иванов[2], Ю. Г. Пастернак[3], П. В. Першин[1], С. М. Фёдоров[3]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия
[2] Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
[3] Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен метод формирования «виртуальной» антенной решетки из магнитных вибраторов, позволяющий реализовать векторную антенну, измеряющую все проекции векторов напряженности электрического и магнитного поля, для пеленгования методом вектора Пойнтинга. Также показано, что предложенный метод формирования «виртуальной» антенной решетки при использовании корреляционно-интерферометрического метода пеленгования позволяет уменьшить искажения измеряемого электромагнитного поля при наличии рассеивателя в непосредственной близости от антенной решетки.

Ключевые слова: радиопеленгация, «виртуальная» антенная решетка, вектора Пойнтинга, корреляционный интерферометр.

DIRECTION FINDING METHOD BASED ON MEASURING THE COMPONENTS OF THE ELECTRIC FIELD STRENGTH VECTOR IN THE ELECTRICALLY SMALL CUBES AND FORMING A VIRTUAL ANTENNA ARRAY OF MAGNETIC VIBRATORS

A. V. Ashikhmin[1], A. V. Ivanov[2], Yu. G. Pasternak[3], P. V. Pershin[1], S. M. Fedorov[3]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia
[2] Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract. The paper presents the method of a magnetic vibrators "virtual" antenna array forming, allows to implement a vector antenna that measures all the projections of the electric and magnetic field strength vectors for direction finding by the Poynting vector method. It is also shown that the presented method of a “virtual” antenna array forming allows to reduce the distortion of the measured electromagnetic field in the presence of a reflector in the immediate vicinity of the antenna array when the correlation-interferometric direction finding method is used.

Keywords: radio direction finding, “virtual” antenna array, Poynting vector, correlation interferometer.

1. Введение

В настоящее время широкое применение для радиопеленгации получили методы фазовой интерферометрии и корреляционно-интерферометрические [1]. Данные методы имеют один общий недостаток. При наличии рассеивателей в непосредственной близости к антенной решетке искажение пространственной фазовой картины приводит к появлению существенных ошибок пеленгования. Такая ситуация характерна при

размещении пеленгатора как в стационарных условия (наличие несущей металлической мачты, молниеотводы и т.п.), так и при размещении на мобильных носителях (автомобили, летательные аппараты и т.п.).

В статье [2] предложен альтернативный метод радиопеленгации, основанный на измерении всех проекций векторов напряженности электрического и магнитного поля в ряде точек пространства с помощью векторных антенн, а также предложен вариант реализации антенной решетки для его реализации. В описанном варианте реализации векторной антенны измерение компонент магнитного поля реализовано с помощью электрически экранированных рамочных антенн. Такое решение характеризуется наличием больших потерь в рамках, неудобством их согласования и настройки в резонанс, низкой действующей высотой рамочных антенн.

В настоящей работе предпринята попытка реализовать векторный антенный элемент, лишенный указанных недостатков, а также предложен новый подход для уменьшения искажений измеряемого электромагнитного поля при наличии рассеивателя в непосредственной близости от антенной решетки. Решение данных задач было реализовано с помощью метода формирования «виртуальной» антенной решетки (**ВАР**).

Методы формирования виртуальных антенных решеток – это методы, позволяющие оценить пространственное распределение поля в некоторой окрестности объема, занимаемого физически существующей антенной решеткой (также называемой «реальной» антенной решеткой), с помощью которой измерены значения поля в точках расположения ее элементов. Данные методы получили достаточно широкое распространение в последнее десятилетие, в том числе для улучшения параметров радиолокаторов и радиопеленгаторов [3 – 5].

2. Модель «виртуального» векторного антенного элемента

Модель физической части предлагаемого варианта реализации векторного антенного элемента представлена на рисунке 1. Он состоит из 12 симметричных электрических вибраторов, расположенных по ребрам электрически малого куба. Размер стороны куба – 50 мм. В качестве нагрузки использовано последовательное соединение сопротивления номиналом 50 Ом и ёмкости номиналом 1,5 пФ, характеризующие входное сопротивление антенного буфера.

С помощью физических вибраторов антенного элемента измеряются компоненты напряженности электрического поля. Для вычисления компонент напряженностей магнитного поля используем второе уравнение Максвелла в интегральной форме для расчета компонент вектора магнитного поля (вернее – вектора, коллинеарного вектору $\vec{H}$, т.к. мы измеряем не непосредственно вектора $\vec{E}$, а напряжения на нагрузках вибраторов u, связанные с напряженностью поля выражением $\vec{E} = \vec{1}_0 \cdot u / h_д$, где $h_д$ – действующая длина вибратора, $\vec{1}_0$ – единичный вектор, направление которого совпадает с направлением вектора $\vec{E}$):

$$\oint_L \vec{E}\vec{dl} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\vec{ds} \ , \qquad (1)$$

где $\vec{dl}$ – единичный векторный элемент контура интегрирования L, ориентированный против часовой стрелки;

$\vec{ds}$ – единичный элемент площади, ориентированный по нормали к поверхности s, опирающейся на контур L;

$\vec{B}$ – вектор магнитной индукции, пронизывающей поверхность s.

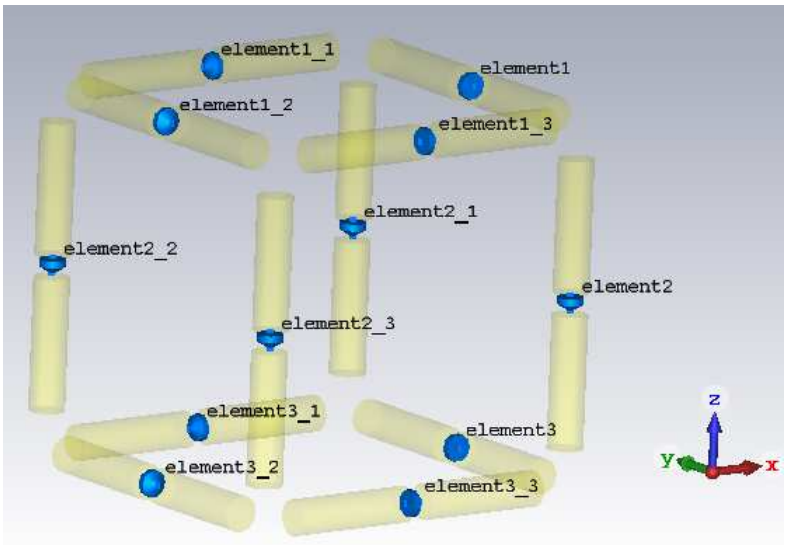


Рис. 1. Векторный антенный элемент

Производная по времени $-d/dt$ может быть заменена множителем $i\omega$; вместо $\vec{B}$ подставим $\mu_a \vec{H}$; учтем также, что $\vec{E} = \vec{1}_0 \cdot u/h_o$, $s = a^2$ (где a – сторона куба), заменим интегрирование суммированием, тогда получим:

$$H \cdot h_o = -\frac{\sum_{n=1}^{4} u_n^{(+,-)}}{i\omega\mu_a \cdot a} \qquad (2)$$

где $u_n^{(+,-)}$ – напряжения на нагрузках вибраторов, определяемые с учетом направления обхода контуров против часовой стрелки и ориентации нагрузок вибраторов.

Таким образом, в предложенной модели за счет формирования «виртуальной» антенной решетки удается реализовать измерение магнитной компоненты электромагнитного поля с использованием исключительно электрических вибраторов.

3. Пеленгования методом вектора Пойнтинга с использованием «виртуального» векторного антенного элемента

В данном разделе представлены результаты численного эксперимента, в котором проверялась возможность использования предложенного варианта реализации векторного антенного элемента для оценки угловых координат источника радиоизлучения (**ИРИ**) с произвольной поляризацией и произвольным углом падения волны методом вектора Пойнтинга.

При проведении численного эксперимента использовался метод Вейланда [6]. В качестве материала, из которого были изготовлены вибраторы антенной решетки, рассматривался алюминиевый сплав.

В экспериментах использовалась эллиптически-поляризованная волна, у которой отношение горизонтальной оси эллипса с вертикальной составляло 10 (рисунок 2), азимут угла падения (φ) – 30 градусов, угол места (θ) – 45 градусов.

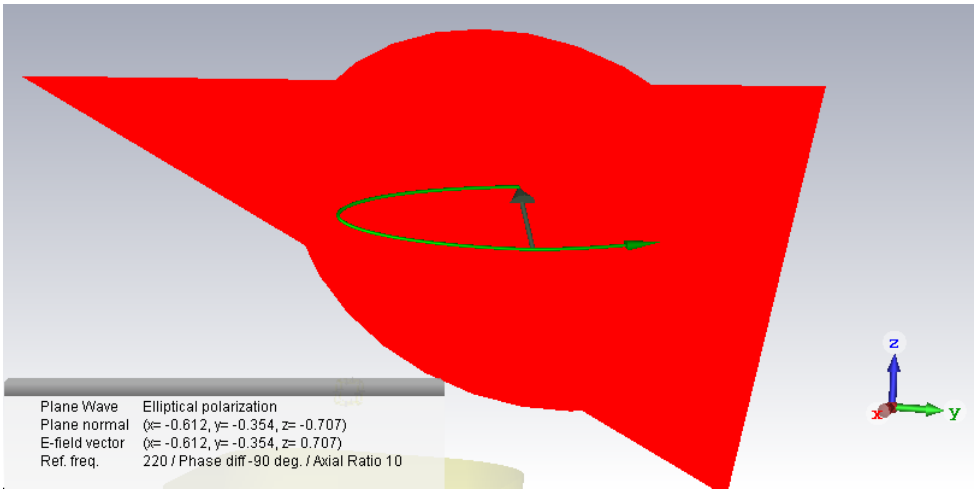
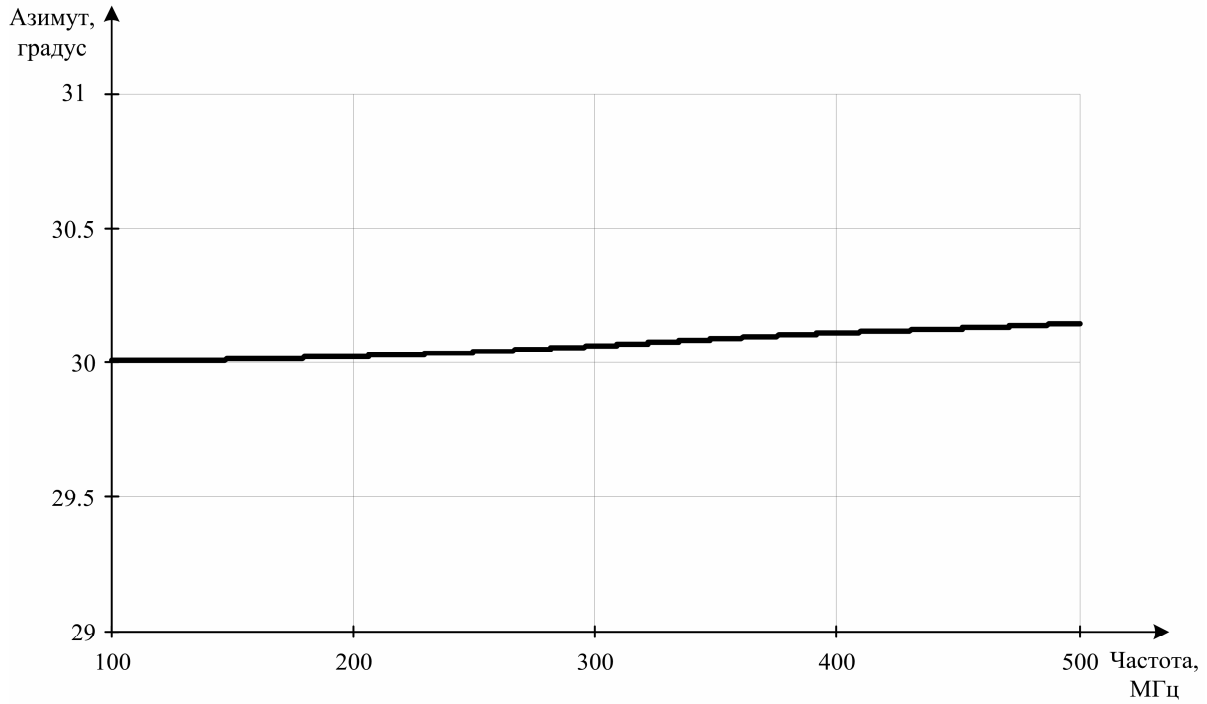
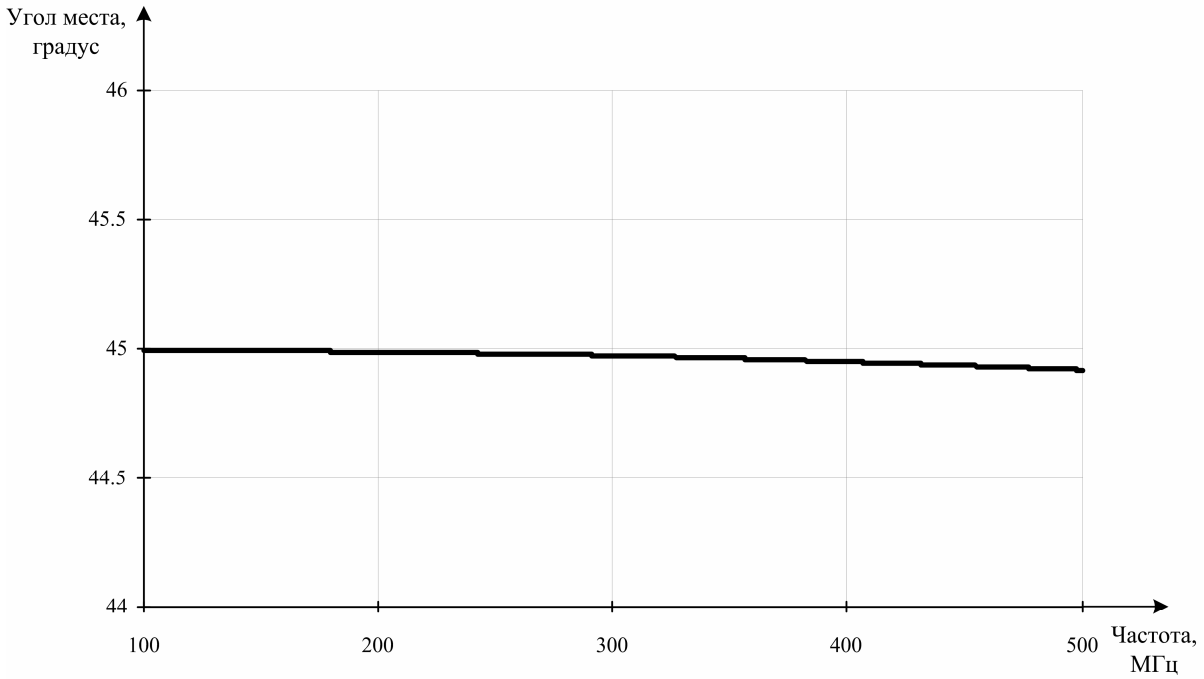


Рис. 2. Эллиптически-поляризованная падающая волна $\left(\varphi = 30^{\circ};\ \ \theta = 45^{\circ}\right)$

Результаты численного эксперимента пеленгования электромагнитной волны, описанной выше при размещении одиночного векторного антенного элемента в свободном пространстве методом вектора Пойнтинга (сначала вычисляется вектор Пойнтинга, далее берется действительная часть от вектора Пойнтинга и определяется ее направление в пространстве, в результате чего получаем оценки азимута и угла места ИРИ) представлены на рисунке 3.



а) – вычисленный азимут ИРИ в полосе частот от 100 до 500 МГц (истинное значение азимута – 30 градусов);



б) – вычисленный угол места ИРИ в полосе частот от 100 до 500 МГц (истинное значение угла места – 45 градусов);

Рис. 3. Результаты пеленгования ИРИ методом вектора Пойнтинга при размещении одиночного векторного антенного элемента в свободном пространстве.

Из представленных на рисунке 3 результатов следует, что использование одиночного векторного антенного элемента, размещенного в свободном пространстве (рисунок 1), является эффективным и позволяет точно измерять угловые координаты ИРИ с высокой точностью с помощью вычисления реальной части вектора Пойнтинга.

Рассмотренная модель, в которой пеленгационная антенная решетка располагается в свободном пространстве, является идеализированной, и позволяет дать первичную оценку корректности предложенного подхода для формирования «виртуальной» векторной антенной решетки для пеленгования методом вектора Пойнтинга. В реальных условиях, как правило, в непосредственной близости от антенной решетки находятся различные рассеиватели. Такая ситуация характерна как при размещении пеленгатора в стационарных условия (наличие несущей металлической мачты, молниеотводы и т.п.), так и при размещении на мобильных носителях (автомобили, летательные аппараты и т.п.).

Рассмотрим случай размещения рассматриваемой антенной решетки при размещении над платформой, предназначенной для работы в составе бортовой малогабаритной станции радиоконтроля, описанной в работе [7].

Размер платформы составляет 1016 мм х 700 мм х 137,5 мм, векторный антенный элемент расположен на высоте 200 мм относительно верхней части платформы (рисунок 4).

Результаты численного эксперимента показывают, что при наличии платформы рассеянные на ней волны вносят существенные искажения в измеряемое электромагнитное поле, что приводит к фатальным ошибкам определения пеленга.

Существенное искажение наблюдаемого в эксперименте электромагнитного поля ставит вопрос об адекватности предложенного метода пересчета для вычисления компонент напряженностей магнитного поля, так как интегрирование по контуру L заменено конечной суммой, в которой используется всего четыре точки измерения напряжения на нагрузках вибратора.

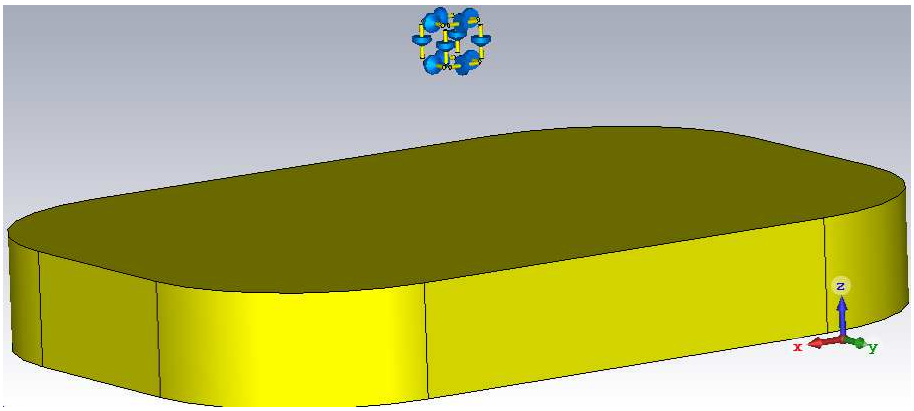


Рис. 4. Визуализация взаимного расположения векторной антенны и несущей платформы.

Для оценки ошибки, вносимой переходом от интеграла к конечной сумме, был проведен дополнительный эксперимент, в котором векторный антенный элемент был заменен на пробники магнитного и электрического полей, расположенных в точке, совпадающей с центром векторного элемента (рисунок 5).

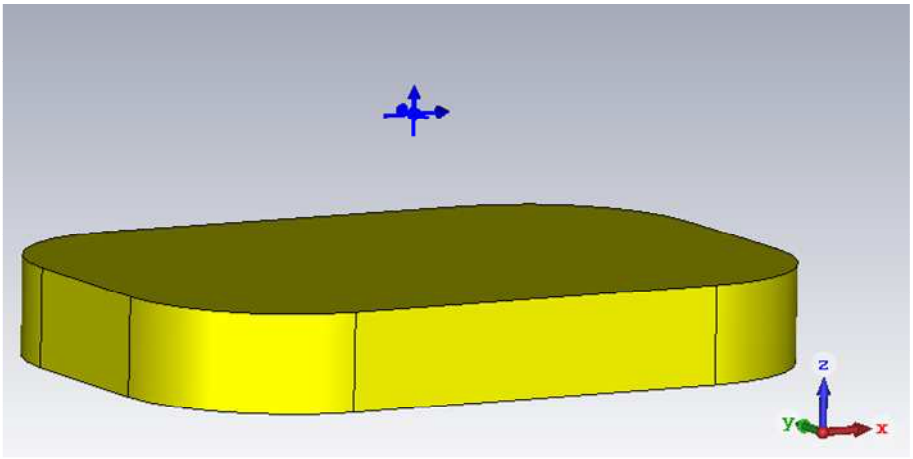
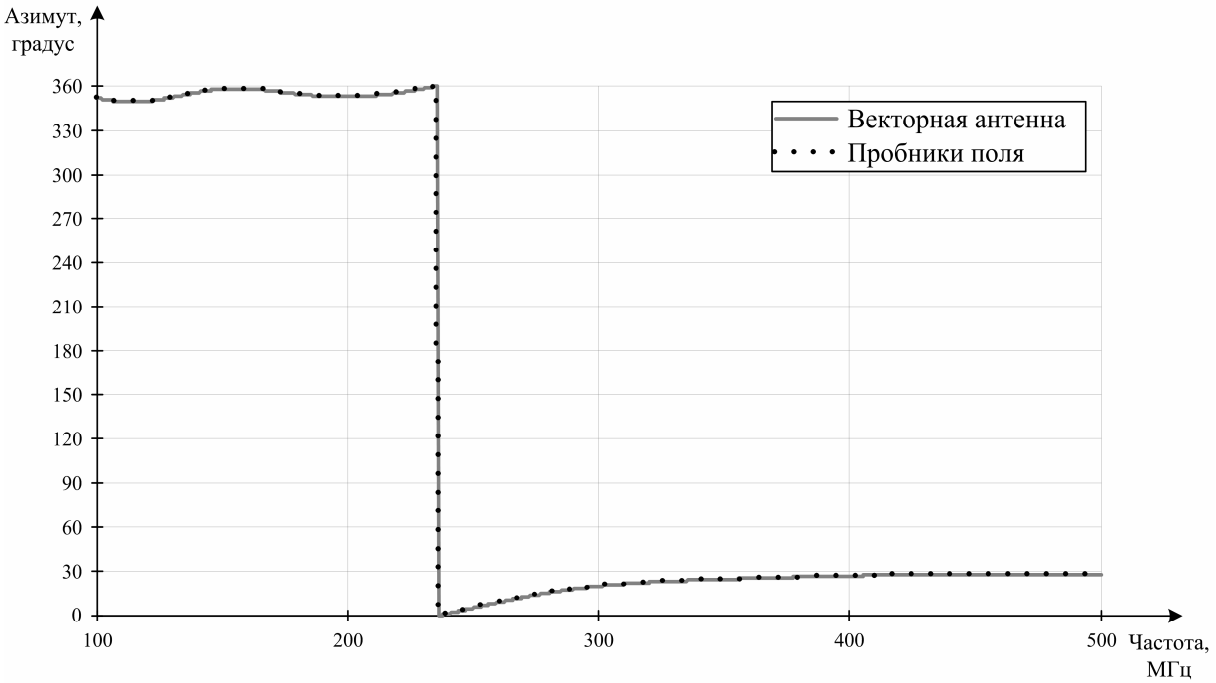


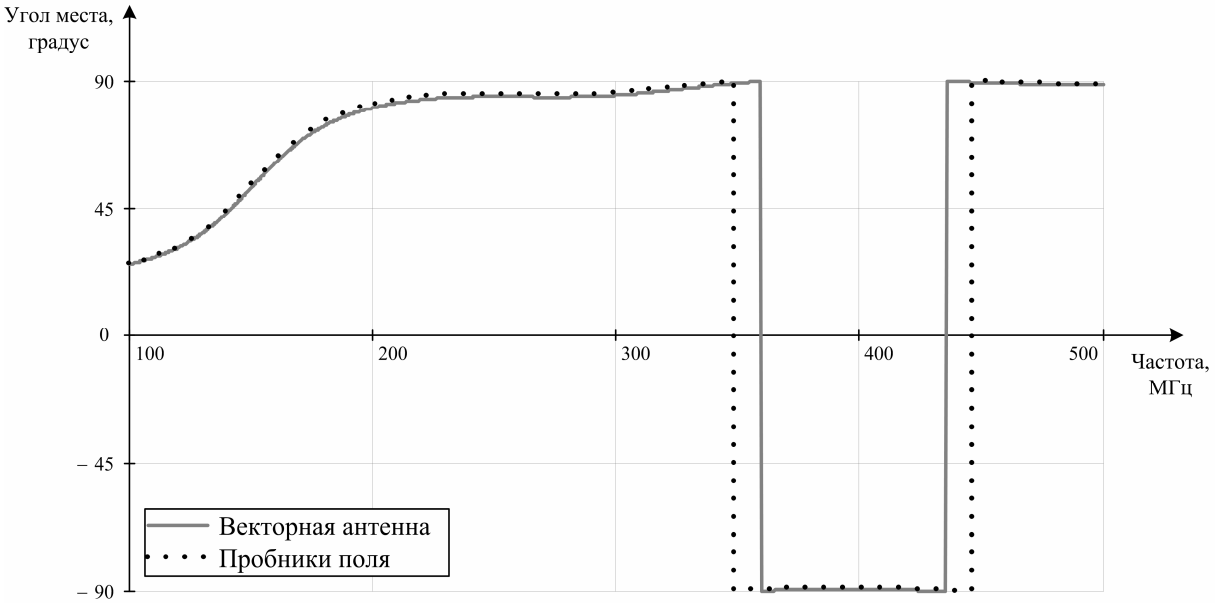
Рис. 5. Визуализация взаимного расположения пробников поля ($\vec{E}$ и $\vec{H}$) и несущей платформы.

Результаты нахождения угловых координат ИРИ при использовании единичного векторного антенного элемента и пробников поля, размещенных над платформой, представлены на рисунке 6.

Из представленных на рисунке 6 результатов можно сделать вывод, что наличие платформы, сильно искажающей наблюдаемое поле, приводит к недопустимым ошибкам определения угловых координат ИРИ. Но при этом результаты пеленгования, полученные при измерении электромагнитного поля с помощью векторной антенны и с помощью пробников поля, совпадают с высокой точностью. Из этого следует, что предложенный метод пересчета для вычисления компонент напряженности магнитного поля из измеренного электрического поля обладает высокой точностью.



а) – измерение азимута ИРИ при наличии платформы (истинное значение азимута – 30 градусов);



б) – измерение угла места ИРИ при наличии платформы (истинное значение угла места – 45 градусов);

Рис. 6. Результаты пеленгования ИРИ методом вектора Пойнтинга при наличии платформы с помощью одиночного векторного антенного элемента и пробников поля.

4. Пеленгования корреляционно-интерферометрическим методом с использованием «виртуальной» антенной решетки

Логично предположить, что при рассеянии волн на металлической платформе в ближней зоне рассеянного поля будет преобладать электрическая компонента рассеянного поля. Таким образом, рассеянные на металлической платформе волны должны существенно искажать наблюдаемое электрическое поле и в меньшей степени – наблюдаемое магнитное поле. Поэтому для устранения аномальных ошибок

пеленгования целесообразно использовать антенную решетку, состоящую из векторных антенных элементов, измерять сильно искаженное электрическое поле и пересчитывать его по (2) в менее искаженное магнитное поле, после чего проводить вычисление пеленга с использованием корреляционно-интерференционный метод пеленгования по магнитной составляющей поля.

На рисунке 7 показана ВАР из четырёх векторных антенных элементов, каждый из которых состоит из 12 симметричных вибраторов, подобно изображенному на рисунке 1. Расстояние между соседними элементами – 270 мм. Центры векторных антенных элементов расположены на высоте 200 мм от верха платформы.

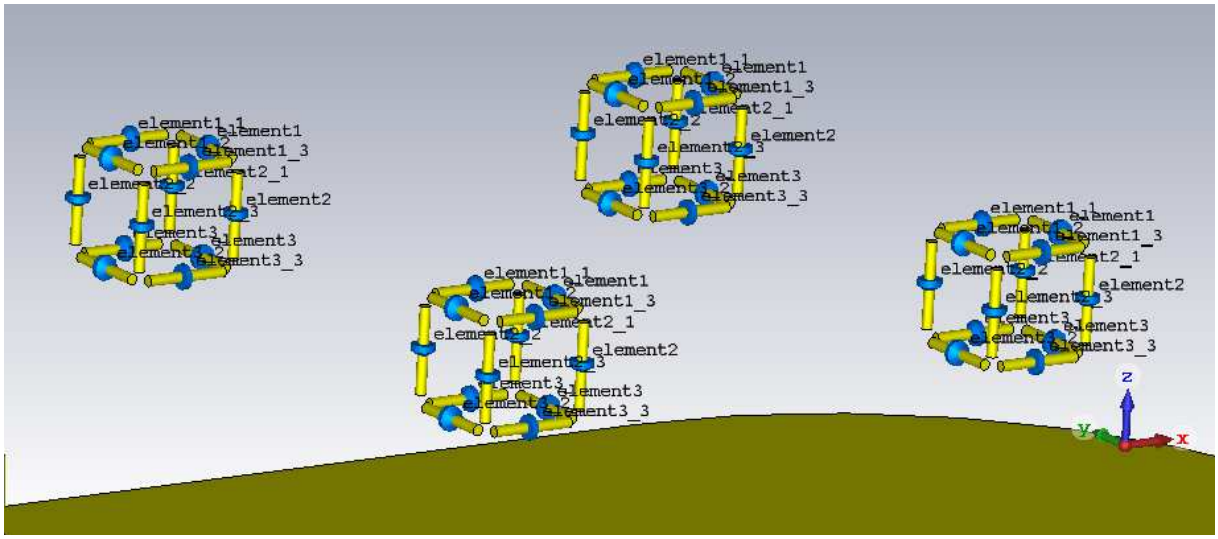
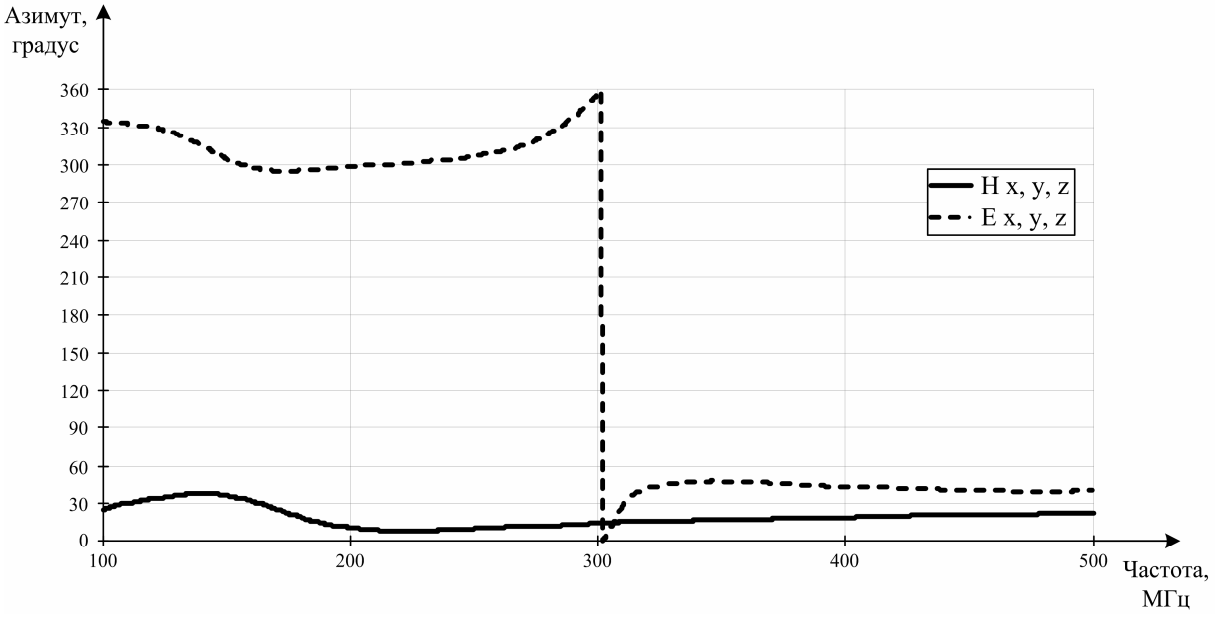
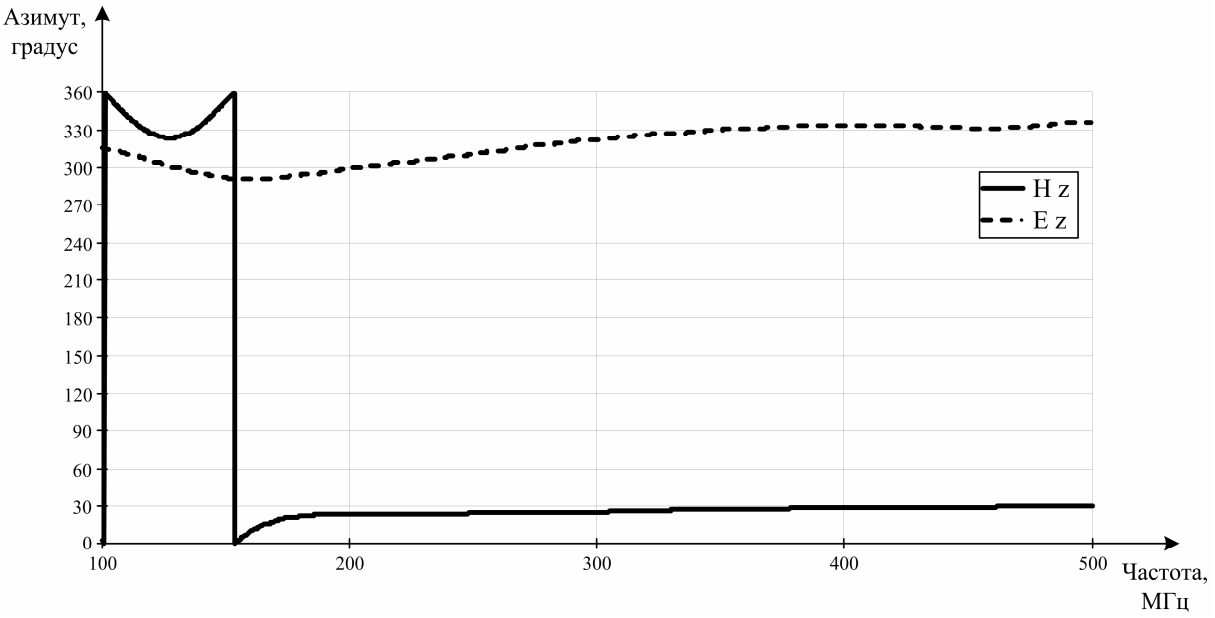


Рис. 7. ВАР из четырёх векторных антенных элементов.

На рисунке 8 показаны результаты пеленгования ИРИ корреляционно-интерферометрическим методом с помощью ВАР, показанной на рисунке 7 при падении волны с параметрами, указанными ранее на рисунке 2.



а) – измеренный с помощью ВАР азимут источника радиоизлучения по x, y, z компонентам вычисленного вектора $\vec{H}$ (сплошная линия) и измеренного вектора $\vec{E}$ (пунктирная линия);



б) – измеренный с помощью ВАР азимут источника радиоизлучения по x компоненте вычисленного вектора $\vec{H}$ (сплошная линия) и измеренного вектора $\vec{E}$ (пунктирная линия);
Рис. 8. Результаты пеленгования ИРИ с помощью ВАР (истинное значение азимута – 30 градусов)

Из рисунка 8 видно, что точность оценки азимута ИРИ с помощью корреляционно-интерференционного метода, при использовании ВАР из векторных элементов, выше в случае вычисления значений взаимно-корреляционной функции с использованием амплитуд и фаз магнитных составляющих поля.

Постараемся дать объяснение данному факту. В ближней зоне электрического вибратора преобладает электрическое поле (отношение $|E_\Sigma|/|H_\Sigma| >> Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$). При рассеянии волн на металлическом объекте в ближней зоне рассеянного поля также будет преобладать электрическая компонента рассеянного поля (по отношению к рассеянной компоненте магнитного поля, умноженной на характеристическое сопротивление свободного пространства). Поэтому измеряемое магнитное поле, равное сумме полей падающей и рассеянной волн, искажается носителем в меньшей степени, чем измеряемое электрическое поле, равное сумме полей падающей и рассеянной волн. Измеряя с помощью электрических вибраторов сильно искаженное электрическое поле, мы пересчитываем его в менее искаженное магнитное поле (поля жестко связаны вторым уравнением Максвелла) и получаем выигрыш в точности пеленгования, используя в качестве исходных данных комплексные амплитуды магнитного поля, менее искаженного носителем.

5. Заключение

В настоящей статье предложен метод формирования «виртуальной» антенной решетки из магнитных вибраторов. Ключевая идея метода состоит в том, чтобы измерять электрические компоненты поля в ребрах кубиков (векторных антенных элементов) с помощью симметричных электрических вибраторов, простых и удобных антенн (измерение же магнитного поля с помощью электрически экранированных

рамочных антенн влечет наличие больших потерь в рамках, неудобство их согласования и настройки в резонанс, низкой действующей длинной рамочных антенн, не настроенных в резонанс, а также – сильных искажений измеряемого магнитного поля вследствие наводок на кабель). При этом сильно искаженное носителем измеренное электрическое поле пересчитывается в магнитное поле, искаженное в существенно меньшей степени.

Предложенный метод инвариантен к виду поляризации, априорно неизвестной, а она может быть любой при размещении пеленгатора на летательном аппарате.

Для увеличения точности пеленгования при использовании векторного антенного элемента в составе корреляционно-интерферометрического пеленгатора необходимо увеличивать число векторных антенных элементов относительно рассмотренного в данной работе варианта.

Несмотря на очевидные преимущества предложенного метода, он обладает очевидный недостатком – необходимость существенного (в 12 раз) увеличения числа электрических вибраторов, что, в свою очередь, ведет к существенному осложнению схемы коммутации.

6. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10109)

Литература

1. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
2. Алиев Д. С., Ашихмин А. В., Иванов А. В., Пастернак Ю. Г., Першин П.В. Метод оценки угловых координат источника радиоизлучения на основе измерения векторов напряженностей электрической и магнитной компонент электромагнитного поля. // Телекоммуникации, 2019, № 10. - С. 23-27.
3. Fitzek Frank H.P., Katz Marcos D. Cooperation in Wireless Networks: Principles and Applications. Dordrecht: Springer, 2006. - 641 p.
4. Tuncer E., Friedlander B. Classical and Modern Direction-of-Arrival. Burlington: Academic Press, 2009. - 429 p.
5. Ашихмин А.В., Першин П.В., Федоров С.М. Пеленгование с использованием модели, в которой наблюдаемое поле является суперпозицией плоской падающей волны и рассеянных сферических волн, создаваемых блестящими точками на корпусе рассеивателя // Вестник Воронежского института МВД России, 2018, № 3. - С. 70-76.
6. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
7. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Крыжко И. Б., Першин П. В., Токарев А. Б. Бортовая малогабаритная широкодиапазонная станция радиоконтроля. // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2018, Т. 2. - С. 375-382.

References

1. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Smolskiy S. M. Radio monitoring. Problems, Methods and Equipment. Dordrecht: Springer, 2009. - 507 p.
2. Aliev D. S., Ashikhmin A. V., Ivanov A. I., Pasternak Y. G., Pershin P. V. The method of estimating the angular coordinates of a radio source based on the measurement of the strength

vectors of the electric and magnetic components of the electromagnetic field. // Telecommunication, 2019, № 10. - Pp. 23-27.
3. Fitzek Frank H.P., Katz Marcos D. Cooperation in Wireless Networks: Principles and Applications. Dordrecht: Springer, 2006. - 641 p.
4. Tuncer E., Friedlander B. Classical and Modern Direction-of-Arrival. Burlington: Academic Press, 2009. - 429 p.
5. Ashikhmin A. V., Pershin P. V., Fedorov S. M. Direction finding with use of the model in which observed field is superposition of a plane fallinf wave and scattered spherical waves generated by shipping points on the scatterer case. // Vestnik of Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia, 2018, № 3. - Pp. 70-76.
6. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
7. Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Kryzhko I. B., Pershin P. V., Tokarev A. B. Board small-size wide-scale radio monitoring station. // The collection of works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, navigation, communications», 2018, Vol. 2. - Pp. 375-382.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ ИМПУЛЬСНО–ДОПЛЕРОВСКИМ РЛС, ИМИТИРУЮЩИХ ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ

И.А. Гвоздев[1], В.П. Лихачев[1]

[1] ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Получена зависимость эффективной дальности формирования имитирующей помехи, соответствующей дальности обнаружения воздушной цели импульсно–доплеровской РЛС, от эффективной площади приемной (передающей) антенны ретранслятора и от эффективной площади рассеяния имитируемой цели.

Ключевые слова: радиолокация; импульсно–доплеровская РЛС; эффективная площадь рассеяния; имитирующая помеха.

METHOD FOR DETERMINING THE RANGE OF INTERFERENCE FORMATION IN PULSE–DOPPLER RADARS THAT SIMULATE MOVING TARGETS

I.A. Gvozdev [1], V.P. Likhachev [1]

[1]Military education scientific center of the air force « Air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin», Voronezh, Russia

Abstract. The dependence of effective range of the formation of simulating interference corresponding to the detection range of air target of pulse–doppler radar, to the effective area of the reception (transmission) of repeater antenna and to the effective area of scattering of the simulated target.

Keywords: radar; pulse–doppler radar; effective scattering area; a simulating interference.

1. Введение

Для повышения эффективности контроля воздушного пространства используют системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) авиацией [1].

Самолет системы ДРЛОиУ может осуществляться централизованное управление силами авиации, действующей в обширных районах, а также отдельными группами самолетов в глубине территории. Основу бортового оборудования самолета системы ДРЛОиУ составляет обзорная импульсно–доплеровская РЛС (ИДР). ИДР может работать в доплеровском и импульсном режимах (в одном из них или одновременно в обоих). Доплеровский режим применяется для обнаружения воздушных целей на малых и средних высотах на дальностях до 400 км, а импульсный – на средних и больших высотах на дальностях до 650 км, а также для выявления надводных целей [2].

Для противодействия ИДР, как правило, используют станции, излучающие активные шумовые маскирующие помехи (АШМП). Напряжение шумовой помехи на входе приемника представляет собой случайный процесс, имеющий нормальный закон распределения мгновенных значений и равномерный частотный спектр в пределах полосы пропускания приемного устройства подавляемой РЛС. Равномерность спектра

АШМП, очевидно, соответствует отсутствию корреляции между отсчетами помехи на временной оси, поэтому он обладает максимальными маскирующими свойствами среди других видов помех. Однако действие АШМП ослабляется при когерентной обработке пачки $N_к$ импульсов в ИДР. Кроме этого, высокий энергетический потенциал станций АШМП является демаскирующим фактором для средств РТР.

Имитирующие помехи должны вносить ложную информацию в радиолокационную информацию, выдаваемую РЛС противника [3, 4]. Большое количество ложных отметок фактически маскируют истинную отметку на конечном устройстве РЛС (на индикаторе).

Поэтому целесообразно исследовать эффективность (дальность формирования) имитирующих помех импульсно–доплеровской РЛС в интересах снижения энергетического потенциала станции помех, что является целью данной статьи.

2. Определение требований к зондирующим сигналам импульсно–доплеровской РЛС

Для однозначного определения дальности цели излучаются несколько пачек импульсов (5…7) с различной частотой повторения [2, 3]. Зондирующие сигналы ИДР, формирующиеся в доплеровском режиме показаны на рисунке 1.

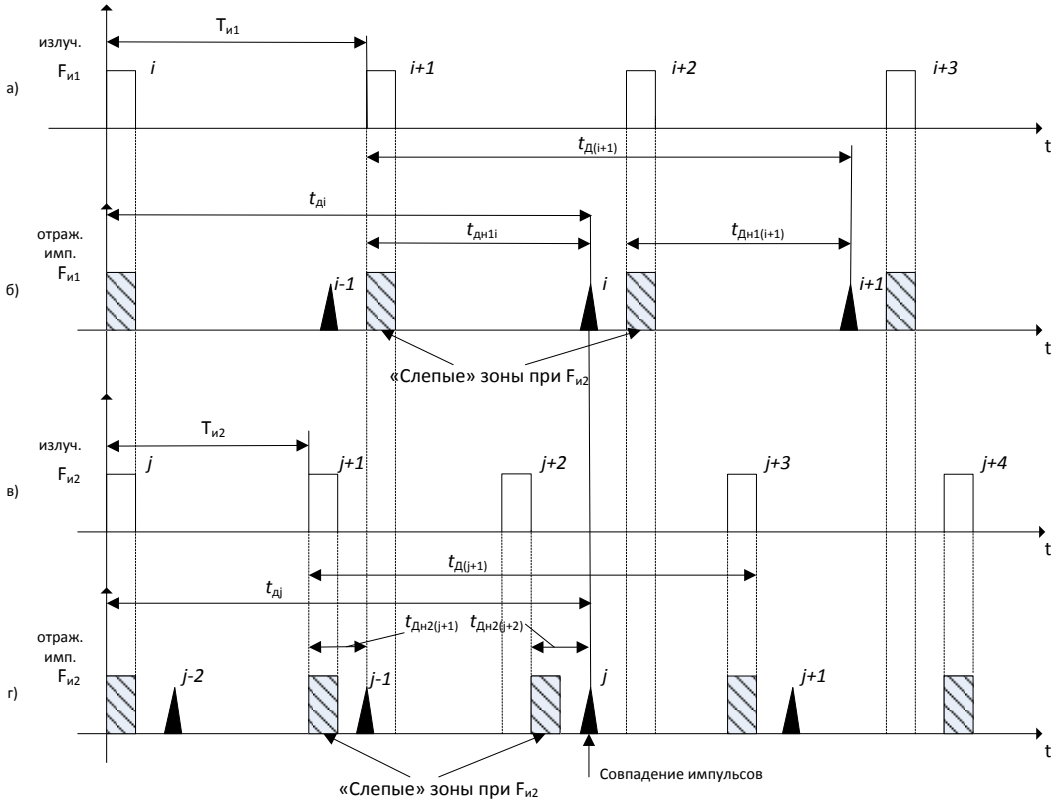


Рис. 1. Вид сигналов ИДР, сформированных в доплеровском режиме [1]

Для расчета дальности обнаружения воздушной цели с эффективной площадью рассеяния $\sigma_{об}$ ИДР воспользуемся выражением:

$$D_{обн} = \sqrt[4]{\frac{P_л G_л^2 \lambda^2 N_K \mu \sigma_{об}}{(4\pi)^3 P_{\min}}}, \quad (1)$$

где $P_л$ – импульсная мощность; $G_л$ – коэффициент усиления антенны; λ – длина волны зондирующего сигнала; N_K – количество когерентно накапливаемых импульсов; μ – потери в антенно-фидерном тракте РЛС; $P_{\min}$ – чувствительность приемника.

Полагая, что ширина полосы пропускания приемного устройства выбирается из условия:

$$\Delta f_{пр} = (1{,}1...1{,}15)\Delta f_c, \quad (2)$$

где Δf_c – ширина спектра зондирующего сигнала. Чувствительность приемника РЛС, вычисляется выражением:

$$P_{\min} = k_б T_0 K_ш \Delta f_{пр} q_{тр}, \quad (3)$$

где $k_б$ –постоянная Больцмана; T_0 – антенная шумовая температура приёмника РЛС; $K_ш$ – коэффициент шума приёмника РЛС; $q_{тр}$ – требуемое отношение сигнал/шум.

Подставив исходные данные ($K_ш = 3$ дБ; $k_б T_0 = 4 \cdot 10^{-21}$ Дж; $\Delta f_c = 2 \cdot 10^6$ Гц; $q_{тр} = 15$; $P_л = 670 \cdot 10^3$ Вт; $G_л = 5000$; $N_K = 256$; $\mu = 3$ дБ) в выражение (1) получим значения дальности обнаружения воздушной цели ИДР при отсутствии АШМП для различных значений ЭПР цели (таблица 1).

Таблица 1. Дальность обнаружения воздушной цели ИДР при отсутствии АШМП

$\sigma(м^2)$	0,01	0,1	1	5	10
$D_{обн}(км)$	199	355	631	944	1124

Рассмотрим ситуацию, когда зондирующие сигналы, излучаемые ИДР, поступают на вход ретранслятора и переизлучаются с задержкой по времени в обратном направлении (рисунок 2).

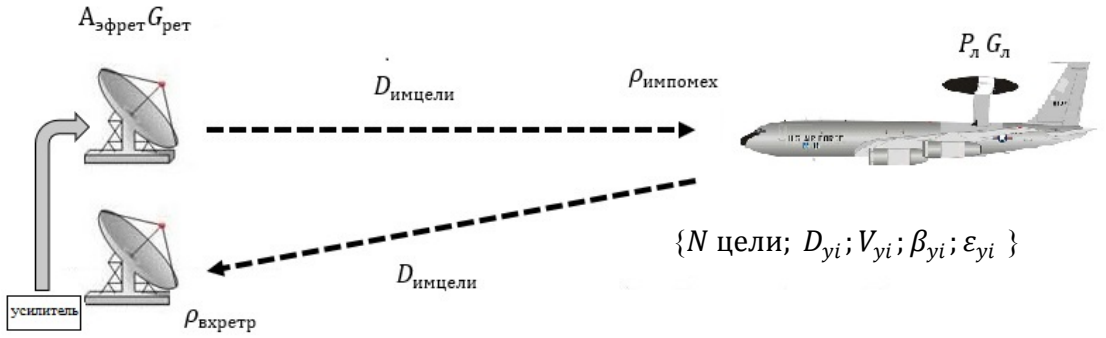
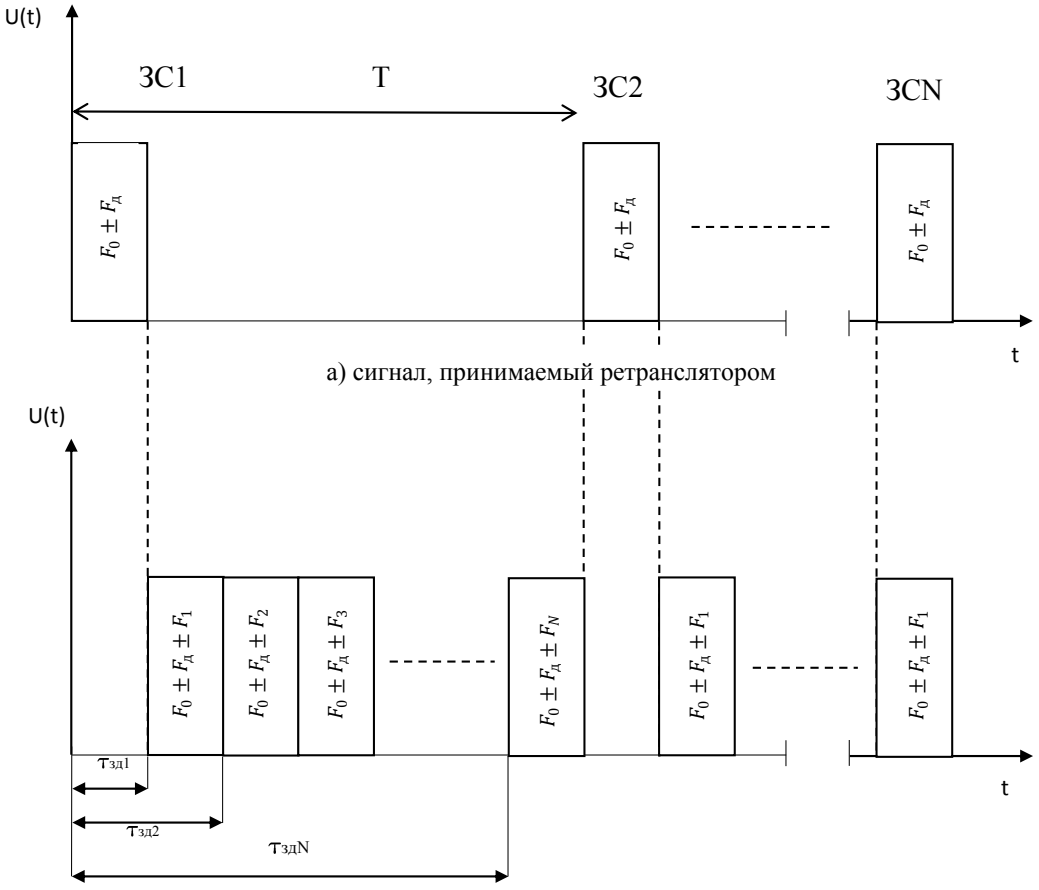


Рис. 2. Геометрия процесса формирования имитирующей помехи

Принцип формирования имитирующей помехи показан на рисунке (рисунок 3). ИДР излучает зондирующие сигналы (ЗС) через периоды T. ЗС поступают на вход приемной антенны ретранслятора, в котором происходит размножение ЗС, усиление с

коэффициентом $K_{усил}$ и их переизлучение с различными временными задержками $\tau_{зд}$ и доплеровскими добавками F_n, где *n* изменяется от *1* до *N*, в направлении ИДР. На вход приемного устройства ИДР поступают *M* пачек сигналов с различной частотой Доплера (имитирующая помеха), которые маскируют истинную цель. При изменении частоты повторения импульсов в пачке, изменяется время задержки каждого из $N_к$ импульсов в соответствии со значением дальности, на которой имитируются цели. На экране монитора ИДР появляются *N* помеховых отметок, которые имитируют цели с различной скоростью. Очевидно, наилучшим вариантом имитации ложных целей является совпадение их дальностей с дальностью реальной цели.



б) сигнал, излучаемый ретранслятором

Рис. 3. Принцип формирования имитирующей помехи ИДР

Плотность потока мощности ЗС ИДР на входе приемника ретранслятора имеет вид:

$$\rho_{импомех} = K_{усл} A_{эффрет}{}^2 \frac{P_л G_л}{4\pi D_{имцел}{}^4 \lambda^2}, \qquad (4)$$

Имитирующая помеха в приемнике ИДР будет обнаружена с заданной вероятностью в том случае, если её мощность будет больше мощности внутренних шумов приемника в $q_{тр}$ раз, т.е.

$$P_{сигимитир} \geq q_{тр} P_{\min} = k_б T_0 K_ш \Delta f_{пр}, \quad (5)$$

Зададим характеристики средства формирования ИП (ретранслятора): $K_{усл} = 1$; $A_{эфрет}$ – эффективная площадь приемной и передающей антенн ретранслятора.

Подставив выражение (4) в (5), учтем коэффициент когерентного суммирования имитирующих помех в РЛС $K_{когер}$ и получим эффективную максимальную дальность постановки имитирующей помехи:

$$D_{имцел} = \sqrt[4]{\frac{K_{усл} A_{эфрет}{}^2 P_л G_л N_к K_{когер}}{(4\pi)^2 k_б T_0 K_ш \Delta f_{пр} q_{тр}}}, \quad (6)$$

Подставим в (6) исходные данные: $K_{усл} = 1$; $G_л = 5000$; $K_{когер} = 0,8$; $q_{тр} = 15$; $\Delta f_{пр} = 2,26 \cdot 10^6$ Гц; $K_ш = 3$ дБ; $k_б T_0 = 4 \cdot 10^{-21}$ Дж; $P_л = 670 \cdot 10^3$ Вт), и получим значение $D_{имцел}$ при различных значениях $A_{эфрет}$. Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость дальности от эффективной площади антенны ретранслятора

$A_{эфрет}\left(м^2\right)$	0,01	0,1	1	5	10
$D_{имцел}\left(км\right)$	299	946	2993	6693	9466

В случае постановки имитирующих помех РЛС AN/APY-1(2) по боковым лепесткам диаграммы направленности ее антенны с уровнем –30 дБ и $K_{усл} = -20$ дБ также рассчитаем дальности $D^{бл}_{имцел}$.

Таблица 3. Зависимость дальности $D^{бл}_{имцел}$ от эффективной площади антенны ретранслятора

$A_{эфрет}\left(м^2\right)$	0,01	0,1	1	5	10
$D^{бл}_{имцел} = \left(км^2\right)$	29,9	94,6	299,3	669,3	946,6

При высоте полета самолета 9 км дальность обнаружения цели составляет около 390 км. Из анализа зависимостей, представленных на рисунке 4 следует, что для создания имитирующих помех ИДР целесообразно использовать ретранслятор, находящийся на расстоянии не более 390 км. При этом эффективная площадь антенны должна быть не менее 0,028 м^2. При формировании ИП по основному лепестку ДНА и 1,97 м^2 при формировании ИП по боковому лепестку ДНА. За счет увеличения коэффициента усиления ретранслятора (в пределах, обеспечивающих развязку приемной и передающей антенн) можно либо уменьшить габариты его антенн, либо увеличить эффективную дальность формирования имитирующей помехи.

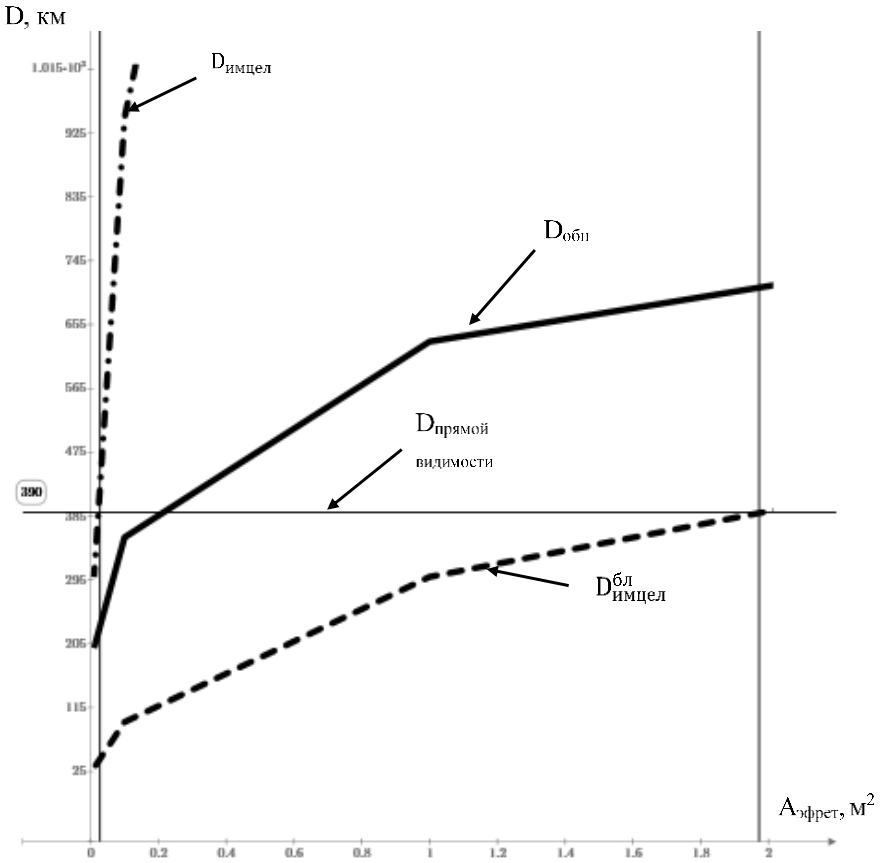


Рис. 4. Зависимость эффективной дальности формирования имитирующей помехи от $A_{эфрет}\left(м^2\right)$ и дальности обнаружения БРЛС цели от ее ЭПР в логарифмическом масштабе

3. Заключение

Таким образом на основе предложенного принципа формирования имитирующей помехи ИДР возможно создание малогабаритного устройства имитирующих помех с коэффициентом усиления (передачи) не менее (1…100) и эффективной площадью антенны не более (0.028… 1.97) м^2.

Литература

1. А. Рыбин. Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией «АВАКС – НАТО». // Зарубежное военное обозрение, 2017, №4. – С. 55–59.
2. Авиационные радиолокационные средства и системы. Учебник для слушателей курсантов ВУЗов ВВС. Под редакцией П.И. Дудника. М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковсого, 2006. – 1112 с.
3. Купряшкин И.Ф. Малогабаритные радиолокационные станции с непрерывным частотно-модулированным излучением: монография / И.Ф. Купряшкин, В.П. Лихачев, Л.Б. Рязанцев. – Москва: Радиотехника, 2019. – 276 с.
4. Рязанцев Л.Б. Способ определения координат цели в РЛС с непрерывным излучением / Купряшкин И.Ф., Лихачев В.П., Пеливан М.А., Прохорский Р.А. // Патент на изобретение RU 2699240, Заявка № 2018114362 от 18.04.2018, дата опубликования 04.09.2019.

References

1. A. Rybin. Avax-NATO long-range radar detection and control system. // Foreign military review, 2017, no. 4. - Pp. 55-59.

2. Aviation radar facilities and systems. Textbook for students of air force cadets. Under the editorship of P. I. Dudnik. Moscow: ed. Vvia im. prof. N.E. Zhukovsky, 2006. – 1112 p.
3. Kupryashkin I. F. Small-Size radar stations with continuous frequency-modulated radiation: monograph / I. F. Kupryashkin, V. P. Likhachev, L. B. Ryazantsev. – Moscow: Radio Engineering, 2019. – 276 p.
4. Ryazantsev L. B. A Method for determining the coordinates of a target in a radar with continuous radiation / Kupryashkin I. F., Likhachev V. P., Pelivan M. A., Prokhorsky R. A. // Patent for the invention RU 2699240, 04.09.2019.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Г. С. Нахмансон[1], А. В. Васильев[1]

[1] ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана блок-схема алгоритма обнаружения импульсного радиоизлучения атмосферных образований квадратурным приемником. Представлены результаты моделирования. Анализируется зависимость характеристик оценивания вероятности правильного обнаружения импульсного радиоизлучения от отношения сигнал-шум при различных соотношениях флуктуационной и регулярной составляющих амплитуд принимаемых сигналов.

Ключевые слова: атмосферные образования; вероятность правильного обнаружения; моделирование; характеристики оценки.

MODELLING OF DETERMINATION PROCESS OF PULS RADIO EMISSION OF ATMOSPHERIC FORMATIONS

G. S. Nachmanson[1], A. V. Vasilyev[1]

[1] VUNC VVS «VVA», Voronezh, Russia

Abstract. Blok-diagram of the detection algorithm of puls radio emission of atmospheric formations by quadrature receiver was developed. The modeling results are presented. Dependence of estimation characteristics of correct detection probability of the puls radio emissions are analyzed, as the function of the ratio signal to noise, for the different balances of the regular and fluctuation amplitudes` components of the receive signals.

Keywords: atmospheric formations; correct detection probability; modeling; estimation characteristics.

1. Введение

Своевременное получение информации экипажами воздушных судов о наличии на маршруте полета атмосферных образований (АО), не наблюдаемых бортовыми радиолокационными системами как грозовые, но способных провоцировать молниевые разряды, является необходимым условием обеспечения безопасности полетов [1,2]. Характерным признаком АО является импульсное радиоизлучение с интенсивностью, нарастающей по мере развития АО [3,4]. Своевременное обнаружение этого излучения на борту воздушного судна позволяет определить степень опасности АО и изменить маршрут полета.

В [5,6] получены характеристики обнаружения импульсного радиоизлучения АО, принимаемого квадратурным приемником на фоне шумов аппаратуры. Однако на практике не всегда удается получить требуемые расчетные результаты. Поэтому статистическое моделирование процесса обнаружения и оценка эффективности приема импульсного радиоизлучения АО для реальных практически важных ситуаций представляют интерес.

2. Постановка задачи

Как показано в [7], приемник, регистрирующий импульсное радиоизлучение АО, содержит два квадратурных канала, на выходе которого формируется «выходной эффект», пропорциональный

$$M(T)=\left[G\sum_{k=1}^{n}a_k\cos\varphi_k+N_c\right]^2+\left[-G\sum_{k=1}^{n}a_k\sin\varphi_k+N_s\right]^2, \qquad (1)$$

где $G=\dfrac{V\tau_u}{2\pi}\int_0^b \mathrm{sinc}x\,\mathrm{d}x$, $N_c=V\int_0^T n(t)\cos\omega_0 t\,\mathrm{d}t$ и $N_s=V\int_0^T n(t)\sin\omega_0 t\,\mathrm{d}t$ – шумовые составляющие на выходе квадратурных каналов, представляющие некоррелированные между собой нормальные случайные величины с нулевым средним значением и дисперсиями

$$\sigma_{\text{п}}^2=<N_c^2>=<N_s^2>=\frac{V^2N_0T}{8},$$

N_0 – спектральная плотность шумов аппаратуры $n(t)$ на входе полосового фильтра с центральной частотой ω_0 и полосой пропускания $\Delta\omega_{\text{ф}}$, V – амплитуда опорных сигналов квадратурных каналов, $\tau_{\text{и}}=1/\Delta f_{\text{ф}}$ – длительность радиоимпульсов на выходе фильтра, определяемая временем его отклика, T – время наблюдения, $b=\Delta\omega_{\text{ф}}T/2$.

В (1) φ_k и a_k – соответственно начальная фаза и амплитуда импульсов, удовлетворяющие априорному распределению

$$W(a_k,\varphi_k)=\frac{a_k}{2\pi\sigma_a^2}\exp\left\{-\frac{a_k^2+a_0^2-2a_k^2a_0^2\cos\varphi_k}{2\sigma_a^2}\right\}, \qquad (2)$$

$$a_k>0,\ -\pi<\varphi_k<\pi,$$

где a_0 – регулярная составляющая амплитуды радиоимпульса, σ_a^2 – дисперсия ее флуктуационной составляющей.

Число радиоимпульсов n, поступающих на вход приемника на интервале наблюдения T, подчиняется пуассоновскому распределению [4]

$$W(n)=\frac{(\lambda T)^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda T},\ n=0, 1, 2, \ldots, \qquad (3)$$

где λ – среднее число импульсов, поступающих на вход приемника в единицу времени.

Нормировка «выходного эффекта» на дисперсию шумовых составляющих позволяет получить выражение для алгоритма моделирования в виде

$$\hat{M}(T)=\frac{M(T)}{\sigma_{\text{п}}^2}=\left[\frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{\lambda T}}\sum_{k=1}^{n}\hat{x}_k\cos\varphi_k+\hat{N}_c\right]^2+\left[\frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{\lambda T}}\sum_{k=1}^{n}\hat{x}_k\sin\varphi_k+\hat{N}_s\right]^2, \qquad (4)$$

где $\hat{x}_k = a_k \big/ \sqrt{< a_k^2 >}$ – амплитуда импульса, нормированная на ее среднеквадратическое значение $\sqrt{< a_k^2 >} = \sigma_a \sqrt{2+\gamma^2}$, $\gamma = a_0/\sigma_a$ – отношение регулярной составляющей амплитуды импульса к среднеквадратическому отклонению ее флуктуационной составляющей (предполагается, что дисперсии флуктуационных составляющих амплитуд сигналов одинаковы, т.е. $\sigma_{a1}^2 = \sigma_{a2}^2 = ... = \sigma_{an}^2 = \sigma_a^2$, $\gamma_1 = \gamma_2 = ... = \gamma_n = \gamma = a_0/\sigma_a$), $\hat{N}_c = N_c/\sigma_{\text{п}}$ и $\hat{N}_s = N_s/\sigma_{\text{п}}$ – нормированные случайные величины с нормальным законом распределения, нулевым средним и единичной дисперсией, Q – отношение сигнал/шум на выходе приемника при приеме среднего числа импульсов радиоизлучения λT

$$Q = 0,277 \frac{\sigma_a^2 \left(1 + \dfrac{\gamma^2}{2}\right) T}{N_0} (\lambda T). \qquad (5)$$

При $\gamma << 1$ выражение (5) определяет отношение сигнал/шум флуктуирующих радиоимпульсов

$$Q = 0,277 \frac{\sigma_a^2 T}{N_0} (\lambda T). \qquad (6)$$

При $\gamma >> 1$ выражение (5) определяет отношение сигнал/шум для радиоимпульсов с регулярной составляющей амплитуды

$$Q = 0,277 \frac{a_0^2 T}{2N_0} (\lambda T). \qquad (7)$$

В соответствии с [5–7] плотность распределения случайных величин $\hat{x}_k$ определяется как

$$W(\hat{x}_k) = \frac{\hat{x}_k}{2\pi} \exp\left\{-\frac{\hat{x}_k^2 + \gamma^2}{2}\right\} \mathrm{I}_0(\hat{x}_k, \gamma). \qquad (8)$$

При построении пар случайных чисел $\{x_i,\ \varphi_i\}$ использовался метод ступенчатой аппроксимации [8], при котором область изменения переменных $0 < x_i < \infty$, $-\pi < \varphi_i < \pi$ заменялась на $0 < \hat{x}_i < \hat{x}_{i\max}$, $-\pi < \varphi_i < \pi$, причем $\hat{x}_{i\max}$ определяется из условия

$$\int_{\hat{x}_{i\max}}^{\infty} \hat{x}_i \exp\left\{-\frac{\hat{x}_i^2 + \gamma^2}{2}\right\} \mathrm{I}_0(\hat{x}_i, \gamma)\, \mathrm{d}\hat{x}_i \le \Delta p_i, \qquad (9)$$

где $\Delta p_i = p(\hat{x}_i > \hat{x}_{i\max})$ – вероятность того, что $\hat{x}_i$ принимает значения, большие, чем $\hat{x}_{i\max}$, является малой величиной, определяемой заранее. В дальнейшем $\Delta p_i = 10^{-6}$.

Случайные начальные фазы удовлетворяют распределению [5,7]

$$W(\varphi_k) = \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-\frac{\gamma^2}{2}\right\} \left[1 + \sqrt{2\pi}\gamma \cos\varphi_k \frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf} \frac{\gamma \cos\varphi_k}{\sqrt{2}}\right) \exp\left\{\frac{\gamma^2 \cos^2 \varphi_k}{2}\right\}\right], \qquad (10)$$

$$-\pi < \varphi_i < \pi ,$$

где $\mathrm{erf}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x \exp\{-t^2\}\mathrm{d}t$ – интеграл ошибок.

Тогда при $\gamma << 1$ выражение (10) принимает вид

$$W(\varphi_k) = \frac{1}{2\pi}\left[1 + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\gamma\cos\varphi_k\right],\ k = 1,...,n, \qquad (11)$$

а при $\gamma >> 1$

$$W(\varphi_k) = \frac{\gamma}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{\gamma^2\varphi_k^2}{2}\right\}. \qquad (12)$$

При моделировании «выходной эффект» $\hat{M}(T)$ сравнивается с «порогом» $\hat{M}_{\text{пор}} = M_{\text{пор}}/\sigma_{\text{п}}^2 = -2\ln P_{\text{лт}}$, где $P_{\text{лт}}$ вероятность ложной тревоги. При превышении «порога» $\left(\hat{M}(T) > \hat{M}_{\text{пор}}\right)$ выносится решение о наличии на входе приемника импульсного радиоизлучения. В противном случае $\left(\hat{M}(T) < \hat{M}_{\text{пор}}\right)$ – выносится обратное решение

3. Схема моделирования

Обобщенная блок-схема алгоритма обнаружения импульсного радиоизлучения АО в условиях шумов аппаратуры представлена на рисунке 1.

В блоке ввода данных осуществляется ввод: Q – отношение сигнал/шум, γ – отношение регулярной составляющей амплитуды радиоимпульсов к среднеквадратическому отклонению ее флуктуационной составляющей, λT – среднее число импульсов, принимаемых в единицу времени, $P_{\text{лт}}$ – вероятность ложной тревоги.

В блоке формирования сигнальных составляющих, в соответствии с (4), сигнальные составляющие

$$\frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{\lambda T}}\sum_{k=1}^{n}\hat{x}_k\cos\varphi_k \quad \text{и} \quad \frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{\lambda T}}\sum_{k=1}^{n}\hat{x}_k\sin\varphi_k \qquad (13)$$

формируются с помощью генераторов, задающих случайные амплитуды $\hat{x}_k$, k=1,…, n , подчиняющиеся распределению (8), и случайные фазы φ_k, k=1,…,n , подчиняющиеся распределениям (11,12) , а также генератора, формирующего случайное число импульсов n, подчиняющееся распределению Пуассона (3).

В блоке формирования «выходного эффекта» при формировании $\hat{M}$ используются независимые генераторы случайных чисел с нулевыми средними значениями и единичными дисперсиями, генерирующие нормированные нормальные случайные величины $\hat{N}_c$ и $\hat{N}_s$.

На основании задаваемого значения вероятности ложной тревоги $P_{\text{лт}}$ в блоке формирования «порога» формируется $\hat{M}_{\text{пор}}$.

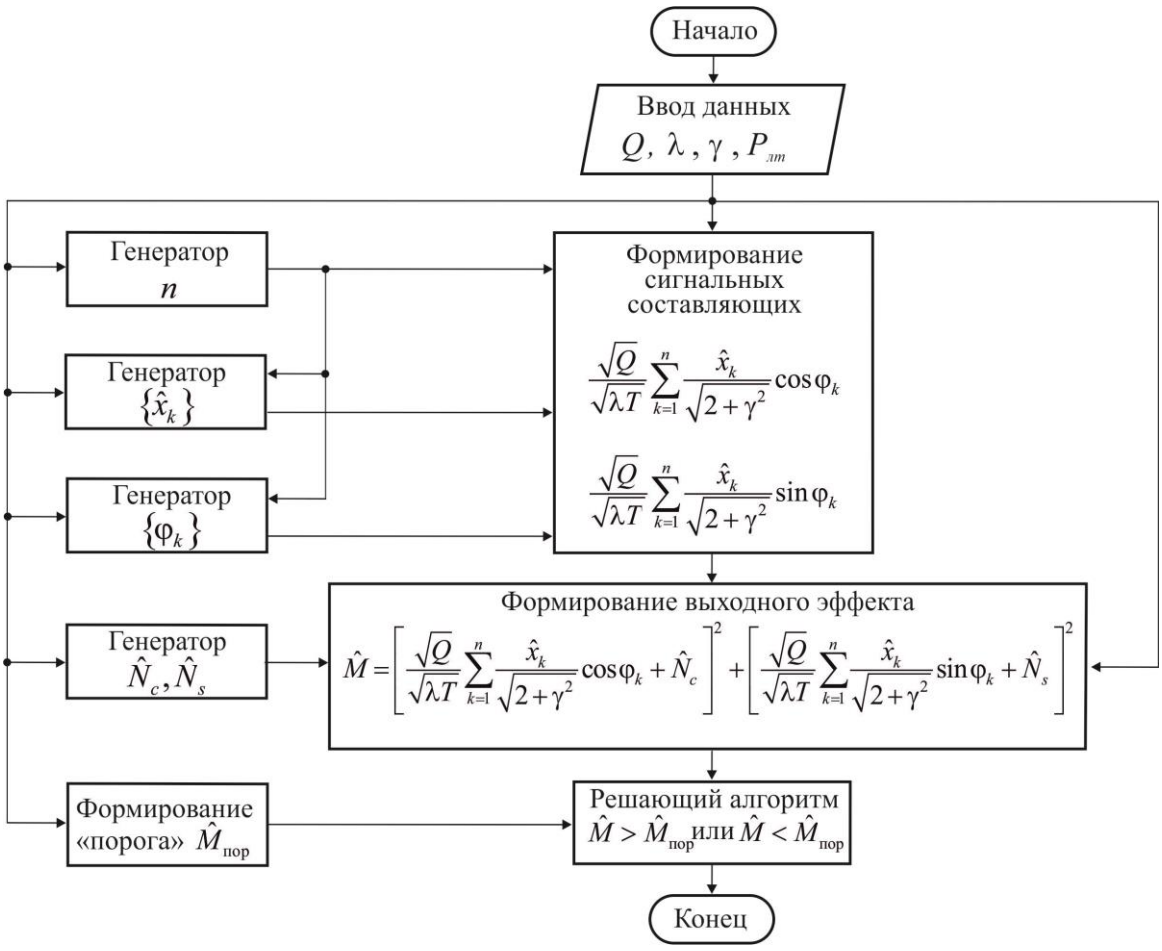


Рис. 1. Блок-схема алгоритма обнаружения импульсного радиоизлучения АО.

В блоке решающего алгоритма на основании сравнения «выходного эффекта» $\hat{M}$ с «порогом» $\hat{M}_{пор}$ выносится решение о наличии, либо отсутствии импульсного радиоизлучения АО.

При проведении численного моделирования по приему радиоимпульсов в условиях шумов аппаратуры в каждой параметрической точке проводилось 10^2 серий по 10^6 измерений, на основании которых в блоке обработки информации оценивались вероятности правильного обнаружения: их средние значения и дисперсии

$$< D >= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i\,, \qquad \sigma_D^2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i^2\right) - < D >^2\,, \tag{14}$$

где D_i – оценка вероятности правильного обнаружения импульсного радиоизлучения АО, проведенная на основании измерения одной серии.

4. Анализ результатов моделирования

Отношения среднеквадратического отклонения оценок вероятности правильного обнаружения к их средним значениям $\sigma_D / < D >$ при различных значениях отношения регулярной составляющей амплитуды импульса, к среднеквадратическому отклонению

ее флуктуационной составляющей γ, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Отношения $\sigma_D/<D>$ при различных значениях γ

γ	$\gamma=0$	$\gamma=0,1$	$\gamma=5$	$\gamma=\infty$
$\sigma_D/<D>$	0,06	0,63	0,7	0,5

Моделирование процесса обнаружения импульсного радиоизлучения АО в условиях шумов аппаратуры осуществлялось в среде программирования Matlab [9].

На рисунке 2 показаны результаты моделирования процесса обнаружения импульсного радиоизлучения АО − зависимости средних значений оценок вероятности обнаружения принимаемых импульсов радиоизлучения АО <*D*> от отношения сигнал/шум *Q*, для начальной стадии развития АО при среднем количестве импульсов, излучаемых за время наблюдения, $\lambda T=40$ и различных значениях отношения регулярной составляющей амплитуды радиоимпульсов к среднеквадратическому отклонению ее флуктуационной составляющей γ = 0, 1, 2.

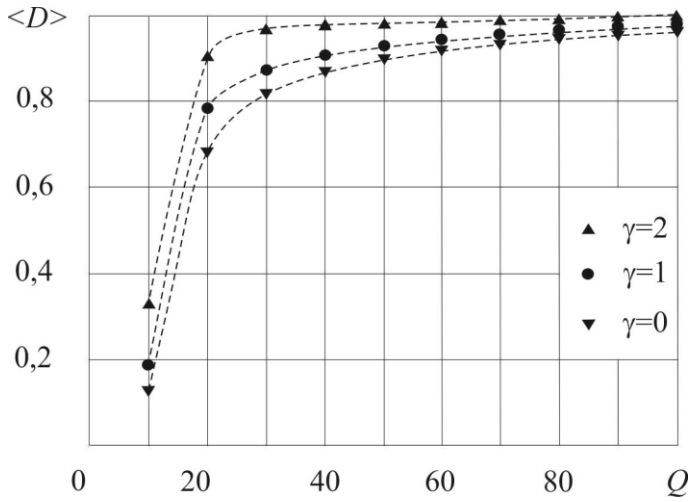


Рис. 2. Зависимости средних значений оценок вероятности обнаружения принимаемых импульсов радиоизлучения АО <*D*> от отношения сигнал/шум *Q*.

Как следует из хода кривых, среднее значение оценки вероятности правильного обнаружения возрастает с увеличением отношения регулярной составляющей амплитуды радиоимпульсов к среднеквадратическому отклонению ее флуктуационной составляющей γ при неизменных остальных параметрах, так как увеличение γ приводит к увеличению отношения сигнал/шум *Q*.

Сравнение зависимостей, приведенных на рисунке 2, показывает, что уменьшение среднего значения оценки вероятности правильного обнаружения наблюдается также с уменьшением вероятности ложной тревоги. Действительно, в этом случае требуется увеличение величины «порога». Относительная погрешность оценки вероятности правильного обнаружения не превышает значения 0,10551. Результаты моделирования – средние значения $<D>$ и дисперсии σ_D^2 оценки вероятности обнаружения радиоизлучения АО полученные при вероятности ложной тревоги $P_{\text{лт}}=10^{-3}$, среднем

количестве импульсов, излучаемых за время наблюдения $\lambda T = 40$ и отношениях регулярной составляющей амплитуды радиоимпульсов к среднеквадратическому отклонению ее флуктуационной составляющей $\gamma = 0, 1, 2$ сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты моделирования процесса обнаружения импульсного радиоизлучения АО

$\lambda T = 40$						
Q	$\gamma = 0$		$\gamma = 1$		$\gamma = 2$	
	$< D >$	σ_D^2	$< D >$	σ_D^2	$< D >$	σ_D^2
10	0,11871	0,10551	0,18799	0,00351	0,31597	0,00119
40	0,86167	0	0,91613	0	0,98371	0
70	0,91879	0	0,95217	0	0,99868	0

5. Заключение

Разработан алгоритм, на основании которого проведено статистическое моделирование процесса обнаружения импульсного радиоизлучения АО на фоне шумов аппаратуры при различных априорных распределениях параметров принимаемых сигналов, соответствующих реальным состояниям АО. Полученные результаты моделирования позволяют оценивать эффективность приема импульсного радиоизлучения АО для реальных практически важных ситуаций.

Литература

1. Физические и метеорологические условия, приводящие к поражению самолетов атмосферно-электрическими разрядами вне кучево-дождевых облаков: методическое письмо. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 24 с.
2. Степаненко В. Д. Обнаружение облаков и осадков с помощью самолетных радиолокационных станций // Тр. ВНМС. Л.: Гидрометеоиздат, 1963, Т. 5. − С. 102-118.
3. Качурин Л. Г. Излучение конвективных облаков в метровом диапазоне / Качурин Л. Г., Дивинский Л. И., Иванов Б. Д. // Известия АН СССР. ФАО, 1979, Т. 15, №7. – С.724-730.
4. Качурин Л. Г. Основные характеристики радиоизлучения конвективных облаков / Качурин Л. Г., Кармов М. И., Медалиев Х. Х. // Известия АН СССР. ФАО, 1974, Т. 10, №11. – С.1164-1169.
5. Васильев А. В. Обнаружение и распознавание уровня активности источника пуассоновского импульсного радиоизлучения / Васильев А. В., Нахмансон Г. С. // Успехи современной радиоэлектроники, 2010, №11. – С.34-39.
6. Васильев А. В. Характеристики обнаружения и оценивания интенсивности импульсного радиоизлучения электрически активных облаков / Васильев А. В., Нахмансон Г. С. // Тр. межд. конф. по авиационной и спутниковой метеорологии 7-10 октября 2008 г. СПб.: РГГМУ, 2008. – С. 97-100.
7. Васильев А. В. Моделирование процесса обнаружения радиоизлучения конвективной облачности / Васильев А. В., Нахмансон Г. С. // Тр. VIII межд. НТК «Кибернетика и высокие технологии XXI века» 13-15 мая 2008 г. Воронеж, 2008, Т. 2. − С.784-795.
8. Быков В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Советское радио, 1971. – 328 с.
9. Ануфриев И. Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. К. Matlab 7. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. − 1104 с.

References

1. Physical and meteorological conditions, which lead to engage aircrafts by atmosphere electrical discharges out of thunderclouds: methodical letter. L.: Gidrometeoizdat, 1981. − 24 p.

2. Stepanenko V. D. Detection of clouds and sludge using aircraft radars // Res. papers VNMS. Vol. 5. L.: Gidrometeoizdat, 1963. − Pp. 102-118.
3. Kachurin L. G. Radiation of convective clouds in range of meter / Kachurin L. G., Divinskiy L. I., Ivanov B. D. // News of Academy of Sciences USSR. PHAO, 1979, Vol. 15, No. 7. − Pp. 724-730.
4. Kachurin L. G. Basic radiation characteristics of convective clouds / Kachurin L. G., Karmov M. I., Medaliev H. H // News of Academy of Sciences USSR. PHAO, 1974, Vol. 10, No. 11. − Pp. 1164-1169.
5. Vasilyev A. V. Detection and recognition of activity rate of Poison pulse radiation source / Vasilyev A. V., Nachmanson G. S. // Success of modern radio electronic, 2010, Vol. 11. − Pp. 34-39.
6. Vasilyev A. V. Detection and estimation characteristics of intensity pulse radiation of active electrical clouds / Vasilyev A. V., Nachmanson G. S. // Res. papers International Aviation and Satellite Meteorology Conference 7-10 October. SPb.; RGGMU, 2008. − Pp. 97-100.
7. Vasilyev A. V. Radio emission modelling of convective clouds of determination process / Vasilyev A. V., Nachmanson G. S. // Res. papers VII International Scientific Technical Conference «Cybernetic and High Technologies XXIs» 13-15 May. Voronezh, 2008, Vol. 2. − Pp. 784-795.
8. Bykov V. V. Numerical simulation in statistical radio technician. M.: Soviet Radio, 1971. − 328 p.
9. Anufriev I. E., Smirnov A. B., Smirnova E. K. Matlab 7. SPb.: BHV-Petersburg, 2005. − 1104 p.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ

А. А. Копылов, И. В. Зимин

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

Аннотация. Разработана математическая модель алгоритма классификации объектов наблюдения по поляризационным признакам. Проведено моделирование функционирования алгоритма классификации объектов наблюдения по поляризационным признакам. На основе результатов проведенного моделирования проведено исследование информативности различных групп поляризационных параметров.

Ключевые слова: радиолокационная классификация, поляризационная матрица рассеяния, эффективная площадь рассеяния, математическое моделирование.

SIMULATION OF THE PROCESS OF CLASSIFICATION OF RADAR OBJECTS ON THE BASIS OF POLARIZATION SIGNS IN ORDER TO STUDY THEIR INFORMATIVENESS

A. A. Kopylov, I. V. Zimin

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research Institute), Dolgoprudny, Russia

Abstract. Model of classification of radar objects by polarization signs was developed. The modeling of the functioning of the classification algorithm for radar objects on the basis of polarization signs was carried out. Based on results of simulation, informativeness of various groups of polarization signs was studied. The results of modeling were presented.

Keywords: radar classification; polarization scattering matrix; radar cross-section; math modeling.

1. Введение

Этап разработки и испытаний современных радиолокационных систем невозможно представить без использования математического моделирования, которое позволяет решать огромное количество задач, одна из которых – разработка алгоритмов классификации объектов наблюдения (ОН).

Данный доклад посвящен математическому моделированию функционирования разработанной ранее модели алгоритма классификации ОН и исследованию информативности поляризационных признаков на основе результатов проведенного моделирования.

2. Математическая модель алгоритма классификации ОН

Разработанная модель проводит классификацию ОН по следующему принципу: на вход модели подаются реализации поляризационных матриц рассеяния (ПМР), по компонентам которых рассчитываются группы поляризационных признаков по с последующим построением набора признаков объекта и сравнении его с эталонами

основных классов ОН. В данной работе были рассмотрены деполяризационные параметры подобия (ДПП) [2], энтропия рассеяния и анизотропия рассеяния [2, 3] в целях изучения их информативности для решения задачи классификации ОН.

Поляризационные признаки, упомянутые выше, рассчитываются по реализациям ПМР, полученных с помощью модели расчета ПМР [4].

Рис. 1. Блок-схема алгоритма классификации ОН по поляризационным признакам.

Расчет энтропии рассеяния производится следующим образом. Задача состоит в разложении ПМР по базису матриц Паули:

$$\Pi_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \Pi_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \Pi_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \Pi_3 = \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

В теории радиолокационной поляриметрии используется аналогия между матрицами Паули и ПМР эталонных отражателей: Π_0 – структурно подобна ПМР сферы, Π_1 – ПМР двугранного уголкового отражателя, Π_2 – ПМР двугранного уголкового отражателя, ориентированного под углом 45◦ в системе координат {H, V}, Π_3 ассоциируют со спиралью.

Известно, что любая матрица S может быть разложена по матрицам Паули как:

$$S = s_0\Pi_0 + s_1\Pi_1 + s_2\Pi_2 + s_3\Pi_3 \quad (2)$$

Из найденных коэффициентов разложения ПМР по системе матриц Паули строится вектор рассеяния Паули в соответствии с формулой (3). Коэффициент разложения s_3 равен 0 для осесимметричных тел, вследствие чего вектор рассеяния Паули имеет только 3 компоненты.

$$\overrightarrow{\dot{S}_p^{HV}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\dot{S}_{HH} + \dot{S}_{VV} \quad \dot{S}_{HH} - \dot{S}_{VV} \quad \dot{S}_{HV} + \dot{S}_{VH}\right]. \quad (3)$$

Для кругового поляризационного базиса вектор рассеяния Паули записывается в соответствии с формулой (4):

$$\overrightarrow{\dot{S}_p^{RL}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\dot{S}_{RL} + \dot{S}_{LR}\dot{S}_{RR} - \dot{S}_{LL} \quad i(\dot{S}_{RR} - \dot{S}_{LL})\right]. \tag{4}$$

На основе данного вектора формируется матрица когерентности в соответствии с формулой (5):

$$\dot{T} = \langle \overrightarrow{\dot{S}_p^{RL}} \cdot \overrightarrow{\dot{S}_p^{RL}}^{*} \rangle \tag{5}$$

где $\langle \blacksquare \rangle$ - оператор усреднения по реализации;

* - оператор транспонирования и сопряжения.

Матрица (5) имеет 3 положительных собственных числа λ_i, i = 1, 2, 3. На основе этих собственных чисел рассчитываются отношения по формуле (6):

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \tag{6}$$

По полученным отношениям (4) рассчитывается значение энтропии рассеяния по формуле (7):

$$H = -\sum_{i=1}^{3} P_i \log_3 P_i \tag{7}$$

По собственным числам λ_i матрицы $\dot{T}$ (5) рассчитывается анизотропия рассеяния по формуле (8):

$$\alpha = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} \tag{8}$$

3. Моделирование функционирования алгоритма классификации ОН

В качестве основных классов ОН были рассмотрены классы «сфера», «конус», «цилиндр».

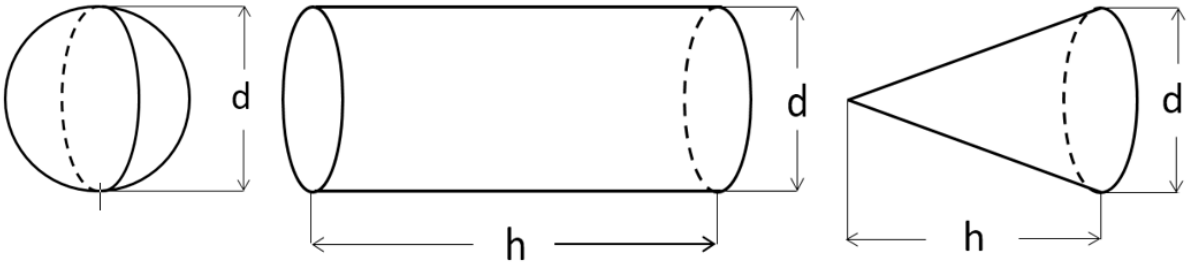


Рис. 2. Основные классы ОН

Пусть λ – длина волны, тогда были рассмотрены следующие объекты: «сфера d = 0.5λ», «сфера d = 10λ», «цилиндр h=2λ, d = 0.5λ», «цилиндр h=50λ, d = 15λ», «конус h=2λ, d = 0.5λ», «конус h=50λ, d = 15λ».

Угол между линией визирования и осью симметрии для объектов классов «конус» менялся в соответствии с приложенным графиком (Рис. 3). Угол между линией визирования и осью симметрии для объектов классов «цилиндр» менялся в соответствии с приложенным графиком (Рис. 4).

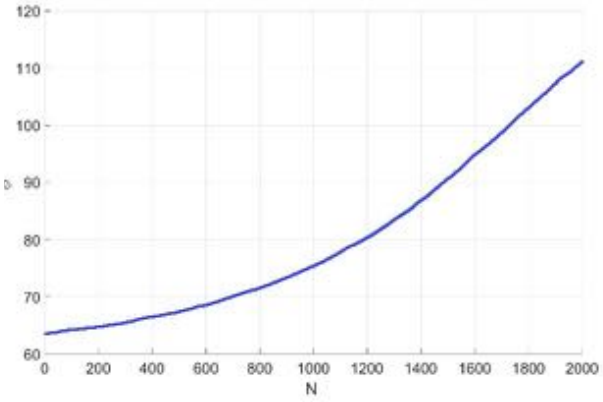


Рис. 3. График зависимости угла наблюдения для классов «Конус»

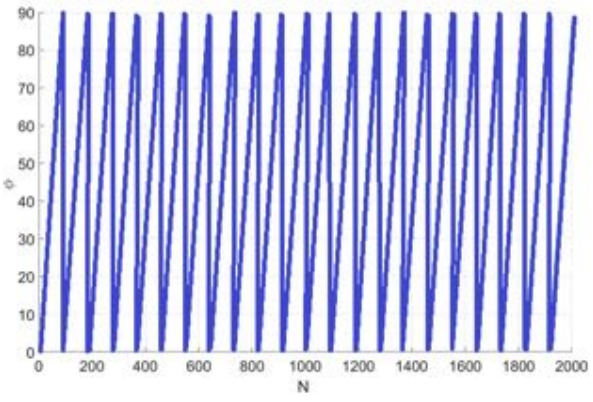


Рис. 4. График зависимости угла наблюдения для классов «Цилиндр»

Построенные графики зависимости значений параметров от времени наблюдения для ОН классов «сфера», «цилиндр» и «конус» (Рис. 3 – 4) позволяют провести анализ информативности этой группы параметров в рамках решения задачи классификации.

В рамках данной работы на вход математической модели алгоритма классификации ОН реализации ПМР подаются пачками по 100 замеров, при этом каждая пачка замеров соответствует времени наблюдения ОН равному 10с. В связи с этим фактом были рассчитаны значения параметров ДПП и энтропии рассеяния в зависимости от количества принятых пачек замеров.

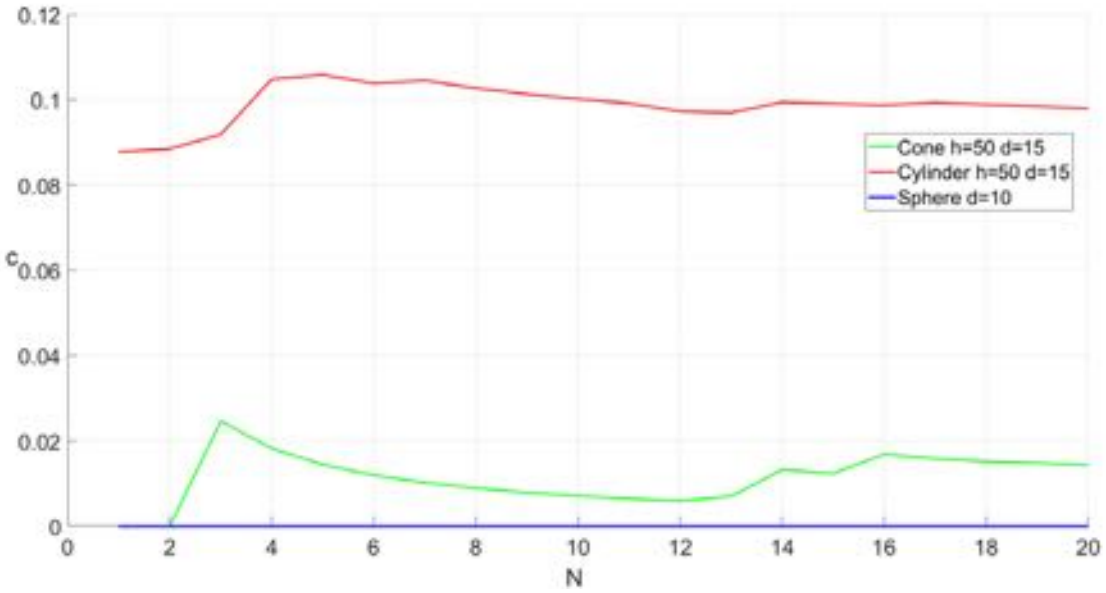


Рис. 5. Зависимость значения параметра ДПП «c» от количества принятых пачек замеров

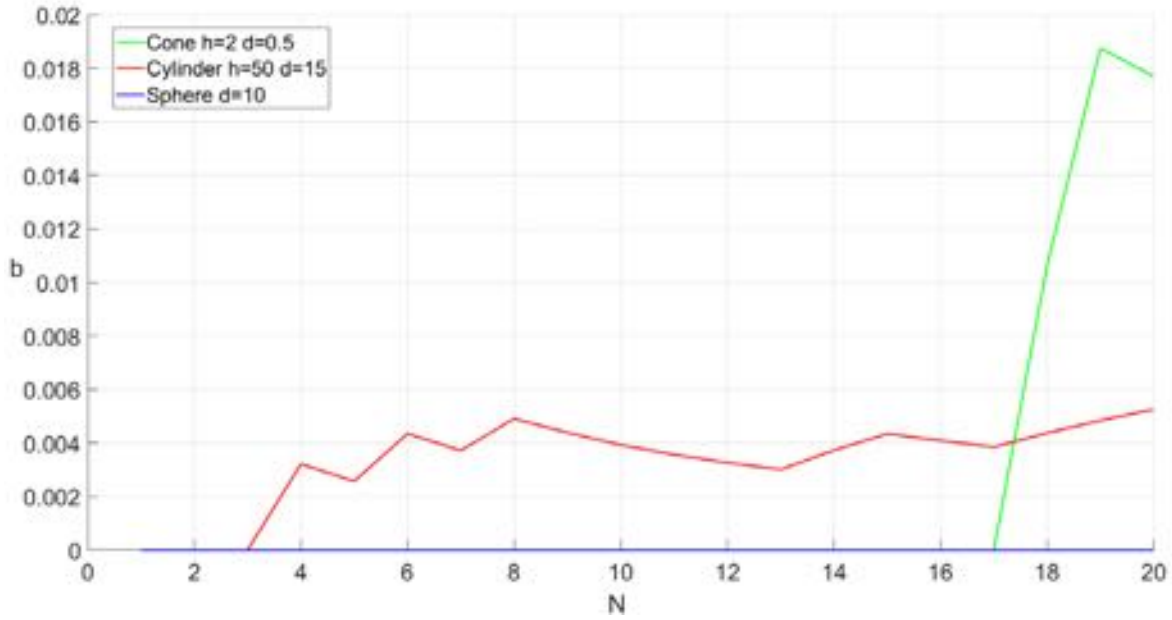


Рис. 6. Зависимость значения параметра ДПП «b» от количества принятых пачек замеров

Представленные на рисунках 5, 6 графики показывает, что значения параметров ДПП для ОН классов «сфера d = 10λ», «конус h=50λ, d = 15λ» и «цилиндр h=50λ, d = 15λ» не пересекаются, в то время как для ОН классов «сфера d = 0.5λ», «конус h=2λ, d = 0.5λ» и «цилиндр h=2λ, d = 0.5λ» они пересекаются. Данный факт обуславливает возможность использования данного параметра для классификации ОН больших размеров.

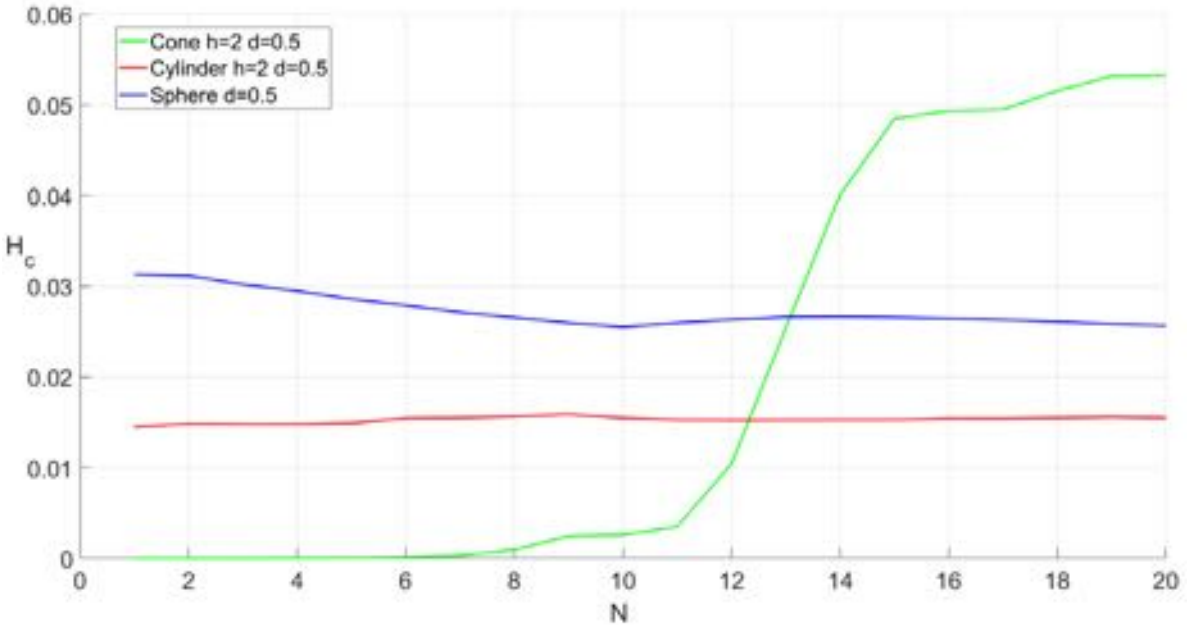


Рис. 7. Зависимость значения энтропии рассеяния от количества принятых пачек замеров

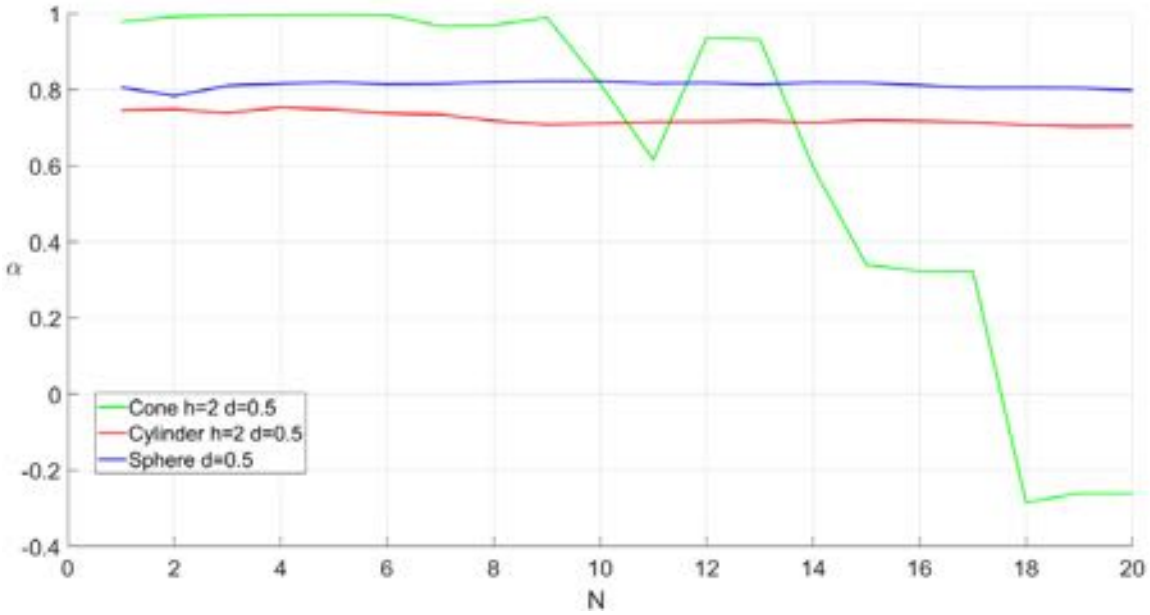


Рис. 8. Зависимость значения анизотропии рассеяния от количества принятых пачек замеров

Представленные на рисунках 7, 8 графики показывает, что значения параметров энтропии рассеяния и анизотропии рассеяния для ОН классов «сфера d = 0.5λ», «конус h=2λ, d = 0.5λ» и «цилиндр h=2λ, d = 0.5λ» не пересекаются после 14 принятых пачек замеров. Данный факт обуславливает возможность использования данного параметра для классификации ОН указанных классов.

4. Заключение

На основе результатов моделирования были исследованы зависимости значений поляризационных параметров от количества принятых пачек для рассматриваемых классов. Анализ данных зависимостей показал, что группа параметров ДПП позволяет произвести классификацию ОН, размеры которых существенно превышают длину волны (10λ-50λ), а использование энтропии рассеяния и анизотропии рассеяния в целях классификации ОН целесообразно для резонансного случая, когда размеры тела порядка 0.5λ-1λ.

Литература

1. Artem A. Kopylov, Evgeny G. Parinov, Igor V. Zimin, Gennady P. Kobelkov, Design and Research of the Algorithms for Recognition of Axisymmetric Radar Objects on the Basis of Polarization Signs, 2017 IVth International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT), 2017.
2. Evgenii G. Parinov, Artyom A. Kopylov, Igor V. Zimin, The Use of a Model of Calculation of Polarization Scattering Matrices for the Study of Informativeness of Polarization Attributes for Classification of Objects of Observation, Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW) 2019, pp. 236-239, 2019.
3. Cloude S.R., Polarization; Application in Remote Sensing/ S.R. Clouse. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 352 p.
4. E. G. Parinov, A. A. Kopylov, I. V. Zimin, "Simulation of polarization scattering matrices for axisymmetric objects of control with the use of a complete circular basis", 2018 IVth International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT), 2018.

REFERENCES

1. Artem A. Kopylov, Evgeny G. Parinov, Igor V. Zimin, Gennady P. Kobelkov, Design and Research of the Algorithms for Recognition of Axisymmetric Radar Objects on the Basis of Polarization Signs, 2017 IVth International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT), 2017.
2. Evgenii G. Parinov, Artyom A. Kopylov, Igor V. Zimin, The Use of a Model of Calculation of Polarization Scattering Matrices for the Study of Informativeness of Polarization Attributes for Classification of Objects of Observation, Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW) 2019, pp. 236-239, 2019.
3. Cloude S.R., Polarization; Application in Remote Sensing/ S.R. Clouse. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 352 p.
4. E. G. Parinov, A. A. Kopylov, I. V. Zimin, "Simulation of polarization scattering matrices for axisymmetric objects of control with the use of a complete circular basis", 2018 IVth International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT), 2018.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ИХ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

П.З. Белоногов, И.П. Назаренко, С.М. Савельев, А.И. Стучилин, А.В. Щербинко

ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», г. Москва, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены два новых метода оценивания путевой скорости неманеврирующих аэродинамических целей без использования измерений азимута и угла места. В первом методе оценивание производится по выборкам произведений дальности на радиальную скорость, а во втором – по измеренным значениям дальности, радиальной скорости и вычисленным оценкам радиального ускорения цели.

Ключевые слова: оценивание, путевая скорость, радиальная скорость, тангенциальная скорость, радиальное ускорение, первые приращения азимута, радиальной скорости и произведения дальности на радиальную скорость, РЛС метрового диапазона.

THE NEW EVALUATION METHODS OF PARAMETERS OF MOVING FOR AERODYNAMIC GOALS WITH USING MEASUREMENTS OF THEIR RADIAL SPEED

P.Z. Belonogov, I.P. Nazarenko, S.M. Saveliev, A.I. Stuchilin, A.V. Scherbinko

Research Center «RESONANCE», Moscow, Russia

Abstract. The article discusses two new methods for estimating the ground speed of non-maneuvering aerodynamic targets without using azimuth and elevation measurements. In the first method, the estimation is carried out using samples of range products by radial speed, and in the second - according to the measured values of the range, radial velocity and calculated estimates of the radial acceleration of the target.

Keywords: estimation, ground speed, radial speed, tangential speed, radial acceleration, first increments of azimuth, radial speed and product of range by radial speed, radar meter range.

1. Введение

В Россия и во многих зарубежных странах проводится большой объём исследований по модернизации и созданию новых обзорных радиолокационных станций, работающих в метровом и примыкающем к нему участках дециметрового и коротковолнового (декаметрового) диапазонов волн (РЛС МДВ, ДЦМДВ и ДКМДВ). В этих диапазонах не эффективны технологии стелс, отсутствуют противорадиолокационные ракеты [1,2]. В РЛС ДКМДВ поверхностной электромагнитной волны обеспечивается загоризонтное обнаружение не только низколетящих воздушных целей, но и надводных морских объектов на дальностях до нескольких сотен километров [2]. За счёт высокой надёжности и относительно небольшой стоимости эксплуатации обеспечивается круглосуточное дежурство от нескольких суток до нескольких месяцев.

Однако в таких РЛС ошибки измерения угла места, азимута и дальности на порядок больше чем в станциях сантиметрового диапазона. Это обусловлено тем, что антенны соизмеримы с длиной волны, а также многопутным распространением радиоволн. В РЛС

ДКМДВ и в некоторых типах РЛС МДВ угол места и высота не измеряются. Погрешности измерения дальности достигают значений от нескольких сотен метров до нескольких километров из-за узкополосных зондирующих сигналов.

В то же время, при узкополосных и высокостабильных зондирующих сигналах проще обеспечить высокоточное, до нескольких метров в секунду, измерение радиальной скорости. Это обусловлено тем, что границы доплеровского разрешения могут находиться в пределах 0,001-2 Гц [2]. Кроме того, при больших длинах волн проще решается задача устранения неоднозначности измерения радиальной скорости.

Однако, в известных методах линейного оценивания непосредственное использование высокоточных измерений радиальной скорости либо невозможно, либо не приводит к повышению качества траекторной обработки радиолокационной информации [3, С. 64-65].

Поэтому целью статьи является разработка новых методов линейного оценивания путевой скорости и других параметров движения неманеврирующих целей с непосредственным использованием измерений их радиальной скорости, в которых минимизировано либо устранено влияние больших ошибок измерения угловых координат и дальности, а также анализ выигрыша в точности по сравнению с известными методами.

2. Методы оценивания путевой скорости

В известных методах линейного оценивания составляющих вектора скорости $\hat{\dot{x}}$, $\hat{\dot{y}}$ и $\widehat{V(x,y)}$ аэродинамической цели (АЦ) по выборкам её горизонтальных прямоугольных координат x_i, y_i

$$\hat{\dot{x}} = \frac{\widehat{\Delta_1 x}}{T_0}, \hat{\dot{y}} = \frac{\widehat{\Delta_1 y}}{T_0}, \ \widehat{V(x,y)} = \sqrt{\hat{\dot{x}}^2 + \hat{\dot{y}}^2} \qquad (1)$$

точность зависит от ошибок измерения азимута, влияние ошибок измерения дальности несущественно.

Известен метод определения путевой скорости цели по измерениям радиальной скорости и по оценке тангенциальной скорости. Физическая сущность способа поясняется чертежом линейной траектории, приведенным в рисунке 1.

Перемещение Δl_i цели за обзор равно произведению дальности r_i на тангенс приращения азимута $\Delta_1\beta$:

$$\Delta l_i \approx r_i \tan(\beta_i - \beta_{i-1}) = r_i \tan \Delta_1\beta$$

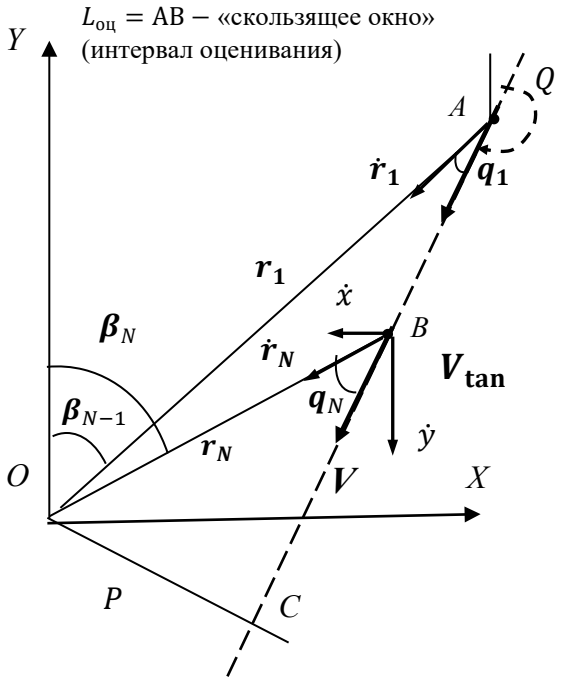
При делении этого выражения на период обзора T_0 получаем тангенциальную скорость $V_{\tan}$, а из суммы квадратов радиальной и тангенциальной скорости имеем квадрат путевой скорости:

$$\widehat{V(r,\dot{r},\beta)} = \sqrt{\dot{r}_N^2 + \hat{V}_{tan}^2} = \sqrt{\dot{r}_N^2 + \left(r_N \frac{\widehat{\Delta_1\beta_{\text{ср}}}}{T_0}\right)^2} \qquad (2)$$

где $r_N, \dot{r}_N$ – измерения дальности и радиальной скорости в реальном времени, то есть в конце «скользящего окна» АВ;

$\widehat{\Delta_1\beta_{\text{ср}}}$ – оценка первого приращения азимута в середине «скользящего окна»;

T_0 – период обзора РЛС (темп измерений координат).



Условные обозначения:

V – путевая скорость (модуль вектора путевой скорости);

$V_{\tan}$ – тангенциальная скорость;

$\dot{r}$ – радиальная скорость;

$q_i = \cos^{-1}\frac{\dot{r}_i}{V}$ – курсовой угол;

$P = OC = r_i \sin q_i$ – курсовой параметр (траверзное расстояние);

Q – курс цели;

$L_{\text{тр}_N} = \text{BC} = r_N \cos q_i = \frac{r_N \dot{r}_N}{V}$ – путь цели до траверза;

$t_{\text{тр}_N} = \frac{L_{\text{тр}_N}}{V} = \frac{r_N \dot{r}_N}{V^2}$ – время движения цели от конца интервала оценивания до траверза.

Рис. 1. Линейная траектория

Предлагаются два новых метода оценивания путевой скорости без использования измерений азимута, а именно:

–по выборкам произведений дальности на радиальную скорость (ПДРС):

$$\widehat{V(r\dot{r})} = \sqrt{\frac{\widehat{\Delta_1 r\dot{r}}}{T_0}} \tag{3}$$

–по измеренным значениям дальности r_N , радиальной скорости $\dot{r}_N$ в реальном времени и вычисленным оценкам радиального ускорения $\hat{\ddot{r}}_{\text{ср}}$ в середине «скользящего окна»:

$$\widehat{V(r,\dot{r},\ddot{r})} = \sqrt{\dot{r}_N^2 + r_N \hat{\ddot{r}}_{\text{ср}}} = \sqrt{\dot{r}_N^2 + r_N \frac{\widehat{\Delta_1 \dot{r}_{\text{ср}}}}{T_0}} \tag{4}$$

Как видно из рисунка 1, значения произведения дальности на радиальную скорость $r_i \dot{r}_i$ в любой i - й точке линейной траектории равно произведению квадрата путевой скорости на время движения цели $t_{\text{тр}_i}$ от этой точки до траверза, то есть зависимость ПДРС от времени линейная:

$$r_i\dot{r}_i = V^2 t_{\text{тр}_i} \qquad (5)$$

Вычислив разность значений ПДРС в i -й и $i-1$ -й точках линейной траектории, разнесенных по времени на период обзора $t_i - t_{i-1} = T_0$, то есть оценку $\widehat{\Delta_1 r\dot{r}}$ первого приращения ПДРС, получим доказательство достоверности метода (3):

$$\widehat{\Delta_1 r\dot{r}} = r_i\dot{r}_i - r_{i-1}\dot{r}_{i-1} = V^2(t_i - t_{i-1}) = V^2 T_0$$

Вычислив производную по времени $\frac{\partial(r_i\dot{r}_i)}{\partial t}$ в (5), докажем достоверность второго предлагаемого метода (4):

$$\frac{\partial(r_i\dot{r}_i)}{\partial t} = \dot{r}_i^2 + r_i\ddot{r}_i = \frac{\partial\left(V^2 t_{\text{тр}_i}\right)}{\partial t} = V^2$$

Как видно из выражений (1) - (4), во всех рассматриваемых методах вычисляются оценки первого приращения. Наиболее удобно и просто использовать для получения этих оценок алгоритм $\propto$-, β- фильтра. Например формульная запись этого алгоритма применительно к оценке первого приращения радиальной скорости $\widehat{\Delta_1\dot{r}_n}$ имеет вид [3]:

$$\begin{aligned}
\widehat{\dot{r}_n} &= \widehat{\dot{r}_{n-1}} + \alpha\left(\dot{r}_{n_{\text{изм}}} - \widehat{\dot{r}_{n\text{э}}}\right) \\
\widehat{\Delta_1\dot{r}_n} &= \widehat{\Delta_1\dot{r}_{n-1}} + \beta\left(\dot{r}_{n_{\text{изм}}} - \widehat{\dot{r}_{n\text{э}}}\right), \qquad (6) \\
\widehat{\dot{r}_{n\text{э}}} &= \widehat{\dot{r}_{n-1}} + \widehat{\Delta_1\dot{r}_{n-1}} ,
\end{aligned}$$

где $\widehat{\dot{r}_n}$, $\widehat{\dot{r}_{n-1}}$ – оценки радиальной скорости в n –м и n-1 –м обзорах;

$\widehat{\Delta_1\dot{r}_n}, \widehat{\Delta_1\dot{r}_{n-1}}$ – оценка первого приращения радиальной скорости в n –м и n-1 –м обзорах;

$\widehat{\dot{r}_{n\text{э}}}$ – экстраполированное значение радиальной скорости в n – м обзоре;

$\dot{r}_{n_{\text{изм}}}$ – измеренное значение радиальной скорости в n –м обзоре;

$\propto = \frac{2(2n-1)}{n(n+1)}$, $\beta = \frac{6}{n(n+1)}$ – коэффициенты сглаживания фильтра.

Для экспериментального подтверждения эффективности предлагаемых методов в рисунке 2 представлены графики зависимости значений оценок путевой скорости цели, сопровождаемой в «скользящем окне» длительностью 20 с на сложной для известных методов, использующих измерения азимута, траектории, то есть при большом курсовом параметре (Р= 217 км) и при полёте цели в районе траверза, по реальным измерениям её дальности, радиальной скорости и азимута в РЛС МДВ «Резонанс-Н».

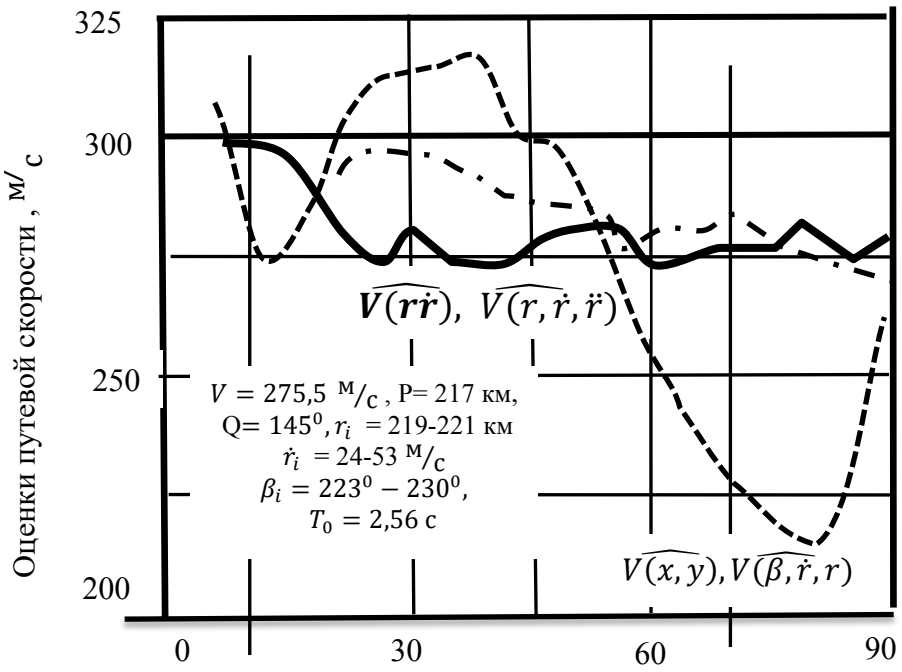


Рис. 2. Оценки путевой скорости

Оценки на рисунке 2 получены по значениям реальных измерений дальности, радиальной скорости и азимута в РЛС МДВ «Резонанс-Н» (длина «скользящего окна» - 5,5 км).

Как видно из рисунка 2, оценки путевой скорости предлагаемыми методами приближаются к её истинному значению. В способах, использующих измерения азимута, такой результат достигается при времени оценивания не менее минуты (штрих-пунктир). При малом времени оценивания ($t_{\text{оц}} = 20$ с) разность между оценками и путевой скорости превышают 60 м/с.

В ряде РЛС используются цифровые нерекурсивные фильтры (ЦНРФ), в которых оценки первого приращения вычисляют путём взвешенного суммирования полной выборки из N значений координаты или другого измеряемого параметра. Например, при отсутствии пропусков измерений оценка первого приращения произведения дальности на радиальную скорость (ПППДРС), вычисляется по формуле [4, С. 314]:

$$\widehat{\Delta_1 r\dot{r}} = \sum_{i=1}^{N} \eta_{\widehat{\Delta_1}}(i)\, r_i \dot{r}_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{6(2i-N-1)}{N(N^2-1)} r_i \dot{r}_i \qquad (7)$$

Преимущества $\propto$-, β- фильтра по сравнению с ЦНРФ:

– меньший объём памяти, так как запоминаются только измерения предыдущих обзоров, а не вся выборка;

– автоматический учёт пропуска измерений, так как вместо пропущенных выдаются экстраполированные значения координаты, а в ЦНРФ при пропусках вычисляются новые весовые коэффициенты $\eta_{\widehat{\Delta_1}}(\mathrm{i})$;

– при выборках более семи измерений $N > 7$ в ∝-, β- фильтре обеспечивается более высокая точность, чем в ЦНРФ.

3. Методика сравнительной оценки точности методов

Для сравнения точности методов производится анализ случайных среднеквадратических ошибок (СКО), вызванных шумами измерений, и систематических динамических ошибок, появляющихся вследствие несоответствия гипотезы равномерного и прямолинейного движения цели с произвольным курсом на постоянной высоте относительно неподвижной РЛС реальному закону изменения во времени оцениваемого параметра.

В соответствии с (5), то есть при линейной зависимости ПДРС от времени, динамические ошибки в методе оценивания по выборкам ПДРС отсутствуют, а формула для вычисления СКО выводится из (3) методом частных производных [6,7,8]:

$$\sigma_{\widehat{V(r\dot{r})}} = \frac{r_i \sigma_{\dot{r}} \sigma_{\widehat{\Delta_{1\text{отн}}}}}{2VT_0} \sqrt{\left[1 + \left(\frac{V \cos q_i \sigma_r}{r_i \sigma_{\dot{r}}}\right)^2\right]}, \qquad (8)$$

где $\sigma_{\dot{r}}$ – СКО измерения радиальной скорости;
σ_r – СКО измерения дальности;

$\sigma_{\widehat{\Delta_{1\text{отн}}}} = \sqrt{\frac{2\beta^2}{\alpha(4-2\alpha-\beta)}} \approx \frac{3}{(N-1)\sqrt{2N-5}}$ – относительная СКО оценивания первого приращения в ∝-, β- фильтре на линейной траектории или в середине «скользящего окна» на квадратичной траектории [3].

Из (8) следует, что влияние ошибок измерения дальности на точность оценивания путевой скорости ослаблено. Например, точность определения скорости самолёта, летящего радиальным курсом, на дальности 200 км при увеличении СКО измерения дальности в пять раз (от 300 м до 1500 м при $\sigma_{\dot{r}} = 1{,}5$ $^{\text{м}}/_{\text{с}}$ и $V = 250$ $^{\text{м}}/_{\text{с}}$) уменьшится только
на 60% (с 7,5 $^{\text{м}}/_{\text{с}}$ до 12 $^{\text{м}}/_{\text{с}}$). При движении цели в районе траверза, как на траектории, представленной в рисунке 2, влияние ошибок измерения дальности практически устранено.

Так как произведение $(N-1)VT_0$ равно длине «скользящего окна» $L_{\text{оц}}$, приведём (8) к следующему, более удобному для расчётов виду:

$$\sigma_{\widehat{V(r\dot{r})}} = \sigma_{\widehat{V(r,\dot{r},\ddot{r})}} = \frac{1{,}5 r_i \sigma_{\dot{r}}}{L_{\text{оц}}\sqrt{2N-5}} \qquad (9)$$

Таким образом значения СКО оценивания путевой скорости в новых методах (3) и (4) находятся в прямой зависимости от дальности r_i до цели, СКО $\sigma_{\dot{r}}$ измерения радиальной скорости и в обратной – от длины $L_{\text{оц}}$ «скользящего окна» и объёма N выборки.

Значения СКО оценивания путевой скорости в известных методах (1) и (2) при допущении о том, что σ_β измеряется в градусах, вычисляются по формуле:

$$\sigma_{V(\widehat{\dot{r},r,\beta})} = 0{,}052\frac{P\sigma_\beta}{t_{\text{оц}}\sqrt{2N-5}}, \tag{10}$$

где $t_{\text{оц}} = (N-1)T_0$ – время оценивания или длительность «скользящего окна»

Для анализа выигрыша в точности при использовании новых методов вычислим отношение выражений (10) и (9). При этом учтём, что курсовой параметр $P = r_i \sin q_i$:

$$\frac{\sigma_{V(\widehat{\dot{r},r,\beta})}}{\sigma_{V(\widehat{r\dot{r}})}} = 0{,}035V \sin q_i \frac{\sigma_\beta}{\sigma_{\dot{r}}} \tag{11}$$

Так как $\sin q_i = \sqrt{1 - cos^2 q_i} = \sqrt{1 - \left(\frac{\dot{r}_i}{V}\right)^2}$, то (11) приводится к следующему виду:

$$\frac{\sigma_{V(\widehat{\dot{r},r,\beta})}}{\sigma_{V(\widehat{r\dot{r}})}} = 0{,}035V\sqrt{\left|1 - \left(\frac{\dot{r}_i}{V}\right)^2\right|}\frac{\sigma_\beta}{\sigma_{\dot{r}}} \tag{12}$$

В качестве примера в рисунке 3 представлены графики зависимости значений СКО путевой скорости от дальности в РЛС МДВ типа «Резонанс-Н» для двух значений курсового параметра (25 и 50 км) и длине «скользящего окна» $L_{\text{оц}} = 7{,}5$ км.

Как видно из рисунка 3, новые методы превосходят известные по точности ($\sigma_{V(\widehat{r\dot{r}})} < \sigma_{V(\widehat{\dot{r},r,\beta})}$) при курсовых параметрах более 25 км и уступает им на дальностях более 218 км (после точки В). Ещё раньше, после точки А, ошибки обоих способов становятся больше разности между истинными значениями путевой скорости и модулем радиальной скорости, то есть: $\sigma_{V(\widehat{r\dot{r}})}\left(\sigma_{V(\widehat{\dot{r},r,\beta})}\right) > V - |\dot{r}_i|$.

Поэтому предлагается потребителям выдавать оценки путевой скорости $\widehat{V(r\dot{r})}$ или $V(\widehat{\dot{r},r,\beta})$, либо измеренное абсолютное значение радиальной скорости $|\dot{r}_i|$ по следующему правилу:

$$\widehat{V} = \begin{cases} \widehat{V(r\dot{r})}, & \text{если } 0{,}035\widehat{V(r\dot{r})}\sqrt{\left|1 - \left(\frac{\dot{r}_i}{\widehat{V(r\dot{r})}}\right)^2\right|}\frac{\sigma_\beta}{\sigma_{\dot{r}}} \geq 1 \\ V(\widehat{\dot{r},r,\beta}) \text{ или } |\dot{r}_i|, & \text{если } 0{,}035\widehat{V(r\dot{r})}\sqrt{\left|1 - \left(\frac{\dot{r}_i}{\widehat{V(r\dot{r})}}\right)^2\right|}\frac{\sigma_\beta}{\sigma_{\dot{r}}} < 1 \end{cases} \tag{13}$$

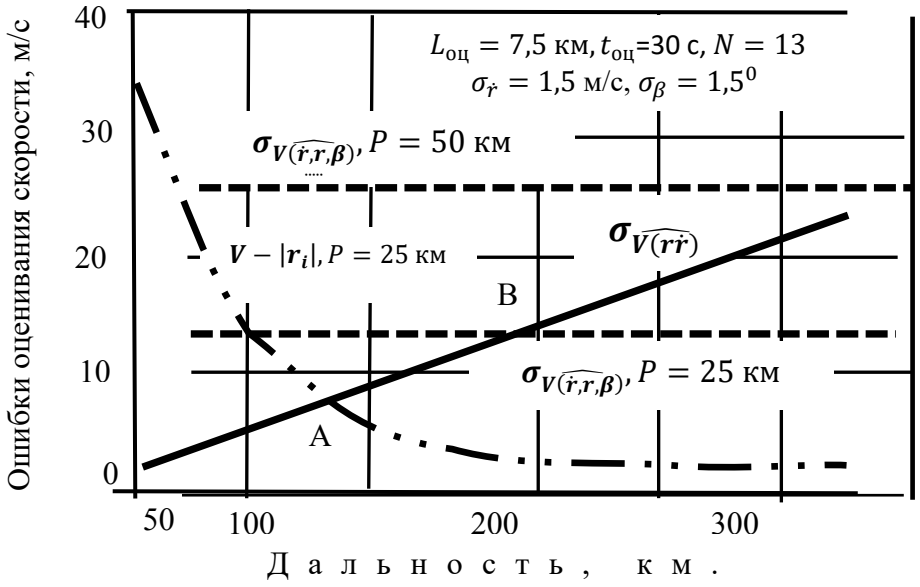


Рис. 3. Зависимость точности оценивания путевой скорости от дальности.

Динамические ошибки оценивания путевой скорости появляются при длине «скользящего окна» $L_{оц}$, соизмеримой с дальностью до цели r_N и курсовым параметром Р по следующим причинам.

Во-первых, закон изменения азимута во времени $\beta(t_i)$ на линейной траектории, то есть при отсутствии маневра, имеет явно нелинейный характер [4]:

$$\beta_i = \beta(t_i) = \beta_{тр} + \tan^{-1}\left[\frac{V(t_i - t_{тр})}{P}\right]$$

Разложив арктангенс в степенной ряд, убедимся в том, что зависимость азимута от времени описывается полиномом третьей степени:

$$\beta_i = \left(\beta_{тр} - \frac{L_{тр_N}}{P} + \frac{\left(\frac{L_{тр_N}}{P}\right)^2}{3}\right) + \frac{V}{P}\left[1 - \left(\frac{L_{тр_N}}{P}\right)^2\right] t_i + \frac{\left(\frac{L_{тр_N}}{P}\right)^3}{t_{тр}^2} t_i^2 - \left(\frac{V}{P} t_i\right)^3, \quad (14)$$

где $t_i = \left(\frac{2i-N-1}{2}\right) T_0$ – текущее время;

$\beta_{тр}$ – азимут траверза;

$L_{тр_N} = V t_{тр_N}$ – путь цели до траверза.

Из полинома (14) следует, что приращение азимута оценивается с систематической ошибкой, то есть со смещением, так как не учитывается его последний член $\left(\frac{V}{P} t_i\right)^3$:

Во-вторых, оценка $\widehat{\Delta_1 \beta_{ср}}$ вычисляется для середины интервал оценивания, а в формуле (2) используются измерения, произведенные в реальном времени, то есть в конце

интервала оценивания. По таким же причинам появляются динамические ошибки при оценивании радиального ускорения. Однако, если длина «скользящего окна» намного меньше дальности и курсового параметра, то динамические ошибки можно не учитывать.

Таким образом, использование высокоточных измерений радиальной скорости совместно с измерениями азимута не даёт существенного выигрыша при оценивании путевой скорости, как при больших значениях курсового параметра, так и при малых курсовых параметрах, соизмеримых с дальностью и длиной «скользящего окна».

4. Формулы оценивания параметров линейной траектории

При уменьшении ошибок оценивания путевой скорости повышается точность определения всех параметров линейной траектории, формулы которых приведены в таблице 1.

Как видно из первых четырёх строк таблицы 1, прогноз линейной траектории, то есть оценивание курсового параметра, пути до траверза и времени движения до него производится без использования измерений азимута. Как видно из 5-й строки таблицы 1, курс определяется неоднозначно Q_+ и Q_-, так как оценка курсового угла учитывается с плюсом или с минусом. Для устранения такой неоднозначности вычисляют две оценки прямоугольной координаты, как в 7-й строке таблицы:

$$\widehat{x_{n+}} = \widehat{x_{n-1}} + \hat{V}\ \sin Q_+ T_0 \quad \text{и} \quad \widehat{x_{n-}} = \widehat{x_{n-1}} + \hat{V}\ \sin Q_- T_0$$

Далее вычисляют значение координаты по данным измерений азимута и дальности:

$$x_n = r_n \sin \beta_n$$

Затем вычисляют абсолютные разности между измеренными координатами и их оценками:

$$\delta x_+ = [x_n - \widehat{x_{n+}}] \quad \text{и} \quad \delta x_- = [x_n - \widehat{x_{n-}}]$$

По меньшему значению абсолютной разности определяют истинный курс, который теоретически должен быть меньше ложного курса на удвоенное значение курсового угла, то есть на 2 $\widehat{q_N}$.

Таблица 1. Формулы оценивания параметров линейной траектории

№	Параметр	Формула
1	Курсовой угол	$\widehat{q_N} = cos^{-1}\left(\frac{\dot{r}_N}{\hat{V}}\right)$
2	Курсовой параметр	$\hat{P} = r_N \sin \widehat{q_N} = \frac{\widehat{r_N \dot{r}_N}}{\dot{r}_N}\sqrt{1 - \left(\frac{\dot{r}_N}{\hat{V}}\right)^2}$
3	Путь цели до траверза	$\widehat{L_{\text{тр}_N}} = r_N\, cos\, \widehat{q_N} = \frac{\widehat{r_N \dot{r}_N}}{\hat{V}}$
4	Время движения цели до траверза	$\widehat{t_{\text{тр}_N}} = \frac{r_N\, cos\, \widehat{q_N}}{\hat{V}} = \frac{\widehat{r_N \dot{r}_N}}{\hat{V}^2}$

5	Курс	$\widehat{Q_+}(\widehat{Q_-}) = \begin{cases} \widehat{\beta_N} \pm \widehat{q_N}, & \dot{r}_N > 0; \\ \widehat{\beta_N} \pm \widehat{q_N} + 180^0, & \dot{r}_N > 0, \quad x_N > 0; \\ \widehat{\beta_N} \pm \widehat{q_N} - 180^0, & \dot{r}_N < 0, \quad x_N < 0; \end{cases}$
6	Скорость изменения координаты	$\widehat{\dot{x}_n} = \widehat{V}_n \sin \widehat{Q_n}, \ \widehat{\dot{y}_n} = \widehat{V}_n \cos \widehat{Q_n}$
7	Прямоугольные координаты	$\widehat{x_n} = \widehat{x_{n-1}} + \widehat{V}_n \sin \widehat{Q_n} T_0$ $\widehat{y_n} = \widehat{y_{n-1}} + \widehat{V}_n \cos \widehat{Q_n} T_0$

В 6-й и 7-й строках таблицы 1 представлены алгоритмы сглаживания прямоугольных координат, достоинствами которых являются минимальные требования к объёму запоминающих устройств и быстродействию ЦВМ при допустимых ошибках оценивания.

Предлагаемые методы оценивания нельзя использовать на участках маневра, так как путевую скорость либо невозможно определить из-за отрицательного значения ПППДРС
($\widehat{\Delta_1(r\dot{r})} < 0$), либо процесс фильтрации расходится. Поэтому устройства, реализующие предлагаемые методы, должны выключаться по команде специальных обнаружителей маневра.

5. Заключение

В РЛС метрового диапазона и примыкающих к нему участках дециметрового и декаметрового диапазонов с узкополосными высокостабильными зондирующими сигналами возможно высокоточное измерение радиальной (доплеровской) скорости. Большие ошибки измерения азимута и угла места обусловлены соизмеримостью размеров антенны с длиной волны и многопутным распространением радиоволн, а дальности – малой полосой пропускания приёмного устройства из-за больших уровней внешних шумов и необходимости обеспечения электромагнитной совместимости с другими электронными системами.

Применение высокоточных измерений радиальной скорости совместно с измерениями азимута в известных методах линейного оценивания не даёт каких-либо преимуществ при определении путевой скорости и других параметров линейной траектории.

Предложены два новых метода оценивания путевой скорости не маневрирующих целей, в которых измерения азимута и угла места не используются, а влияние ошибок измерения дальности существенно ослаблено. В первом методе оценивание производится по выборкам произведений дальности на радиальную скорость, а во втором – по измеренным значениям дальности, радиальной скорости и вычисленной оценкой радиального ускорения. Теоретически и экспериментально доказано достижение существенного выигрыша в точности оценивания путевой скорости и других параметров линейной траектории по сравнению с известными методами.

Устройства, реализующие предлагаемые методы, должны выключаться на участках маневра, так как наступает явление расходимости процесса фильтрации.

Общность используемых подходов позволяет рекомендовать приведенные методы для определения параметров движения любых не маневрирующих целей, например, надводных.

Литература

1. Вооружение ПВО и РЭС России. Альманах. М.: Издательство НО «Лига содействия оборонным предприятиям», 2011. - 504 с.
2. Фабрицио Джузеппе А. Высокочастотный загоризонтный радар: основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение. М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018. - 936 с.
3. Шапиро И. Расчёт траекторий баллистических снарядов по данным радиолокационных измерений / Пер. с англ. Под ред. Ю.Г. Мильграма – М.:, Изд. иностранной литературы, 1961 – 310 с.
4. Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Сов. радио, 1974. - 432 с.
5. Кузьмин С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1986. - 352 с.
6. Белоногов П.З. Методы оценивания параметров движения летательных аппаратов по фиксированным выборкам радиолокационных измерений в метровом диапазоне волн // Радиопромышленность, 2013, вып.1. - С. 19-25.
7. Белоногов П.З., Шустов Э.И., Стучилин А.И., Щербинко А.В. Способ радиолокационного определения путевой скорости не маневрирующей аэродинамической цели по выборке произведений дальности на радиальную скорость и устройство для его реализации. Пат. РФ № 2644588, МПК G01S 13/58, заявл. 07.07. 2015, опубл. 13.02.2018.
8. Белоногов П.З. Измеритель путевой скорости не маневрирующей аэродинамической цели по выборке произведений дальности на радиальную скорость. / Белоногов П.З., Назаренко И.П., Шустов Э.И., Стучилин А.И., Щербинко А.В. //Полезная модель РФ. МПК G01S 13/58. Заявка № 2018137539 от 24.10.18. Решение о выдаче патента от 26.09.2019.

References

1. Armament of air defense and radio electronic systems of Russia. Almanac. M.: Publishing House “League for Assistance to Defense Enterprises”, 2011. - 504 p.
2. Fabrizio Giuseppe A. High-frequency over-the-horizon radar: fundamental principles, signal processing and practical application. M.: TECHNOSPHERE, 2018. -936 p.
3. Shapiro I. Calculation of the trajectories of ballistic shells according to radar measurements / Transl. from English. Ed. Yu.G. Milgram - M.:, Publishing house foreign literature, 1961 - 310 p.
4. Kuzmin S.Z. Fundamentals of the theory of digital processing of radar information. M .: Sov.Radio,1974.-432p.
5. Kuzmin S.Z. Fundamentals of designing systems for digital processing of radar information. M.: Radio and communications, 1986.- 352 p.
6. Belonogov P.Z. Methods for assessing the parameters of aircraft motion from fixed samples of radar measurements in the meter wavelength range // Radio Industry, 2013, issue 1. – Pp.19-25.
7. Belonogov P.Z., Shustov E.I., Stuchilin A.I., Scherbinko A.V. The method of radar determination of the ground speed of a non-maneuvering aerodynamic target by selecting range products by radial speed and a device for its implementation. Pat. Russian Federation. IPC G01S 13/58, Stated. № 2644588, 07.07. 2015, publ. 02/13/2018.
8. Belonogov P.Z. The ground speed meter of a non-maneuvering aerodynamic target for the selection of range products by radial speed. / Belonogov P.Z., Nazarenko I.P., Shustov E.I., Stuchilin A.I., Scherbinko A.V. // Utility model of the Russian Federation. IPC G01S 13/58. Application No. 2018137539 dated 10.24.18. Decision on the grant of a patent dated 09/26/2019

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Г. С. Нахмансон[1], Д. С. Акиньшин[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. При оценивании эффективности траекторий движения воздушных целей (ВЦ), как правило, вероятности их обнаружения при последовательных радиолокационных наблюдениях полагаются одинаковыми. Однако при удалении ВЦ от РЛС меняется уровень принимаемых сигналов, отраженных от ВЦ, и, соответственно, вероятности их обнаружения. Задача оценки влияния изменения отношения сигнал/шум на характеристики обнаружения траектории движения решена только для прямолинейно движущейся ВЦ. В общем случае при маневрировании цели ее движение отличается от прямолинейного. Целью работы является оценка влияния изменения вероятности обнаружения маневрирующей ВЦ, движущейся по окружности, на характеристики обнаружения траектории движения ВЦ при вторичной обработке радиолокационной информации. При нахождении характеристик обнаружения траектории маневрирующей цели используются методы: проверки статистических гипотез и оценки параметров распределений. Получены аналитические выражения для вероятности обнаружения траектории маневрирующей ВЦ, движущейся по окружности, на заданных временных интервалах. Анализ результатов выявил зависимости вероятностей обнаружения ВЦ, движущихся по окружностям с различными радиусами и характеристик обнаружения траекторий движения ВЦ от угла маневрирования ВЦ, отношения сигнал/шум для принимаемого сигнала, отраженного от цели, амплитуда и начальная фаза которого случайны, и угла, образованного касательной к траектории движения ВЦ и ее радиусом-вектором относительно местоположения РЛС в начальный момент наблюдения. Полученные результаты позволяют рассчитывать характеристики обнаружения траекторий маневрирующих ВЦ, движущихся по окружностям с различной кривизной, с учетом изменения вероятностей обнаружения ВЦ в последовательных интервалах обзора радиолокационных наблюдений.

Ключевые слова: автозахват траектории, среднее время обнаружения, дисперсия, характеристики обнаружения.

DETECTION OF TRAJECTORIES OF MANEUVERING OBJECTIVES IN THE SECONDARY PROCESSING OF RADAR INFORMATION

G. S. Nakhmanson[1], D. S. Akinshin[1]

[1]Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» Voronezh, Russian Federation

Abstract. When evaluating the efficiency of trajectories of movement of air targets (AT), as a rule, the probabilities of their detection during successive radar observations are assumed to be the same. However, when the AT is removed from the radar, the level of received signals reflected from the AT changes, and, accordingly, the probability of their detection. The problem of assessing the influence of changes in the signal-to-noise ratio on the detection characteristics of the motion path is solved only for a rectilinear moving AT. In the general case, when maneuvering a target, its movement differs from a rectilinear one. The aim of the work is to assess the effect of changes in the probability of detecting a maneuvering AT moving in a circle on the detection characteristics of the AT trajectory during secondary

processing of radar information. When finding the characteristics of detecting the trajectory of a maneuvering target, the following methods are used: testing statistical hypotheses and estimating distribution parameters. Analytical expressions for the probability of detecting a trajectory are obtained. maneuvering AT moving in a circle at predetermined time intervals. An analysis of the results revealed the dependences of the probabilities of detecting a AT moving in circles with different radii and the characteristics of detecting a trajectory of a AT of a AT from the angle of maneuvering of the AT, the signal-to-noise ratio for the received signal reflected from the target, whose amplitude and initial phase are random, and the angle formed by the tangent to the trajectory of the AT and its radius vector relative to the location of the radar at the initial moment of observation. The results obtained make it possible to calculate the detection characteristics of the trajectories of maneuvering AT moving around circles with different curvatures, taking into account changes in the probabilities of AT detection in successive intervals of the survey of radar observations.

Keywords: auto-trajectory, the average time of detection, dispersion, detection characteristics.

1. Введение

Эффективность вторичной обработки радиолокационной информации при обнаружении траекторий движения воздушных целей (ВЦ) и их сопровождении оценивается в большинстве работ, посвященных рассмотрению этих вопросов, по вероятности и среднему времени обнаружения траектории движения ВЦ [1-9].При этом вероятности обнаружения ВЦ в каждой из точек наблюдения, на основании которых проводились расчеты характеристик обнаружения траектории движения ВЦ, полагались одинаковыми [3, 4, 9 - 12]. В [15] рассмотрено влияние изменения вероятности обнаружения ВЦ в последовательных временных интервалах радиолокационных наблюдений на характеристики обнаружения прямолинейной траектории движения ВЦ: вероятности обнаружения и среднего значения и дисперсии оценки ее времени обнаружения. Реальные траектории движения ВЦ могут существенно отличаться от прямолинейных (в частности, при маневрировании ВЦ). Поэтому представляет практический интерес оценить влияние изменения вероятностей обнаружения ВЦ в точках наблюдения на характеристики обнаружения непрямолинейных траекторий маневрирующих ВЦ.

Целью работы является оценка влияния изменения вероятности обнаружения маневрирующей ВЦ, движущейся по окружности, на характеристики обнаружения траектории движения ВЦ при вторичной обработке радиолокационной информации.

2. Методы расчета характеристик обнаружения траекторий движения ВЦ

Будем считать, что ВЦ движется равномерно со скоростью V по траектории с радиусом r, касательная к которой в точке нахождения ВЦ в начальный момент ее обнаружения (т. А) составляет угол с радиусом-вектором R_0, проведенным в эту точку из точки нахождения РЛС (т. О). Участку траектории $AB = VT_0$, проходимому ВЦ за один период обзора РЛС, соответствует центральный угол $\beta = VT_0/r$, образуемый радиусами r из точки D. В этом случае длина хорды АВ будет равна $L_{AB}=2r\cdot\sin(\beta/2)$, угол между хордой АВ и касательной к траектории движения ВЦ в точке А равен $\beta/2$ и угол

между хордой L_{AB} и радиусом-вектором R_0 равен $\pi-\theta+\beta/2$. Тогда дальность ВЦ R_1, через период обзора T_0 будет равна (рисунок 1):

$$R_1 = \sqrt{R_0^2 + 2R_0\left(2r\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right)\cos\left(\theta-\frac{\beta}{2}\right)+\left(2r\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right)^2} =$$

$$= R_0\sqrt{1+2z\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{\beta}{2}\right)\cos\left(\theta-\frac{\beta}{2}\right)+\left(z\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{\beta}{2}\right)\right)^2},$$

где $z=VT_0 / R_0$– отношение расстояния, проходимого ВЦ за время одного периода обзора к дальности объекта в начальный момент его обнаружения (малый параметр).

Проводя аналогичные рассуждения для случая равномерного движения ВЦ по рассматриваемой траектории за k интервалов обзора (kT_0), нетрудно показать, что дальность цели через k интервалов определяется как:

$$R_k = R_0\sqrt{1+2kz\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\theta-\frac{k\beta}{2}\right)+\left(kz\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{k\beta}{2}\right)\right)^2}. \qquad (1)$$

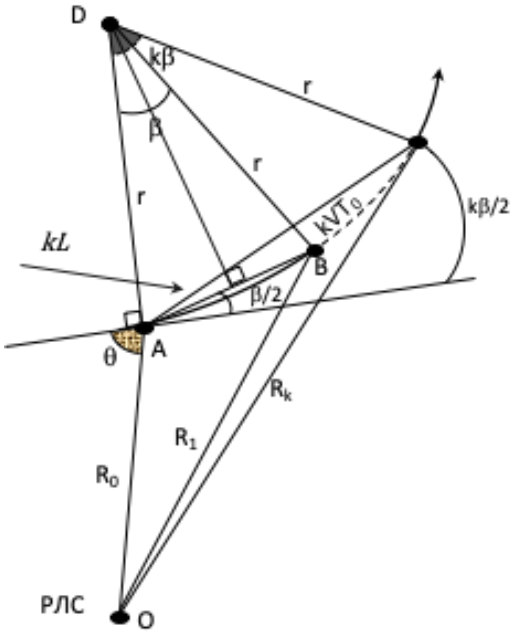


Рис. 1. К расчету дальностей цели в точках наблюдения
Figure 1. To the calculation of ranges of targets in the observation points

Тогда по аналогии с [15] нетрудно показать, что выражение для отношения сигнал/шум при приеме сигнала, отраженного от ВЦ, находящейся на дальности R_k на k-ом временном интервале обзора:

$$Q_k = \frac{2a^2E_1}{N_0} = \frac{2a_0^2E_1}{N_0}\cdot\left(\frac{R_0}{R_k}\right)^4 = Q_0\cdot\left(\frac{R_0}{R_k}\right)^4. \qquad (2)$$

В (2) Q_0 – отношение сигнал/шум на выходе приемника РЛС, при приеме сигнала, отраженного от ВЦ, находящейся в момент радиолокационного наблюдения на

дальности R_0 от РЛС, $E_1 = 0{,}5 \cdot \int_0^T U^2(t)dt$ – энергия сигнала при единичной амплитуде, U(t) – огибающая сигнала, N_0 – спектральная плотность шума.

В предположении о том, что принимаемый сигнал имеет случайные начальную фазу и амплитуду, a^2 в отношении сигнал/шум заменяется на σ_a^2 – дисперсию флуктуаций амплитуды сигнала и последнее выражение принимает вид $Q_0 = \left(2\sigma_a^2 E_1\right)/N_0$ [14].

Подставляя (1) в (2) получим выражение для отношения сигнал/шум на выходе приемника РЛС при наблюдении ВЦ, находящейся в k точке траектории:

$$Q_k = \frac{Q_0}{\left(1 + 2 \cdot kz \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{k\beta}{2}\right)\cos\left(\theta - \frac{k\beta}{2}\right) + \left(kz \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{k\beta}{2}\right)\right)^2\right)^2}. \qquad (3)$$

Тогда вероятности правильного обнаружения ВЦ при последовательных радиолокационных наблюдениях в данном случае будут определяться соотношением:

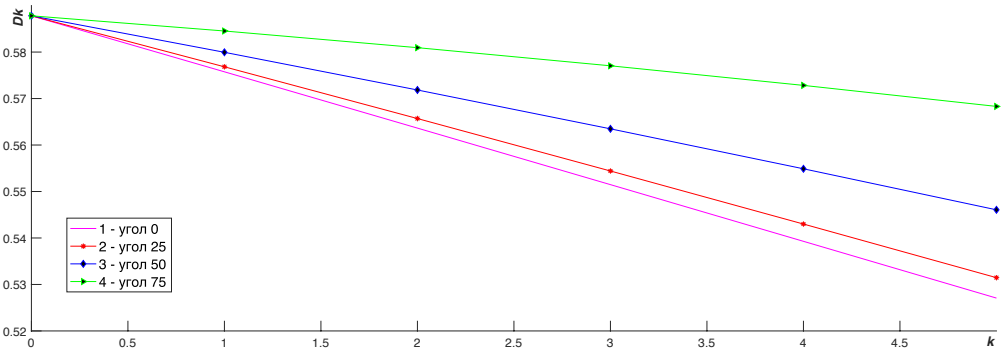
$$D_k = F^{\frac{1}{1+Q_k}}, \qquad (4)$$

здесь F – вероятность ложной тревоги.

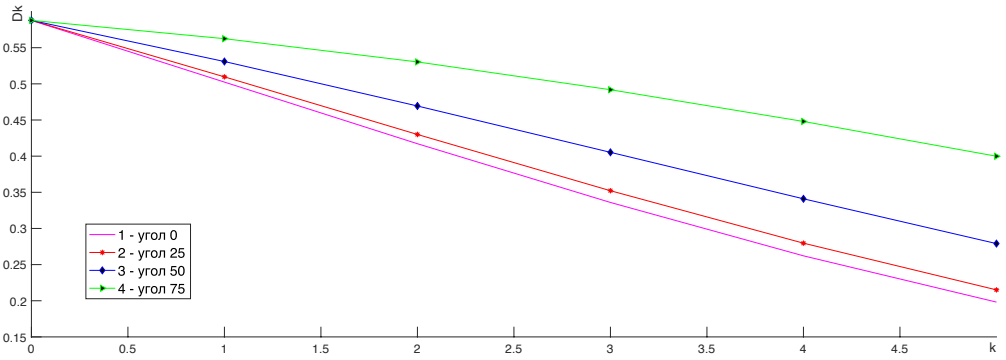
На рисунке 2 приведены результаты расчетов D_k вероятности правильного обнаружения маневрирующей ВЦ, движущейся по окружности с фиксированным радиусом, от номера интервала наблюдения, кратного периоду обзора РЛС T_0, при вероятности ложной тревоги $F = 10^{-6}$ и различных значениях угла между касательной к траектории движения ВЦ и её радиусом-вектором в начальной точке наблюдения θ (кривые 1 соответствуют $\theta = 0^0$, кривые 2 – 25^0, кривые 3 –50^0, кривые 4 – 75^0) и центрального угла $\beta = VT_0/r$ – определяемого отношением расстояния VT_0, проходимого целью по окружности, к радиусу последней, характеризующего кривизну траектории маневрирования.

На рисунках 2 а) – в) показано изменение D_k от k при отношении сигнал/шум $Q_0 = 25$ на выходе приемника РЛС, для принимаемого сигнала, отраженного от цели в начальный момент ее наблюдения, и величине угла $\beta = 1^0$ (рис. 2 а), б)) и $\beta = 5^0$ (рис. 2 в)), для отношения расстояния, проходимого ВЦ за время одного интервала обзора РЛС к её дальности в начальный момент наблюдения: z = 0,01 и 0,07.

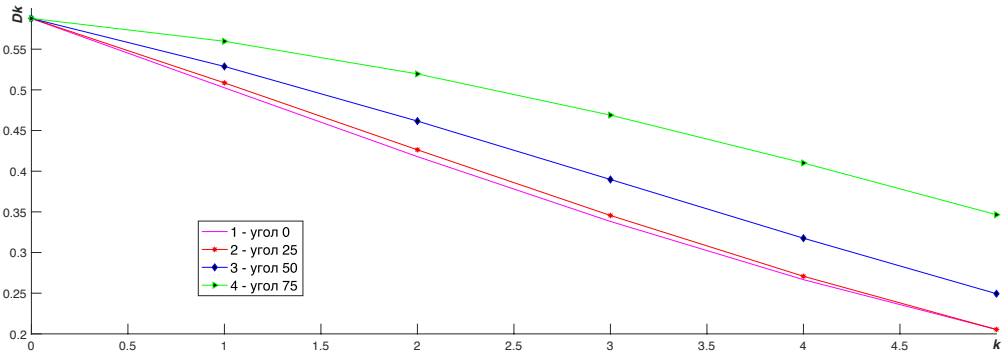
Из поведения кривых на рисунке 2 и соотношений (1)…(3) следует, что вероятности правильного обнаружения D_k существенным образом зависят от угла β, определяющего кривизну траектории маневрирования. При малых значения угла β вероятности правильного обнаружения D_k уменьшаются с увеличением номера интервала наблюдения ВЦ относительно начального момента её обнаружения, и уменьшением угла между направлением движения ВЦ и радиусом-вектором её местонахождения в начальный момент наблюдения ($k = 0$) (рис. 2 *а)* и *б)*).



а) z=0,01; Q_0=25; β = 1^0



б) z=0,07; Q_0=25; β = 1^0



в) z=0,07; Q_0=25; β = 5^0

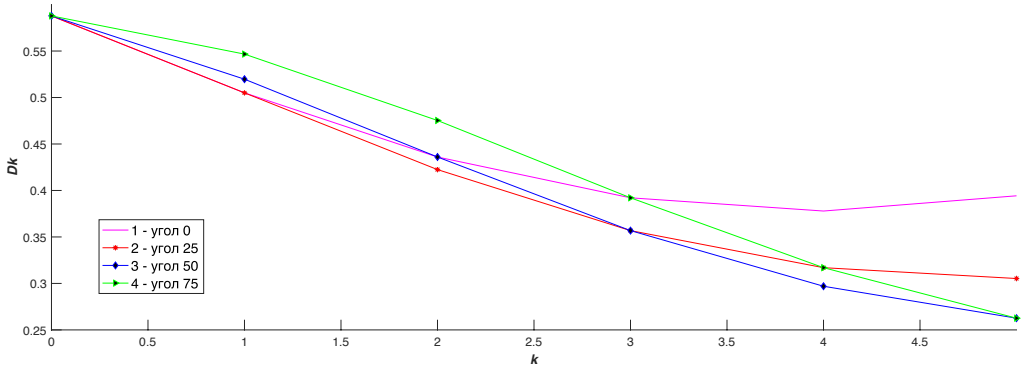
Рис. 2. Зависимости вероятности правильного обнаружения (**D_k**) от номера интервала обзора РЛС (**k**)
Figure 2. Dependences of probability of correct detection (**D_k**) on the radar survey interval number (**k**)

Действительно, при малых значениях угла β, траектория маневрирующей ВЦ сравнима с траекторией ВЦ, движущейся прямолинейно, а уменьшение угла θ приводит к увеличению дальности ВЦ относительно РЛС за интервал обзора. При увеличении угла β, то есть уменьшении радиуса маневра (кривизны траектории), дальность ВЦ, от местоположения РЛС увеличивается быстрее, что приводит к более быстрому уменьшению вероятности обнаружения ВЦ (рис. 2 *в)*). Увеличение параметра z также влияет на скорость убывания D_k [15]. Из поведения кривых 3 ($\theta = 50^0$) при $F = 10^{-6}$ и отношении сигнал/шум в начальный момент наблюдения $Q_0 = 25$, увеличение скорости

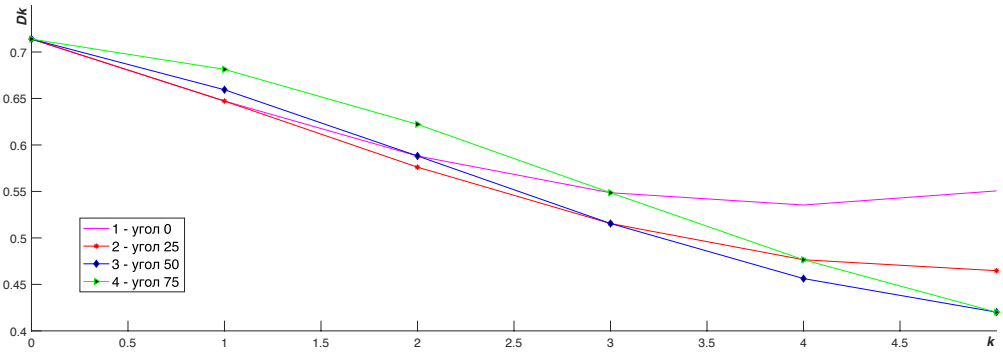
ВЦ, вызывающее изменение параметра *z* с 0,01 до 0,07, приводит к уменьшению D_3 с 0,562 до 0,42 (рис. 2 *а)* и *б)*), а при увеличении угла маневрирования $\beta = 5^0$ до 0,38 (рис. 2 *в)*).

Следует заметить, что при дальнейшем росте угла β дальность ВЦ от местоположения РЛС продолжает увеличиваться, а затем в результате маневрирования с увеличением интервалов наблюдения может начать уменьшаться, что характеризует изменение направления движения ВЦ и приводит к возрастанию отношения сигнал/шум и, соответственно, вероятности правильного обнаружения ВЦ даже на втором, третьем интервалах обзора.

На рисунке 3 видно, что при $\beta = 25^0$, кривые 1, 2 и 3, начиная со второго интервала обзора, начинают плавно возрастать. Это объясняется тем, что уменьшение угла θ приводит к уменьшению дальности ВЦ за счет ее маневра и увеличении вероятности правильного обнаружения (рис. 1).



а) z=0,07; Q_0=25; $\beta = 25^0$



б) z=0,07; Q_0=40; $\beta = 25^0$

Рис. 3. Зависимости вероятности правильного обнаружения (**D_k**) от номера интервала обзора РЛС (**k**)
Figure 3. Dependences of probability of correct detection (**D_k**) on the radar survey interval number (**k**)

Рисунки 3 *а)* и *б)* демонстрируют изменения D_k от *k* относительно увеличения отношения сигнал/шум. Так рост Q_0 с 25 до 40 вызвал изменение вероятности обнаружения цели в четвертом интервале обзора в среднем на 0,14.

3. Характеристики обнаружения траектории движения цели

Обнаружение траектории осуществляется в два этапа: завязка траектории и ее автозахват. При обнаружении траектории ВЦ на первом интервале обзора РЛС

фиксируется появление отметки от цели. Она принимается за начальную отметку траектории. В следующем обзоре при фиксировании второй отметки происходит завязка траектории (определение предполагаемой траектории цели по двум точкам) с вероятностью $P = P_0 \cdot P_1$, где P_0, P_1 – вероятности обнаружения цели в начальный момент ее наблюдения и следующий за ним период обзора. В нашем случае $P_0 = D_0$, $P_1 = D_1$. Автозахват траектории движения цели осуществляется после ее завязки при обнаружении цели (формирования метки) на одном из последующих нескольких временных интервалов радиолокационного наблюдения [10].

Учитывая, что вероятности правильного обнаружения ВЦ в различные периоды её наблюдения неодинаковы, вероятность обнаружения траектории (то есть при появлении метки в любом из *n-2* интервалов обзора после завязки траектории):

$$P_{obn} = P_0 \cdot P_1 \cdot \sum_{k=2}^{n} P_k \,, \tag{5}$$

где P_k :

$$P_k = \begin{cases} D_2, k = 2 \\ D_k \cdot \prod_{i=2}^{k-1} (1 - D_i), k > 2 \end{cases} \tag{6}$$

– вероятность обнаружения ВЦ на k-ом интервале её наблюдения при автозахвате траектории (k ≥ 2). Выражения для среднего времени обнаружения траектории движения ВЦ (появление 3-ей метки) и дисперсии оценки времени обнаружения траектории цели в этом случае можно записать, как [15]:

$$< T_{cp} >= \frac{P_0 \cdot P_1 \cdot \sum_{k=2}^{n} T_0 \cdot (k+1) \cdot P_k}{P_0 \cdot P_1 \cdot \sum_{k=2}^{n} P_k} = \frac{T_0 \cdot \sum_{k=2}^{n} (k+1) \cdot P_k}{\sum_{k=2}^{n} P_k} = T_0 \cdot \left(1 + \frac{h_1}{h_0}\right), \tag{7}$$

$$\sigma^2 = < T_2 > - < T_{cp}^2 >= T_0^2 \cdot \left(\frac{h_2}{h_0} - \frac{h_1^2}{h_0^2}\right), \tag{8}$$

где

$$< T_2 >= \frac{T_0^2 \cdot \sum_{k=2}^{n} (k+1)^2 P_k}{\sum_{k=2}^{n} P_k} = \frac{h_2 + 2h_1 + h_0}{h_0},$$

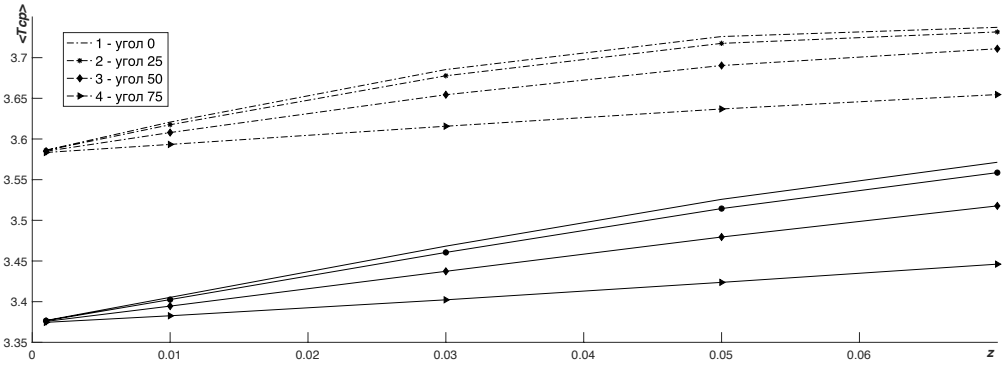
– второй момент оценки времени обнаружения траектории ВЦ, а

$$h_0 = \sum_{k=2}^{n} P_k, \quad h_1 = \sum_{k=2}^{n} k \cdot P_k, \quad h_2 = \sum_{k=2}^{n} k^2 \cdot P_k,$$

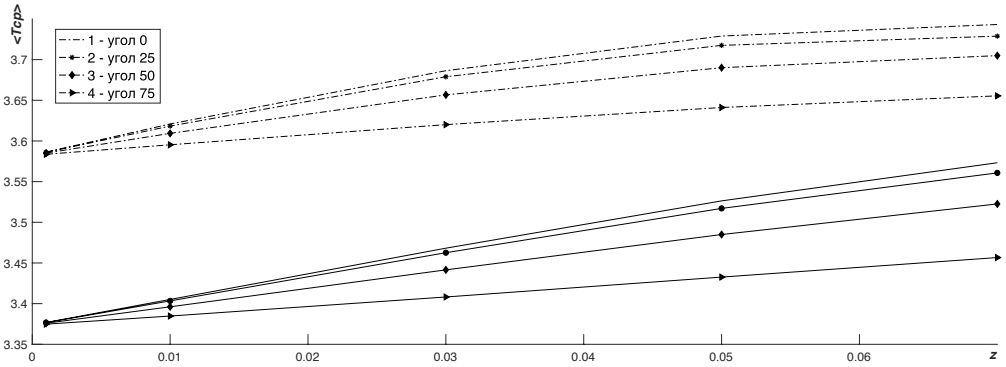
n – количество временных интервалов обзора РЛС, необходимых для обнаружения траекторий движения ВЦ при вторичной обработке радиолокационной информации.

4. Обсуждение результатов

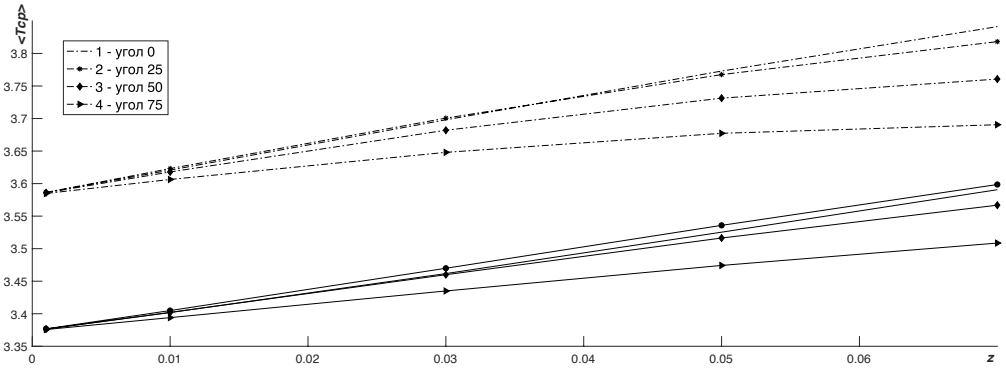
На рис. 4 и 5 представлены соответственно зависимости среднего значения и среднеквадратического отклонения оценки времени обнаружения траектории цели, нормированные на T0, от отношения $z = VT_0 / R_0$ – расстояния, проходимого ВЦ, движущейся со скоростью V за время одного временного интервала обзора РЛС T_0, к дальности ВЦ относительно местоположения РЛС R_0 в начальный момент радиолокационного наблюдения, при значениях вероятности ложной тревоги $F = 10^{-6}$ и угла β, определяющего кривизну траектории маневрирования за один период обзора РЛС, $\beta = 1^0$ (рис. 4 а) и рис. 5 а)), $\beta = 5^0$ (рис. 4 б) и рис. 5 б)) и $\beta = 25^0$ (рис. 4 в) и рис. 5 в)).



а) $\beta = 1^0$



б) $\beta = 5^0$

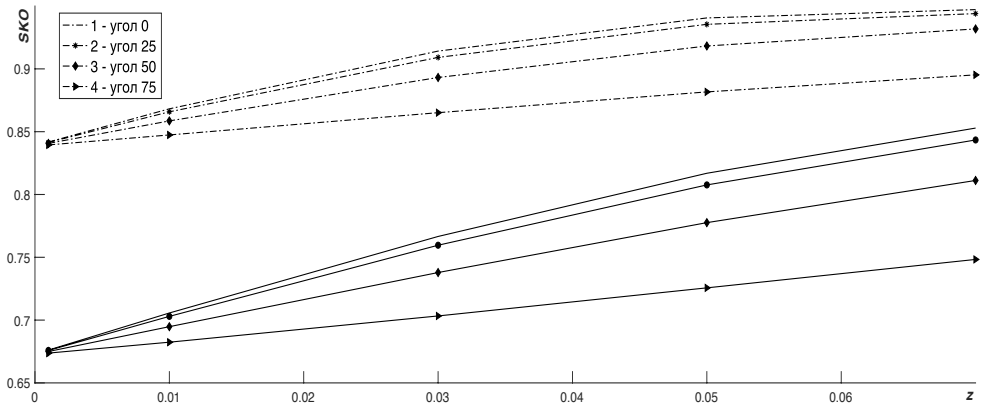


в) $\beta = 25^0$

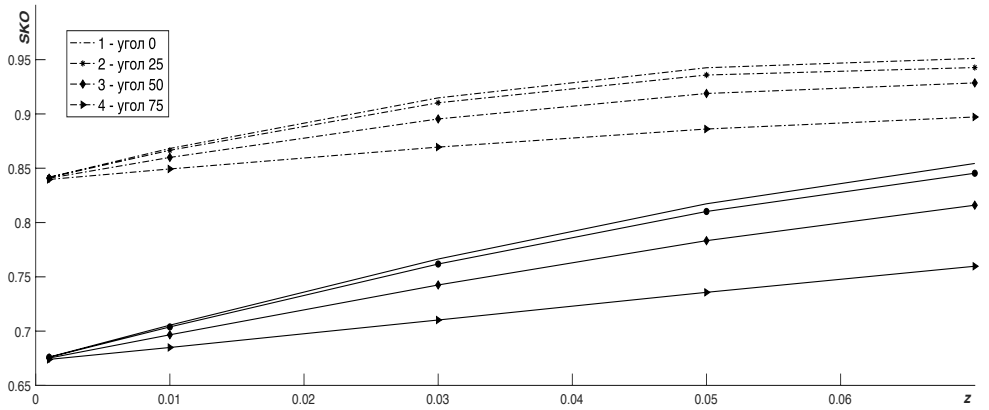
Рис. 4. Зависимости среднего времени обнаружения траектории ВЦ <Tcp> от параметра z
Figure 4. Average time of detection of an air target trajectory <Tcp> from z parameter

На всех рисунках сплошные кривые соответствуют отношению сигнал/шум для принимаемого сигнала в начальный момент наблюдения $Q_0 = 40$, штрихпунктирные

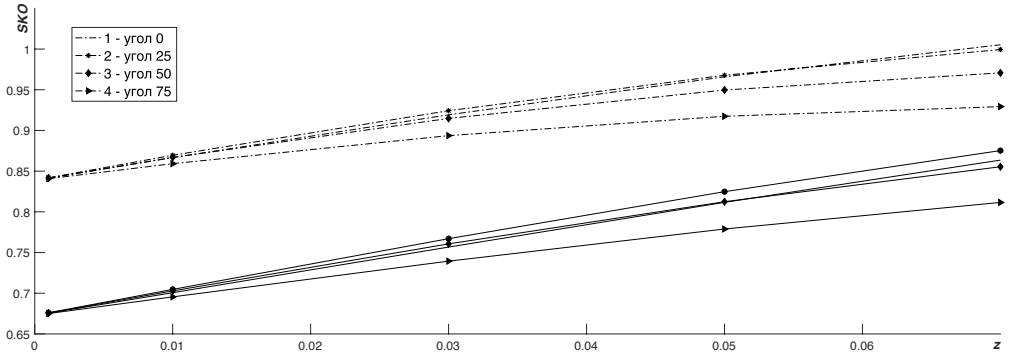
кривые – $Q_0 = 25$. Кривые 1 соответствуют углам, образуемым касательной к траектории движения ВЦ и радиусом-вектором цели относительно точки нахождения РЛС в начальный момент времени наблюдения $\theta = 0^0$, кривые 2 – $\theta = 25^0$, кривые 3 – $\theta = 50^0$ и кривые 4 – $\theta = 75^0$.



а) $\beta = 1^0$



б) $\beta = 5^0$



в) $\beta = 25^0$

Рис. 5. Зависимости среднего квадратического отклонения оценки времени обнаружения σ (SKO) траектории относительно её среднего от параметра z
Figure 5. Average quadratic deviation of time estimates detection σ (SKO) of the trajectory relative to its average from z parameter

Из поведения кривых на рисунках 4 а) и 5 а) видно, что зависимости среднего значения и среднеквадратического отклонения оценки времени обнаружения траектории движения ВЦ при увеличении параметра z (увеличении скорости ВЦ и, соответственно, её удалению от местоположения РЛС за один временной интервал наблюдения) и малых значениях угла β похожи на аналогичные характеристики при прямолинейном движении ВЦ. В [15] показано, что для отношения сигнал/шум $Q_0 = 25$ и вероятности ложной тревоги $F = 10^{-6}$, среднее значение и среднеквадратическое отклонение оценки времени обнаружения траектории ВЦ с ростом параметра z от 0 до 0,07 изменяются, соответственно, от 3,59 до 3,9 и от 0,84 до 1,1. В нашем случае, как следует из рисунков 4 а) и 5 а), при $\beta = 1^0$ значения этих характеристик меняются, соответственно, от 3,6 до 3,78 и от 0,84 до 1, то есть зависимости среднего значения и среднеквадратического отклонения оценки времени обнаружения траектории цели возрастают с ростом z, как и при прямолинейной траектории движения ВЦ. Однако при маневрировании ВЦ, возрастание угла β (уменьшение радиуса кривизны маневра) может привести к изменению направления движения ВЦ при увеличении интервалов наблюдения и, следовательно, уменьшению дальности цели при небольших углах θ, что приводит к уменьшению среднего времени и значения среднеквадратического отклонения оценки времени обнаружения траектории цели относительно друг друга. Данную ситуацию иллюстрирует поведение кривых 1 на рисунках 4 в) и 5 в) соответственно.

На величины среднего значения и среднего квадратического отклонения σ (SKO) оценки времени обнаружения траектории, нормированного по T_0, существенно влияет отношение сигнал/шум для принимаемого сигнала в начальный момент наблюдения Q_0, как и для прямолинейного движения ВЦ [15]. Действительно, уменьшение отношения сигнал/шум для принимаемого сигнала в начальный момент наблюдения Q_0 с 40 до 25 при вероятности ложной тревоги $F = 10^{-6}$ и увеличении параметра z от 0 до 0,07 приводит к увеличению среднего значения и SKO оценки времени обнаружения траектории ВЦ, которое не превышает 0,2 (рис. 4 и 5).

5. Заключение

Получены аналитические соотношения для характеристик обнаружения траекторий ВЦ, движущихся по окружности, при учете изменения вероятностей их обнаружения в последовательных радиолокационных наблюдениях. На основании анализа полученных соотношений показано влияние на характеристики обнаружения траекторий маневрирующих ВЦ скорости их движения, отношения сигнал/шум в начальный момент наблюдения и изменения углов маневрирования. Доказана необходимость учета изменения вероятностей обнаружения маневрирующих целей при радиолокационных наблюдениях при расчетах характеристик обнаружения их траекторий.

Литература

1. Радиолокационные системы: основы построения и теория. Справочник/ под ред. Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007 – 806 с.

2. Киселев В. Ю., Монаков А. А. Оценка качества алгоритмов траекторной обработки в радиолокационных системах управления воздушным движением: обнаружение треков. // Радиотехника. –2016. – № 3. – С. 28-36.
3. Mandzuka, S. Ship tracking control: Optimal estimation of navigation parameters. // Zagreb: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2000, pp.135-139.
4. Ekstrand, B. Tracking filters and models for seeker applications. // Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-37, 3, 2001. pp. 965–976.
5. Bar-Shalom Y. Multitarget-Multisensor Tracking. Applications and Advances. Vol. 3 / Y. Bar-Shalom, W.D. Blair London: Artech House, 2000. 608 p.
6. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part II: Ballistic Target Models / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE, San Diego, CA, USA, July- August 2001. 23 p.
7. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part III: Measurement Models. / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE, San Diego, CA, USA, July- August 2001. 24 p.
8. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part IV: Decision-Based Methods / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE. Orlando, FL, USA, August 2002. 24 p.
9. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part V: Multiple-Model Methods / X. R. Li, V. P. Jilkov // IEEE Trans. on aerospace and electric systems vol. 41, 4, 2005. pp. 1255-1321.
10. Nabaa, N., and Bishop, R. H. Validation and comparison of coordinated turn aircraft maneuver models. // Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 36, Jan. 2000. pp. 250–259.
11. Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию / С.З. Кузьмин Киев: КВіЦ, 2000. 428 с.
12. Semerdjiev, E., and Mihaylova, L. Variable- and fixed-structure augmented interacting multiple model algorithm for manoeuvring ship tracking based on new ship models. // International Journal of Applied Mathematics and Computers, 10, 2000. pp. 591–604.
13. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью / под ред. В. Н. Борисова. М.: Радио и связь, 2003. 640 с.
14. Нахмансон Г. С. Пространственная обработка широкополосных сигналов. М.: Радиотехника, 2015. -256 с.
15. Нахмансон Г. С., Акиньшин Д. С. Обнаружение траекторий движущихся прямолинейно воздушных целей при вторичной обработке радиолокационной информации // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2019. Т. 22, № 5. С. 61–70. doi: 10.32603/1993-8985-2019-22-5-61-70.

REFERENCES

1. *Radiolokacionnye sistemy: osnovy postroeniya i teoriya. Spravochnik* [Radar systems: the basics of construction and theory. Directory]. / pod red. YA. D. SHirmana. – Moskva: Radiotekhnika, 2007, -806 p. (In Russ.)
2. Kiselev V. Yu., Monakov A. A. Quality assessment of trajectory processing algorithms in radar air traffic control systems: track detection. // *Radiotekhnika* [Radioengineering]. 2016, no 3, pp. 28-36. (In Russ.)
3. Mandzuka, S. Ship tracking control: Optimal estimation of navigation parameters. // Zagreb: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2000, pp.135-139.
4. Ekstrand, B. Tracking filters and models for seeker applications. // Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-37, 3, 2001. pp. 965–976.
5. Bar-Shalom Y. Multitarget-Multisensor Tracking. Applications and Advances. Vol. 3 / Y. Bar-Shalom, W.D. Blair London: Artech House, 2000. 608 p.
6. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part II: Ballistic Target Models / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE, San Diego, CA, USA, July- August 2001. 23 p.
7. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part III: Measurement Models. / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE, San Diego, CA, USA, July- August 2001. 24 p.
8. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part IV: Decision-Based Methods / X. R. Li, V. P. Jilkov // Proceedings of SPIE. Orlando, FL, USA, August 2002. 24 p.
9. Li X. R. A Survey of Maneuvering Target Tracking. Part V: Multiple-Model Methods / X. R. Li, V. P. Jilkov // IEEE Trans. on aerospace and electric systems vol. 41, 4, 2005. pp. 1255-1321.

10. Nabaa, N., and Bishop, R. H. Validation and comparison of coordinated turn aircraft maneuver models. // Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 36, Jan. 2000. pp. 250–259.
11. Kuz'min S.Z. *TSifrovaya radiolokatsiya. Vvedenie v teoriyu* [Digital radar. Introduction to the theory]. / Kiev: *KViTS*, 2000, 428 p. (In Russ.)
12. Semerdjiev, E., and Mihaylova, L. Variable- and fixed-structure augmented interacting multiple model algorithm for manoeuvring ship tracking based on new ship models. // International Journal of Applied Mathematics and Computers, 10, 2000. pp. 591–604.
13. *Pomekhozashchishchennost' sistem radiosvyazi s rasshireniem spektra signalov modulyaciej nesushchej psevdosluchajnoj posledovatel'nost'yu* [Interference of radio communication systems with the expansion of the spectrum of signals by the modulation of pseudo-random sequence]. / pod red. V. N. Borisova. – Moskva: *Radio i svyaz'*, 2003, 640 p. (In Russ.)
14. Nahmanson G. S. *Prostranstvennaya obrabotka shiroko-polosnyh signalov*. [Spatial processing of broadband signals]. / Moskva: Radiotekhnika, 2015, 256 p. (In Russ.)
15. Nakhmanson G.S., Akinshin D.S. Detection of the trajectories of air targets moving in a straight line when the secondary processing of radar information. // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii. Radioelektronika* [Journal of the Russian Universities. Radioelectronics], 2019, vol. 22, no. 5, pp. 61–70. doi: 10.32603/1993-8985-2019-22-5-61-70. (In Russ.)

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» НА СЛУЧАЙ РАДИОЛОКАТОРА С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ

Н.В. Верденская[1,2], И.А. Иванова[1,2]

[1]АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ), Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ), Долгопрудный, Россия

Аннотация. В работе рассмотрено обобщение понятия функции неопределенности на случай радиолокатора с полным поляризационным излучением и приемом.

Ключевые слова: радиолокатор, поляризация, функция неопределенности.

GENERALIZATION OF THE NOTION OF “UNCERTAINTY FUNCTION” TO THE CASE OF RADAR WITH FULL POLARIZATION ANALYSIS

N. V. Verdenskaya[1,2], I. A. Ivanova[1,2]

[1]Academician A.L. Mints Radiotechnical Institute (JSC RTI), Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology (Technical University) (MIPT), Dolgoprudny, Russia

Abstract. The paper considers the generalization of the concept of uncertainty function in case of radar with full polarization radiation and reception.

Keywords: radar; polarization; uncertainty function.

1. Введение

Двумерная функция, представляющая собой отклик согласованного фильтра на сигнал, принимаемый с задержкой τ и сдвинутый по частоте на ν, носит название функции неопределенности, иными словами, это - автокорреляционная функция сигнала. Корреляционный интеграл возникает во многих задачах радиолокации: корреляционный интеграл и функции от него описывают статистики большинства оптимальных обнаружителей; эта функция является мерой отличия исходного и сдвинутого по времени и частоте сигналов; ширина пика функции неопределенности характеризует возможную точность оценивания таких параметров как дальность, радиальная скорость и ускорение. Вид корреляционного интеграла является одним из критериев при выборе типа модуляции сигнала.

В данной работе будет рассмотрено обобщение понятия функции неопределенности на случай многоканальной системы, а именно, на случай радиолокатора, работающего в режиме полного поляризационного анализа.

2. Постановка задачи

Предполагается, что в распоряжении исследователя имеется поляризационный радиолокатор, излучающий и принимающий сигналы на две ортогональные поляризации. Сигналы, излучаемые на разных поляризациях, выбираются ортогональными или квазиортогональными. Это делается для того, чтобы в принятом

сигнале их можно было разделить. Приставка «квази» означает, что скалярное произведение таких сигналов при любой задержке и сдвиге частоты мало. Как известно [1] систему строго ортогональных сигналов невозможно сформировать на конечном отрезке времени. Кроме того, для простоты вычислений мы сразу будем рассматривать комплексные сигналы.

Пусть излучается сигнал

$$U(t) = \left(u_1(t), u_2(t)\right)^T$$

где

$u_i(t) = A_i(t)\exp\left(j\left(2\pi f_i t + \psi_i(t) + \theta_i\right)\right), i = 1,2$,

$A_i(t)$ - комплексная амплитуда,

f_i - несущая частота в i-м канале,

$\psi_i(t)$ - фазовая модуляция в i-м канале,

θ_i - начальная фаза в i-м канале.

Заметим, что квазиортогональность достигается согласованным выбором модуляции в каналах.

Будем предполагать, что сигнал отражается от точечного объекта, который характеризуется своей поляризационной матрицей рассеяния

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}.$$

В случае если радиолокатор однопозиционный, т.е. прием и передача сигнала осуществляется в одной точке, то $p_{12} = p_{21}^*$.

В сделанных предположениях эхо-сигнал, принимаемый локатором, будет иметь вид:

$$V(t) = \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11}u_1(t-\tau)e^{-j\nu t} + p_{12}u_2(t-\tau)e^{-j\nu t} \\ p_{21}u_1(t-\tau)e^{-j\nu t} + p_{22}u_2(t-\tau)e^{-j\nu t} \end{pmatrix}. \qquad (1)$$

В формуле (1) временная задержка прихода сигнала обозначена τ, а доплеровский сдвиг частоты ν. Очевидно, что при одновременном излучении сигнала на двух поляризациях величины τ и ν одинаковы в обоих каналах.

Задача исследования состоит в том, чтобы предложить функцию параметров τ, ν, характеризующую близость, в некотором смысле, излученного и принятого сигналов при ППА и дающую возможность, при вычислении по принятой реализации, получить максимально точные, для заданного вида сигналов, оценки параметров τ и ν.

3. Функция неопределенности

Рассмотрим сначала одноканальный радиолокатор. Обозначим $U(t)$ – излученный сигнал, а $V(t)$ – эхо-сигнал.

Обычно считается, что функция неопределенности - это модуль отклика согласованного фильтра на сигнал, принимаемый с задержкой по времени и частоте. Такая функция является симметричной, имеет выраженный пик, соответствующий

точным значениям задержки и доплеровского сдвига, а ширина пика характеризует теоретически возможную точность оценивания дальности и радиальной скорости.

Однако, в классическом труде Тузова [2] функция неопределенности определяется как существенный член, зависящий от τ и ν, определяющий расстояние в L^2 между излученным и принятым с задержкой и доплеровским сдвигом сигналом:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left|u(t)-v(t)\right|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left|u(t)-u(t-\tau)e^{-j\omega_0 \nu t}\right|^2 dt ,$$

где ω_0 – круговая частота, ν - доплеровский сдвиг.

Именно на этот способ определения функции неопределенности мы будем опираться при обобщении этого понятия на случай полного поляризационного анализа.

Поскольку, простейшим примером квазиортогональных сигналов являются ЛЧМ сигналы со встречным ходом частоты [1] приведем здесь выражения для функции неопределенности, соответствующей этому сигналу.

Рассмотрим ЛЧМ сигнал вида

$$u(t) = A\,\mathrm{e}^{j\left(2\pi\left(ft+\frac{\mu t^2}{2}\right)+\theta\right)}.$$

Соответствующий ему корреляционный интеграл (функция неопределенности) имеет вид:

$$\chi(\tau,\nu) = A^2\int_0^T \mathrm{e}^{-j\left(2\pi\left(ft+\frac{\mu t^2}{2}\right)+\theta\right)}\cdot \mathrm{e}^{j\left(2\pi\left((f+\nu)(t-\tau)+\frac{\mu(t-\tau)^2}{2}\right)+\theta\right)} dt .$$

Осуществив несложные преобразования, сводящиеся к раскрытию скобок в показателях экспоненты, замене переменной в интеграле и, собственно, интегрированию, можно показать, что

$$\chi(\tau,\nu) = \frac{A^2}{2\pi(\mu\tau+\nu)}\left\{\sin\left(2\pi(\mu\tau+\nu)\right)+i2\sin^2\left(\pi(\mu\tau+\nu)\right)\right\} \qquad (2)$$

и, соответственно,

$$\left|\chi(\tau,\nu)\right| = \sqrt{2}A^2\left|\frac{\sin\left(\pi(\mu\tau+\nu)\right)}{\pi(\mu\tau+\nu)}\right|.$$

4. Полный поляризационный анализ

Полный поляризационный анализ предполагает прием и излучение сигнала на двух ортогональных поляризациях. Излучаемые сигналы могут быть как ортогональными, более точно квазиортогональными, так и излучаться последовательно. В последнем случае квазиортогональность не требуется. В целом, радиолокатор с полным поляризационным анализом (ППА) можно рассматривать как двухканальную систему.

Пусть $U(t) = \left(u_1(t), u_2(t)\right)^T$ - излучаемый сигнал, $u_i(t)$ - сигналы, излучаемые на ортогональных поляризациях, i=1,2,

$$u_i(t) = A_i(t)\exp\left(j\left(2\pi f_i t + \psi_i(t) + \theta_i\right)\right),$$

где

$A_i(t)$ - комплексная амплитуда,

f_i - несущая частота в i-м канале,

$\psi_i(t)$ - фазовая модуляция в i-м канале,

θ_i - начальная фаза в i-м канале.

Пока мы не считаем сигналы u_1 и u_2 ортогональными.

Эхо-сигнал, принимаемый с задержкой τ и доплеровским сдвигом ν, имеет вид:

$$V(t) = \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11}u_1(t-\tau)e^{-j\nu t} + p_{12}u_2(t-\tau)e^{-j\nu t} \\ p_{21}u_1(t-\tau)e^{-j\nu t} + p_{22}u_2(t-\tau)e^{-j\nu t} \end{pmatrix}. \qquad (3)$$

5. Обобщение понятия функции неопределенности на случай ППА

Рассмотрим функционал, определяющий квадрат расстояния между излученным сигналом и сигналом, принятым с задержкой τ и доплеровским сдвигом ν в пространстве L^2:

$$d^2\left(U(t), V(t)\right) = \int_0^T \left|u_1(t) - v_1(t)\right|^2 dt + \int_0^T \left|u_2(t) - v_2(t)\right|^2 dt .$$

Представляя квадрат модуля виде произведения комплексного числа на сопряженное, раскрывая скобки и пользуясь линейностью процедуры интегрирования, легко получить, что

$$\begin{aligned} d^2\left(U(t), V(t)\right) = &\int_0^T \left|u_1(t)\right|^2 dt + \int_0^T \left|u_2(t)\right|^2 dt + \int_0^T \left|v_1(t)\right|^2 dt + \int_0^T \left|v_2(t)\right|^2 dt \\ &-2\left\{\mathrm{Re}\int_0^T u_1^*(t)v_1(t)\,dt + \mathrm{Re}\int_0^T u_2^*(t)v_2(t)\,dt\right\}. \end{aligned} \qquad (4)$$

Поскольку четыре интеграла в первой части равенства не зависят от τ и ν, то существенным членом является только последнее слагаемое

$$\mathrm{Re}\int_0^T u_1^*(t)v_1(t)\,dt + \mathrm{Re}\int_0^T u_2^*(t)v_2(t)\,dt .$$

Именно его естественно рассмотреть в качестве функции, обобщающей понятие функции неопределенности

$$\left|\chi(\tau,\nu)\right| = \left|\mathrm{Re}\int_0^T u_1^*(t)v_1(t)\,dt + \mathrm{Re}\int_0^T u_2^*(t)v_2(t)\,dt\right| .$$

Используя формулу (3) для эхо-сигнала, получим формулу обобщенной функции неопределенности:

$$\chi(\tau,\nu)=\mathrm{Re}\left\{p_{11}\int_0^T u_1^*(t)u_1(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+p_{12}\int_0^T u_1^*(t)u_2(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+\right.$$
$$\left.+p_{21}\int_0^T u_2^*(t)u_1(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+p_{22}\int_0^T u_2^*(t)u_2(t-\tau)e^{-j\nu t}dt\right\}. \quad (5)$$

Здесь p_{ij} - элементы поляризационной матрицы рассеяния. Напомним, что мы пока не предполагаем сигналы $u_1(t)$ и $u_2(t)$ ортогональными.

Стоит отметить, что функцию неопределенности (корреляционный интеграл) в одномерном случае можно определить, как отклик согласованного с эхо-сигналом фильтра на излученный сигнал или наоборот, отклик фильтра, согласованного с излученным сигналом на эхо-сигнал. Легко видеть, что эти определения эквивалентны. Напомним также, что в одномерном случае согласованный фильтр возникает как достаточная статистика оптимального обнаружителя и как достаточная статистика отношения правдоподобия при оценивании параметров τ и ν по наблюдаемой реализации методом максимума правдоподобия. Рассмотрим соответствующие аналоги и в случае ППА.

В работе [3] была рассмотрена задача обнаружения сигнала радиолокатором с ППА при неизвестной случайной фазе. Достаточная статистика обнаружения в этом случае имеет вид:

$$\Lambda(Y)=\mathrm{Re}\left(\frac{1}{N_1}\left(p_{11}\int_0^T y_1^*(t)u_1(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+p_{12}\int_0^T y_1^*(t)u_2(t-\tau)e^{-j\nu t}dt\right)+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{N_2}\left(p_{21}\int_0^T y_2^*(t)u_1(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+p_{22}\int_0^T y_2^*(t)u_2(t-\tau)e^{-j\nu t}dt\right)\right), \quad (6)$$

здесь $Y(t)=\left(y_1(t),y_2(t)\right)^T$ - принятый сигнал (реализация), N_1, N_2 - спектральная плотность шума в поляризационных каналах.

Если вместо принятой реализации подставить в формулу (6) излученный сигнал $U(t)=\left(u_1(t),u_2(t)\right)^T$, то мы получим выражение, близкое к (5), но дополнительно учитывающее возможную разницу в интенсивности шумов в поляризационных каналах. Если положить $N_1=N_2$, то мы получим выражение, совпадающее с (5).

Остановимся теперь на ситуации, когда сигналы на двух поляризациях излучаются одновременно и сигналы $u_1(t)$ и $u_2(t)$ предполагаются ортогональными. В этом случае выражение (5) можно переписать в виде

$$\chi(\tau,\nu)=\mathrm{Re}\left\{p_{11}\int_0^T u_1^*(t)u_1(t-\tau)e^{-j\nu t}dt+p_{22}\int_0^T u_2^*(t)u_2(t-\tau)e^{-j\nu t}dt\right\}. \quad (7)$$

Заметим, что при этом из выражения (5) исчезли члены, содержащие кросс поляризации. Поскольку функция $\chi(\tau,\nu)$ характеризует, вообще говоря, близость исходного сигнала и сигнала, принятого с задержкой и сдвигом по Доплеру, но никак не

учитывает свойств отражающего объекта и воздействия среды, то формула (7) представляется естественной.

6. Обобщенная функция неопределенности для ЛЧМ сигнала

Рассмотрим простейший случай ППА, когда излучается векторный сигнал вида

$$U(t)=\begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A\mathrm{e}^{j\left(2\pi\left(ft+\frac{\mu t^2}{2}\right)+\theta\right)} \\ A\mathrm{e}^{j\left(2\pi\left(ft-\frac{\mu t^2}{2}\right)+\theta\right)} \end{pmatrix}.$$

Сигналы $u_1(t)$ и $u_2(t)$ в этом случае являются квазиортогональными и называются сигналами со встречным ходом частоты.

Пользуясь формулами (7) и (3), получим:

$$\chi(\tau,\nu)=\mathrm{Re}\left[\frac{p_{11}A^2}{2\pi(\mu\tau+\nu)}\left\{\sin\left(2\pi(\mu\tau+\nu)\right)+i2\sin^2\left(\pi(\mu\tau+\nu)\right)\right\}+\right.$$
$$\left.+\frac{p_{22}A^2}{2\pi(\nu-\mu\tau)}\left\{\sin\left(2\pi(\nu-\mu\tau)\right)+i2\sin^2\left(\pi(\nu-\mu\tau)\right)\right\}\right].$$

Или, выделяя вещественную часть, получим:

$$\chi(\tau,\nu)=\frac{A^2}{2\pi(\mu\tau+\nu)}\left\{\mathrm{Re}\,p_{11}\sin\left(2\pi(\mu\tau+\nu)\right)-2\,\mathrm{Im}\,p_{11}\sin^2\left(\pi(\mu\tau+\nu)\right)\right\}+$$
$$+\frac{A^2}{2\pi(\nu-\mu\tau)}\left\{\mathrm{Re}\,p_{22}\sin\left(2\pi(\nu-\mu\tau)\right)-2\,\mathrm{Im}\,p_{22}\sin^2\left(\pi(\nu-\mu\tau)\right)\right\}.$$

Функция $\chi(\tau,\nu)$ определяет достижимую точность оценок τ, ν.

7. Заключение

В работе предложен вариант обобщения понятия функции неопределенности на случай двухканального локатора с ППА. Также как и в одномерном случае с этой целью предложено использовать существенный член расстояния (4) между излученным и принимаемым сигналом, с задержкой с доплеровским сдвигом частоты. Использование полученного обобщения аналогично использованию функции неопределенности в одномерном случае.

Литература

1. Хлусов В. А., Шарыгин Г. С., Лигхарт Л. П. Поляризационные радиолокаторы с одновременным измерением матриц обратного рассеяния. Принципы и алгоритмы обработки сигналов. // Сборник докладов по тематике Радиолокация и Навигация на международной конференции «Радиолокация, навигация, связь» за 2002-2007 гг., 2008. - С. 1588-1598.
2. Тузов Г. И. Статистическая теория приема сложных сигналов. М.: Сов. Радио, 1977. - 400 с.
3. Ступин Д. Д., Верденская Н. В., Иванова И. А. Оптимальный алгоритм обнаружения объекта когерентной последовательностью импульсов при полном поляризационном анализе с учетом априорной неопределенности. // Сборник докладов конференции «Радиолокация, навигация, связь 2016», 2016, Т.3. – С. 1102-1113.

REFERENCES

1. Khlusov V., Sharygin G., Ligthart L. New generation polarization radars with simultaneous measurements of back-scattering matrices.1. Principles and signal processing algorithms. // Report collection of the conference “Radiolocation, navigation, communication 2002-2007”, 2008 - Pp. 1588-1598.
2. Tuzov G.I. Statistical theory of the reception of the compound signals. M.: Sov. Radio, 1977. – 400 p.
3. Stupin D. D., Verdenskaya N. V., Ivanova I. A. An optimal algorithm for detecting object coherent pulse sequence in full polarization analysis, taking into account a priori uncertainty. // Report collection of the conference "Radiolocation, Navigation, Communication", 2016, Vol.3. – Pp. 1102-1113.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

А. В. Дубатовская, С. Н. Разиньков

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана имитационная модель радиоэлектронной обстановки, создаваемой излучениями радиоэлектронных средств летательных аппаратов, регистрируемыми комплексами пассивной радиолокации при контроле воздушного пространства. Обоснован моделирующий алгоритм, базирующийся на функциональной декомпозиции процессов генерации и приема потока сигналов, при сложных траекториях движения групп летательных аппаратов и определены правила повышения его быстродействия за счет исключения процессов генерации сигналов, прием которых не может быть осуществлен. Выполнена программная реализация модели с использованием объектно-ориентированного языка программирования C++, среды разработки Qt Creator и системы управления базами данных PostgreSQL.

Ключевые слова: мониторинг; радиоэлектронная обстановка; летательный аппарат; имитационное моделирование; объектно-ориентированное программирование.

OBJECT ORIENTED SIMULATION MODEL OF RADIO-ELECTRONIC ENVIRONMENT IN AIR SPACE CONTROL SYSTEMS

A. V. Dubatovskaya, S. N. Razinkov

Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA), Voronezh, Russia

Abstract. Simulation model of radio-electronic environment created by radiation of aircraft on-board radar stations at the inputs of passive radar systems during airspace control has been developed. A modeling algorithm based on functional decomposition of signal flow generation and reception processes is justified, and rules for increasing its efficiency are defined due to exclusion of signal generation processes, which cannot be received. The software implementation of the model is implemented using object-oriented programming language C, development environment Qt Creator and database management system PostgreSQL.

Keywords: monitoring; electronic environment; aircraft; simulation; object oriented programming.

1. Введение

Совершенствование тактико-технических характеристик летательных аппаратов и наращивание возможностей их бортовых радиоэлектронных средств (РЭС) по комплексному выполнению функций передачи-приема сигналов при сохранении скрытности работы [1] определяет необходимость развития систем контроля воздушного пространства [2, 3]. Одним из приоритетных направлений развития является повышение эффективности анализа (контроля) обстановки по излучениям бортового радиоэлектронного оборудования [1, 4], повышения надежности обнаружения и устойчивости трассового сопровождения воздушных объектов [5, 6].

Определение рациональных вариантов комплексов пассивной радиолокации [2, 4] и базовых технологий контроля воздушного пространства базируется на выявлении и эффективном разрешении информационных конфликтов, складывающихся между РЭС противоборствующих сторон.

Решение данной задачи связано с выявлением закономерностей формирования и оценкой статистических характеристик потоков радиоизлучений РЭС.

При этом необходимо учитывать, что взаимодействие между бортовыми радиолокационными станциями (БРЛС), излучения которых являются основным видом их демаскирующих признаков [1, 4], вносящими наибольший вклад в формирование радиоэлектронной обстановки (РЭО), и комплексами пассивной радиолокации из состава систем контроля воздушного пространства [2], как правило, осуществляется по схемам антагонизма или строгого конфликта [7]. Наиболее сложные условия анализа РЭО характерны для оценки состояний БРЛС, размещаемых на бортах маневрирующих летательных аппаратов, совершающих полет по сложным траекториям, вследствие высокой плотности потока принимаемых сигналов и динамики изменения пространственного положения излучателей на интервале времени контроля.

В [4, 8] показано, что наиболее эффективным инструментом анализа сложных информационных систем является имитационное моделирование процессов их функционирования при последовательном воспроизведении состояний в дискретные моменты времени. Модель РЭО формирует потоки сигналов РЭС в контролируемом диапазоне частот; по результатам ее статистических испытаний оцениваются характеристики интенсивности и закономерности изменения потоков радиоизлучений, подлежащих обработке в системах контроля воздушного пространства.

Цель работы – построение имитационной модели и оценка РЭО, создаваемой БРЛС аэродинамических летательных аппаратов при авиационном налета на наземный объект несколькими группами с различных направлений.

2. Основные принципы построения объектно-ориентированной имитационной модели радиоэлектронной обстановки в системах контроля воздушного пространства

Основные принципы имитационного моделирования РЭО в системах контроля воздушного пространства представлены [4, 9]. Однако при моделировании обстановки в [4] применена устаревшая настоящее время процедурная парадигма программирования. В [9] используется современная объектно-ориентированная парадигма, но программная реализация модели РЭО ориентирована на воспроизведение потоков излучений неподвижных источников.

Поэтому для развития методических основ объектно-ориентированного имитационного моделирования РЭО и повышения достоверности оценки динамических состояний контролируемых РЭС требуют дополнительной проработки вопросы построения имитационной модели для воспроизведения потоков сигналов БРЛС, размещаемых на летательных аппаратах, в процессе налета на наземный объект с использованием объектно-ориентированной парадигмы программирования [8]. В работе

рассмотрен наиболее сложный с позиций воссоздания обстановки вариант налета нескольких групп самолетов, выполняющих выход в район объекта с различных направлений. Для уменьшения вероятности радиолокационного обнаружения летательных аппаратов применяются вертикальные маневры со снижением на предельно малую высоту полета, которые могут приводить к срыву приема сигналов БРЛС средствами пассивной радиолокации

На предполагаемой дальней границе зоны радиолокационного обнаружения летательные аппараты снижаются на минимально возможную высоту полета и, используя маскирующие свойства местности, осуществляют полет к цели. Для определения координат и распознавания цели ими выполняется маневр типа «горка» с последующим подъемом высоту, требуемую для применения авиационных средств поражения [1, 2, 10], и разворот на 180º. Выход летательных аппаратов на рациональную высоту полета с максимальной крейсерской скоростью на обратном курсе осуществляется на безопасном расстоянии от границы зоны радиолокационного обнаружения.

Моделирование потока сигналов бортовых РЭС летательных аппаратов включает имитацию динамики полета с пересчетом координат носителей с заданным шагом воспроизведения потоков радиоизлучений в дискретные моменты каждой времени.

Перечень данных для моделирования РЭО в системах контроля воздушного пространства при авиационном налете включает в себя:

- количество самолетных групп и пунктов приема радиосигналов, образующих РЭО;

- пространственные параметры самолетной группы и пространственно-частотные параметры пунктов приема сигналов.

Типовая траектория движения самолетной группы в вертикальной плоскости (профиль полета) представляется ломаной линией, состоящей из участков, различающихся маневрами летательных аппаратов в вертикальной плоскости и режимами работы БРЛС. Смена режимов работы БРЛС, применяемая совместно с вертикальными маневрами для снижения заметности летательных аппаратов [4-6], представляет собой смену значений параметров излучений, а также размеров и направлений секторов обзора антенн при смене участков траекторий движения. К основным режимам работы БРЛС относятся обзор пространства, обеспечение полета на малых высотах (ОПМВ) и прицеливание [2].

Основными задачами имитационного моделирования РЭО являются:

- воспроизведение динамики авиационного налета с учетом вертикальных маневров летательных аппаратов и смены режимов работы БРЛС на участках движения;

- воспроизведение диаграмм направленности антенн БРЛС и пространственно-временных закономерностей сканирования пространства главными лучами в плоскостях азимута и угла места [10];

- формирование потока излучений БРЛС в точках расположения приемных пунктов с учетом возможностей срыва их приема на участках движения летательных аппаратов, где не выполняются требования прямой видимости [2, 4], и перехода БРЛС в пассивный режим [2, 10]. Мощности сигналов на входах приемных устройств средств пассивной радиолокации определяются в интересах установления энергетической доступности

объектов [2, 4] на основе зависимостей от расстояний до точек наблюдения, угла рассогласования между направлениями главных лучей антенн излучателя и приемника [2], характеристик затухания на трассах распространения [10, 11].

Количественной характеристикой РЭО, оцениваемой по результатам статистических испытаний имитационной модели, служит интенсивность потока сигналов БРЛС в точке приема в единицу времени [4].

В соответствии с принципами системного анализа, разработка имитационной модели включает структурно-функциональную декомпозицию задачи [8], которая позволяет определить структурную модель как иерархическую систему классов, т.е. ее элементов с установлением логических взаимосвязей. Центральное место в модели класс, являющийся контейнером для других объектов, где инкапсулируются общие для модели задачи:

- загрузка исходной информации об условиях авиационного налета из базы данных о летательных аппаратах, их БРЛС и средствах пассивной радиолокации, применяемых в системах контроля воздушного пространства;

- выработка начальных состояний объектов и общее управление процессом моделирования полета самолетных групп по траекториям с одновременным излучением сигналов и их приемом в точках наблюдения.

3. Программная реализация объектно-ориентированной имитационной модели радиоэлектронной обстановки в системах контроля воздушного пространства

Программная реализация имитационной модели РЭО выполнена с использованием объектно-ориентированного языка программирования C++, среды разработки Qt Creator и системы управления базами данных PostgreSQL. Моделирующий алгоритм задавался на основе функциональной декомпозиции модели, включающей процессы генерации и приема потока сигналов.

Простейший вариант организации взаимодействия излучающих и принимающих сигналы объектов базируется на использовании механизма событий. Его суть заключается в том, что объект может оповестить все остальные о каком-то происшествии путем отсылки события. В частности, источник радиоизлучения может отсылать сообщения об излучении сигналов, которые будут приниматься в точках расположения приемных постов. Событие обладает структурой определенного формата, позволяющую передавать внутри себя установленные параметры [12].

Для реализации процедур отправки и получения событий (сообщений) кроссплатформенный фреймворк Qt предоставляет уникальный механизм сигнально-слотовых соединений. Объект, генерирующий событие, высылает оповещение о том, что событие произошло, а объекты-приемники обрабатывают высылаемый сигнал в теле функции-слота. Наиболее естественным вариантом применения этого механизма к решаемой задаче было бы высылать сигнал от объектов класса «БРЛС» объектам класса «точки наблюдения» при излучении очередного радиосигнала. Однако реализация данного варианта показала крайне низкое быстродействие в силу временных затрат на отсылку большого количества сигналов, а также того, что имеет место синхронный характер

взаимодействия объектов – излучатели пребывают в состоянии ожидания окончания приема перед тем, как перейти к следующей временной точке [4, 10].

Идея модернизации рассмотренного варианта взаимодействия объектов заключается в том, что вместо отсылки сигнала точкам наблюдения в момент излучения следует заносить его дескриптор в модельную очередь, созданную в текущей временной точке. После заполнения очереди (излучения пачек сигналов всеми излучающими объектами) следует отсылать единственный сигнал в точки наблюдения, передавая в качестве параметра указатель на очередь. При просмотре очереди в точках наблюдения создаются собственные очереди, упорядоченные по времени прихода сигналов для их передачи на обработку. В каждый определенный момент времени формируется новая модельная очередь, что позволяет не ждать окончания приема, т.е. реализовать асинхронное функционирование излучателей и приемников.

Программная реализация описанного способа показала увеличение быстродействия за счет значительного сокращения числа отсылок сигналов. С другой стороны, при увеличении числа излучающих объектов в задаче размер генерируемых очередей быстро возрастает, как возрастает и время их просмотра в точках наблюдения, что снова приводит к плохому быстродействию. Причина заключается в попытке сохранить естественную независимость функционирования излучающих и принимающих излучение объектов.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что главный луч диаграммы направленности антенны станции пассивной радиолокации, характеризуемый шириной 3 град, при скорости последовательного кругового обзора пространства со скоростью 72 град/с. будет находиться в одном положении в течение 41,7 мс. При неизменной скорости горизонтального полета летальных аппаратов и периоде следования сигналов их БРЛС 1 мс в течение 1 сек. может быть принято не более 41 импульса из 1000 излученных.

При значительном числе источников радиоизлучения становится очевидным нерациональный характер разработанного способа взаимодействия объектов. Для обработки очереди сигналов в точке наблюдения требуется просматривать длинную очередь, исключению из которой подлежит до 96% сигналов. Также следует отметить, что в процессе формирования очередей в точках наблюдения осуществляется упорядочивание сигналов во времени, что дополнительно снижает быстродействие модели при больших размерах очередей.

В интересах рационального использования вычислительных ресурсов проведена оптимизация изложенного выше варианта моделирования РЭО по критерию быстродействия с сохранением результирующей интенсивности потока сигналов в точках наблюдения. Оптимизация выполняется за счет отказа от условия независимого функционирования источников и приемников радиоизлучения. При моделировании организуется излучение сигналов, при котором в каждый фиксированный момент времени излучаются только те сигналы, которые могут быть приняты. Для этого необходимо, чтобы в каждой точке оси времени были известны число, моменты времени генерации сигналов и точки их наблюдения. Последнее обстоятельство очень важно, поскольку в общем случае антенны приемников, расположенных в различных точках пространства, вращаются независимо друг от друга, поэтому один и тот же источник излучения будет

наблюдаться при различных положениях главных лучей диаграмм направленности.

За интервал дискретизации времени авиационного налета антенна приемника при вращении проходит сектор углов, называемый текущим сектором приема [4, 8]. Следовательно, в определенный момент времени приемники в точках наблюдения способны принять только сигналы БРЛС самолетных групп, находящихся в секторах приема. При известных номерах групп и направлениях на них из точек наблюдения обеспечивается сокращение числа актов генерации излучаемых сигналов.

Для реализации способа оптимизации удобно воспользоваться механизмом сигнально-слотовых соединений [12]. Изменение логики алгоритма по сравнению с ранее рассматривавшимся вариантом заключается в том, что взаимодействие с точками наблюдения организуется не для объектов, излучающих и принимающих сигналы [4, 5, 8], а для объекта контейнерного класса.

Логика взаимодействия объектов для рассмотренных вариантов моделирующего алгоритма представлена на рис. 1 и 2 в виде диаграмм последовательности UML. Объекты представлены в виде прямоугольников, от которых тянутся вниз линии шкалы времени. Передача сообщений (сигналов) от одних объектов другим обозначена в виде стрелок. Сплошная стрелка означает синхронное сообщение (вызывающий объект ждет ответа), пунктирная стрелка – асинхронное (вызывающий объект продолжает выполнение) или ответ на полученное синхронное сообщение. Стрелка, замкнутая на сам объект, означает выполнение операции внутри объекта.

На диаграммах продемонстрирован порядок взаимодействия объектов в фиксированный момент времени авиационного налета.

Из рис. 1 следует асинхронный характер взаимодействия модели и точек наблюдения – модель отправляет очередь точкам наблюдения, после чего переходит к выполнению других операций и далее – к следующей временной точке. На рис. 2 представлено синхронное взаимодействие модели и точек наблюдения – модель не переходит к выполнению других операций, пока точки наблюдения не реализуют свои функции в текущей временной точке.

Функции точек наблюдения считаются выполненными, если прием сигналов невозможен по причинам отсутствия излучающих объектов в контролируемом секторе, а также невыполнения условий прямой видимости и энергетической доступности излучателей. Такие точки наблюдения исключаются из рассмотрения с одновременным исключением просмотров очередей сигналов.

По результатам сравнения быстродействия вариантов моделирующего алгоритма на основе тестовых испытаний имитационной модели РЭО установлено, что для малых самолетных групп (не более 5 летательных аппаратов) выигрыш в быстродействии второго варианта алгоритма составляет до 30 раз. При увеличении числа объектов в группе до 100 этот показатель возрастает до 170 раз.

Важно отметить, что все указанные преимущества моделирующего алгоритма становятся реализуемыми в условиях параллельности вычислений, что возможно только на мультипроцессорной системе или многоядерном процессоре (не менее четырех ядер). При этом в каждой точке наблюдения осуществляются прием и обработка очереди

сигналов в отдельном вычислительном потоке при выделении дополнительного потока для генерации сигналов.

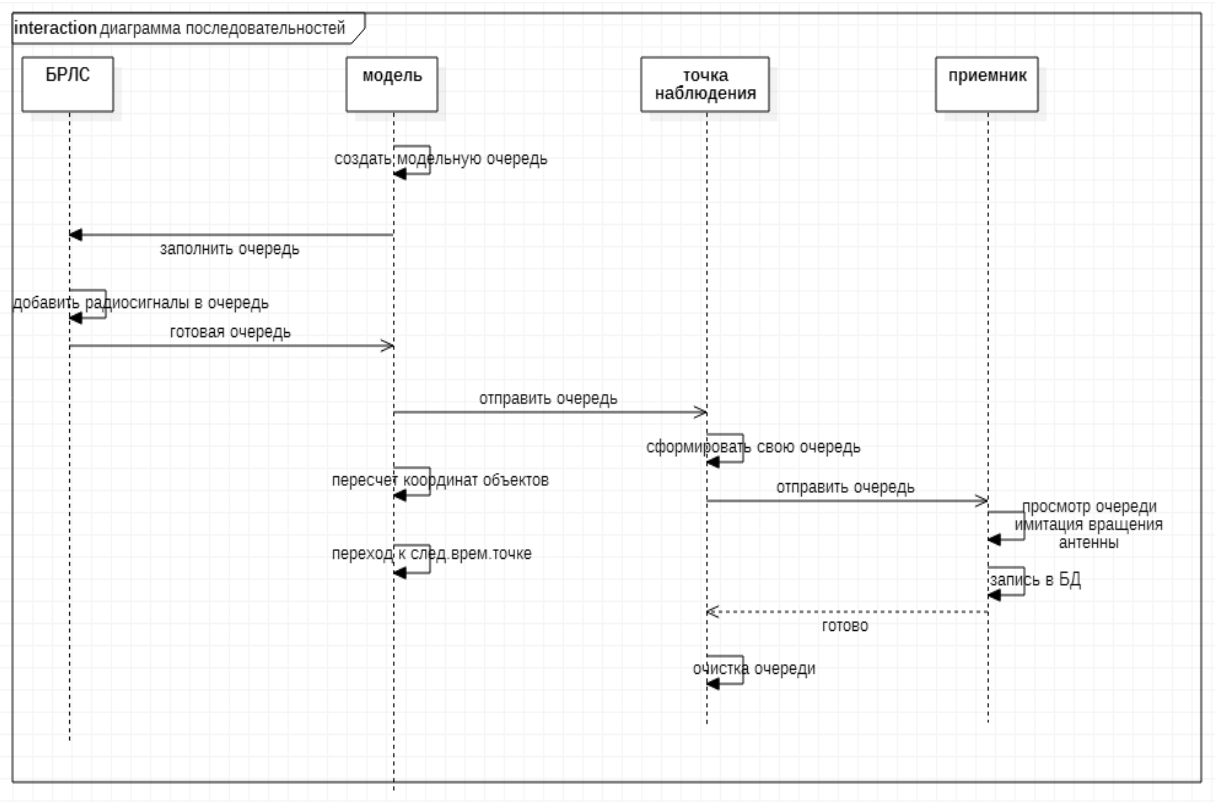


Рис. 1. Диаграмма последовательностей для первого варианта алгоритма моделирования

4. Анализ быстродействия алгоритмов объектно-ориентированного моделирования радиоэлектронной обстановки

Для сравнения быстродействия двух вариантов моделирующего алгоритма были проведены тестовые испытания с использованием 4-ядерного процессора Intel Core CPU 3.4GHz, 8 Gb RAM. В сериях испытаний изменялось число летательных аппаратов (от 1 до 80) и время имитации налета. Результаты испытаний модели РЭО приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты сравнения быстродействия вариантов алгоритма моделирования РЭО

Число летательных аппаратов	Время работы алгоритма, с	
	Первый вариант	Второй вариант
1	77	3
4	310,5	12,9
10	775	15
20	1536,8	20,7
40	3800	28,8
80	7700	45,7

Из приведенных результатов следует, что асимптотическая сложность двух вариантов совпадает, время работы программы определяется числом входных элементов (БРЛС), которое при моделировании авиационного налета всегда ограничено сверху. С

учетом этих условий выигрыш в быстродействии второго варианта алгоритма оказывается существенным и будет тем больше, чем больше число входных элементов.

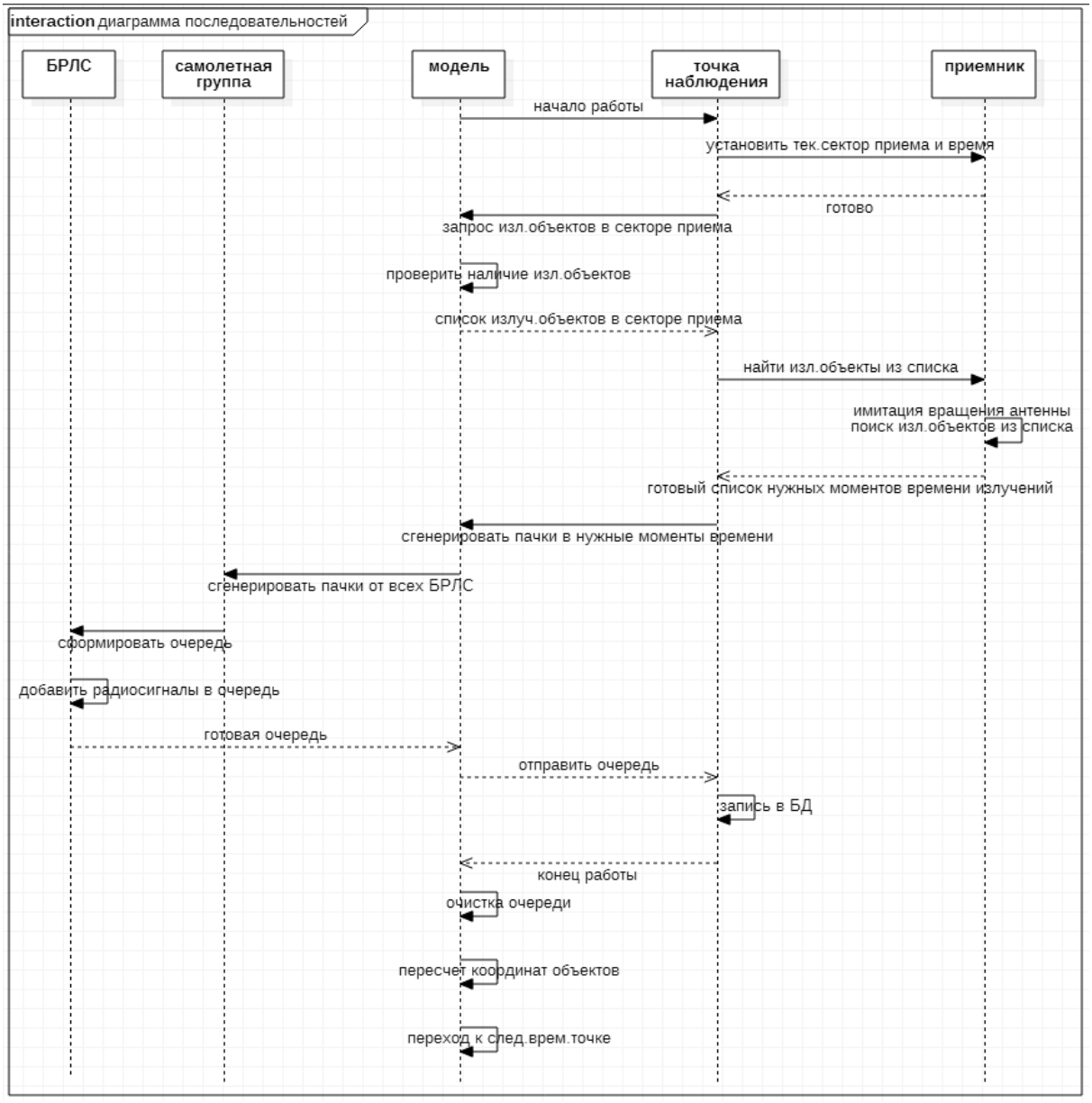


Рис. 2. Диаграмма последовательностей для второго варианта алгоритма моделирования

5. Описание интерфейса программной реализации и функций объектно-ориентированной имитационной модели радиоэлектронной обстановки

Программа, реализующая имитационную модель РЭО, предоставляет пользователю следующие возможности:

- ввод информации в базы данных о тактико-технических характеристиках БРЛС по типам, режимам работы (излучения); редактирование и удаление информации из базы данных;
- ввод информации в базу данных по типам летательных аппаратов; редактирование и удаление информации из базы данных;

● ввод информации в базу данных по типам приемников и режимам сканирования пространства при контроле воздушного пространства по излучениям БРЛС, редактирование и удаление информации из базы данных;

● заполнение данных о текущих условиях контроля воздушного пространства, включая задание: групп летательных аппаратов, их паттерна и типовых траекторий движения, точек размещения и типов приемников комплексов пассивной радиолокации, а также параметров модели (длительности и интервалов дискретизации времени налета);

● имитацию налета самолетных групп с генерацией смешанного потока излучений БРЛС летательных аппаратов в точках наблюдения в дискретные моменты времени налета с занесением в общую таблицу базы данных;

● просмотр результатов моделирования путем выполнения запросов SQL к таблице сигналов с возможностью сохранения в текстовом файле и распечатки результатов.

Отдельные функции программы вынесены в отдельные вкладки:

– «Самолетные группы и точки наблюдения» – на этой вкладке пользователь имеет возможности вводить информацию о текущих условиях контроля воздушного пространства, а также редактировать данные о типах летательных аппаратов и их БРЛС в базе данных;

– «Приемники» – на этой вкладке пользователь имеет возможности заполнять информацию о типах приемников и режимах сканирования пространства при контроле;

– «Модель» – на этой вкладке пользователь имеет возможности вводить общие параметры модели и осуществлять запуск процесса имитации;

– «Имитация» – на этой вкладке воспроизводится процесс имитации налета и вывод результатов моделирования.

Вкладка «Самолетные группы и точки наблюдения» состоит из трех вкладок:

– «Задать группы и точки наблюдения»;

– «Задать паттерн и типы летательных аппаратов»;

– «Задать типы БРЛС».

Для задания информации о самолетных группах необходимо выбрать, добавить ли новую группу или отредактировать данные по одной из уже заданных групп. После этого в панели «Траектория» необходимо занести в таблицу параметры траектории полета группы: высоты h1-h4 (в км), длины s0-s4 (в км), углы fi1-fi3 (в градусах) и скорости движения (в м/с) летательных аппаратов на каждом участке траектории. Для удобства пользователя над таблицей размещено схематическое изображение типовой траектории полета группы. После задания всех параметров траектории движения следует ввести значение угла подлета группы в горизонтальной плоскости, отсчитываемого против часовой стрелки от положительного направления оси X в градусах. В панели «Боевой порядок» требуется ввести расстояние между самолетами группы в км. Для того чтобы сохранить введенную информацию в базе данных, необходимо нажать на кнопку «Сохранить в БД». Для того чтобы удалить введенную ранее информацию о самолетной группе из базы данных, необходимо нажать на кнопку «Удалить из БД».

Аналогичным образом в базу данных заносится информация о выбранных точках наблюдения. Для этого нужно ввести все необходимые данные в панели «Задать точку наблюдения». После задания самолетной группы или точки наблюдения они схематически отображаются на координатной сетке, расположенной в центре главной формы окна программы.

На вкладке «Задать паттерн и типы самолетов» пользователь имеет возможность ввести информацию по текущему паттерну самолетной группы, а также задать так называемую мета-информацию – относительно постоянную информацию о типах летательных аппаратов в базе данных, менять которую придется сравнительно редко.

На вкладке «Задать типы БРЛС» пользователь вносит в базу данных информацию по применяемым в налетах типам бортовых РЛС, их режимам работы (излучения).

Для задания нового тип БРЛС необходимо в панели «Задать тип БРЛС» ввести название нового типа и нажать кнопку «Сохранить в БД», после чего перейти в панель «Задать режим работы» и ввести там название нового режима работы данного типа БРЛС и так же нажать кнопку «Сохранить в БД». После этого требуется перейти в панель «Задать режим излучения» и добавить новый режим излучения для введенного режима работы. В понятие режима излучения входят параметры сигнала БРЛС и параметры антенны. Обе группы параметров для удобства ввода вынесены в две отдельные панели. После заполнения данных по всем параметрам необходимо нажать кнопку «Сохранить в БД». Введенная информация отображается в трех таблицах в нижней части экрана, в панели «Заданные в БД типы БРЛС». По умолчанию видны только названия типов БРЛС в самой левой таблице «типы». Если щелкнуть мышью по названию типа БРЛС, то в соседней таблице «режимы работы» появятся все режимы работы, заданные для этого типа БРЛС. Наконец, если щелкнуть мышью по названию одного из режимов работы, то в правой таблице «режимы излучения» появится информация по всем поддерживаемым режимам излучения выбранного режима работы.

На вкладке «Приемники» пользователь может ввести информацию по типам приемников, устанавливаемых в комплексе пассивной радиолокации, а также режимам сканирования пространства антенной приемника. Для каждого типа приемника устанавливается свой режим сканирования, а также ширина главного луча в азимутальной и угломестной плоскостях, диапазон принимаемых частот и чувствительность. Для добавления нового типа приемника (режима сканирования пространства) необходимо в панели «Задать тип приемника (режима сканирования)» ввести данные о перечисленных параметрах, после чего нажать кнопку «Сохранить в БД». Введенная информация по типам приемников и режимам сканирования пространства отображается в двух таблицах, в панелях «Типы приемников в БД» и «Режимы сканирования в БД».

На вкладке «Модель» в панели «Задать параметры модели» пользователь задает общие параметры текущего сеанса моделирования (количество реализаций, время моделирования и время дискретизации). В панели «Заданные параметры модели» отображаются все объекты, созданные пользователем в текущем боевом эпизоде, включая: самолетные группы и точки наблюдения (дополнительно отображаются на

координатной сетке), а также паттерн самолетных групп. Если пользователь не задал часть исходных данных, необходимых для работы программы имитации налета, выводится соответствующее сообщение. Чтобы приступить к имитации, необходимо нажать кнопку «Начать имитацию налета». Отметим, что пользователь может ограничиться только заполнением базы данных и не запускать процесс имитации. В этом случае он не переходит на вкладку «Модель» и закрывает главное окно программы. Все введенные пользователем исходные данные об эпизоде контроля воздушного пространства сохраняются в базе данных и автоматически загрузятся в соответствующие вкладки при следующем запуске программы. Это преимущество использования базы данных вместо текстовых файлов для хранения всей исходной информации позволяет не тратить время на долгий ввод большого количества исходных данных, а сразу перейти к процедуре имитации налета.

После нажатия на кнопку «Начать имитацию налета» начинает работу имитационная модель РЭО и осуществляется автоматический переход на вкладку «Имитация», которая содержит вкладки «Модель РЭО», «Вывод результатов» и «Оценка эффективности».

На вкладке «Модель РЭО» для воспроизведения налета в динамике отображается координатная сетка и вид сверху на летящие самолетные группы и вращающиеся антенны приемников (для наглядности на экране показаны не сами антенны, а меняющиеся в каждой временной точке текущие сектора обзора приемников). Также демонстрируется процесс полета каждой самолетной группы по ее траектории в вертикальной плоскости. Пунктиром изображается траектория, а синим цветом – та ее часть, которую группа уже преодолела. Группы летательных аппаратов изображаются в виде красных точек с синими стрелками; направление стрелок соответствует направлению движения группы.

После завершения имитации пользователь может просмотреть результаты моделирования РЭО во вкладке «Вывод результатов» вкладки «Имитация». На этой вкладке в панели «вывод результирующего потока» в виде таблицы выводится содержимое таблицы базы данных tempImpulses. При этом пользователь может сам выбрать, какие поля таблицы он хочет вывести на экран. Для этого в панели «параметры вывода» предусмотрена возможность формирования запроса типа select к таблице tempImpulses. Запрос может быть сформирован в режиме конструктора (графически, выбирая нужные поля из списка слева и перестаскивая их мышкой в список справа, таким же образом выбирая поля, по которым будет осуществляться сортировка order by, и задавая условия вывода where) или вручную путем написания текста запроса на языке SQL (. Для того чтобы выполнить запрос, нужно нажать кнопку «Выполнить запрос», результат выполнения запроса отобразится в таблице. Чтобы сохранить результат выполнения запроса в текстовый файл, нужно нажать кнопку «Сохранить результаты» и в появившемся диалоговом окне ввести название нового текстового файла. Чтобы распечатать результат выполнения запроса, нужно нажать кнопку «Печать результатов».

Наконец, пользователь может оценить эффективность работы имитационной модели РЭО на вкладке «Оценка эффективности». На этой подвкладке показаны интенсивности потоков радиосигналов в каждой временной точке налета для каждого

пункта наблюдения. Номера пунктов наблюдения записаны справа от соответствующих графиков. По оси X отложено время имитации (в сек.), по оси Y – суммарная интенсивность потока радиосигналов от всех излучающих объектов (в сек.$^{-1}$). Значения интенсивности потоков сигналов, полученные в ходе имитации, изображены в виде красных точек, вычисленные аналитически – в виде синих крестиков. Представленные графики позволяют оценить степень адекватности имитационной модели реальной системе в части соответствия результатов имитации полученным аналитически значениям.

6. Анализ результатов статисстических испытаний объектно-ориентированной имитационной модели радиоэлектронной обстановки

Анализ результатов статистических испытаний имитационной модели РЭО выполнен применительно к варианту «звездного» авиационного налета, при котором движение самолетных групп на наземный объект выполняется во всех координатных четвертях пространства одновременно.

При испытаниях модели число самолетных групп изменялось в пределах от 1 до 4 при числе самолетов в группе от 1 до 4. Дальность начала налета составляла 85 км при высоте полета летательных аппаратов 3700 м. В горизонтальной плоскости группы распределены по координатным четвертям, в процессе их движения угол подлета к объекту оставался постоянным. В целях скрытия от радиолокационных средств системы контроля воздушного пространства группы снижались на высоту 100 м, для выполнения маневра типа «горка» осуществляли подъем на высоту 1000 м; с аналогичной высоты выполнялось прицеливание и применение средств поражения [2, 13].

Вокруг объекта на взаимном удалении 20 км рассредоточены три пункта наблюдения, выполняющие последовательный круговой обзор пространства главными лучами диаграмм направленности антенн в азимутальной плоскости.

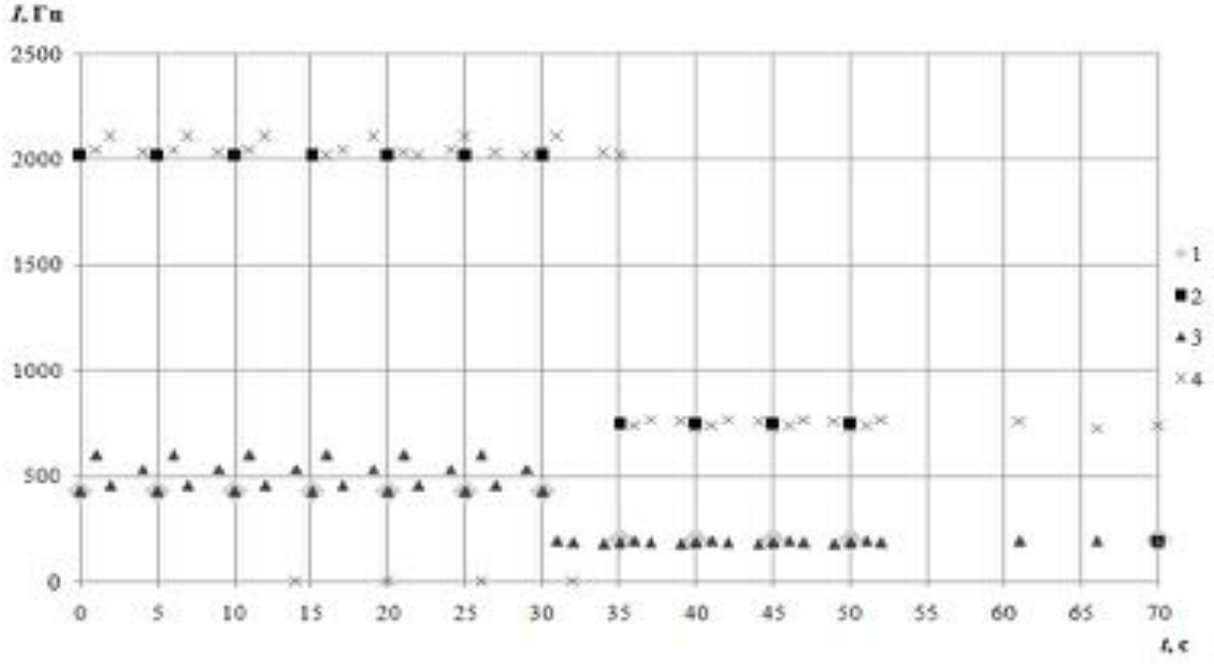
На рис. 3а приведены зависимости интенсивности потоков сигналов БРЛС для интервала времени налета от 0 до 70 с, а на рис. 3б – от 130 с до 200 с. Приняты следующие обозначения: (1 – 1 группа из 1 летательного аппарата, 2 – 1 группа из 4 летательных аппаратов, 3 – 4 группы по 1 летательному аппарату, 4 – 4 группы по 4 летательных аппарата).

Распределение интенсивности потоков сигналов от времени носит дискретный характер, что связано с режимом последовательного обзора пространства главным лучом антенны приемника. При скорости сканирования 72 град/с кругового сектора углов в азимутальной плоскости каждая самолетная группа может наблюдаться один раз в 5 секунд. Ширина главного луча антенны приемника составляет 3 град, поэтому длительность пачки сигналов БРЛС, которая может быть принята в течение 1 секунды, составит около 42 мс. В зависимости от частоты следования импульсов принимаемая пачка будет содержать от 30 до 600 сигналов от одной БРЛС.

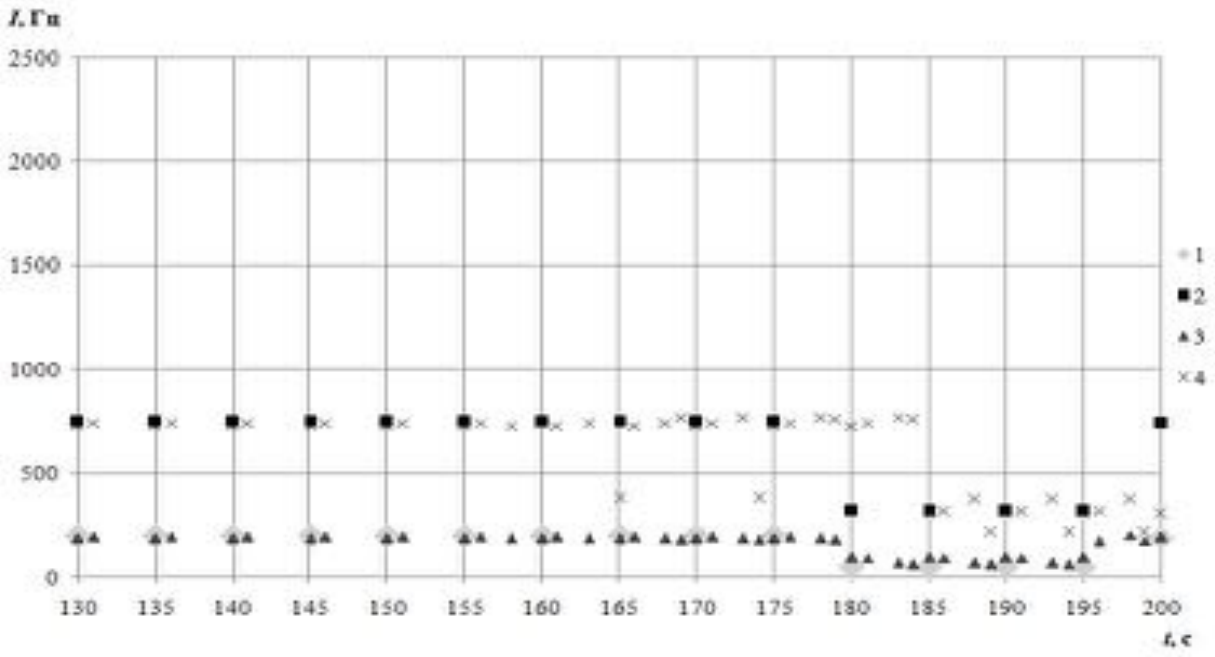
Как следует из рис. 3, первая смена режима работы БРЛС происходит при на 30 секунде налета; частота следования сигналов снижается вследствие перехода в режим ОПМВ, что приводит к уменьшению интенсивности потока радиоизлучений. Срыв приема

сигналов в период с 50 по 70 секунду обусловлен нарушением условия прямой видимости источников радиоизлучения из точки наблюдения вследствие снижения летательных аппаратов на предельно малую высоту полета при большой дальности. Аналогичная тенденция изменения интенсивности потока радиоизлучений характерна для 180 секунды налета ввиду перехода БРЛС в режим прицеливания и 200 секунды, когда БРЛС переходят в режим ОПМВ.

При авиационном налете нескольких самолетных групп, распределенных по координатным четвертям, главным лучом антенны будет обнаруживаться каждая группа в различное время; поток радиоизлучений в единицу времени при этом не увеличивается. При увеличении числа летательных аппаратов в группе суммарный поток сигналов в единицу времени пропорционально увеличивается.



а)



б)

Рис. 3. Зависимости интенсивности потоков сигналов БРЛС от времени налета

Средняя интенсивность потоков сигналов на входе приемника за время оборота его антенны, полученная путем усреднения интенсивностей за время налета, составляет: для 1 группы из 1 и 4 самолетов – 220,28 Гц и 877,16 Гц соответственно, для 4 групп по 1 и 4 самолета – 225,9 Гц и 860,2 Гц.

7. Заключение

В интересах определения рациональных вариантов комплексов пассивной радиолокации и базовых технологий контроля воздушного пространства разработана имитационная модель РЭО, создаваемой БРЛС летательных аппаратов. Обоснован моделирующий алгоритм, базирующийся на функциональной декомпозиции процессов генерации и приема потока сигналов. Определены правила повышения быстродействия алгоритма за счет исключения из рассмотрения процессов генерации сигналов, прием которых не может быть выполнен из условий прямой видимости или отсутствия в установленный момент времени контролируемого объекта в секторе углов приема.

Осуществлена программная реализация модели с использованием объектно-ориентированного языка программирования C++, среды разработки Qt Creator и системы управления базами данных PostgreSQL.

По результатам ее статистических испытаний установлены зависимости распределения интенсивности потоков сигналов, обрабатываемых в системе контроля воздушного пространства, от времени авиационного налета, числа авиационных групп и входящих в их состав летательных аппаратов, а также режимов работы БРЛС. Путем запросов SQL к базе данных возможно производить селекцию принимаемых сигналов по различным параметрам (номер приемного пункта, время и направление прихода, несущая частота и т.д.).

Объектно-ориентированный подход позволяет дополнить разработанную модель соответствующими моделями первичной и вторичной обработки сигналов и третичной обработки информации [4]. Результаты моделирования РЭО используются в качестве исходных данных для имитационных моделей обработки сигналов и информации при контроле воздушного пространства.

Литература

1. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии / Под ред. В.Г. Радзиевского. М.: Радиотехника, 2005. – 432с.
2. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория / Под ред. Я.Д. Ширмана. М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
3. Перов А.И. Статистическая теория радиотехнических систем. М.: Радиотехника, 2003. – 400 с.
4. Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. М.: Радиотехника, 2004. – 432 с.
5. Разиньков С.Н., Сирота А.А. Оценка эффективности первичной и вторичной обработки импульсных радиосигналов в системах пассивной радиолокации // Измерительная техника, 2004, №2. – С. 53-59.
6. Попов В.Г., Разиньков С.Н., Решетняк Е.А. Оценка эффективности трассового сопровождения маневрирующих воздушных источников радиоизлучений // Воздушно-космические силы. Теория и практика, 2019, № 9. – С. 90-96.
7. Владимиров В.И. Принципы и аппарат системных исследований радиоэлектронного конфликта: учебное пособие. Воронеж: Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1992. – 107 с.
8. Сирота А. А. Компьютерное моделирование сложных систем: учебное пособие. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 248 с.
9. Алгазинов Э. К., Сирота А.А. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем: учебное пособие для вузов. М.: Диалог-Мифи. – 416 с.
10. Радиолокационные устройства (теория и принципы построения) / Под ред. В.В. Григорина-Рябова. М.: Сов. радио, 1970. – 680 с.
11. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: Связь, 1972. – 336 с.
12. Шлее М. Qt 5.3. Профессиональное программирование на C++. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 928 с.
13. Пилотирование в группе // http://lockon.spb.ru/group_basic.html. Дата обращения: 20.05.2019.

References

1. Modern radio-electronic fight. Questions of methodology / Dy ed. V.G. Radzievsky. M.: Radio Engineering, 2005. – 432c.
2. Radio-electronic systems: basics of construction and theory / By ed. Ja.D. Shirman. M.: Radio Engineering, 2007. – 512 p.
3. Perov A.I. Statistical theory of radio engineering systems. M.: Radio Engineering, 2003. – 400 p.
4. Radzievsky V.G., Sirota A.A. Theoretical foundations of electronic intelligence. M.: Radio Engineering, 2004. – 432 p.
5. Razinkov S.N., Sirota A.A. Evaluation of efficiency of primary and secondary processing of pulse radio signals in passive radar systems//Measuring equipment, 2004, No 2. – Pp. 53-59.
6. Popov V.G., Razinkov S.N., Reshetniak E.A. Evaluation of efficiency of the route co-operation of maneuvering air sources of radio emissions//Air-space forces. Theory and Practice, 2019, No. 9. – Pp. 90-96.
7. Vladimirov V.I. Principles and Apparatus of System Research of Electronic Conflict: Tutorial. Voronezh: Voronezh highest military engineering college of radio electronics, 1992. – 107 p.
8. Sirota A.A. Computer modeling of complex systems: tutorial. Voronezh: Voronezh State University, 2006. – 248 p.

9. Algazinov E.K., Sirota A.A. Analysis and computer modeling of information processes and systems: a tutorial for universities. M.: Dialogue-Mifi. – 416 p.
10. Radar devices (theory and principles of construction) / By ed. V.V. Grigorin-Ryabov. M.: Sovet Radio, 1970. – 680 p.
11. Dolukhanov M.P. Propagation of radio waves. Moscow: Communication, 1972. – 336 p.
12. Helmet M. Qt 5.3. Professional programming on SPb.: BHV-Petersburg, 2015. – 928 p.
13. Piloting in group//http://lockon.spb.ru/group_basic.html. Date of the address: 20.05.2019.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ УЗКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

М. Н. Толубаев[1]

[1]ООО «Специальный Технологический Центр», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье представлен алгоритм, который позволяет осуществлять определение местоположения нескольких источников узкополосного радиоизлучения разностно-доплеровским способом с использованием двух малогабаритных БЛА. Особенностью данного алгоритма является возможность определять местоположение передатчиков, одновременно излучающих радиосигналы. В основе разработанного алгоритма лежит использование метода MUSIC - MUltiple SIgnal Classification, с предварительной оценкой числа источников.

Ключевые слова: источники узкополосного радиоизлучения, MUSIC, определение местоположения, разностно-допплеровский метод, БЛА, оценка числа источников.

LOCATION FIXING OF NARROW BAND EMITTERS USING TWO SMALL UNMANNED AERIAL VEHICLES

M. N. Tolubaev[1]

[1]Ltd «Special Technological Center», Saint-Petersburg, Russia

Abstract. This paper provides an algorithm allowing location fixing of several narrow band emitters via differential Doppler technique using tow small UAVs. A feature of this algorithm is an opportunity to detect simultaneously emitting transmitters. The developed algorithm is based on MUlti SIgnal Classification (MUSIC) with preliminary estimated number of sources.

Keywords: narrowband radio sources, MUSIC, location fixing, differential Doppler method, UAV, number of sources estimation.

1. Введение

При осуществлении радиомониторинга в числе прочих возникает задача определения местоположения источников узкополосного радиоизлучения (с полосой до 100 кГц), таких как переносные радиостанции, ретрансляторы, радиомаяки, генераторы гармонических колебаний и пр. Данные источники радиоизлучения в основном занимают диапазон частот от 30 МГц до 3 ГГц. При определении местоположения такого источника радиоизлучения (ИРИ) часто используются малогабаритные беспилотные летательные аппараты (БЛА).

В настоящее время применяются различные методы определения местоположения ИРИ, например, пеленгатор с синтезированной апертурой [1-3], который имеет много преимуществ, в том числе высокое достижимое угловое разрешение. Тем не менее, широкое распространение также получил разностно-доплеровский метод [4]. Он может применяться как самостоятельно [5-7], так и совместно с другими методами [8, 9] (в [9] рассмотрено использование разностно-доплеровского метода для осуществления

предварительного поиска перед применением пеленгатора с синтезированной апертурой).

В основе разностно-доплеровского метода лежит измерение разности доплеровского сдвига частот сигналов, принятых от неподвижного ИРИ на нескольких подвижных пунктах. Эта информация в дальнейшем используется для осуществления пространственной селекции ИРИ. В работах [4-9] рассмотрено применение разностно-допплеровского метода для разных задач.

Однако часто бывает так, что несколько ИРИ могут излучать радиосигналы на одной несущей частоте. Например, современные переносные радиостанции и ретрансляторы могут работать в режиме временного разделения, что позволяет в одной полосе частот организовать несколько независимых каналов обмена данными [10].

Поиск местоположения таких источников с использованием разностно-доплеровского метода затруднителен, поскольку необходимо выделить зависимость разности доплеровских частот от времени для каждого источника в отдельности. При этом, например, более сильные ИРИ могут скрывать более слабые.

В данной статье предложен алгоритм, позволяющий определить местоположение нескольких источников, одновременно излучающих узкополосные радиосигналы. Разработанный алгоритм основан на использовании метод MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) с оценкой числа источников.

2. Обработка сигналов при поиске источников

На рисунке 1 показано, как два БЛА движутся по траекториям, заданным радиус-векторами $\mathbf{r}_1(t)$ и $\mathbf{r}_2(t)$, со скоростями $\mathbf{v}_1(t)$ и $\mathbf{v}_2(t)$. Антенно-приёмный модуль (АПМ) каждого БЛА в течение времени наблюдения $[0,T]$ осуществляет приём сигнала от ИРИ на выбранной несущей частоте, формирование его квадратурных составляющих, перенос сигнала на нулевую частоту, дискретизацию сигнала в соответствии с занимаемой им полосой частот. Координаты ИРИ заданы радиус-вектором $\boldsymbol{\rho}_0$. АПМ на разных БЛА являются синхронизированными по времени и частоте [3].

Комплексные отсчеты принятых радиосигналов вместе с навигационной информацией о движении БЛА передаются на наземный пункт управления, где выполняется обработка данных.

Структурная схема устройства определения местоположения ИРИ представлена на рисунке 2. Для выделения полезного сигнала, содержащего информацию для пространственной селекции ИРИ, выполняется перемножение радиосигналов $S_1(t)$ и $S_2(t)$, принятых от ИРИ полезной нагрузкой на разных БЛА.

Полученный в результате сигнал $S_\Delta(t) = S_1(t) \cdot S_2^*(t)$, где $(\cdot)^*$ – операция комплексного сопряжения, подвергается низкочастотной фильтрации (ФНЧ), после чего его частота дискретизации понижается и он подается на обнаружитель полезного сигнала. Сигнал $S_m(t)$ на выходе обнаружителя будем называть траекторным сигналом (ТС).

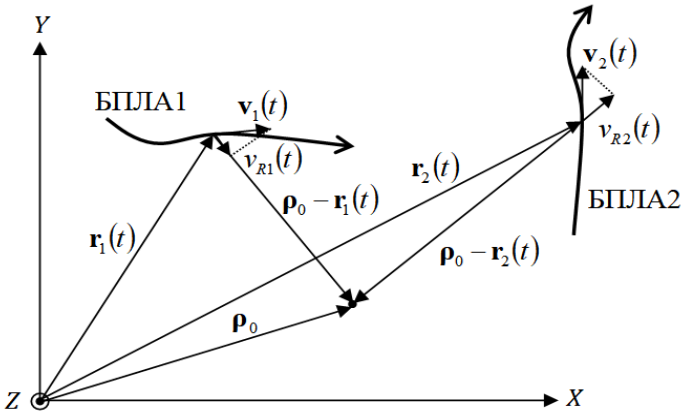


Рис. 1. Радиопеленгование ИРИ с использованием двух БЛА

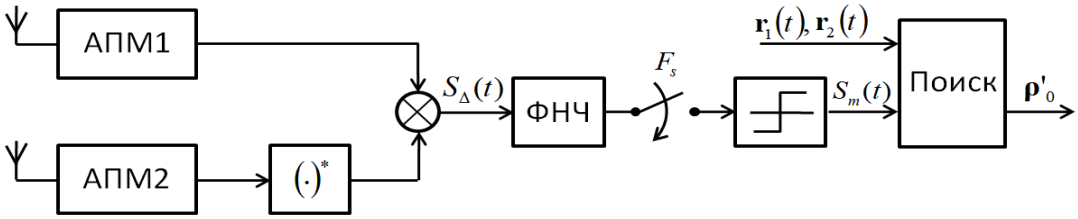


Рис. 2. Структурная схема устройства определения местоположения ИРИ

Математическое описание ТС для ИРИ задается выражением (см. рисунок 1):

$$S(\boldsymbol{\rho}_0, t) = U(t) \cdot e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(|\boldsymbol{\rho}_0 - \mathbf{r}_1(t)| - |\boldsymbol{\rho}_0 - \mathbf{r}_2(t)|)}, \; t \in [0, T], \qquad (1)$$

где $U(t)$ – амплитуда, λ – длина радиоволны, $|\cdot|$ - модуль вектора.

Разобьём интервал времени $[0, T]$ на N коротких интервалов времени $\{\tau_n\}_N$ длительностью $\tau = T/N$, в течение которых частоту ТС можно считать постоянной. В соответствии с (1) для ТС $S(\boldsymbol{\rho}_0, t)$ можно записать

$$S(\boldsymbol{\rho}_0, t) = U_n(t) \cdot e^{j2\pi[f_{1,n}(\boldsymbol{\rho}_0) - f_{2,n}(\boldsymbol{\rho}_0)]t} = U_n(t) \cdot e^{j2\pi \cdot \Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0) \cdot t}, \; t \in \tau_n, \; n = \{1, \ldots, N\}, \qquad (2)$$

где $f_{z,n}(\boldsymbol{\rho}_0) = \mathbf{v}_{z,n} \cdot [\boldsymbol{\rho}_0 - \mathbf{r}_{z,n}] / (\lambda |\boldsymbol{\rho}_0 - \mathbf{r}_{z,n}|)$ – частота Доплера на интервале τ_n, вызванная перемещением z-го БЛА относительно ИРИ, $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0) = f_{1,n}(\boldsymbol{\rho}_0) - f_{2,n}(\boldsymbol{\rho}_0)$ – разность доплеровских частот для двух БЛА. В блоке «поиск» (см. рисунок 1) осуществляется определение значений $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0)$ по полученному ТС и определение местоположения ИРИ в результате совместной обработки значений $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0)$ и траекторий движения БЛА $\mathbf{r}_1(t)$, $\mathbf{r}_2(t)$.

Определение значений $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0)$ осуществляется с использованием спектрограммы ТС, построенной на интервале $[0, T]$ с окном длительностью τ.

При этом частота, на которой достигается максимальное значение амплитудного спектра на интервале τ_n, будет соответствовать значению $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho}_0)$ [9].

Если на интервале времени τ_n K_n источников одновременно излучают радиосигналы, то в соответствии с (2) для ТС можно записать

$$S(\mathrm{P}_0,t)=\sum_{k=1}^{K_n}U_{n,k}(t)\cdot e^{j2\pi\cdot\Delta f_{n,k}(\boldsymbol{\rho}_{0k})\cdot t},\ t\in\tau_n,\boldsymbol{\rho}_{0k}\in\mathrm{P}_0,n=\{1,\ldots,N\}, \tag{3}$$

где $\mathrm{P}_0=\{\boldsymbol{\rho}_{0k}\}_{K_n}$ - множество из K_n ИРИ, на интервале τ_n. Зависимость (3) показывает, что одному интервалу времени τ_n соответствует K_n значений $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$. Поэтому поиск максимума спектрограммы ТС, заданного выражением (3), на каждом интервале времени τ_n позволит определить значение $\Delta f_{n,k}(\boldsymbol{\rho}_0)$ только для самого мощного ИРИ. Для реализации алгоритма поиска таких ИРИ необходимо на каждом интервале времени τ_n определить количество ИРИ K_n, а также значения соответствующих им разностей допплеровских частот $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$.

Для решения данной задачи предлагается использовать метод MUSIC [11].

3. Метод MUSIC

Метод MUSIC, применительно к поставленной задаче, основан на анализе ковариационной матрицы измеренного ТС [11]. Рассмотрим его подробнее.

Пусть на интервале времени τ_n присутствуют K_n источников. ТС задан соотношением (3) и представляет собой сумму K_n комплексных гармоник с частотами $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ в присутствии аддитивного белого гауссова шума $\upsilon(t)$. Таким образом, измеренный ТС:

$$X(t)=S(\mathrm{P}_0,t)+\upsilon(t),t\in\tau_n,n=\{1,\ldots,N\}. \tag{4}$$

На практике на выходе радиоприёмного устройства имеем сигнал, квантованный по времени с частотой дискретизации F_s. Соответственно, на интервале τ_n находится $L=\lfloor\tau\cdot F_s\rfloor$ отсчётов сигнала: $X_1,X_2,\ldots X_L$. Для сигнала (4) определена матрица [12, 13]

$$\mathbf{A}_X=\begin{pmatrix}X_1 & 0 & \cdots & 0\\ X_2 & X_1 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ X_L & X_{L-1} & \cdots & X_1\\ 0 & X_L & \cdots & X_2\\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & X_L\end{pmatrix} \tag{5}$$

размерностью $2L-1\times L$, каждый последующий столбец которой получается из предыдущего столбца сдвигом вниз на один отсчёт. С помощью данной матрицы строится ковариационная матрица ТС [12, 13]

$$\mathbf{R}_x=\mathbf{A}_X\cdot\mathbf{A}_X{}^H, \tag{6}$$

где $(\cdot)^H$ – эрмитово сопряжение.

Для ковариационной матрицы (6) существует спектральное разложение по собственным векторам $\{\mathbf{V}_l\}_L$, которым соответствуют собственные числа $\{\lambda_l\}_L$ [12].

В соответствии с [11, 12] K_n наибольших собственных чисел и соответствующих им собственных векторов определяют сигнальное подпространство, а $L - K_n$ оставшихся – шумовое подпространство. Оценка спектра алгоритмом MUSIC называется псевдоспектром и определяется следующим образом [11, 13]:

$$W(\Delta f_n) = \frac{1}{\sum\limits_{l=K_n+1}^{L} \left| \frac{1}{\lambda_l} \sum\limits_{m=0}^{L-1} \mathbf{V}_l^H(m) \cdot e^{j2\pi \frac{\Delta f_n}{F_s} m} \right|^2}, \quad (7)$$

где $\mathbf{V}_l$ – собственный вектор матрицы (6), соответствующий собственному числу λ_l. Выражение в знаменателе (7) представляет собой сумму квадратов модулей преобразований Фурье всех собственных векторов шумового подпространства. Поскольку комплексные гармоники с частотами $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$, которые присутствовали в измеренном ТС, ортогональны собственным векторам шумового подпространства [11, 12], то, при $\Delta f \to \Delta f_{n,k} \in \{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$, $W(\Delta f) \to \infty$. Отсюда следует, что частоты $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ представляют собой множество решений уравнения $W(\Delta f_n)^{-1} = 0$. Стоит отметить, что амплитудные значения пиков псевдоспектра не несут физического смысла [11]. В действительности при наличии шума и некотором несоответствии ТС выражению (4) псевдоспектр (7) отличается от набора дельта-функций на частотах $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ и представляет собой узкие пики конечной величины, положения которых могут несколько отличаться от набора $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ [11, 12].

4. Оценка числа источников

Для построения псевдоспектра (7) и оценки набора частот $\{\Delta f_{n,k}\}_{k=1}^{K_n}$ для каждого интервала времени τ_n необходимо определить размерность сигнального подпространства K_n, то есть количество источников, одновременно излучающих радиосигналы. Для решения данной задачи могут использоваться различные оценки [14, 15]. Широкое распространение получил принцип минимальной длины описания (от английского MDL – Minimum Description Length). Применительно к поставленной задаче суть принципа состоит в том, чтобы получить минимально возможное число комплексных экспонент для описания измеренного ТС с помощью формулы (4).

Функционал, позволяющий оценить число комплексных экспонент K'_n в формуле (4), используя набор собственных чисел матрицы (6), имеет вид [14]:

$$K'_n = \arg\min \left(-(M - K_n) \cdot L \cdot \log_{10} \left(\frac{\left(\prod\limits_{l=K_n+1}^{L} \lambda_l \right)^{1/M-K_n}}{1/M - K_n \sum\limits_{l=K_n+1}^{L} \lambda_l} \right) - \frac{1}{2} K_n (2M - K_n) \log_{10} L \right), \quad (8)$$

где M – максимально возможное число комплексных экспонент в формуле (4).

Поскольку интервалы времени τ_n могут быть достаточно малыми, оценка числа комплексных экспонент (8) может быть выполнена неверно вследствие отсутствия достаточного объёма статистики [14, 15]. Также оценка по принципу MDL показывает неудовлетворительные результаты при низком значении отношения сигнал/шум [14, 16].

Для преодоления этих ограничений предлагается делать оценку (8) по набору реализаций ТС на интервале τ_n, полученному с использованием «технологии суррогатных данных» [16].

Для ТС вида (4) выполняется процедура дискретного преобразования Фурье размерностью N_{FFT}. Полученный спектр ТС может быть представлен в виде $X(\omega_k) = \mathrm{A}(\omega_k)e^{j\Psi(\omega_k)}$, где $\mathrm{A}(\omega_k)$ и $\Psi(\omega_k)$ – соответственно амплитудный и фазовый спектры ТС. Отсчёты фазового спектра заменяются равномерно распределёнными случайными значениями $\varphi = \left\{\varphi_{0,k} \middle| 0 \le \varphi_{0,k} \le 2\pi\right\}_{N_{FFT}}$. Результат обратного преобразования Фурье полученного спектра представляет собой «суррогатный сигнал» [16]. Таким способом формируется набор из N «суррогатных сигналов». Для каждого элемента набора выполняется оценка (8), которая представляет собой дискретную случайную величину $1 \le \xi \le M$, $\xi = K'_n$. Совокупность относительных частот получения того или иного значения оценки представляет собой распределение вероятностей случайной величины ξ. При этом итоговая оценка числа комплексных экспонент K'_n будет определяться как математическое ожидание случайной величины ξ.

5. Алгоритм определения местоположения ИРИ

Ниже описан алгоритм, который позволяет определить местоположения произвольного числа ИРИ, сигналы которых приняты двумя БЛА на интервале наблюдения $[0, T]$. Данный набор ИРИ должен обеспечивать такую же спектрограмму ТС, что и полученный в ходе обработки данных с БЛА сигнал $S_m(t)$.

Краткое описание алгоритма определения местоположения ИРИ:

1. Рассчитывается спектрограмма ТС $S_m(t)$, используя последовательность преобразований Фурье ТС на интервалах времени $\{\tau_n\}_N$.

2. Для каждого интервала времени τ_n строится набор «суррогатных данных» и определяется число ИРИ K'_n, одновременно излучающих радиосигналы в соответствии с разделом 4.

2.1. Если $K'_n > 1$, то для интервала времени τ_n строится псведоспектр $W(f)$ в соответствии с (7) и вычисляются частоты ТС $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ как корни знаменателя (7).

2.2. Значения частот $\{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$ сортируются по убыванию амплитуд, соответствующих им значений спектрограммы, полученной на этапе 1.

2.3. Траектории движения БЛА $\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t), t \in \tau_n$ и ТС на интервале времени τ_n, копируются $K'_n - 1$ раз и добавляются в конец записи. Каждая копия ТС проходит

гребёнку режекторных фильтров, в результате чего в ней остаётся только одна уникальная частота $\Delta f'_{n,k} \in \{\Delta f_{n,k}\}_{K_n}$. Таким образом, длительность ТС увеличивается: $T' > T$, а так же увеличивается количество интервалов времени $\{\tau_n\}_{N'}$, $N' > N$. Полученный таким образом ТС будем называть расширенным. Для полученного расширенного ТС строится спектрограмма (этап 1).

3. Определяются частоты ТС $\Delta \tilde{f}_n$ как положение глобального максимума спектрограммы по оси ординат на *n*-м интервале времени.

4. Координатная сетка $\{\boldsymbol{\rho}\}$, соответствующая наблюдаемой зоне земной поверхности, задаётся с шагами по осям: Δx и Δy.

5. Для каждой точки координатной сетки $\{\boldsymbol{\rho}\}$ и интервала времени τ_n формируется ТС (2) и определяется его частота $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho})$ как производная от фазы ТС (2).

6. Для каждой точки из набора $\{\boldsymbol{\rho}\}$ определяется количество интервалов, в которых рассчитанные частоты $\Delta f_n(\boldsymbol{\rho})$ отличаются от эталонных значений $\Delta \tilde{f}_n$ не более, чем на заданное значение ошибки ε:

$$\Omega(\boldsymbol{\rho}) = \left\{ \tau_n \left| \left| \Delta f_n(\boldsymbol{\rho}) - \Delta \tilde{f}_n \right| < \varepsilon \right. \right\}.$$

7. Рассчитывается функция стоимости $J(\boldsymbol{\rho}) = \frac{1}{T'} \sum_{\tau_n \in \Omega(\boldsymbol{\rho})} \tau$, значения которой соответствуют доле суммарной длительности отрезков времени $\tau \in \Omega(\boldsymbol{\rho})$ на интервале наблюдения $[0, T']$, где T' - расширенный интервал после выполнения шагов 2.1 – 2.3.

8. Выбирается источник с максимальным значением функции стоимости $J(\boldsymbol{\rho})$:

$$\boldsymbol{\rho}'_0 = \arg\max_{\{\boldsymbol{\rho}\}} J(\boldsymbol{\rho}).$$

9. Определяется зона локализации источника $\boldsymbol{\rho}'_0$ как совокупность точек сетки $\{\boldsymbol{\rho}\}$, образующих сечение функции стоимости $J(\boldsymbol{\rho})$ по уровню $1/\sqrt{2}$.

10. Интервалы времени, соответствующие найденному источнику с координатами $\boldsymbol{\rho}'_0$, удаляются из $\{\tau_n\}_{N'}$: $\{\tau_n\} = \{\tau_n\} \setminus \Omega(\boldsymbol{\rho}'_0)$.

11. Если в $\{\tau_n\}$ остались нераспределённые интервалы времени, то повторяются шаги 6 – 10.

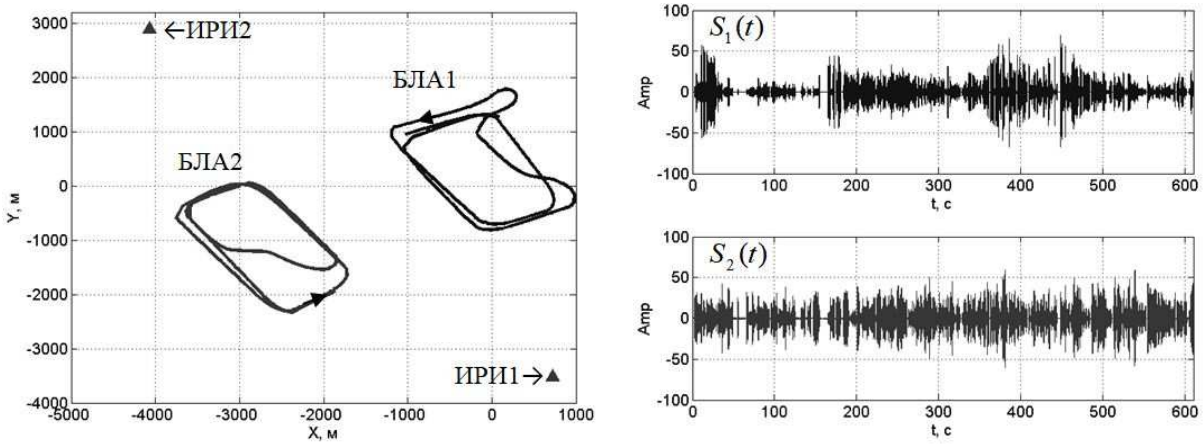
6. Результаты лётных испытаний

Для проверки алгоритма определения местоположения ИРИ было проведено два эксперимента. В испытаниях использовались малоразмерные БЛА взлетной массой 14 кг и массой полезной нагрузки до 3 кг, имеющие воздушную скорость от 25 до 40 м/с. Запуск БЛА осуществлялся с катапульты. Результаты экспериментов представлены в таблице 1 и на рисунках 3 – 8. Данные, принятые полезной нагрузкой БЛА, обрабатывались в среде Matlab. Во время экспериментов два БЛА двигались по

заданным траекториям со средней путевой скоростью 30 м/с (рисунок 3а, 6а) на высоте около 500 м. Местоположение ИРИ во всех экспериментах определено с помощью приёмника GPS с погрешностью 6 м. Сигналы $S_1(t)$ и $S_2(t)$, принятые полезной нагрузкой БЛА, представлены на рисунках 3б и 6б.

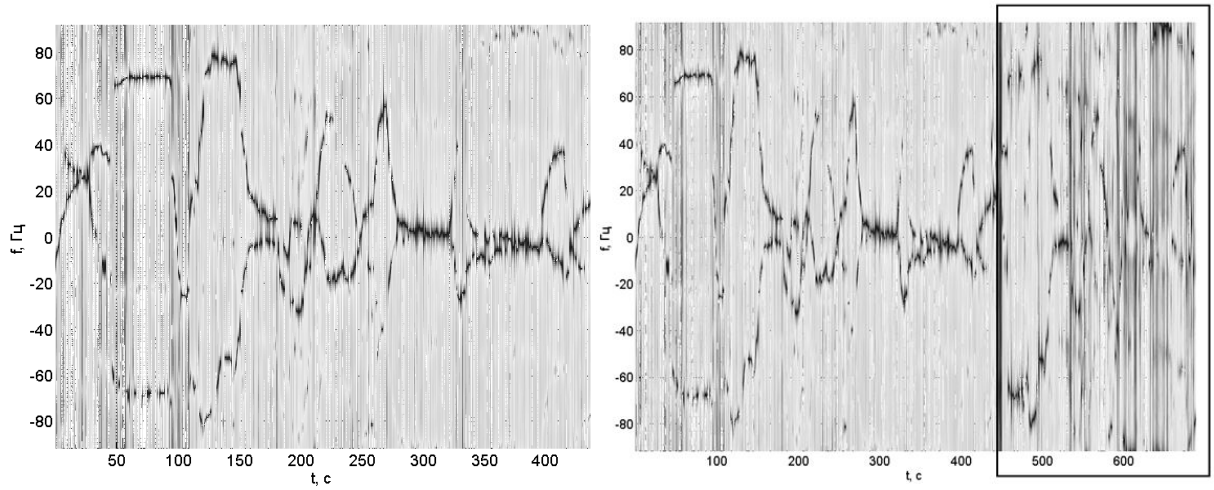
В первом эксперименте задействовано 2 радиостанции с частотной модуляцией на несущей частоте 435 МГц, расположенные на расстоянии около 8 км друг от друга. Радиостанции выходили на связь произвольно. Перепад высот и наличие лесополосы между радиостанциями делает невозможной связь между ними, однако позволяет одновременно излучать радиосигналы на одной несущей частоте, при этом БЛА принимают сигналы с обеих радиостанций. На рисунке 4а приведена спектрограмма ТС (этап 1 алгоритма), а на рисунке 4б - спектрограмма расширенного ТС (этап 2.3 алгоритма, рамкой выделен фрагмент, полученный для расширенного ТС). При определении местоположения с использованием предложенного алгоритма было обнаружено два ИРИ, участвовавших в эксперименте (рисунок 5) с точностью не хуже 50 м. Тёмные области на Рисунке 5 – зоны локализации ИРИ (этап 9 алгоритма). Было установлено, что в течение времени наблюдения $\approx 0{,}67T$ ИРИ излучали радиосигналы одновременно.

Во втором эксперименте было задействовано 6 радиостанций с частотной модуляцией на несущей частоте 250 МГц, расположенные в пределах 5 км друг от друга. Источники выходили на связь произвольно. На рисунке 7а приведена спектрограмма ТС (этап 1 алгоритма), а на рисунке 7б представлена спектрограмма расширенного ТС (этап 2.3 алгоритма, рамкой выделен фрагмент, полученный для расширенного ТС). В данном эксперименте также было определено местоположение всех ИРИ (рисунок 8). Точность составила не хуже 30 м. Тёмные области на рисунке 8 – зоны локализации ИРИ (этап 9 алгоритма). При этом без разделения источников по времени возможно обнаружить только 5 ИРИ. Было установлено, что в течение времени наблюдения $\approx 0{,}5T$ некоторые ИРИ излучали радиосигналы одновременно.



а) б)

Рис. 3. Траектории движения БЛА и местоположение ИРИ (а), сигналы $S_1(t)$ и $S_2(t)$, принятые полезной нагрузкой БЛА (б)



а) б)

Рис. 4. Спектрограмма принятого (а) и расширенного (б) ТС

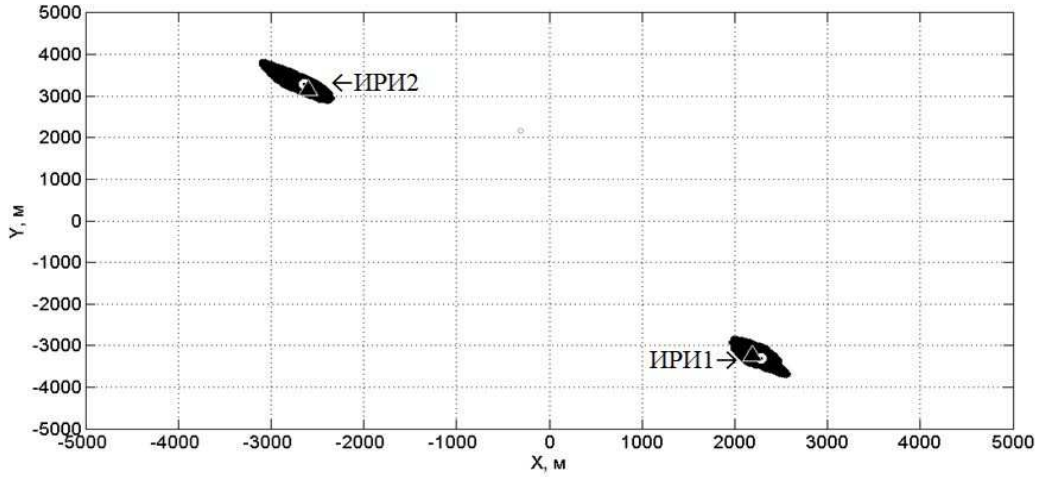
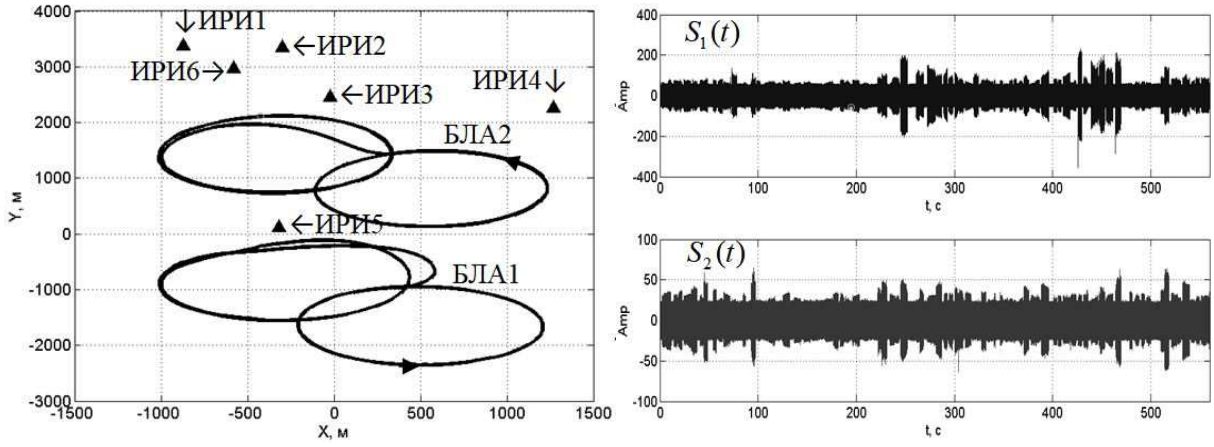
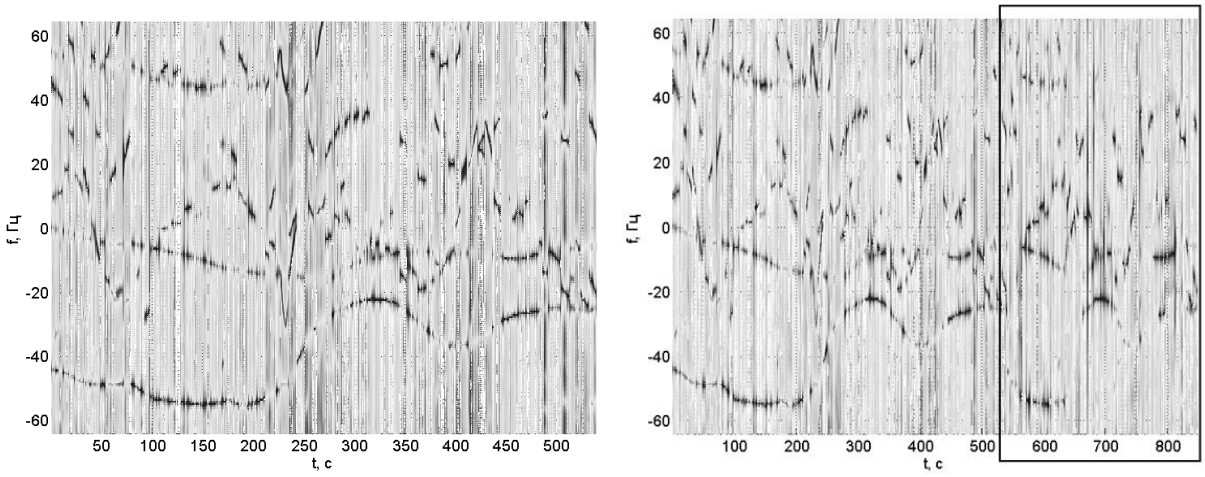


Рис. 5. Сечение функции неопределённости по уровню 0,7 от максимального значения (чёрная область – зона локализации ИРИ, белая точка – полученное положение ИРИ)



а) б)

Рис. 6. Траектории движения БЛА и местоположение ИРИ (а), сигналы $S_1(t)$ и $S_2(t)$, принятые полезной нагрузкой БЛА (б)



а) б)

Рис. 7. Спектрограмма принятого (а) и расширенного (б) ТС

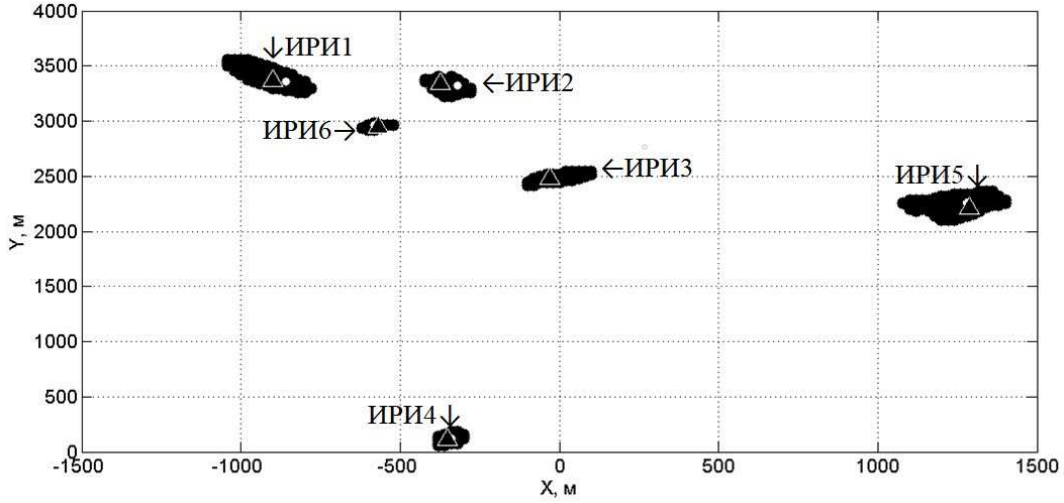


Рис. 8. Сечение функции неопределённости по уровню 0,7 от максимального значения (чёрная область – зона локализации ИРИ, белая точка – полученное положение ИРИ)

Таблица 1. Результаты экспериментов

Число ИРИ	Вид модуляции	f_0, МГц	T, с	T', с	Погрешность определения местоположения ИРИ1/ИРИ2/…/ИРИ6, м
2	FM	435	437	700	43/50
6	FM	250	539	840	25/31/15/22/18/28

7. Заключение

Продемонстрирована возможность определения местоположения нескольких ИРИ, одновременно излучающих узкополосные сигналы, с использованием двух БЛА.

Предложенный алгоритм разработан на основе разностно-доплеровского способа определения местоположения. Его отличительной особенностью является использование метода MUSIC для анализа спектра принятого ТС, что позволяет

осуществлять определение местоположения ИРИ, одновременно излучающих радиосигналы.

Для определения размерности сигнального подпространства при использовании метода MUSIC был использован способ получения статистической информации на основе технологии формирования «суррогатных данных».

Приведены результаты лётного эксперимента по реализации предложенного алгоритма определения местоположения ИРИ с точность не хуже 50 м с использованием двух БЛА.

Литература

1. Царик О.В., Терентьев А.В., Кулакова В.И., Смирнов П.Л. Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения. RU 2594759 G01S5/04, заяв. 28.10.2015, опубл. 27.07.2016.
2. Кулакова В.И., Макаров С.Б. Экспериментальные исследования пеленгатора с синтезированной апертурой для беспилотных летательных аппаратов. // Радиотехника, 2018. № 12. С. 69-78.
3. Кулакова В.И. Результаты разработки пеленгатора с синтезированной апертурой для малогабаритного БЛА. // Труды 24 Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», г. Воронеж. 2018. Том 3. С. 280-291.
4. Amar A., Weiss A. Localization of Narrowband Radio Emitters Based on Doppler Frequency Shifts. // IEEE Transactions Signal Processing. Vol. 56. № 11. 2008. С.5500-5508.
5. Chan Y.T., Towers J.J. Passive localization from Doppler shifted frequency measurements // IEEE Trans. Signal Process., vol. 40, no. 10, pp. 2594–2598, Oct. 1992.
6. Chan Y.T., Jardine F.L. Target localization and tracking from Doppler shift measurements // IEEE J. Ocean. Eng., vol. 15, pp. 251–257, Jul. 1990.
7. Becker K. An efficient method of passive emitter location // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 28, no. 4, pp. 1091–1104, Oct. 1992.
8. Chestnut P.C. Emitter location accuracy using TDOA and differential Doppler // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. AES-18, no. 2, pp. 214–218, Mar. 1982.
9. Толубаев М.Н., Кулакова В.И., Ментюков М.В. Определение местоположения источников узкополосного радиоизлучения с помощью нескольких малогабаритных БЛА Сб. науч. ст. по материалам VII Международной науч.-практ. конф. «Академические Жу-ковские чтения» (20–21 ноября 2019 г.). – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. С. 258-263.
10. ETSI TS 102 361-1 V2.2.1 (2013-02). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol // [online] Available [18.02.2020]: ttps://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.02.01_60/ts_10236101v020201p.pdf
11. Quinn B.G., Hannan E. J. (2011) The Estimation and Tracking of Frequency. Cambridge: Cambridge University Press
12. Kusuma J. Parametric frequency estimation: esprit and music // Rice University, [online] Available: http://cnx.rice.edu/content/m10588
13. Tang H. DOA Estimation Based on MUSIC Algorithm, [online] Available [18.02.2020]: https://pdfs.semanticscholar.org/5ff7/806b44e60d41c21429e1ad2755d72bba41d7.pdf
14. Xiaopeng Yang, Shuai Li, Xiaona Hu, Tao Zeng Improved MDL method for estimation of source number at subarray level // ELECTRONICS LETTERS 8th January 2016 Vol. 52 No. 1 pp. 85–86
15. Fishler E., Vincent Poor H. Estimation of the Number of Sources in Unbalanced Arrays via Information Theoretic Criteria // IEEE Transactions on signal processing, vol. 53, no. 9, September 2005
16. Василишин В.И. Оценивание числа гармонических компонент сигнала с использованием технологии суррогатных данных // Прикладная радиоэлектроника, 2013, Том 12, № 4. С. 542-552

REFERENCES

1. Tsarik O.V., Terentev A.V., Kulakova V.I., Smirnov P.L. Method and device for determining the coordinates of the radio source. RU 2594759 G01S5/04, pub. 28.10.2015, application 27.07.2016.
2. Kulakova V.I., Makarov S.B. Experimental studies of a direction finder with a synthesized aperture. Radiotekhnika [Radio engineering], 2018, no. 12, pp 69-78
3. Kulakova V.I. Results of development of synthetic aperture direction finder for small UAV. *Trudy 24 Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'»* [Proc. of the 24th International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communication"] – Voronezh, 2018 V. 3, pp. 280-291
4. Amar A., Weiss A. Localization of Narrowband Radio Emitters Based on Doppler Frequency Shifts. // IEEE Transactions Signal Processing. Vol. 56. № 11. 2008. C.5500-5508.
5. Chan Y.T., Towers J. J. Passive localization from Doppler shifted frequency measurements // IEEE Trans. Signal Process., vol. 40, no. 10, pp. 2594–2598, Oct. 1992.
6. Chan Y.T., Jardine F. L. Target localization and tracking from Doppler shift measurements // IEEE J. Ocean. Eng., vol. 15, pp. 251–257, Jul. 1990.
7. Becker K. An efficient method of passive emitter location // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 28, no. 4, pp. 1091–1104, Oct. 1992.
8. Chestnut P.C. Emitter location accuracy using TDOA and differential Doppler // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. AES-18, no. 2, pp. 214–218, Mar. 1982.
9. Tolubaev M.N., Kulakova V.I., Mentiukov M.V. Localization of narrow band emitters using several compact UAVs. *Sb. nauch. st. po materialam VII Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf. «Akademicheskiye Zhu-kovskiye chteniya»* [Scientific articles coll. of VII International research-to-practice conference Academic Zhukov Readings]. – Voronezh, 2019 pp. 258-263.
10. ETSI TS 102 361-1 V2.2.1 (2013-02). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol // [online] Available [18.02.2020]: ttps://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.02.01_60/ts_10236101v020201p.pdf
11. Quinn B.G., Hannan E.J. (2011) The Estimation and Tracking of Frequency. Cambridge: Cambridge University Press
12. Kusuma J. Parametric frequency estimation: esprit and music // Rice University, [online] Available: http://cnx.rice.edu/content/m10588
13. Tang H. DOA Estimation Based on MUSIC Algorithm, [online] Available: https://pdfs.semanticscholar.org/5ff7/806b44e60d41c21429e1ad2755d72bba41d7.pdf
14. Xiaopeng Yang, Shuai Li, Xiaona Hu, Tao Zeng Improved MDL method for estimation of source number at subarray level // ELECTRONICS LETTERS 8th January 2016 Vol. 52 No. 1 pp. 85–86
15. Fishler E., Vincent Poor H. Estimation of the Number of Sources in Unbalanced Arrays via Information Theoretic Criteria // IEEE Transactions on signal processing, vol. 53, no. 9, September 2005
16. Vasilishin V.I. Estimation of the number of harmonic signal components using surrogate data technology. Prikladnaya radioelektronika [Applied Radioelectronics], 2013, V. 4, no. 4, pp 542-552. (in Russian)

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОКАНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМАХ

М. В. Грачев[1], Ю. Н. Паршин[1]

[1]Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина (РГРТУ), г. Рязань, Россия

Аннотация. Рассматривается оценивание угловой координаты источника сигнала малоканальной приемной системой с различной пространственной структурой на фоне помех. Проводится сравнительный анализ ошибки оценивания угловой координаты, проведенного методом максимального правдоподобия, угловым дискриминатором, а также граница Крамера-Рао.

Ключевые слова: оценка максимального правдоподобия; угловая координата; дискриминатор; детерминированный сигнал; квазидетерминированный сигнал; граница Крамера-Рао.

FEATURES OF CALCULATING THE CRAMER-RAO BOUND FOR THE ESTIMATION OF RADIO SOURCE ANGULAR COORDINATE IN SMALL-CHANNEL RECEIVING SYSTEMS

M. V. Grachev[1], Yu. N. Parshin[1]

[1]Ryazan State Radio Engineering University named after V.F.Utkin (RSREU), Ryazan, Russia

Abstract. The estimation of the signal source angular coordinate by a small-channel receiving system with a different spatial structure under an interference is considered. A comparative analysis of the errors in angular coordinates estimating by maximum likelihood method, an angular discriminator, and the Cramer-Rao bound is carried out.

Keywords: maximum likelihood estimation; angular coordinate; discriminator; deterministic signal; quasideterministic signal; Cramer-Rao bound.

1. Введение

Оценка угловой координаты является одной из основных задач радионавигации, радиолокации, а также как необходима при решении других технических задач. Эффективность оценивания координат оценивается дисперсией ошибки угловой координаты, нижняя граница которого определяется неравенством Крамера-Рао [1]. Для пеленгатора, использующего детерминированный сигнал, погрешность оценивания определяется инерцией антенной системы относительно ее центроида [2]. Также известны результаты анализа пеленгатора при использовании сигнала со случайной начальной фазой [3] пеленгатором с различной пространственной структурой [5,6]. Представляет интерес эффективность пеленгатора, антенная система которого смещена относительно начала координат, и использующего детерминированный сигнал на фоне пространственно сосредоточенных помех.

2. Постановка задачи

Рассматривается задача определение угловых координат источника радиоизлучения в N-канальной приемной радиосистеме. Наблюдаемый процесс $\underline{\mathbf{Y}} = \{\underline{Y}_n,\, n = 1,...,N\}^{\mathrm{T}} = \underline{\mathbf{S}} + \underline{\mathbf{X}} + \underline{\mathbf{N}}$ представляет собой сумму полезного сигнала $\underline{\mathbf{S}}$, помехи $\underline{\mathbf{X}}$ и некоррелированного шума $\underline{\mathbf{N}}$ с мощностями P_S, P_X и P_N соответственно. Энергетические свойства сигнала и помехи задаются отношениями сигнал-шум $q_S = \dfrac{P_S}{P_N}$ и помеха-шум $q_X = \dfrac{P_X}{P_N}$ соответственно. Модель сигнала $\underline{\mathbf{S}} = \underline{\mathbf{V}}_S \underline{A}_S$, где $\underline{A}_S$ – комплексная амплитуда сигнала, $\underline{\mathbf{V}}_S$ - направляющий вектор сигнала. Если полезный сигнал квазидетерминированный, то его комплексная амплитуда равна $\underline{A}_S = A_S e^{-j\varphi_S}$, A_S - постоянная известная величина, φ_S - случайная фаза с равномерным законом распределения. Помеха представляет точечный источник излучения, гауссовский случайный процесс $\underline{\mathbf{X}} = \underline{\mathbf{V}}_X \underline{X} = \underline{\mathbf{V}}_X \dfrac{\sqrt{D_X}}{2}(I + jQ)$ с независимыми квадратурными составляющими I, Q, $\underline{\mathbf{V}}_X$ - направляющий вектор помехи. Корреляционная матрица помехи и шума равны $\underline{\mathbf{R}}_X = D_X \underline{\mathbf{V}}_X \underline{\mathbf{V}}_X^{\mathrm{H}}$, $\underline{\mathbf{R}}_N = D_N \mathbf{I}$ соответственно.

В зависимости от имеющейся априорной информации используются различные модели сигнала [3]:

- детерминированный сигнал с известными амплитудой и фазой; полная информация о сигнале на практике отсутствует, а данная модель используется для сравнения результатов, полученных с применением других моделей,

- квазидетерминированный сигнал со случайной начальной фазой; данная модель учитывает неопределенность задержки радиосигнала,

Эффективность оценивания направления на источник радиоизлучения определяется дисперсией ошибки D_γ оценивания угловой координаты источника сигнала γ_S, нижняя граница которой задается неравенством Крамера-Рао [1]:

$$D_\gamma \geq \left(-\overline{\frac{d^2}{d\gamma_S^2} z(\gamma_S)}\Bigg|_{\gamma_S = \gamma_0} \right)^{-1}.$$

Для модели детерминированного сигнала логарифм отношения правдоподобия имеет вид:

$$z(\gamma_S) = \ln \Lambda = 2\,\mathrm{Re}\left(\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}} \underline{\mathbf{R}}_J^{-1} \underline{\mathbf{S}}(\gamma_S)\right) - \underline{\mathbf{S}}^{\mathrm{H}}(\gamma_S) \underline{\mathbf{R}}_J^{-1} \underline{\mathbf{S}}(\gamma_S),$$

где $\underline{\mathbf{R}}_J = \underline{\mathbf{R}}_X + \underline{\mathbf{R}}_N$ - корреляционная матрица суммы шума и помехи, знак $^{\mathrm{H}}$ означает эрмитово сопряжение. Для детерминированного сигнала среднее значение второй производной логарифма отношения правдоподобия по угловой координате равно:

$$\overline{\frac{d^2}{d\gamma_S^2}z(\gamma_S)}\Big|_{\gamma_S=\gamma_0} = 2A_S^2\mathrm{Re}\left(\begin{matrix}\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\times\\ \times\dfrac{d^2}{d\gamma_S^2}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\end{matrix}\right)_{\gamma_S=\gamma_0} - A_S^2\left(\begin{matrix}\dfrac{d^2}{d\gamma_S^2}\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)+\\ +2\dfrac{d}{d\gamma_S}\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\dfrac{d}{d\gamma_S}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)+\\ +\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\dfrac{d^2}{d\gamma_S^2}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\end{matrix}\right)_{\gamma_S=\gamma_0}.$$

Логарифм отношения правдоподобия для квазидетерминированного сигнала равен:

$$z(\gamma_S) = -A_S^2\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S) + \ln I_0\left(2A_S\left|\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right|\right).$$

Для квазидетерминированного сигнала вторая производная логарифма отношения правдоподобия равна [3]:

$$\frac{d^2z(\gamma_S)}{d\gamma_S^2} = -A_S^2\left[\frac{d^2}{d\gamma_S^2}\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\right]\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S) - 2A_S^2\left[\frac{d}{d\gamma_S}\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\right]\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\left[\frac{d}{d\gamma_S}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right] -$$

$$- A_S^2\underline{\mathbf{V}}_S^{\mathrm{H}}(\gamma_S)\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\left[\frac{d^2}{d\gamma_S^2}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right] + \frac{\left(I_0(r)-\dfrac{I_1(r)}{r}\right)I_0(r)-I_1^2(r)}{I_0^2(r)}4A_S^2\left(\frac{d}{d\gamma_S}\left|\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right|\right)^2 +$$

$$+\frac{I_1(r)}{I_0(r)}\times 2A_S\frac{d^2}{d\gamma_S^2}\left|\underline{\mathbf{X}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right|,$$

где $r = 2A\left|\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{R}}_J^{-1}\underline{\mathbf{V}}_S(\gamma_S)\right|$, $I_m(...)$ – модифицированная функция Бесселя m-го рода нулевого порядка. Усреднение второй производной логарифма отношения правдоподобия по ансамблю реализаций проводится методом статистического моделирования процесса $\underline{\mathbf{Y}}$.

3. Расчет границы Крамера-Рао при измерении угловой координаты источника радиоизлучения

В работе [3] проведен расчет границы Крамера-Рао и установлено, что ошибка оценивания угловой координаты зависит от пространственной структуры антенной системы и пространственных характеристик сигнала и помех. Исследуем зависимость ошибки оценивания угловой координаты от положения антенной системы относительно начала координат, в которой располагаются элементы антенной системы. Установленным фактом является влияние на точность оценивания угловой координаты размера апертуры антенной системы, который количественно можно оценить моментом инерции [2].

Рассмотрим сигнал на выходе малоканальной приемной системы, пространственные характеристики которого задаются направляющим вектором-столбцом:

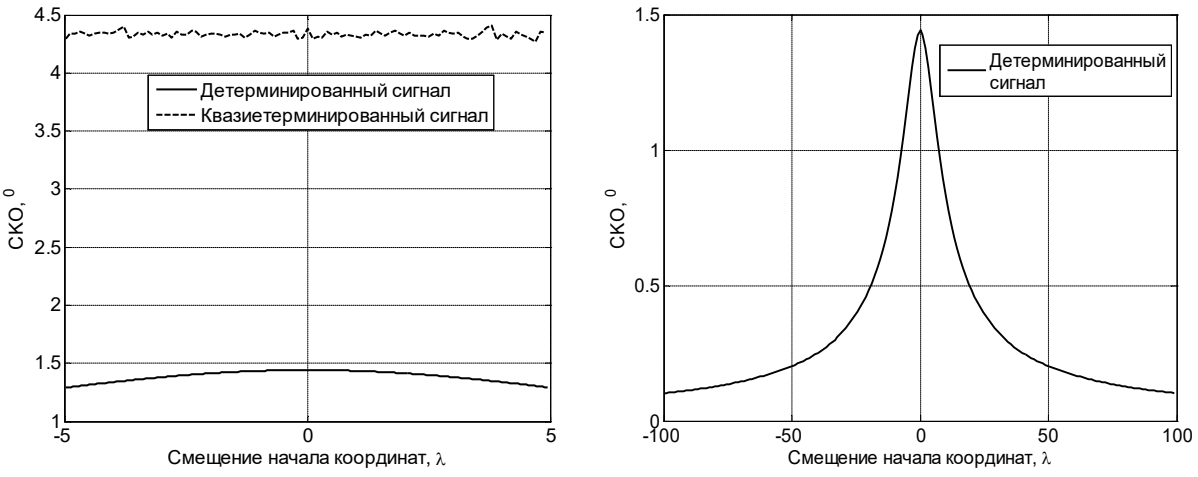
$$\underline{\mathbf{V}}_S = \left\{\underline{V}_{Sn} = \exp\left(-j\frac{2\pi x_n}{\lambda}\sin\gamma_S\right),\ n = 1,...,N\right\},$$

где x_n – координата n-го элемента приемной малоканальной радиосистемы, γ_S – направления прихода сигнала относительно нормали, λ – длина волны. Расчеты проводились для двухканальной $N=2$ приемной системы при $q_S=16$ дБ, $q_X=20$ дБ, $\gamma_X=0$. Антенные элементы представляют собой полуволновые тонкие вибраторы без потерь, расположенные на расстоянии $d=\lambda$ друг от друга [4].

На рисунке 1 представлены зависимости среднеквадратичной ошибки оценивания (СКО) угловой координаты источника сигнала γ_S от положения центроида антенной системы относительно начала пространственной координаты для детерминированного и квазидетерминированного сигнала со случайной начальной фазой.

Наибольшая величина СКО получается, когда центроид антенной системы располагается в начале координат. Причиной такого поведения является выбор детерминированной модели сигнала, для которой значение сдвига фазы сигнала в каждом приемном канале относительно фазы сигнала в начале координат известно точно. Смещение антенной системы относительной начала координат в этом случае влияет так же, как увеличение инерции антенной системы, что и объясняет уменьшение ошибки оценивания угловой координаты.

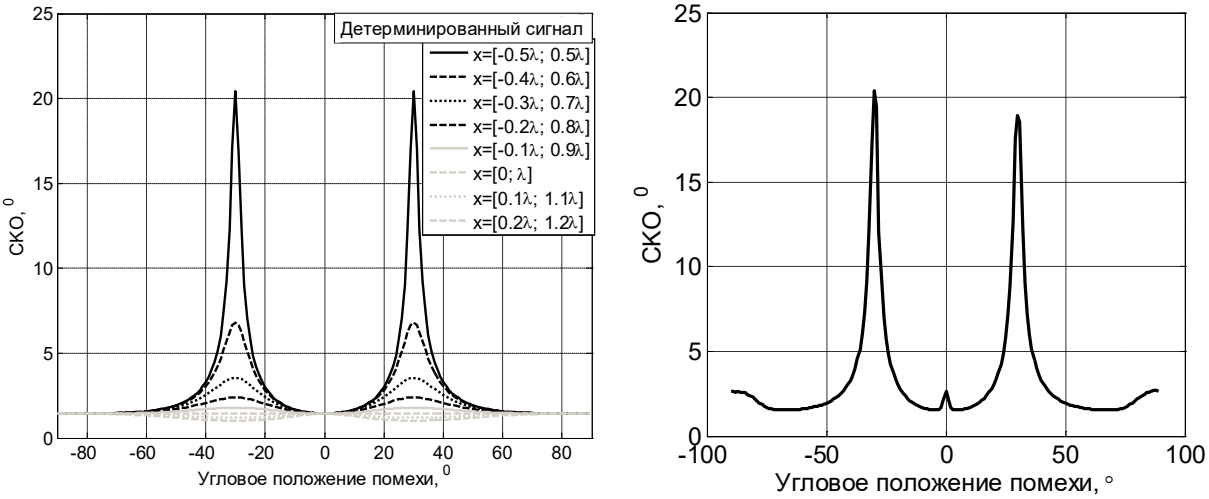
Аналогичная зависимость, полученная для квазидетерминированного сигнала со случайного начальной фазой, позволяет утверждать, что погрешность оценивания угловой координаты в этом случае не зависит от смещения антенной системы относительно начала координат. Причиной этого является отсутствие информации о фазе сигнала в начале координат, в результате чего для измерения угловой координаты используются только разности фаз сигнала в различных приемных каналах, которые не зависят от смещения центроида по пространственной координате. Неравномерности графика на рисунке 1а объясняются конечным количеством реализаций процесса $\underline{\mathbf{Y}}$ при усреднении второй производной логарифма отношения правдоподобия по ансамблю реализаций. Таким образом, выбор модели сигнала во многом определяется возможностью фазовой синхронизации сигнала в выбранном элементе антенной системы.



а) б)

Рис. 1. Зависимости СКО оценивания угловой координаты сигнала от величины смещения начала координат

На рисунке 2 показано семейство зависимостей границы Крамера-Рао при оценивания угловой координаты источника сигнала от углового положения источника помехи в диапазоне $\gamma_X = -90°...90°$ для детерминированного и квазидетерминированного сигналов.



а) б)

Рис. 2. Зависимость СКО оценивания угловой координаты а) детерминированного и б) квазидетерминированного сигнала от углового положения помехи

Каждый график на рисунке 2а соответствует заданному вектору координат элементов антенной системы $\mathbf{x} = \{x_1, x_2\}$, которые отличаются смещением центроида относительно начала координат. Число антенных элементов $N = 2$, $d = \lambda$, отношение помеха-шум $q_X = 20$ дБ; отношение сигнал-шум $q_S = 16$ дБ, угловое положение источника сигнала $\gamma_S = 0$. На рисунке 2б аналогичная зависимость приведена для квазидетерминированного сигнала, которая не зависит от смещения антенной системы относительно начала координат.

4. Расчет погрешности измерения угловой координаты источника радиоизлучения с помощью дискриминатора

Сравним эффективность границы Крамера-Рао с погрешностью оценки угловой координаты, получаемой пеленгатором на основе углового дискриминатора. Дискриминационная функция однозначно связывает уровень принятого сигнала в каждом из приемных каналов с его угловым положением и описывается выражением:

$$S(\gamma) = \frac{F_2(\gamma) - F_1(\gamma)}{F_1(\gamma) + F_2(\gamma)},$$

где $F_i(\gamma)$ – амплитуда сигнала i-м приемном канале, которая определяется диаграммой направленности соответствующей антенны в направлении γ.

На рисунке 3 приведены зависимости СКО оценивания угловой координаты источника детерминированного сигнала γ_S от углового положения помехи γ_X при $\gamma_S = 0$, $N = 2$, $q_S = 20$ дБ. Оптимальный алгоритм реализует оценивание по критерию макси-

мального правдоподобия. СКО оценок, полученных с помощью дискриминатора и алгоритмом максимально правдоподобия, получены методом статистического моделирования.

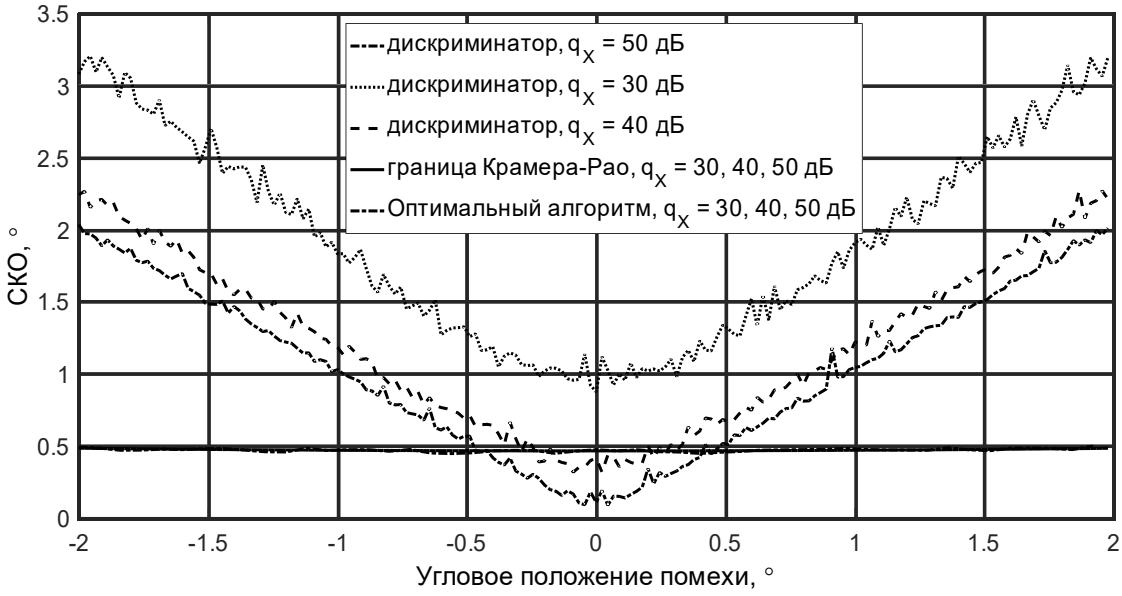


Рис. 3. Зависимость СКО оценивания угловой координаты сигнала различными методами от углового положения помехи

Проведенный анализ СКО угловой координаты источника сигнала показал, что оценка, получаемая угловым дискриминатором, имеет большую погрешность и приближается к предельной границе Крамера-Рао только в некоторых направлениях, в частности при совпадении направления прихода полезного сигнала и помехи.

Анализируя построенные зависимости, стоит отметить, что при воздействии мощной помехи в направлении прихода сигнала $\gamma_S = \gamma_X = 0$ наблюдается уменьшение СКО оценивания угловой координаты при помощи дискриминатора ниже уровня, получаемого оптимальным алгоритмом оценки угловой координаты по максимуму статистики $z(\gamma_S)$ и неравенством Крамера-Рао. Это свойство объясняется тем, что угловой дискриминатор оценивает угловую координату амплитудным методом и реагирует на наиболее мощный входной процесс. В случае $q_X >> q_S$ этим мощным процессом является помеха, поэтому СКО оценивания углового положения источника помехи мала. При $\gamma_X \to 0$ уменьшается различие между угловым положением источника сигнала и помехи, что приводит к уменьшению СКО источника сигнала до уровня СКО источника помехи.

Результаты моделирования подтверждаются результатами теоретического анализа, проведенного с использованием линейной модели углового дискриминатора. Пусть на выходе каждого из двух каналов дискриминатора наблюдаются случайные величины

$$\underline{y}_1 = s_1 + \underline{x}_1 + \underline{n}_1, \qquad \underline{y}_2 = s_2 + \underline{x}_2 + \underline{n}_2,$$

где $s_1 = A_S(a + b\gamma_S), \qquad s_2 = A_S(a - b\gamma_S)$ - составляющие детерминированного сигнала в каналах дискриминатора, $A_S > 0$ - полезный сигнал, $a > 0,\ b > 0$ - параметры дискриминатора, $\underline{x}_1 = \underline{x}(a + b\gamma_X), \qquad \underline{x}_2 = \underline{x}(a - b\gamma_X)$, $\underline{x}$ - помеха, комплексная гауссов-

ская случайная величина с дисперсией $D_X = \overline{|\underline{x}|^2}$, $\underline{n}_1$, $\underline{n}_2$ - шумы в каналах дискриминатора, независимые гауссовские случайные величины с дисперсией $D_n = \overline{|\underline{n}_{1,2}|^2}$. Пространственная корреляция шума и помехи задается матрицами:

$$\underline{\mathbf{R}}_n = \overline{\underline{\mathbf{n}}\underline{\mathbf{n}}^{\mathrm{H}}} = \begin{vmatrix} D_n & 0 \\ 0 & D_n \end{vmatrix}, \; \underline{\mathbf{R}}_X = \overline{\underline{\mathbf{X}}\underline{\mathbf{X}}^{\mathrm{H}}} = \begin{vmatrix} D_X(a+b\gamma_X)^2 & D_X\left(a^2 - b^2\gamma_X^2\right) \\ D_X\left(a^2 - b^2\gamma_X^2\right) & D_X(a-b\gamma_X)^2 \end{vmatrix}.$$

Максимально правдоподобная оценка угловой координаты источника сигнала определяется из необходимого условия экстремума:

$$\frac{dz(\gamma_S)}{d\gamma_S} = \mathrm{Re}\left[\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\left(\underline{\mathbf{R}}_X + \underline{\mathbf{R}}_n\right)^{-1}\begin{vmatrix} A_S b \\ -A_S b \end{vmatrix}\right] - \frac{1}{2}\left|A_S b \quad -A_S b\right|\left(\underline{\mathbf{R}}_X + \underline{\mathbf{R}}_n\right)^{-1}\begin{vmatrix} A_S(a+b\gamma_S) \\ A_S(a-b\gamma_S) \end{vmatrix} -$$

$$-\frac{1}{2}\left|A_S(a+b\gamma_S) \quad A_S(a-b\gamma_S)\right|\left(\underline{\mathbf{R}}_X + \underline{\mathbf{R}}_n\right)^{-1}\begin{vmatrix} A_S b \\ -A_S b \end{vmatrix} = 0.$$

Отсюда максимально правдоподобная оценка равна:

$$\hat{\theta} = \mathrm{Re}\,\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{w}} + c,$$

где $\underline{\mathbf{w}} = \dfrac{\begin{vmatrix} \underline{R}(1,1) - \underline{R}(1,2) \\ \underline{R}(1,2) - \underline{R}(2,2) \end{vmatrix}}{A_S b\left(\underline{R}(1,1) - 2\,\mathrm{Re}\,\underline{R}(1,2) + \underline{R}(2,2)\right)}$ - весовой коэффициент оптимальной обработки, $c = \dfrac{-a\left(\underline{R}(1,1) - \underline{R}(2,2)\right)}{b\left(\underline{R}(1,1) - 2\,\mathrm{Re}\,\underline{R}(1,2) + \underline{R}(2,2)\right)}$, $\underline{R}(k,m)$, $k,m = 1, 2,$ - элементы матрицы $\left(\underline{\mathbf{R}}_X + \underline{\mathbf{R}}_n\right)^{-1}$. Из полученного выражения следует, что $\overline{\hat{\theta}} = \theta$, то есть оценка максимального правдоподобия несмещенная.

Дисперсия ошибки оценивания угловой координаты равна:

$$\hat{D}_\theta = \overline{(\hat{\gamma}_S - \gamma_S)^2} = \frac{\overline{\left(\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{w}}\right)^2} + 2\underline{\mathbf{w}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{R}}_Y\underline{\mathbf{w}} + \overline{\left(\underline{\mathbf{w}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{Y}}\right)^2}}{2} + 2cA_S(a+b\theta)\,\mathrm{Re}\,\underline{w}_1 + 2cA_S(a-b\theta)\,\mathrm{Re}\,\underline{w}_2,$$

где элементы матрицы $\underline{\mathbf{R}}_Y = \overline{\underline{\mathbf{Y}}\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}}$ равны:

$$\underline{R}_Y(1,1) = A_S^2(a+b\gamma_S)^2 + D_X(a+b\gamma_X)^2 + D_n, \quad \underline{R}_Y(1,2) = A_S^2\left(a^2 - b^2\gamma_S^2\right) + D_X\left(a^2 - b^2\gamma_X^2\right),$$

$$\underline{R}_Y(2,1) = A_S^2\left(a^2 - b^2\gamma_S^2\right) + D_X\left(a^2 - b^2\gamma_X^2\right), \; \underline{R}_Y(2,2) = A_S^2(a-b\gamma_S)^2 + D_X(a-b\gamma_X)^2 + D_n,$$

$$\overline{\left(\underline{\mathbf{Y}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{w}}\right)^2} = A_S^2(a+b\gamma_S)^2 w_1^2 + A_S^2(a-b\gamma_S)^2 w_2^2 + 2A_S^2\left(a^2 - b^2\gamma_S^2\right)w_1 w_2,$$

$$\overline{\left(\underline{\mathbf{w}}^{\mathrm{H}}\underline{\mathbf{Y}}\right)^2} = A_S^2(a+b\gamma_S)^2 \underline{w}_1^{*2} + A_S^2(a-b\gamma_S)^2 \underline{w}_2^{*2} + 2A_S^2\left(a^2 - b^2\gamma_S^2\right)\underline{w}_1^*\underline{w}_2^*.$$

Дисперсия оценивания угловой координаты источника сигнала - граница Крамера-Рао определяется выражением:

$$D_\gamma = -\frac{1}{\dfrac{d^2 z(\gamma_S)}{d\gamma_S^2}} = \frac{1}{(A_S b)^2\left(\underline{R}(1,1) - 2\,\mathrm{Re}\,\underline{R}(1,2) + \underline{R}(2,2)\right)}.$$

Когда направления на источник сигнал и помеху совпадают $\gamma_S \to 0,\ \gamma_X \to 0$, граница Крамера-Рао равна:

$$D_\gamma = \frac{2\left(A_S^2 a^2 + D_X a^2\right)D_n + D_n^2}{\left(A_S b\right)^2\left[4\left(A_S^2 a^2 + D_X a^2\right) + 2D_n\right]} = \frac{1}{2q_S b^2},$$

что свидетельствует о независимости ошибки оценивания угловой координаты источника сигнала от мощности помехи при заданных условиях.

5. Заключение

Подробное рассмотрение особенностей расчета границ Крамера-Рао показал, что при использовании детерминированного сигнала необходимо устанавливать начало координат элементов антенной системы в соответствии с ограничениями технический реализации. Если фаза сигнала в начале координат неизвестна, то начало координат необходимо размещать в точке расположения центроида антенной системы. В случае квазикогерентного приема сигнала появляется возможность измерения фазы сигнала в произвольной точке расположения начала координат, что дает возможность уменьшить погрешность измерения угловой координаты источника сигнала путем смещения центроида.

Расчет границы Крамера-Рао при измерении угловой координаты источника сигнала в присутствии помехи может дать заниженные величины погрешности, когда угловая координата помехи приближается к угловой координате источника сигнала. Для устранения этой некорректности необходимо произвести дополнительное усреднение дисперсии ошибки измерения угловой координаты по распределению вероятностей угловых координат источника сигнала и помехи.

Литература

1. Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: учебное пособие для вузов. Радио и связь, 1992. – 304 с.
2. Mallat A., Louveaux J., Vandenorpe L. CRBs for the joint estimation of TOA and AOA in wideband MISO and MIMO systems: comparison with SISO and SIMO systems. // 2009 IEEE Int. conf. on communication (ICC 2009), Dresden, 14-18 June 2009.
3. Паршин, Ю.Н. Анализ эффективности определения направления на источник радиоизлучения в малоэлементной антенной решетке при действии пространственно коррелированных помех / Ю. Н. Паршин, П. А. Александров // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, 2014, Вып.50, часть 1, №4. – С. 34-40.
4. Parshin Yu. N., Grachev M.V. Efficiency of the angular coordinate estimation under the action of spatially correlated interferences and mutual influence of spatial channels. // Proceeding of the 2019 radiation and scattering of electromagnetic waves RSEMW, Divnomorskoe, Krasnodar Region, Russia, June 24-28, 2019. – Pp. 408-411.
5. Паршин Ю.Н., Гусев С.И. Обнаружение дискретных сигналов в радиосистемах с оптимальной пространственной структурой. // Цифровая обработка сигналов, 2007, №1. – С. 34-40.
6. Паршин Ю.Н., Ксендзов А.В. Влияние пространственной корреляции на эффективность оптимизации пространственной структуры многоантенной системы при разнесенном приеме // Вестник Рязанской государственной радиотехнической академии. Вып. 19 - Рязань: РГРТУ, 2006. - С. 54-62.

REFERENCES

1. Sosulin, Yu.G. Theoretical foundations of radar and radio navigation: a textbook for universities. Radio and communications, 1992. – 304 p.
2. Mallat, A., Louveaux, J., Vandenorpe, L. CRBs for the joint estimation of TOA and AOA in wide-band MISO and MIMO systems: comparison with SISO and SIMO systems, 2009 IEEE Int. conf. on communication (ICC 2009), Dresden, 14-18 June 2009.
3. Parshin, Yu. N., Alexandrov, P. A. Efficiency analysis of radiation source direction finding in few-element antenna array under the action of spatially correlated interferences // Vestnik Ryazanskoy Gosudarstvennoy Radiotekhnicheskoy Akademii, Ryazan: RGRTU, Vol. 50, No. 4. – Pp. 34-40, 2014.
4. Parshin, Yu. N., Grachev, M.V. Efficiency of the angular coordinate estimation under the action of spatially correlated interferences and mutual influence of spatial channels. // Proceeding of the 2019 radiation and scattering of electromagnetic waves RSEMW, Divnomorskoe, Krasnodar Region, Russia, June 24-28, 2019. – Pp. 408-411.
5. Parshin, Yu.N., Gusev, S.I. Detection of discrete signals in radio systems with optimal spatial structure // Digital signal processing, 2007, No. 1. – Pp. 34-40.
6. Parshin, Yu.N., Xendzov, A.V. The effect of spatial correlation on the efficiency of optimizing the spatial structure of a multi-antenna system with diversity reception // Vestnik Ryazanskoy Gosudarstvennoy Radiotekhnicheskoy Akademii, Vol. 19, No. 4. – Pp. 54-62, 2006.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ

А. А. Чугунов[1], Р. С. Куликов[1], В. Б. Пудловский[1,2]

[1]ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия
[2]ФГУП «ВНИИФТРИ», Москва, Россия

Аннотация. В работе представлена возможность использования псевдодальномерного метода (ПДМ) определения источника радиоизлучения (ИРИ) координат в многопозиционных пассивных комплексах. Преимуществом данного метода по сравнению с разностно-дальномерным методом (РДМ) является оценка времени излучения сигнала ИРИ в шкале приемных пунктов. Проведено сравнение распределений геометрического фактора для трех различных методов определения координат: РДМ, ПДМ и дальномерного (ДМ). Приведены особенности перехода от ПДМ к ДМ при условии оценки периода излучения радиосигналов. Показаны результаты моделирования различных методов и продемонстрирован выигрыш модифицированного в точности определения координат ИРИ по сравнению с РДМ.

Ключевые слова: радиолокация; пассивная локация; многопозиционная радиолокация; псевдодальномерный метод; геометрический фактор.

FEATURES OF PSEUDORANGE LOCALIZATION METHOD IMPLEMENTATION IN PASSIVE MULTIPOSITION SYSTEMS

A. A. Chugunov[1], R. S. Kulikov[1], V. B. Pudlovskiy[1,2]

[1]NRU MPEI, Moscow, Russia
[2]FSUE VNIIFTRI, Moscow, Russia

Abstract. This paper presents the possibility of using a pseudo-range method (PRM) for determining the radio source (RS) of coordinates in multi-position passive complexes. Advantage of this method in comparison with the difference-distance method (DDM) is an estimation of time of radiation of RS signal in a scale of receiving points. A comparison of geometric factor distributions for three different coordinate determination methods has been made: DDM, PRM and rangemeasurement method (RM). Features of transition from PRM to RM under condition of an estimation of the period of radiation of radio signals are resulted. Results of modelling of various methods are shown and the advantage of modified in accuracy determination of coordinates of RS in comparison with DDM is shown.

Keywords: radiolocation; passive location; multiposition systems; pseudorange method.

1. Введение

Многопозиционные пассивные комплексы (МПК) активно применяются в системах радиолокации и радиоконтроля. Благодаря совместной обработке информации в МПК, получаемой в разнесенных точках пространства, достигаются основные преимущества МПК [1]. Большинство МПК используют разностно-дальномерный метод (РДМ) определения координат источника радиоизлучения (ИРИ) на основе оценки моментов приема радиосигнала в разнесенных пунктах МПК [2-5].

Особенностью МПК является необходимость синхронизации шкал времени приемных постов (ПП). Для этого используются высокостабильные опорные генераторы, синхронизируемые по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем. Такой подход обеспечивает синхронизацию шкал времени ПП с погрешностью менее 30 нс [5].

Для оценки рабочей зоны МПК часто используют понятие геометрического фактора (ГФ), который связывает точность определения координат ИРИ с геометрией взаимного положения всех ПП и ИРИ [10]. Влияние ГФ особо сильно проявляется в дальней зоне для МПК с минимальным количеством ПП. Данный недостаток особенно критичен для систем пассивной локации, имеющих круговой сектор обзора [6]. Однако возможности МПК, как правило, оценивают на основании ГФ для РДМ [6].

Для радионавигационных систем известны и другие методы определения координат: псевдодальномерный (ПДМ) и дальномерный (ДМ) [7]. Однако анализа условий реализации этих методов в МПК в доступных источниках обнаружить не удалось.

Цель работы – оценка преимуществ использования ПДМ для повышения точности оценки координат ИРИ в МПК.

2. Постановка задачи

Рассмотрим МПК с минимальным количеством ПП, расположение которых представлено на рисунке 1. МПК должен оценивать координаты ИРИ, высота которого считается известной. Также известны координаты каждого i-го ПП – $\mathbf{x}_i = (x_i \quad y_i \quad z_i)^T$. Для шкал времени всех ПП считаем обеспечена синхронизация с заданной погрешностью.

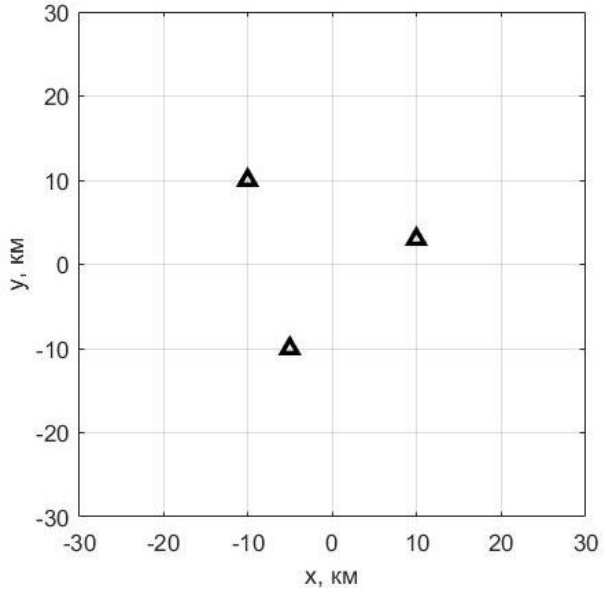


Рис. 1. – Выбранная конфигурация МПК.

Принято, что ИРИ излучает радиосигналы с непостоянным (в общем случае) периодом повторения. Для каждого *k*-го сигнала ИРИ в ПП фиксируются времена его приёма. Тогда эти наблюдения можно представить как:

$$\mathbf{T}_k = \begin{pmatrix} T_{1,k} \\ T_{2,k} \\ T_{3,k} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

В данной постановке высота принимается известной и включается в вектор наблюдений. Тогда вектор наблюдений может быть представлен в следующем виде:

$$\mathbf{y}_k = \begin{pmatrix} c\left(T_{1,k} + n_{1,k}\right) \\ c\left(T_{2,k} + n_{2,k}\right) \\ c\left(T_{3,k} + n_{3,k}\right) \\ z \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где (2) $\mathbf{n}_k$ – векторный дискретный белый гауссовский шум наблюдений моментов времни с нулевым математическим ожиданием и дисперсией $\mathrm{M}\{{\mathbf{n}_k}^2\} = \sigma_n^2\mathbf{I}$; ошибка знания высоты ИРИ принята постоянной.

Для реализации ПДМ моменты приёма $\mathbf{T}_k$, умноженные на скорость света *c*, можно рассматривать как псевдодальности по аналогии с радионавигационными системами [7].

В отличие от определения координат ИРИ с помощью РДМ, вектор состояния ПДМ дополнительно включает оценку времени излучения сигнала $T^{\text{изл}}$ и имеет вид $\mathbf{x} = (x \quad y \quad T^{\text{изл}})^T$, где *x*, *y* – планарные координаты ИРИ.

Таким образом, требуется разработать алгоритм оценки вектора состояния $\hat{\mathbf{x}}$ на основании наблюдения моментов приёма всеми ПП и известной высоте ИРИ и периода излучения сигналов ИРИ.

3. Алгоритм одномоментной оценки координат ИРИ в пространстве по измерениям времени приема и известной высоте

Приведем алгоритм определения координат ПДМ для наблюдений вида (2) [8]. Функция связи псевдодальномерных измерений с вектором состояния имеет вид:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_1\| + cT^{\text{изл}} \\ \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_2\| + cT^{\text{изл}} \\ \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_3\| + cT^{\text{изл}} \\ z \end{pmatrix}, \quad (3)$$

где $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|$ – геометрическая дальность между ИРИ и *i*-ым ПП, *z* – известная высота ИРИ.

Градиентная матрица имеет следующий вид:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{x - x_1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_1\|} & \frac{y - y_1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_1\|} & \frac{z - z_1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_1\|} & c \\ \frac{x - x_2}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_2\|} & \frac{y - y_2}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_2\|} & \frac{z - z_2}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_2\|} & c \\ \frac{x - x_3}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_3\|} & \frac{y - y_3}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_3\|} & \frac{z - z_3}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_3\|} & c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Координаты ИРИ могут быть определены итерационно с помощью метода наименьших квадратов [8,10]:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x} + (\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^{\mathrm{T}}(\mathbf{y} - \mathbf{F}(\mathbf{x})). \quad (5)$$

Выбор начального приближения существенно влияет на сходимость метода. Для его нахождения применяют различные подходы [9]: метод асимптот, метод центра, метод мощности.

4. Сравнение геометрического фактора

ГФ показывает во сколько раз погрешность определения координат ИРИ выше, чем погрешность первичных измерений. В первую очередь, ГФ определяется взаимным расположением ИРИ и всех ПП, а также используемым методом определения координат.

ГФ рассчитывается по следующей формуле [7, 10]:

$$DOP = \sqrt{trace((\mathbf{H}^T\mathbf{H})^{-1})}, \quad (6)$$

где $\mathbf{H}$ – градиентная матрица используемого метода.

Ниже приведено сравнение влияние ГФ для РДМ, ПДМ и ДМ.

На рисунке 2 изображено распределение ГФ для ПДМ и РДМ методов, рассчитанное по формуле (6). Моделирование показало, что ГФ для данных методов совпадает во всей рабочей зоне. Из этого можно сделать вывод, что для задачи одномоментной оценки координат ИРИ ПДМ и РДМ эквивалентны, как и показано в [7]. Темным цветом показаны участки, на которых ГФ превышает значение 100. Можно отметить, что согласно рисунку 2 для ПДМ и РДМ характерно резкое увеличение ГФ при выходе из «внутренней» рабочей зоны системы, а также наличие «слепых» зон – областей с высоким значением геометрического фактора.

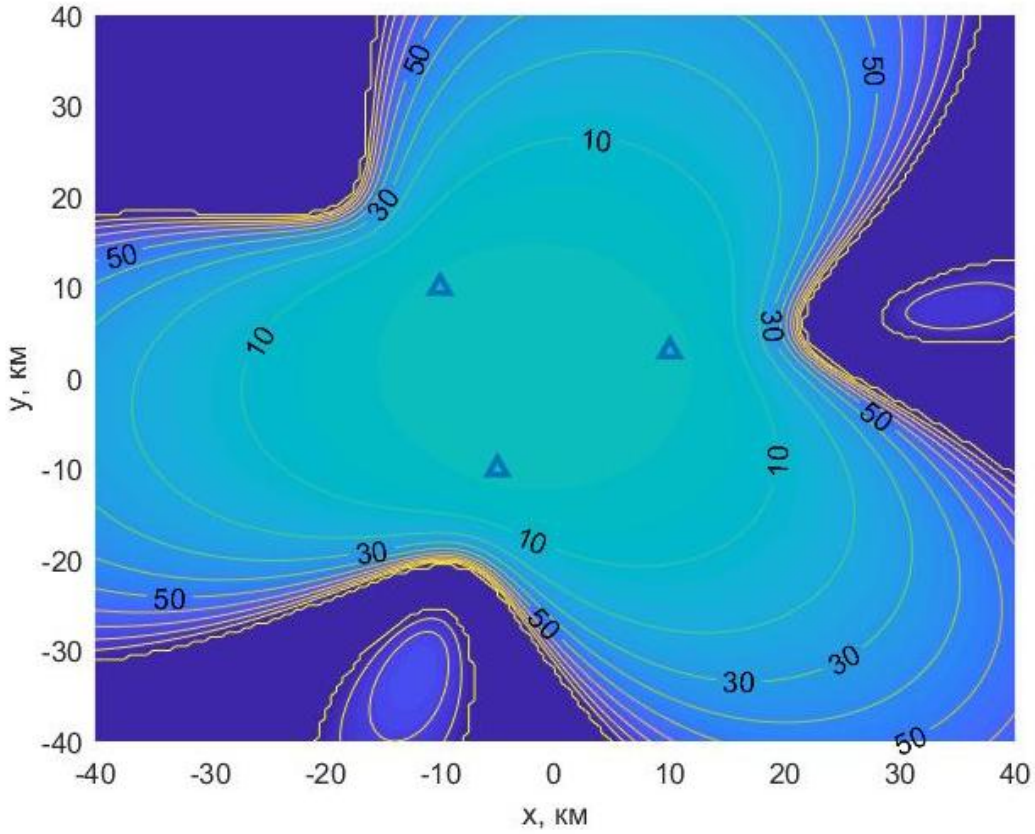


Рис. 2. – Распределение ГФ для ПДМ и РДМ.

На рисунке 3 изображено распределение ГФ для ДМ.

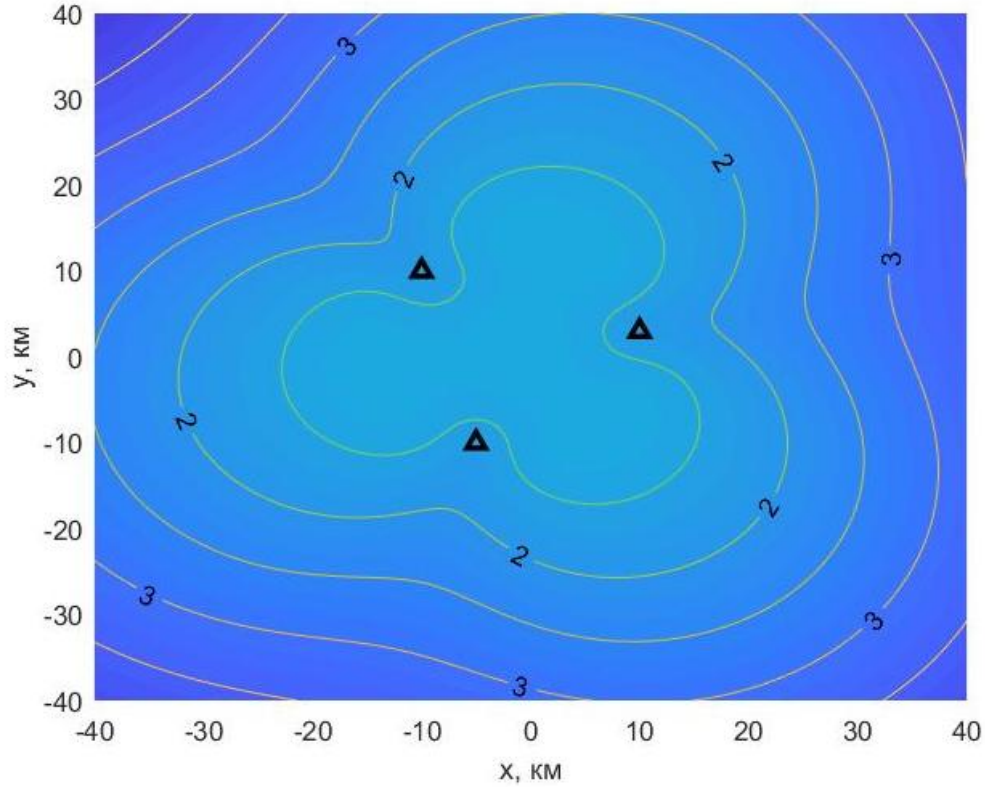


Рис. 3. – Распределение ГФ для ДМ.

ДМ обладает гораздо меньшим значением ГФ по всей рабочей зоне по сравнению с ПДМ и РДМ и отсутствием «слепых» зон. Поэтому для увеличения точности определения координат ИРИ в пассивной системе требуется модифицировать ПДМ.

5. Условия перехода от ПДМ к ДМ

Выше было показано, что ПДМ обеспечивает оценку времени излучения сигнала ИРИ $T^{\text{изл}}$. Кроме того, принятая модель измерений для ПДМ (1), (2) позволяет оценивать период излучения ИРИ (в общем случае непостоянный), путем усреднения разностей времен прихода соседних сигналов по всем ПП:

$$T_k^{\text{пер}} = \overline{\mathbf{T}_k - \mathbf{T}_{k-1}} = \frac{\sum_{i=1}^{3}\left(T_{i,k} - T_{i,k-1}\right)}{3} = \bar{T}_k^{\text{пер}} + \xi_k, \qquad \text{M}\{\xi_k{}^2\} = \frac{2\sigma_n^2}{3}. \tag{7}$$

Следует отметить, что точность оценки периода излучения выше точности наблюдений. Таким образом, если на выборке наблюдений оценивается период излучения, то на каждом такте наблюдений можно экстраполировать время излучения:

$$\tilde{T}_k^{\text{изл}} = \tilde{T}_{k-1}^{\text{изл}} + T_k^{\text{пер}}. \tag{8}$$

Тогда можно записать:

$$\widetilde{\mathbf{R}}_k = c\left(\mathbf{T}_k - \tilde{T}_k^{\text{изл}}\right). \tag{9}$$

В формуле (9) описан переход от псевдодальностей $c\mathbf{T}_k$ к оценкам дальностей $\widetilde{\mathbf{R}}_k$. По полученным дальностям координаты ИРИ могут быть получены с помощью ДМ, имеющим более низкое значение ГФ (рисунок 3) в дальней зоне МПК.

Формула (8) предполагает знание оценки времени излучения в начальный момент времени при $k = 1$. Данная информация недоступна, однако на каждом такте имеется грубая оценка времени излучения с помощью ПДМ. Тогда (8) можно преобразовать к виду:

$$\tilde{T}_k^{\text{изл}} = d\hat{T}_k^{\text{изл}} + (1-d)\left(\tilde{T}_{k-1}^{\text{изл}} + T_k^{\text{пер}}\right), \tag{10}$$

где $\hat{T}_k^{\text{изл}}$ – оценка времени излучения с помощью ПДМ, d – коэффициент фильтра, принимающий значения [0…1]. Формулу (10) можно представить в виде

$$\tilde{T}_k^{\text{изл}} = T_k^{\text{изл}} + \zeta_k, \tag{10}$$

где ошибка оценки времени излучения ζ_k имеет статистические характеристики, нетривиально зависящие от шумов наблюдений (2) и значения d.

На рисунке 4 приведены результаты оценки распределения ошибок координат, полученные методом Монте-Карло для заданной конфигурации ПП с помощью РДМ, ПДМ и ДМ на фоне распределения ГФ для ПДМ. Зеленым отмечены оценки для ДМ, красным – для ПДМ, переходящего в ДМ, синим – для РДМ и ПДМ.

Расчет показал, что во «внутренней» рабочей зоне для одномоментных оценок все методы дают одинаковый результат. При переходе в дальнюю зону резко возрастает погрешность для РДМ и ПДМ. Предложенный в данной работе модифицированный ПДМ, обеспечивает более высокую точность оценок координат по сравнению с РДМ на выборке последовательных наблюдений, которая приближается к ДМ.

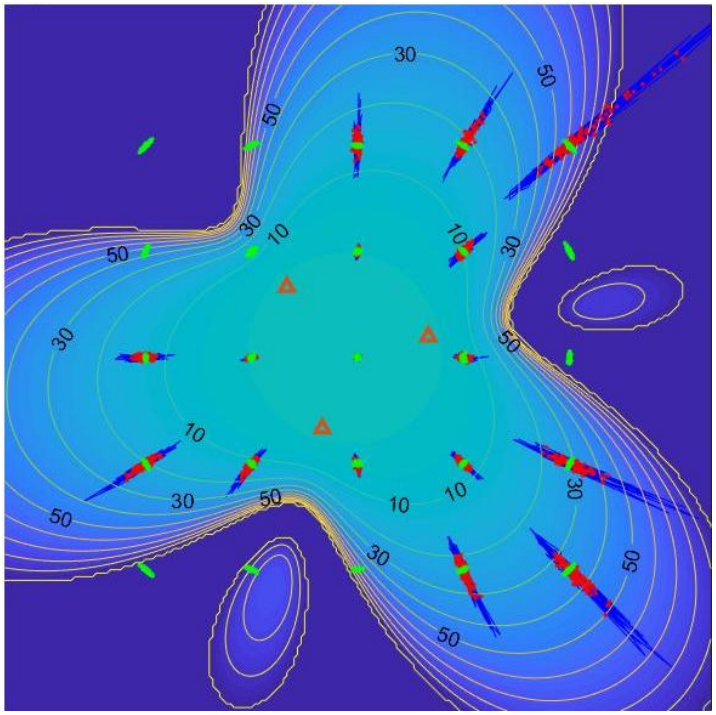


Рис. 4. – Оценки координат объектов РДМ, ПДМ и ДМ, $\sigma_n = 500$ нс, $N = 100$.

6. Заключение

В работе предложено использование модифицированного ПДМ определения координат ИРИ в МПК. Особенностью данного метода является определение времени излучения радиосигнала в шкале времени МПК. При обеспечении необходимой погрешности синхронизации и относительной стабильности шкал времени всех ПП, в радиокомплексе появляются новые возможности: оценка периода радиоизлучения, а также потенциально более высокая точность оценки времени излучения радиосигналов за счет накопления и совместной обработки всех наблюдений. При этом погрешность оценки координат ПДМ приближается к погрешности ДМ с увеличением количества принятых радиосигналов от ИРИ.

Проведен сравнительный анализ распределения геометрических факторов определения координат в рабочей зоне радиокомплекса для РДМ, ПДМ и ДМ. Показано, что в ближней зоне МПК все методы показывают эквивалентные результаты, в то время как в дальней зоне РДМ характеризуется наличием «слепых» зон, которые отсутствуют в ДМ.

Представленный алгоритм модифицированного ПДМ не является строго оптимальным, но демонстрирует положительный эффект при использовании дополнительной информации, которая не используется в РДМ.

В дальнейшем, планируется реализовать фильтрационную оценку времени излучения и координат ИРИ при наблюдении группы импульсов (в общем случае – непериодических). Кроме того, отдельное направление исследований будет посвящено разработке процедуры обнаружения и отбраковки аномальных измерений на основании анализа времени приёма сигналов для каждого из ПП отдельно, а не путём отбраковки разностей измерений для пары ПП.

Литература

1. Черняк, В.С. Многопозиционная радиолокация. / В.С. Черняк. - М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.
2. Алексеев Д.А., Белецкая С.Ю., & Токарев А.Б. (2015). Адресная обработка данных в разностно-дальномерных системах при определении координат воздушных целей. Вестник Воронежского государственного технического университета, 11 (5), 84-88.
3. Матвеев Б.В., Дубыкин В.П., Крюков Д.Ю., Курьян Ю.С., Саликов А.А. (2014). Измерение координат источников радиоизлучения многопозиционной пассивной разностно-дальномерной системой произвольной конфигурации. Вестник Воронежского государственного технического университета, 10 (5), 114-119.
4. Б.В., Дубыкин В.П., Крюков Д.Ю., Курьян Ю.С., Кирпичев Е.М. (2015). Исследование свойств разностно-дальномерной системы произвольной конфигурации с итерационным алгоритмом. Вестник Воронежского государственного технического университета, 11 (1), 111-115.
5. Калинин, Ю.Е. Синхронизация радиоконтрольных постов разностно-дальномерной системы определения координат источников радиоизлучения / Ю.Е. Калинин, В.А. Козьмин, И.Б. Крыжко, А.В. Поляков, А.А. Саликов, А.Б. Токарев // Радиотехника. – 2014. – № 3. – С. 51–54.
6. Поздняков Е. К. Исследование влияния геометрического фактора на точность определения координат многопозиционными пассивными комплексами в условиях избыточности / Поздняков Е. К., Ткаченко В. Н., Коротков В. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 46. – С. 14–22. – Бібліогр.: 6.
7. Харисов В.Н., Яковлев А.И., Глущенко А.Г. Оптимальная фильтрация координат подвижного объекта. – Радиотехника и электроника, 1984, т.XXIX, №10.
8. Kulikov, R., Chugunov, A., Pudlovskiy, V., Tsaregorodtsev, D. Weighted Pseudo-Range Method of Positioning in Local Ultra-Wide Band Navigation Systems (2019) Proceedings - 2019 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2019, статья № 8736586, pp. 387-390.
9. Дубыкин, В. П., Матвеев, Б. В., Степаненко, Р. В., & Саликов, А. А. (2012). Оценка влияния метода выбора опорной точки для итерационной процедуры определения координат источника радиоизлучений в разностно-дальномерной системе. Вестник Воронежского государственного технического университета, 8 (3), 9-12.
10. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. Изд. 4 е, перераб. и доп. М.: Радиотехника. 2010. 800 с.

References

1. Chernyak, V.S. Multiposition Radar. / V.S. Chernjak. - Moscow: Radio and Communication, 1993. - 416 c.
2. Alekseev D.A., Beletskaya S.Y., & Tokarev A.B. (2015). Address Data Processing in Differential-Distance Systems for Determination of Air Target Coordinates. Vestnik of Voronezh State Technical University, 11 (5), 84.
3. Matveev B.V., Dubykin V.P., Kryukov D.Yu., Kuryan Yu.S., Salikov A.A. (2014). Measurement of coordinates of the radio sources by the multiposition passive differential-distance system of arbitrary configuration. Vestnik of Voronezh State Technical University, 10 (5), 114-119.
4. B.V., Dubykin V.P., Kryukov D.Yu., Kuryan Yu.S., Kirpichev E.M. (2015). Investigation of properties of a difference-distance system of arbitrary configuration with iteration algorithm. Vestnik of Voronezh State Technical University, 11 (1), 111-115.
5. Kalinin, Yu.E. Synchronization of the radio-control posts of the differential-distance system for determination of the radio emission sources coordinates (in Russian) / Yu.E. Kalinin, V.A. Kozmin, I.B. Kryzhko, A.V. Poliakov, A.A. Salikov, A.B. Tokarev // Radiotekhnika. - – 2014. - – № 3. - – С. 51–54.
6. Pozdnyakov E. K. Research of the geometrical factor influence on the coordinate determination accuracy by the multi-position passive complexes in the conditions of redundancy / Lozdnyakov E.

K.; Tkachenko, V.N.; Korotkov, V.V. // Visnik NTUU "KPI". Priladobuduvannya: zbirnik naukovikh pratsy. - – 2013. - Vip. 46. - – C. 14–22. - Bibliogr..: 6.
7. Kharisov V.N., Yakovlev A.I., Glushchenko A.G. Optimal filtration of the moving object coordinates. - Radio engineering and electronics, 1984, vol.XXIX, ¹10.
8. Kulikov, R., Chugunov, A., Pudlovskiy, V., Tsaregorodtsev, D. Weighted Pseudo-Range Method of Positioning in Local Ultra-Wide Band Navigation Systems (2019) Proceedings - 2019 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology, USBEREIT 2019, статья № 8736586, pp. 387-390.
9. Dubykin, V.P., Matveev, B.V., Stepanenko, R.V., & Salikov, A.A. (2012). Estimation of influence of a method of a choice of a reference point for iterative procedure of definition of coordinates of a radio-radiation source in the difference-distance system. Vestnik of Voronezh State Technical University, 8 (3), 9-12.
10. GLONASS. Construction and functioning principles (in Russian) / Under edition of A.I. Perov, V.N. Kharisov. Publisher, 4 f., Interpretation and additional M.: Radiotekhnika. 2010. 800 c.

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОСПУТНИКА

Ю. С. Левицкая[1], А. В. Коровин[2]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Для улучшения точностных характеристик аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы используют наземные станции псевдоспутников, для которых мощность сигнала на входе приемника навигационной аппаратуры потребителей превосходит мощность сигнала, излучаемого спутниками, причем настолько, что делает невозможным прием последнего. В данной работе была определенна зона электромагнитной совместимости глобальной навигационной спутниковой системы, навигационной аппаратуры потребителей и спутниковой навигационной системы.

Ключевые слова: спутниковая система навигации; мощность сигнала; псевдоспутник; навигационный сигнал; коэффициент помехозащищенности.

ESTIMATION OF THE RANGE OF THE PSEUDO-SATELLITE IMPACT

Yu. S. Levitskaya[1], A. V. Korovin[2]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]Military Air Academy named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh, Russia

Abstract. To improve the accuracy characteristics of the consumer equipment of the global navigation satellite system, ground-based pseudo-satellite stations are used for which the signal power at the input of the receiver of the consumer navigation equipment exceeds the power of the signal emitted by the satellites, and so much that makes it impossible to receive the latter. In this article, the electromagnetic compatibility zone of the global navigation satellite system, consumer navigation equipment and satellite navigation system was determined.

Keywords: satellite navigation system; signal power; pseudo-satellite; navigation signal; noise immunity coefficient.

1. Введение

В настоящее время для определения местоположения наземных, водных и воздушных объектов используются спутниковые системы навигации GPS, ГЛОНАСС и др. Из-за ряда недостатков, таких как уязвимость, низкий уровень сигнала, невозможность работы внутри помещений используют наземное дополнение к системам, которое представляет собой сеть наземных псевдоспутников (ПС), излучающих сигналы, схожие по параметрам с навигационными сигналами GPS и ГЛОНАСС. Данные сигналы могут быть приняты обычной навигационной аппаратурой потребителей (НАП) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и позволяют увеличить уровень сигнала на входе приемника на 20 dB и точность позиционирования до 5-10 см. [1]

Зона действия псевдоспутника достигает порядка 25 км, соответственно мощность сигнала на входе приемника НАП для различных дальностей до ПС изменяется в

большом диапазоне. В этих условиях могут появиться зоны, в которых мощность сигнала ПС на входе приемника НАП превосходит мощность сигнала, излучаемого спутником, настолько, что делает невозможным прием этого сигнала. В таком случае отношение сигнала псевдоспутника к сигналу спутника составляет порядка 27 *dB* [2].

Таким образом, цель исследования заключалась в разработке математического аппарата и определении зон электромагнитной совместимости (ЭМС) системы ГНСС – НАП – ПС. Для достижения поставленной цели необходимо вычислить расстояние от псевдоспутника до НАП ГНСС, при котором существует возможность приема сигнала, излучаемого спутником, то есть необходимо найти размер зоны воздействия псевдоспутника в случае, когда происходит подавление сигнала, передающегося спутником системы GPS или ГЛОНАСС.

2. Мощность сигнала, излучаемого псевдоспутником

Мощность сигнала псевдоспутника зависит от требуемого соотношения мощностей сигнала псевдоспутника и сигнала, излучаемого спутником, то есть сигнал псевдоспутника будет «перекрывать» навигационный сигнал лишь при условии:

$$K_{ПЗ} = \frac{P_{ПСП}}{P_{СП}} \geq 27dB\,. \qquad (1)$$

Коэффициент $K_{ПЗ}$ является функцией параметров станции псевдоспутника и подавляемого навигационного сигнала, то есть является коэффициентом помехозащищенности.

Представим на рисунке 1 зоны воздействия сигнала, излучаемого псевдоспутником.

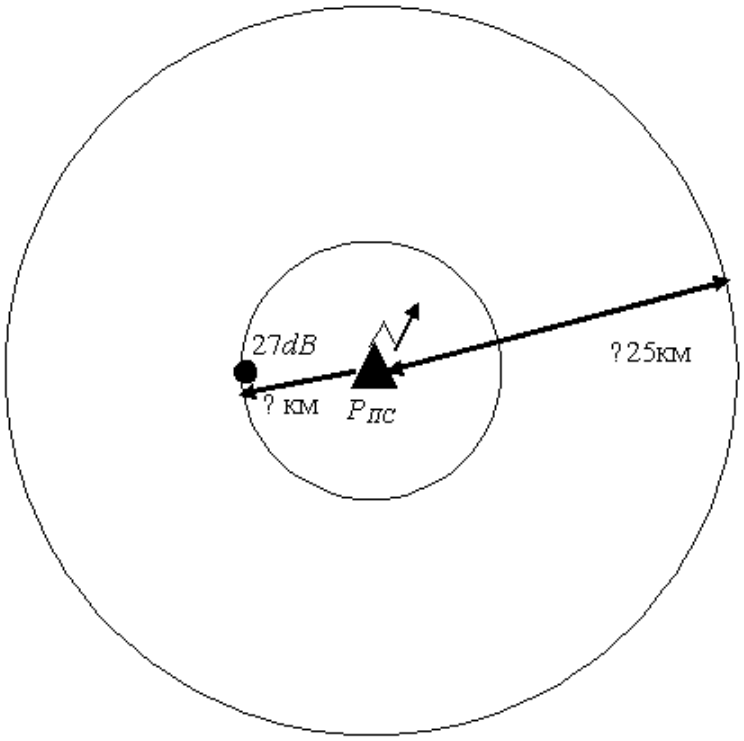


Рис. 1. Зоны воздействия сигнала, излучаемого псевдоспутником

Будем считать, что приемная станция (аппаратура потребителя) находится в зоне воздействия не только сигнала спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, но и в зоне воздействия станции псевдоспутника. Вычислим мощность входного сигнала, поступающего на приемник. Мощность сигнала на входе приемника от любого источника в общем случае будет иметь вид [3]:

$$P_{BX} = \frac{P_{ИЗЛ} \cdot G_{ПРД}}{4\pi \cdot Д^2_{ИЗЛ-ПРД}} \cdot S_A \cdot \frac{1}{\alpha_П}, \qquad (2)$$

где

$$S_A = \frac{\lambda^2 \cdot G_{ПРМ}}{4\pi}. \qquad (3)$$

В формулах (2) и (3) используются следующие обозначения:

P_{BX} – мощность входного сигнала;

$P_{ИЗЛ}$ – мощность сигнала, излученная передатчиком;

$Д_{СП-АП}$ – дальность от спутника до навигационного приемника;

$G_{ПРД}$ – максимальный коэффициент антенны передатчика;

$G_{ПРМ}$ – максимальный коэффициент антенны приемника;

$\alpha_П$ – коэффициент потери сигнала;

S_A – эквивалентная поверхность поглощения (поглощающая поверхность) приемника аппаратуры потребителя.

Рассчитаем мощность сигнала, излучаемого навигационным спутником на входе приемника, используя формулу (2):

$$P_{СП} = \frac{P_{ИЗЛСП} \cdot G_{АП}}{4\pi \cdot Д^2_{СП-АП}} \cdot S_A \cdot \frac{1}{\alpha_{П_{сп}}} = \frac{P_{ИЗЛСП} \cdot G_{АП} \cdot \lambda^2 \cdot G_{ПРМ}}{(4\pi)^2 \cdot Д^2_{СП-АП} \cdot \alpha_{П_{сп}}}, \qquad (4)$$

где $P_{ИЗЛСП}$ – мощность сигнала, излученная спутником, $P_{СП}$ – мощность сигнала, излученного спутником на входе приемника.

Далее рассчитаем мощность сигнала, излучаемого псевдоспутником на входе приемника, используя формулу (2):

$$P_{ПСП} = \frac{P_{ИЗЛПСП} \cdot G_{АП}}{4\pi \cdot Д^2_{ПСП-АП}} \cdot S_A \cdot \frac{1}{\alpha_{П_{псп}}} = \frac{P_{ИЗЛПСП} \cdot G_{АП}\lambda^2 \cdot G_{ПРМ}}{(4\pi)^2 \cdot Д^2_{ПСП-АП} \cdot \alpha_{П_{псп}}}, \qquad (5)$$

где $P_{ИЗЛПСП}$ – мощность сигнала, излученная псевдоспутником, $P_{ПСП}$ – мощность сигнала, излученного псевдоспутником на входе приемника.

Используя соотношения (1), (4) и (5), выразим дальность от псевдоспутника до аппаратуры потребителя. Будем считать λ и $G_{ПРМ}$ одинаковыми для спутника и псевдоспутника. Получим:

$$K_{ПЗ} = \frac{P_{ИЗЛПСП} \cdot G_{АП} \cdot \lambda^2 \cdot G_{ПРМ}}{(4\pi)^2 \cdot Д^2_{ПСП-АП} \cdot \alpha_{П_{псп}}} \cdot \frac{(4\pi)^2 \cdot Д^2_{СП-АП} \cdot \alpha_{П_{сп}}}{P_{ИЗЛСП} \cdot G_{АП}\lambda^2 \cdot G_{ПРМ}} =$$

$$= \frac{P_{ИЗЛПСП} \cdot Д^2_{СП-АП} \cdot \alpha_{П_{сп}}}{Д^2_{ПСП-АП} \cdot \alpha_{П_{псп}} \cdot P_{ИЗЛСП}},$$

$$Д_{ПСП-АП} = Д_{СП-АП} \cdot \sqrt{\frac{P_{ИЗЛПСП} \cdot \alpha_{П_{сп}}}{K_{ПЗ} \cdot \alpha_{П_{псп}} P_{ИЗЛСП}}}. \qquad (6)$$

Преобразуем коэффициент помехозащеценности: $K_{ПЗ} = 27dB = 501$ раз. Коэффициент потери сигнала псевдоспутника $\alpha_{П_{псп}} = 1$ раз, коэффициент потери сигнала спутника $\alpha_{П_{сп}} = 15$, дальность от аппаратуры потребителя до спутника системы ГЛОНАСС $Д_{СП-АП} = 19100$ км, мощность излучения псевдоспутника (варьируется от 1мВт до 10 мВт [2], возьмем минимальное значение) $P_{ИЗЛПСП} = 1$ мВт, мощность излучения спутника (в зависимости от модификации варьируется от 64Вт до 140 Вт, возьмем минимальное значение) $P_{ИЗЛСП} = 64$ Вт [2], $G_{АП} \approx 2$. Теперь можем вычислить дальность от псевдоспутника до аппаратуры потребителя в момент, когда сигнал псевдоспутника перекрывает сигнал спутника с помощью выражения (6):

$$Д_{ПСП-АП} \approx 13 \text{ км}$$

Таким образом, при условии заданных параметров, находясь на расстоянии от излучения системы псевдоспутника менее 13 км, мощность сигнала псевдоспутника будет достаточно для подавления сигнала, излучаемого навигационным спутником. Построим графически зависимость помехозащищенности аппаратуры потребителя от расстояния до станции псевдоспутника (рисунок 2).

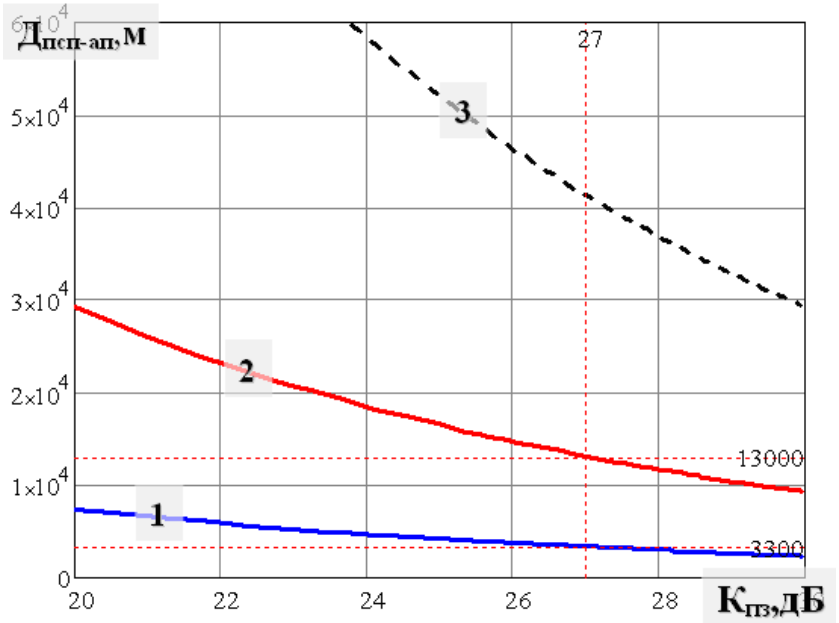


Рис. 2. Зависимость помехозащищенности от дальности аппаратуры потребителя относительно псевдоспутника при $P_{ИЗЛСП} = 1000$ Вт, $P_{ИЗЛПСП} = 1$ мВт (кривая 1); $P_{ИЗЛСП} = 64$ Вт, $P_{ИЗЛПСП} = 1$ мВт (кривая 2); $P_{ИЗЛСП} = 64$ Вт, $P_{ИЗЛПСП} = 10$ мВт (кривая 3)

В случае, если спутник излучает сигнал с мощностью 1000 Вт, мощность излучения псевдоспутника равна 1 мВт, то находясь на расстоянии от излучения системы псевдоспутника менее 3,3 км, мощность сигнала псевдоспутника будет достаточна для подавления сигнала, излучаемый навигационным спутником (кривая 1 на рисунке 2).

В случае, если спутник излучает сигнал с мощностью 64 Вт, мощность излучения псевдоспутника равна 1 мВт, то находясь на расстоянии от излучения системы псевдоспутника менее 13 км, мощность сигнала псевдоспутника будет достаточна для подавления сигнала, излучаемый навигационным спутником (кривая 2 на рисунке 2).

В случае, если спутник излучает сигнал с мощностью 64 Вт, мощность излучения псевдоспутника равна 10 мВт, то находясь на расстоянии от излучения системы псевдоспутника менее 42 км, мощность сигнала псевдоспутника будет достаточна для подавления сигнала, излучаемый навигационным спутником (кривая 3 на рисунке 2)

3. Заключение

Разработан математический аппарат для определения электромагнитной совместимости систем ГНСС, НАП и ПС. В результате был произведен рассчет, в котором было определено расстояние от ПС до НАП ГНСС, при котором мощность сигнала ПС не будет подавлять сигнал, излучаемый навигационным спутником. Оно должно быть не менее 13 км.

Литература

1. Проект «Псевдоспутники». http://vedapro.ru/pseudo.php, 13.02.2020
2. Перов А. И., Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. М.: Радиотехника, 2010. - 800 с.
3. Вакин С. А., Шустов Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Советское радио, 1968. - 448 с.

References

1. Project «Pseudo-satellites». http://vedapro.ru/pseudo.php, 13.02.2020
2. Perov, A. I., Harisov, V. N., GLONASS. Principles of consruction and operation. M.: Radio engineering, 2010. - 800 p.
3. Vakin S. A., Shustov L. N. Fundamentals of radio countermeasures and electronic intelligence. M.: Soviet radio, 1968. - 448 p.

ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОГО И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

А. В. Журавлев[1], С. И. Бабусенко[1], В. В. Кирюшкин[1]

[1] АО НВП ПРОТЕК, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Предложено устройство компенсации прямого и переотраженного от стационарного объекта радиолокационных сигналов в приемнике, использующем для подсвета воздушных целей зондирующий радиосигнал наземного передатчика. Приведены результаты оценки отклика взаимокорреляционной функции на отраженный от воздушной цели радиолокационный сигнал при наличии мешающих прямого и переотраженного сигналов после обработки в адаптивном фильтре.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокационная система, адаптивный фильтр, аддитивная сигналоподобная помеха.

ESTIMATION OF COMPENSATION OF DIRECT AND RE-REFLECTED SIGNALS IN THE RECEPTION PATH OF A MULTI-POSITION RADAR SYSTEM

A. V. Zhuravlev[1], S.I. Babusenko[1], V. V. Kiryushkin[1]

[1] JSC NVP PROTEK, Voronezh, Russia

Abstract. A device for compensating for direct and re-reflected radar signals from a stationary object in a receiver that uses a probing radio signal from a ground transmitter to illuminate air targets is proposed. The results of evaluating the response of the intercorrelation function to a radar signal reflected from an air target in the presence of interfering direct and re-reflected signals after processing in an adaptive filter are presented.

Keywords: multi-position radar system, adaptive filter, additive signal-like interference.

1. Введение

На вход приемника обработки группового сигнала многопозиционной радиолокационной системы (МПРЛС) поступают не информативные лучи передатчиков (прямые и переотраженные, вследствие многолучевого распространения), являющиеся сигналоподобными помехами. Уровень аддитивной сигналоподобной помехи, значительно превосходит полезный эхо-сигнал от цели, что приводит к росту ошибок обнаружения и оценки доплеровских сдвигов частот и временных задержек при расчете координат цели [1].

Основными направлениями ослабления влияния мешающих лучей являются – электродинамическое экранирование за счет естественной кривизны земной поверхности и рельефа местности, пространственно-временная обработка с формированием нулей диаграммы направленности на источники помех и когерентная компенсация с использованием адаптивной фильтрации [2, 3]. Экранировку следует принимать как дополнительный фактор при наличии благоприятных характеристик позиционного района развертывания МПРЛС, при пространственной обработке

необходимо учитывать, что в провалах диаграммы направленности могут оказаться и анализируемые цели.

Для частотно-временной компенсации не характерны отмеченные недостатки, но ошибки фильтрации - $e(n)$ влияют на взаимокорреляционную функцию (ВКФ) – R и зависят от используемого алгоритма адаптации - A, числа - L, уровня – U, зашумленности - SNR, а также частотного смещения – df копии мешающих лучей. В работе предложено устройство адаптивной компенсации прямого и отраженного сигналов радиопередатчика в тракте приема МПРЛС и приведены результаты оценки ВКФ.

2. УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ МЕШАЮЩИХ СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

На рисунке. 1 представлен фрагмент функциональной схемы многопозиционной радиолокационной системы в составе - радиопередатчика (ПРД) фазокодо-манипулированного сигнала (ФКМ) для подсвета воздушной цели (ВЦ) и радиоприемника (ПРМ), осуществляющего согласованную обработку. На вход ПРМ поступает эхо-сигнал от цели – $S_0(t)$, прямой сигнал – $S_1(t)$, и отраженный от местного предмета луч – $S_2(t)$

$$S(t)=S_0(t)+S_1(t)+S_2(t)+N(t), \qquad (1)$$

где

$S_i(t)=U_iS(t-T_i, df), \ i=0,1,2,$

T_i - регулярная задержка на трассе распространения,

U_i - амплитуда луча на входе,

df - смещение частоты за счет эффекта Доплера и расстройки ПРМ и ПРД,

$N(t)$ - Гауссовский шум в канале.

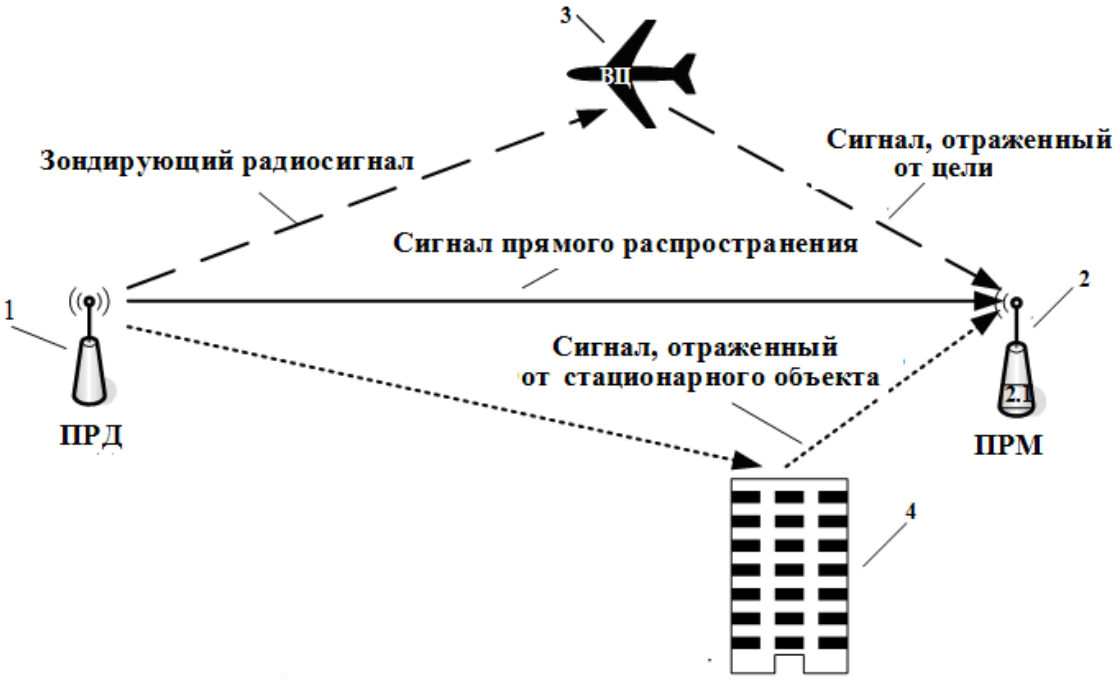


Рис.1

В основе работы устройства адаптивной фильтрации лежит подход компенсации, предварительно запомненной на интервале $T=t- t'$, эталонной выборки

$$S_э(t')= S_1(t')+ S_2 (t') +N(t'),$$

для характерной на практике ситуации соотношения амплитуд

$$U_1 \sim U_2 > N \geq U_0 . \quad (2)$$

Выбор алгоритма компенсации - А связан с отысканием компромисса между временем сходимости и вычислительной сложностью при фиксированной ошибке фильтрации. Необходимо учесть также и характер аддитивной смеси (1), обусловленный разными уровнями ФКМ сигналов и шумов на ограниченной временной выборке - T. При обработке нестационарных сигналов лучшие результаты дает нормализованный LMS-алгоритм (Normalized LMS, NLMS), поскольку обладает большей устойчивостью [5]. В алгоритме NLMS решается уравнение Винера-Хопфа и находятся коэффициенты фильтра - $\mathbf{w}(n)$ для определения искомого сигнала - $y(n)$ в соответствии со следующими выражениями

$$y(n) = \mathbf{w}^T(n-1)\, \boldsymbol{S}(n), \quad (3)$$

$$e(n) = S_э(n) - y(n),$$

$$\mathbf{w}(n) = \alpha \mathbf{w}(n-1) + \mathbf{S}^*(n)\ \mu e(n)/(\mathbf{S}(n)^H / (\varepsilon + \mathbf{S}(n)^H + \mathbf{S}(n)),$$

где

$e(n)$ – ошибка оценки на шаге n,

$S_э(n)$ − желаемый ответ на шаге n,

$\mathbf{S}^*(n)$ – комплексное сопряжение вектора входного сигнала,

μ - размер шага адаптации,

ε - корректирующая константа для устранения деления на ноль при обновлении весов,

α – коэффициент утечки ($0 < \alpha \leq 1$).

На рисунке 2 приведена схема устройства компенсации (УК) прямого и отраженного от стационарного объекта радиолокационных сигналов. Предварительно ПРМ синхронизирован с ПРД и устранено смещение частоты df в соответствии с алгоритмом SCA [4]. УК состоит из формирователя квадратурного радиолокационного сигнала (ФК), сумматора (С), устройства запоминания (УЗ), блока оценки весового коэффициента (БВК), умножителя (У), согласованного фильтра (СФ), переключателя (ПК) и управляющего устройства (УУ).

Формирователь квадратурного радиолокационного сигнала осуществляет разделение входного радиосигнала на две синфазные составляющие $S(n)=I(n)+Q(n)$, в сумматоре осуществляется компенсация прямого и отраженного радиосигналов из принимаемого радиосигнала, устройство запоминания хранит квадратурные копии прямого и отраженного от стационарного объекта радиолокационных сигналов, блок оценки весового коэффициента осуществляет расчет весового коэффициента, обеспечивающего компенсацию сигналоподобной помехи в соответствии с алгоритмом наименьших квадратов NLMS, умножитель осуществляет умножение смеси оценки прямого и отраженного от стационарного объекта радиолокационных сигналов на весовой коэффициент w, согласованный фильтр определяет ВКФ входного

радиолокационного сигнала и выделяет отклики выше порогового - Up, переключатель осуществляет коммутацию для предварительной записи эталонной копии в запоминающем устройстве, управляющее устройство осуществляет управление записью квадратурной копии в запоминающем устройстве и ее компенсацией в сумматоре.

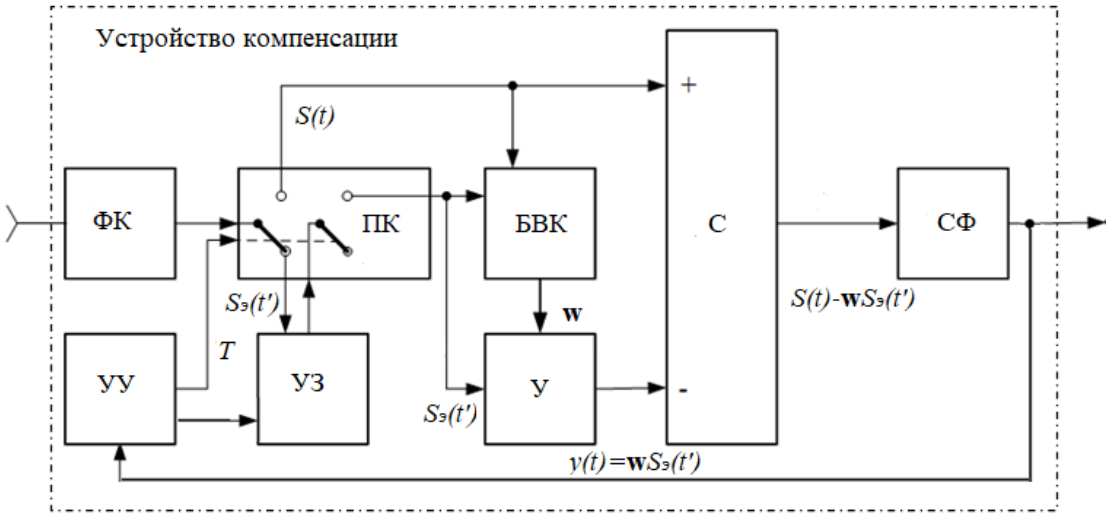


Рис.2

3. Результаты оценки взаимокорреляционной функции

Для примера рассмотрим результаты ослабления предлагаемым компенсатором прямого радиолокационного сигнала и радиолокационного сигнала, отраженного от стационарного объекта L=2. В качестве зондирующего радиолокационного сигнала используем фазоманипулированный сигнал М-последовательности, с периодом повторения $Tпсп$ =100 мкс. Амплитуда радиолокационного сигнала прямого распространения на входе устройства компенсации $U1$=100. Амплитуда радиолокационного сигнала, отраженного от стационарного объекта $U2$=50. Амплитуда радиолокационного сигнала, отраженного от воздушной цели, $U1$=2. Отраженный от воздушной цели радиолокационный сигнал задержан относительно радиолокационного сигнала прямого распространения на k=238 отсчетов, переотраженный радиолокационный сигнал от стационарного объекта задержан на k=54 отсчета. Отношение прямого сигнала к шуму в канале SNR =20 dB. Расчет ВКФ проводился без накопления.

На рисунке 3 приведены отклики согласованного фильтра без компенсации, полученные в результате моделирования. Значение порога находилось как

$Up=(-\log(Рлт)*D)^{0.5}$,

где $Рлт=10^{-9}$ — вероятность ложной тревоги,

D- дисперсия боковых выбросов ВКФ.

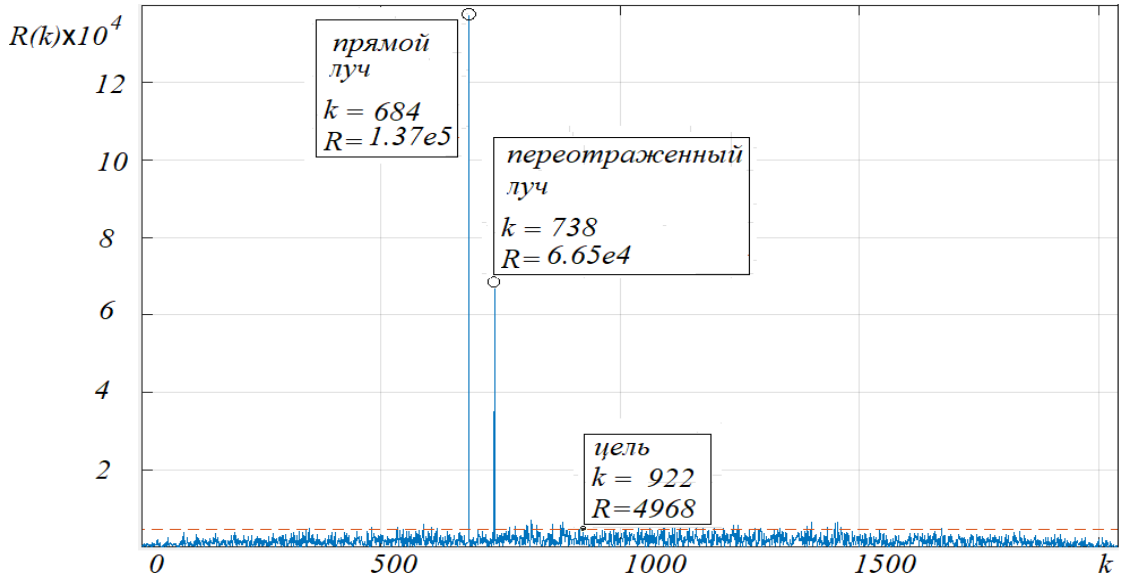


Рис.3

Как можно наблюдать из рисунка 3, отклик от цели маскирован уровнем боковых выбросов ВКФ и находится ниже порога обнаружения. Отношение уровня ВКФ от цели к боковым выбросам составляет *R/D*= -8.69 dB.

На рисунке 4 приведены изменения ошибки компенсации - e(n), на выходе сумматора устройства компенсации при μ=0.0002. Из этого рисунка видно, что уровни отраженного и прямого радиолокационных сигналов в процессе компенсации значительно уменьшается примерно через 4*104 тактов.

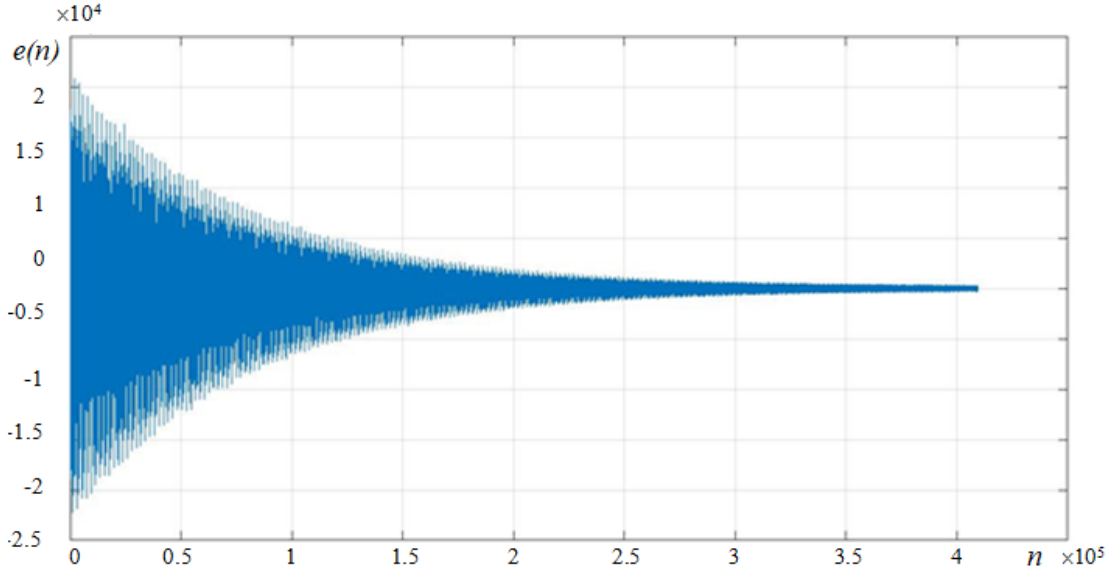


Рис.4

На рисунке 5 приведены отклики согласованного фильтра на принятые радиолокационные сигналы после компенсации. На этом рисунке просматриваются ослабленные отклики на прямой радиолокационный сигнал и радиолокационный сигнал, отраженный от стационарного объекта, а также выше порога отчетливо виден

отклик на радиолокационный сигнал, отраженный от воздушной цели. Отношение уровня ВКФ от цели к боковым выбросам составляет *R/D*=2.96 dB, что на 11.65 dB превышает отклик до компенсации.

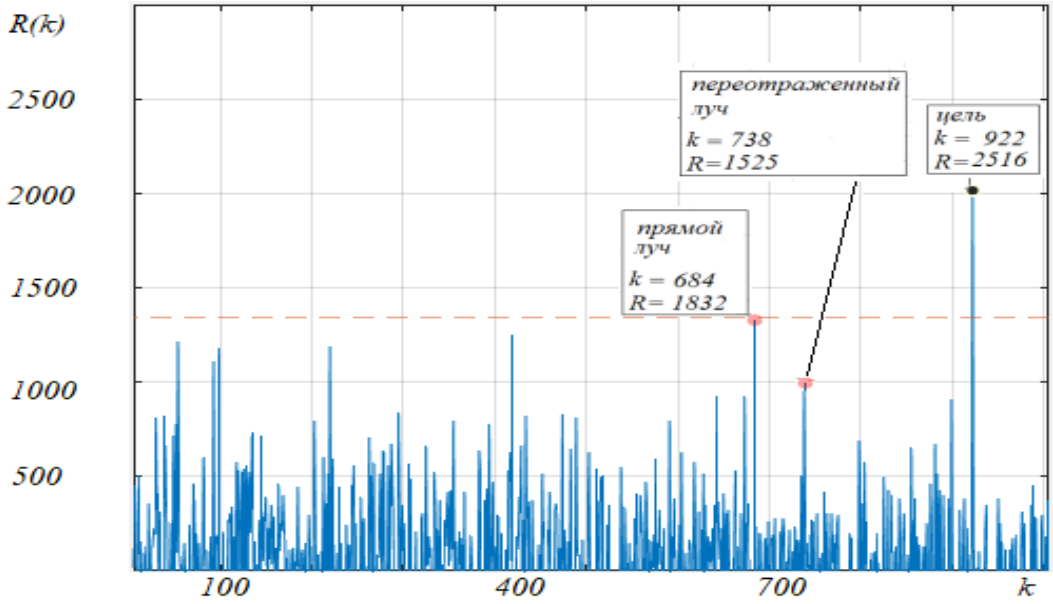


Рис.5

Уровень шумов в канале - SNR оказывает влияние на качество компенсации, а в случае нестационарного характера шумов *N(t')≠N(t)*, степень «чистоты» эталона выступает определяющим фактором. На рисунке 6 приведены расчеты значения отношение уровня ВКФ от цели к боковым выбросам - *R/D* при различных отношениях прямого сигнала к шуму на этапе записи эталонной копии - SNR' и в ходе компенсации - *SNR*.

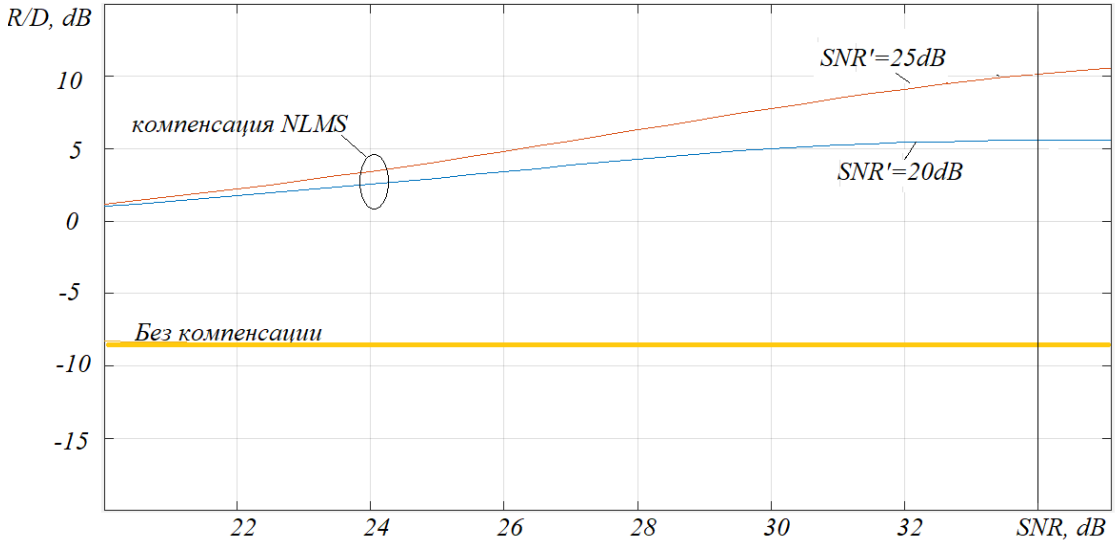


Рис.6

Как видно из рисунка 6, при более «чистой» копии компенсируемой сигналоподобной помехе можно получить дополнительный выигрыш (до 5 dB) в отклике на цель.

4.Заключение

Предложенное устройство компенсации прямого радиосигнала радиопередатчика и радиосигнала, отраженного от стационарного объекта в приемнике многопозиционной радиолокационной системы, обеспечивает выделение слабого радиолокационного сигнала, рассеянного воздушной целью и позволяет оценить время его задержки относительно радиолокационного сигнала, излучаемого радиопередатчиком.

Нормализованный алгоритм наименьших квадратов позволяет достичь отношения уровня ВКФ от цели к боковым выбросам более 11 dB чем до компенсации.

В условиях нестационарного характера шумов, более «чистая» копия сигналоподобной помехи позволит дополнительно обеспечить выигрыш при компенсации до 5 dB.

Литература

1. Гантмахер В.Е., Быстров Н.Е, Чеботарев Д.В. Шумоподобные сигналы. Анализ, син тез, обработка – СПБ.: Наука и Техника, 2005.- 400 с.
2. P.I. Karpovich, S.A. Korenevsky, V.V. Muraviov. Research of electronic compensation methods of reserence signal in the surveillance channel of semi-active coherent bistatic DVB-T2 radar. Doklady BGUIR. 2019, Vol. 123, No. 5, pp. 52-59
3. Черняк В. С. Многопозиционная радиолокация: научное издание. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.
4. UBIRA ETHESES [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/3521/ свободный (дата обращения 28.12.2019).
5. Уидроу Б., Стирнз С.Д. Адаптивная обработка сигналов / Пер. с англ. под ред. Шахгильдяна В.В. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.

References

1. Gantmacher V. E., Bystrov N. E., Chebotarev D. V. noise-Like signals. Analysis, synthesis, processing-SPB.: Science and Technology, 2005.- 400 p.
2. P.I. Karpovich, S.A. Korenevsky, V.V. Muraviov. Research of electronic compensation methods of reserence signal in the surveillance channel of semi-active coherent bistatic DVB-T2 radar. Doklady BGUIR. 2019, Vol. 123, No. 5, pp. 52-59.
3. Chernyak V. S. multi-Position radar: scientific publication. - Moscow: Radio and communications, 1993. – 416 p.
4. UBIRA ETHESES [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/3521/ свободный (дата обращения 28.12.2019).
5. Widrow B., Stearns S. D. Adaptive signal processing. edited by V. V. Shakhgildyan: Radio and communications, 1989. – 440 p.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Том 3

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 22.09.2020. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 25,2. Тираж 80. Заказ 372

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru